普通高等教育“十一五”国家级规划教材配套参考书

电工学简明教程（第三版）

学习辅导与习题解答

主　编　姜三勇
副主编　于　志

高等教育出版社

普通高等教 及规划教材配套参考书

电工学简明教程（第三版）

学习辅导与习题解答

主　编　姜三勇
副主编　于　志

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材《电工学简明教程(第三版)》(秦曾煌主编、姜三勇副主编)的配套辅导书。主要包括内容要点、学习指导、基本要求、重点与难点、知识关联图、【练习与思考】题解和【习题】题解七个部分。

本书的内容体系、章节顺序、练习与思考题和习题编号、练习与思考题和习题中的电路图编号均与主教材保持一致。

本书编写条理清晰,注意启发逻辑思维,便于阅读和自学,有助于学生分析能力和解题能力的提高,能显著提高学习效果和学习成绩,对总结和复习具有一定的参考和指导作用。

本书可供本科非电类专业学生和广大自学者学习参考,也可作为电工学教师的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

电工学简明教程(第三版)学习辅导与习题解答/姜三勇主编. --3版. --北京:高等教育出版社,2017.2

ISBN 978-7-04-047006-2

Ⅰ.①电… Ⅱ.①姜… Ⅲ.①电工学-高等学校-教学参考资料 Ⅳ.①TM1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第299799号

策划编辑 金春英	责任编辑 许海平	封面设计 于文燕	版式设计 马敬茹
插图绘制 杜晓丹	责任校对 陈 杨	责任印制 刘思涵	

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	肥城新华印刷有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	29.25	版 次	2007年12月第1版
字 数	550千字		2017年2月第3版
购书热线	010-58581118	印 次	2017年2月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	53.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 47006-00

前　言

电工学课程是高等学校本科非电类专业的一门技术基础课程。目前，电工和电子技术的应用极为广泛，发展非常迅速，并且日益渗透到其他学科领域以促进其发展，在我国当前经济建设中占有重要的地位。本课程的作用与任务是使学生通过本课程的学习，获得电工和电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能，了解电工与电子技术的应用和我国电工与电子技术发展的概况，为学习后续课程以及从事有关的工程技术工作和科学研究工作打下一定的用电基础。为了适应科学技术的发展水平和非电类专业的用电需要，本课程在内容安排上着重在电路与电子技术两部分。对于电机部分的内容则作了较大精简，补充了新兴的可编程控制器等内容。

本书是高等学校电工学课程的辅导教材，它与秦曾煌主编、姜三勇副主编的《电工学简明教程(第三版)》相配套，可供本科和专科非电类专业学生和广大自学读者学习电工学课程时参考，也可作为电工学教师的教学参考书。

为了阅读方便，本书的内容体系、章节顺序、练习与思考题和习题编号、练习与思考题和习题中的电路图编号、符号、名词术语均与主教材保持一致，不进行改动。在解题过程中新增加的电路图编号一律称为“题解图××.××”，新增加列表编号一律称为“题解表××.××”。书中题目编号由三部分构成，“×.×.×”，第一个数字是章，第二个数字是节，第三个数字是该节的题目序号。例如习题12.3.9，指的是第12章第3节的第9题。题目序号由练习与思考题和习题连排。

本书分电工技术和电子技术两篇，每篇各章基本按内容要点、学习指导、基本要求、重点与难点、知识关联图、【练习与思考】题解和【习题】题解七个部分编写。

内容要点　指出本章的知识要点。便于学生学习时有的放矢。

学习指导　回顾各章所讲的主要内容，并进行归纳、总结和辅导。指出学生在学习中的疑难之处、错误概念和应注意的问题。有利于加深基本概念，巩固基本理论。

基本要求　对学习各章主要内容时所提出的要求：哪些要求理解或掌握，哪些需要能分析计算，哪些要求会正确应用，哪些只需要一般了解。

重点与难点　指出各章内容中哪些是重点内容，哪些是难点内容。

知识关联图　将各章的知识结构和要点以图形的方式加以展示，便于清晰

地了解各部分内容的来龙去脉和内在联系，便于全面理解和融会贯通。

【练习与思考】题解 对主教材中的所有练习与思考题进行的分析解答，指导学生如何思考和分析问题。主教材每节后一般都有练习与思考题，所列题目富有启发性，且多半是概念性的和学生容易出错的问题。着重指导学生观察问题要全面，理解问题要完整，得出结论要严谨。

【习题】题解 对主教材中的所有习题进行的分析解答，指导学生如何解题。解题前，要对所学内容基本理解；解题时，要看懂题意，注意分析，明确用哪个理论和公式，解题步骤要清晰，图要标绘正确，解题结果要注明单位。本书习题分为选择题、基本题和拓宽题三个层次，题型灵活，既便于学生自检和自测，也便于教师选留作业和考试命题。

现代高等教育越来越注重创新型人才培养，因此在能力培养的同时，必须注意创新意识的锻炼。为此编者特别建议读者在使用本书时，应力争独立分析、独立思考，对书中给出的习题解答可以作为借鉴和参考，不要使自己的思路受此局限，提倡用多种思路和多种方法解决问题，将借鉴与创新及应用结合起来。

本书第1、5、6、11、13、14、15章由姜三勇教授编写，第2、9、10章及附录由于志副教授编写、第3、4、7、8、12章由丁继盛教授编写。全书由姜三勇担任主编，于志担任副主编。

由于编者学识和经验有限，书中难免存在不足、疏漏甚至错误之处，恳请读者不吝批评指正，以便不断修改和完善。电子邮箱：jsy_hit@126.com。

编者

2016年10月

目　录

上篇　电　工　技　术

第 1 章　电路及其分析方法 …… 1
1.1　内容要点 …… 1
1.2　学习指导 …… 1
1.3　基本要求 …… 6
1.4　重点与难点 …… 7
1.5　知识关联图 …… 8
1.6　【练习与思考】题解 …… 10
1.7　【习题】题解 …… 31
第 2 章　正弦交流电路 …… 65
2.1　内容要点 …… 65
2.2　学习指导 …… 66
2.3　基本要求 …… 68
2.4　重点与难点 …… 68
2.5　知识关联图 …… 69
2.6　【练习与思考】题解 …… 72
2.7　【习题】题解 …… 91
第 3 章　磁路和变压器 …… 123
3.1　内容要点 …… 123
3.2　学习指导 …… 123
3.3　基本要求 …… 134
3.4　重点与难点 …… 134
3.5　知识关联图 …… 135
3.6　【练习与思考】题解 …… 136
3.7　【习题】题解 …… 141
第 4 章　电动机 …… 155
4.1　内容要点 …… 155
4.2　学习指导 …… 155
4.3　基本要求 …… 165
4.4　重点与难点 …… 165
4.5　知识关联图 …… 166
4.6　【练习与思考】题解 …… 167
4.7　【习题】题解 …… 172
第 5 章　继电接触器控制系统 …… 186
5.1　内容要点 …… 186
5.2　学习指导 …… 186
5.3　基本要求 …… 191
5.4　重点与难点 …… 191
5.5　知识关联图 …… 192
5.6　【练习与思考】题解 …… 193
5.7　【习题】题解 …… 194
第 6 章　可编程控制器 …… 210
6.1　内容要点 …… 210
6.2　学习指导 …… 210
6.3　基本要求 …… 211
6.4　重点与难点 …… 212
6.5　知识关联图 …… 212
6.6　【练习与思考】题解 …… 213
6.7　【习题】题解 …… 216
第 7 章　工业企业供电与安全用电 …… 229
7.1　内容要点 …… 229
7.2　学习指导 …… 229

7.3 基本要求 …… 231
7.4 重点与难点 …… 231
7.5 知识关联图 …… 232
7.6 【习题】题解 …… 232
第 8 章 电工测量 …… 236
8.1 内容要点与学习指导 … 236
8.2 基本要求 …… 237
8.3 重点与难点 …… 237
8.4 知识关联图 …… 237
8.5 【习题】题解 …… 238

下篇 电 子 技 术

第 9 章 半导体器件 …… 248
9.1 内容要点 …… 248
9.2 学习指导 …… 248
9.3 基本要求 …… 252
9.4 重点与难点 …… 252
9.5 知识关联图 …… 253
9.6 【练习与思考】题解 … 253
9.7 【习题】题解 …… 259
第 10 章 基本放大电路 …… 274
10.1 内容要点 …… 274
10.2 学习指导 …… 275
10.3 基本要求 …… 278
10.4 重点与难点 …… 278
10.5 知识关联图 …… 279
10.6 【练习与思考】题解 …… 280
10.7 【习题】题解 …… 289
第 11 章 集成运算放大器 …… 303
11.1 内容要点 …… 303
11.2 学习指导 …… 303
11.3 基本要求 …… 314
11.4 重点与难点 …… 314
11.5 知识关联图 …… 315
11.6 【练习与思考】题解 …… 316
11.7 【习题】题解 …… 320
第 12 章 直流稳压电源 …… 346
12.1 内容要点 …… 346
12.2 学习指导 …… 346
12.3 基本要求 …… 347
12.4 重点与难点 …… 347
12.5 知识关联图 …… 348
12.6 【练习与思考】题解 …… 349
12.7 【习题】题解 …… 351
第 13 章 门电路和组合逻辑电路 …… 364
13.1 内容要点 …… 364
13.2 学习指导 …… 364
13.3 基本要求 …… 371
13.4 重点与难点 …… 371
13.5 知识关联图 …… 372
13.6 【练习与思考】题解 …… 373
13.7 【习题】题解 …… 383
第 14 章 触发器和时序逻辑电路 …… 403
14.1 内容要点 …… 403
14.2 学习指导 …… 403
14.3 基本要求 …… 408
14.4 重点与难点 …… 409
14.5 知识关联图 …… 409

14.6 【练习与思考】题解 …… 410
14.7 【习题】题解 …… 411
第 15 章 模拟量和数字量的转换 …… 438
15.1 内容要点 …… 438
15.2 学习指导 …… 438
15.3 基本要求 …… 439
15.4 重点与难点 …… 440
15.5 知识关联图 …… 440
15.6 【习题】题解 …… 441

附录 …… 449
附 1 模拟试卷 …… 449
附 2 模拟试卷参考答案 …… 453

上篇 电工技术

第1章 电路及其分析方法

本章是电工技术和电子技术的基础，主要介绍电路的基本概念，电路的基本物理量及电压、电流的参考方向，电路元件与电路模型，电路的基本工作状态，电路的基本定律、基本分析方法与基本定理，电路暂态过程中的储能元件与换路定则，一阶线性电路的三要素分析法等。电路基本定律（KCL 和 KVL）、定理（叠加定理、戴维宁定理）和分析方法（支路电流法、等效变换法）对分析和计算复杂电路具有重要意义，贯穿于电工技术与电子技术内容之中。

1.1 内容要点

1. 电路的基本概念。
2. 电路的基本元件。
3. 电路的基本定律。
4. 电路的基本定理。
5. 电路的基本分析方法。
6. 换路定律及 *RC*、*RL* 电路的全响应。
7. 一阶线性电路暂态过程分析的三要素法。

1.2 学习指导

1. 电路的基本概念

（1）电路：由电工设备或元件按一定方式组合起来的电流的通路。

（2）电路的组成：电源、中间环节、负载。

（3）电路的作用：① 电能的传输与转换；② 信号的传递与处理。

（4）电路的几个名词：支路、回路、结点。

2. 电路元件与电路模型

(1) 电路元件:分为无源元件和电源元件。

① 无源元件:电阻、电感、电容元件。

理想电阻元件、电感元件和电容元件的特征如题解表 1.01 所示。特别需要注意的是,三种元件的伏安关系瞬时值表达式对任意变化的电压和电流都成立。

题解表 1.01　电阻元件、电感元件和电容元件的特征

特征 \ 元件	R 元件	L 元件	C 元件
电压电流关系式	$u=Ri$	$u=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$i=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$
参数意义	$R=\dfrac{u}{i}$	$L=\dfrac{N\Phi}{i}$	$C=\dfrac{q}{u}$
能量	$\int_0^t Ri^2\mathrm{d}t$	$\dfrac{1}{2}Li^2$	$\dfrac{1}{2}Cu^2$

② 电源元件:分为独立电源和受控电源(本书未作介绍)。

独立电源的参数是独立的,不受其他支配。分为理想电压源和理想电流源。理想电压(流)源的电压(流)及方向恒定。

受控电源的参数受电路中某一电量(U 或 I)的支配与控制,其大小及方向与该电量(U 或 I)的大小及方向有关,不独立(本书未作介绍,不展开)。

(2) 电路模型:由理想电路元件及其组合构成的反映实际电路主要特性的电路。

实际电路的模型化是工程上常用的方法,它是对实际电路的逼真和模拟。

3. 电路的基本物理量和电流、电压的参考方向以及参考电位

(1) 电路的基本物理量包括:电流、电压、电动势、电位以及电功率等。

(2) 电流、电压的参考方向:人为任意规定或假定的电流、电压的正方向。引入参考方向后,电流、电压即成为代数量,根据电路结构和电路定律计算出来的结果为正时表明其参考方向与实际方向相同,为负时,则相反。

(3) 电路的参考电位:人为规定的电路中的零电位点。参考电位确定后,电路中各点电位有确定的值。参考电位改变,各点电位值变化,但任意两点间的电位差不变。即电位是相对的,电压是绝对的。

4. 电路的基本定律

电路的基本定律包括欧姆定律和基尔霍夫定律,是各种电路分析方法的

基础。

(1) 欧姆定律:表明电阻元件上电压与电流的关系。

U、I 参考方向选的一致时:$U=IR$。

U、I 参考方向选的相反时:$U=-IR$。

(2) 基尔霍夫定律:包括电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。

① 基尔霍夫电流定律:在任一瞬时,流入任一结点(或任一闭合面)的电流的代数和为零,即 $\sum I=0$(若流入为正,则流出为负)。

KCL 反映了电路中任一点电荷的连续性。

② 基尔霍夫电压定律:在任一瞬时,沿回路任一循行方向各段电压的代数和为零,即 $\sum U=0$(若电压与循行方向相同取正,相反则取负)。

KVL 反映了电路中任一点电位的单值性。

③ KCL 和 KVL 可用于任意时刻、任意性质的元件、任意变化的电流和电压,两定律只与电路结构有关。对这三个"任意"的正确理解非常重要。

5. 电功率及元件性质的判断

(1) 电功率:为元件两端电压与电流的乘积。

U、I 参考方向选的相同时:$P=UI$。

U、I 参考方向选的相反时:$P=-UI$。

(2) 元件性质判断:

$P>0$ 时,U、I 实际方向相同,电流流过元件时电位降低,正电荷失去能量,元件为负载性质。

$P<0$ 时,U、I 实际方向相反,电流流过元件时电位升高,正电荷获得能量,元件为电源性质。

6. 电源的三种工作状态

(1) 有载:电源接有负载的工作状态。此时电源输出功率,同时内阻也消耗功率。分为满载(额定负载)、轻载(不足额定负载)、过载(超过额定负载)。

(2) 空载:电源未接负载,输出端开路的状态。此时电源的输出电压称为空载电压,大小等于电源的电动势;内阻无功率损耗。

(3) 短路:电源输出端未接负载而直接连通的状态。此时电源的输出电流将很大,称为短路电流,大小为电动势与内阻之比,内阻消耗电源的全部输出功率。这是一种故障状态,将损坏电源。

(4) 额定值:电源接额定负载时,输出电压、电流、功率的值。处于额定值之下工作,电气设备将有最好的经济性、可靠性、安全性和较长的使用寿命。

7. 电路的基本分析方法

电路的基本分析方法有多种,主教材介绍了等效变换法和支路电流法。

(1) 等效变换法:是化简电路和分析电路的有效途径。

① 等效的概念：对应端子之间的伏安特性完全相同的两个电路互为等效电路。见图 1.9.5(主教材图，下同)。

等效是针对外电路而言的，内部电路一般不等效。

② 无源电阻网络等效变换：通过电阻串、并联变换使复杂电路化为简单电路。

③ 含源电路等效变换：电压源与电阻串联的电路在一定条件下可以转化为电流源与电阻并联的电路。

等效变换条件：$E=I_S R_0$ 或 $I_S=\dfrac{E}{R_0}$

④ 等效变换后的电路对电路其余部分电压、电流分配没有影响，见表 1.9.1(主教材表，下同)。

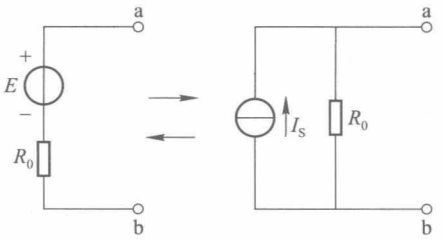


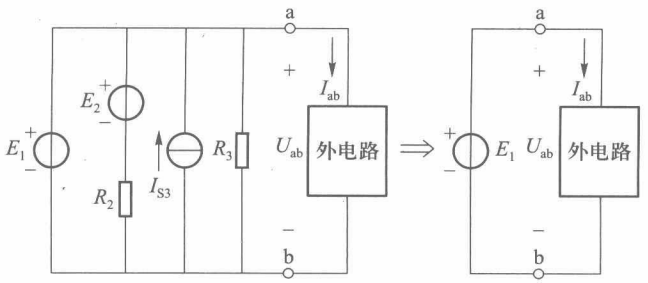
图 1.9.5　电源两种电路模型之间的等效变换

表 1.9.1　电源两种电路模型对照表

状态 \ 电源		电压源模型	电流源模型	理想电压源	理想电流源
开路	U	E	$R_0 I_S$	E	×
	I	0	0	0	×
短路	U	0	0	×	0
	I	E/R_0	I_S	×	I_S
等效条件		$E=R_0 I_S$ $\dfrac{E}{R_0}=I_S$		无等效电路	

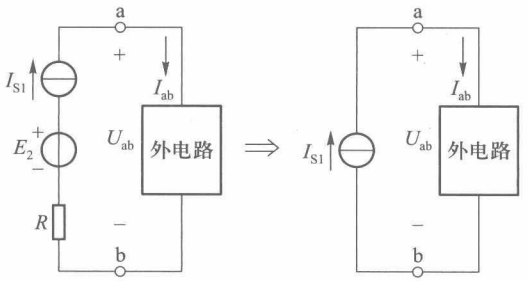
⑤ 与理想电压源并联的所有电路在等效时对外电路来说都可以“移除”(以

开路取代),不影响外电路中的电压与电流分配,如题解图 1.01 所示。



题解图 1.01　与理想电压源并联电路在对外等效时的处理

⑥ 与理想电流源串联的所有电路在等效时对外电路来说都可以“移除”(以短路取代),不影响外电路中的电压与电流分配,如题解图 1.02 所示。



题解图 1.02　与理想电流源串联电路在对外等效时的处理

(2) 支路电流法:以支路电流为变量列基尔霍夫电流方程和电压方程联立求解。适用于支路较少的电路计算。

8. 线性电路的基本定理

包括叠加定理和戴维宁定理,是分析各种线性电路的重要定理,也适用于交流电路。

(1) 叠加定理:多个电源共同作用于线性电路中某一支路产生的电压或电流,等于各个电源分别单独作用时产生的电压或电流分量的代数和。

注意:

① “除源”方法。

(a) 电压源不作用:电压源的电压取零值,即该电压源位置以短路取代。

(b) 电流源不作用:电流源的电流取零值,即该电流源位置以断路取代。

② 各电压、电流分量叠加时要注意参考方向,与总量参考方向一致的分量取正,反之取负。

③ 叠加定理只能适用于电压、电流叠加，对功率不满足。

（2）戴维宁定理：任意线性有源二端网络对外电路可用一个电动势 E 与一个电阻 R_0 串联的电路来等效。E 为该有源二端网络的端口开路电压，R_0 为该有源二端网络内部“除源”后的等效电阻。

戴维宁定理多用于只需求解复杂电路中某一支路的电压或电流的情况。此时可将该支路提出，将电路其余部分视为一个线性有源二端网络，故一个复杂的线性有源二端网络可等效为一个电压源形式的简单电路。

1.3 基本要求

1. 了解电路的组成与作用。

2. 理解电路模型的概念以及理想电路元件（电阻、电感、电容、电压源、电流源）的电压电流关系。

3. 理解电压与电流参考方向的意义，能对元件的电源或负载性质进行判断。

4. 理解电路基本定律（基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律）并能正确应用。

5. 了解电源的有载工作、开路与断路状态，理解电功率和额定值的概念及意义。

6. 掌握分析与计算简单直流电路和电路中各点电位的方法。

7. 掌握支路电流法、结点电压法、叠加定理、等效电源定理（戴维宁定理、诺顿定理）分析电路的方法。

8. 理解实际电源的两种电路模型及其等效变换。

9. 理解电阻元件是耗能元件，而电感元件和电容元件是储能元件。

10. 理解电路暂态过程产生的原因和换路定则的理论依据。

11. 会用换路定则确定 RC 电路和 RL 电路响应（电压和电流）的初始值。换路定则的公式为

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

12. 会分析计算 RC 电路的响应。主要公式

零输入响应　　$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$　　$(\tau = RC)$

零状态响应　　$u_C = U - U e^{-\frac{t}{\tau}}$

全响应　　$u_C = U + (U_0 - U)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$

13. 会分析计算 *RL* 电路的响应。主要公式

零输入响应　　$i = I_0 \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \quad \left(\tau = \frac{L}{R}\right)$

零状态响应　　$i = \frac{U}{R} - \frac{U}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$

全响应　　$i = \frac{U}{R} + \left(I_0 - \frac{U}{R}\right)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$

14. 会用三要素法分析计算 *RC* 电路和 *RL* 电路的响应。基本公式

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

式中，$f(t)$表示暂态过程中的响应(电压或电流)；$f(0_+)$表示 $f(t)$的初始值；$f(\infty)$表示 $f(t)$的终了值；τ 表示 $f(t)$变化快慢的时间常数。

1.4　重点与难点

1. 重点

(1) 电路模型的概念，理想元件的电压电流关系。

(2) 电压、电流的参考方向及电位参考点的概念。

(3) 基尔霍夫电流定律(KCL)与电压定律(KVL)及其适应性。

(4) 功率吸收与发出及元件电源与负载性质的判断。

(5) 电路分析常用的分析方法——支路电流法、等效变换法。

(6) 线性电路的基本定理——叠加定理、戴维宁定理。

(7) 实际电源两种电路模型间的等效变换。

(8) 换路的概念、电路暂态过程产生的原因。

(9) 换路定则，初始值与稳态值的计算。

(10) *RC*、*RL* 电路的零输入响应、零状态响应及全响应。

(11) 一阶线性电路暂态分析的三要素法。

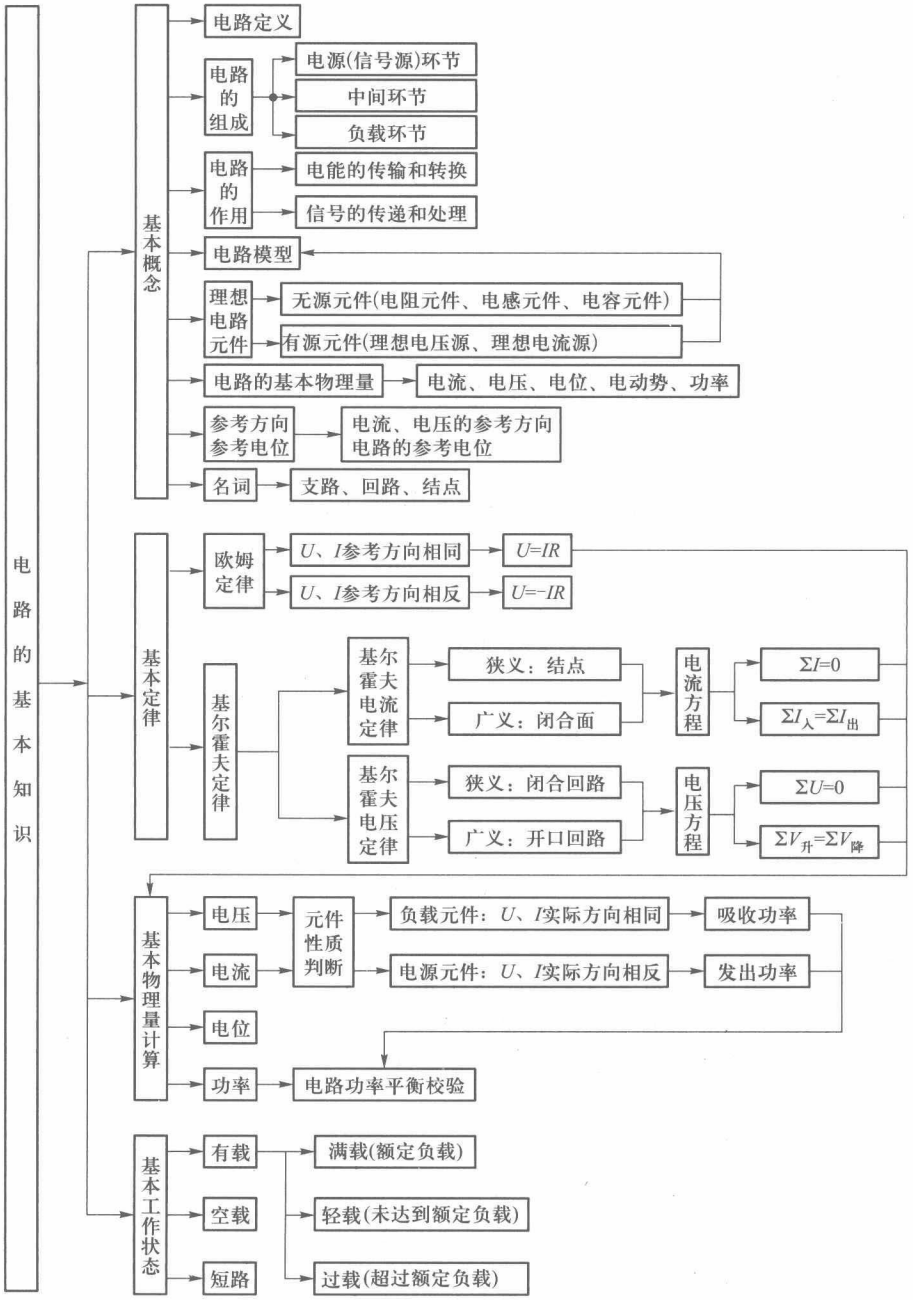
2. 难点

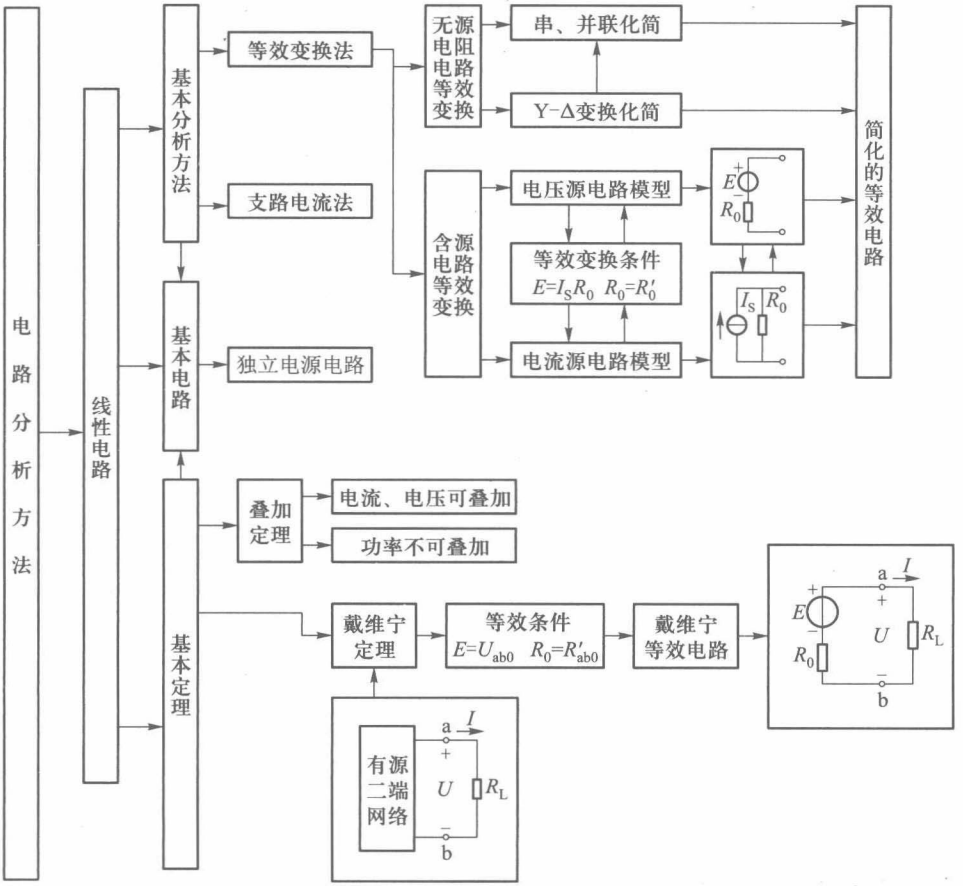
(1) 基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定律(KVL)的广义应用。

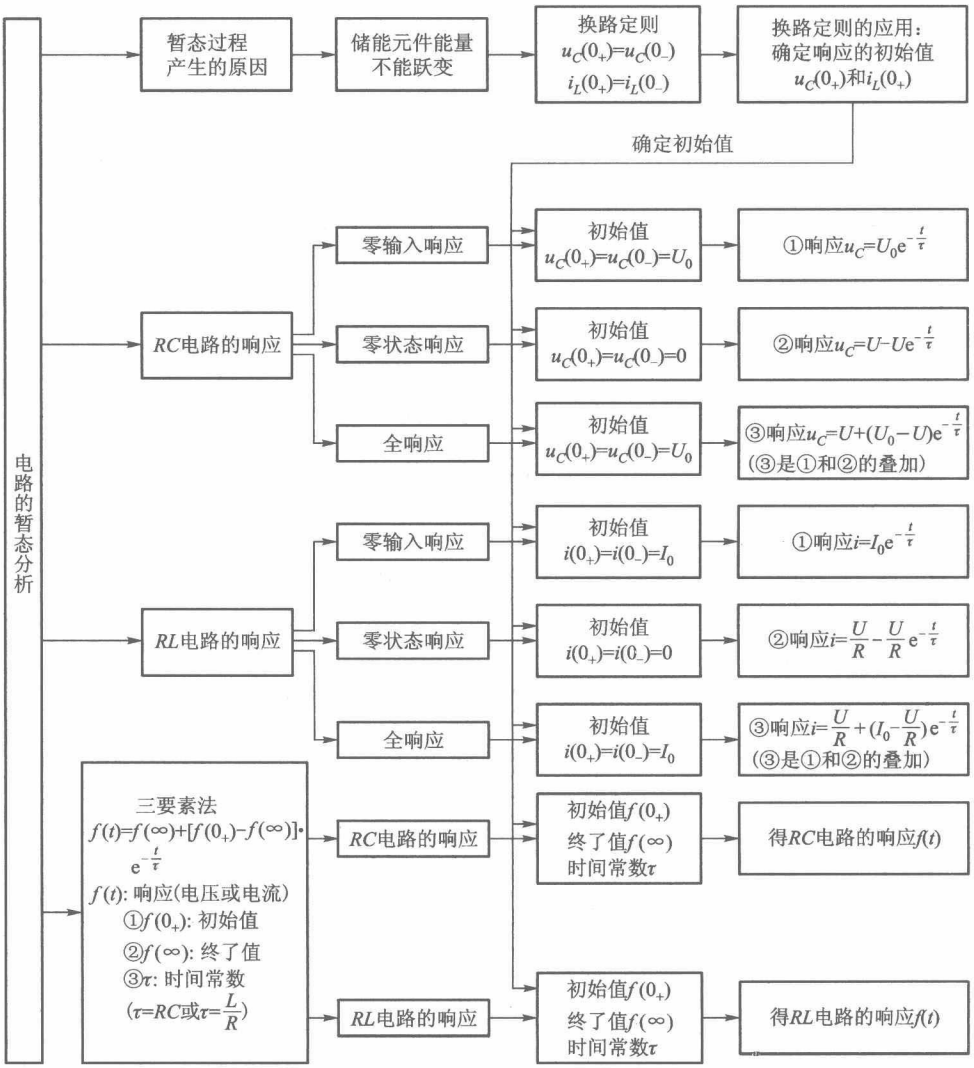
(2) 功率吸收与发出及元件电源与负载性质的判断。

(3) 理想电压源和理想电流源特性的正确理解。

1.5 知识关联图


电路的基本知识
基本概念
电路定义
电路的组成
电源(信号源)环节
中间环节
负载环节
电路的作用
电能的传输和转换
信号的传递和处理
电路模型
理想电路元件
无源元件(电阻元件、电感元件、电容元件)
有源元件(理想电压源、理想电流源)
电路的基本物理量
电流、电压、电位、电动势、功率
参考方向参考电位
电流、电压的参考方向
电路的参考电位
名词
支路、回路、结点
基本定律
欧姆定律
U、I参考方向相同
U=IR
U、I参考方向相反
U=−IR
基尔霍夫定律
基尔霍夫电流定律
狭义：结点
广义：闭合面
电流方程
ΣI=0
ΣI入=ΣI出
基尔霍夫电压定律
狭义：闭合回路
广义：开口回路
电压方程
ΣU=0
ΣV升=ΣV降
基本物理量计算
电压
电流
电位
功率
元件性质判断
负载元件：U、I实际方向相同
吸收功率
电源元件：U、I实际方向相反
发出功率
电路功率平衡校验
基本工作状态
有载
空载
短路
满载(额定负载)
轻载(未达到额定负载)
过载(超过额定负载)


电路分析方法
线性电路
基本分析方法
基本电路
基本定理
等效变换法
支路电流法
独立电源电路
无源电阻电路等效变换
串、并联化简
Y-Δ变换化简
含源路等效变换
电压源电路模型
等效变换条件
$E=I_S R_0$ $R_0=R'_0$
电流源电路模型
简化的等效电路
叠加定理
电流、电压可叠加
功率不可叠加
戴维宁定理
等效条件
$E=U_{ab0}$ $R_0=R'_{ab0}$
戴维宁等效电路
有源二端网络
a
b
I
U
R_L
E
R_0
I_S



1.6 【练习与思考】题解

1.3.1 在图 1.3.4(a)中，$U_{ab}=-5$ V，试问 a，b 两点哪点电位高？

解： 由双下标来表示电压的参考方向时，U_{ab}表示 a、b 两点之间电压的参考方向为由 a 指向 b，即 a 点的参考极性为“+”，b 点的参考极性为“-”。如果 $U_{ab}>0$，则意味着由 a 指向 b 的实际电压方向与参考电压方向相同，a 点实际电位高

于 b 点；如果 $U_{ab}<0$，则意味着由 a 指向 b 的实际电压方向与参考方向相反，a 点实际电位低于 b 点。

因此，若 $U_{ab}=-5$ V，则说明 b 点电位比 a 点高 5 V。

1.3.2 在图 1.3.4(b)中，$U_1=-6$ V，$U_2=4$ V，试问 U_{ab} 等于多少伏？

解： 按图中的参考方向可知

$$U_{ab}=U_1+(-U_2)=U_1-U_2=(-6-4)\ \text{V}=-10\ \text{V}$$

1.3.3 U_{ab} 是否表示 a 端的电位高于 b 端的电位？

解： 不一定。请参考 1.3.1 解答。

1.3.4 计算图 1.3.5 中的两题。

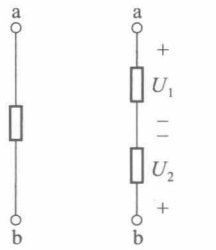


图 1.3.4 练习与思考 1.3.1 和 1.3.2 的图

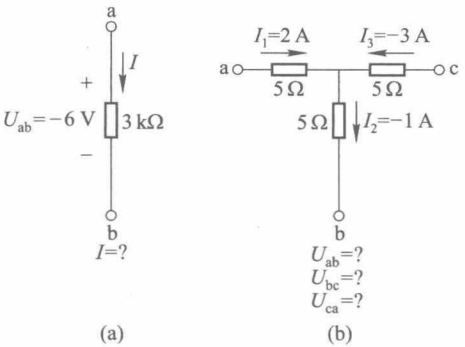


图 1.3.5 练习与思考 1.3.4 的图

解：（a）因为 U_{ab} 与 I 的参考方向相同，故由欧姆定律可得

$$U_{ab}=IR$$

即

$$I=\frac{U_{ab}}{R}=\frac{-6}{3\times10^3}\ \text{A}=-2\ \text{mA}$$

$I=-2$ mA<0 意味着电流 I 的实际方向与参考方向相反。

（b）设三个电阻的交汇点为 d，由题设各电压、电流的参考方向，根据欧姆定律和基尔霍夫电压定律可得

$$U_{ab}=U_{ad}+U_{db}=5I_1+5I_2=[5\times2+5\times(-1)]\ \text{V}=5\ \text{V}$$

$$U_{bc}=U_{bd}+U_{dc}=-5I_2-5I_3=[-5\times(-1)-5\times(-3)]\ \text{V}=20\ \text{V}$$

$$U_{ca}=U_{cd}+U_{da}=5I_3-5I_1=[5\times(-3)-5\times2]\ \text{V}=-25\ \text{V}$$

1.4.1 在图 1.4.6 所示的电路中，(1) 试求开关 S 闭合前后电路中的电流 I_1，I_2，I 及电源的端电压 U；当 S 闭合时，I_1 是否被分去一些？(2) 如果电源的内阻 R_0 不能忽略不计，则闭合 S 时，60 W白炽灯中的电流是否有所变动？(3) 计算60 W和100 W白炽灯在220 V电压下工作时的电阻，哪个的电阻大？(4)

100 W的白炽灯每秒钟消耗多少电能？（5）设电源的额定功率为125 kW，端电压为220 V，当只接上一个220 V 60 W的白炽灯时，白炽灯会不会被烧毁？（6）电流流过白炽灯后，会不会减少一点？（7）如果由于接线不慎，100 W白炽灯的两线碰触（短路），当闭合 S 时，后果如何？100 W白炽灯的灯丝是否被烧断？

解：（1）开关 S 闭合前，因 $R_0 \approx 0$，故电源电压 $U \approx E = 220$ V。并联在电源两端的白炽灯获得 220 V 的额定电压。

$$I = I_1 = \frac{P_1}{U} = \frac{60}{220}\ \text{A} \approx 0.273\ \text{A}$$

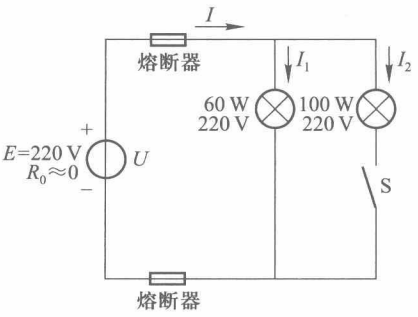


图 1.4.6　练习与思考 1.4.1 的图

S 闭合时，因 60 W 白炽灯所获得的电压与 S 闭合前相同，仍为220 V，故电流 I_1 未变，即 I_1 未被分流。

（2）如果电源内阻 R_0 不能忽略不计，由 $U = E - IR_0$ 可知，带负载后电源端电压 U 低于电动势 E，且随电路总负载电流 I 的增大而下降。当 S 闭合时，60 W 与 100 W 两灯并联，总的负载电阻减小，电路总的负载电流 I 增大（比 S 未闭合时），电源端电压 U 降低（比 S 未闭合时），60 W白炽灯中的电流 I_1 将减小（比 S 未闭合时）。

（3）在 220 V 额定电压下，两灯消耗的功率分别为额定功率60 W和100 W，故两灯的电阻 R_{60} 和 R_{100} 分别为

$$R_{60} = \frac{U_N^2}{P_{N60}} = \frac{220^2}{60}\ \Omega = 806.7\ \Omega$$

$$R_{100} = \frac{U_N^2}{P_{N100}} = \frac{220^2}{100}\ \Omega = 484\ \Omega$$

从中可以看出，额定电压相同的白炽灯，功率小的其电阻大。

（4）100 W 白炽灯每秒消耗的电能为

$$W = P_{N100} \cdot t = (100 \times 1)\ \text{J} = 100\ \text{J}$$

（5）电源额定功率 125 kW 表明该电源具有输出125 kW功率的能力，但它实际所输出的功率的多少取决于其实际所带负载的大小。白炽灯实际所获得的功率取决于加于其上的电压和灯本身的电阻值，只要不超过额定功率就不会被烧毁。当60 W/220 V的白炽灯接于额定电压220 V的电源上时，所获得的功率即为60 W。如果125 kW/220 V的电源仅接有一个60 W/220 V的白炽灯，则该电源也仅输出60 W的功率，不会将白炽灯烧毁。

（6）根据电荷守恒定律，电流是连续的，即电流通过白炽灯后电荷数量并不

会减少，只是电荷的能量失去了一部分（将从电源所获得的电能传递给白炽灯），使白炽灯发光、发热。因此，电流流过白炽灯后，不会有任何减少。

（7）如果100 W白炽灯的两线碰触（短路），当S闭合时将造成电源短路，$I_2 \to \infty$，熔断器将由于电流过大而熔断。100 W白炽灯的灯丝中无电流流过，不会被烧断。

1.4.2 额定值为1 W/100 Ω的碳膜电阻，在使用时电流和电压不得超过多大数值？

解： 电阻中功率、电压、电流之间的关系为

$$P = UI = I^2R = \frac{U^2}{R}$$

如果碳膜电阻的额定功率 $P_N = 1$ W，额定阻值 $R_N = 100$ Ω，则其额定电流

$$I_N = \sqrt{\frac{P_N}{R_N}} = \sqrt{\frac{1}{100}}\ \text{A} = 0.1\ \text{A}$$

额定电压 $$U_N = \frac{P_N}{I_N} = \sqrt{P_N \cdot R_N} = \sqrt{1 \times 100}\ \text{V} = 10\ \text{V}$$

使用时电阻上的电压、电流不得超过额定值 U_N、I_N。

1.4.3 额定电流为100 A的发电机，只接了60 A的照明负载，还有电流40 A流到哪里去了？

解： 额定电流100 A的发电机，是指发电机在额定功率、额定电压一定时，具有输出100 A电流的能力，其实际输出了多少电流与所带负载大小有关。题中只接了60 A的照明负载，因此发电机只输出60 A电流，“另外”40 A电流并未输出。

1.4.4 在图1.4.7中，方框代表电源或负载。已知 $U = 220$ V，$I = -1$ A，试问哪些方框是电源，哪些是负载？

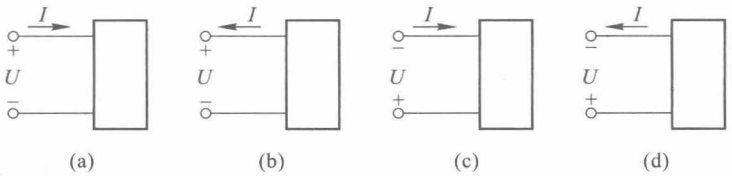


图1.4.7 练习与思考1.4.4的图

解： 进行电源或负载的判断可采用两种方法。

方法一： 利用电压、电流的实际方向来判断。如果两者相同，意味着电流由高电位流向低电位，电荷经过该部分电路（或元件）后能量降低，说明该部分电路（或元件）吸收（消耗）了能量，因此为负载；反之，若两者相反，意味着电流由低电位流向高电位，电荷经过该部分电路（或元件）后能量增高，说明

该部分电路(或元件)发出(释放)了能量,具有电动势性质,因此为电源。

图 1.4.7(a)、(d)中 U、I 的实际方向相反,因此方框中具有电源性质;图 1.4.7(b)、(c)中 U、I 的实际方向相同,因此方框中具有负载性质。

方法二: 利用参考方向来判断。U、I 参考方向相同:$P=UI$,$P>0$ 时(表明 U、I 实际方向相同),为负载;$P<0$ 时(表明 U、I 实际方向相反),为电源。U、I 参考方向相反:$P=UI$,$P>0$ 时(表明 U、I 实际方向相反),为电源;$P<0$ 时(表明 U、I 实际方向相同),为负载。

注意: 上面式中 U、I 为参考电压和参考电流,因此它们的值可能有正有负。

因图 1.4.7(a)、(d)中 U、I 参考方向相同,且 $P=UI=220\times(-1)<0$,故为电源;图 1.4.7(b)、(c)中 U、I 参考方向相反,且 $P=UI=220\times(-1)<0$,故为负载。

实际上方法一、方法二的判断方法,其本质是相同的,判断结果是一致的。

1.4.5 根据日常观察,白炽灯在深夜要比黄昏时亮一些,为什么?

解: 黄昏时用电量大(即并联于电源的负载多),负载电流大,在线路等效电阻上产生的损耗压降就大,发电机输出电压一定时,用户端实际获得的电压就要降低,因此白炽灯要暗一些。而深夜时,用电量小,即负载电流小,线路上的损耗压降低,因此用户端的实际电压比黄昏时要高,白炽灯相对就要亮一些。

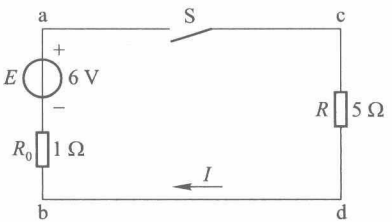


图 1.4.8 练习与思考 1.4.6 的图

1.4.6 在图 1.4.8 中,将开关 S 在断开和闭合两种状态下的电流和各个电压的数值填入下表。

开关状态	I/A	U_{ab}/V	U_{ac}/V	U_{cd}/V
S 断开				
S 闭合				

解: S 断开时 $I=0$

$$U_{ab}=E-IR=6\ \text{V}$$

$$U_{ac}=E-I(R+R_0)=6\ \text{V}$$

$$U_{cd}=IR=0\ \text{V}$$

S 闭合时 $I=\dfrac{E}{R_0+R}=\dfrac{6}{1+5}\ \text{A}=1\ \text{A}$

$$U_{ab}=E-IR=(6-1)\ \text{V}=5\ \text{V}$$

$$U_{ac}=E-I(R+R_0)=[6-1\times(5+1)]\ \text{V}=0\ \text{V}$$

$$U_{cd}=IR=(1\times5)\ \text{V}=5\ \text{V}$$

1.4.7 在图 1.4.9 中，将开关 S 断开和闭合两种情况下，试问电流 I_1、I_2、I_3 各为多少？图中，$E=12$ V，$R=3$ Ω。

设 S 两端自上而下的电压为 U。

解：（1）当开关 S 断开时，则对于三个支路可列出

$$U = E - I_1 R$$

$$U = E + I_2 R$$

$$U = E - I_3 R$$

由三个等式可看出　　$I_1 = I_2 = I_3 = 0$

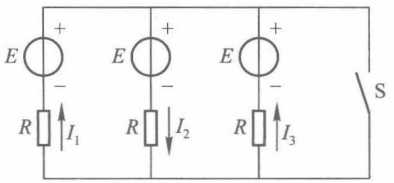


图 1.4.9　练习与思考 1.4.7 的图

（2）当开关闭合时，则 $U=0$。

$$I_1 = \frac{E}{R} = \frac{12}{3}\ \text{A} = 4\ \text{A}$$

$$I_2 = -\frac{E}{R} = \frac{12}{3}\ \text{A} = -4\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{E}{R} = \frac{12}{3}\ \text{A} = 4\ \text{A}$$

1.4.8 电路如图 1.4.10 所示，设电压表的内阻为无穷大，电流表的内阻为零。当开关 S 处于位置 1 时，电压表的读数为 10 V；当 S 处于位置 2 时，电流表的读数为 5 mA。试问当 S 处于位置 3 时，电压表和电流表的读数各为多少？

解：当开关 S 处于位置 1 时，电压表读数为 10 V，可知该电源开路电压 $U_0=10$ V，即该电源电动势 $E=10$ V。

当开关 S 处于位置 2 时，电流表读数为 5 mA，可知该电源的短路电流 $I_S=5$ mA，则该电源内阻 $R_0=\dfrac{E}{I_S}=\dfrac{U_0}{I_S}=\dfrac{10\ \text{V}}{5\ \text{mA}}=2\ \text{k}\Omega$。

当开关 S 处于位置 3 时，如题解图 1.03 所示。电源输出电压 U、输出电流 I 分别为

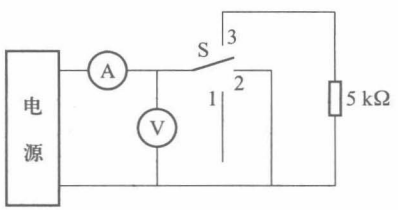
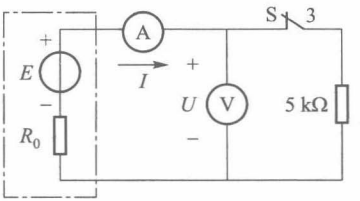


图 1.4.10　练习与思考 1.4.8 的图



题解图 1.03　练习与思考 1.4.8 的解

$$I = \frac{E}{R_0 + 5} = \frac{10\ \text{V}}{(2+5)\,\text{k}\Omega} = 1.43\ \text{mA}$$

$$U = E - IR_0 = (10 - 2.86)\,\text{V} = 7.14\,\text{V}$$

即电压表、电流表读数分别为 7.14 V 和 1.43 mA。

1.5.1 在图 1.5.3 所示电路中，如 I_A，I_B，I_C 的参考方向如图中所设，这三个电流有没有可能都是正值？

解： 图 1.5.3 中的虚线圆圈可看做是一个广义的结点，由基尔霍夫电流定律知

$$I_A + I_B + I_C = 0$$

由此式可以看出这三个电流不可能全都是正值。图中的电流方向仅为参考方向。

1.5.2 求图 1.5.8 所示电路中电流 I_5 的数值，已知 $I_1 = 4$ A，$I_2 = -2$ A，$I_3 = 1$ A，$I_4 = -3$ A。

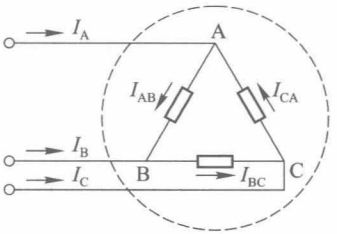


图 1.5.3 基尔霍夫电流定律的推广应用

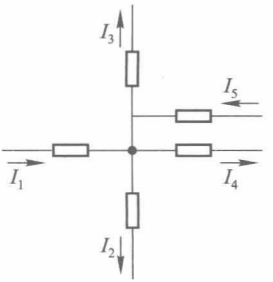


图 1.5.8 练习与思考 1.5.2 的图

解： 由基尔霍夫电流定律可得

$$I_1 + I_5 = I_2 + I_3 + I_4$$

故

$$\begin{aligned} I_5 &= I_2 + I_3 + I_4 - I_1 \\ &= (-2+1-3-4)\ \text{A} = -8\ \text{A} \end{aligned}$$

I_5 实际方向与参考方向相反。

1.5.3 在图 1.5.9 所示电路中，已知 $I_a = 1$ mA，$I_b = 10$ mA，$I_c = 2$ mA，求电流 I_d。

解： 图 1.5.9 所示电路中的 4 个电阻构成的闭合回路可看做一个广义结点，因此根据基尔霍夫电流定律，有

$$I_a + I_b + I_c + I_d = 0$$

故

$$I_d = -(I_a + I_b + I_c) = -(1+10+2)\ \text{mA} = -13\ \text{mA}$$

1.5.4 在图 1.5.10 所示的两个电路中，U_{ab} 和 I 是否等于零？如将图 1.5.10 (a) 中右下臂的 6 Ω 改为 3 Ω，则又如何？

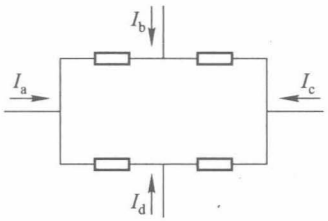


图 1.5.9　练习与思考 1.5.3 的图

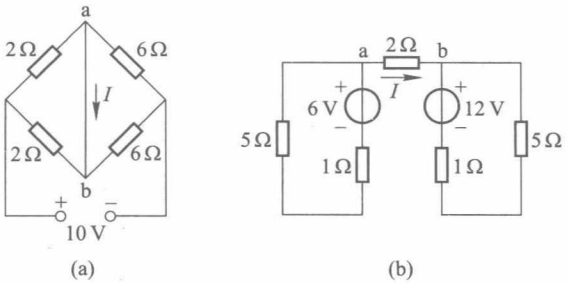


图 1.5.10　练习与思考 1.5.4 的图

解：图 1.5.10(a)中，由于 a、b 之间短路，故 $U_{ab}=0$，a 和 b 为等电位点，从这个角度也可以看作只有 3 个结点。由于该电桥电路 4 个桥臂是平衡的，所以 $I=0$。如将图 1.5.10(a)右下臂的 6 Ω 改为 3 Ω，该电桥不再平衡，因而 $I\neq 0$。

图 1.5.10(b)中无支路也无结点，仅有两个相互独立的单回路。因电流 I 无闭合回路，故 $I=0$，$U_{ab}=2\ I=0$ V，即 a 与 b 为等电位。

1.6.1　试估算图 1.6.4 所示两个电路中的电流 I。

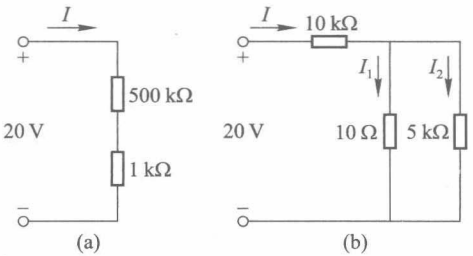


图 1.6.4　练习与思考 1.6.1 的图

解：对图 1.6.4(a)所示电路，两个阻值相差甚大的电阻串联时，小电阻可忽略不计，故

$$I=\frac{20}{500\ 000+1\ 000}\ \text{A}\approx\frac{20}{500\ 000}\ \text{A}=0.04\ \text{mA}$$

对图 1.6.4(b)所示电路，两个阻值相差甚大的电阻并联时，大电阻可忽略不计，故

$$I=\frac{20}{10\ 000+\dfrac{10\times 5\ 000}{10+5\ 000}}\ \text{A}\approx\frac{20}{10\ 000+10}\ \text{A}\approx\frac{20}{10\ 000}\ \text{A}=2\ \text{mA}$$

1.6.2　通常白炽灯开得愈多，负载愈大还是愈小？总负载电阻愈大还是愈小？

解：由于电源电压通常基本不变，而白炽灯都是并联在电源上的，灯开得愈

多则相当于并联电阻愈多，总负载电阻就愈小。

1.6.3 计算图 1.6.5 所示两电路中 a，b 间的等效电阻 R_{ab}。

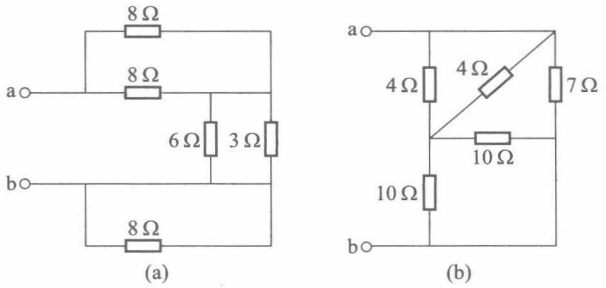


图 1.6.5　练习与思考 1.6.3 的图

解： 对于图 1.6.5(a)所示电路

$$R_{ab}=[(R_{8\Omega}/\!/R_{8\Omega})+(R_{6\Omega}/\!/R_{3\Omega})+0]$$
$$=(4+2+0)\ \Omega=6\ \Omega$$

对于图 1.6.5(b)所示电路

$$R_{ab}=[(R_{4\Omega}/\!/R_{4\Omega})+(R_{10\Omega}/\!/R_{10\Omega})]/\!/R_{7\Omega}=3.5\ \Omega$$

1.6.4 在图 1.6.6 所示电路中，试标出各个电阻上的电流数值和方向。

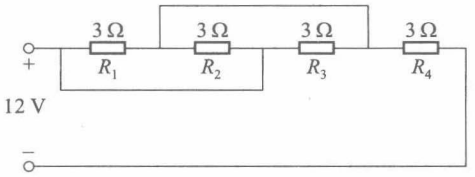
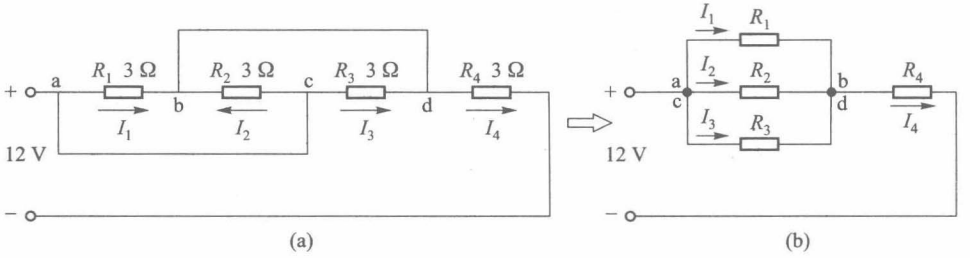


图 1.6.6　练习与思考 1.6.4 的图

通过上两题试总结如何从电路的结构来分析电阻的串联与并联。

解： 图 1.6.6 所示电路中各电阻上电流方向如题解图 1.04(a)所示。



题解图 1.04　练习与思考 1.6.4 的解

由题解图 1.04(b)可知，$I_4=3$ A，$I_1=I_2=I_3=1$ A。

1.6.5 在图 1.6.1(a)所示的电阻 R_1 和 R_2 的串联电路中，$U=20$ V，$R_1=10$ kΩ。试分别求(1) $R_2=30$ kΩ，(2) $R_2=\infty$，(3) $R_2=0$ 三种情况下的电流 I、电压 U_1 和 U_2。

通过本题可知，对电阻 R_2 来说有三种情况：(1) 有电压有电流；(2) 有电压无电流；(3) 无电压有电流。此外，在电路通电时还可得出又一种情况，即电阻 R_2 上无电压无电流，请画出电路。

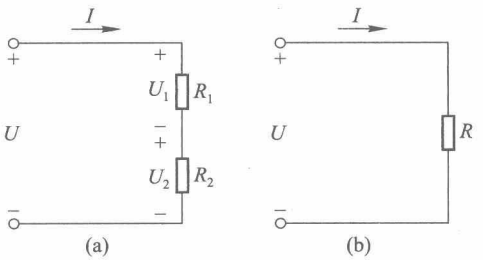


图 1.6.1 练习与思考 1.6.5 的图

(a) 电阻的串联；(b) 等效电阻

解：

$$I=\frac{U}{R_1+R_2}$$

$$U_1=\frac{R_1}{R_1+R_2}U=IR_1$$

$$U_2=\frac{R_2}{R_1+R_2}U=IR_2$$

(1) $R_2=30$ kΩ 时

$$I=\frac{20}{10+30}\ \text{mA}=0.5\ \text{mA}$$

$$U_1=0.5\times10^{-3}\times10\times10^{3}\ \text{V}=5\ \text{V}$$

$$U_2=0.5\times10^{-3}\times30\times10^{3}\ \text{V}=15\ \text{V}$$

(2) $R_2=\infty$ 时　　$I=0,\quad U_1=0,\quad U_2=0$

(3) $R_2=0$ 时　　$I=\frac{20}{10}\ \text{mA}=2\ \text{mA}$

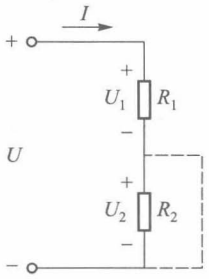
$$U_1=2\times10^{-3}\times10\times10^{3}\ \text{V}=20\ \text{V}$$

$$U_2=0$$

在电路通电时，电阻 R_2 上无电压无电流的情况是 R_2 被短接，如题解图 1.05 所示。

1.6.6 图 1.6.7 所示是一调节电位器电阻 R_P 的分压电路，$R_P=1$ kΩ。在开关 S 断开和闭合两种情况时，试分别求电位器的滑动触点在 a，b 和中点 c 三个

位置时的输出电压 U_0。



题解图 1.05　练习与思考 1.6.5 的解

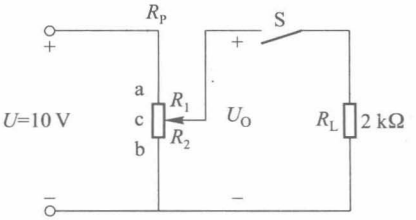


图 1.6.7　练习与思考 1.6.6 和 1.6.7 的图

解：（1）开关 S 断开时：

滑动触点在 a 点，$U_0=10$ V

滑动触点在 b 点，$U_0=0$ V

滑动触点在 c 点，$U_0=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\cdot U=\dfrac{0.5}{1}\times 10\ \text{V}=5\ \text{V}$

（2）开关 S 闭合时：

滑动触点在 a 点，$U_0=10$ V

滑动触点在 b 点，$U_0=0$ V

滑动触点在 c 点，$U_0=\dfrac{R_2/\!/R_L}{R_1+R_2/\!/R_L}\cdot U=\dfrac{\dfrac{0.5\times 2}{0.5+2}}{0.5+\dfrac{0.5\times 2}{0.5+2}}\times 10\ \text{V}=4.44\ \text{V}$

1.6.7　在上题中，开关 S 闭合后调节电位器使 $U_0=2$ V，这时电位器上下两段电阻 R_1 和 R_2 各为多少？

解：开关 S 闭合后，$U_0=\dfrac{R_2/\!/R_L}{R_1+(R_2/\!/R_L)}\ U=\dfrac{R_2/\!/R_L}{(R_P-R_2)+(R_2/\!/R_L)}\cdot U$

因 $R_P=1$ kΩ，$R_L=2$ kΩ，$U_0=2$ V，代入解得 $R_2=0.217$ kΩ，$R_1=0.783$ kΩ。

1.7.1　图 1.7.1 所示的电路共有三个回路，是否也可应用基尔霍夫电压定律列出三个方程，求解三个支路电流？

解：图 1.7.1 共有左、右、外三个回路，可根据基尔霍夫电压定律列出三个回路电压方程，即

左回路：　$E_1=I_1R_1+I_3R_3$

右回路：　$E_2=I_2R_2+I_3R_3$

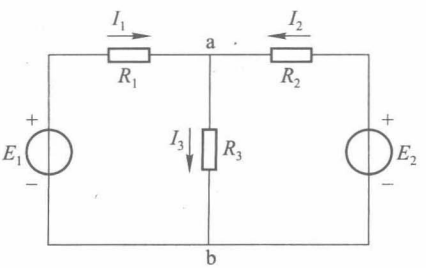


图 1.7.1　练习与思考 1.7.1 的图

外回路：　　$I_1R_1+E_2=I_2R_2+E_1$

三个回路电压方程之中任意一个方程可由另外两个方程得到，即只有两个方程独立，因此由这三个方程是无法求解三个支路电流的。

要想求解三个支路电流 I_1、I_2 和 I_3，必须再利用基尔霍夫电流定律对结点 a 或结点 b 列一个电流方程，即

$$I_1+I_2=I_3$$

两个独立电压方程加上一个独立电流方程联立，可求出三个支路电流 I_1、I_2 和 I_3。

1.7.2　试总结用支路电流法求解复杂电路的步骤。

解：用支路电流法求解复杂电路就是首先以各支路电流为未知量并标出参考方向，然后根据基尔霍夫电流定律和电压定律分别列出独立的结点电流方程和回路电压方程，进而求解方程组得到各支路电流，最后确定各元件的电压和功率。

一般地，有 n 个结点、b 条支路的电路，应用基尔霍夫电流定律可列出 $(n-1)$ 个独立的结点电流方程，应用基尔霍夫电压定律可列出另外 $b-(n-1)$ 个独立的回路电压方程，即共列出 $(n-1)+[b-(n-1)]=b$ 个独立方程，从而解出 b 个支路电流。

1.9.1　把图 1.9.7 中的电压源模型变换为电流源模型，电流源模型变换为电压源模型。

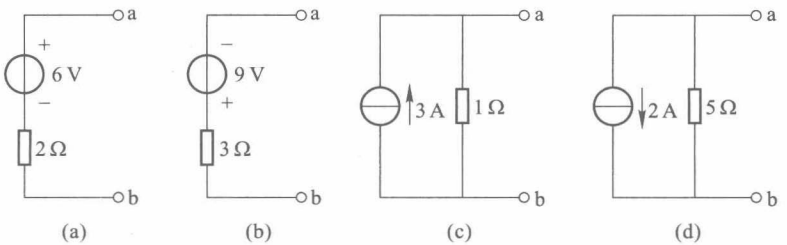
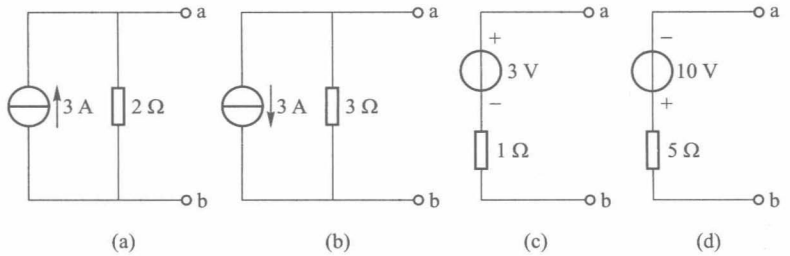


图 1.9.7　练习与思考 1.9.1 的图

解：根据电压源与电流源等效变换关系 $E=I_SR_0$ 或 $I_S=\dfrac{E}{R_0}$，可将图 1.9.7 中 (a)、(b)、(c)、(d)各图变换为题解图 1.06 中对应的(a)、(b)、(c)、(d)各图。注意变换前后电动势 E 和 I_S 的方向应保持一致，内阻 R_0 不变。

1.9.2　在图 1.9.8 所示的两个电路中，(1) 负载电阻 R_L 中的电流 I 及其两端的电压 U 各为多少？如果在图(a) 中除去(断开)与理想电压源并联的理想电流源，在图(b)中除去(短接)与理想电流源串联的理想电压源，对计算结果有



题解图 1.06　练习与思考 1.9.1 的解

无影响？（2）理想电压源和理想电流源，何者为电源，何者为负载？（3）试分析功率平衡关系。

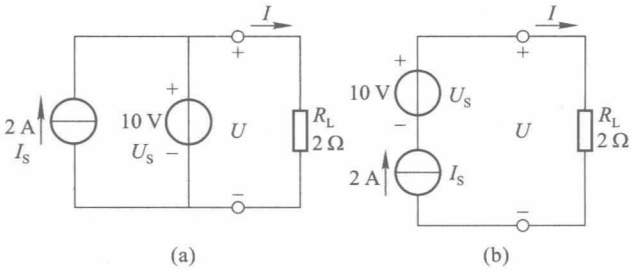


图 1.9.8　练习与思考 1.9.2 的图

解：（1）对图 1.9.8(a)所示电路

$$I=\frac{U_S}{R_L}=\frac{10}{2}\ \text{A}=5\ \text{A},\quad U=10\ \text{V}$$

对图 1.9.8(b)所示电路

$$I=I_S=2\ \text{A},\quad U=IR_L=2\times 2\ \text{V}=4\ \text{V}$$

如果在图 1.9.8(a)中除去（断开）与理想电压源并联的理想电流源，在图 1.9.8(b)中除去（短接）与理想电流源串联的理想电压源，对计算结果没有任何影响。

（2）图 1.9.8(a)中理想电压源中的电流 $I_{U_S}=3$ A，实际方向从下向上，与电压方向相反；理想电流源的电流与其两端电压也相反，电流都由低电位流向高电位，正电荷获得能量，因此两者皆为电源。

图 1.9.8(b)中理想电流源中两端的电压 $U_{I_S}=6$ V，实际方向从下向上，与电流方向相同，电流由高电位流向低电位，正电荷失去能量，因此该电流源为负载；电流由理想电压源低电位流向高电位获得能量，因此该电压源为电源。

（3）对图 1.9.8(a)所示电路

$$P_{I_S} = -U_S I_S = (-2\times 10)\ \text{W} = -20\ \text{W}(\text{发出})$$

$$P_{U_S} = -U_S I_{U_S} = (-3\times 10)\ \text{W} = -30\ \text{W}(\text{发出})$$

$$P_L = I^2 R_L = (5^2\times 2)\ \text{W} = 50\ \text{W}(\text{吸收})$$

$$P_{I_S} + P_{U_S} + P_L = 0$$

即 $\sum P_{发} = \sum P_{吸}$，功率平衡。

对图 1.9.8(b)所示电路

$$P_{U_S} = -U_S I_S = (-2\times 10)\ \text{W} = -20\ \text{W}(\text{发出})$$

$$P_{I_S} = U_{I_S} I_S = (2\times 6)\ \text{W} = 12\ \text{W}(\text{吸收})$$

$$P_L = I^2 R_L = (2^2\times 2)\ \text{W} = 8\ \text{W}(\text{吸收})$$

$$P_{U_S} + P_{I_S} + P_L = 0$$

即 $\sum P_{发} = \sum P_{吸}$，功率平衡。

1.9.3 试用电压源和电流源等效变换的方法计算图 1.9.9 中的电流 I。

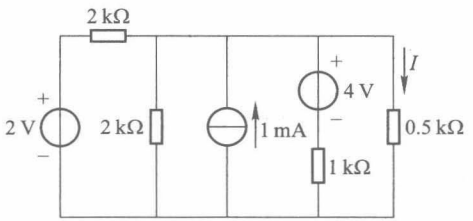
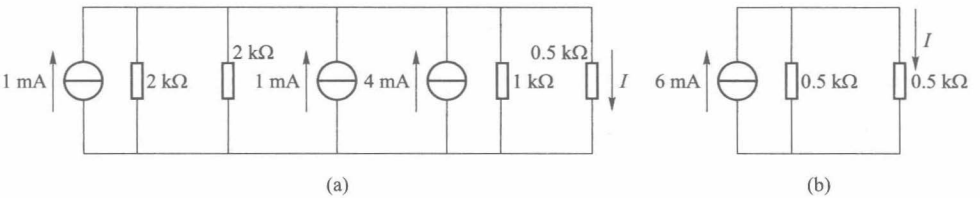


图 1.9.9 练习与思考 1.9.3 的图

解：图 1.9.9 可变换为题解图 1.07 所示电路，$I = 3$ mA。



题解图 1.07 练习与思考 1.9.3 的解

1.10.1 分别应用戴维宁定理和诺顿定理将图 1.10.6 所示各电路化为等效电压源和等效电流源。

解：对图 1.10.6(a)可求得

开路电压 $$U_{ab0} = I_S R - U_S = (2\times 5 - 5)\ \text{V} = 5\ \text{V}$$

短路电流 $$I_{abS} = I_S - \frac{U_S}{R} = (2-1)\ \text{A} = 1\ \text{A}$$

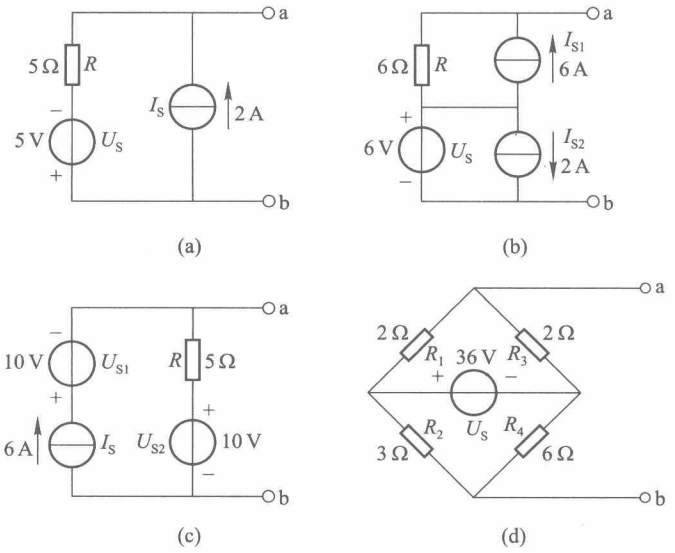


图 1.10.6　练习与思考 1.10.1 的图

等效电阻　　$R_{ab0}=R=5\ \Omega$

对图 1.10.6(b)可求得

开路电压　$U_{ab0}=U_S+I_{S1}R=(6+6\times6)\ \text{V}=42\ \text{V}$

短路电流　$I_{abS}=\dfrac{U_S}{R}+I_{S1}=\left(\dfrac{6}{6}+6\right)\ \text{A}=7\ \text{A}$

} 与 U_S 并联的电流源对外电路不起作用

等效电阻　　$R_{ab0}=R=6\ \Omega$

对图 1.10.6(c)可求得

开路电压　$U_{ab0}=U_{S2}+I_SR=(10+6\times5)\ \text{V}=40\ \text{V}$

短路电流　$I_{abS}=I_S+\dfrac{U_{S2}}{R}=\left(6+\dfrac{10}{5}\right)\ \text{A}=8\ \text{A}$

} 与 I_S 串联的电压源对外电路不起作用

等效电阻　　$R_{ab0}=R=5\ \Omega$

对图 1.10.6(d)可求得

开路电压　$U_{ab0}=\dfrac{R_3}{R_1+R_3}U_S-\dfrac{R_4}{R_2+R_4}U_S=\left(\dfrac{2}{2+2}\times36-\dfrac{6}{3+6}\times36\right)\ \text{V}=-6\ \text{V}$

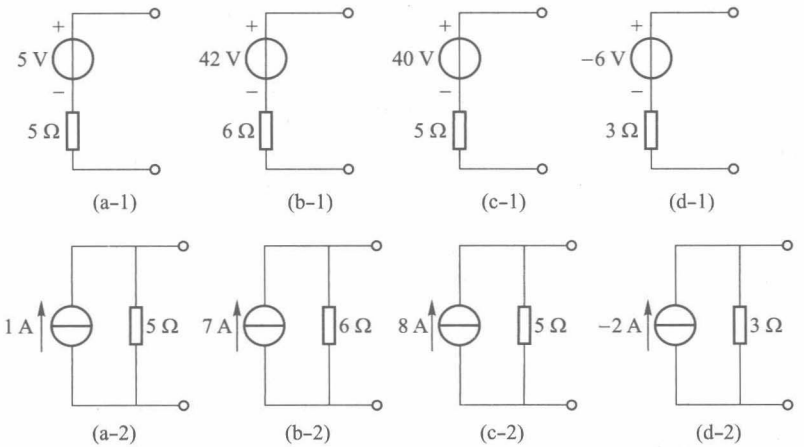
短路电流　$I_{abS}=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\dfrac{U_S}{(R_1/\!/R_2)+(R_3/\!/R_4)}-\dfrac{R_4}{R_3+R_4}\cdot\dfrac{U_S}{(R_1/\!/R_2)+(R_3/\!/R_4)}$

$$=\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right)\cdot\frac{U_S}{(R_1/\!/R_2)+(R_3/\!/R_4)}$$

$$=\left(\frac{3}{2+3}-\frac{6}{2+6}\right)\times\frac{36}{\frac{2\times3}{2+3}+\frac{2\times6}{2+6}}\ \text{A}=-2\ \text{A}$$

等效电阻 $R_{ab0}=(R_1/\!/R_3)+(R_2/\!/R_4)=\left(\frac{2\times2}{2+2}+\frac{3\times6}{3+6}\right)\ \Omega=(1+2)\ \Omega=3\ \Omega$

故由戴维宁定理和诺顿定理可将图 1.10.6(a)、(b)、(c)、(d)各电路化为相应的等效电压源和等效电流源电路,如题解图 1.08(a-1)和(a-2)、(b-1)和(b-2)、(c-1)和(c-2)、(d-1)和(d-2)所示。



题解图 1.08 练习与思考 1.10.1 的解

1.11.1 计算图 1.11.4 所示两电路中 A,B,C 各点的电位。

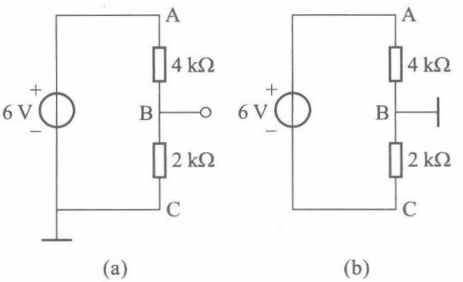


图 1.11.4 练习与思考 1.11.1 的图

解: 图 1.11.4(a)中电流

$$I=\frac{6}{4+2}\ \text{mA}=1\ \text{mA}$$

故 $V_A=6\ \text{V}$

$V_B=V_A-1\times4=(6-4)\ \text{V}=2\ \text{V}$

$V_C=0$

图 1.11.4(b)中电流仍为 1 mA,故

$V_A=(1\times4)\ \text{V}=4\ \text{V}$

$V_B=0$

$V_C=(-1\times2)\ \text{V}=-2\ \text{V}$

1.11.2 计算图 1.11.5 所示电路在开关 S 断开和闭合时 A 点的电位 V_A。

解:当 S 断开时,电路中没有回路,2 个 2 kΩ 电阻中电流皆为零,因此 $V_A=+6\ \text{V}$。

当 S 闭合时,横向的 2 kΩ 电阻中无电流流过,故 $V_A=0\ \text{V}$。

1.11.3 计算图 1.11.6 中 A 点的电位 V_A。

解:设由 A 点经由 36 Ω 电阻流向 −24 V 的电流为 I,则

$$I=\frac{0-(-24)}{12+36}\ \text{A}=0.5\ \text{A}$$

故

$$V_A=0-12I=-12\times0.5\ \text{V}=-6\ \text{V}$$

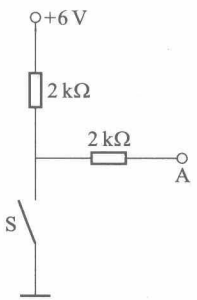


图 1.11.5 练习与思考 1.11.2 的图

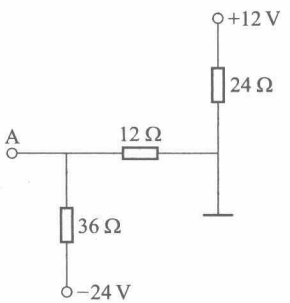


图 1.11.6 练习与思考 1.11.3 的图

1.12.1 如果一个电感元件两端的电压为零,其储能是否也一定等于零?如果一个电容元件中的电流为零,其储能是否也一定等于零?

解:电感元件储能与流过它的电流的平方成正比,即

$$W_L=\frac{1}{2}Li_L^2$$

当电感元件两端的电压 u_L 为零时,说明其中流过的电流的变化率为零($u_L=$

$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\Big)$，但并不意味着电流一定为零，因此储能不一定为零。例如 $i_L=I$ 为直流电流时，$u_L=0$，但 $W_L=\frac{1}{2}LI^2\neq 0$。

电容元件储能与它两端的电压的平方成正比，即

$$W_C=\frac{1}{2}Cu_C^2$$

当电容元件中的电流 i_C 为零时，说明其两端电压的变化率为零 $\left(i_C=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right)$，但并不意味着电压一定为零，因此其储能不一定为零。例如 $u_C=U$ 为直流电压时，$i_C=0$，但 $W_C=\frac{1}{2}CU^2\neq 0$。

1.12.2 电感元件中通过恒定电流时可视为短路，是否此时电感 L 为零？电容元件两端加恒定电压时可视为开路，是否此时电容 C 为无穷大？

解：（1）由电感元件的电压电流关系式

$$u_L=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

可知，当其中通过恒定直流时，$\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=0$，故 $u_L=0$，电感两端电位相等可视为短路，此时电感 L 不等于零。

N 匝线圈的电感参数定义为 $L=\frac{N\Phi}{i}$，即表示为线圈中单位电流产生的磁通。当通过恒定电流时仍产生磁通（恒定磁通），因而 L 不等于零。事实上，电感元件的电感量与电感线圈的横截面积A及长度 l、匝数 N 以及其中介质的磁导率 μ 有关，$L=\frac{\mu AN^2}{l}$。

（2）同样，由电容元件的伏安关系式

$$i_C=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

可知，当其两端加恒定电压时，$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=0$，故 $i_C=0$，电容中无电流流过因而可视为开路，但此电容 C 不等于零。

电容参数定义为 $C=\frac{q}{u}$，即表示单位电压作用下在电容器极板上储集的电荷量。当加恒定电压时储集的电荷量恒定，因而 C 不等于零。事实上，电容元件

的电容量与电容器极板的面积 A、极板间距 d 以及其间介质的绝缘能力 ε 有关，$C=\dfrac{\varepsilon A}{d}$。

1.12.3 确定图 1.12.13 所示电路中各电流及 u_L 的初始值。换路前电路已处于稳态。

解： 由换路定则可得

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{U_S}{R_1+R_2}=\frac{6}{2+4}\ \text{A}=1\ \text{A}$$

而
$$i(0_+)=\frac{U_S}{R_1}=\frac{6}{2}\ \text{A}=3\ \text{A}$$

则根据基尔霍夫电流定律

$$i_S(0_+)=i(0_+)-i_L(0_+)=(3-1)\ \text{A}=2\ \text{A}$$

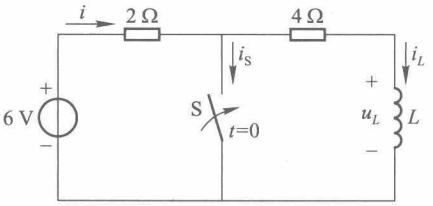


图 1.12.13　练习与思考 1.12.3 的图

1.12.4 在图 1.12.14 中，已知 $R=2\ \Omega$，电压表的内阻为 2.5 kΩ，电源电压 $U=4$ V。试求开关 S 断开瞬间电压表两端的电压，有何后果？并请考虑采取何种措施来防止这种后果的发生。换路前电路已处于稳态。

解： 换路前电路已处于稳态，则

$$i_L(0_-)=\frac{U}{R}=\frac{4}{2}\ \text{A}=2\ \text{A}$$

由换路定则可知开关断开瞬间

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2\ \text{A}$$

故电压表两端电压 $U_V(0_+)=-i_L(0_+)R_V=-2\times 2\ 500\ \text{V}=-5\ 000\ \text{V}$，如此高的电压已大大超过电压表量程，将使其立刻损坏。

为避免这种后果发生，可在电压表两端并联一只二极管（如题解图 1.09 所示）。当开关 S 闭合进行电压测量时，二极管 D 承受反向电压因而不导通，电源 U 仅向 RL 供电；当开关 S 断开时，电感线圈产生自感电动势（方向与 i_L 相同）以维持换路前流过其中的电流，此时二极管 D 因承受正向电压而导通，为 i_L 提供了续流通路。电压表上电压被限制在二极管的正向导通压降 0.6～0.7 V，不会被损坏。

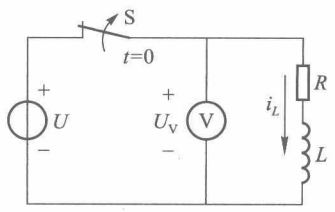
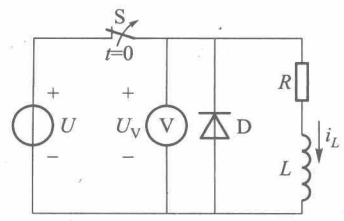


图 1.12.14　练习与思考 1.12.4 的图



题解图 1.09　练习与思考 1.12.4 的解

1.12.5 电路如图 1.12.15 所示，试求换路后的 u_C。设 $u_C(0_-)=0$。

解：方法一： 由于 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$

又
$$u_C(\infty)=I_SR=3\times2\ \text{V}=6\ \text{V}$$

且
$$\tau=RC=2\times10\times10^{-6}\ \text{s}=2\times10^{-5}\ \text{s}$$

根据三要素法

$$u_C=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$=6\left(1-e^{-\frac{t}{2\times10^{-5}}}\right)\ \text{V}=6\left(1-e^{-5\times10^4t}\right)\ \text{V}$$

方法二： 将 I_S 与 R 的并联电路等效变换为一电压源 U_S 与电阻 R 串联电路，如题解图 1.10 所示。

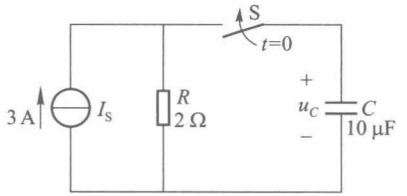
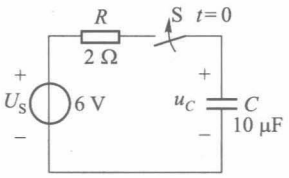


图 1.12.15 练习与思考 1.12.5 的图



题解图 1.10 练习与思考 1.12.5 的解

由题意此题为零状态响应，则

$$u_C=U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$$
$$=6(1-e^{-\frac{t}{RC}})=6(1-e^{-5\times10^4t})\ \text{V}$$

1.12.6 上题中如果 $u_C(0_-)=2$ V 和 8 V，分别求 u_C。

解： 如果上题中 $u_C(0_-)=U_0\neq0$，则电路中 u_C 响应为全响应

$$u_C(t)=U_0e^{-\frac{t}{\tau}}+U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$$

当 $U_0=u_C(0_+)=u_C(0_-)=2$ V 时

$$u_C(t)=[2e^{-5\times10^4t}+6(1-e^{-5\times10^4t})]\ \text{V}=(6-4e^{-5\times10^4t})\ \text{V}$$

当 $U_0=u_C(0_+)=u_C(0_-)=8$ V 时

$$u_C(t)=[8e^{-5\times10^4t}+6(1-e^{-5\times10^4t})]\ \text{V}=(6+2e^{-5\times10^4t})\ \text{V}$$

1.12.7 常用万用表的“$R\times1$ k”挡来检查电容器（电容量应较大）的质量。如在检查时发现下列现象，试解释之，并说明电容器的好坏：(1) 指针满偏转；(2) 指针不动；(3) 指针很快偏转后又返回原刻度（∞）处；(4) 指针偏转后不能返回原刻度处；(5) 指针偏转后返回速度很慢。

解： 用万用表的“$R\times1$ k”挡检查大电容量电容元件质量时，万用表内电池经表内电阻向电容器充电，充电电流的大小通过万用表置于电阻挡时指针偏转大

小表示——指针偏转大，则说明电流大；指针偏转小，则说明电流小。

（1）指针满偏转时，说明线路中电流大，即电容器的漏电流大，其内部绝缘可能已被击穿损坏而造成内部短路。

（2）指针不动，说明线路中电流为零，电容器的内部引线断开了。

（3）指针很快偏转后又返回原刻度（∞）处，说明充电过程进行得很快，开始充电电流大，逐渐减小变为零，电容器漏电流很小，质量比较好。

（4）指针偏转后不能返回原刻度处，说明在电容器充电结束后线路中仍有电流流过，即电容器有漏电流存在，电容器质量不好。若漏电流较大，该电容器不宜被使用。

（5）指针偏转后返回速度很慢，说明电容器充电过程进行得很慢，充电的时间常数大，即电容器的电容量较大（因线路中电阻一定）。若指针能返回（∞）处，说明该电容器漏电流很小，质量好。

1.12.8 试用三要素法写出图 1.12.16 所示指数曲线的表达式 u_C。

解： 根据三要素法，u_C 的表达式为

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

由图 1.12.16 所给 u_C 变化曲线可知

$$u_C(0_+) = -5\ \text{V}, \quad u_C(\infty) = -15\ \text{V}$$

当 $t = 3$ s 时，$u_C(3) = -11.32$ V，即

$$-11.32 = -15 + [(-5) - (-15)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

解得 $\tau = 3$ s

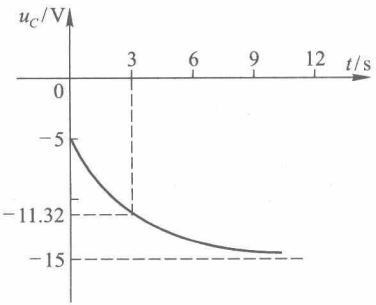


图 1.12.16 练习与思考 1.12.8 的图

故 u_C 的表达式为

$$u_C = -15\ \text{V} + [(-5) - (-15)]^{-\frac{t}{3}}\ \text{V} = (-15 + 10^{-\frac{t}{3}})\ \text{V}$$

1.12.9 有一台直流电动机，它的励磁线圈的电阻为 50 Ω，当加上额定励磁电压经过 0.1 s 后，励磁电流增长到稳态值的 63.2%。试求线圈的电感。

解： 励磁电流 i_L 的变化关系为 RL 电路的零状态响应，即

$$i_L(t) = i(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geqslant 0)$$

由题知 $t = 0.1$ s 时，$i_L(0.1) = 63.2\% i_L(\infty)$，则由上式可得

$$63.2\% i_L(\infty) = i_L(\infty)(1 - e^{-\frac{0.1}{\tau}})$$

$$1 - e^{-\frac{0.1}{\tau}} = 0.632$$

$$e^{-\frac{0.1}{\tau}} = 0.368$$

故 $\tau = 0.1$ s

亦即 $$\frac{L}{R}=0.1$$

$$\frac{L}{50}=0.1$$

则 $$L=5\ \text{H}$$

1.12.10 一个线圈的电感 $L=0.1$ H，通有直流 $I=5$ A，现将此线圈短路，经过 $t=0.01$ s 后，线圈中电流减小到初始值的 36.8%。试求线圈的电阻 R。

解：此线圈中的电流变化关系为 RL 电路的零输入响应，即

$$i_L(t)=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t\geqslant 0) \quad (\text{其中 } i_L(0_+)=I=5\ \text{A})$$

当 $t=0.01$ s 时，$i_L(0.01)=36.8\%i(0_+)$，则由上式可得

$$36.8\%i_L(0_+)=i_L(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{0.01}{\tau}}$$

即 $$\mathrm{e}^{-\frac{0.01}{\tau}}=36.8\%$$

则 $$\tau=0.01\ \text{s}$$

亦即 $$\frac{L}{R}=0.01\ \text{s}$$

$$\frac{0.1}{R}=0.01\ \text{s}$$

则 $$R=10\ \Omega$$

1.7 【习题】题解

A 选 择 题

1.4.1 在图 1.01 中，负载增加是指(　　)。

(1) 负载电阻 R 增大　(2) 负载电流 I 增大　(3) 电源端电压 U 增高

解：负载增加是指负载电流增大，故选择(2)。

1.4.2 在图 1.01 中，电源开路电压 U_0 为 230 V，电源短路电流 I_S 为 1 150 A。当负载电流 I 为 50 A 时，负载电阻 R 为(　　)。

(1) 4.6 Ω　(2) 0.2 Ω　(3) 4.4 Ω

解：由题设及图 1.01 所示电路可知电源内阻 R_0 为

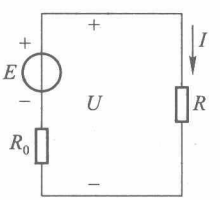


图 1.01　习题 1.4.1 和习题 1.4.2 的图

$$R_0 = \frac{U_0}{I_S} = \frac{230}{1\ 150}\ \Omega = 0.2\ \Omega$$

负载电阻 R 中的电流 $$I = \frac{U_0}{R_0 + R}$$

则

$$R = \frac{U_0}{I} - R_0 = \left(\frac{230}{50} - 0.2\right)\ \Omega = 4.4\ \Omega$$

故选择(3)。

1.4.3 有一 220 V/1 000 W 的电炉,今欲接在 380 V 的电源上使用,可串联的变阻器是(　　)。

(1) 100 Ω/3 A　(2) 50 Ω/5 A　(3) 30 Ω/10 A

解:串联的变阻器应分压 $U' = (380-220)\ \text{V} = 160\ \text{V}$,而其中电流应为电炉的额定电流 $I' = \frac{1\ 000\ \text{W}}{220\ \text{V}} = 4.545\ \text{A}$,则串联的变阻器的阻值

$$R' = \frac{U'}{I'} = \frac{160}{4.545}\ \Omega = 35.2\ \Omega$$

故应选择(2),其电阻 50 Ω 和额定电流 5 A 皆满足需要。

1.4.4 在图 1.02 中,三个电阻共消耗的功率为(　　)。

(1) 15 W　(2) 9 W　(3) 无法计算

解:由图 1.02 可知,2 A 电流由 6 V 电压源负极流入,正极流出,该电压源发出功率 $P_{6发} = 6\times2\ \text{W} = 12\ \text{W}$;1 A 电流由 3 V 电压源正极流入,负极流出,该电压源吸收功率 $P_{3吸} = 3\times1\ \text{W} = 3\ \text{W}$。则三个电阻共消耗的功率 $\sum P_R = P_{6发} - P_{3吸} = (12-3)\ \text{W} = 9\ \text{W}$。故应选择(2)。

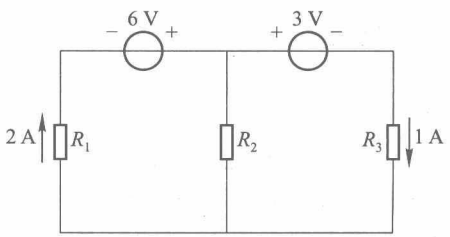


图 1.02　习题 1.4.4 的图

1.4.5 有一额定值为 5 W/500 Ω 的线绕电阻,在使用时其上电压(　　)。

(1) 不得超过 100 V　(2) 不得超过 50 V　(3) 任意

解:因 $P_N = \frac{U_N^2}{R_N}$

则 $$U_N=\sqrt{P_N\cdot R_N}=\sqrt{5\times500}\ \text{V}=50\ \text{V}$$

故应选择(2)。

1.5.1 在图 1.03 中,电阻 R 为(　　)。

(1) 0 Ω　(2) 5 Ω　(3) −5 Ω

解:由图 1.03 可知,电阻 R 上的电压为 20 V(实际方向自左至右),故其电阻应为 5 Ω,选择(2)。

1.5.2 在图 1:04 中,电压 U 为(　　)。

(1) 50 V　(2) 10 V　(3) −10 V

解:如图 1.04 所示,根据基尔霍夫电压定律和欧姆定律,$U=[20+(-3)\times10]\ \text{V}=-10\ \text{V}$。

故选(3)。

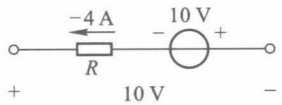


图 1.03　习题 1.5.1 的图

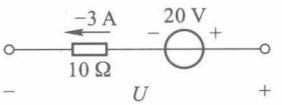


图 1.04　习题 1.5.2 的图

1.5.3 在图 1.05 所示的部分电路中,a,b 两端的电压 U_{ab} 为(　　)。

(1) 40 V　(2) −40 V　(3) −25 V

解:由图 1.05 根据基尔霍夫电流定律可得

$$I_{10}=(1+2)\ \text{A}=3\ \text{A}$$

$$I_5=4-I_{10}=(4-3)\ \text{A}=1\ \text{A}$$

$$I=5-I_5=(5-1)\ \text{A}=4\ \text{A}$$

则 a、b 两端电压 U_{ab} 由基尔霍夫电压定律可得

$$\begin{aligned}U_{ab}&=-3-I_{10}\times10+I_5\times5-I\times3\\&=(-3-3\times10+1\times5-4\times3)\ \text{V}\\&=-40\ \text{V}\end{aligned}$$

故应选择(2)。

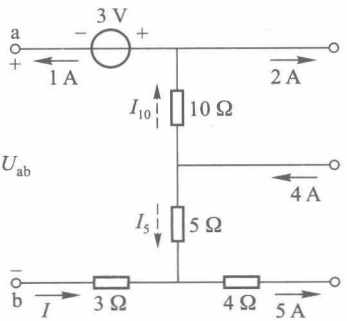


图 1.05　习题 1.5.3 的图

1.5.4 图 1.06 所示电路中的电压 U_{ab} 为(　　)。

(1) 0 V　(2) 2 V　(3) −2 V

解:由基尔霍夫电压定律可得

$$12=5+(-U_{ab})+5$$

即 $$U_{ab}=-2\ \text{V}$$

故应选择(3)。

1.6.1 在图 1.07 所示的电阻 R_1 和 R_2 并联的电路中,支路电流 I_2 等于

(　　)。

(1) $\dfrac{R_2}{R_1+R_2}I$　(2) $\dfrac{R_1}{R_1+R_2}I$　(3) $\dfrac{R_1+R_2}{R_1}I$

解：由分流公式 $I_2=\dfrac{R_1}{R_1+R_2}I$，故应选择(2)。

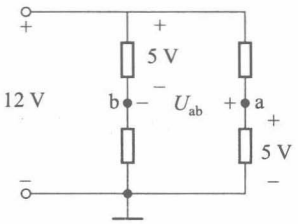


图 1.06　习题 1.5.4 的图

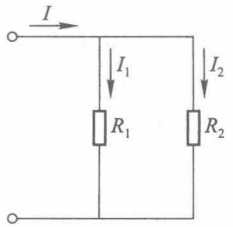


图 1.07　习题 1.6.1 的图

1.6.2　在图 1.08 所示电路中，当 ab 间因故障断开时，用电压表测得 U_{ab} 为(　　)。

(1) 0 V　(2) 9 V　(3) 36 V

解：当 ab 间因故障断开时

$$U_{ab}=U_{AB}=\frac{3}{3+3+6}\times 36\ \text{V}=9\ \text{V}$$

故应选择(2)。

1.6.3　图 1.09 为某电子仪器的部分电路，在正常工作时电压表读数为 6 V，某天发现其读数降为 4.5 V。试判断出现的故障为(　　)。

(1) 电阻 R_2 短路　(2) 电阻 R_3 断开　(3) 电阻 R_3 短路

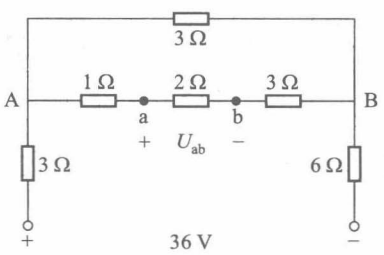


图 1.08　习题 1.6.2 的图

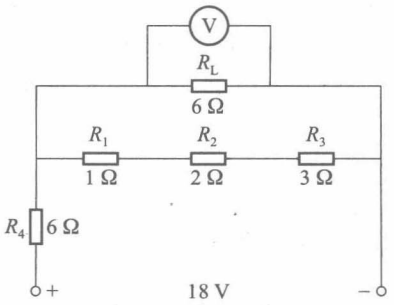


图 1.09　习题 1.6.3 的图

解：如图 1.09 电路，当

(1) 若电阻 R_2 短路 $\text{Ⓥ}=\dfrac{(R_1+R_3)/\!/R_L}{[(R_1+R_3)/\!/R_L]+R_4}\times 18=5.14\ \text{V}$

(2) 若电阻 R_3 断开 $\text{Ⓥ}=\dfrac{R_L}{R_4+R_L}\times 18=\dfrac{6}{6+6}\times 18\ \text{V}=9\ \text{V}$

(3) 若电阻 R_3 短路 $\text{Ⓥ}=\dfrac{(R_1+R_2)/\!/R_L}{[(R_1+R_2)/\!/R_L]+R_4}\times 18=4.5\ \text{V}$

故选(3)。

1.6.4 在图 1.10 所示电路中,电路两端的等效电阻 R_{ab} 为(　　)。

(1) 30 Ω　(2) 10 Ω　(3) 20 Ω

解: 由图 1.10 可以看出 A、B、C、D 、E 五点电位相等,实质为同一点,即 A、C 间相当于短接,$R_{ab}=10\ \Omega$。故应选择(2)。

1.6.5 在图 1.11 所示电路中,当电阻 R_2 增大时,则电流 I_1(　　)。

(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

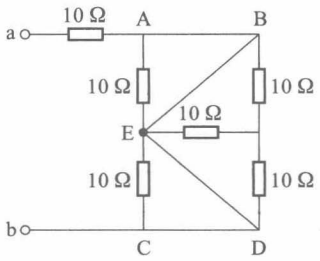


图 1.10　习题 1.6.4 的图

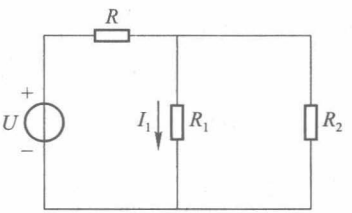


图 1.11　习题 1.6.5 的图

解: $I_1=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\dfrac{U}{R+\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}}=\dfrac{U}{R\left(1+\dfrac{R_1}{R_2}\right)+R_1}$

当 $R_2\uparrow$ 时,因 U、R、R_1 一定,则 $I_1\uparrow$。故应选择(1)。

1.6.6 在图 1.12 所示电路中,当电阻 R_2 增大时,则电流 I_1(　　)。

(1)增大　(2) 减小　(3) 不变

解: $I_1=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}I=\dfrac{I}{1+\dfrac{R_1}{R_2}}$

当 $R_2\uparrow$ 时,因 I、R_1 一定,则 $I_1\uparrow$。故应选择(1)。

1.6.7 在图 1.13 所示电路中,滑动触点处于 R_P 的中点 C,则输出电压 U_O (　　)。

(1) = 6 V　(2) >6 V　(3) <6 V

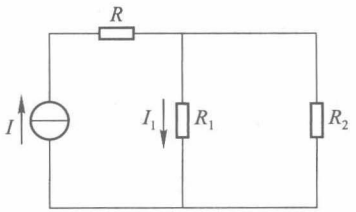


图 1.12　习题 1.6.6 的图

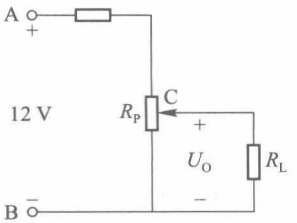


图 1.13　习题 1.6.7 的图

解：当滑动触点处于 R_P 的中点 C 时

$$R_{AC}=\frac{1}{2}R_P$$

$$R_{CB}=\left(\frac{1}{2}R_P\right)\ /\!/\ R_L<\frac{1}{2}R_P$$

故 $U_O=U_{CB}<\frac{1}{2}U_{AB}$ 应选择(3)。

1.9.1　在图 1.14 中，电压源发出的功率为(　　)。

(1) 30 W　(2) 6 W　(3) 12 W

解：电压源中流过的电流为 $\left(\frac{6}{2}+2\right)$ A=5 A，其实际方向与电压源电压实际方向相反，发出的功率为 6×5 W=30 W。故应选择(1)。

1.9.2　在图 1.15 所示电路中，I=2 A，若将电流源断开，则电流 I 为(　　)。

(1) 1 A　(2) 3 A　(3) −1 A

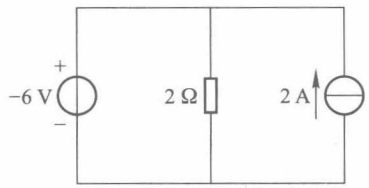


图 1.14　习题 1.9.1 的图

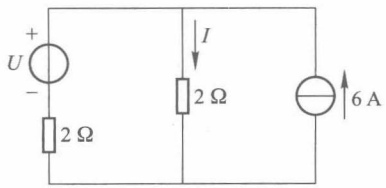


图 1.15　习题 1.9.2 的图

解：图 1.15 中 I=2 A 为电压源与电流源共同作用的结果，即

$$I=\frac{U}{2+2}+\frac{2}{2+2}\times 6=2\ \text{A}$$

则

$$U=-4\ \text{V}$$

若电流源断开，则电流 I=−1 A。故应选择(3)。

1.9.3　将图 1.16 所示电路化为电流源模型，其电流 I_S 和电阻 R 为(　　)。

(1) 1 A,2 Ω　(2) 1 A,1 Ω　(3) 2 A,1 Ω

解：任何与理想电压源并联的电路对外电路都不起作用，图 1.16 中 2 Ω 电阻可除去，化为电流源模型时 $I_S=\dfrac{2}{1}$ A=2 A，R=1 Ω，故应选择(3)。

1.9.4　将图 1.17 所示电路化为电压源模型，其电压 U 和电阻 R 为(　　)。

(1) 2 V,1 Ω　(2) 1 V,2 Ω　(3) 2 V,2 Ω

解：任何与理想电流源串联的电路对外电路都不起作用，图 1.17 中 2 Ω 电阻可除去，化为电压源模型时 U=2×1 V=2 V，R=1 Ω，故应选择(1)。

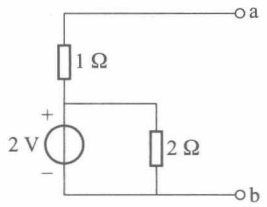


图 1.16　习题 1.9.3 的图

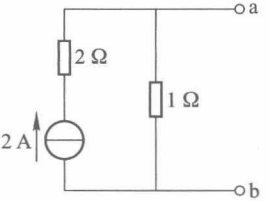


图 1.17　习题 1.9.4 的图

1.11.1　在图 1.18 中，B 点的电位 V_B 为(　　)。

(1) −1 V　(2) 1 V　(3) 4 V

解：由图 1.18 知 $I_{CA}=\dfrac{5-(-5)}{75+50}$ A=0.08 A

则　　$V_B=V_C-I_{CA}\times 50=(5-0.08\times 50)$ V=1 V

故应选择(2)。

1.11.2　图 1.19 所示电路中 A 点的电位 V_A 为(　　)。

(1) 2 V　(2) 4 V　(3) −2 V

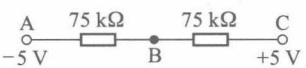


图 1.18　习题 1.11.1 的图

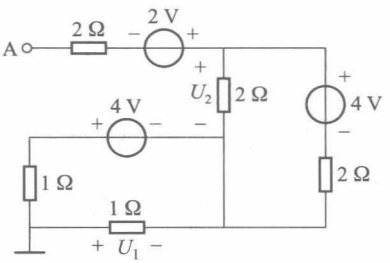


图 1.19　习题 1.11.2 的图

解：由图 1.19 可知，与 2 V 电压源串联的 2 Ω 电阻中的电流为 0，根据基尔霍夫电压定律可得

$$V_A = -2+U_2-U_1 = \left(-2+\frac{4}{2+2}\times 2-\frac{4}{1+1}\times 1\right)\ \text{V}$$
$$= (-2+2-2)\,\text{V} = -2\ \text{V}$$

故应选择(3)。

1.12.1 在直流稳态时,电感元件上(　　)。

(1) 有电流,有电压　(2) 有电流,无电压　(3) 无电流,有电压

解: 直流稳态时,电感元件电阻为 0,相当于短路,其上电压为 0,但有电流流过,电流大小由电感以外电路决定(由 $u_L = L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$ 也可知直流稳态时 $u_L = 0$,但 i_L 不一定为 0)。故应选择(2)。

1.12.2 在直流稳态时,电容元件上(　　)。

(1) 有电压,有电流　(2) 有电压,无电流　(3) 无电压,有电流

解: 直流稳态时,电容元件电阻为∞,相当于开路,其中电流为 0,但两端可以有电压,电压大小由电容以外电路决定(由 $i_C = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ 也可知直流稳态时 $i_C = 0$,但 u_C 不一定为 0)。故应选择(2)。

1.12.3 在电路的暂态过程中,电路的时间常数 τ 愈大,则电流和电压的增长或衰减就(　　)。

(1) 愈快　(2) 愈慢　(3) 无影响

解: 应选择(2)。

1.12.4 电路的暂态过程从 $t=0$ 大致经过(　　)时间,就可认为到达稳定状态了。

(1) τ　(2) $(3\sim5)\tau$　(3) 10τ

解: 电路暂态过程从 $t=0$ 开始经$(3\sim5)\tau$ 后可认为基本结束。故应选择(2)。

1.12.5 *RL* 串联电路的时间常数 τ 为(　　)。

(1) RL　(2) $\dfrac{L}{R}$　(3) $\dfrac{R}{L}$

解: *RL* 串联电路的时间常数 $\tau = \dfrac{L}{R}$。故应选择(2)。

1.12.6 在图 1.20 中,开关 S 闭合前电路已处于稳态,试问闭合开关 S 的瞬间,$u_L(0_+)$为(　　)。

(1) 0 V　(2) 100 V　(3) 63.2 V

解: S 闭合前电路已处于稳态,即 $i_L(0_-) = 0$。则 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$,闭合 S 瞬间 L 两端电压 $u_L(0_+) = I_S R = 1\times 100\ \text{V} = 100\ \text{V}$。故应选择(2)。

1.12.7 在图 1.21 中,开关 S 闭合前电路已处于稳态,试问闭合开关瞬间,

初始值 $i_L(0_+)$ 和 $i(0_+)$ 分别为(　　)。

(1) 0 A,1.5 A　(2) 3 A,3 A　(3) 3 A,1.5 A

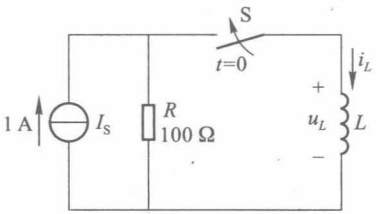


图 1.20　习题 1.12.6 的图

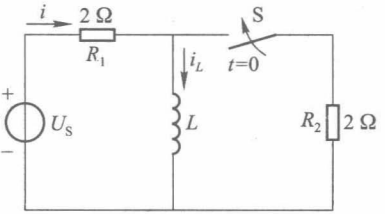


图 1.21　习题 1.12.7 的图

解：开关 S 闭合前电路已处于稳态,由换路定则

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{U_S}{R_1}=\frac{6}{2}\ \text{A}=3\ \text{A}$$

又

$$i_L(\infty)=\frac{U_S}{R_1}=\frac{6}{2}\ \text{A}=3\ \text{A}$$

$$\tau=\frac{L}{R_1/\!/R_2}$$

则

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=[3+(3-3)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}]\ \text{A}=3\ \text{A}$$

而

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}=0$$

所以

$$i(0_+)=\frac{U_S-u_L(0_+)}{R_1}=\frac{6-0}{2}\ \text{A}=3\ \text{A}$$

故应选择(2)。

B 基　本　题

1.4.6　在图 1.22 中,五个元器件代表电源或负载。电流和电压的参考方向如图中所示,今通过实验测量得知

$I_1=-4$ A　　$I_2=6$ A　　$I_3=10$ A

$U_1=140$ V　　$U_2=-90$ V　　$U_3=60$ V

$U_4=-80$ V　　$U_5=30$ V

(1) 试标出各电流的实际方向和各电压的实际极性(可另画一图);

(2) 判断哪些元器件是电源,哪些是负载;

(3) 计算各元器件的功率,电源发出的功率和负载取用的功率是否平衡?

解：（1）五个元器件中电流和电压的实际方向可根据参考方向和实验测量结果确定：实验测量结果为正值，说明实际方向与参考方向相同；实验测量结果为负值，说明实际方向与参考方向相反。题解图 1.11 标出了各电流的实际方向和各电压的实际极性。

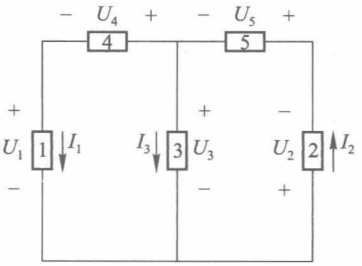
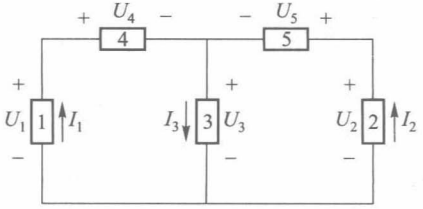


图 1.22　习题 1.4.6 的图



题解图 1.11　习题 1.4.6 的解

（2）电压与电流实际方向相同的元器件吸收电能（正电荷由高电位流向低电位失去能量），为负载；电压与电流实际方向相反的元器件释放电能（正电荷由低电位流向高电位获得能量），为电源。因此，根据题解图 1.11 可以得知元器件 1、2 为电源，3、4、5 为负载。

（3）因为各元器件电压、电流为关联参考方向，故吸收的功率分别为

$$P_1 = U_1 I_1 = [140\times(-4)]\ \text{W} = -560\ \text{W}$$

$$P_2 = U_2 I_2 = [(-90)\times 6]\ \text{W} = -540\ \text{W}$$

$$P_3 = U_3 I_3 = 60\times 10\ \text{W} = 600\ \text{W}$$

$$P_4 = U_4 I_1 = [(-80)\times(-4)]\ \text{W} = 320\ \text{W}$$

$$P_5 = U_5 I_2 = 30\times 6\ \text{W} = 180\ \text{W}$$

电源发出的功率　$\sum P_{发} = P_1 + P_2 = (560+540)\ \text{W} = 1\ 100\ \text{W}$

负载吸收的功率　$\sum P_{吸} = P_3 + P_4 + P_5 = (600+320+180)\ \text{W} = 1\ 100\ \text{W}$

$$\sum P_{发} = \sum P_{吸}$$

二者相等，整个电路的功率平衡。

1.4.7　一只 110 V/8 W 的指示灯，现在要接在 380 V 的电源上，问要串多大阻值的电阻？该电阻应选用多大瓦数的？

解：指示灯在额定工作状态下的电流

$$I_N = \frac{P_N}{U_N} = \frac{8}{110}\ \text{A} = 0.073\ \text{A}$$

若要使指示灯串联一个电阻 R 后仍工作在额定值下，电阻 R 应分去另外 270 V 的电压，则所串电阻

$$R=\frac{U-U_N}{I_N}=\frac{380-110}{0.073}\ \Omega\approx 3\ 700\ \Omega$$

R 上消耗的功率为

$$P=I_N^2R=[\,(0.073)^2\times 3\ 700\,]\ \mathrm{W}=19.7\ \mathrm{W}$$

因此应选用电阻值为 3.7 kΩ,瓦数不低于 20 W 的电阻。

1.4.8 在图 1.23 所示的两个电路中,要在 12 V 的直流电源上使 6 V/50 mA 的电珠正常发光,应该采用哪一个连接电路?

解:6 V/50 mA 电珠的电阻

$$R=\frac{6}{50\times 10^{-3}}\ \Omega=120\ \Omega$$

要使它能正常发光,其工作电压应达到 6 V 或者工作电流应达到 50 mA,因此应采用图 1.23(a)所示的电路。

1.4.9 图 1.24 所示的是用变阻器 R 调节直流电机励磁电流 I_f 的电路。设电机励磁绕组的电阻为 315 Ω,其额定电压为 220 V,如果要求励磁电流在0.35~0.7 A 的范围内变动,试在下列三个变阻器中选用一个合适的:(1) 1 000 Ω/0.5 A;(2) 200 Ω/1 A;(3) 350 Ω/1 A。

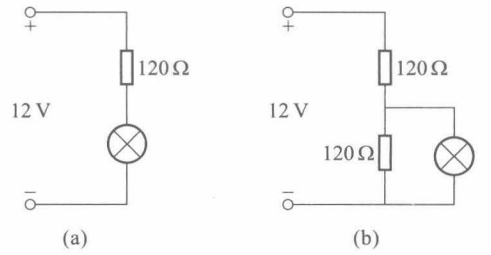


图 1.23 习题 1.4.8 的图

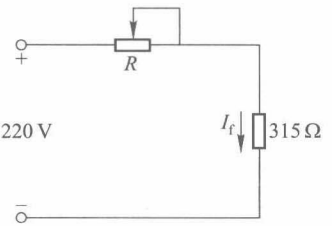


图 1.24 习题 1.4.9 的图

解:对于所选择的变阻器应满足两点:一是在其电阻值 R 的调节范围内,能保证励磁电流在 0.35~0.7 A 的范围内变动;二是变阻器中允许通过的电流最大值不小于 0.7 A 的最大励磁电流。

为此根据励磁电流的调节范围应有

$$0.35\leqslant\frac{220}{R+315}\leqslant 0.7$$

则 $$313.6\ \Omega\geqslant R\geqslant -0.714\ \Omega$$

取 $$314\ \Omega\geqslant R\geqslant 0$$

结合条件二可知只有(3)中的 350 Ω/1 A 变阻器满足上述两点,因此(3)是合适的选择。

1.4.10 图 1.25 是电源有载工作的电路。电源的电动势 $E=220$ V，内阻 $R_0=0.2\ \Omega$；负载电阻 $R_1=10\ \Omega$，$R_2=6.67\ \Omega$；线路电阻 $R_l=0.1\ \Omega$。试求负载电阻 R_2 并联前后：(1) 电路中电流 I；(2) 电源端电压 U_1 和负载端电压 U_2；(3) 负载功率 P。当负载增大时，总的负载电阻、线路中电流、负载功率、电源端和负载端的电压是如何变化的？

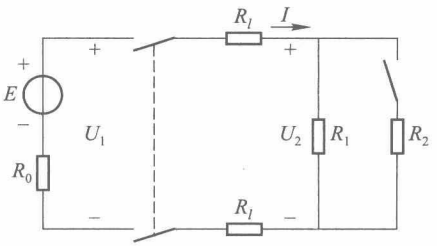


图 1.25　习题 1.4.10 的图

解：并联 R_2 前：

电路总负载电阻

$$R_\Sigma = R_0 + 2R_l + R_1 = 10.4\ \Omega$$

(1) 电路中电流

$$I = \frac{E}{R_0 + 2R_l + R_1} = \frac{220}{0.2 + 2\times 0.1 + 10}\ \text{A} \approx 21.2\ \text{A}$$

(2) 电源端电压

$$U_1 = E - IR_0 = (220 - 21.2\times 0.2)\ \text{V} \approx 216\ \text{V}$$

负载端电压

$$U_2 = IR_1 = 21.2\times 10\ \text{V} = 212\ \text{V}$$

(3) 负载功率

$$P = U_2 I = 212\times 21.2\ \text{W} \approx 4.49\ \text{kW}$$

并联 R_2 后：

电路总负载电阻

$$R_\Sigma = R_0 + 2R_l + (R_1 /\!/ R_2) \approx 4.4\ \Omega$$

(1) 电路中电流

$$I = \frac{E}{R_0 + 2R_l + (R_1 /\!/ R_2)} = \frac{220}{0.2 + 2\times 0.1 + \dfrac{10\times 6.67}{10 + 6.67}}\ \text{A} \approx 50\ \text{A}$$

(2) 电源端电压

$$U_1 = E - IR_0 = (220 - 50\times 0.2)\ \text{V} = 210\ \text{V}$$

负载端电压

$$U_2 = I(R_1 /\!/ R_2) = \left(50 \times \frac{10 \times 6.67}{10 + 6.67}\right)\ \text{V} \approx 200\ \text{V}$$

(3)负载功率

$$P = U_2 I = (200 \times 50)\ \text{W} = 10\ \text{kW}$$

负载增大时,电路总电阻减小,线路中电流增大,负载功率增大,电源端电压及负载端电压均下降。

1.5.5 在图 1.26 所示的各段电路中,已知 $U_{ab} = 10\ \text{V}$,$E = 5\ \text{V}$,$R = 5\ \Omega$,试求 I 的表达式及其数值。

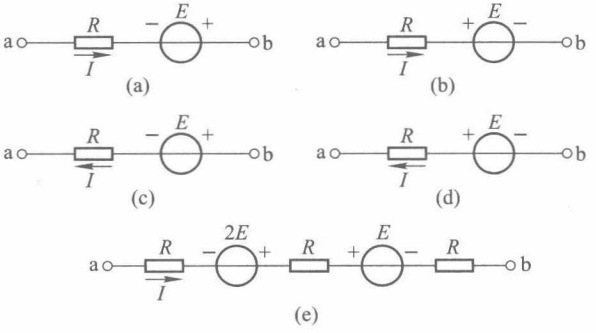


图 1.26 习题 1.5.5 的图

解:根据基尔霍夫电压定律可列出图 1.26(a)~(e)电路的电压平衡方程,由此求出相应的电流 I。

(a) $U_{ab} = IR + (-E)$,　　$I = \dfrac{U_{ab} + E}{R} = \dfrac{10 + 5}{5}\ \text{A} = 3\ \text{A}$

(b) $U_{ab} = IR + E$,　　$I = \dfrac{U_{ab} - E}{R} = \dfrac{10 - 5}{5}\ \text{A} = 1\ \text{A}$

(c) $U_{ab} = -IR + (-E)$,　　$I = \dfrac{-U_{ab} - E}{R} = \dfrac{-10 - 5}{5}\ \text{A} = -3\ \text{A}$

(d) $U_{ab} = -IR + E$,　　$I = \dfrac{-U_{ab} + E}{R} = \dfrac{-10 + 5}{5}\ \text{A} = -1\ \text{A}$

(e) $U_{ab} = IR + (-2E) + IR + E + IR = 3IR - E$,　　$I = \dfrac{U_{ab} + E}{3R} = \dfrac{10 + 5}{3 \times 5}\ \text{A} = 1\ \text{A}$

1.6.8 在图 1.27 中,$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 300\ \Omega$,$R_5 = 600\ \Omega$,试求开关 S 断开和闭合时 a 和 b 之间的等效电阻。

解:当开关 S 断开时,R_1 与 R_3 串联、R_2 与 R_4 串联后皆与 R_5 并联,即 a、b 间等效电阻

$$R_{ab}=R_5 /\!/ (R_1+R_3) /\!/ (R_2+R_4)=\frac{1}{\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_1+R_3}+\frac{1}{R_2+R_4}}$$

$$=\frac{1}{\frac{1}{600}+\frac{1}{300+300}+\frac{1}{300+300}}\ \Omega=200\ \Omega$$

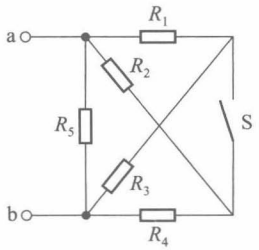


图 1.27　习题 1.6.8 的图

当开关 S 闭合时，R_1 与 R_2 并联和 R_3 与 R_4 并联的结果相串联后再与 R_5 并联，即 a、b 间等效电阻

$$R_{ab}=R_5 /\!/ [(R_1 /\!/ R_2)+(R_3 /\!/ R_4)]=\frac{1}{\frac{1}{R_5}+\frac{1}{\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}}}$$

$$=\frac{1}{\frac{1}{600}+\frac{1}{\frac{300\times300}{300+300}+\frac{300\times300}{300+300}}}\ \Omega=200\ \Omega$$

1.6.9　图 1.28 所示是一衰减电路，共有四挡。当输入电压 $U_1=16$ V 时，试计算各挡输出电压 U_2。

解： 设拨动开关至 a、b、c、d 各点时的输出电压 U_2 分别为 U_{2a}、U_{2b}、U_{2c}、U_{2d}，则由图 1.28 可知

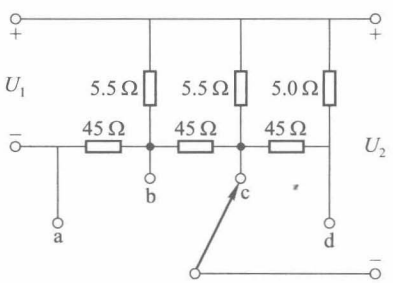


图 1.28　习题 1.6.9 的图

$$U_{2d}=\frac{5}{45+5}\cdot U_{2c}=\frac{1}{10}U_{2c}$$

$$U_{2c}=\frac{R_{5.5\,\Omega} /\!/ (R_{45\,\Omega}+R_{5\,\Omega})}{R_{45\,\Omega}+[R_{5.5\,\Omega} /\!/ (R_{45\,\Omega}+R_{5\,\Omega})]}\cdot U_{2b}$$

$$\approx\frac{5}{45+5}\cdot U_{2b}=\frac{1}{10}U_{2b}$$

$$U_{2b}=\frac{R_{5.5\,\Omega} /\!/ \{R_{45\,\Omega}+[R_{5.5\,\Omega} /\!/ (R_{45\,\Omega}+R_{5\,\Omega})]\}}{R_{45\,\Omega}+R_{5.5\,\Omega} /\!/ \{R_{45\,\Omega}+[R_{5.5\,\Omega} /\!/ (R_{45\,\Omega}+R_{5\,\Omega})]\}}\cdot U_{2a}$$

$$\approx\frac{5}{45+5}U_{2a}=\frac{1}{10}U_{2a}$$

故开关打在 a 点时

$$U_2=U_{2a}=U_1=16\ \text{V}$$

开关打在 b 点时

$$U_2 = U_{2b} = \frac{1}{10}U_{2a} = \frac{1}{10}U_1 = 1.6\ \text{V}$$

开关打在 c 点时

$$U_2 = U_{2c} = \frac{1}{10}U_{2b} = \frac{1.6}{10}\ \text{V} = 0.16\ \text{V}$$

开关打在 d 点时

$$U_2 = U_{2d} = \frac{1}{10}U_{2c} = \frac{0.16}{10}\ \text{V} = 0.016\ \text{V}$$

即随着开关由 a 向 d 依次拨动，输出电压依次衰减 10 倍。

1.6.10 图 1.29 所示的是由电位器组成的分压电路，电位器的电阻 $R_P = 270\ \Omega$，两边的串联电阻 $R_1 = 350\ \Omega$，$R_2 = 550\ \Omega$。设输入电压 $U_1 = 12$ V，试求输出电压 U_2 的变化范围。

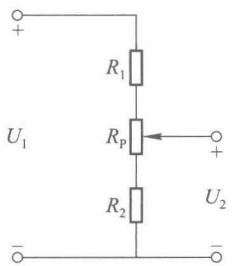


图 1.29 习题 1.6.10 的图

解： 当电位器的滑动端滑到最低点时 U_2 最小，即

$$U_{2\min} = \frac{R_2}{R_1 + R_P + R_2} \cdot U_1 = \frac{550}{350+270+550} \times 12\ \text{V} = 5.64\ \text{V}$$

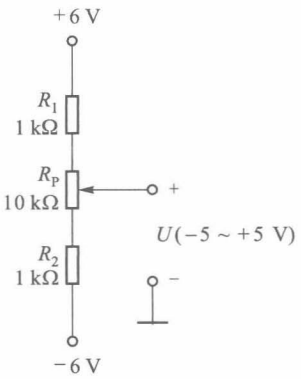
当电位器的滑动端滑到最高点时 U_2 最大，即

$$U_{2\max} = \frac{R_P + R_2}{R_1 + R_P + R_2} \cdot U_1 = \frac{270+550}{350+270+550} \times 12\ \text{V} = 8.41\ \text{V}$$

故 U_2 的变化范围为 5.64～8.41 V。

1.6.11 试用两个 6 V 的直流电源、两个 1 kΩ 的电阻和一个10 kΩ的电位器连成调压范围为−5～+5 V 的调压电路。

解： 满足题意要求的调压电路如题解图 1.12 所示。



题解图 1.12 习题 1.6.11 的解

调压电路中电流

$$I = \frac{6-(-6)}{R_1 + R_P + R_2} = \frac{12}{1+10+1}\ \text{mA} = 1\ \text{mA}$$

当电位器滑动端滑至最低点时

$$U_{\min} = IR_2 + (-6) = (1\times1-6)\ \text{V} = -5\ \text{V}$$

当电位器滑动端滑至最高点时

$$U_{\max} = 6 - IR_1 = (6-1\times1)\ \text{V} = 5\ \text{V}$$

因而调压范围为−5～+5 V。电位器滑动触点在中间位置时，电压 U 为 0。

1.6.12 在图 1.30 所示电路中，试求等效电阻 R_{ab} 和电流 I。已知 U_{ab} 为

16 V。

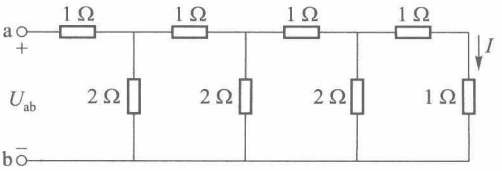
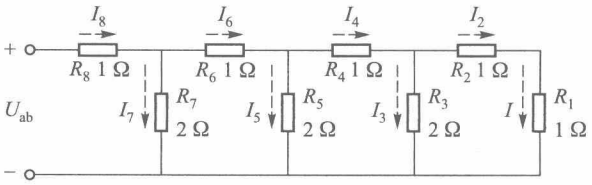


图 1.30　习题 1.6.12 的图

解：图 1.30 是一个由串联臂和并联臂交替组成的梯形电阻网络。重画图 1.30 为题解图 1.13，其中 R_1 与 R_2 串联再与 R_3 并联后得 1 Ω，再继续上述过程，直至最后得到 $R_{ab}=2\ \Omega$，$I_8=8\ \text{A}$。



题解图 1.13　习题 1.6.12 的解

由分流公式，由左侧向右进入任一结点的电流一分为二，即

$$I_6=I_7=\frac{1}{2}I_8=4\ \text{A}$$

$$I_4=I_5=\frac{1}{2}I_6=2\ \text{A}$$

$$I=I_2=I_3=\frac{1}{2}I_4=1\ \text{A}$$

1.6.13　有一无源二端电阻网络（图 1.31），通过实验测得：当 $U=10$ V 时，$I=2$ A；并已知该电阻网络由四个 3 Ω 的电阻构成，试问这四个电阻是如何连接的？

解：由题意可知这四个 3 Ω 电阻构成的电阻网络总电阻

$$R=\frac{U}{I}=\frac{10}{2}\ \Omega=5\ \Omega$$

四个 3 Ω 电阻两个先串联得 6 Ω，然后与一个 3 Ω 并联得 2 Ω，再与另一个 3 Ω 串联得 5 Ω，如题解图 1.14 所示。

1.6.14　图 1.32 所示的是直流电动机的一种调速电阻，它由四个固定电阻串联而成。利用几个开关的闭合或断开，可以得到多种电阻值。设四个电阻都

是 1 Ω,试求在下列三种情况下 a,b 两点间的电阻值:(1) S_1 和 S_5 闭合,其他断开;(2) S_2,S_3 和 S_5 闭合,其他断开;(3) S_1,S_3 和 S_4 闭合,其他断开。

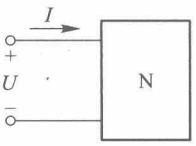
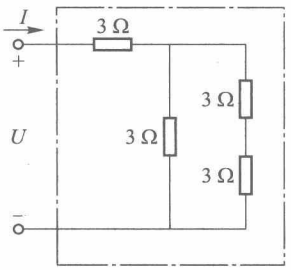


图 1.31　习题 1.6.13 的图



题解图 1.14　习题 1.6.13 的解

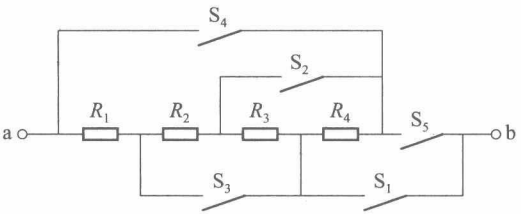


图 1.32　习题 1.6.14 的图

解:(1) 当 S_1、S_5 闭合,其他断开时,R_1、R_2、R_3 串联,R_4 被短接,则

$$R_{ab}=R_1+R_2+R_3=3\ \Omega$$

(2) 当 S_2、S_3、S_5 闭合,其他断开时,R_2、R_3、R_4 并联后再与 R_1 串联,则

$$R_{ab}=R_1+R_2/\!/R_3/\!/R_4=R_1+\frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}}=\left(1+\frac{1}{\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}}\right)\Omega=\frac{4}{3}\ \Omega$$

(3) 当 S_1、S_3、S_4 闭合,其他断开时,R_1 与 R_4 并联、R_2 与 R_3 被短接,则

$$R_{ab}=R_1/\!/R_4=\frac{R_1R_4}{R_1+R_4}=\frac{1\times1}{1+1}\ \Omega=\frac{1}{2}\ \Omega$$

1.6.15　图 1.33 所示是一直流电压信号输出电路。调节电位器 R_{P1}(粗调)和 R_{P2}(细调)滑动触点的位置即可改变输出电压 U_0 的大小。试分析:

(1) 调节 R_{P1} 和 R_{P2},电压 U_0 的变化范围是多少?

(2) 当 R_{P1} 的滑动触点在中点位置,调节 R_{P2} 时电压 U_0 的变化范围又是多少?

解:(1) 根据分压公式,调节 R_{P1} 时 U_{cb} 的变化范围是 0~30 V;调节 R_{P2} 时 U_{ac} 的变化范围是0~2 V。因此调节 R_{P1} 和 R_{P2},电压 U_0($=U_{ab}=U_{ac}+U_{cb}$)的变化范围是 0~32 V。

（2）当 R_{P1} 的滑动触点在中间位置时，$U_{cb}=\frac{1}{2}\times 30\ \text{V}=15\ \text{V}$，此时调节 R_{P2} 时电压 U_O 的变化范围是 15～17 V。

1.6.16 在图 1.34 所示的电路中，R_{P1} 和 R_{P2} 是同轴电位器，试问当滑动触点 a，b 移到最左端、最右端和中间位置时，输出电压 U_{ab} 各为多少伏？

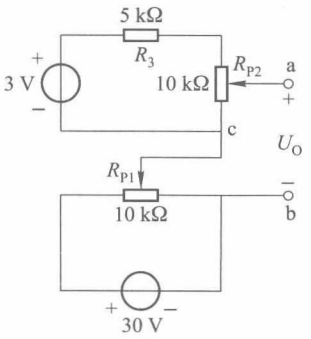


图 1.33 习题 1.6.15 的图

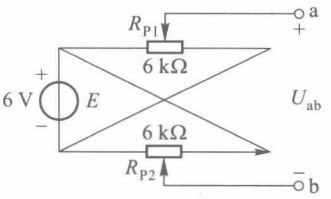


图 1.34 习题 1.6.16 的图

解：由于 R_{P1} 和 R_{P2} 为同轴电位器，两者的滑动触点固定在同一转轴上，转动转轴时两个滑动触点将同时左移或同时右移。

当滑动触点都移到最左端时，a 点接到电源的正极，b 点接到电源的负极，故 $U_{ab}=E=+6$ V；当滑动触点都移到最右端时，a 点接到电源的负极，b 点接到电源的正极，故 $U_{ab}=-E=-6$ V；当滑动触点都移动到中间位置时，a、b 两点电位相等，故 $U_{ab}=0$。

1.6.17 有两只电阻，其额定值分别为 40 Ω/10 W 和 200 Ω/40 W，试问它们允许通过的电流是多少？如将两者串联起来，其两端最高允许电压可加多大？如将两者并联起来，允许流入的最大电流为多少？

解：由于 $R_{1N}=40\ \Omega$、$P_{1N}=10$ W，$R_{2N}=200\ \Omega$、$P_{2N}=40$ W，故根据 $P_N=I_N^2R_N$ 和 $P_N=\frac{U_N^{\ 2}}{R_N}$ 可知两者的额定电流和额定电压分别为

$$I_{1N}=\sqrt{\frac{P_{1N}}{R_{1N}}}=\sqrt{\frac{10}{40}}\ \text{A}=0.5\ \text{A},\qquad U_{1N}=\sqrt{P_{1N}R_{1N}}=\sqrt{10\times 40}\ \text{V}=20\ \text{V}$$

$$I_{2N}=\sqrt{\frac{P_{2N}}{R_{2N}}}=\sqrt{\frac{40}{200}}\ \text{A}=0.447\ \text{A},\qquad U_{2N}=\sqrt{P_{2N}R_{2N}}=\sqrt{40\times 200}\ \text{V}=89.4\ \text{V}$$

两者串联时流过它们的电流不应超过 I_{2N}，故其两端所加最高允许电压为

$$U=I_{2N}R_{串}=I_{2N}(R_{1N}+R_{2N})=0.447\times(40+200)\ \text{V}=107.3\ \text{V}$$

两者并联时加在它们两端的电压不应超过 U_{1N}，故允许流入的最大电流为

$$I=\frac{U_{1N}}{R_{并}}=\frac{U_{1N}}{\dfrac{R_{1N}R_{2N}}{R_{1N}+R_{2N}}}=\frac{20}{\dfrac{40\times 200}{40+200}}\ \text{A}=0.6\ \text{A}$$

1.7.1 图 1.35 是两台发电机并联运行的电路。已知 $E_1=230\ \text{V}$，$R_{01}=0.5\ \Omega$，$E_2=226\ \text{V}$，$R_{02}=0.3\ \Omega$，负载电阻 $R_L=5.5\ \Omega$，试分别用支路电流法和结点电压法求各支路电流。

解：（1）用支路电流法

$$\begin{cases}I_1+I_2=I_L\\E_1=I_1R_{01}+I_LR_L\\E_2=I_2R_{02}+I_LR_L\end{cases}$$

联立解得

$I_1=20\ \text{A}$，　$I_2=20\ \text{A}$，　$I_L=40\ \text{A}$

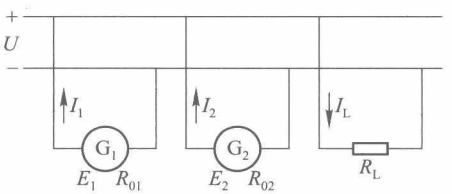


图 1.35　习题 1.7.1 的图

（2）用结点电压法（主教材未介绍）

两结点之间的电压

$$U=\frac{\dfrac{E_1}{R_{01}}+\dfrac{E_2}{R_{02}}}{\dfrac{1}{R_{01}}+\dfrac{1}{R_{02}}+\dfrac{1}{R_L}}=\frac{\dfrac{230}{0.5}+\dfrac{226}{0.3}}{\dfrac{1}{0.5}+\dfrac{1}{0.3}+\dfrac{1}{5.5}}\ \text{V}=220\ \text{V}$$

各支路电流

$$I_1=\frac{E_1-U}{R_{01}}=\frac{230-220}{0.5}\ \text{A}=20\ \text{A}$$

$$I_2=\frac{E_2-U}{R_{02}}=\frac{226-220}{0.3}\ \text{A}=20\ \text{A}$$

$$I_L=\frac{U}{R_L}=\frac{220}{5.5}\ \text{A}=40\ \text{A}$$

（1）、（2）两种方法结果一致。

1.8.1 应用叠加定理计算图 1.36 中的电流 I_3。

解：如题解图 1.15（a）、（b）所示，可求出电压源 U_1 和电流源 I_S 分别单独作用时的电流 I_3' 和 I_3''。

$$I_3'=\frac{U_1}{R_1+(R_2/\!/R_3)+R_4}\cdot\frac{R_2}{R_2+R_3}=\frac{1}{1+0.5+1}\times\frac{1}{1+1}\ \text{A}=\frac{1}{5}\ \text{A}$$

$$I_3''=\frac{R_4}{R_1+(R_2/\!/R_3)+R_4}\cdot\frac{R_2}{R_2+R_3}\cdot I_S=\frac{1}{1+0.5+1}\times\frac{1}{1+1}\times 2\ \text{A}=\frac{2}{5}\ \text{A}$$

根据叠加定理可得

$$I_3 = I_3' + I_3'' = \frac{1}{5}\ \text{A} + \frac{2}{5}\ \text{A} = 0.6\ \text{A}$$

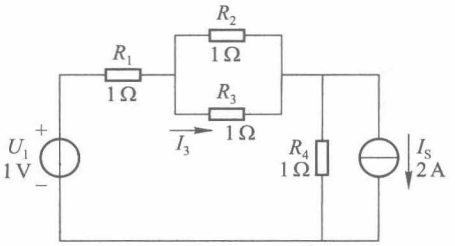
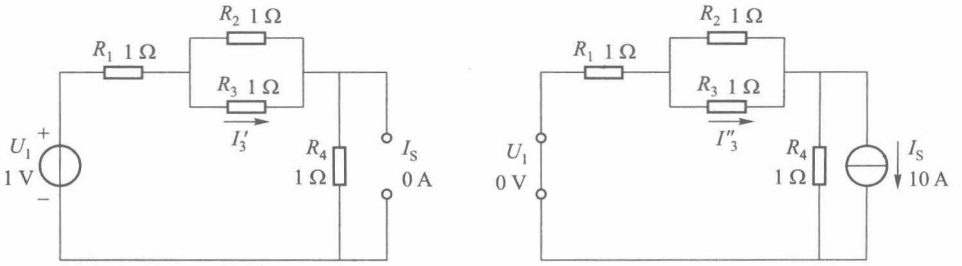


图 1.36　习题 1.8.1 和习题 1.9.6 的图



题解图 1.15　习题 1.8.1 的解

1.9.5　在图 1.37 所示的电路中，求各理想电流源的端电压、功率及各电阻上消耗的功率。

解： 根据基尔霍夫电流定律

$$I_3 = I_2 - I_1 = (2-1)\ \text{A} = 1\ \text{A}$$

则

$$U_1 = I_3 R_1 = 1\times 20\ \text{V} = 20\ \text{V}$$

由基尔霍夫电压定律

$$U_2 = U_1 + I_2 R_2 = (20+2\times 10)\ \text{V} = 40\ \text{V}$$

两个理想电流源的功率分别为

$$P_1 = U_1 I_1 = 20\times 1\ \text{W} = 20\ \text{W}\text{（吸收功率，为负载）}$$

$$P_2 = -U_2 I_2 = -40\times 2\ \text{W} = -80\ \text{W}\text{（发出功率，为电源）}$$

两个电阻消耗的功率分别为

$$P_{R_1} = I_3^2 R_1 = 1^2\times 20\ \text{W} = 20\ \text{W}\text{（吸收功率，为负载）}$$

$$P_{R_2} = I_2^2 R_2 = 2^2\times 10\ \text{W} = 40\ \text{W}\text{（吸收功率，为负载）}$$

1.9.6　试用电源两种模型之间的等效变换的方法计算图 1.36 中的电流 I_3。

解： 将图 1.36 电路中的 I_S 和 R_4 的并联电路等效变换为电压源 U_S 与电阻

R_4 的串联电路，如题解图 1.16 所示。

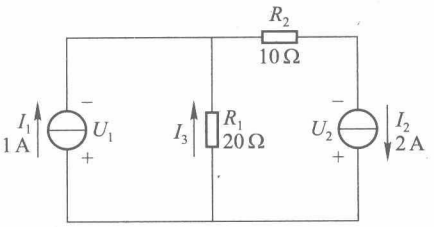
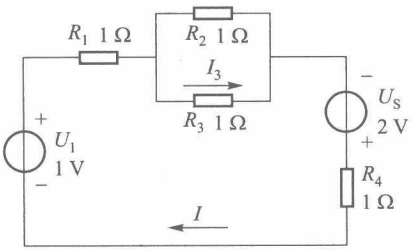


图 1.37　习题 1.9.5 的图



题解图 1.16　习题 1.9.6 的解

图中电流

$$I=\frac{U_1+U_S}{R_1+R_2/\!/R_3+R_4}=\frac{1+2}{1+\dfrac{1\times1}{1+1}+1}\ \text{A}=1.2\ \text{A}$$

则

$$I_3=\frac{1}{2}I=\frac{1}{2}\times1.2\ \text{A}=0.6\ \text{A}$$

1.9.7　试用电源两种模型之间的等效变换的方法计算图 1.38 中 2 Ω 电阻中的电流 I。

解： 图 1.38 电路经电压源与电流源之间的等效变换[如题解图 1.17(a)、(b)、(c)、(d)所示]可得

$$I=\frac{6}{4+2}\ \text{A}=1\ \text{A}$$

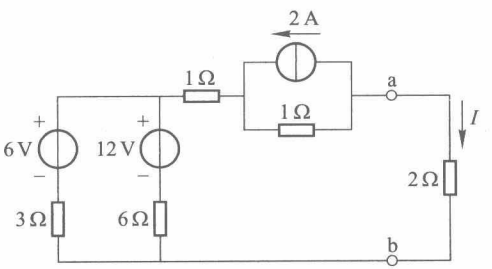
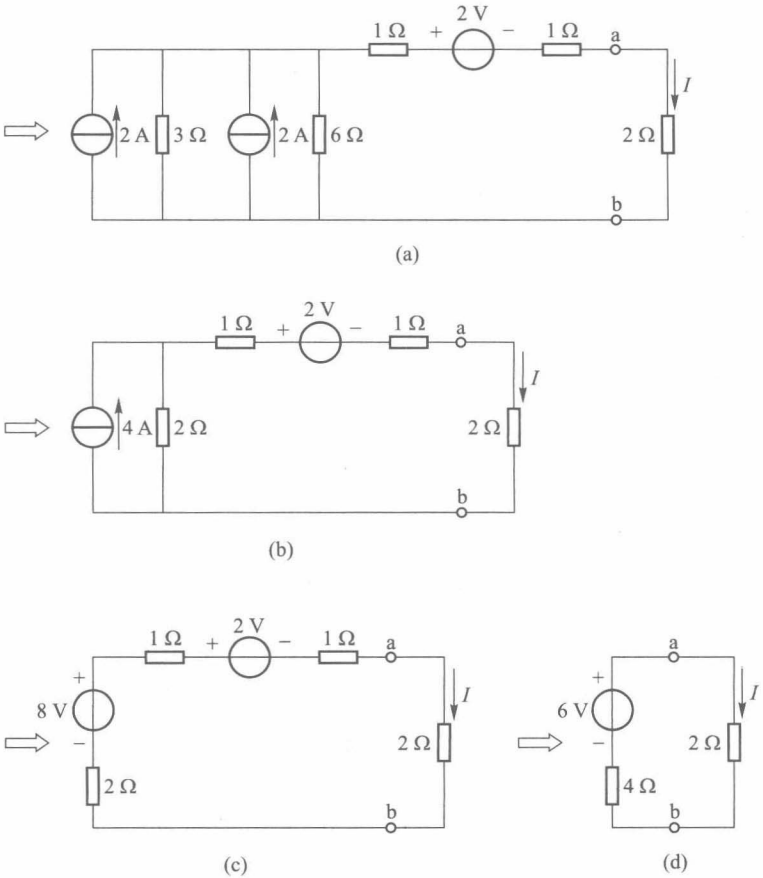


图 1.38　习题 1.9.7 和习题 1.10.2 的图

1.9.8　电路如图 1.39(a)所示，$E=12\ \text{V}$，$R_1=R_2=R_3=R_4$，$U_{ab}=10\ \text{V}$。若将理想电压源除去后[图 1.39(b)]，试问这时 U_{ab} 等于多少？

解： 设只有两个电流源 I 作用时 a、b 之间的电压(即 R_3 上电压)为 U'_{ab}；仅电压源 E 作用时 a、b 之间的电压(R_3 上电压)为 U''_{ab}，则由叠加定理得

$$U_{ab}=U'_{ab}+U''_{ab}$$



题解图 1.17　习题 1.9.7 的解

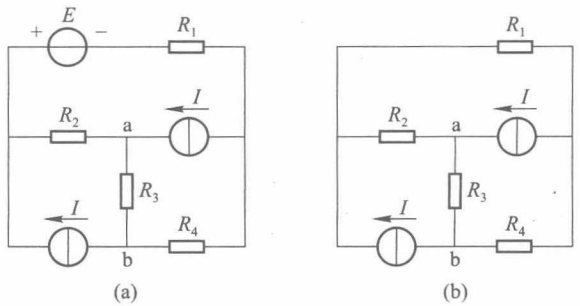


图 1.39　习题 1.9.8 的图

而由图 1.39(a)当 E 单独作用,两个 I 不作用(I 取零值,即该处断路)时的电路可知

$$U''_{ab}=\frac{R_3}{R_1+R_2+R_3+R_4}\cdot E=\frac{1}{4}E=3\ \text{V}$$

故图 1.39(a)中当理想电压源 E 被除去(该处短接)后[图 1.39(b)],a、b 之间电压

$$U'_{ab}=U_{ab}-U''_{ab}=(10-3)\ \text{V}=7\ \text{V}$$

1.10.1 应用戴维宁定理和叠加定理计算图 1.40 中 1 Ω 电阻中的电流。

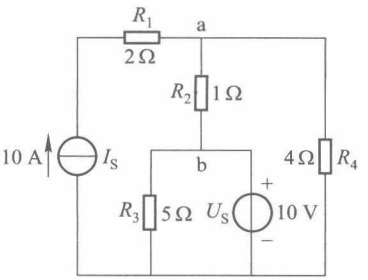
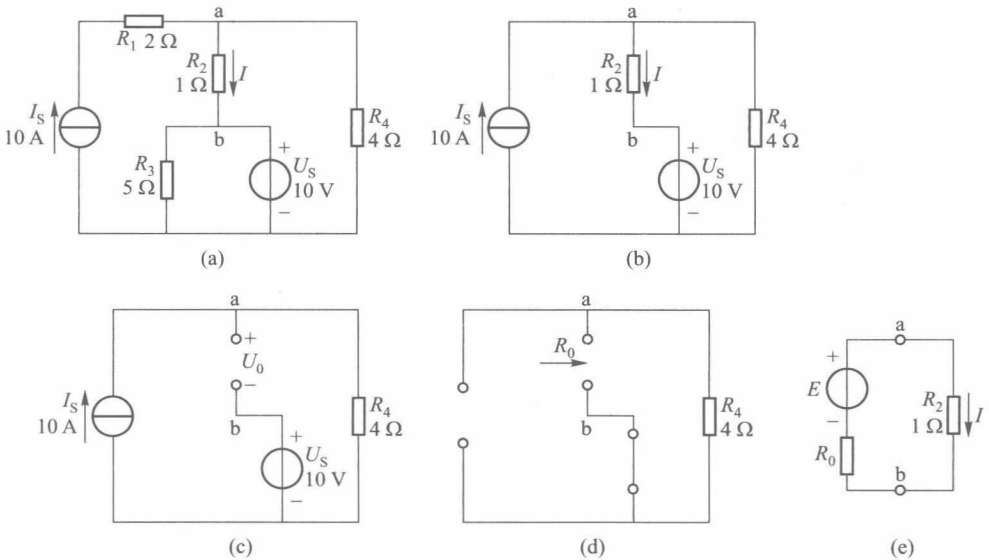


图 1.40 习题 1.10.1 的图

解:设 1 Ω 电阻 R_2 中的电流为 I[如题解图 1.18(a)所示]。将与电流源 I_S 串联的 2 Ω 电阻 R_1 除去(短接),该支路电流仍为 10 A;将与电压源 U_S 并联的 5 Ω 电阻 R_3 除去(断开),该处两端的电压仍为 10 V。除去 R_1、R_3 后对 R_2 中电流 I 没有影响[如题解图 1.18(b)所示],电路得到简化。



题解图 1.18 习题 1.10.1 的解

(1) 应用戴维宁定理求题解图 1.18(b)中 a、b 两点之间的开路电压 U_0 和等效电阻 R_0,电路如题解图 1.18(c)、(d)所示。

$$U_0=I_SR_4-U_S=(4\times10-10)\ \text{V}=30\ \text{V}$$

$$R_0=R_4=4\ \Omega$$

即戴维宁等效电路如题解图 1.18(e)所示。

（2）应用叠加定理计算

I_S 单独作用时（U_S 不作用，取 0 值，将 R_3 短接），如题解图 1.19(b)所示。

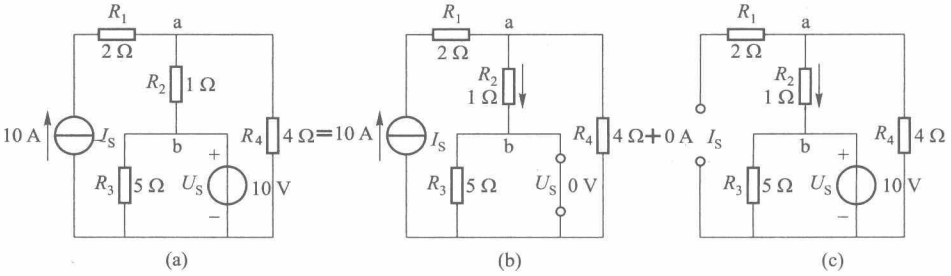
$$I'_{ab}=\frac{R_4}{R_2+R_4}I_S=\frac{4}{1+4}\times 10\ \text{A}=8\ \text{A}$$

U_S 单独作用时（I_S 不作用，取 0 值，所在支路断路），如题解图 1.19(c)所示。

$$I''_{ab}=-\frac{U_S}{R_2+R_4}=-\frac{10}{1+4}\ \text{A}=-2\ \text{A}$$

当 I_S、U_S 共同作用时，如题解图 1.19(a)，由叠加定理可得 1 Ω 电阻中电流

$$I_{ab}=I'_{ab}+I''_{ab}=[8+(-2)]\ \text{A}=6\ \text{A}$$



题解图 1.19　习题 1.10.1 的图

1.10.2　应用戴维宁定理计算图 1.38 中 2 Ω 电阻中的电流 I。

解：（1）求 a、b 间开路电压 U_{ab0}［题解图 1.20(b)］

$$U_{ab0}=U_{ac0}+U_{cd0}+U_{db0}=-I_S R_4+0+\frac{\dfrac{U_{S1}}{R_1}+\dfrac{U_{S2}}{R_2}}{\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}}$$

$$=\left(-2\times 1+0+\frac{\dfrac{6}{3}+\dfrac{12}{6}}{\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}}\right)\text{V}=6\ \text{V}$$

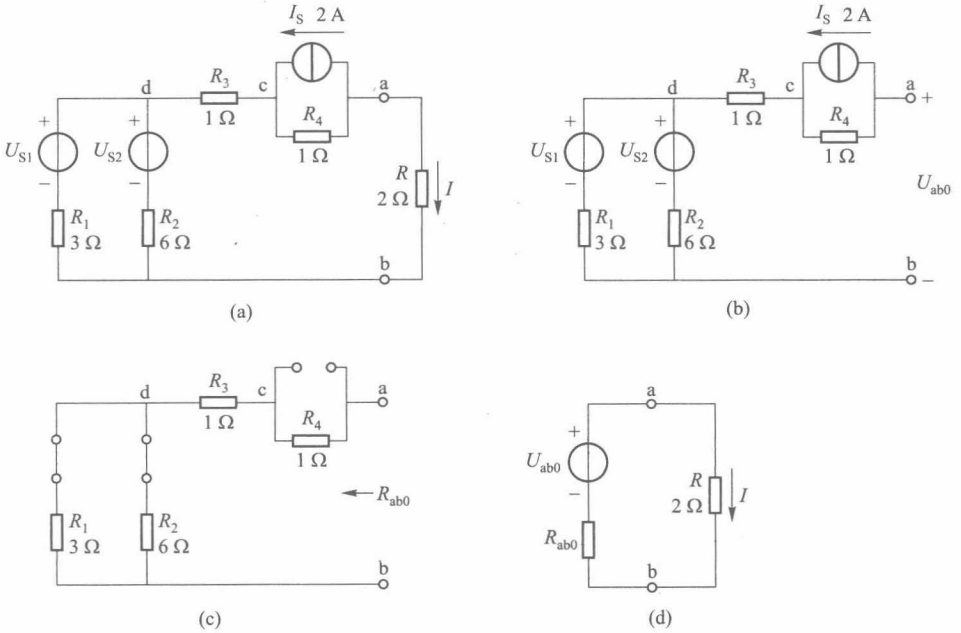
（2）求 a、b 间等效电阻 R_{ab0}［题解图 1.20(c)］

$$R_{ab0}=(R_1 /\!/ R_2)+R_3+R_4=\left(\frac{3\times 6}{3+6}+1+1\right)\ \Omega=4\ \Omega$$

（3）求电流 I

由题解图 1.20(d)所示戴维宁等效电路

$$I=\frac{U_{ab0}}{R_{ab0}+R}=\frac{6}{4+2}\ \text{A}=1\ \text{A}$$



题解图 1.20　习题 1.10.2 的解

1.10.3　应用戴维宁定理计算图 1.41 所示电路中的电流 I。

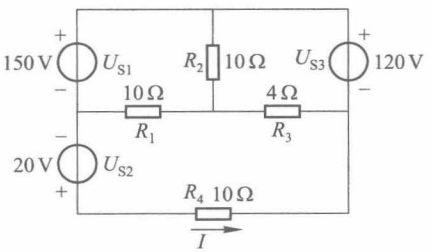


图 1.41　习题 1.10.3 的图

解：如图 1.41 电路中，设 R_4 两端自左至右分别为 a、b。

(1) 求 a、b 间开路电压 U_{ab0}[题解图 1.21(a)]。

由叠加定理可得

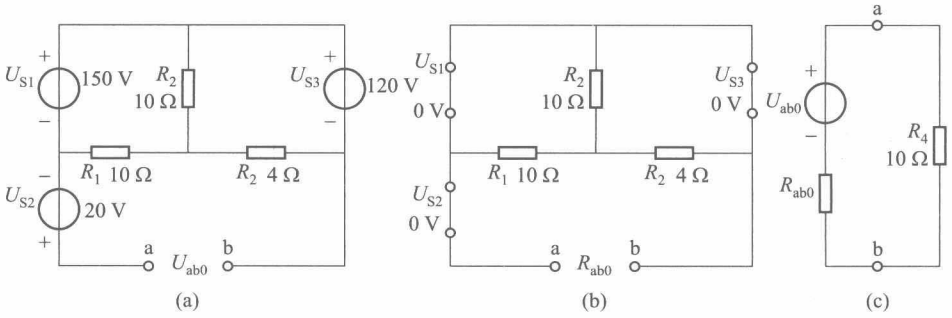
$$U_{ab0} = -U_{S1} + U_{S2} + U_{S3} = [-150 + 20 + 120]\ \text{V} = -10\ \text{V}$$

(2) 求 a、b 间除源后的等效电阻 R_{ab0}[题解图 1.21(b)]。

$$R_{ab0} = 0\ \Omega$$

(3) 由戴维宁等效电路[题解图 1.21(c)]

$$I=\frac{U_{ab0}}{R_{ab0}+R_4}=\frac{-10}{0+10}\ \text{A}=-1\ \text{A}$$



题解图 1.21　习题 1.10.3 的图

1.10.4　用戴维宁定理计算图 1.42 所示桥式电路中电阻 R_1 上的电流。

解：（1）求戴维宁等效电路的等效电压源电压，如题解图 1.22(a)所示。由叠加定理得

$$U_{ab0}=U-IR_2=(10-2\times4)\ \text{V}=2\ \text{V}$$

（2）求 a、b 两点之间除源后的等效电阻，如题解图 1.22(b)所示。

$$R_{ab0}=R_2=4\ \Omega$$

（3）画出图 1.42 的戴维宁等效电路并求解 I_1。

由(1)、(2)结果画出的戴维宁等效电路如题解图 1.22(c)所示，则

$$I_1=\frac{U_{ab0}}{R_{ab0}+R_1}=\frac{2}{4+9}\ \text{A}=\frac{2}{13}\ \text{A}=0.154\ \text{A}$$

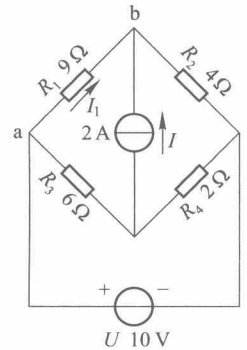
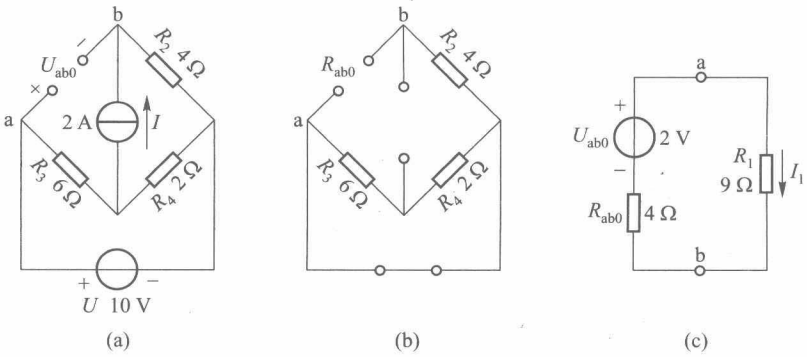


图 1.42　习题 1.10.4 的图



题解图 1.22　习题 1.10.4 的解

1.11.2 在图 1.43 中,在开关 S 断开和闭合的两种情况下试求 A 点的电位。

解: 当开关 S 断开时

$$V_A = 12 - R_3 \times \frac{12-(-12)}{R_1+R_2+R_3}$$

$$= \left(12 - 20 \times \frac{24}{3+3.9+20}\right) \text{ V}$$

$$= -5.84 \text{ V}$$

当开关 S 闭合时

$$V_A = 12 - R_3 \times \frac{12}{R_2+R_3}$$

$$= \left(12 - 20 \times \frac{12}{3.9+20}\right) \text{ V}$$

$$= 1.96 \text{ V}$$

1.11.3 在图 1.44 中,求 A 点电位 V_A。

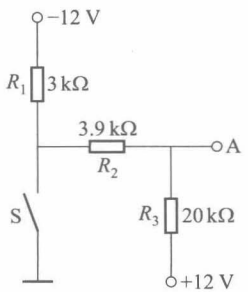


图 1.43 习题 1.11.2 的图

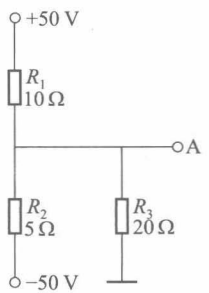


图 1.44 习题 1.11.3 的图

解: 方法一: 列结点 A 的基尔霍夫电流方程

$$\frac{50-V_A}{R_1} + \frac{(-50)-V_A}{R_2} + \frac{0-V_A}{R_3} = 0$$

解得 $V_A = -14.3$ V

方法二: 图 1.44 可看成是三个有源支路的并联,所以可直接利用求多个有源支路并联的结点电压公式(此公式主教材未介绍,读者可自行推导)

$$V_A = \frac{\dfrac{50}{R_1} + \dfrac{(-50)}{R_2}}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}} = \frac{\dfrac{50}{10} - \dfrac{50}{5}}{\dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{20}} \text{ V} = -14.3 \text{ V}$$

1.12.8 图 1.45 所示各电路在换路前都处于稳态,试求换路后电流 i 的初始

值 $i(0_+)$ 和稳态值 $i(\infty)$。

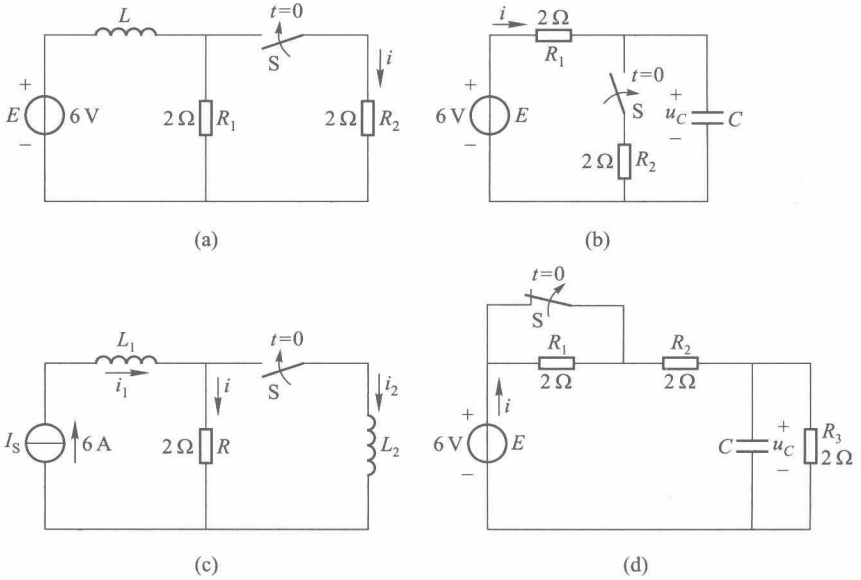


图 1.45　习题 1.12.8 的图

解： 图 1.45(a)所示电路中

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{E}{R_1} = \frac{6}{2}\ \text{A} = 3\ \text{A}$$

$$i(0_+) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_L(0_+) = \frac{2}{2+2} \times 3\ \text{A} = 1.5\ \text{A}$$

$$i(\infty) = \frac{E}{R_2} = \frac{6}{2}\ \text{A} = 3\ \text{A}$$

图 1.45(b)所示电路中

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 6\ \text{V}$$

$$i(0_+) = \frac{E - u_C(0_+)}{R_1} = \frac{6-6}{2}\ \text{A} = 0$$

$$i(\infty) = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{6}{2+2}\ \text{A} = 1.5\ \text{A}$$

图 1.45(c)所示电路中

$$i_1(0_+) = i_1(0_-) = I_S = 6\ \text{A}$$

$$i_2(0_+) = i_2(0_-) = 0$$

$$i(0_+) = i_1(0_+) - i_2(0_+) = (6-0)\ \text{A} = 6\ \text{A}$$

$$i(\infty) = 0$$

图 1.45(d)所示电路中

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = \frac{R_3}{R_2 + R_3}E = \frac{2}{2+2} \times 6\ \text{V} = 3\ \text{V}$$

$$i(0_+) = \frac{E - u_C(0_+)}{R_1 + R_2} = \frac{6-3}{2+2}\ \text{A} = \frac{3}{4}\ \text{A} = 0.75\ \text{A}$$

$$i(\infty) = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{6}{2+2+2}\ \text{A} = 1\ \text{A}$$

1.12.9 在图 1.46 中，$I = 10\ \text{mA}$，$R_1 = 3\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 3\ \text{k}\Omega$，$R_3 = 6\ \text{k}\Omega$，$C = 2\ \mu\text{F}$。在开关 S 闭合前电路已处于稳态。求在 $t \geqslant 0$ 时 u_C 和 i_1，并作出它们随时间的变化曲线。

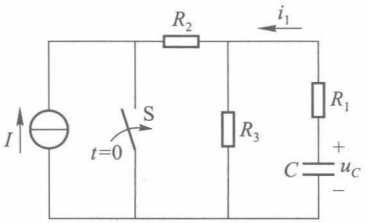


图 1.46　习题 1.12.9 的图

解：(1) 求初始值 $u_C(0_+)$ 和 $i_1(0_+)$

由 $t=0_-$ 时的电路得

$$u_C(0_-) = IR_3 = 10 \times 6\ \text{V} = 60\ \text{V}$$

由换路定则

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 60\ \text{V}$$

由 $t=0_+$ 时的电路

$$i_1(0_+) = \frac{u_C(0_+)}{(R_2 /\!/ R_3) + R_1} = \frac{60}{\frac{3\times 6}{3+6} + 3}\ \text{A} = 12 \times 10^{-3}\ \text{A} = 12\ \text{mA}$$

(2) 求终了值(稳态值) $u_C(\infty)$ 和 $i_1(\infty)$

由 $t=\infty$ 时的电路

$$u_C(\infty) = 0$$

$$i_1(\infty) = 0$$

(3) 求时间常数 τ

$$\tau = [R_1 + (R_2 /\!/ R_3)]C = \left(3\times 10^3 + \frac{3\times 10^3 \times 6\times 10^3}{3\times 10^3 + 6\times 10^3}\right) \times 2\times 10^{-6}\ \text{s} = 10\times 10^{-3}\ \text{s} = 10\ \text{ms}$$

(4) 由三要素法求 $t \geqslant 0$ 时 u_C、i_1

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = 60e^{-100t}\ \text{V}$$

$$i_1 = i_1(\infty) + [i_1(0_+) - i_1(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

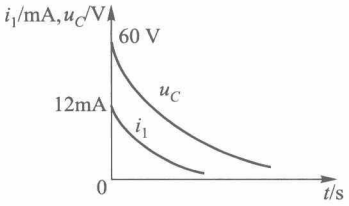
$$= i_1(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = 12e^{-100t}\ \text{mA}$$

(5) 画 u_C、i_1 随时间变化的曲线，如题解图 1.23 所示。

本题中 $t=0$ 时 S 闭合，电流源 I 被短接掉，对 u_C 来讲其变化过程实际为零

输入响应，因此在求得 $u_C(0_+)$ 后可直接用零输入响应的表达式 $u_C = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$，进而求出 $i_1 = -C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$（负号源于 i_1 与 u_C 参考方向相反）。

1.12.10 电路如图 1.47 所示，在开关 S 闭合前电路已处于稳态，求开关闭合后的电压 u_C。



题解图 1.23　习题 1.12.9 的解

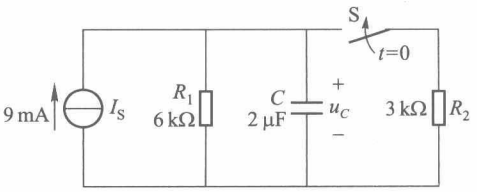


图 1.47　习题 1.12.10 的图

解： 由换路定则

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = I_S \cdot R_1$$
$$= 9 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^3 \text{ V}$$
$$= 54 \text{ V}$$

$$u_C(\infty) = I_S(R_1 \,/\!/\, R_2)$$
$$= 9 \times 10^{-3} \times \frac{6 \times 3}{6 + 3} \times 10^3 \text{ V}$$
$$= 18 \text{ V}$$

$$\tau = (R_1 \,/\!/\, R_2)C = \frac{6 \times 3}{6 + 3} \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6} \text{ s} = 0.004 \text{ s} = 4 \text{ ms}$$

根据三要素法，$t \geqslant 0$ 时

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$= (18 + 36e^{-250t}) \text{ V}$$

本题中 $t=0$ 时 S 闭合，换路前电容器 C 有初始储能为非零状态，换路后电路中有电源激励为非零输入，因此 u_C 的变化过程是两者共同作用下的全响应，因此可以在求得 $u_C(0_+)$ 和 $u_C(\infty)$ 后直接利用全响应表达式

$$u_C = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} + u_C(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

全响应　零输入响应　零状态响应

求得最后结果。

C 拓 宽 题

1.4.11 某次修理仪表发现一个 2 W/5 kΩ 的电阻烧了，手边没有这种电阻，只有几个其他电阻：$\frac{1}{2}$ W/2.5 kΩ 两个，1W/2.5 kΩ 一个，$\frac{1}{2}$ W/5 kΩ 两个，1 W/15 kΩ 三个。试问应选哪几个电阻组合起来代用最为合适？如果通过的电流是原来电路的额定值，问组合后每个电阻上的电压是多少？

解：应分别计算这五种电阻的额定电压 U_N 与额定电流 I_N

R_1(2 W/5 kΩ)：
$$U_{1N}=\sqrt{P_{1N}\cdot R_1}=\sqrt{2\times 5\times 10^3}\ \text{V}=100\ \text{V}$$
$$I_{1N}=\sqrt{\frac{P_{1N}}{R_1}}=\sqrt{\frac{2}{5\times 10^3}}\ \text{A}=0.02\ \text{A}$$

$R_2\left(\frac{1}{2}\ \text{W}/2.5\ \text{k}\Omega\right)$：
$$U_{2N}=\sqrt{P_{2N}\cdot R_2}=\sqrt{0.5\times 2.5\times 10^3}\ \text{V}=35.4\ \text{V}$$
$$I_{2N}=\sqrt{\frac{P_{2N}}{R_2}}=\sqrt{\frac{0.5}{2.5\times 10^3}}\ \text{A}=0.014\ \text{A}$$

R_3(1 W/2.5 kΩ)：
$$U_{3N}=\sqrt{P_{3N}\cdot R_3}=\sqrt{1\times 2.5\times 10^3}\ \text{V}=50\ \text{V}$$
$$I_{3N}=\sqrt{\frac{P_{3N}}{R_3}}=\sqrt{\frac{1}{2.5\times 10^3}}\ \text{A}=0.02\ \text{A}$$

$R_4\left(\frac{1}{2}\ \text{W}/5\ \text{k}\Omega\right)$：
$$U_{4N}=\sqrt{P_{4N}\cdot R_4}=\sqrt{0.5\times 5\times 10^3}\ \text{V}=50\ \text{V}$$
$$I_{4N}=\sqrt{\frac{P_{4N}}{R_4}}=\sqrt{\frac{0.5}{5\times 10^3}}\ \text{A}=0.01\ \text{A}$$

R_5(1 W/15 kΩ)：
$$U_{5N}=\sqrt{P_{5N}\cdot R_5}=\sqrt{1\times 15\times 10^3}\ \text{V}=122.5\ \text{V}$$
$$I_{5N}=\sqrt{\frac{P_{5N}}{R_5}}=\sqrt{\frac{1}{15\times 10^3}}\ \text{A}=0.008\ \text{A}$$

由上述计算可知，一个 2 W/5 kΩ 的电阻可用两个 $\frac{1}{2}$ W/5 kΩ 电阻并联（变为 1 W/2.5 kΩ）后再串联一个 1 W/2.5 kΩ 电阻来代替。

如果通过的电流是原来电路的额定值（即 0.02 A），则 1 W/2.5 kΩ 电阻上电压为 2.5 kΩ×0.02 A=50 V；每只 $\frac{1}{2}$ W/5 kΩ 电阻中电流为 0.01 A，两个并联电

阻上电压为 5 kΩ×0.01 A=50 V。各电阻上电压、电流均为其额定值。

1.8.2 电路如图 1.48 所示。当开关 S 合在位置 1 时，毫安表的读数为 40 mA；当 S 合在位置 2 时，毫安表的读数为 −60 mA；当 S 合在位置 3 时，毫安表的读数为多少？已知 $U_2=4$ V，$U_3=6$ V。

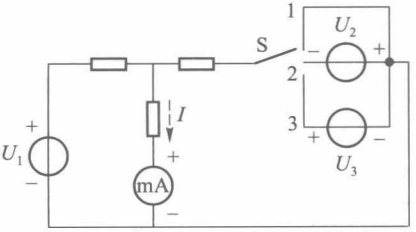


图 1.48 习题 1.8.2 的图

解：方法一：图 1.48 所示电路为一线性电路，故毫安表中电流 I 满足叠加定理。

(1) 开关 S 在位置 1 时，$I_1=40$ mA，为 U_1 单独作用而产生。

(2) 开关 S 在位置 2 时，$I_2=-60$ mA，为 U_1、U_2 共同作用产生，结合(1)中分析知，U_2 单独作用(U_1 取零值)时，产生的电流 $I_2'=-100$ mA。

(3) 开关 S 在位置 3 时，由线性电路的比例性可知 U_3 单独作用(U_1 取零值)时，产生的电流 $I_3'=\dfrac{-100}{4}\times(-6)$ mA=150 mA，U_1、U_3 共同作用时 $I_3=I_1+I'_3=$ (40+150) mA=190 mA。即毫安表读数为 190 mA。

方法二：根据叠加定理由图 1.48 所示电路可列出

$$I=K_1U_1+K_2U_{2.3}$$

当 S 置于 1 时，$40=K_1U_1+K_2\times0$

当 S 置于 2 时，$-60=K_1U_1+K_2\times4$

联立解得 $K_2=-25$

当 S 置于 3 时，$I=K_1U_1+K_2\times(-6)=[40+(-25)\times(-6)]$ mA=190 mA

即毫安表读数为 190 mA。

1.10.5 两个相同的有源二端网络 N 与 N′连接如图 1.49(a)所示，测得 $U_1=4$ V。若连接如图 1.49(b)所示，则测得 $I_1=1$ A。试求连接如图 1.49(c)时的电流 I 为多少？

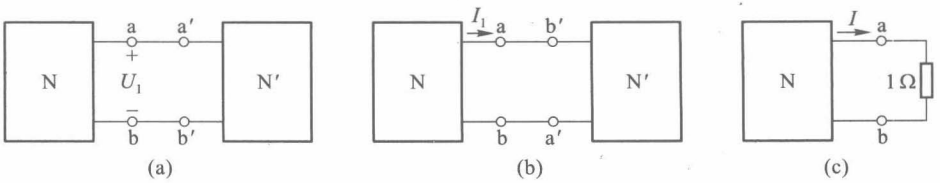


图 1.49 习题 1.10.5 的图

解：将有源二端网络 N 用戴维宁等效电路表示，则图 1.49(a)、(b)、(c)各图可画为题解图 1.24(a)、(b)、(c)。

(1) 由题解图 1.24(a)可知，N 与 N′并联，U_1 相当于开路电压，即

$$E = U_1 = 4\ \text{V}$$

(2) 由题解图 1.24(b)可知，N 与 N′反向串联，I_1 相当于短路电流，即

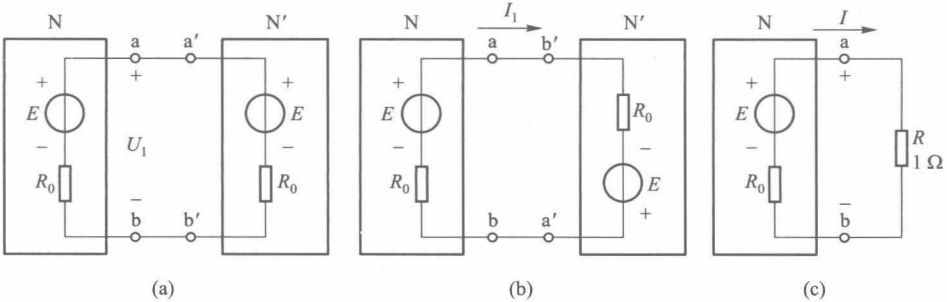
$$I_S = \frac{2E}{2R_0} = I_1 = 1\ \text{A}$$

(3) 由(1)、(2)结果可得出等效电源的内阻，即

$$R_0 = \frac{E}{I_S} = \frac{4}{1}\ \Omega = 4\ \Omega$$

(4) 由题解图 1.24(c)可求得当 $R = 1\ \Omega$ 时的电流 I，即

$$I = \frac{E}{R_0 + R} = \frac{4}{4+1}\ \text{A} = \frac{4}{5}\ \text{A} = 0.8\ \text{A}$$



题解图 1.24　习题 1.10.5 的解

1.12.11　图 1.50 所示电路为一测子弹速度的设备示意图。如已知 $U = 100$ V，$R = 6$ kΩ，$C = 0.1$ μF，$l = 3$ m。设测速时电路已处于稳态，子弹先将开关 S_1 打开，经一段路程 l 飞至 S_2-S_3 连锁开关，将 S_2 打开，S_3 同时闭合，使电容器 C 和电荷测定计 G 连上，若此时测出的电容电荷 Q 为 3.45 μC，试求子弹速度。

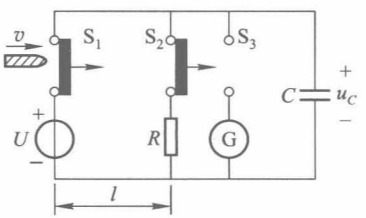


图 1.50　习题 1.12.11 的图

解：过程分析：子弹未将 S_1 打开前测速电路已处于稳态，电容 C 已充满电荷，$u_C(0_-) = U = 100$ V；当击发子弹将 S_1 打开时，电路发生换路，在尚未将 S_2 打开前，电容 C 通过 S_2 和 R 构成的放电回路放电，电荷量减少，电压降低；子弹经过时间 t_1 穿越 l 将 S_2 打开，C 放电停止，S_3 同时闭合，电荷测定计测出此时 C 上电荷 $Q(t_1)$

由此可得 RC 电路放电时间 t_1，进而算出子弹速度 v。

（1）子弹击发打开 S_1 时，换路开始，由换路定则

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=100\ \text{V},\quad u_C(\infty)=0$$

$$\tau=RC=6\times10^{3}\times0.1\times10^{-6}\ \text{s}=6\times10^{-4}\ \text{s}$$

则
$$u_C(t)=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}=100\mathrm{e}^{-\frac{t}{6\times10^{-4}}}\ \text{V}$$

（2）子弹经时间 t，穿越 l 打开 S_2 时

$$u_C(t_1)=\frac{Q(t_1)}{C}$$

即
$$100\mathrm{e}^{-\frac{t_1}{6\times10^{-4}}}=\frac{3.45\times10^{-6}}{0.1\times10^{-6}}$$

则
$$t_1=0.638\ 5\ \text{ms}$$

故所测子弹速度
$$v=\frac{l}{t_1}=\frac{3}{0.638\ 5\times10^{-3}}\ \text{m/s}=4\ 698.5\ \text{m/s}$$

第 2 章　正弦交流电路

本章主要讨论正弦交流电路和三相电路的基本概念、基本理论和基本分析方法，是电路理论中十分重要的部分，为后续学习交流电机、电器及电子技术理论的基础。对于满足一定条件的非正弦周期性电压或电流，在分解为直流分量和一系列不同频率的正弦量的叠加之后，也可以用正弦交流电路的理论进行分析和计算。

2.1　内 容 要 点

1. 正弦交流电的基本概念

频率、角频率与周期；瞬时值、幅值与有效值；相位，相位差与初相位。

2. 正弦交流电的表示方法

正弦函数式，函数曲线，相量图，相量式。

3. *R*、*L*、*C* 单一元件的交流电路

电压与电流的关系，功率与能量的关系。

4. *RLC* 串联的交流电路

电压与电流的关系，功率与能量的关系。阻抗，瞬时功率，平均功率，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数，阻抗角与功率因数角。

5. 电路的谐振

串联谐振和并联谐振，谐振的条件，谐振的特征。

6. 功率因数的提高

功率因数提高的意义，提高功率因数的方法。

7. 三相电源

三相对称交流电压及其相序，三相四线制，相电压，线电压，中性线。

8. 三相负载

三相负载的星形联结和三角形联结，负载的相电压（相电流）、线电压（线电流）。对称三相负载。中性线的作用。对称三相负载的有功功率、无功功率。

9. 非正弦周期电压与电流

非正弦周期函数的傅里叶分析，直流分量，基波分量，高次谐波分量，非正弦电压、电流的有效值。

2.2 学习指导

生产和生活中的电能主要是以正弦交流电的方式提供的。发电和配电一般采用三相制，照明和居民用电通常是小功率的单相负载，其电源可以从三相交流电源的某一相获得。本章学习的内容与实际用电息息相关，是工科学生必备的基础知识，十分重要。

1. 单相交流电路

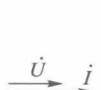
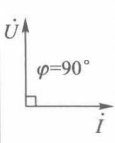
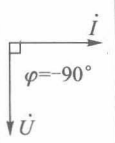
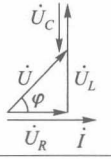
掌握描述正弦电压、电流的基本物理量：瞬时值，幅值，有效值，频率，周期，角频率，相位和初相位，相位差等基本概念。重点掌握有效值的物理意义。

对于具体电路的计算，要在掌握正弦量的相量表示方法的基础上，首先对单一的电阻元件电路，单一的电感元件电路以及单一的电容元件电路中的电压与电流关系，能量转换关系，平均功率，有功功率以及无功功率有准确的理解和掌握。这是计算和分析复杂电路的基础。

RLC 串联的交流电路非常具有典型性，其中涉及了电路的阻抗，阻抗角，电路的电容性与电感性，功率因数，有功功率，无功功率和视在功率等交流电路的重要概念。

在正弦交流电源作用下，电阻、电感和电容元件及其串联电路的电压、电流和功率的基本关系归纳在题解表 2.01 中。

题解表 2.01　正弦交流电路中 *R*、*L*、*C* 及其串联电路的电压、电流和功率的基本关系

关系式 \ 电路		*R*	*L*	*C*	*RLC* 串联电路
电压与电流的关系	(1) 瞬时值关系式	$u=iR$	$u=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$	$u=iR+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$
	(2) 有效值关系式	$U=IR$	$U=IX_L$	$U=IX_C$	$U=I\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$
	(3) 相位差	$\varphi=0°$	$\varphi=90°$	$\varphi=-90°$	$\varphi=\arctan\frac{X_L-X_C}{R}$
	(4) 相量式	$\dot{U}=\dot{I}R$	$\dot{U}=\mathrm{j}\dot{I}X_L$	$\dot{U}=-\mathrm{j}\dot{I}X_C$	$\dot{U}=\dot{I}[R+\mathrm{j}(X_L-X_C)]$
	(5) 相量图				

续表

关系式 \ 电路		R	L	C	RLC 串联电路
功率关系	(6) 有功功率	$P=UI$	$P=0$	$P=0$	$P=UI\cos\varphi$
	(7) 无功功率	$Q=0$	$Q=UI$	$Q=-UI$	$Q=UI\sin\varphi$
	(8) 视在功率	$S=UI=P$	$S=UI=Q$	$S=UI=Q$	$S=UI=\sqrt{P^2+Q^2}$

RLC 串联或并联的交流电路中，当元件参数和电源频率满足一定关系时，电路的阻抗角（电压超前于电流的相位角）φ 等于零，呈现出纯电阻的特性，但又不同于纯电阻电路。这种情况称为电路发生了串联谐振或并联谐振。谐振发生时，电路中会出现一些直流电路稳态时根本不可能出现的特殊现象。比如串联谐振时，电感或电容元件上的电压可能比电源电压高出许多，而在并联谐振时，也有可能电感或电容元件中的电流比电源电流大出许多。充分认识谐振现象，在工程实际中有时要加以利用，使电路发生谐振，而有时则需要尽量避免电路的谐振。

功率因数的提高对于电网的经济运行意义重大。功率因数的提高或补偿是工业生产中经常采取的措施。功率因数提高的典型方法就是在感性负载两端并联适当的电容。

2. 三相电路

三相四线制的供电系统中，给用户提供了三相对称的相电压和线电压。三相对称是一个重要的概念，对称的三相交流电压之间存在瞬时值之和，以及相量和等于零的特殊关系。在本质上，三相交流电路不过就是三个交流电源作用的复杂交流电路而已，而且这三个电源电压存在三相对称的特殊关系。

三相负载的连接形式决定了每相负载上所能获得的交流电压，或者说实际的三相负载应该采用星形联结还是三角形联结，应视每相负载的额定工作电压而定。

在三相负载星形联结的电路中，中性线具有使负载相电压等于电源相电压的强制作用。中性线的存在对于电网中的大量单相负载具有重大意义，因为大量的单相负载被大致平均分配在电源的各端线与中性线之间，总体上相当于星形联结，每个单相负载可以得到电源的相电压（额定工作电压）。实际工作时，很难保证这些单相负载均衡工作，这时如果因为某种原因导致中性线断开，就会使得至少有一相负载上的电压高于电源的相电压（额定工作电压），负载因超过额定功率而损坏。因此，实际的三相四线制供电系统中，中性线上不允许接开关和熔断器，防止因中性线断开，使负载某相电压超过额定电压所引起的负载过功率烧损。

在对称的星形联结负载和对称的三角形联结负载电路中，还要注意到在电源侧和负载侧都存在相电压、线电压、相电流、线电流及其区分。相电压与线电压，相电流与线电流之间存在特殊对称关系，掌握其中规律，对计算三相对称交

流电路大有助益。

3. 非正弦周期电压与电流

对于非正弦周期电压与电流的电路，重点掌握那些已分解为傅里叶级数形式的电压和电流波形，能够计算其有效值。

2.3 基本要求

1 .交流电路概念繁多，要理解其基本意义。

2. 掌握单一的 R、L、C 元件交流电路及其串联交流电路的相量分析和计算方法。

3. 理解和掌握用相量形式的欧姆定律和基尔霍夫定律分析、计算简单交流电路的方法。

4. 了解电路的谐振现象。

5. 了解功率因数提高的意义和方法。

6. 掌握在对称三相负载条件下的星形联结和三角形联结电路的分析和计算。

7. 了解非正弦周期电压与电流的傅里叶分解，有效值的计算。

2.4 重点与难点

1. 重点

（1）正弦交流电压与电流的相量表示法。

（2）*RLC* 串联交流电路的电压与电流的关系，功率与能量的关系。

（3）复阻抗的串、并联化简，相量形式表达的欧姆定律、基尔霍夫定律。复杂交流电路的分析。

（4）*RLC* 串联电路与并联电路的谐振条件和谐振时的电路特征。

（5）掌握三相四线制电路中，中性线对星形联结不对称三相负载的作用。

（6）掌握相电压与线电压、相电流与线电流在对称和不对称三相电路中的相互关系。

2. 难点

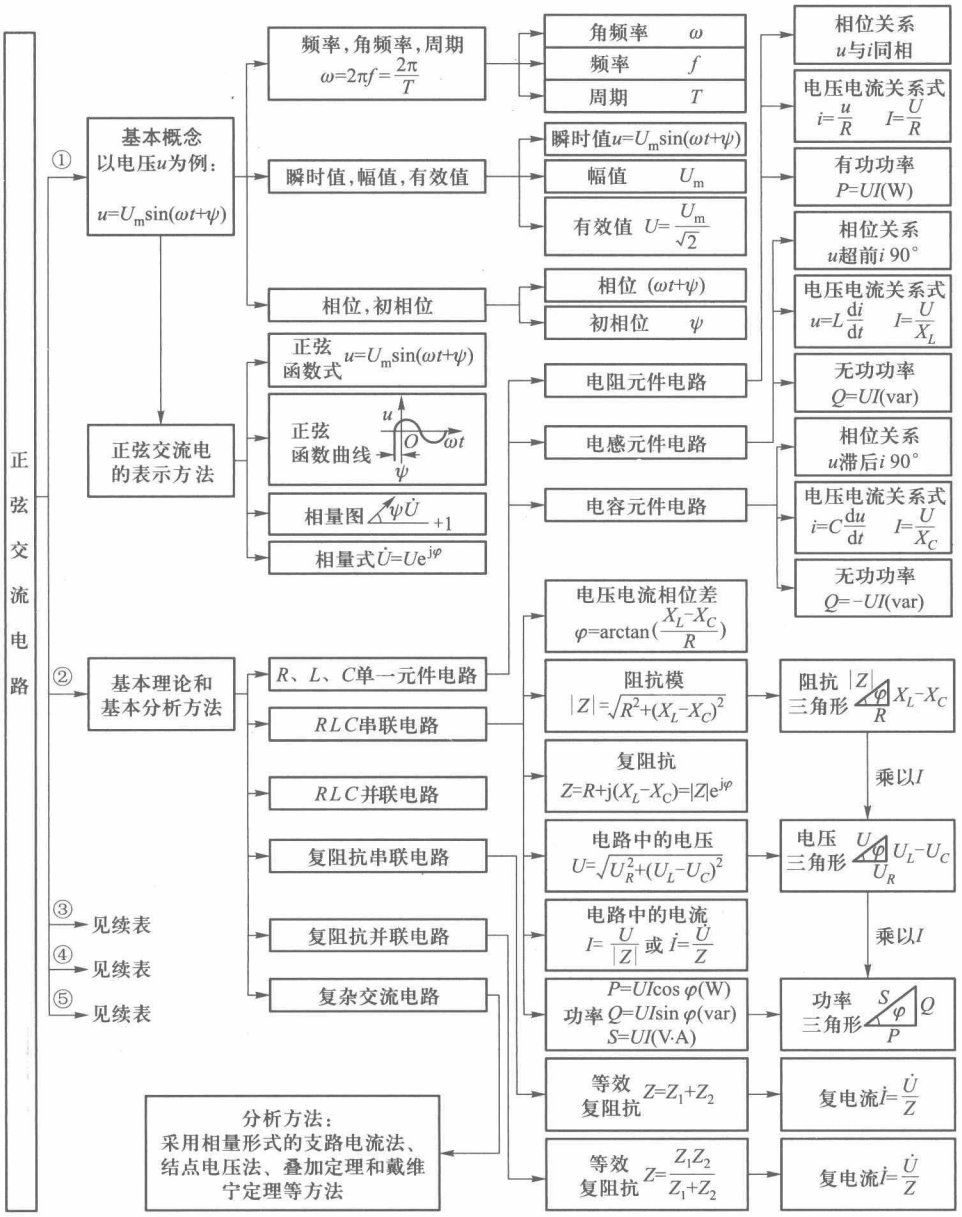
（1）无功功率的物理意义。

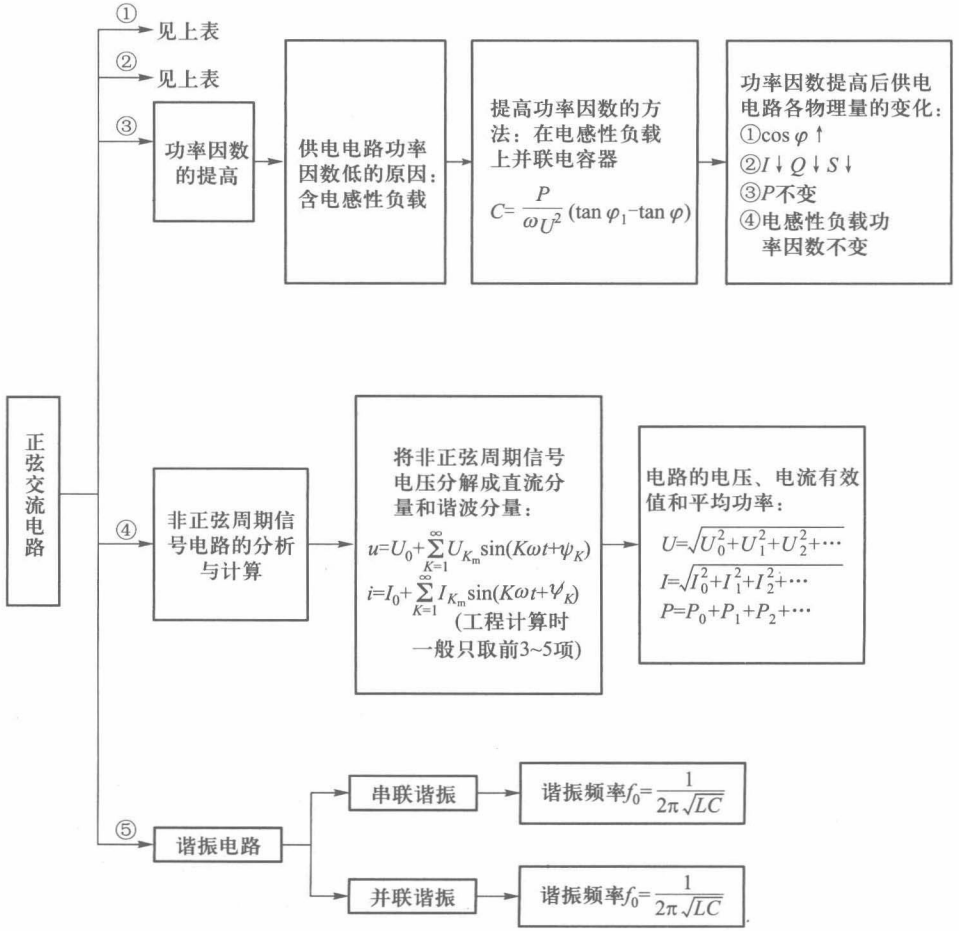
（2）用相量图结合相量式计算复杂正弦交流电路。

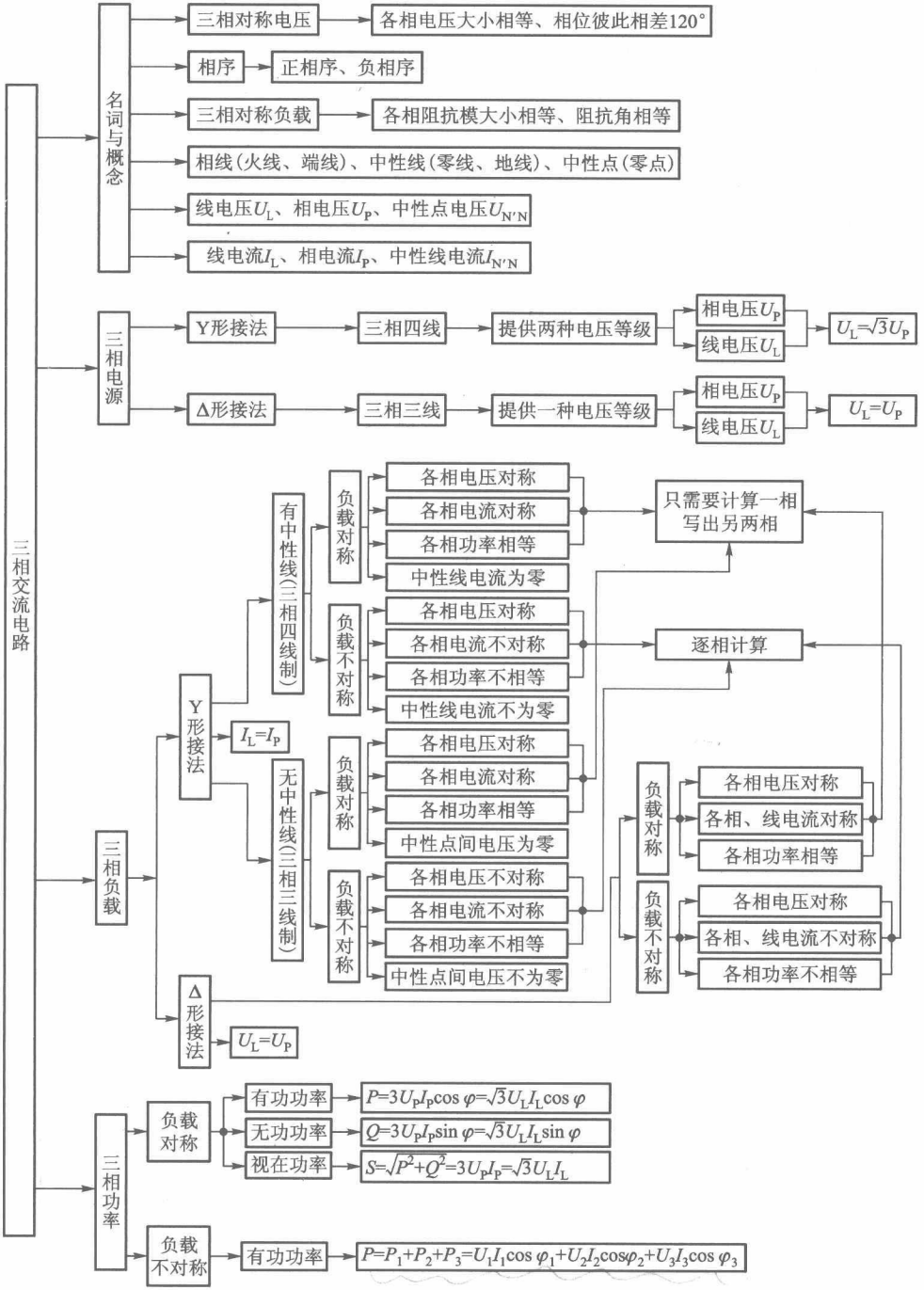
（3）星形联结的不对称三相负载，无中性线时负载各电压、电流的计算。

（4）负载不对称时，三相功率的定义和计算。

2.5 知识关联图


正弦交流电路
①
基本概念
以电压u为例：
$u=U_m\sin(\omega t+\psi)$
频率，角频率，周期
$\omega=2\pi f=\frac{2\pi}{T}$
角频率 ω
频率 f
周期 T
瞬时值，幅值，有效值
瞬时值$u=U_m\sin(\omega t+\psi)$
幅值 U_m
有效值 $U=\frac{U_m}{\sqrt{2}}$
相位，初相位
相位 $(\omega t+\psi)$
初相位 ψ
正弦交流电的表示方法
正弦函数式 $u=U_m\sin(\omega t+\psi)$
正弦函数曲线
相量图
相量式$\dot{U}=Ue^{j\varphi}$
②
基本理论和基本分析方法
R、L、C单一元件电路
RLC串联电路
RLC并联电路
复阻抗串联电路
复阻抗并联电路
复杂交流电路
③ 见续表
④ 见续表
⑤ 见续表
分析方法：
采用相量形式的支路电流法、结点电压法、叠加定理和戴维宁定理等方法
电阻元件电路
电感元件电路
电容元件电路
电压电流相位差
$\varphi=\arctan(\frac{X_L-X_C}{R})$
阻抗模
$|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$
复阻抗
$Z=R+j(X_L-X_C)=|Z|e^{j\varphi}$
电路中的电压
$U=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}$
电路中的电流
$I=\frac{U}{|Z|}$ 或 $\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}$
功率
$P=UI\cos\varphi$(W)
$Q=UI\sin\varphi$(var)
$S=UI$(V·A)
等效复阻抗 $Z=Z_1+Z_2$
等效复阻抗 $Z=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$
相位关系
u与i同相
电压电流关系式
$i=\frac{u}{R}$ $I=\frac{U}{R}$
有功功率
$P=UI$(W)
相位关系
u超前i 90°
电压电流关系式
$u=L\frac{di}{dt}$ $I=\frac{U}{X_L}$
无功功率
$Q=UI$(var)
相位关系
u滞后i 90°
电压电流关系式
$i=C\frac{du}{dt}$ $I=\frac{U}{X_C}$
无功功率
$Q=-UI$(var)
阻抗三角形
乘以I
电压三角形
乘以I
功率三角形
复电流$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}$
复电流$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}$


正弦交流电路
①
见上表
②
见上表
③
功率因数的提高
供电电路功率因数低的原因：含电感性负载
提高功率因数的方法：在电感性负载上并联电容器
$C=\frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1-\tan\varphi)$
功率因数提高后供电电路各物理量的变化：
①$\cos\varphi\uparrow$
②$I\downarrow Q\downarrow S\downarrow$
③P不变
④电感性负载功率因数不变
④
非正弦周期信号电路的分析与计算
将非正弦周期信号电压分解成直流分量和谐波分量：
$u=U_0+\sum_{K=1}^{\infty}U_{K_m}\sin(K\omega t+\psi_K)$
$i=I_0+\sum_{K=1}^{\infty}I_{K_m}\sin(K\omega t+\varphi_K)$
（工程计算时一般只取前3~5项）
电路的电压、电流有效值和平均功率：
$U=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_2^2+\cdots}$
$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots}$
$P=P_0+P_1+P_2+\cdots$
⑤
谐振电路
串联谐振
谐振频率$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
并联谐振
谐振频率$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$


三相交流电路
名词与概念
三相对称电压
各相电压大小相等、相位彼此相差120°
相序
正相序、负相序
三相对称负载
各相阻抗模大小相等、阻抗角相等
相线(火线、端线)、中性线(零线、地线)、中性点(零点)
线电压U_L、相电压U_P、中性点电压$U_{N'N}$
线电流I_L、相电流I_P、中性线电流$I_{N'N}$
三相电源
Y形接法
三相四线
提供两种电压等级
相电压U_P
线电压U_L
$U_L=\sqrt{3}U_P$
Δ形接法
三相三线
提供一种电压等级
相电压U_P
线电压U_L
$U_L=U_P$
三相负载
Y形接法
有中性线(三相四线制)
负载对称
各相电压对称
各相电流对称
各相功率相等
中性线电流为零
负载不对称
各相电压对称
各相电流不对称
各相功率不相等
中性线电流不为零
只需要计算一相
写出另两相
逐相计算
$I_L=I_P$
无中性线(三相三线制)
负载对称
各相电压对称
各相电流对称
各相功率相等
中性点间电压为零
负载不对称
各相电压不对称
各相电流不对称
各相功率不相等
中性点间电压不为零
Δ形接法
$U_L=U_P$
负载对称
各相电压对称
各相、线电流对称
各相功率相等
负载不对称
各相电压对称
各相、线电流不对称
各相功率不相等
三相功率
负载对称
有功功率
$P=3U_PI_P\cos\varphi=\sqrt{3}U_LI_L\cos\varphi$
无功功率
$Q=3U_PI_P\sin\varphi=\sqrt{3}U_LI_L\sin\varphi$
视在功率
$S=\sqrt{P^2+Q^2}=3U_PI_P=\sqrt{3}U_LI_L$
负载不对称
有功功率
$P=P_1+P_2+P_3=U_1I_1\cos\varphi_1+U_2I_2\cos\varphi_2+U_3I_3\cos\varphi_3$

2.6 【练习与思考】题解

2.1.1 在某电路中，$i=100\sin\left(6\ 280t-\dfrac{\pi}{4}\right)$ mA，(1) 试指出它的频率、周期、角频率、幅值、有效值及初相位各为多少；(2) 画出波形图；(3) 如果 i 的参考方向选得相反，写出它的三角函数式，画出波形图，并问(1)中各项有无改变？

解：本题的正弦电流的三角函数式为

$$i=I_{\mathrm{m}}\sin(\omega t+\psi)=100\sin\left(6\ 280t-\frac{\pi}{4}\right)\ \mathrm{mA}$$

由此可知

(1) 角频率　　$\omega=6\ 280\ \mathrm{rad/s}$

频率　　$f=\dfrac{\omega}{2\pi}=\dfrac{6\ 280}{2\pi}\ \mathrm{Hz}=1\ 000\ \mathrm{Hz}$

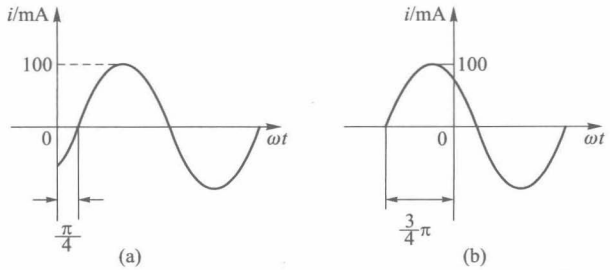
周期　　$T=\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{1\ 000}\ \mathrm{s}=0.001\ \mathrm{s}=1\ \mathrm{ms}$

幅值　　$I_{\mathrm{m}}=100\ \mathrm{mA}$

有效值　　$I=\dfrac{I_{\mathrm{m}}}{\sqrt{2}}=\dfrac{100}{\sqrt{2}}\ \mathrm{mA}=70.7\ \mathrm{mA}$

初相位　　$\psi=-\dfrac{\pi}{4}\ \mathrm{rad}$

(2) 波形图如题解图 2.01(a)所示。



题解图 2.01　练习与思考 2.1.1 的解

(3) 如果 i 的参考方向选得相反，它的：

① 三角函数式　　$i=100\sin\left(6\ 280t-\dfrac{\pi}{4}+\pi\right)$

$$=100\sin\left(6\ 280t+\frac{3}{4}\pi\right)\ \mathrm{mA}$$

② 波形图如题解图 2.01(b)所示。

③ (1) 中各项 ω、f、T、I_m 和 I 均无改变,只有初相位 ψ 变为 $+\frac{3}{4}\pi$ rad。

2.1.2 设 $i=100\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{4}\right)$ mA,试求在下列情况下电流的瞬时值:(1) $f=1\ 000$ Hz,$t=0.375$ ms;(2) $\omega t=1.25\ \pi$ rad;(3) $\omega t=90°$;(4) $t=\frac{7}{8}T$。

解: 正弦电流 $i=100\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{4}\right)$ mA,下列情况下电流的瞬时值为

(1) 当 $f=1\ 000$ Hz,$t=0.375$ ms 时

$$i=100\sin\left(2\pi\times 1\ 000\times 0.375\times 10^{-3}-\frac{\pi}{4}\right)\ \text{mA}$$

$$=100\sin(0.75\pi-0.25\pi)\ \text{mA}=100\sin\frac{\pi}{2}\ \text{mA}=100\ \text{mA}$$

(2) 当 $\omega t=1.25\ \pi$ rad 时

$$i=100\sin\left(1.25\pi-\frac{\pi}{4}\right)\ \text{mA}=100\sin\pi\ \text{mA}=0$$

(3) 当 $\omega t=90°$ 时

$$i=100\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\ \text{mA}=100\sin\frac{\pi}{4}\ \text{mA}=70.7\ \text{mA}$$

(4) 当 $t=\frac{7}{8}\ T$ 时

$$i=100\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{4}\right)=100\sin\left(\frac{2\pi}{T}\times\frac{7}{8}T-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$=100\sin\left(\frac{14}{8}\pi-\frac{\pi}{4}\right)\ \text{mA}=100\sin\frac{12}{8}\pi\ \text{mA}=100\sin\frac{3}{2}\pi\ \text{mA}=-100\ \text{mA}$$

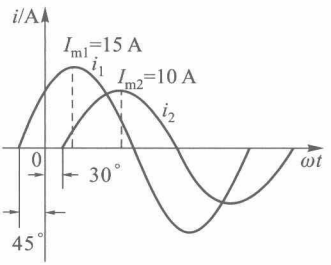
2.1.3 已知 $i_1=15\sin(314t+45°)$ A,$i_2=10\sin(314t-30°)$ A,(1) 试问 i_1 与 i_2 的相位差等于多少?(2) 画 i_1 和 i_2 的波形图;(3) 在相位上比较 i_1 和 i_2,谁超前,谁滞后。

解: (1) 因为 i_1 和 i_2 频率相同,所以它们的相位差为

$$\varphi=\varphi_1-\varphi_2=45°-(-30°)=75°$$

(2) i_1 和 i_2 的波形图如题解图 2.02 所示。

(3) 在相位上,i_1 超前,i_2 滞后。



题解图 2.02 练习与思考 2.1.3 的解

2.1.4 $i_1=15\sin(100\ \pi t+45°)$ A,$i_2=10\sin(200\ \pi t-30°)$ A,两者相位差为 75°,对不对?

解：不对。因为 i_1 和 i_2 的频率不同。只有两个同频率的正弦量才能比较它们的相位，才存在相位差。

2.1.5 根据本书规定的符号，写成 $I=15\sin(314t+45°)$ A，$i=I\sin(\omega t+\psi)$，对不对？

解：（1）把电流的三角函数式写成 $I=15\sin(314t+45°)$ A，不对。应将 I 改为 i。

（2）把电流的三角函数式写成 $i=I\sin(\omega t+\psi)$，也不对。应将 I 改为 I_m。

2.1.6 设 $i=10\sin\omega t$ mA，请改正图 2.1.7 中的三处错误。

解：（1）坐标原点，写上 O。

（2）横坐标箭头处把 t 改成 ωt。

（3）纵坐标箭头处把 i 改成 i/mA。

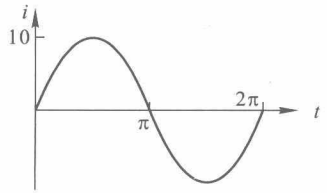


图 2.1.7 练习与思考 2.1.6 的图

2.2.1 已知复数 $A=-8+j6$ 和 $B=3+j4$，试求 $A+B$，$A-B$，AB 和 A/B。

解：（1）$A+B=(-8+j6)+(3+j4)=-5+j10$

（2）$A-B=(-8+j6)-(3+j4)=-11+j2$

（3）$AB=(-8+j6)(3+j4)=-24+j18-j32-24=-48-j14$

（4）$$\frac{A}{B}=\frac{-8+j6}{3+j4}=\frac{(-8+j6)(3-j4)}{(3+j4)(3-j4)}=\frac{-24+j18+j32+24}{3^2-(j4)^2}=\frac{j50}{9+16}=j2$$

2.2.2 已知相量 $\dot{I}_1=(2\sqrt{3}+j2)$ A，$\dot{I}_2=(-2\sqrt{3}+j2)$ A，$\dot{I}_3=(-2\sqrt{3}-j2)$ A 和 $\dot{I}_4=(2\sqrt{3}-j2)$ A，试把它们化为极坐标式，并写成正弦量 i_1，i_2，i_3 和 i_4。

解：（1）$\dot{I}_1=(2\sqrt{3}+j2)$ A

极坐标式为

$$\dot{I}_1=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+2^2}\,\angle\arctan\frac{2}{2\sqrt{3}}\text{ A}=4\angle 30°\text{ A}$$

正弦函数式为

$$i_1=4\sqrt{2}\sin(\omega t+30°)\text{ A}$$

（2）$\dot{I}_2=(-2\sqrt{3}+j2)$ A

极坐标式为

$$\dot{I}_2=\sqrt{(-2\sqrt{3})^2+2^2}\,\angle\arctan\frac{2}{-2\sqrt{3}}\text{ A}=4\angle 150°\text{ A}$$

正弦函数式为

$$i_2=4\sqrt{2}\sin(\omega t+150°)\text{ A}$$

（3）$\dot{I}_3=(-2\sqrt{3}-j2)$ A

极坐标式为

$$\dot{I}_3=\sqrt{(-2\sqrt{3})^2+(-2)^2}\ \angle\arctan\frac{-2}{-2\sqrt{3}}\ \text{A}=4\ \underline{\angle -150^\circ}\ \text{A}$$

正弦函数式为

$$i_3=4\sqrt{2}\ \sin(\omega t-150^\circ)\ \text{A}$$

(4) $\dot{I}_4=(2\sqrt{3}-\text{j}2)\ \text{A}$

极坐标式为

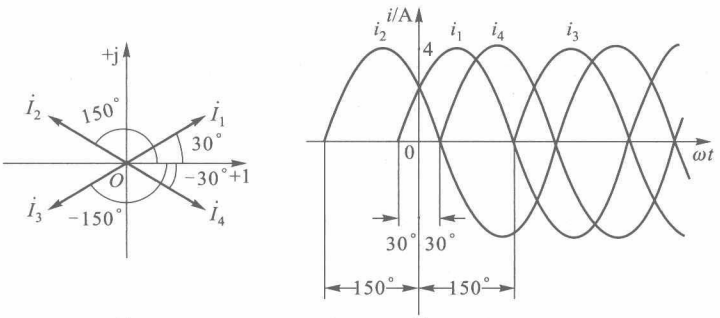
$$\dot{I}_4=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+(-2)^2}\ \angle\arctan\frac{-2}{2\sqrt{3}}\ \text{A}=4\ \underline{\angle -30^\circ}\ \text{A}$$

正弦函数式为

$$i_4=4\sqrt{2}\ \sin(\omega t-30^\circ)\ \text{A}$$

2.2.3 将 2.2.2 题中各正弦电流用相量图和正弦波形表示。

解： 2.2.2 题中各正弦电流的相量图和正弦波形图如题解图 2.03(a)、(b)所示。



题解图 2.03 练习与思考 2.2.3 的解

2.2.4 写出下列正弦电压的相量式(用代数式表示)：

(1) $u=10\sqrt{2}\ \sin\omega t\ \text{V}$；

(2) $u=10\sqrt{2}\ \sin\left(\omega t+\dfrac{\pi}{2}\right)\ \text{V}$；

(3) $u=10\sqrt{2}\ \sin\left(\omega t-\dfrac{\pi}{2}\right)\ \text{V}$；

(4) $u=10\sqrt{2}\ \sin\left(\omega t-\dfrac{3\pi}{4}\right)\ \text{V}$。

解：(1) $u_1=10\sqrt{2}\ \sin\omega t\ \text{V}$，

$\dot{U}_1=10\ \underline{\angle 0^\circ}\ \text{V}=(10\cos 0^\circ+\text{j}10\sin 0^\circ)\ \text{V}=10\ \text{V}$

(2) $u_2=10\sqrt{2}\ \sin\left(\omega t+\dfrac{\pi}{2}\right)\ \text{V}$，

$\dot{U}_2 = 10\angle 90°\text{ V} = (10\cos 90° + \text{j}10\sin 90°)\text{ V} = \text{j}10\text{ V}$

(3) $u_3 = 10\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ V,

$\dot{U}_3 = 10\angle -90°\text{ V} = [10\cos(-90°) + \text{j}10\sin(-90°)]\text{ V} = -\text{j}10\text{ V}$

(4) $u_4 = 10\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{3\pi}{4}\right)$ V

$\dot{U}_4 = 10\angle -135°\text{ V} = [10\cos(-135°) + \text{j}10\sin(-135°)]\text{ V} = (-7.07 - \text{j}7.07)\text{ V}$

2.2.5 指出下列各式的错误:

(1) $i = 5\sin(\omega t - 30°) = 5\text{e}^{-\text{j}30°}$ A;

(2) $U = 100\text{e}^{\text{j}45°}\text{ V} = 100\sqrt{2}\sin(\omega t + 45°)\text{ V}$;

(3) $i = 10\sin\omega t$;

(4) $I = 10\angle 30°$ A;

(5) $\dot{I} = 20\text{e}^{20°}$ A。

解:(1) 有一处错误:正弦函数式与相量式不能画等号。有一处不妥:从应用角度看,相量常用有效值形式。正确表示法应为

$$i = 5\sin(\omega t - 30°)\text{ A} \quad 或 \quad \dot{I} = \frac{5}{\sqrt{2}}\text{e}^{-\text{j}30°}\text{ A}$$

(2) 有两处错误。第一处:有效值相量没打"·"。第二处:相量和正弦函数不能画等号。正确表示法应为

$$\dot{U} = 100\text{e}^{\text{j}45°}\text{ V} \quad 或 \quad u = 100\sqrt{2}\sin(\omega t + 45°)\text{ V}$$

(3) 有一处错误:没有电流的单位。

(4) 有一处错误:有效值相量没打"·"。正确表示法应为 $\dot{I} = 10\angle 30°$ A。

(5) 有一处错误:指数上缺少 j。正确表示法应为 $\dot{I} = 20\text{e}^{\text{j}20°}$ A。

2.2.6 已知两正弦电流 $i_1 = 8\sin(\omega t + 60°)$ A 和 $i_2 = 6\sin(\omega t - 30°)$ A,试用复数计算电流 $i = i_1 + i_2$,并画出相量图。

解: $i = i_1 + i_2 = 8\sin(\omega t + 60°) + 6\sin(\omega t - 30°)$

用复数计算

$$\begin{aligned}\dot{I}_\text{m} &= \dot{I}_{\text{m}1} + \dot{I}_{\text{m}2}\\ &= (8\angle 60° + 6\angle -30°)\text{ A}\\ &= (8\cos 60° + \text{j}8\sin 60°)\text{ A} + (6\cos 30° - \text{j}6\sin 30°)\text{ A}\\ &= (4 + \text{j}6.93)\text{ A} + (5.2 - \text{j}3)\text{ A} = (9.2 + \text{j}3.93)\text{ A} = 10\angle 23.1°\text{ A}\end{aligned}$$

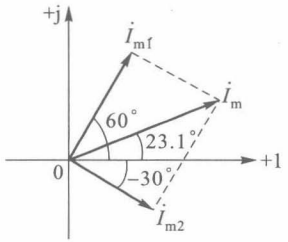
所以正弦电流为

$$i = 10\sin(\omega t + 23.1°)\text{ A}$$

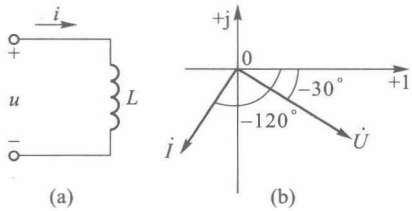
相量图如题解图 2.04 所示。

2.3.1 在图 2.3.2(a)所示的电感元件的正弦交流电路中，$L=100$ mH，$f=50$ Hz，(1) 已知 $i=7\sqrt{2}\sin\omega t$ A，求电压 u；(2) 已知 $\dot{U}=127\angle -30°$ V，求 $\dot{I}$，并画出相量图。

解： 将图 2.3.2(a)所示电感元件电路重画如题解图 2.05(a)所示电路，其中 $L=100$ mH，电源频率 $f=50$ Hz。



题解图 2.04　练习与思考 2.2.6 的解



题解图 2.05　练习与思考 2.3.1 的解

(1) 已知电流为

$$i=I_m\sin\omega t=7\sqrt{2}\sin\omega t\ \text{A}$$

式中

$$\omega=2\pi f=2\pi\times 50\ \text{rad/s}=314\ \text{rad/s}$$

电压为

$$u=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=U_m\sin(\omega t+90°)$$

式中

$$U_m=X_LI_m=\omega LI_m=314\times 100\times 10^{-3}\times 7\sqrt{2}\ \text{V}=220\sqrt{2}\ \text{V}$$

所以

$$u=220\sqrt{2}\sin(\omega t+90°)\ \text{V}$$

(2) 已知 $\dot{U}=127\angle -30°$V，则电流为

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{\mathrm{j}X_L}=\frac{127\angle -30°}{\mathrm{j}314\times 100\times 10^{-3}}\ \text{A}=\frac{127\angle -30°}{31.4\angle 90°}\ \text{A}=4.04\angle -120°\ \text{A}$$

电流 $\dot{I}$ 和电压 $\dot{U}$ 的相量图如题解图 2.05(b)所示。

2.3.2 在图 2.3.3(a)所示的电容元件的正弦交流电路中，$C=4$ μF，$f=50$ Hz，(1) 已知 $u=220\sqrt{2}\sin\omega t$ V，求电流 i；(2) 已知 $\dot{I}=0.1\angle -60°$ A，求 $\dot{U}$，并画出相量图。

解： 将图 2.3.3(a)所示电容元件电路重画如题解图 2.06(a)所示电路，其中 $C=4$ μF，电源频率 $f=50$ Hz。

(1) 已知电压为

$$u=220\sqrt{2}\sin\omega t\ \text{V}$$

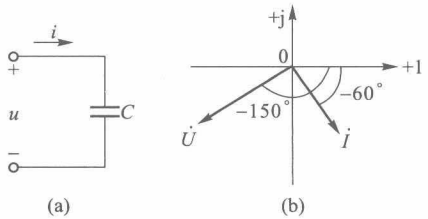
式中

$$\omega=2\pi f=2\pi\times 50\ \text{rad/s}=314\ \text{rad/s}$$

电流为

$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = I_{\mathrm{m}}\sin(\omega t + 90°)$$

式中 $$I_{\mathrm{m}} = \frac{U_{\mathrm{m}}}{X_C} = \frac{U_{\mathrm{m}}}{\frac{1}{\omega C}} = \omega C U_{\mathrm{m}} = 314\times 4\times 10^{-6}\times 220\sqrt{2}\ \mathrm{A} = 0.276\sqrt{2}\ \mathrm{A}$$



题解图 2.06　练习与思考 2.3.2 的解

所以

$$i = 0.276\sqrt{2}\sin(\omega t + 90°)\ \mathrm{A}$$

(2) 已知 $\dot{I} = 0.1\angle -60°$ A,则电压为

$$\dot{U} = -\mathrm{j}X_C\dot{I} = -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I} = -\mathrm{j}\frac{0.1\angle -60°}{314\times 4\times 10^{-6}}\ \mathrm{V}$$

$$= 79.6\angle -60° - 90°\ \mathrm{V} = 79.6\angle -150°\ \mathrm{V}$$

电流 $\dot{I}$ 和电压 $\dot{U}$ 的相量图如题解图 2.06(b)所示。

2.3.3　指出下列各式哪些是对的,哪些是错的。

$$\frac{u}{i} = X_L,\quad \frac{U}{I} = \mathrm{j}\omega L,\quad \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = X_L,\quad \dot{I} = -\mathrm{j}\frac{\dot{U}}{\omega L}$$

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t},\quad \frac{U}{I} = X_C,\quad \frac{U}{I} = \omega C,\quad \dot{U} = -\frac{\dot{I}}{\mathrm{j}\omega C}$$

解: 本题中各式是关于电感元件和电容元件电压与电流关系的表达式。

(1) $\frac{u}{i} = X_L$　此式错　应改为 $\frac{U}{I} = X_L$

(2) $\frac{U}{I} = \mathrm{j}\omega L$　此式错　应改为 $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \mathrm{j}\omega L$

(3) $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = X_L$　此式错　应改为 $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \mathrm{j}X_L$

(4) $\dot{I} = -\mathrm{j}\frac{\dot{U}}{\omega L}$　此式正确　此式也可写为 $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{\mathrm{j}\omega L}$

(5) $u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$　此式正确

(6) $\frac{U}{I} = X_C$　此式正确

(7) $\dfrac{U}{I}=\omega C$　此式错　应改为 $\dfrac{U}{I}=\dfrac{1}{\omega C}$

(8) $\dot{U}=-\dfrac{\dot{I}}{\mathrm{j}\omega C}$　此式错　应改为 $\dot{U}=-\mathrm{j}\dfrac{\dot{I}}{\omega C}$

2.3.4　在图 2.3.4 所示电路中，当电源频率升高或降低时，各个电流表的读数有何变动？

解：因 $X_L=\omega L$，$X_C=\dfrac{1}{\omega C}$，而 R 与 ω 无关，u 一定，则当电源频率升高时，$X_L\uparrow$、$X_C\downarrow$，故 A_1 不变、A_2 减小、A_3 增大。

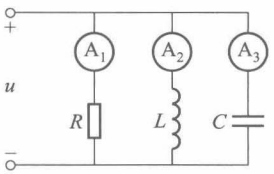


图 2.3.4　练习与思考 2.3.4 的图

当电源频率降低时，$X_L\downarrow$、$X_C\uparrow$，故 A_1 不变、A_2 增大、A_3 减小。

2.4.1　用下列各式表示 RC 串联电路中的电压和电流，哪些式子是错的？哪些是对的？

$$i=\frac{u}{|Z|},\quad I=\frac{U}{R+X_C},\quad \dot{I}=\frac{\dot{U}}{R-\mathrm{j}\omega C},\quad I=\frac{U}{|Z|},$$

$$u=u_R+u_C,\quad U=U_R+U_C,\quad \dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_C,\quad u=Ri+\frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$$

解：本题共有 8 个关系式。

(1) $i=\dfrac{u}{|Z|}$　错　应为　$I=\dfrac{U}{|Z|}$

(2) $I=\dfrac{U}{R+X_C}$　错　应为　$I=\dfrac{U}{\sqrt{R^2+X_C^2}}$

(3) $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{R-\mathrm{j}\omega C}$　错　应为　$\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{R-\mathrm{j}X_C}=\dfrac{\dot{U}}{R-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}}$

(4) $I=\dfrac{U}{|Z|}$　对

(5) $u=u_R+u_C$　对

(6) $U=U_R+U_C$　错　应为　$U=\sqrt{U_R^2+U_C^2}$

(7) $\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_C$　对

(8) $u=Ri+\dfrac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$　对

2.4.2 *RL* 串联电路的阻抗 $Z=(4+\mathrm{j}3)\ \Omega$，试问该电路的电阻和感抗各为多少？并求电路的功率因数和电压与电流间的相位差。

解：（1）该电路的电阻 $R=4\ \Omega$，感抗 $X_L=3\ \Omega$。

（2）该电路的功率因数 $\cos\varphi=\dfrac{R}{\sqrt{R^2+X_L^2}}=\dfrac{4}{\sqrt{4^2+3^2}}=0.8$

（3）电压与电流的相位差 $\varphi=\arctan\dfrac{X_L}{R}=\arctan\dfrac{3}{4}=36.9°$

2.4.3 计算下列各题，并说明电路的性质：

（1）$\dot{U}=10\angle 30°\ \mathrm{V}$，$Z=(5+\mathrm{j}5)\ \Omega$，$\dot{I}=?$　$P=?$

（2）$\dot{U}=30\angle 15°\ \mathrm{V}$，$\dot{I}=-3\angle -165°\ \mathrm{A}$，$R=?$　$X=?$　$P=?$

（3）$\dot{U}=-100\angle 30°\ \mathrm{V}$，$\dot{I}=5\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60°}\ \mathrm{A}$，$R=?$　$X=?$　$P=?$

解：（1）$\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{Z}=\dfrac{10\angle 30°}{5+\mathrm{j}5}\ \mathrm{A}=\dfrac{10\angle 30°}{\sqrt{5^2+5^2}\angle \arctan\dfrac{5}{5}}\ \mathrm{A}=\dfrac{10\angle 30°}{5\sqrt{2}\angle 45°}\ \mathrm{A}$

$=\sqrt{2}\angle -15°\ \mathrm{A}$

$$P=I^2R=(\sqrt{2})^2\times 5\ \mathrm{W}=10\ \mathrm{W}$$

此电路为电感性电路。

（2）$Z=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}=\dfrac{30\angle 15°}{-3\angle -165°}\ \Omega=\dfrac{30\angle 15°}{3\angle -165°+180°}\ \Omega=\dfrac{30\angle 15°}{3\angle 15°}\ \Omega=10\angle 0°=10\ \Omega$

此电路为纯电阻性电路，$R=10\ \Omega$，$X=0$。

$$P=I^2R=3^2\times 10\ \mathrm{W}=90\ \mathrm{W}$$

（3）$Z=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}=\dfrac{-100\angle 30°}{5\mathrm{e}^{-\mathrm{j}60°}}\ \Omega=\dfrac{100\angle 30°-180°}{5\angle -60°}\ \Omega=\dfrac{100\angle -150°}{5\angle -60°}\ \Omega=20\angle -90°\ \Omega$

$=-\mathrm{j}20\ \Omega$

此电路为纯电容性电路，$R=0$，$X=X_C=20\ \Omega$。

$P=I^2R=5^2\times 0=0$（或者，电容器是储能元件，不消耗有功能量，所以 $P=0$）。

2.4.4 有一 *RLC* 串联的交流电路，已知 $R=X_L=X_C=10\ \Omega$，$I=1\ \mathrm{A}$，试求其两端的电压 U。

解：因为 $X_L=X_C$，电路发生串联谐振，电路性质变为纯电阻电路。因而电路两端的电压为

$$U=IR=(1\times 10)\ \mathrm{V}=10\ \mathrm{V}$$

2.4.5 *RLC* 串联交流电路的功率因数 $\cos\varphi$ 是否一定小于 1？

解：*RLC* 串联交流电路功率因数关系式为

$$\cos\varphi=\frac{R}{|Z|}=\frac{R}{\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}}$$

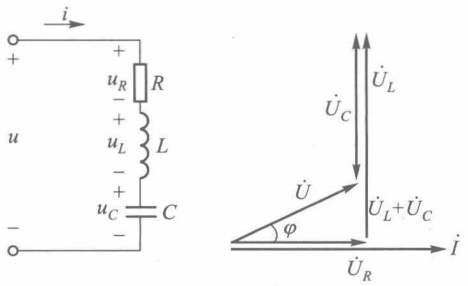
(1) 一般情况下，$X_L-X_C\neq 0$，$\cos\varphi$ 小于 1。

(2) 当发生串联谐振时 $X_L-X_C=0$，$\cos\varphi=1$。

所以，*RLC* 串联交流电路的功率因数 $\cos\varphi$ 不一定小于 1。

2.4.6 在例 2.4.1 中，$U_C>U$，即部分电压大于电源电压，为什么？在 *RLC* 串联电路中，是否还可能出现 $U_L>U$？$U_R>U$？

解： 为分析以上问题，现将例 2.4.1 的 *RLC* 串联电路画出，如题解图 2.07(a)所示，并将其电压、电流相量图改画成如题解图 2.07(b)所示。



题解图 2.07　练习与思考 2.4.6 的解

在例 2.4.1 中，容抗 $X_C=80\ \Omega$，而总阻抗模 $|Z|=50\ \Omega$。由于容抗 $X_C>|Z|$，所以电容电压 U_C>电源电压 U。就一般情况而言，可做如下分析。

(1) 从关系式上看

$$|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}\qquad U=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}$$

可以看出：X_L 和 X_C 的数值均有可能大于 $|Z|$，U_L 和 U_C 的数值均有可能大于 U；而 R 的数值不可能大于 $|Z|$，U_R 的数值不可能大于 U。

(2) 从相量图上看

由题解图 2.07(b)可以看出：$\dot{U}_R$、$(\dot{U}_L+\dot{U}_C)$ 和 $\dot{U}$ 构成一个电压三角形。$(\dot{U}_L+\dot{U}_C)$ 是一个直角边，$\dot{U}_R$ 是另一个直角边。还可以看出，电压相量 $\dot{U}_L$ 和 $\dot{U}_C$ 的长度均有可能大于电源电压 $\dot{U}$ 的长度，而电压相量 $\dot{U}_R$ 的长度不可能大于电源电压 $\dot{U}$ 的长度。

(3) 结论：在 *RLC* 串联交流电路中，$U_L>U$ 和 $U_C>U$ 是可能出现的，而 $U_R>U$ 是不可能出现的。

2.5.1 有图 2.5.5 所示的四个电路，每个电路图下的电压、电流和电路阻抗模的答案对不对？

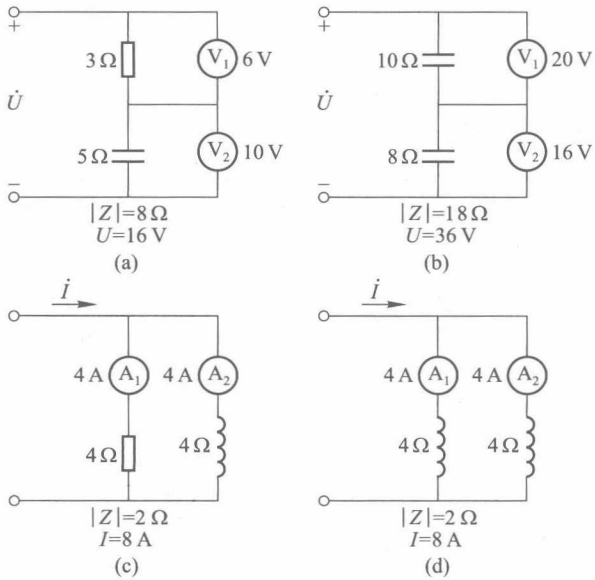


图 2.5.5　练习与思考 2.5.1 的图

解：(1) 在图 2.5.5(a)中，$|Z|=8\ \Omega$，不对，因为电阻元件和电容元件性质不同，电阻 3 Ω 和容抗 5 Ω 不能直接相加。$U=16$ V，也不对，因为电阻电压和电容电压不同相，电阻电压 6 V 和电容电压 10 V 不能直接相加。

(2) 在图 2.5.5(b)中，$|Z|=18\ \Omega$，对，因为两个电容元件性质相同，容抗 10 Ω和容抗 8 Ω 可以直接相加。$U=36$ V，也对，因为两个电容元件电压同相，20 V 和 16 V 可以直接相加。

(3) 在图 2.5.5(c)中，$|Z|=2\ \Omega$，不对，因为电阻元件和电感元件性质不同，$|Z|$不等于$\dfrac{4\times4}{4+4}\ \Omega=2\ \Omega$。$I=8$ A，也不对，因为电阻元件和电感元件的两个电流不同相，4 A 和 4 A 不能直接相加。

(4) 在图 2.5.5(d)中，$|Z|=2\ \Omega$，对，因为两个电感元件性质相同，$|Z|$等于$\dfrac{4\times4}{4+4}\ \Omega=2\ \Omega$。$I=8$ A，也对，因为两个电感元件的电流同相，4 A 和 4 A 可以直接相加。

2.5.2　计算图 2.5.6 所示两电路的阻抗 Z_{ab}。

解：(1) 图 2.5.6(a)

$$Z_{ab}=\frac{(-j1)(1+j1)}{(-j1)+(1+j1)}\ \Omega=-j(1+j)\ \Omega=(1-j)\ \Omega$$

$$=\sqrt{1^2+1^2}\angle\arctan\frac{-1}{1}\ \Omega=\sqrt{2}\angle-45^\circ\ \Omega$$

(2) 图 2.5.6(b)

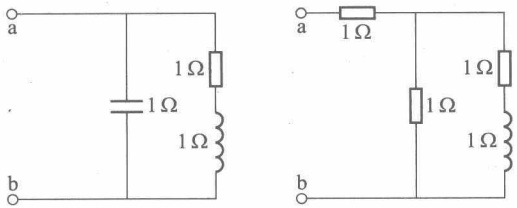


图 2.5.6　练习与思考 2.5.2 的图

$$Z_{ab}=1+\frac{1\times(1+j1)}{1+(1+j1)}\ \Omega=1+\frac{1+j}{2+j}\ \Omega$$

$$=\frac{2+j+1+j}{2+j}\ \Omega=\frac{3+j2}{2+j}\ \Omega$$

$$=\frac{(3+j2)(2-j)}{(2+j)(2-j)}\ \Omega=\frac{6+j4-j3+2}{4+1}\ \Omega$$

$$=\frac{8+j}{5}\ \Omega=(1.6+j0.2)\ \Omega$$

$$=\sqrt{1.6^2+0.2^2}\angle\arctan\frac{0.2}{1.6}\ \Omega=1.61\angle7.13^\circ\ \Omega$$

2.5.3　在图 2.5.7 所示的电路中，$X_L=X_C=R$，并已知电流表 A_1 的读数为 3 A，试问 A_2 和 A_3 的读数为多少？

解：(1) 图 2.5.7 所示电路为 *RLC* 并联电路，因为 $X_L=X_C=R$，所以各元件中电流的数值相等，即 $I_L=I_C=I_R$，相量图如题解图 2.08 所示。

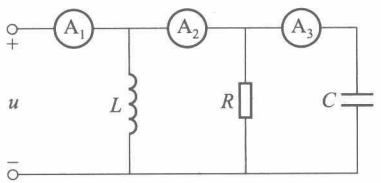
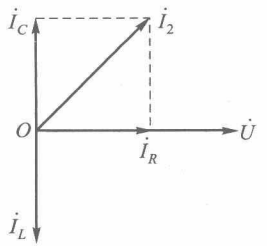


图 2.5.7　练习与思考 2.5.3 的图



题解图 2.08　练习与思考 2.5.3 的解

(2) 在相量图上可以看出，电感电流 $\dot{I}_L$ 和电容电流 $\dot{I}_C$ 大小相等，相位相反，

所以电流表 A_1 所测量的总电流 I_1 实际上就是电阻电流 I_R，即 $I_R=I_1=3$ A。由此推知，I_L 和 I_C 均为 3 A，电流表 A_3 的读数为 3 A。

（3）电流表 A_2 所测量的电流是电阻电流 $\dot{I}_R$ 和电容电流 $\dot{I}_C$ 的总和。由相量图可知，$\dot{I}_2=\dot{I}_R+\dot{I}_C$，其数值为 $3\sqrt{2}$ A，即 A_2 的读数为 $3\sqrt{2}$ A。

2.5.4 电路如图 2.5.8 所示，试求各电路的阻抗，画出相量图，并问电流 i 较电压 u 滞后还是超前？

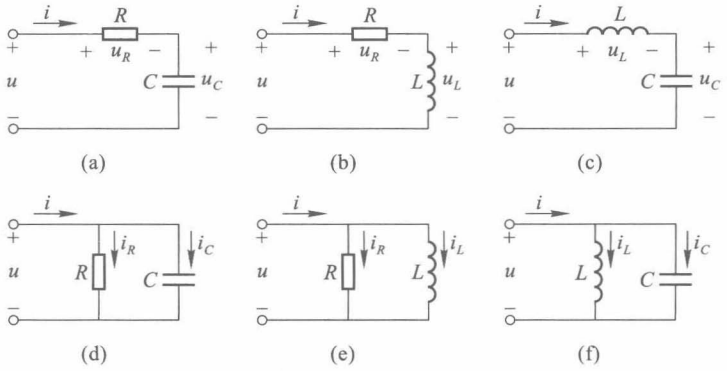


图 2.5.8　练习与思考 2.5.4 的图

解：（1）对图 2.5.8(a)所示电路

复阻抗　　$$Z=R-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}=R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}$$

相量图如题解图 2.09(a)所示。可以看出，电流 i 超前电压 u。

（2）对图 2.5.8(b)所示电路

复阻抗　　$$Z=R+\mathrm{j}\omega L$$

相量图如题解图 2.09(b)所示。可以看出，电流 i 滞后电压 u。

（3）对图 2.5.8(c)所示电路

复阻抗　　$$Z=\mathrm{j}\omega L-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}=\mathrm{j}\omega L+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}$$

相量图如题解图 2.09(c)所示。若 $\omega L>\dfrac{1}{\omega C}$，则电流 i 滞后电压 u；若 $\dfrac{1}{\omega C}>\omega L$，则电流 i 超前电压 u（图中所示为前一种情况）。

（4）对图 2.5.8(d)所示电路

复阻抗　　$$Z=\frac{R\left(-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\right)}{R-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}}=\frac{-\mathrm{j}\dfrac{R}{\omega C}}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{\dfrac{R}{\mathrm{j}\omega C}}{\dfrac{1+\mathrm{j}\omega CR}{\mathrm{j}\omega C}}$$

$$=\frac{R}{1+j\omega CR}$$

相量图如题解图 2.09(d)所示。可以看出,电流 i 超前电压 u。

(5) 对图 2.5.8(e)所示电路

复阻抗
$$Z=\frac{R(j\omega L)}{R+j\omega L}=\frac{j\omega LR}{R+j\omega L}$$

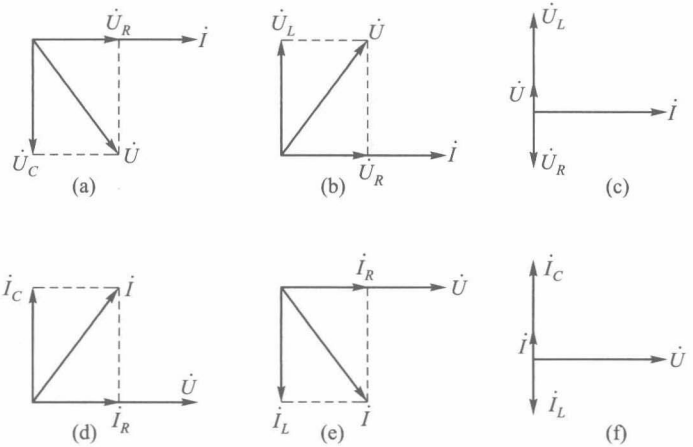
相量图如题解图 2.09(e)所示。可以看出,电流 i 滞后电压 u。

(6) 对图 2.5.8(f)所示电路

复阻抗
$$Z=\frac{j\omega L\left(-j\frac{1}{\omega C}\right)}{j\omega L-j\frac{1}{\omega C}}=\frac{j\omega L\frac{1}{j\omega C}}{j\omega L+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{\frac{L}{C}}{\frac{1-\omega^2LC}{j\omega C}}$$

$$=\frac{j\omega L}{1-\omega^2LC}$$

相量图如题解图 2.09(f)所示。若 $\omega L>\frac{1}{\omega C}$,此时 $I_L<I_C$,电流 i 超前电压 u;若 $\frac{1}{\omega C}>\omega L$,此时 $I_C<I_L$,电流 i 滞后电压 u(图中所示为前一种情况)。

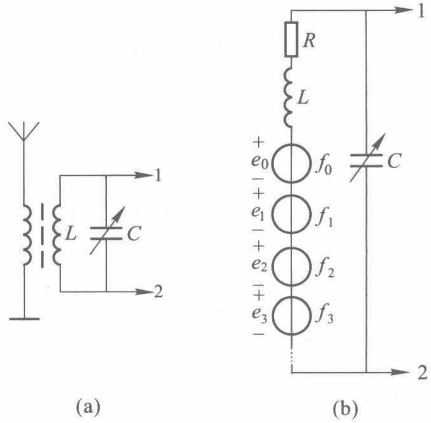


题解图 2.09　练习与思考 2.5.4 的解

2.6.1　图 2.6.2(a)中,L 与 C 似乎是并联的,为什么说是串联谐振电路?

解: 在实际应用中,图 2.6.2(a)所示电路是无线电接收设备的输入电路,它后面的电路(即端子 1、2 所连接的外部电路)的阻抗很大(高阻抗)。可近似认为箭头所指处是开路的。这样,在信号源 e 的作用下[如图 2.6.2(b)等效电路所示],R(线圈电阻)、L(线圈电感)和 C(调谐电容)就构成了串联电路,在一定条

件下，产生串联谐振。



(a)　　(b)

图 2.6.2　练习与思考 2.6.1 的图

2.6.2　试说明当频率低于和高于谐振频率时，*RLC* 串联电路是电容性还是电感性的。

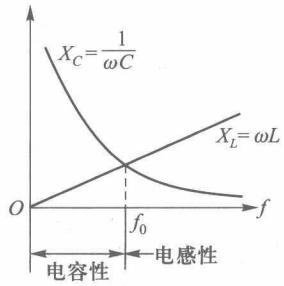
解： *RLC* 串联电路的阻抗模和相位差公式为

$$|Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}\qquad \varphi=\arctan\frac{X_L-X_C}{R}$$

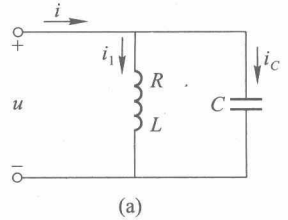
感抗 $X_L=\omega L$，容抗 $X_C=\dfrac{1}{\omega C}$，它们与频率 f 的关系曲线如题解图 2.10 所示。X_L 与频率成正比，X_C 与频率成反比。交点处 $f=f_0$，$X_L=X_C$，$|Z|=R$，$\varphi=0$，电路发生谐振。

可以看出，当 $f<f_0$ 时，$X_L<X_C$，为电容性；当 $f>f_0$ 时，$X_L>X_C$，为电感性。

2.6.3　在图 2.6.3(a)中设线圈的电阻 R 趋于零，试分析发生并联谐振时的情况（$|Z_0|$、$\dot{I}_1$，$\dot{I}_C$，$\dot{I}$）。



题解图 2.10　练习与思考 2.6.2 的解



(a)

图 2.6.3　练习与思考 2.6.3 的图

解：（1）关于 $|Z_0|$ 和 $\dot{I}$

图 2.6.3(a)所示电路谐振时,谐振角频率为

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

电路的阻抗模为

$$|Z_0|=\frac{L}{RC}$$

当 $R\to 0$ 时,$|Z_0|\to\infty$,因此,在电源电压 U 一定时,电路总电流 $\dot{I}\to 0$。

(2) 关于 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_C$

$$I_1=\frac{U}{\omega_0 L}$$

$$I_C=\frac{U}{\frac{1}{\omega_0 C}}$$

因 $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$,所以 $\omega_0^2=\frac{1}{LC}$,即 $\omega_0 L=\frac{1}{\omega_0 C}$,谐振时感抗与容抗相等。由此分析得出:$I_1=I_C$,但相位相反,即 $\dot{I}_1=-\dot{I}_C$。

2.7.1 提高功率因数时,如将电容器并联在电源端(输电线始端),是否能取得预期效果?

解: 电容器采用此种接法时,只能减少电源的无功电流,提高了电源的功率因数,但连接负载的输电线路(可能很长)电流并无改变,仍然存在原来的功率损耗,因此达不到提高功率因数的预期效果。

2.7.2 功率因数提高后,线路电流减小了,瓦时计的走字速度会慢些(省电)吗?

解: (1) 瓦时计是计量电能消耗的仪表,电能消耗越多,瓦时计转得越快。

(2) 电能与负载的有功功率成正比。有功功率

$$P=UI\cos\varphi$$

式中 U 的数值一定。

$\cos\varphi$ 提高后,I 减小,但乘积 $I\cos\varphi$ 并不改变,有功功率 P 不变,电能的数值不变。

(3) 瓦时计的转速不会变慢。

2.7.3 能否用超前电流来提高功率因数?

解: (1) 在供电线路中,存在大量电感性负载,时时刻刻有滞后电流流入供电线路,使得线路总电流滞后于供电电压,造成总功率因数降低。

如果能有超前电流流入供电线路,就可对滞后电流进行一定程度的补偿,提高供电线路的功率因数。

(2) 电容器就是一种能向供电线路提供超前电流的器件。除电容器外,同步补偿机也能向供电线路提供超前电流。同步补偿机是专门用于提高供电线路功率因数的设备。

2.8.1 欲将发电机的三相绕组连成星形时,如果误将 U_2,V_2,W_1 连成一点(中性点),是否也可以产生对称三相电压?

解: 如果将发电机的三相绕组连成星形时误将 U_2,V_2,W_1 连成一点(中性点),L_3 相输出电压与正常连接时相反,即从三个端线上获得的相电压分别为

$$u_1 = U_1 \sin \omega t = 220 \sin \omega t \text{ V}$$

$$u_2 = U_2 \sin(\omega t - 120°) = 220 \sin(\omega t - 120°) \text{ V}$$

$$u_3 = -U_3 \sin(\omega t + 120°) = 220 \sin(\omega t - 60°) \text{ V}$$

显然 u_1、u_2、u_3 虽幅值相同,但相位不是互差 120°,在任一瞬间 $u_1+u_2+u_3 \neq 0$,所以得到的不是对称三相电压。

2.8.2 什么是三相负载、单相负载和单相负载的三相连接?三相交流电动机有三根电源线接到电源的 L_1,L_2,L_3 三端,称为三相负载,电灯有两根电源线,为什么不称为两相负载,而称单相负载?

解: 必须使用三相交流电源的负载称为三相负载,有 Y 形联结和 Δ 形联结两种连接方式。只需使用单相电源的负载称为单相负载。将单相负载尽量均衡地分别配接到三相电源的三个相上,称为单相负载的三相连接。

因三相交流电动机的三根电源线分别接到电源的 L_1,L_2,L_3 三端,即三个相线上,故称为三相负载;而电灯的两根电源线中只有一根接在电源的相线上,另一根接在中性线上,故称为单相负载。

2.8.3 在图 2.8.6 的电路中,为什么中性线上不接开关,也不接入熔断器?

解:

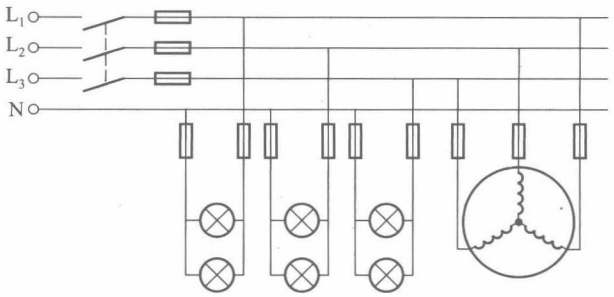


图 2.8.6 电灯与电动机的星形联结

从图 2.8.6 中可以看到,电路不仅接有三相对称负载电动机,而且还接有大量电灯或其他单相负载于各相中,它们经常处在不对称的工作状态。如果中性

线接有开关或熔断器，一旦由于某种原因开关断开或熔断器熔断，接成 Y 形的各组单相负载上的各相电压将会不对称，有的相电压可能会超过单相负载的额定电压，造成损坏；而有的相电压可能会低于额定电压，使负载不能正常工作。因此中性线上不允许接入开关或熔断器。

2.8.4 有 220 V/100 W 的电灯 66 个，应如何接入线电压为 380 V 的三相四线制电路？求负载在对称情况下的线电流。

解： 应将 66 个电灯均匀接到三相中，每相接 22 个（并联），一端接相线，另一端接中性线，以便获得 220 V 额定电压。

因每个电灯的工作电流为 $I_N=\dfrac{P_N}{U_N}=\dfrac{100}{220}$ A，所以线电流 $I_L=22I_N=22\times\dfrac{100}{220}$ A = 10 A。

2.8.5 为什么电灯开关一定要接在相线（火线）上？

解： 电灯开关一定要接在相线（火线）上，是因为电灯是单相负载，当开关断开时，电灯灯头不带电，以便于安全维修和更换。如果开关接在中性线上，当其断开时，电灯灯头依然带电（因接在相线上），作业时会造成触电事故。

2.8.6 在图 2.8.10 中，三个电流都流向负载，又无中性线可流回电源，请解释之。

解： 图 2.8.10 中三个电流 i_1、i_2、i_3 都流向负载，此处“流向”指的是三个电流的参考方向。由于 i_1、i_2、i_3 的相位不同，因而在任一瞬间“流入”中性点 N′的三个电流 $i_1+i_2+i_3=0$。

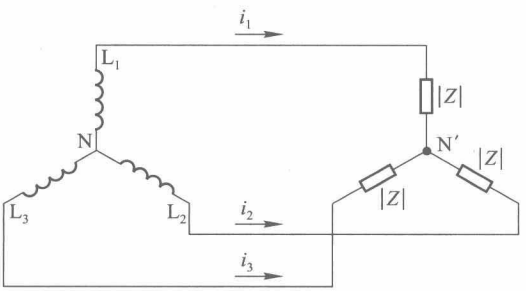


图 2.8.10 练习与思考 2.8.6 的图

2.9.1 举出非正弦周期电压或电流的实际例子。

解： 非正弦周期电压或电流的例子很多。实际应用中有以下几种：

（1）矩形波电压；

（2）锯齿波电压；

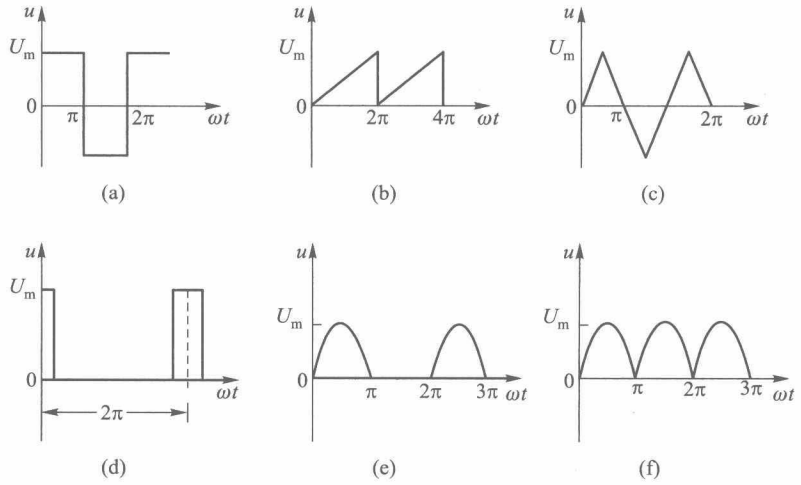
（3）三角波电压；

（4）窄脉冲电压；

(5) 半波整流电压;

(6) 全波整流电压。

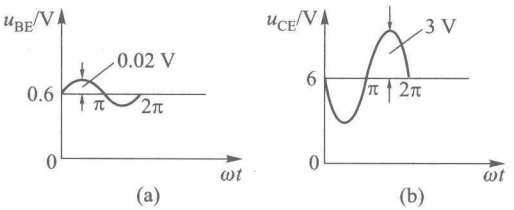
它们的波形图如题解图 2.11(a)、(b)、(c)、(d)、(e)和(f)所示。



题解图 2.11　练习与思考 2.9.1 的解

2.9.2　设 $u_{BE}=(0.6+0.02\sin \omega t)$ V,$u_{CE}=[6+3\sin(\omega t-\pi)]$ V,试分别用波形图表示,并说明其中两个交流分量的大小和相位关系。

解:(1) u_{BE}和 u_{CE}的波形图如题解图 2.12(a)、(b)所示。



题解图 2.12　练习与思考 2.9.2 的解

(2) 分析 u_{BE}和 u_{CE}的交流分量之间的关系。

① 大小关系

$$\frac{U_{mce}}{U_{mbe}}=\frac{3}{0.02}=150$$

② 相位关系:由波形图可见,两个交流分量相位相反。

2.9.3　计算图 2.9.3 所示半波整流电压的平均值和有效值。

解:(1) 平均值

$$U_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} u\,\mathrm{d}(\omega t)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} U_m \sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)$$

$$= \frac{U_m}{\pi}$$

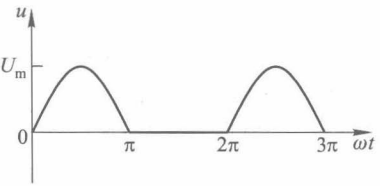


图 2.9.3　练习与思考 2.9.3 的图

(2) 有效值

$$U = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} u^2\,\mathrm{d}(\omega t)} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} U_m^2 \sin^2(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t)} = \frac{U_m}{2}$$

2.7　【习题】题解

A　选　择　题

2.1.1　有一正弦电流，其初相位 $\psi = 30°$，初始值 $i_0 = 10$ A，则该电流的幅值 I_m 为(　　)。

(1) $10\sqrt{2}$ A　(2) 20 A　(3) 10 A

解：由 $i = I_m \sin(\omega t + \psi)$ 知 $10 = I_m \sin 30°$，则 $I_m = 20$ A，故应选择(2)。

2.2.1　$u = 10\sqrt{2}\sin(\omega t - 30°)$ V 的相量表示式为(　　)。

(1) $\dot{U} = 10\sqrt{2}\angle -30°$ V　(2) $\dot{U} = 10\angle -30°$ V　(3) $\dot{U} = 10\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t - 30°)}$ V

解：(1)等式右侧为最大值相量，与 $\dot{U}$ 不符；(3)中多了 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$。故应选择(2)。

2.2.2　$i = i_1 + i_2 + i_3 = 4\sqrt{2}\sin\omega t$ A $+ 8\sqrt{2}\sin(\omega t + 90°)$ A $+ 4\sqrt{2}\sin(\omega t - 90°)$ A，则总电流 i 的相量表示式为(　　)。

(1) $\dot{I} = 4\sqrt{2}\angle 45°$ A　(2) $\dot{I} = 4\sqrt{2}\angle -45°$ A　(3) $\dot{I} = 4\angle 45°$ A

解：$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = (4\angle 0° + 8\angle 90° + 4\angle -90°)$ A $= 4\sqrt{2}\angle 45°$ A，故应选择(1)。

2.2.3　$\dot{U} = (\angle 30° + \angle -30° + 2\sqrt{3}\angle 180°)$ V，则总电压 $\dot{U}$ 的三角函数式为(　　)。

(1) $u = \sqrt{3}\sin(\omega t + \pi)$ V　(2) $u = -\sqrt{6}\sin\omega t$ V　(3) $u = \sqrt{3}\sqrt{2}\sin\omega t$ V

解：因 $\dot{U} = (\cos 30° + \mathrm{j}\sin 30°)$ V $+ [\cos(-30°) + \mathrm{j}\sin(-30°)]$ V $+ 2\sqrt{3}$ $(\cos 180° + \mathrm{j}\sin 180°)$ V

$$=(2\cos 30°-2\sqrt{3})\,\mathrm{V}=(\sqrt{3}-2\sqrt{3})\,\mathrm{V}=-\sqrt{3}\ \mathrm{V}$$

则 $u=-\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}\sin\omega t\ \mathrm{V}$

故应选择(2)。

2.3.1 在电感元件的交流电路中,已知 $u=\sqrt{2}U\sin\omega t$,则(　　)。

(1) $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{\mathrm{j}\omega L}$　(2) $\dot{I}=\mathrm{j}\dfrac{\dot{U}}{\omega L}$　(3) $\dot{I}=\mathrm{j}\omega L\dot{U}$

解:电感元件上电压与电流

$$\dot{U}_L=\mathrm{j}X_L\dot{I}_L=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_L$$

则

$$\dot{I}_L=\frac{\dot{U}_L}{\mathrm{j}\omega L}$$

故应选择(1)。

2.4.1 在 *RLC* 串联电路中,阻抗模(　　)。

(1) $|Z|=\dfrac{u}{i}$　(2) $|Z|=\dfrac{U}{I}$　(3) $|Z|=\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}$

解:因为 *RLC* 串联电路,$\dfrac{u}{i}$之比没有意义;另外$\dfrac{\dot{U}}{\dot{I}}=Z$。故应选择(2)。

2.4.2 在 *RC* 串联电路中,电流的表达式为(　　)

(1) $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{R+\mathrm{j}X_C}$　(2) $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{R-\mathrm{j}\omega C}$　(3) $I=\dfrac{U}{\sqrt{R^2+X_C^2}}$

解:*RC* 串联电路的复阻抗为

$$Z=R-\mathrm{j}X_C=\sqrt{R^2+X_C^2}\ \angle\arctan\left(-\frac{X_C}{R}\right)$$

则

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{R-\mathrm{j}X_C}=\frac{\dot{U}}{R-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}},\quad I=\frac{U}{\sqrt{R^2+X_C^2}}$$

故应选择(3)。

2.4.3 在 *RLC* 串联电路中,已知 $R=3\ \Omega$,$X_L=8\ \Omega$,$X_C=4\ \Omega$,则电路的功率因数 $\cos\varphi$ 等于(　　)

(1) 0.8　(2) 0.6　(3) $\dfrac{3}{4}$

解:*RLC* 串联电路的功率因数角

$$\varphi=\arctan\frac{X_L-X_C}{R}=\arctan\frac{8-4}{3}=53.1°$$

则　　$\cos\varphi=\cos 53.1°=0.6$

故应选择(2)。

2.4.4　在 *RLC* 串联电路中,已知 $R=X_L=X_C=5\ \Omega$,$\dot{I}=1\angle 0°$ A,则电路的端电压 $\dot{U}$ 等于(　　)。

(1) $5\angle 0°$ V　(2) $1\angle 0°\times(5+j10)$ V　(3) $15\angle 0°$ V

解:由 $R=X_L=X_C$ 知此 *RLC* 串联电路为纯阻性,电压与电流同相位,故应选择(1)。

2.5.1　在图 2.01 中,$I=$(　　),$Z=$(　　)。

(1) 7 A　(2) 1 A　(3) $j(3-4)\Omega$　(4) $12\angle 90°\ \Omega$

解:电流 $\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2$,且 $\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 反相,故 $I=I_1-I_2=(4-3)\text{A}=1$ A

复阻抗 $Z=j\omega L/\!/\dfrac{1}{j\omega C}=\dfrac{j3(-j4)}{j3+(-j4)}\ \Omega=j12\ \Omega=12\angle 90°\ \Omega$

故应选择(2)和(4)。

2.5.2　在图 2.02 中,$u=20\sin(\omega t+90°)$ V,则 i 等于(　　)。

(1) $4\sin(\omega t+90°)$ A

(2) $4\sin\omega t$ A

(3) $4\sqrt{2}\sin(\omega t+90°)$ A

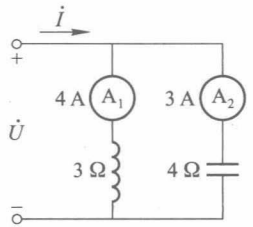


图 2.01　习题 2.5.1 的图

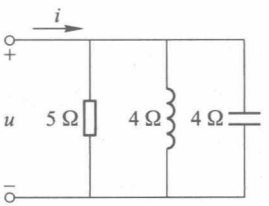


图 2.02　习题 2.5.2 的图

解:$\dot{U}=\dfrac{20}{\sqrt{2}}\angle 90°$ V

$$\frac{1}{Z}=\frac{1}{R}+\frac{1}{jX_L}+\frac{1}{-jX_C}=\left(\frac{1}{5}-j\frac{1}{4}+j\frac{1}{4}\right)\text{S}=\frac{1}{5}\text{S}$$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{20}{\sqrt{2}}\angle 90°\times\frac{1}{5}\text{A}=2\sqrt{2}\angle 90°\text{ A}$$

$i=4\sin(\omega t+90°)$ A

故应选择(1)。

2.5.3　图 2.03 所示电路的等效阻抗 Z_{ab} 为(　　)。

(1) 1 Ω　(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}\angle 45°$ Ω　(3) $\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -45°$ Ω

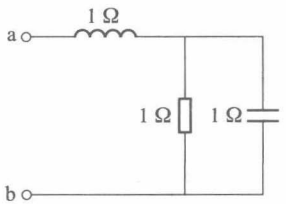


图 2.03　习题 2.5.3 的图

解：$Z_{ab}=\left[\mathrm{j}1+\frac{1\times(-\mathrm{j}1)}{1+(-\mathrm{j}1)}\right]\ \Omega=(0.5+\mathrm{j}0.5)\ \Omega=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 45°\ \Omega$

故应选择(2)。

2.8.1　对称三相负载是指(　　)。

(1) $|Z_1|=|Z_2|=|Z_3|$　(2) $\varphi_1=\varphi_2=\varphi_3$　(3) $Z_1=Z_2=Z_3$

解：对称三相负载是指三相负载复阻抗相等，包括阻抗模相等和辐角相等两个方面。故应选择(3)。

2.8.2　对称三相电路的有功功率 $P=\sqrt{3}U_L I_L\cos\varphi$，其中 φ 角为(　　)。

(1) 线电压与线电流之间的相位差

(2) 相电压与相电流之间的相位差

(3) 线电压与相电压之间的相位差

解：应选择(2)。

2.8.3　在图 2.04 所示的三相四线制照明电路中，各相负载电阻不等。如果中性线在“×”处断开，后果是(　　)。

(1) 各相电灯中电流均为零

(2) 各相电灯中电流不变

(3) 各相电灯上电压将重新分配，高于或低于额定值，因此有的不能正常发光，有的可能烧坏灯丝

解：中性线在“×”处断开后，负载中性点偏移，各相电压不再对称。故应选择(3)。

2.8.4　在图 2.04 中，若中性线未断开，测得 $I_1=2$ A，$I_2=4$ A，$I_3=4$ A，则中性线中电流为(　　)。

(1) 10 A　(2) 6 A　(3) 2 A

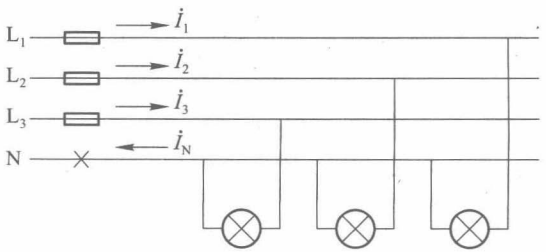


图 2.04　习题 2.8.3 和 2.8.4 的图

解：由于图 2.04 中性线未断开，故负载电压对称，而负载为电灯（电阻性负载），所以各相电流相位彼此相差 120°。

设 $\dot{I}_1 = 2\angle 0°\,\text{A}$，则

$$\dot{I}_2 = 4\angle -120°\,\text{A},\ \dot{I}_3 = 4\angle 120°\,\text{A}$$

根据基尔霍夫电流定律

$$\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = (2\angle 0° + 4\angle -120° + 4\angle 120°)\,\text{A} = 2\angle +180°\,\text{A} = -2\text{A}$$

故应选择（3）。

B 基 本 题

2.1.2 某实验中，在双踪示波器的屏幕上显示出两个同频率正弦电压 u_1 和 u_2 的波形，如图 2.05 所示。

（1）求电压 u_1 和 u_2 的周期和频率；

（2）若时间起点（$t=0$）选在图示位置，试写出 u_1 和 u_2 的三角函数式，并用相量式表示。

解：（1）由图 2.05 可看出 u_1、u_2 周期、频率相同。

$$T_1 = T_2 = T = 1.25\ \text{ms/div} \times 8\ \text{div} = 10\ \text{ms}$$

$$f_1 = f_2 = f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10\times 10^{-3}}\ \text{Hz} = 100\ \text{Hz}$$

（2）若时间起点（$t=0$）选在图示位置，因 $\omega_1 t = \omega_2 t = \omega t = 2\pi f t = 628\ t$，$\varphi_1 = 45°$，$\varphi_2 = 0$

则 $u_1 = 4\sin(\omega_1 t + \varphi_1) = 4\sin(628\ t + 45°)\,\text{V}$

$u_2 = 2\sin(\omega_2 t + \varphi_2) = 2\sin(628\ t)\,\text{V}$

2.2.4 图 2.06 所示的是电压和电流的相量图，并已知 $U = 220\ \text{V}$，$I_1 = 10\ \text{A}$，$I_2 = 5\sqrt{2}\ \text{A}$，试分别用三角函数式及相量式表示各正弦量。

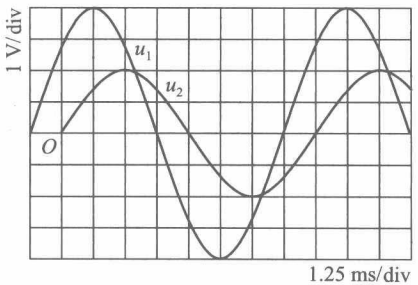


图 2.05 习题 2.1.2 的图

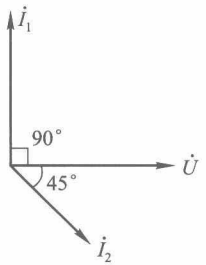


图 2.06 习题 2.2.4 的图

解：电压$\dot{U}$的三角函数式和相量式分别为

$$u=220\sqrt{2}\sin\ \omega t\ \text{V}$$

$$\dot{U}=220\ \angle 0^\circ\ \text{V}$$

电流$\dot{I}_1$的三角函数式和相量式分别为

$$i_1=10\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)\ \text{A}$$

$$\dot{I}_1=10\ \angle 90^\circ\ \text{A}$$

电流$\dot{I}_2$的三角函数式和相量式分别为

$$i_2=10\sin(\omega t-45^\circ)\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2=5\sqrt{2}\angle -45^\circ\ \text{A}$$

2.4.5 有一由R,L,C元件串联的交流电路，已知$R=10\ \Omega$，$L=\dfrac{1}{31.4}$ H，$C=\dfrac{10^6}{3\ 140}\ \mu\text{F}$。在电容元件的两端并联一短路开关S。

（1）当电源电压为220 V的直流电压时，试分别计算在短路开关闭合和断开两种情况下电路中的电流I及各元件上的电压U_R,U_L,U_C；

（2）当电源电压为正弦电压$u=220\sqrt{2}\sin 314t$ V时，试分别计算在上述两种情况下电流及各电压的有效值。

解：（1）电源为220 V直流电压U_-时[如题解图2.13(a)所示]。

当短路开关S闭合时

$$I=\frac{U_-}{R}=\frac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$$

$$U_R=IR=22\times 10\ \text{V}=220\ \text{V}$$

$$U_L=0$$

$$U_C=0$$

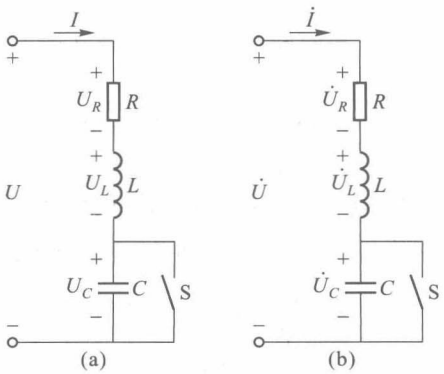
当短路开关S断开时

$$I=0$$

$$U_R=IR=0$$

$$U_L=0$$

$$U_C=U_-=220\ \text{V}$$



题解图2.13　习题2.4.5的解

（2）电源为正弦电压$u=220\sqrt{2}\ \sin 314t$时[如题解图2.13(b)所示]。

S 闭合时，电流 I 及各电压的有效值为

$$I=\frac{U_{\sim}}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}=\frac{220}{\sqrt{10^2+\left(314\times\frac{1}{31.4}\right)^2}}\ \text{A}=11\sqrt{2}\ \text{A}=15.56\ \text{A}$$

$$U_R=IR=15.56\times10\ \text{V}=155.6\ \text{V}$$

$$U_L=IX_L=I\omega L=\left(15.56\times314\times\frac{1}{31.4}\right)\ \text{V}=155.6\ \text{V}$$

$$U_C=0$$

S 断开时，电流 I 及各电压的有效值为

$$I=\frac{U_{\sim}}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}=\frac{220}{\sqrt{10^2+\left(314\times\frac{1}{31.4}-\frac{1}{314\times\frac{10^6}{3\ 140}\times10^{-6}}\right)^2}}\ \text{A}$$

$$=\frac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$$

$$U_R=IR=22\times10\ \text{V}=220\ \text{V}$$

$$U_L=IX_L=I\omega L=\left(22\times314\times\frac{1}{31.4}\right)\ \text{V}=220\ \text{V}$$

$$U_C=IX_C=I\frac{1}{\omega C}=22\times\frac{1}{314\times\frac{10^6}{3\ 140}\times10^{-6}}\ \text{V}=220\ \text{V}$$

2.4.6 有一 CJ0-10 A 交流接触器，其线圈数据为 380 V 30 mA 50 Hz，线圈电阻 1.6 kΩ，试求线圈电感。

解： 由已知参数 $U=380$ V，$I=30$ mA，$\omega=314$ rad/s，$R=1.6$ kΩ，可得此 RL 串联电路的阻抗模

$$\frac{U}{I}=|Z|=\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$$

则

$$L=\sqrt{\frac{\left(\frac{U}{I}\right)^2-R^2}{\omega^2}}=\sqrt{\frac{\left(\frac{380}{30\times10^{-3}}\right)^2-160^2}{314}}\ \text{H}\approx40\ \text{H}$$

2.4.7 一个线圈接在 $U=120$ V 的直流电源上，$I=20$ A；若接在 $f=50$ Hz，$U=220$ V 的交流电源上，则 $I=28.2$ A。试求线圈的电阻 R 和电感 L。

解： 由于接在直流电源上时线圈电感相当于短路，故

$$R = \frac{U}{I} = \frac{120}{20}\ \Omega = 6\ \Omega$$

当线圈接在 50 Hz 交流电源上时，相当于 RL 串联电路，故线圈阻抗模为

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (2\pi fL)^2} = \frac{U}{I} = \frac{220}{28.2}\ \Omega = 7.8\ \Omega$$

解之可得　　$L = 15.88$ mH

2.4.8　有一 JZ7 型中间继电器，其线圈数据为 380 V 50 Hz，线圈电阻 2 kΩ，线圈电感43.3 H，试求线圈电流及功率因数。

解：线圈的阻抗为

$$Z = R + j\omega L = (2 \times 10^3 + j314 \times 43.3)\ \Omega = 13.8 \times 10^3 \angle 81.6°\ \Omega$$

线圈电流

$$I = \frac{U}{|Z|} = \frac{380}{13.8 \times 10^3}\ \text{A} = 0.027\ 5\ \text{A} = 27.5\ \text{mA}$$

功率因数

$$\cos\varphi = \cos 81.6° = 0.146$$

2.4.9　日光灯管与镇流器串联接到交流电压上，可看作 R，L 串联电路。如已知某灯管的等效电阻 $R_1 = 280\ \Omega$，镇流器的电阻和电感分别为 $R_2 = 20\ \Omega$ 和 $L = 1.65$ H，电源电压 $U = 220$ V，试求电路中的电流和灯管两端与镇流器上的电压。这两个电压加起来是否等于 220 V？电源频率为 50 Hz。

解：由已知可得灯管与镇流器串联电路的总阻抗

$$Z = (R_1 + R_2) + j\omega L = [(280 + 20) + j314 \times 1.65]\ \Omega = (300 + j518)\ \Omega$$
$$= 599 \angle 59.92°\ \Omega$$

电路中的电流

$$I = \frac{U}{|Z|} = \frac{220}{599}\ \text{A} = 0.367\ \text{A}$$

灯管两端电压

$$U_1 = IR_1 = 0.367 \times 280\ \text{V} = 102.8\ \text{V}$$

镇流器两端电压

$$U_2 = I\sqrt{R_2^2 + (\omega L)^2} = 0.367 \times \sqrt{20^2 + (314 \times 1.65)^2}\ \text{V} = 190.3\ \text{V}$$

$$U_1 + U_2 = (102.8 + 190.3)\ \text{V} = 293.1\ \text{V} > 220\ \text{V}$$

电压相量 $\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2$，但电压有效值 $U \neq U_1 + U_2$

2.4.10　无源二端网络（图 2.07）输入端的电压和电流为

$$u = 220\sqrt{2}\sin(314t + 20°)\ \text{V}$$

$$i=4.4\sqrt{2}\sin(314t-33°)\ \text{A}$$

试求此二端网络由两个元件串联的等效电路和元件的参数值，并求二端网络的功率因数及输入的有功功率和无功功率。

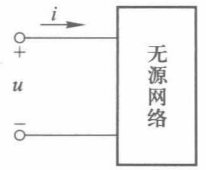


图 2.07　习题 2.4.10 的图

解：由于 u 超前于 i 的角度即电路的阻抗角 $\varphi=53°$ 为正值，所以该无源网络呈电感性，可等效为一个电感元件和一个电阻元件的串联等效电路。

该无源网络的阻抗

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{220\angle 20°\ \text{V}}{4.4\angle -33°\ \text{A}}=50\angle 53°\ \Omega=50(\cos 53°+\text{j}\sin 53°)\ \Omega$$

$$=(30+\text{j}40)\ \Omega$$

阻抗的实部即为电感电阻串联等效电路模型的电阻值，$R=30\ \Omega$。

阻抗的虚部为该等效电路的感抗值，$X_L=\omega L=40\ \Omega$。电感的电感量 L 为

$$L=\frac{X_L}{\omega}=\frac{40}{314}\ \text{H}=0.127\ \text{H}=127\ \text{mH}$$

功率因数为 $\cos\varphi=\cos 53°=0.6$

有功功率

$$P=UI\cos\varphi=220\times 4.4\times 0.6\ \text{W}=580.8\ \text{W}$$

或

$$P=I^2R=4.4^2\times 30\ \text{W}=580.8\ \text{W}$$

无功功率

$$Q=UI\sin\varphi=220\times 4.4\times 0.8\ \text{var}=774.4\ \text{var}$$

或

$$Q=I^2X_L=4.4^2\times 40\ \text{var}=774.4\ \text{var}$$

2.4.11　图 2.08 所示是一移相电路。如果 $C=0.01\ \mu\text{F}$，输入电压 $u_1=\sqrt{2}\sin 6\ 280t\ \text{V}$，今欲使输出电压 u_2 在相位上前移 60°，问应配多大的电阻 R？此时输出电压的有效值 U_2 等于多少？

解：根据题意可画出图示电路各电压和电流的相量图，如题解图 2.14 所示。由相量图可得

$$\frac{U_2}{U_C}=\frac{U_R}{U_C}=\frac{IR}{IX_C}=\frac{R}{X_C}=\tan 30°$$

则　$$R=\tan 30°X_C=\tan 30°\frac{1}{\omega C}=\left(0.577\times\frac{1}{6\ 280\times 0.01\times 10^{-6}}\right)\ \Omega=9.19\ \text{k}\Omega$$

$$U_2=U_R=U_1\cos 60°=(1\times 0.5)\ \text{V}=0.5\ \text{V}$$

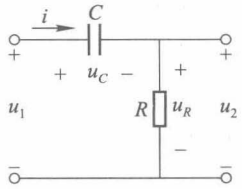
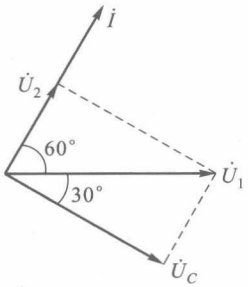


图 2.08　习题 2.4.11 的图



题解图 2.14　习题 2.4.11 的解

2.5.4　在图 2.09 所示的各电路图中，除 A_0 和 V_0 外，其余电流表和电压表的读数在图上都已标出（都是正弦量的有效值），试求电流表 A_0 或电压表 V_0 的读数。

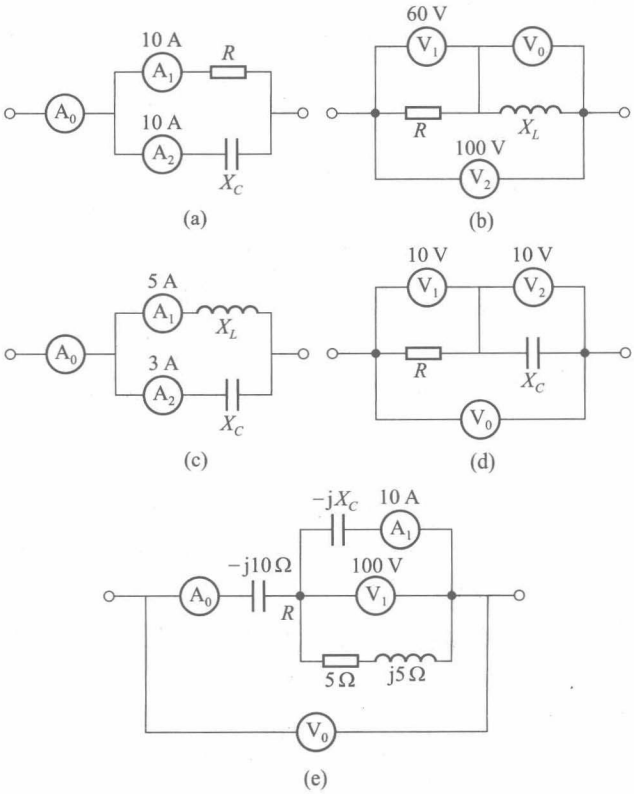
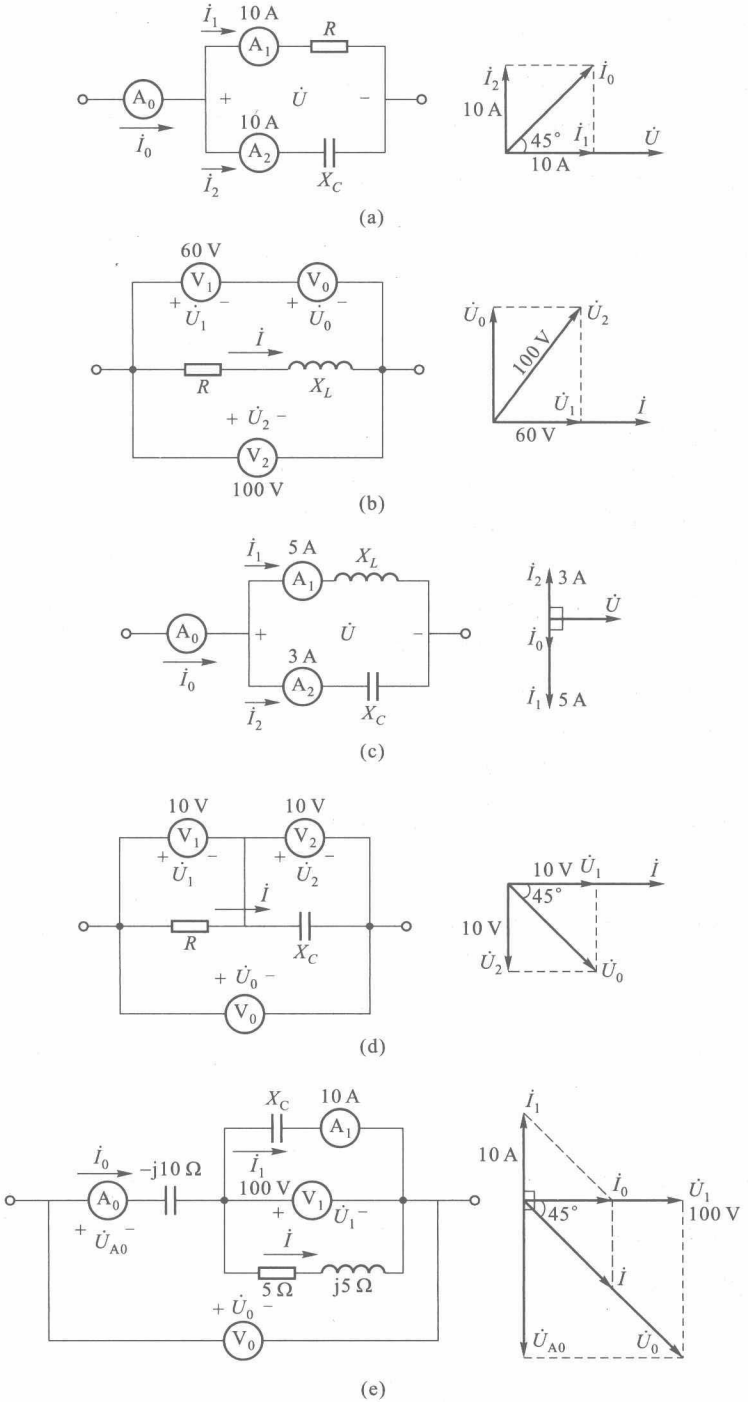


图 2.09　习题 2.5.4 的图

解：根据图 2.09 所示电路可画出各电路电压与电流的相量参考方向及相量图，如题解图 2.15(a)、(b)、(c)、(d)、(e)所示。



题解图 2.15　习题 2.5.4 的解

由题解图 2.15(a)知，A_0 读数：$I_0=\sqrt{I_1^2+I_2^2}=\sqrt{10^2+10^2}$ A $=10\sqrt{2}$ A $=14.14$ A

由题解图 2.15(b)知，V_0 读数：$U_0=\sqrt{U_2^2-U_1^2}=\sqrt{100^2-60^2}$ V $=80$ V

由题解图 2.15(c)知，A_0 读数：$I_0=|I_1-I_2|=(5-3)$ A $=2$ A

由题解图 2.15(d)知，V_0 读数：$U_0=\sqrt{U_1^2+U_2^2}=\sqrt{10^2+10^2}$ V $=10\sqrt{2}$ V $=14.14$ V

由题解图 2.15(e)知，$I=\left|\dfrac{\dot{U}_1}{5+\mathrm{j}5}\right|=\dfrac{100}{\sqrt{5^2+5^2}}$ A $=10\sqrt{2}$ A

A_0 读数：
$$I_0=\sqrt{I^2-I_1^2}=\sqrt{(10\sqrt{2})^2-10^2}\ \text{A}=10\ \text{A}$$
$$U_{A0}=10I_0=100\ \text{V}$$

V_0 读数：$U_0=\sqrt{U_1^2+U_{A0}^2}=\sqrt{100^2+100^2}$ V $=100\sqrt{2}$ V $=141.4$ V

2.5.5 在图 2.10 中，电流表 A_1 和 A_2 的读数分别为 $I_1=3$ A，$I_2=4$ A。(1) 设 $Z_1=R$，$Z_2=-\mathrm{j}X_C$，则电流表 A_0 的读数应为多少？(2) 设 $Z_1=R$，问 Z_2 为何种参数才能使电流表 A_0 的读数最大？此读数应为多少？(3) 设 $Z_1=\mathrm{j}X_L$，问 Z_2 为何种参数才能使电流表 A_0 的读数最小？此读数应为多少？

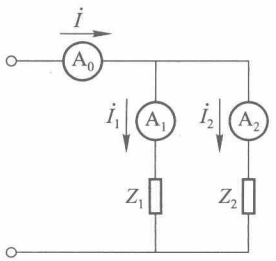


图 2.10 习题 2.5.5 的图

解：根据基尔霍夫电流定律
$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2$$

(1) 因 $Z_1=R$，$Z_2=-\mathrm{j}X_C$，故 $\dot{I}_2$ 超前 $\dot{I}_1$ 90°，则 A_0 读数
$$I=\sqrt{I_1^2+I_2^2}=\sqrt{3^2+4^2}\ \text{A}=5\ \text{A}$$

(2) 若 $Z_1=R$，则当 Z_2 也是电阻时，$\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 同相，$\dot{I}$ 最大，即电流表 A_0 读数最大，为
$$I=I_1+I_2=(3+4)\ \text{A}=7\ \text{A}$$

(3) 若 $Z_1=\mathrm{j}X_L$，则当 $Z_2=-\mathrm{j}X_C$ 时，$\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}_2$ 反相，$\dot{I}$ 最小，即电流表 A_0 读数最小，为
$$I=|I_1-I_2|=|3-4|\ \text{A}=1\ \text{A}$$

2.5.6 在图 2.11 中，已知 $U=220$ V，$R_1=10\ \Omega$，$X_1=10\sqrt{3}\ \Omega$，$R_2=20\ \Omega$，试求各个电流和平均功率。

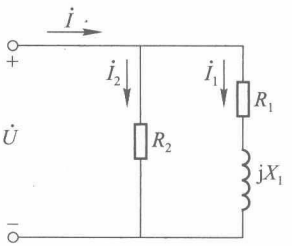


图 2.11 习题 2.5.6 的图

解：以 $\dot{U}$ 为参考相量，即 $\dot{U}=U\angle 0°$ V $=220\angle 0°$ V

则
$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}}{R_1+\mathrm{j}X_1}=\frac{220\angle 0°}{10+\mathrm{j}10\sqrt{3}}\ \text{A}$$

$$=\frac{220\angle 0^\circ}{20\angle 60^\circ}\ \text{A}=11\angle -60^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}}{R_2}=\frac{220\angle 0^\circ}{20}\ \text{A}=11\angle 0^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2=(11\angle -60^\circ+11\angle 0^\circ)\ \text{A}=11\sqrt{3}\angle -30^\circ\ \text{A}$$

$$P=R_1I_1^2+R_2I_2^2=(10\times 11^2+20\times 11^2)\ \text{W}=3\ 630\ \text{W}$$

P 也可通过下式计算,即

$$\begin{aligned}P&=UI\cos(\varphi_u-\varphi_i)\\&=220\times 11\sqrt{3}\times\cos(0^\circ-30^\circ)\ \text{W}\\&=3\ 630\ \text{W}\end{aligned}$$

2.5.7 在图 2.12 中,已知 $u=220\sqrt{2}\sin 314t$ V,$i_1=22\sin(314t-45^\circ)$ A。$i_2=11\sqrt{2}\sin(314t+90^\circ)$ A,试求各仪表读数及电路参数 R,L 和 C。

解: 由已知 u、i_1、i_2 可得

$$U=220\ \text{V},\quad I_1=\frac{22}{\sqrt{2}}\ \text{A}=11\sqrt{2}\ \text{A}=15.6\ \text{A},\quad I_2=11\ \text{A}$$

根据图 2.12 电路可画出各电压、电流的相量图如题解图 2.16 所示。则由相量图可知

$$\begin{aligned}\dot{I}&=\dot{I}_1+\dot{I}_2=(11\sqrt{2}\angle -45^\circ+11\angle 90^\circ)\ \text{A}\\&=[(11-\text{j}11)+\text{j}11]\ \text{A}=11\angle 0^\circ\ \text{A},\end{aligned}$$

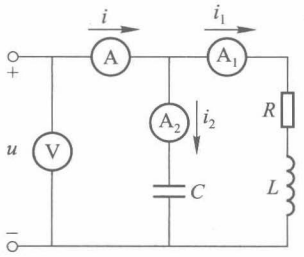
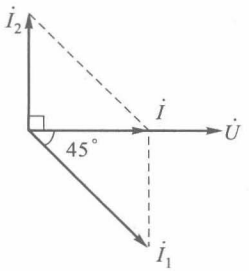


图 2.12 习题 2.5.7 的图



题解图 2.16 习题 2.5.7 的解

故电压表 V 读数为 220 V,电流表 A_1、A_2、A 的读数分别为 15.6 A、11 A、11 A。

因 $$X_C=\frac{U}{I_2}=\frac{220}{11}\ \Omega=20\ \Omega$$

所以 $$C=\frac{1}{\omega X_C}=\frac{1}{314\times 20}\ \text{F}=159.2\ \mu\text{F}$$

又因 $$Z_1 = R + jX_L = \frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = \frac{220\angle 0°}{11\sqrt{2}\angle -45°}\ \Omega = \left(\frac{20}{\sqrt{2}}\cos 45° + j\frac{20}{\sqrt{2}}\sin 45°\right)\ \Omega$$

$$= (10 + j10)\ \Omega$$

所以 $$R = 10\ \Omega, X_L = 10\ \Omega$$

故 $$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{10}{314}\ \text{H} = 0.031\ 8\ \text{H} = 31.8\ \text{mH}$$

2.5.8 求图 2.13 所示电路的阻抗 Z_{ab}。

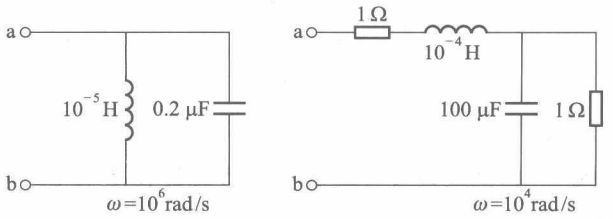


图 2.13 习题 2.5.8 的图

解： 对于图 2.13(a)

$$Z_{ab} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C} = \frac{1}{\frac{1}{j10} + j0.2}\ \Omega = \frac{1}{j0.1}\ \Omega = -j10\ \Omega = 10\angle -90°\ \Omega$$

对于图 2.13(b)

$$Z_{ab} = (R + j\omega L) + \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} = \left(1 + j1 + \frac{1}{1 + j1}\right)\ \Omega = (1.5 + j0.5)\ \Omega$$

$$= 1.58\angle 18.4°\ \Omega$$

2.5.9 求图 2.14 两图中的电流 $\dot{I}$。

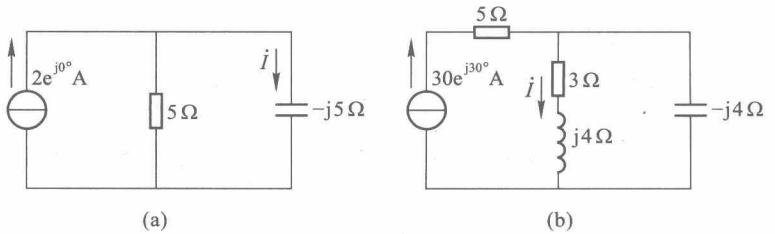


图 2.14 习题 2.5.9 的图

解： 对于图 2.14(a)

$$\dot{I}=\frac{5}{5-\mathrm{j}5}\times 2\mathrm{e}^{\mathrm{j}0^\circ}\ \mathrm{A}=\frac{10\angle 0^\circ}{5\sqrt{2}\angle -45^\circ}\ \mathrm{A}=\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \mathrm{A}$$

对于图 2.14(b)

$$\dot{I}=\frac{-\mathrm{j}4}{(3+\mathrm{j}4)-\mathrm{j}4}\times 30\mathrm{e}^{\mathrm{j}30^\circ}\ \mathrm{A}=\frac{120\angle -60^\circ}{3}\ \mathrm{A}=40\angle -60^\circ\ \mathrm{A}$$

2.5.10 计算上题中理想电流源两端的电压。

解：对于图 2.14(a)

$$\dot{U}=-\mathrm{j}5\dot{I}=-\mathrm{j}5\times\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \mathrm{V}=5\sqrt{2}\angle -45^\circ\ \mathrm{V}$$

对于图 2.14(b)

$$\begin{aligned}\dot{U}&=5\times 30\mathrm{e}^{\mathrm{j}30^\circ}+(3+\mathrm{j}4)\dot{I}\\&=(150\angle 30^\circ+5\angle 53.1^\circ\times 40\angle -60^\circ)\ \mathrm{V}\\&=322.4\angle 8.8^\circ\ \mathrm{V}\end{aligned}$$

2.5.11 在图 2.15 所示的电路中，已知 $\dot{U}_C=1\angle 0^\circ$ V，求 $\dot{U}$。

解：由图 2.15 电路可知

$$\dot{I}_R=\frac{\dot{U}_C}{2}=\frac{1\angle 0^\circ}{2}\ \mathrm{A}=0.5\angle 0^\circ\ \mathrm{A}=0.5\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_C}{-\mathrm{j}2}=\frac{1\angle 0^\circ}{2\angle -90^\circ}\ \mathrm{A}=0.5\angle 90^\circ\ \mathrm{A}=\mathrm{j}0.5\ \mathrm{A}$$

则

$$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_C=(0.5+\mathrm{j}0.5)\ \mathrm{A}$$

$$\dot{U}_1=(2+\mathrm{j}2)\dot{I}=(2+\mathrm{j}2)(0.5+\mathrm{j}0.5)\ \mathrm{V}=\mathrm{j}2\ \mathrm{V}$$

所以

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_C=(\mathrm{j}2+1\angle 0^\circ)\ \mathrm{V}=(1+\mathrm{j}2)\ \mathrm{V}=\sqrt{5}\angle 63.4^\circ\ \mathrm{V}$$

2.5.12 在图 2.16 所示的电路中，已知 $U_{ab}=U_{bc}$，$R=10\ \Omega$，$X_C=\dfrac{1}{\omega C}=10\ \Omega$，$Z_{ab}=R+\mathrm{j}X_L$。试求 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 同相时 Z_{ab} 等于多少？

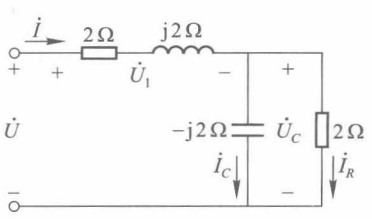


图 2.15 习题 2.5.11 的图

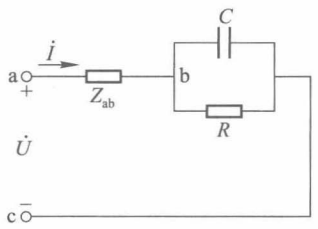


图 2.16 习题 2.5.12 的图

解：由于　　$Z_{bc}=\dfrac{R(-jX_C)}{R+(-jX_C)}=\dfrac{10\times(-j10)}{10+(-j10)}\ \Omega=(5-j5)\ \Omega$

则

$$\dot{U}=\dot{U}_{ab}+\dot{U}_{bc}$$

$$=(Z_{ab}+Z_{bc})\cdot\dot{I}$$

$$=[(R+jX_L)+(5-j5)]\dot{I}=Z\dot{I}$$

若 $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相，则 $Z=(R+5)+j(X_L-5)$ 的虚部必须为零，即

$$X_L-5=0,X_L=5\ \Omega$$

又因　　$U_{ab}=U_{bc}$

则　　$|Z_{ab}|=|Z_{bc}|$

即　　$\sqrt{R^2+X_L^2}=\sqrt{5^2+(-5)^2}$

解之可得　　$R=5\ \Omega$

所以　　$Z_{ab}=R+jX_L=(5+j5)\ \Omega$

2.5.13　某教学楼装有 220 V/40 W 日光灯 100 只和 220 V/40 W 白炽灯 20 只。日光灯的功率因数为 0.5。设电源电压 $\dot{U}=220\angle 0°$ V。当全部照明同时点亮时：

（1）求线路电流 $\dot{I}$；

（2）点亮 4 h，共耗电多少？

解：（1）设流过每只日光灯的电流为 I_1，流过 100 只日光灯的总电流为 I'_1；流过每只白炽灯的电流为 I_2；流过 20 只白炽灯的总电流为 I'_2，则

$$I_{1N}=\frac{P_{1N}}{U_{1N}\cos\varphi_1}=\frac{40}{220\times 0.5}\ \text{A}=0.363\ 6\ \text{A}$$

$$I'_1=100\ I_{1N}=100\times\frac{40}{220\times 0.5}\ \text{A}=36.36\ \text{A}$$

$$I_{2N}=\frac{P_{2N}}{U_{2N}\cos\varphi_2}=\frac{40}{220}\ \text{A}=0.181\ 8\ \text{A}$$

$$I'_2=20\ I_{2N}=20\times\frac{40}{220}\ \text{A}=3.636\ \text{A}$$

由题解图 2.17(a)可知，电源电压 $\dot{U}=220\angle 0°$ V 时

$$I'_1=36.36\angle -60°\ \text{A},I'_2=3.636\angle 0°\ \text{A}$$

电源向线路提供的电流 I 为

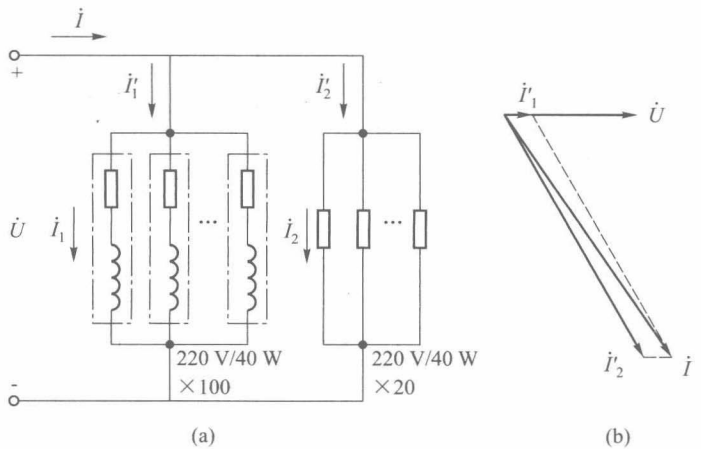
$$\dot{I}=\dot{I}'_1+\dot{I}''_1=\left[\frac{40}{220\times 0.5}\times 100(\cos\varphi_1+j\sin\varphi_1)+\frac{40}{220}\times 20\right]\ \text{A}$$

$$=[36.36(0.5-j\ 0.866)+3.636]\ \text{A}$$

$$= (21.816 - j\,31.49)\ \text{A}$$

$$= 38.3 \angle -55.3°\ \text{A}$$

电源电压与各电流的相量图如题解图 2.17(b)所示。



题解图 2.17　题 2.5.13 的解

(2) 若全部照明灯点亮 4 h,则总共耗电量 W_{4h} 为

$$W_{4h} = (40 \times 100 + 40 \times 20) \times 4\ \text{W} \cdot \text{h} = 19\,200\ \text{W} \cdot \text{h} = 19.2\ \text{kW} \cdot \text{h}$$

2.6.1　某收音机输入电路的电感约为 0.3 mH,可变电容器的调节范围为 25~360 pF。试问能否满足收听中波段 535~1 605 kHz 的要求。

解: 收音机选台调节实质是通过调节可变电容器的参数值使调谐回路在某一电台频率下发生串联谐振。由串联谐振频率表达式

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

可知当 $C=360$ pF 时,电路的谐振频率为

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.3 \times 10^{-3} \times 360 \times 10^{-12}}}\ \text{Hz} = \frac{10^8}{2\pi\sqrt{1\,080}}\ \text{Hz} \approx 484\ \text{kHz} < 535\ \text{kHz}$$

当 $C=25$ pF 时,电路的谐振频率为

$$f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.3 \times 10^{-3} \times 25 \times 10^{-12}}}\ \text{Hz} = \frac{10^8}{2\pi\sqrt{75}}\ \text{Hz} \approx 1\,838\ \text{kHz} > 1\,605\ \text{kHz}$$

故在 25~360 pF 范围内调节 C 时,谐振频率的变化范围是 484~1 838 kHz,完全可以满足收听到中波段 535~1 605 kHz 的要求。

2.6.2　在图 2.17 的电路中,$R_1=5\ \Omega$。今调节电容 C 值使并联电路发生谐振,并此时测得:$I_1=10$ A,$I_2=6$ A,$U_Z=113$ V,电路总功率 $P=1\,140$ W。求阻

抗 Z。

解：当调节电容 C 使并联电路发生谐振时，电流 i 与 u_{ab} 同相，且为最小值，故可画出 i、i_1、i_2 与 u_{ab} 的相量图，如题解图 2.18 所示。由相量图可得

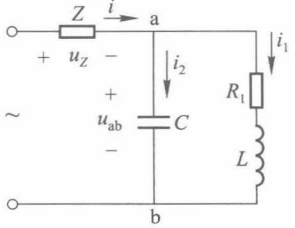
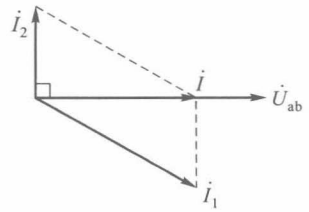


图 2.17　习题 2.6.2 的图



题解图 2.18　习题 2.6.2 的解

$$I=\sqrt{I_1^2-I_2^2}=\sqrt{10^2-6^2}\ \text{A}=8\ \text{A}$$

设　$Z=R+\text{j}X$

由题设
$$P=I^2R+I_1^2R_1=1\ 140\ \text{W}$$

故
$$R=\frac{P-I_1^2R_1}{I^2}=\frac{1\ 140-10^2\times5}{8^2}\ \Omega=10\ \Omega$$

又因
$$|Z|=\sqrt{R^2+X^2}=\frac{U_Z}{I}=\frac{113}{8}\ \Omega=14.13\ \Omega$$

则
$$X=\pm\sqrt{|Z|^2-R^2}=\pm\sqrt{14.13^2-10^2}\ \Omega=\pm10\ \Omega$$

所以阻抗
$$Z=R+\text{j}X=(10\pm\text{j}10)\ \Omega$$

2.7.1　今有 40 W 的日光灯一支，使用时灯管与镇流器（可近似地把镇流器看作纯电感）串联在电压为 220 V、频率为 50 Hz 的电源上。已知灯管工作时属于纯电阻负载，灯管两端的电压等于 110 V，试求镇流器的感抗与电感。这时电路的功率因数等于多少？若将功率因数提高到 0.8，问应并联多大电容？

解：由题设知灯管与镇流器的串联电路可看作 RL 串联电路。灯管工作的额定电流

$$I_N=\frac{P_N}{U_N}=\frac{40}{110}\ \text{A}\approx0.364\ \text{A}$$

要保证灯管上电压为 110 V，则电感上电压应为

$$U_L=\sqrt{U^2-U_N^2}=\sqrt{220^2-110^2}\ \text{V}\approx190.5\ \text{V}$$

电感的感抗为

$$X_L=\frac{U_L}{I_N}=\frac{190.5}{0.364}\ \Omega=523.4\ \Omega$$

电感为

$$L=\frac{X_L}{2\pi f}=\frac{523.4}{2\pi\times 50}\ \text{H}\approx 1.67\ \text{H}$$

电路的功率因数为

$$\cos\varphi=\frac{P}{S}=\frac{P}{UI}=\frac{40}{220\times 0.364}=0.5$$

若要将功率因数提高到0.8，则应在灯管与镇流器串联电路两端并联的电容为

$$\begin{aligned}C&=\frac{P}{2\pi fU^2}(\tan\varphi-\tan\varphi')\\&=\frac{40}{2\pi\times 50\times 220^2}[\tan(\arccos 0.5)-\tan(\arccos 0.8)]\ \text{F}\\&=\frac{40}{2\pi\times 50\times 220^2}(\tan 60^\circ-\tan 36.9^\circ)\ \text{F}\\&=2.58\ \mu\text{F}\end{aligned}$$

2.7.2 用图2.18的电路测得无源线性二端网络N的数据如下：$U=220$ V，$I=5$ A，$P=500$ W。又知当与N并联一个适当数值的电容C后，电流I减小，而其他读数不变。试确定该网络的性质（电阻性、电感性或电容性）、等效参数及功率因数。其中$f=50$ Hz。

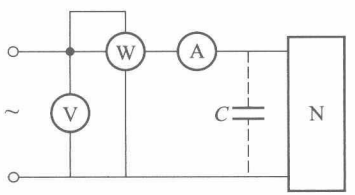


图2.18 习题2.7.2的图

解：由于N两端并联适当数值C后线路电流I减小，而其他读数不变，则可判断该网络为一电感性网络。

由于 $P=UI\cos\varphi=500$ W，且$U=220$ V，$I=5$ A，故功率因数

$$\cos\varphi=\frac{P}{UI}=\frac{500}{220\times 5}=0.454$$

网络N的阻抗模为

$$|Z|=\frac{U}{I}=\frac{220}{5}\ \Omega=44\ \Omega$$

故 $Z=|Z|\underline{/\varphi}=R+\text{j}X_L=44\underline{/\arccos 0.454}\ \Omega=44\underline{/63^\circ}\ \Omega=(20+\text{j}39.2)\ \Omega$

所以 $R=20\ \Omega$，$X_L=39.2\ \Omega$

则 $$L=\frac{X_L}{\omega}=\frac{39.2}{314}\ \text{H}=0.125\ \text{H}$$

2.7.3 在图2.19所示电路中，电感性负载与一电容性负载并联，电源额定容量为30 kV·A，额定电压为1 000 V。试分析计算：(1) 无功功率的供求关

系；(2) 电路功率因数；(3) 电路电流 I 是否超过电源的额定电流 I_N？

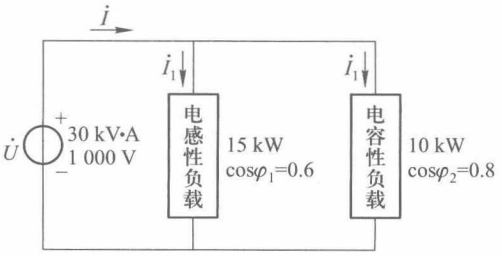


图 2.19　习题 2.7.3 的图

解：(1) 电感性负载的电流有效值

$$I_1=\frac{P_1}{U\cos\ \varphi_1}=\frac{15\ 000}{1\ 000\times0.6}\ \text{A}=25\ \text{A}$$

电感性负载的功率因数角

$$\varphi_1=\arccos\ 0.6\approx53°$$

电感性负载的无功功率

$$Q_1=UI_1\sin\ \varphi_1=1\ 000\times25\times0.8\ \text{var}=20\ \text{kvar}$$

电容性负载的电流有效值

$$I_2=\frac{P_2}{U\cos\ \varphi_2}=\frac{10\ 000}{1\ 000\times0.8}\ \text{A}=12.5\ \text{A}$$

电容性负载的功率因数角

$$\varphi_2=-\arccos\ 0.8\approx-37°$$

电容性负载的无功功率

$$Q_2=UI_2\sin\ \varphi_2=-1\ 000\times12.5\times0.6\ \text{var}=-7.5\ \text{kvar}$$

电感性负载的无功功率与电容性负载的无功功率相互补偿掉一部分，余下的 12.5 kvar 无功功率与电源之间进行能量交换。

(2) 电路的功率因数为

$$\cos\ \varphi=\frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}=\frac{15\ 000+10\ 000}{\sqrt{25\ 000^2+12\ 500^2}}\approx0.89$$

(3) 电源的额定电流为

$$I_N=\frac{S_N}{U_N}=\frac{30\ \text{kV}\cdot\text{A}}{1\ 000\ \text{V}}=30\ \text{A}$$

电路的总电流为

$$I=\frac{P}{U\cos\ \varphi}=\frac{25\ 000}{1\ 000\times0.89}\ \text{A}\approx28\ \text{A}$$，没有超过电源的额定电流。

2.8.5 图 2.20 所示的是三相四线制电路，电源线电压 $U_L = 380$ V。三个电阻性负载接成星形，其电阻为 $R_1 = 11\ \Omega$，$R_2 = R_3 = 22\ \Omega$。(1) 试求负载相电压、相电流及中性线电流，并作出它们的相量图；(2) 如无中性线，当 L_1 相短路时求各相电压和电流，并作出它们的相量图；(3) 如无中性线，当 L_3 相断路时求另外两相的电压和电流；(4) 在(2)，(3)中如有中性线，则又如何？

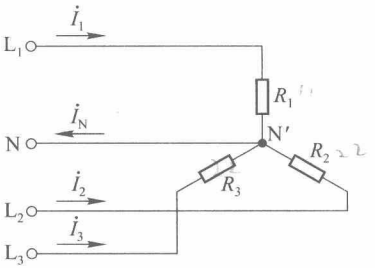


图 2.20　习题 2.8.5 的图

解：(1) 因为负载与电源间为三相四线制连接，即有中性线的 Y 形联结，负载各相电压对称，相电压

$$U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}}\ \text{V} = 220\ \text{V}$$

设 $\dot{U}_1$ 为参考相量，则负载各相电压相量为

$$\dot{U}_1 = 220\angle 0°\ \text{V},\quad \dot{U}_2 = 220\angle -120°\ \text{V},\quad \dot{U}_3 = 220\angle 120°\ \text{V}$$

各相负载不对称，故各相电流为

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{220}{11}\ \text{A} = 20\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{220}{22}\ \text{A} = 10\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{220}{22}\ \text{A} = 10\ \text{A}$$

各相电流相量为

$$\dot{I}_1 = 20\angle 0°\,\text{A},\quad \dot{I}_2 = 10\angle -120°\,\text{A},\quad \dot{I}_3 = 10\angle 120°\ \text{A}$$

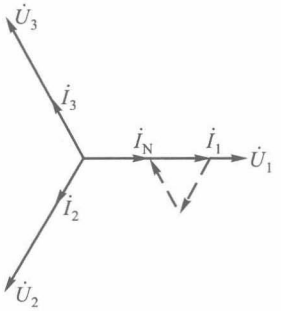
中性线电流为

$$\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = (20\angle 0° + 10\angle -120° + 10\angle 120°)\ \text{A} = 10\angle 0°\ \text{A}$$

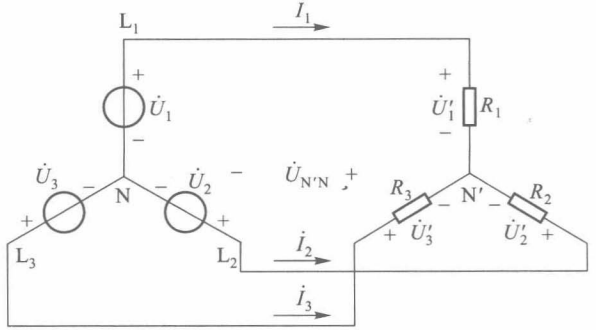
电压、电流相量图如题解图 2.19 所示。

(2) 如果无中性线(如题解图 2.20 所示)，则负载中性点与电源中性点间电压

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\dfrac{\dot{U}_1}{R_1} + \dfrac{\dot{U}_2}{R_2} + \dfrac{\dot{U}_3}{R_3}}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}} = \frac{\dfrac{220\angle 0°}{11} + \dfrac{220\angle -120°}{22} + \dfrac{220\angle 120°}{22}}{\dfrac{1}{11} + \dfrac{1}{22} + \dfrac{1}{22}}\ \text{V} = 55\angle 0°\ \text{V}$$



题解图 2.19　习题 2.8.5 的解



题解图 2.20　习题 2.8.5 的解

此时负载各相电压分别为

$$\dot{U}_1' = \dot{U}_1 - \dot{U}_{N'N} = (220\angle 0° - 55\angle 0°)\ \text{V} = 165\angle 0°\ \text{V}$$

$$\dot{U}_2' = \dot{U}_2 - \dot{U}_{N'N} = (220\angle -120° - 55\angle 0°)\ \text{V} = 252\angle -131°\ \text{V}$$

$$\dot{U}_3' = \dot{U}_3 - \dot{U}_{N'N} = (220\angle 120° - 55\angle 0°)\ \text{V} = 252\angle 131°\ \text{V}$$

当 L_1 相短路，则负载各相电压为

$$\dot{U}_1' = 0$$

$$\dot{U}_2' = \dot{U}_{21} = -\dot{U}_{12} = -\sqrt{3}\dot{U}_1\angle 30° = -\sqrt{3}\times 220\angle +30°\ \text{V} = 380\angle -150°\ \text{V}$$

$$\dot{U}_3' = \dot{U}_{31} = \sqrt{3}\dot{U}_3\angle 30° = \sqrt{3}\times 220\angle 120°+30°\ \text{V} = 380\angle 150°\ \text{V}$$

负载各相电流为

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2'}{R_2} = \frac{380\angle -150°}{22}\ \text{A} = 17.3\angle -150°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_3'}{R_3} = \frac{380\angle 150°}{22}\ \text{A} = 17.3\angle 150°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_1 = -(\dot{I}_2+\dot{I}_3) = -(17.3\angle -150°+17.3\angle 150°)\ \text{A} = 30\angle 0°\ \text{A}$$

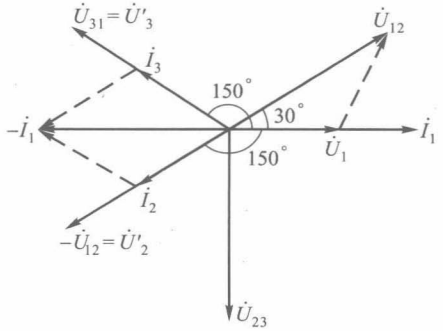
相量图如题解图 2.21 所示。

（3）如果无中性线，且 L_3 相断路，则 R_1、R_2 串联于线电压 $\dot{U}_{12}$ 中，故

$$\dot{I}_1 = -\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{12}}{R_1+R_2} = \frac{380\angle 30°}{11+22}\ \text{A} = 11.5\angle 30°\ \text{A}$$

$$\dot{U}_1' = \dot{I}_1 R_1 = 11.5\angle 30°\times 11\ \text{V} = 127\angle 30°\ \text{V}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{I}_2 R_2 = -11.5\angle 30°\times 22\ \text{V} = 253\angle -150°\ \text{V}$$



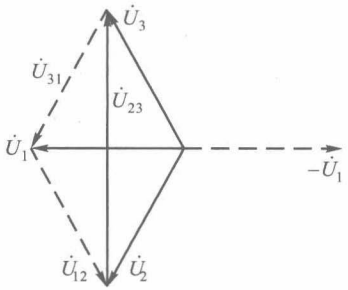
题解图 2.21　习题 2.8.5 的解

(4) 在(2)中有中性线，L_1 相短路，则 L_1 相熔断器因电流过大而熔断，L_2、L_3 相未受影响，其电流、电压与(1)中相同。

在(3)中有中性线，L_3 相断路，则 L_3 相电流为零，各相电压和 L_1、L_2 相电流与(1)中相同。

2.8.6　有一台三相发电机，其绕组接成星形，每相额定电压为 220 V。在一次试验时，用电压表量得相电压 $U_1=U_2=U_3=220$ V，而线电压则为 $U_{12}=U_{31}=220$ V，$U_{23}=380$ V，试问这种现象是如何造成的？

解： 这是由于 L_1 相绕组接反所致，相量图如题解图 2.22 所示，由图可以看出 $U_{12}=U_{31}=220$ V，$U_{23}=380$ V。



题解图 2.22　习题 2.8.6 的解

2.8.7　在线电压为 380 V 的三相电源上，接两组电阻性对称负载，如图 2.21 所示，试求图中各线路电流。

解：方法一： 由于 Y 形联结和 Δ 形联结两组电阻性负载皆为对称负载，故对于

Y 形联结负载

$$I_{LY}=I_{PY}=\frac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$$

Δ 形联结负载

$$I_{P\Delta}=\frac{380}{38}\ \text{A}=10\ \text{A},\quad I_{L\Delta}=\sqrt{3}I_{P\Delta}=10\sqrt{3}\ \text{A}$$

设相电压 $\dot{U}_1$ 为参考相量，则 $\dot{U}_{12}$ 超前 $\dot{U}_1$ 30°，$\dot{I}_{LY1}$ 与 $\dot{U}_1$ 同相，$\dot{I}_{P\Delta12}$ 与 $\dot{U}_{12}$ 同相，$\dot{I}_{L\Delta1}$ 滞后于 $\dot{I}_{P\Delta12}$ 30°，故 $\dot{I}_{LY1}$ 与 $\dot{I}_{L\Delta1}$ 同相，如题解图 2.23 所示。

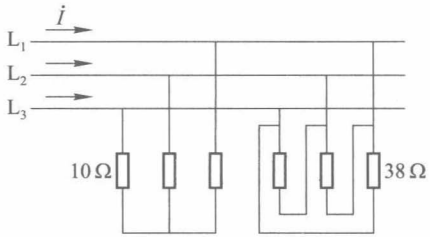
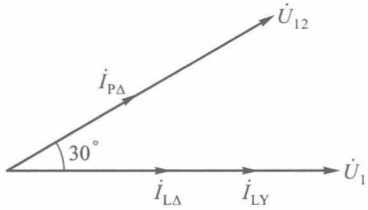


图 2.21　习题 2.8.7 的图



题解图 2.23　习题 2.8.7 的解

所以　　$I=I_{LY1}+I_{L\Delta 1}=(22+10\sqrt{3})\,\text{A}=39.3\ \text{A}$

方法二：将图中 Δ 形联结的对称电阻负载变换为对应的 Y 形联结等效电路，则星形对称等效电路的每相电阻为$\frac{38}{3}\ \Omega$，两组 Y 形联结电阻并联，故可求得线路电流

$$I=\frac{220}{\dfrac{10\times\dfrac{38}{3}}{10+\dfrac{38}{3}}}\ \text{A}=39.4\ \text{A}$$

2.8.8　在图 2.22 中，电源线电压 $U_L=380$ V。（1）如果图中各相负载的阻抗模都等于10 Ω，是否可以说负载是对称的？（2）试求各相电流，并用电压与电流的相量图计算中性线电流。如果中性线电流的参考方向选得同电路图上所示的方向相反，则结果有何不同？（3）试求三相平均功率 P。

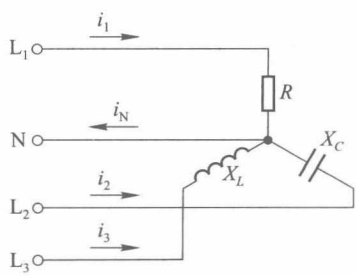


图 2.22　习题 2.8.8 的图

解：（1）虽然各相负载阻抗的模相等，但各相负载性质不同，阻抗的辐角不同，因此该三相负载不是对称的。

（2）设相电压 $\dot{U}_1$ 为参考相量，即

$$\dot{U}_1=U_P\angle 0°=\frac{U_L}{\sqrt{3}}\angle 0°=220\angle 0°\ \text{V}$$

由于有中性线，故各相电压对称

$$\dot{U}_2=220\angle -120°\ \text{V}$$

$$\dot{U}_3=220\angle 120°\ \text{V}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R} = \frac{220\angle 0°}{10}\ \text{A} = 22\angle 0°\ \text{A}$$

所以

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{-\mathrm{j}X_C} = \frac{220\angle -120°}{10\angle -90°}\ \text{A} = 22\angle -30°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_3}{\mathrm{j}X_L} = \frac{220\angle 120°}{10\angle 90°}\ \text{A} = 22\angle 30°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 22\angle 0°\ \text{A} + 22\angle -30°\ \text{A} + 22\angle 30°\ \text{A}$$

$$= (22 + 22\sqrt{3})\angle 0°\ \text{A} = 60.1\angle 0°\ \text{A}$$

电压、电流的相量图如题解图 2.24 所示。

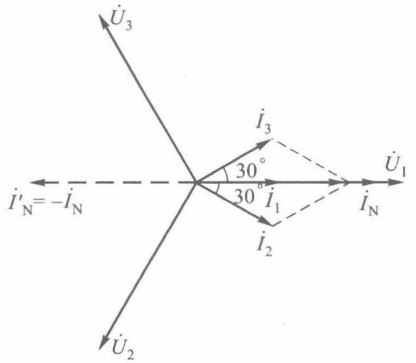
如果中性线电流的参考方向选得与电路图中相反，则相位将相差 180°，即

$$\dot{I}'_N = -\dot{I}_N = 60.1\angle 180°\ \text{A}$$

（3）电路中的三相平均功率实际上即为电阻上的功率（因为电感、电容的有功功率为零），即

$$P = U_1 I_1 = 220 \times 22\ \text{W} = 4\ 840\ \text{W}$$

2.8.9 在图 2.23 中，对称负载连成三角形，已知电源电压 $U_L = 220$ V，电流表读数 $I_L = 17.3$ A，三相功率 $P = 4.5$ kW，试求：（1）每相负载的电阻和感抗；（2）当 L_1L_2 相断开时，图中各电流表的读数和总功率 P；（3）当 L_1 线断开时，图中各电流表的读数和总功率 P。



题解图 2.24　习题 2.8.8 的解

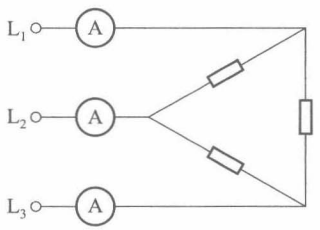


图 2.23　习题 2.8.9 的图

解：（1）由于负载对称，故

$$P = \sqrt{3}\,U_L I_L \cos\varphi$$

则

$$\cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{3}\,U_L I_L} = \frac{4.5\times 10^3}{\sqrt{3}\times 220\times 17.3} = 0.683$$

每相阻抗的模

$$|Z| = \frac{U_P}{I_P} = \frac{U_L}{I_L/\sqrt{3}} = \frac{220}{17.3/\sqrt{3}}\ \Omega = 22\ \Omega$$

故 $R = |Z|\cos\varphi = (22\times 0.683)\ \Omega = 15\ \Omega$

$X_L = |Z|\sin\varphi = 22\times\sin(\arccos 0.683)\ \Omega = 16.1\ \Omega$

（2）当 L_1L_2 相断开时，Z_{23} 和 Z_{31} 分别承受线电压 $\dot{U}_{23}$ 和 $\dot{U}_{31}$，则

$$I_1 = I_2 = \frac{U_L}{|Z|} = \frac{220}{22}\ \text{A} = 10\ \text{A},\quad I_3 = 17.3\ \text{A}$$

因其他两相中电压、电流未发生变化，故

$$P = \frac{2}{3}\times 4.5\ \text{kW} = 3\ \text{kW}$$

（3）当 L_1 线断开时，Z_{12} 与 Z_{31} 串联，承受线电压 $\dot{U}_{23}$，流过二者的电流为

$$\frac{U_L}{2|Z|} = \frac{220}{2\times 22}\ \text{A} = 5\ \text{A}$$

且相位与 Z_{23} 中电流（10 A）相位相同，故各电流表读数为

$$I_1 = 0,\quad I_2 = I_3 = (5 + 10)\ \text{A} = 15\ \text{A}$$

总功率 $P = I_P^2R + \left(\frac{1}{2}I_P\right)^2 2R = (10^2\times 15 + 5^2\times 2\times 15)\ \text{W} = 2\ 250\ \text{W}$

2.9.1 试求图 2.24 所示波形的平均值及有效值。

解： 电流瞬时值 i 在第一个周期内可表示为

$$i = \begin{cases} \dfrac{2I_m}{T}t, & 0 \leqslant t \leqslant \dfrac{T}{2} \\ -\dfrac{2I_m}{T}(t-T), & \dfrac{T}{2} \leqslant t \leqslant T \end{cases}$$

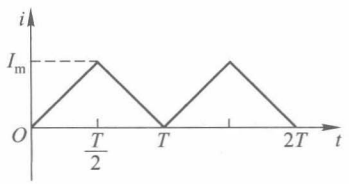


图 2.24 习题 2.9.1 的图

平均值

$$I_0 = \frac{1}{T}\int_0^T i\,dt$$

$$= \frac{1}{T}\left[\int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2I_m}{T}t\,dt + \int_{\frac{T}{2}}^{T} -\frac{2I_m}{T}(t-T)\,dt\right]$$

$$= \frac{1}{T}\left[\frac{I_m}{T}t^2\Big|_0^{\frac{T}{2}} + \left(-\frac{I_m}{T}t^2 + 2I_m t\right)\Big|_{\frac{T}{2}}^{T}\right]$$

$$= \frac{1}{T}\left[\frac{I_m T}{4} + \frac{I_m T}{4}\right] = \frac{I_m}{2}$$

有效值

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\mathrm{d}t}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{T}\left[\int_0^{\frac{T}{2}}\left(\frac{2I_m}{T}t\right)^2\mathrm{d}t+\int_{\frac{T}{2}}^{T}\left[\frac{2I_m}{T}(t-T)\right]^2\mathrm{d}t\right]}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{T}\left[\frac{4I_m^2}{3T^2}t^3\Big|_0^{\frac{T}{2}}+\left(\frac{4I_m^2}{3T^2}t^3-\frac{4I_m^2}{T}t^2+4I_m^2t\right)\Big|_{\frac{T}{2}}^{T}\right]}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{T}\left[\frac{I_m^2T}{6}+\frac{I_m^2T}{6}\right]}=\frac{I_m}{\sqrt{3}}$$

2.9.2 在图 2.25 中，已知输入电压 $u_1=(6+\sqrt{2}\sin 6\,280t)$ V，若 $R\gg X_C$，试求：(1) 输出电压 u_2；(2) 电容器两端电压，并标出极性。

解：(1) 输入电压 u_1 中的直流分量 $U_{10}=6$ V 作用时，由于 C 开路，故在输出端电压 u_2 中产生的直流分量 $U_{20}=0$。

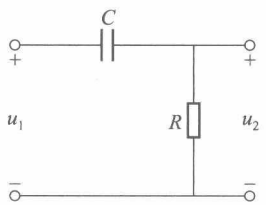


图 2.25 习题 2.9.2 的图

输入电压 u_1 中一次谐波分量 $u_{11}=\sqrt{2}\sin 6\,280t$ V 作用时，由于 $R\gg X_C$，故输出电压 u_2 中的一次谐波分量

$$u_{21}\approx u_{11}=\sqrt{2}\sin 6\,280t\ \text{V}$$

故总的输出电压

$$u_2=U_{20}+u_{21}=\sqrt{2}\sin 6\,280t\ \text{V}$$

(2) 由于 $R\gg X_C$，故电容上的交流压降可忽略不计，则 $u_C=u_1-u_2\approx U_{10}=6$ V，即电容上电压为输入电压的直流分量，体现了电容的隔直作用，其实际方向由左向右。

C 拓 宽 题

2.4.12 图 2.26 所示的是桥式移相电路。当改变电阻 R 时，可改变控制电压 u_g 与电源电压 u 之间的相位差 θ，但电压 u_g 的有效值是不变的，试证明之。图中的 Tr 是一变压器。

解：由图 2.26 电路可得各电压之间的关系

$$u+u_g=u_R \quad 或 \quad u_g=u_R-u$$

$$u=u_g+u_C \quad 或 \quad u_g=u-u_C$$

即

$$2u=u_R+u_C$$

写成相量式

$$\dot{U}+\dot{U}_g=\dot{U}_R \quad 或 \quad \dot{U}_g=\dot{U}_R-\dot{U}$$

$$\dot{U}=\dot{U}_g+\dot{U}_C \quad 或 \quad \dot{U}_g=\dot{U}-\dot{U}_C$$

即

$$2\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_C$$

由上述相量式可画出题解图 2.25 所示的相量图。从相量图可以看出，无论 R 怎样改变 $\dot{U}_C$ 始终滞后 $\dot{U}_R$ 90°，且 $\dot{U}_R+\dot{U}_C=2\dot{U}$，即 $\dot{U}_R$、$\dot{U}_C$、$2\dot{U}$ 三相量构成一个直角电压三角形，$\dot{U}_R$ 的顶点轨迹为一半圆周，$\dot{U}_g$ 的大小始终与 $\dot{U}$ 大小相等，等于半圆周的半径（即电压 u_g 的有效值不变），$\dot{U}_g$ 与 $\dot{U}$ 之间的相位差 θ 随 R 的变化而改变，变化范围为 0°～180°。

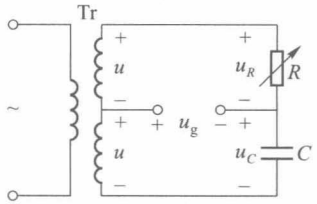
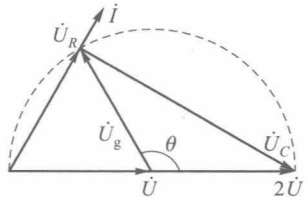


图 2.26　习题 2.4.12 的图



题解图 2.25　习题 2.4.12 的解

2.7.4　某交流电源的额定容量为 10 kV · A、额定电压为 220 V、频率为 50 Hz，接有电感性负载，其功率为 8 kW，功率因数为 0.6。试问：

（1）负载电流是否超过电源的额定电流？

（2）欲将电路的功率因数提高到 0.95，需并联多大电容？

（3）功率因数提高后线路电流多大？

（4）并联电容后电源还能提供多少有功功率？

解：电源额定电流

$$I_N=\frac{S_N}{U_N}=\frac{10\times10^3}{220}\ \text{A}=45.45\ \text{A}$$

（1）负载额定电流

$$I_{LN}=\frac{P_{LN}}{U_N\cos\varphi_{LN}}=\frac{8\times10^3}{220\times0.6}\ \text{A}=61\ \text{A}>I_N$$

未超过电源的额定电流。

（2）当 $\cos\varphi_{LN}=0.6$，$\cos\varphi=0.95$ 时，则 $\varphi_{LN}=53.13°$，$\varphi=18.19°$，需并联的电容 C 为

$$C=\frac{P_{LN}}{\omega U^2}(\tan\varphi_{LN}-\tan\varphi)$$

$$= \frac{8 \times 10^3}{314 \times 220^2}(\tan 53.13° - \tan 18.19°)\ \text{F}$$

$$= 528.9\ \mu\text{F}$$

(3) 功率因数提高后的线路电流为

$$I = \frac{P_{\text{LN}}}{U\cos\varphi} = \frac{8 \times 10^3}{220 \times 0.95}\ \text{A} = 38.28\ \text{A}$$

(4) 并联电容后电路中的无功功率为

$$Q = U_{\text{N}} I \sin\varphi = 220 \times 38.28 \times \sin(\arccos 0.95)\ \text{var} = 2\,629.6\ \text{var}$$

并联电容后电源可提供的有功功率为

$$P = \sqrt{S_{\text{N}}^2 - Q^2} = \sqrt{(10 \times 10^3)^2 - 2\,629.6^2}\ \text{W} = 9\,648\ \text{W}$$

电源除带原负载外还可提供的有功功率

$$\Delta P = P - P_{\text{LN}} = (9\,648 - 8\,000)\ \text{W} = 1\,648\ \text{W} = 1.648\ \text{kW}$$

2.8.10 在图 2.27 所示的电路中，三相四线制电源电压为 380/220 V，接有对称星形联结的白炽灯负载，其总功率为 180 W。此外，在 L_3 相上接有额定电压为 220 V，功率为 40 W，功率因数 $\cos\varphi = 0.5$ 的日光灯一只。试求电流 $\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$，$\dot{I}_3$ 及 $\dot{I}_{\text{N}}$。设相电压 $\dot{U}_1 = 220\angle 0°$ V。

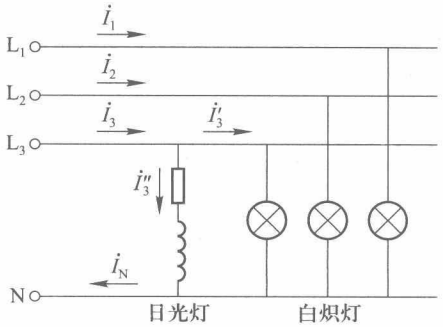


图 2.27 习题 2.8.10 的图

解：因负载为 Y 形联结有中性线，且题设 $\dot{U}_1 = 220\angle 0°$ V，故

$$\dot{U}_2 = 220\angle -120°\ \text{V}$$

$$\dot{U}_3 = 220\angle 120°\ \text{V}$$

每相白炽灯的功率

$$P = \frac{1}{3} \times 180\ \text{W} = 60\ \text{W}$$

每相白炽灯的电流

$$I=\frac{P}{U_P}=\frac{60}{220}\ \text{A}=0.273\ \text{A}$$

故

$$\dot{I}_1=0.273\ \underline{\angle 0°}\ \text{A}$$

$$\dot{I}_2=0.273\ \underline{\angle -120°}\ \text{A}$$

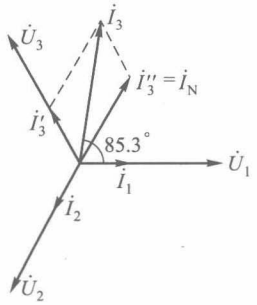
$$\dot{I}_3'=0.273\ \underline{\angle 120°}\ \text{A}$$

日光灯中的电流

$$I_3''=\frac{P_{\text{日光灯}}}{U_P\cos\varphi}=\frac{40}{220\times 0.5}\ \text{A}=0.364\ \text{A}$$

因日光灯功率因数 $\cos\varphi=0.5$，故 $\varphi=60°$，即 $\dot{I}_3''$ 滞后于 $\dot{U}_3$ 60°，超前于 $\dot{U}_1$ 60°，如题解图 2.26 所示，由此可得

$$\dot{I}_3''=0.364\ \underline{\angle 60°}\ \text{A}$$



题解图 2.26　习题 5.2.8 的解

所以根据 KCL

$$\dot{I}_3=\dot{I}_3'+\dot{I}_3''=0.273\ \underline{\angle 120°}\ \text{A}+0.364\ \underline{\angle 60°}\ \text{A}=0.553\ \underline{\angle 85.3°}\ \text{A}$$

中性线电流　$\dot{I}_N=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3'+\dot{I}_3''=\dot{I}_3''=0.364\ \underline{\angle 60°}\ \text{A}$

2.8.11　在图 2.28 所示的电路中，电源线电压 $U_L=380$ V，$f=50$ Hz，对称电感性负载的功率 $P=10$ kW，功率因数 $\cos\varphi=0.5$。为了将线路的功率因数提高到 $\cos\varphi=0.9$，试问在两图中每相并联的补偿电容器的电容值各为多少？采用哪种联结（三角形或星形）方式较好？（提示：每相电容 $C=\dfrac{P(\tan\varphi_1-\tan\varphi)}{3\omega U^2}$，式中 P 为三相功率（W），U 为每相电容上所加电压）

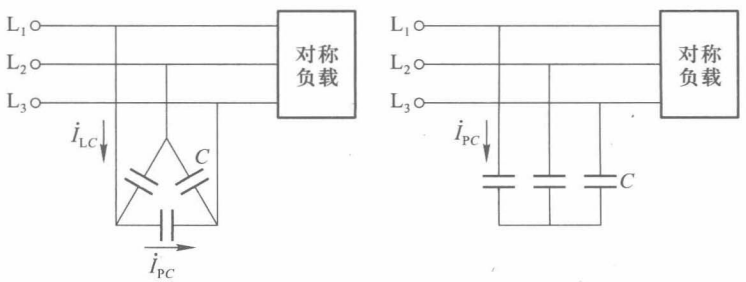


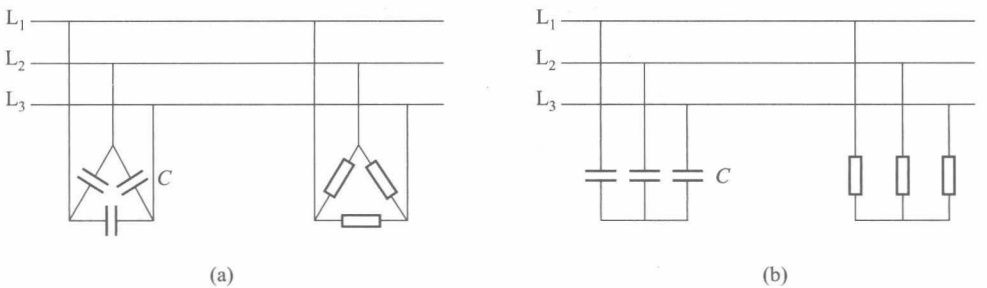
图 2.28　习题 2.8.11 的图

解：(1) 由主教材例 2.7.1 可知，在单相供电电路中，为提高电路的功率因数，电感性负载上并联的电容为

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan \varphi_1 - \tan \varphi)$$

式中，P 为单相负载的平均功率，U 为电源电压，ω 为电源角频率，φ_1 和 φ 分别为功率因数提高前后的功率因数角。

(2) 在本题中，是三相制供电，为采用以上计算公式，可将图 2.28 所示两个电路，对应画成如题解图 2.27(a)、(b)所示的等效电路。



题解图 2.27　习题 2.8.11 的解

在题解图 2.27(a)、(b)中，三相负载每相的平均功率均为

$$P_P = \frac{P}{3} = \frac{10}{3}\ \text{kW}$$

它们的相电压则分别为

$$U_P = U_L = 380\ \text{V}$$

$$U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}}\ \text{V} = 220\ \text{V}$$

另由 $\cos \varphi_1 = 0.5$ 和 $\cos \varphi = 0.9$ 可知

$$\tan \varphi_1 = 1.732 \quad \tan \varphi = 0.484$$

(3) 对题解图 2.27(a)所示电路，每相负载上并联的电容为

$$C = \frac{P_P}{\omega U_P^2}(\tan \varphi_1 - \tan \varphi)$$

$$= \frac{\frac{P}{3}}{2\pi f U_P^2}(\tan \varphi_1 - \tan \varphi)$$

$$= \frac{10 \times 10^3}{3 \times 2\pi \times 50 \times 380^2}(1.732 - 0.484)\ \text{F}$$

$$\approx 92\ \mu F$$

对题解图 2.27(b)所示电路,每相负载上并联的电容为

$$C = \frac{P_P}{\omega U_P^2}(\tan \varphi_1 - \tan \varphi)$$

$$= \frac{\frac{P}{3}}{2\pi f U_P^2}(\tan \varphi_1 - \tan \varphi)$$

$$= \frac{10 \times 10^3}{3 \times 2\pi \times 50 \times 220^2}(1.732 - 0.484)\ F$$

$$\approx 274\ \mu F$$

可见,采用前一种电路(电容器为三角形联结)较好,可以显著减少电容器的容量,但电容器的耐压需要稍高些。

本题也可直接引用提示所给公式计算。

第3章　磁路和变压器

前两章研究了电路的基础理论。在掌握了电路的基本分析方法的基础上，我们的视野可以向更宽广的应用领域展开。本章首先讨论磁路的基本概念和分析方法，进而讨论变压器和电磁铁的结构以及工作原理。

3.1　内 容 要 点

1. 磁路的基本概念。
2. 磁路与电路的比较。
3. 磁路的分析方法。
4. 直流与交流铁心线圈电路的异同。
5. 变压器的结构与工作原理。
6. 电磁铁的结构与工作原理。

3.2　学 习 指 导

3.2.1　磁路的基本概念

1. 磁路的常用物理量

磁场是电流产生的，磁力线分布于载流导线的周围空间。磁路问题实际上就是把磁力线收拢于一定路径内的磁场问题，因此讨论磁路问题时仍需熟悉磁场的有关物理量。它们是：

磁通 Φ，单位是伏秒（V·s），称为韦[伯]（Wb）。

磁通密度 B，单位是特[斯拉]（T），特[斯拉]就是韦[伯]每平方米（Wb/m^2）。

磁场强度 H，单位是安[培]每米（A/m）。

磁导率 μ，单位是亨[利]每米（H/m）。另外，还有真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m。任意一种物质的磁导率 μ 和真空的磁导率 μ_0 的比值，称为该物质的相对

磁导率 μ_r。

磁场各物理量之间的关系是

(1) B 和 Φ　　$B=\dfrac{\Phi}{S}$　　S 为在均匀磁场中磁通通过垂直的某截面的面积

(2) B 和 H　　$B=\mu H$　　在此式中，B 称为磁感应强度，H 称为磁场强度

(3) μ 和 μ_0　　$\mu_r=\dfrac{\mu}{\mu_0}$

2. 磁性材料的磁性能

(1) 高导磁特性

磁性材料的 $\mu_r \gg 1$，达数百、数千至数万之值，可被强烈磁化。采用此种材料可使电工设备的重量和体积大大减轻和减小，并能显著提高电气性能。

(2) 磁饱和特性

磁性材料被磁化时，物理量 B 与 H 的变化关系是非线性的，其磁化曲线的后半段呈饱和状态，磁导率 μ 在整个过程中也是变化的，如图 3.1.3 所示。

(3) 磁滞特性

磁性材料的磁滞特性如图 3.1.4 所示。由图可见，在磁化过程中，磁感应强度 B 的变化滞后于磁场强度 H 的变化，当 H 已减至零值时，B 并未回到零值，这种特性称为磁滞性，图示曲线称为磁滞回线。当 $H=0$ 时，磁性材料所获得的磁性并未完全消失，即 $B_r \approx 0$(剩磁)。利用剩磁现象可制造永久磁铁。剩磁也有不利的一面，要消除剩磁，要进行反向磁化，如图中的 H_c。

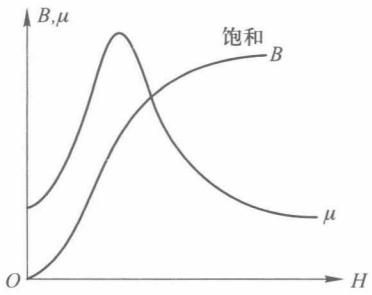


图 3.1.3　B 和 μ 与 H 的关系

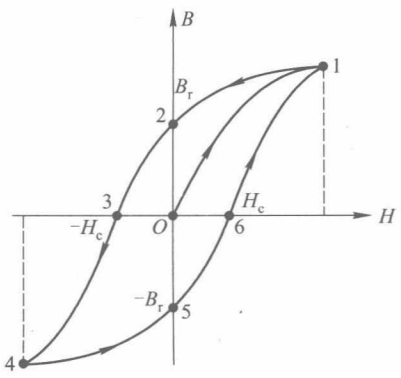


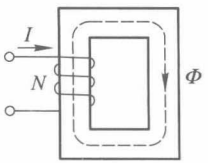
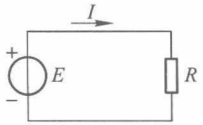
图 3.1.4　磁滞回线

3.2.2　磁路与电路的比较

磁路与电路在图形和物理量两方面有许多相似之处，便于对照和记忆。在

表 3.1.2 中，左边是磁路及其各物理量，右边是电路及其各物理量。

表 3.1.2　磁路与电路对照

磁　　路	电　　路
磁通势 F	电动势 E
磁通 Φ	电流 I
磁感应强度 B	电流密度 J
磁阻 $R_m=\dfrac{l}{\mu S}$	电阻 $R=\dfrac{l}{\gamma S}$
	
$\Phi=\dfrac{F}{R_m}=\dfrac{NI}{\dfrac{l}{\mu S}}$	$I=\dfrac{E}{R}=\dfrac{E}{\dfrac{l}{\gamma S}}$

3.2.3　磁路的分析方法

分析电路时，常用欧姆定律和基尔霍夫定律。分析磁路时，也有相似的欧姆定律和基尔霍夫定律，即

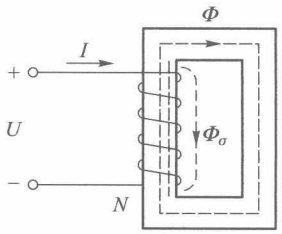
（1）$\Phi=\dfrac{F}{R_m}=\dfrac{NI}{\dfrac{l}{\mu S}}$

（2）$NI=H_1l_1+H_2l_2+\cdots=\sum(Hl)$

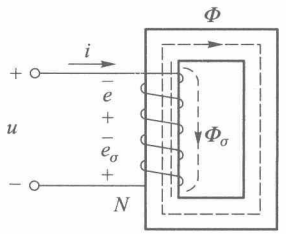
3.2.4　直流与交流铁心线圈电路的异同

直流铁心线圈电路如题解图 3.01 所示。直流铁心线圈电路的电磁关系十分简单，因为励磁电流 I 是直流，产生的磁通 Φ 是恒定不变的，在线圈和铁心金属中不会产生感应电动势。在一定的励磁电压 U 之下，产生的电流 I 只与线圈电阻 R 有关。因此，直流铁心线圈电路的功率损耗只有 I^2R，I^2R 称为铜损耗 ΔP_{Cu}，而铁损耗 $\Delta P_{Fe}=0$。

交流铁心线圈电路如题解图 3.02 所示，其电磁关系比较复杂。简述如下：



题解图 3.01　直流铁心线圈



题解图 3.02　交流铁心线圈

1. 电磁关系

在交流励磁电压 u 的作用下，产生励磁电流 i。磁通势 Ni 产生主磁通 Φ，通过铁心而闭合，Φ 产生主磁电动势 e。线圈中还产生一小部分漏磁通 Φ_σ，通过空气而闭合，Φ_σ 产生很小的漏磁电动势 e_σ。另外，线圈电阻 R 上也产生很小的电压降 u_R。若忽略 e_σ 和 u_R，则得到重要公式如下：

（1）$u \approx -e$ 或 $\dot{U} = -\dot{E}$

（2）$U \approx E = 4.44fN\Phi_m$

$= 4.44fNB_mS$

2. 功率损耗

（1）线圈电阻上的损耗

$$\text{铜损耗 } \Delta P_{Cu} = I^2R$$

（2）铁心中的损耗

铁心中的损耗称为铁损耗，有两部分。

① 磁滞损耗 ΔP_h：磁性材料在磁化过程中消耗能量，反复磁化一周所消耗的能量与磁滞回线的面积成正比。为减小磁滞损耗应选用磁滞回线狭小的磁性材料（硅钢片）。

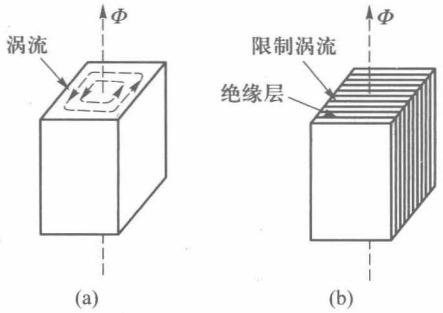
② 涡流损耗 ΔP_e：磁性材料不仅能导磁，也能导电，在交变的磁场中也会产生感应电动势并在铁心中产生漩涡状的感应电流，称为涡流，如题解图 3.03（a）所示。涡流在铁心中产生的损耗称为涡流损耗。为减少涡流损耗，应选用彼此绝缘的硅钢片叠成铁心，限制涡流，使涡流只能在很小的截面内流通，如题解图 3.03（b）所示。图中所示的铁心是从某交流铁心线圈中截取的部分铁心。

交流铁心线圈的铁损耗为

$$\Delta P_{Fe} = \Delta P_h + \Delta P_e$$

交流铁心线圈的有功功率为

$$P = \Delta P_{Cu} + \Delta P_{Fe}$$



题解图 3.03　涡流损耗

(a) 整块硅钢的铁心;(b) 硅钢片叠成的铁心

3.2.5　变压器的结构与工作原理

与题解图 3.02 所示交流铁心线圈电路相比,变压器只多了一个绕组,如图 3.3.2 所示。图中与电源相连的绕组称为一次绕组,与负载相连的绕组称为二次绕组,它们的匝数分别为 N_1 和 N_2(以后可以看到多绕组的变压器,其一次和二次绕组均不止一个)。

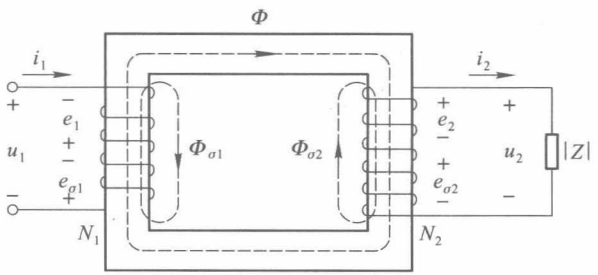


图 3.3.2　变压器的结构原理图

1. 变压器的结构

一个铁心,两个绕组。铁心中的主磁通 Φ 将两个绕组连接成一体。

2. 变压器的工作原理

(1) 电压变换作用

一次绕组的电阻电压降和漏磁电动势数值均较小,与主磁通电动势相比,可以忽略不计,于是有如下公式

$$u_1 \approx -e_1 \text{ 或 } \dot{U}_1 \approx -\dot{E}_1$$

$$U_1 \approx E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$

二次绕组感应电动势的有效值

$$E_2 = 4.44fN_2\Phi_m$$

变压器空载时　$I_2 = 0$　$E_2 = U_{20}$（U_{20}为空载电压）

一次、二次绕组的电压之比为

$$\frac{U_1}{U_{20}} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = K$$

式中，K 称为变压器的变比，即一次、二次绕组的匝数比。当电源电压 U_1 一定时，只要改变匝数比，就可得到不同的输出电压 U_2，这就是变压器的电压变换作用。上面公式经常写为

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = K$$

两绕组中，匝数多的绕组工作电压高，称为高压绕组；匝数少的绕组工作电压低，称为低压绕组。变压器铭牌上以斜线形式标出高低压绕组的电压。例如某变压器标出 10 000/230 V，这表示，若以高压绕组为一次绕组，接在 10 000 V 的交流电源上，则低压绕组为二次绕组，其空载电压为 230 V，这时变压器起降压作用。反之，若以低压绕组为一次绕组，接在 230 V 的交流电源上，则高压绕组为二次绕组，其空载电压为 10 000 V，这时变压器起升压作用。

（2）电流变换作用

变压器工作时，二次绕组电流 I_2 的大小取决于负载 $|Z|$，而一次绕组电流 I_1 的大小则取决于 I_2。这是因为，从能量的角度来看，二次绕组向负载输出的功率，只能是由一次绕组从电源吸取，然后通过主磁通传递到二次绕组。

由式 $U_1 \approx E_1 = 4.44fN_1\Phi_m$ 可知，当电源电压 U_1 和电源频率 f 不变时，Φ_m 近于不变。这就是说，变压器铁心中主磁通最大值在变压器空载或有载时，基本上是恒定的。那么，这两种状态时的磁通势也应当是近于相等的，即

$$N_1\dot{I}_1 + N_2\dot{I}_2 \approx N_1\dot{I}_0$$

上式中右边 $\dot{I}_0$ 值很小，于是

$$N_1\dot{I}_1 \approx -N_2\dot{I}_2$$

可以得出

$$\frac{I_1}{I_2} \approx \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{K}$$

这就是变压器的电流变换作用，即一次、二次绕组电流之比等于它们匝数比的倒数。

（3）阻抗变换作用

变压器的阻抗变换作用蕴含于其电压变换作用和电流变换作用之中。公式为

$$|Z'|=\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2|Z|$$

$$=K^2|Z|$$

阻抗变换作用的含义是：某负载阻抗 $|Z|$，直接接入电源时，对电源而言，所接负载的阻抗为 $|Z|$；若通过变压器接入电源，对电源而言，所接负载的阻抗则为 $K^2|Z|$，变化 K^2 倍。

在电子技术中，经常应用变压器的阻抗变换作用实现电子电路的“阻抗匹配”。

（4）变压器的外特性

变压器的外特性如图 3.3.8 所示。由特性曲线 $U_2=f(I_2)$ 可见，随着二次绕组电流 I_2 的增大，输出电压 U_2 的下降逐渐明显。电压变化率

$$\Delta U\%=\frac{U_{20}-U_2}{U_{20}}\times 100\%$$

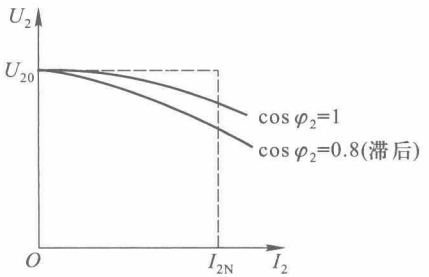


图 3.3.8　变压器的外特性曲线

在一般变压器中，由于电阻电压降和漏磁电动势均甚小，电压变化率 ΔU 的数值不是很大，约 5%。

变压器二次绕组的额定电压 U_{2N} 和额定电流 I_{2N} 的乘积，称为变压器的额定容量 S_N，单位为伏安（V·A）；在额定状态下，变压器输出的有功功率 P_2 与负载的功率因数 $\cos\varphi_2$ 有关，P_2 的单位为瓦（W）。两个公式如下

$$S_N=U_{2N}I_{2N}$$

$$P_2 = U_{2N} I_{2N} \cos \varphi_2$$

(5) 变压器的损耗与效率

和交流铁心线圈一样,变压器的功率损耗也是两部分。一是绕组(一次绕组和二次绕组)上的铜损耗 ΔP_{Cu},二是铁心中的铁损耗 ΔP_{Fe}。

变压器的效率常用下式计算

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Delta P_{Fe} + \Delta P_{Cu}}$$

(6) 特殊变压器

① 自耦变压器　特点是:二次绕组是一次绕组的一部分。实验室常用的调压器就是一种可以改变二次绕组匝数的自耦变压器,其电路如图 3.3.10(b)所示。使用自耦调压器时应特别注意一点:每次做完实验时,拆电路之前务必通过手柄将读数盘上的指针转至零位。否则,可能为自己或他人留下安全隐患。这一点很容易被忽视。

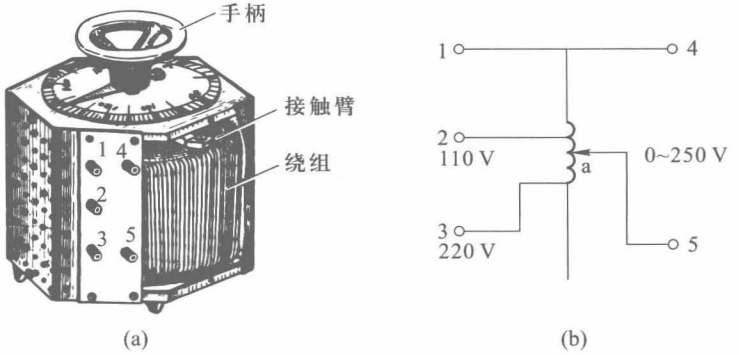


图 3.3.10　自耦调压器

(a) 外形;(b) 电路

② 电流互感器　是依据变压器原理制成的,其接线方法和电路符号如图 3.3.11 所示。电流互感器的一次绕组的匝数极少,只有一匝或几匝,与被测电路串联。二次绕组匝数较多,接电流表。根据变压器原理,被测电流为

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 = K_i I_2$$

式中 K_i 是电流互感器的变换系数。可以看出,电流互感器将大电流变为小电流,电流表的读数 I_2 乘上变换系数 K_i 即为被测大电流 I_1,I_1 值由电流表表盘直接读出。

为了安全,使用电流互感器时,应注意:

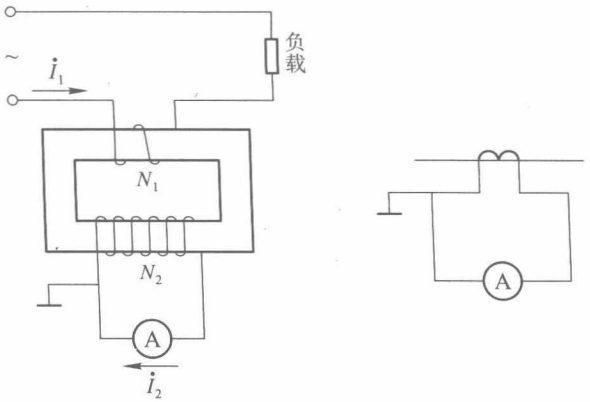


图 3.3.11　电流互感器的接线图与电路符号

a. 电流互感器的铁心和二次绕组的一端应可靠接地。

b. 使用过程中，二次绕组电路不允许断开（例如在拆下仪表时未将二次绕组短接）。原因如下：如果二次绕组断开，二次绕组的电流和磁通势立即消失，失去对一次绕组的去磁作用，铁心内的磁通便会大大增强。其结果是铁损剧增，铁心发热；而且还会使开路的二次绕组感应出很高的电压，危及操作人员的安全。

还有一种便携式的电流互感器，称为测流钳，如图 3.3.12 所示，使用起来十分方便。它的铁心如同一钳，用弹簧压紧。测量时将钳口压开引入被测导线。该导线就是一次绕组，二次绕组绕在铁心上并与电流表接通，可以随时测量线路上的电流。

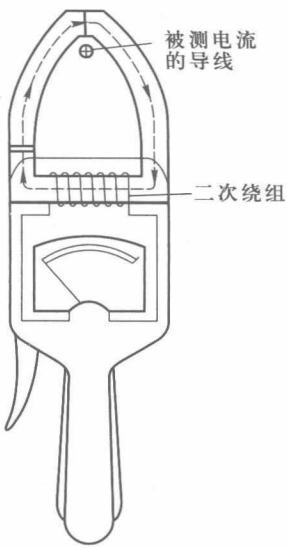
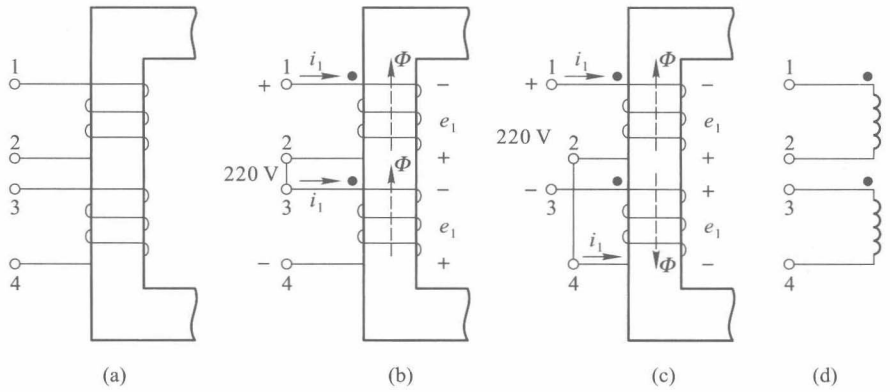


图 3.3.12　测流钳

（7）变压器绕组极性的判别

题解图 3.04(a)所示图形是变压器的一个铁心柱，其上有两个完全相同的绕组 1-2 和 3-4，它们不仅匝数相同，绕向也相同，额定电压都是 110 V。今欲将两个绕组接到 220 V 的交流电源上，试问：在图(b)和图(c)两种接法中，哪个正确？哪个错误？为什么？

分析：①图(b)接法　电流 i_1 通过两绕组时，产生的磁通方向相同，感应电动势方向也相同。我们把两绕组的首端 1 和 3 均打上标记“·”，1 和 3 称为绕组的同极性端（当然 2 和 4 也是同极性端）。



题解图 3.04　绕组同极性端的判别与绕组的正确连接

(a) 相同两绕组;(b) 连接正确;(c) 连接错误;(d) 同极性端的标记

②图(c)接法　电流 i_1 通过两绕组时,产生的磁通方向相反,互相抵消,而且感应电动势方向也相反,互相抵消。此时两绕组中将产生很大的短路电流,烧毁变压器。

因此图(b)接法正确,两绕组按绕向 1-2-3-4 顺向串联承受 220 V 的电源电压。图(c)接法错误,不可采用。

由上述讨论可以看出,绕组是有极性的。判别极性时,可以直接由图(a)按右手螺旋法则确定极性并打上标记,如图(d)所示。

3.2.6　电磁铁的结构与工作原理

电磁铁是利用通电的铁心线圈吸引衔铁或保持某种机械零件、工件于固定位置的一种电器。衔铁的动作可使其他机械装置发生联动。当电源断开时,电磁铁的磁性随着消失,衔铁或其他零件即被释放。

电磁铁可分为线圈、铁心及衔铁三部分。它的结构形式通常有图 3.4.1 所示的几种。

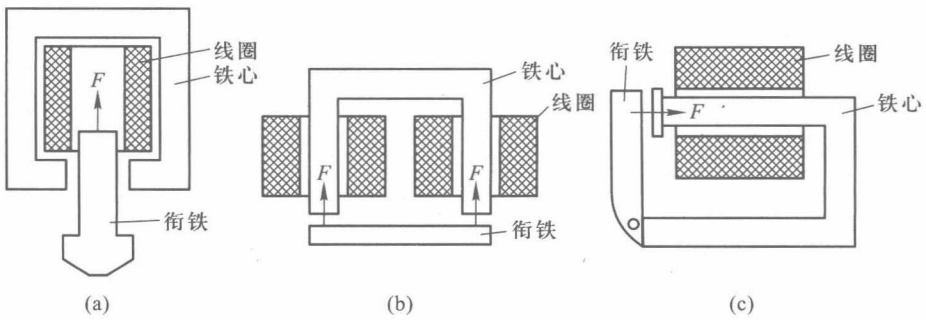


图 3.4.1　电磁铁的几种结构形式

电磁铁的吸力是它的主要参数之一。

直流电磁铁吸力的大小与气隙的截面积 S_0 及气隙中磁感应强度 B_0 的平方成正比。计算吸力的基本公式为

$$F=\frac{10^7}{8\pi}B_0^2S_0$$

式中，B_0 的单位是特[斯拉](T)，S_0 的单位是平方米(m^2)，F 的单位是牛[顿](N)。

交流电磁铁中磁场是交变的，吸力的最大值为

$$F_m=\frac{10^7}{8\pi}B_m^2S_0$$

我们在计算时只考虑吸力的平均值

$$F=\frac{10^7}{16\pi}B_m^2S_0$$

交流电磁铁的吸力如图 3.4.3 所示，吸力在零与最大值 F_m 之间脉动。因而衔铁以两倍电源频率在颤动，引起噪声，同时触点容易损坏。为了消除这种现象，可在磁极的部分端面上套一个分磁环(图 3.4.4)。于是在分磁环(或称短路环)中便产生感应电流，以阻碍磁通的变化，使在磁极两部分中的磁通 Φ_1 与 Φ_2 之间产生一相位差，因而磁极各部分的吸力也就不会同时降为零，这就消除了衔铁的颤动，当然也就除去了噪声。

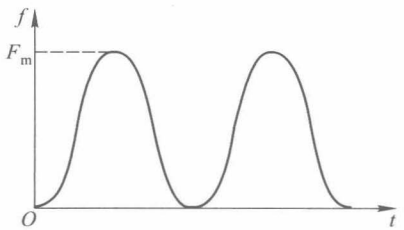


图 3.4.3　交流电磁铁的吸力

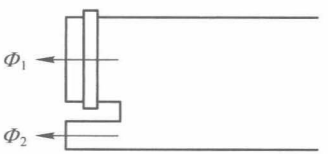


图 3.4.4　分磁环

在交流电磁铁中，为了减小铁损，它的铁心是由钢片叠成。而在直流电磁铁中，铁心是用整块软钢制成的。

交直流电磁铁除有上述的不同外，在使用时我们还应该知道，它们在吸合过程中电流和吸力的变化情况也是不一样的。

在直流电磁铁中，励磁电流仅与线圈电阻有关，不因气隙的大小而变。在吸合过程中，随着气隙的减小，磁阻减小，磁通增大，吸力也就随着增大。但在交流

电磁铁的吸合过程中，线圈中电流（有效值）变化很大。因为其中电流不仅与线圈电阻有关，而主要的还与线圈感抗有关。在吸合过程中，随着气隙的减小，磁阻减小，线圈的电感和感抗增大，因而电流逐渐减小。因此，如果由于某种机械障碍，衔铁或机械可动部分被卡住，通电后衔铁吸合不上，线圈中就流过较大电流，线圈严重发热，甚至烧毁。

3.3 基本要求

1. 了解磁性材料的三种磁性能以及磁路几个常用物理量的意义和单位。

2. 了解磁路的基本分析方法。

3. 理解铁心线圈电路的电磁关系、电压电流关系以及功率损耗。

4. 熟记 $U \approx E = 4.44fN\Phi_m$ 这一常用电磁关系式。

5. 了解变压器的基本结构、工作原理、铭牌数据、外特性、绕组同极性端判别，熟记其电压变换、电流变换和阻抗变换的关系式。

6. 了解电磁铁基本结构与吸力原理以及交流电磁铁与直流电磁铁的异同。

3.4 重点与难点

1. 重点

（1）磁性材料的磁性能。

（2）磁路的分析方法。

（3）交流铁心线圈电路。

（4）变压器的电磁关系以及其电压变换、电流变换和阻抗变换原理、绕组极性的判别。

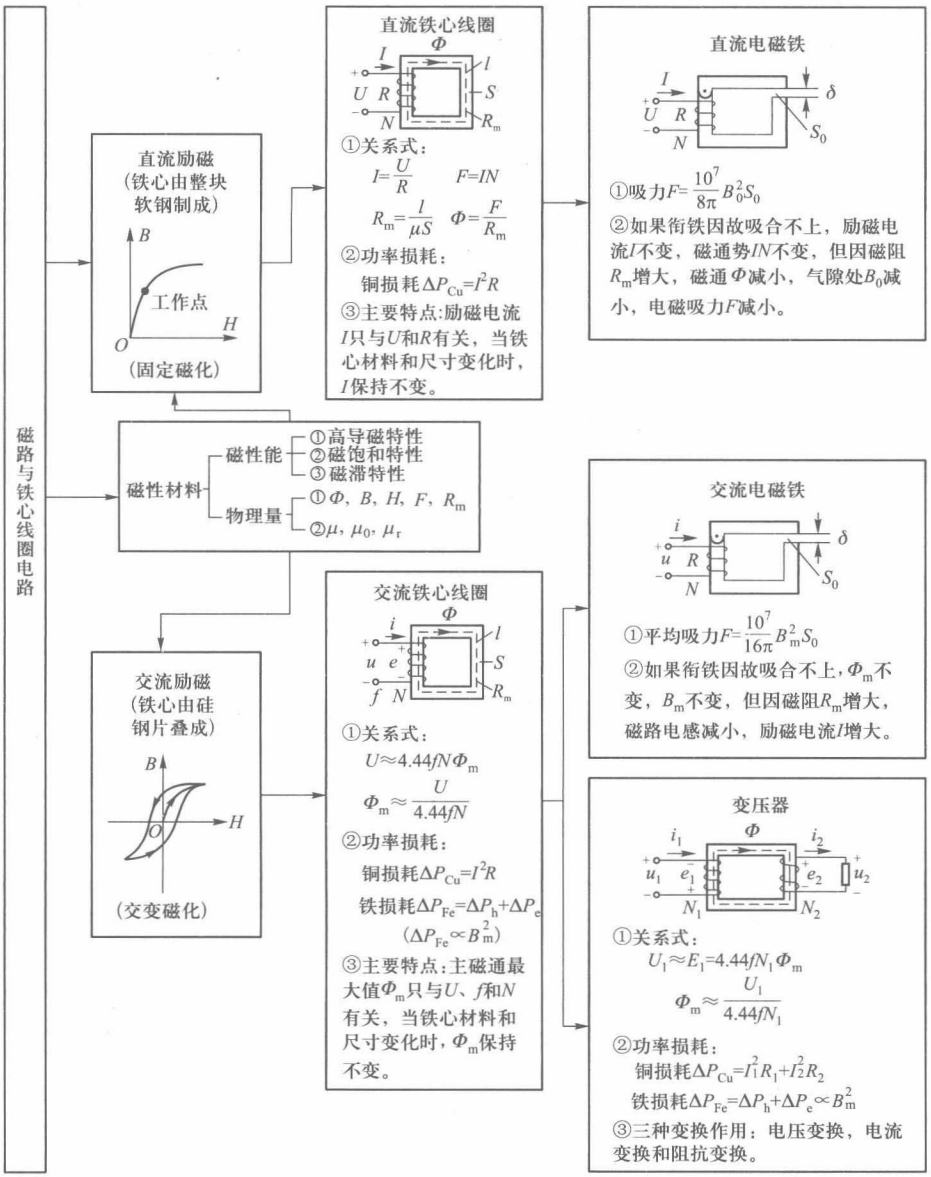
（5）电磁铁的吸力原理与衔铁的吸合分析。

2. 难点

（1）交流铁心线圈电路电压与电流的关系。

（2）交流电磁铁的衔铁吸合过程分析以及衔铁因故吸合不上被卡住时的故障分析。

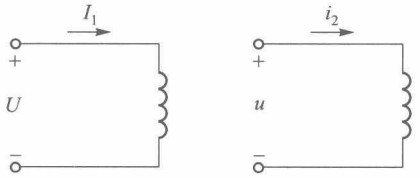
3.5 知识关联图


磁路与铁心线圈电路
直流励磁
(铁心由整块
软钢制成)
B
H
O
工作点
(固定磁化)
直流铁心线圈
Φ
I
U R
N
l
S
R_m
①关系式:
$I=\frac{U}{R}$ $F=IN$
$R_m=\frac{l}{\mu S}$ $\Phi=\frac{F}{R_m}$
②功率损耗:
铜损耗$\Delta P_{Cu}=I^2R$
③主要特点:励磁电流I只与U和R有关,当铁心材料和尺寸变化时,I保持不变。
直流电磁铁
I
U R
N
δ
S_0
①吸力$F=\frac{10^7}{8\pi}B_0^2S_0$
②如果衔铁因故吸合不上,励磁电流I不变,磁通势IN不变,但因磁阻R_m增大,磁通Φ减小,气隙处B_0减小,电磁吸力F减小。
磁性材料
磁性能
①高导磁特性
②磁饱和特性
③磁滞特性
物理量
①Φ, B, H, F, R_m
②μ, μ_0, μ_r
交流励磁
(铁心由硅
钢片叠成)
B
H
O
(交变磁化)
交流铁心线圈
Φ
i
u e
f N
l
S
R_m
①关系式:
$U\approx4.44fN\Phi_m$
$\Phi_m\approx\frac{U}{4.44fN}$
②功率损耗:
铜损耗$\Delta P_{Cu}=I^2R$
铁损耗$\Delta P_{Fe}=\Delta P_h+\Delta P_e$
($\Delta P_{Fe}\propto B_m^2$)
③主要特点:主磁通最大值Φ_m只与U、f和N有关,当铁心材料和尺寸变化时,Φ_m保持不变。
交流电磁铁
i
u R
N
δ
S_0
①平均吸力$F=\frac{10^7}{16\pi}B_m^2S_0$
②如果衔铁因故吸合不上,Φ_m不变,B_m不变,但因磁阻R_m增大,磁路电感减小,励磁电流I增大。
变压器
Φ
i_1 i_2
u_1 e_1
N_1
e_2 u_2
N_2
①关系式:
$U_1\approx E_1=4.44fN_1\Phi_m$
$\Phi_m\approx\frac{U_1}{4.44fN_1}$
②功率损耗:
铜损耗$\Delta P_{Cu}=I_1^2R_1+I_2^2R_2$
铁损耗$\Delta P_{Fe}=\Delta P_h+\Delta P_e\propto B_m^2$
③三种变换作用:电压变换,电流变换和阻抗变换。

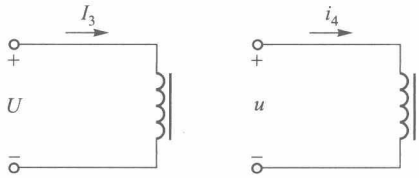
3.6 【练习与思考】题解

3.2.1 将一个空心线圈先后接到直流电源和交流电源上，然后在这个线圈中插入铁心，再接到上述的直流电源和交流电源上。如果交流电源电压的有效值和直流电源电压相等，在上述四种情况下，试比较通过线圈的电流和功率的大小，并说明其理由。

解： 按题意可表示成如题解图 3.05(a)、(b)和题解图 3.06(a)、(b)所示的电路，图中交流电源电压有效值和直流电源电压相等。



题解图 3.05 空心线圈



题解图 3.06 铁心线圈

(1) 在题解图 3.01 中，设空心线圈电阻为 R，电感为 L，则

$$I_1=\frac{U}{R} \qquad I_2=\frac{U}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}$$

$$P_1=I_1^2R \qquad P_2=I_2^2R$$

可以看出 $I_2<I_1$，$P_2<P_1$。

(2) 在题解图 3.06 中，接直流电源时，插入铁心，线圈电感增大，但对线圈电流和功率没有影响，即 $I_3=I_1$，$P_3=P_1$。接交流电源时，插入铁心，一方面使线圈电感增大，感抗增大，另一方面由于产生铁损耗，使线圈的等效电阻增大，总的效果是线圈的等效阻抗模显著增大，电流 I_4 和功率 P_4 显著减小，分别比 I_2 和 P_2 小得多。

3.2.2 如果线圈的铁心由彼此绝缘的钢片在垂直磁场方向叠成，是否也可以？

解： 不可以，主要原因有二：

(1) 如果彼此绝缘的钢片在垂直于磁场方向叠成，那么当磁通穿过铁心时，就要经过许多个绝缘层(非磁性物质)，产生很大的磁阻，此时铁心的导磁能力将会大大下降。

(2) 由于钢片平面垂直于磁场方向，在交变磁通的作用下，产生的涡流就在

较大截面内流动。与钢片正常使用情况相比，此时的涡流电阻小，涡流大，涡流损耗随着增大。

3.2.3 空心线圈的电感是常数，而铁心线圈的电感不是常数，为什么？如果线圈的尺寸、形状和匝数相同，有铁心和没有铁心时，哪个电感大？铁心线圈的铁心在达到磁饱和和尚未达到磁饱和状态时，哪个电感大？

解：（1）空心线圈的介质一般为空气等非磁性材料，它们的磁导率 μ_0 为常数，所以空心线圈的电感也为常数。而铁心线圈的介质为铁磁材料，其磁导率 μ 不是常数，所以铁心线圈的电感也不是常数。

（2）如果线圈的尺寸、形状和匝数相同，有铁心的线圈，因铁心被磁化产生很强的附加磁场，所以电感大；没有铁心的线圈，因没有这种附加的磁场，所以电感小。

（3）铁心线圈的铁心被磁化后，当达到磁饱和状态时，其磁导率 μ 的数值下降，电感减小。显然，铁心尚未达到磁饱和状态时，电感大。

3.2.4 铁心线圈中通过直流，是否有铁损耗？

解：铁损耗包括磁滞损耗和涡流损耗两种，它们均由磁通的交变而引起。当铁心线圈通过直流电流时，磁通不发生交变，所以没有铁损耗。

3.3.1 有一空载变压器，一次侧加额定电压 220 V，并测得一次绕组电阻 $R_1 = 10\ \Omega$，试问一次电流是否等于 22 A？

解：变压器空载时的电流 i_0 是很小的，此时磁通势 $N_1 i_0$ 用于产生主磁通。i_0 的有效值一般在其额定值 10% 以内。算式 $I_1 = U_1/R_1 = 220/10\ \text{A} = 22\ \text{A}$，不正确，不能用此式计算变压器一次电流。

3.3.2 如果变压器一次绕组的匝数增加一倍，而所加电压不变，试问励磁电流将有何变化？

解：由式 $U_1 \approx 4.44 f N_1 \Phi_m$ 可知，当电压 U_1 不变时，一次绕组匝数 N_1 若增加一倍，主磁通最大值 Φ_m 则减半，此时变压器一次绕组的励磁电流将随着减小。

3.3.3 有一台电压为 220/110 V 的变压器，$N_1 = 2\,000$，$N_2 = 1\,000$。有人想省些铜线，将匝数减为 400 和 200，是否也可以？

解：将 N_1 由 2 000 匝减为 400 匝，根据公式 $U_1 \approx 4.44 f N_1 \Phi_m$，因为 U_1 不变，可知 $N_1 \downarrow\downarrow$，$\Phi_m \uparrow\uparrow$，磁路将处于严重的磁饱和状态，励磁电流 $\uparrow\uparrow$。由于 $\Phi_m \uparrow\uparrow$，$B_m \uparrow\uparrow$，铁损耗 $\Delta P_{Fe} \propto B_m{}^2$，$\Delta P_{Fe} \uparrow\uparrow$，将烧毁变压器。所以 $N_1 = 400$，$N_2 = 200$ 不可以。

3.3.4 变压器的额定电压为 220/110 V，如果不慎将低压绕组接到 220 V 电源上，试问励磁电流有何变化？后果如何？

解：该变压器高压绕组 $U_1 \approx 4.44 f N_1 \Phi_m$，绕组匝数之比为 $N_1/N_2 = U_1/U_2 = 220/110 = 2$。如果不慎将低压绕组误接到 220 V 电源上，由式 $U_1 \approx 4.44 f N_2 \Phi_m$

可以看出，因为 N_2 是 N_1 的一半，所以 Φ_m 增大一倍，铁心达到磁饱和状态，励磁电流和铁损耗大大增加，变压器将被烧毁。

3.3.5 变压器铭牌上标出的额定容量是“千伏·安”，而不是“千瓦”，为什么？额定容量是指什么？

解： 变压器的额定容量是指其额定视在功率 $S_N = U_N I_N$，单位用千伏·安(kV·A)表示。变压器工作时向负载提供的有功功率 $P = UI\cos\varphi$ 则用千瓦(kW)表示。有功功率的数值可大可小，由负载的需要及其功率因数决定，它不能表示变压器的额定容量。额定视在功率 $S_N = U_N \cdot I_N$ 是个定值，它表示该变压器向负载提供电压定额(U_N)和电流定额(I_N)的综合能力(S_N)，标在变压器的铭牌上，是变压器的主要技术数据之一。

3.3.6 某变压器的额定频率为 50 Hz，用于 25 Hz 的交流电路中，能否正常工作？

解： (1) 由公式 $U_1 \approx 4.44 f N_1 \Phi_m$ 可知，若频率 f 降低，电源电压 U_1 不变，则主磁通 Φ_m 将增大，励磁电流 I_0 也将增大。

(2) 铁损耗 $\Delta P_{Fe} \propto B_m^2 \propto \Phi_m^2$，由于 Φ_m 增大，所以 ΔP_{Fe} 将增大。

(3) 铜损耗 ΔP_{Cu} 主要取决于变压器一次、二次绕组的工作电流，励磁电流 I_0 的增加，会使 ΔP_{Cu} 略有增加。

(4) 因为电源电压 U_1 和匝数比不变，所以二次侧空载电压 U_{20} 不变。

综上所述，额定频率为 50 Hz 的变压器，用于 25 Hz 的交流电路中，不能正常工作。

3.3.7 用测流钳测量单相电流时，如把两根线同时钳入，测流钳上的电流表有何读数？

解： 测量单相电流时，如果测流钳同时钳入两根电源线，电流一进一出，产生的磁通互相抵消，测流钳电流表的读数为零。

3.3.8 用测流钳测量三相对称电流(有效值为 5 A)，当钳入一根线、两根线及三根线时，试问电流表的读数分别为多少？

解： 用测流钳测量上述三相对称电流时，当钳入一根线、二根线和三根线时，测流钳电流表的读数分别为：5 A、5 A(因两个电流相位差为 120°，其相量和的模仍为 5 A)和 0 A(因三个电流的相量和为零)。

3.3.9 如错误地把电源电压 220 V 接到调压器的 4，5 两端(图 3.3.10)，试分析会出现什么问题。

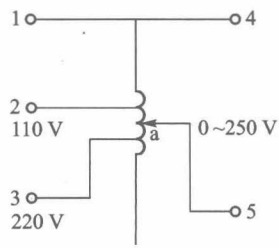


图 3.3.10 调压器

解： 这种错误是不允许的，因为会导致严重的后果。有以下几种可能的情况：

(1) 如果调压器滑动触头 a 原先处于绕组的最下端，此时在 4 和 5 两端加上 220 电压。随着滑动触

头 a 向 4 端的移动，变压器的该段绕组匝数越来越少，流过的电流就会越来越大，绕组随时有被烧毁的可能，最终造成电源短路。

（2）如果调压器滑动触头 a 原先处于 110 V 抽头附近，此时在 4 和 5 两端加上 220 V 电压。显然，该段绕组将立即被烧毁。

（3）如果调压器滑动触头 a 原先处于零位（4 端），此时在 4 和 5 两端加上 220 V 电压。显然，电源将被短路。同时，调压器接线端 4 和滑动触头 a 被烧坏。

3.3.10 调压器用毕后为什么必须转到零位？

解： 调压器用毕后把它的手柄转到零位，这是正确的做法，也是良好的操作习惯。否则，未把调压器转到零位，就留下了不安全的隐患。这是因为，此后当自己或他人再次使用这台调压器时，一次侧接上电源电压 220 V，二次侧就可能输出数值较高的电压（最高为 250 V），在没有思想准备的情况下，将危及人身和设备的安全。

3.4.1 在电压相等（交流电压指有效值）的情况下，如果把一个直流电磁铁接到交流上使用，或者把一个交流电磁铁接到直流上使用，将会发生什么后果？

解： 直流电磁铁只能用于直流电源，在直流电压作用下，励磁电流的大小只与线圈电阻有关（线圈电感对直流电流无影响）。交流电磁铁只用于交流电源，在交流电压作用下，励磁电流的大小不仅与线圈电阻有关，还与线圈电感产生的感抗有关。所以，直流电磁铁和交流电磁铁的电源不能混用，具体原因是：

（1）如果把直流电磁铁接到交流电源上，线圈电感的感抗与电阻共同对电流产生影响，使励磁电流和磁通显著减小，电磁力也随着显著减小，结果是电磁铁吸合不上，不能正常工作。

（2）如果把交流电磁铁接到直流电源上，线圈电感对直流电流无影响，只有线圈电阻（数值很小）对电流产生影响，使励磁电流很大，近于短路，后果是线圈被烧毁。

3.4.2 交流电磁铁在吸合过程中气隙减小，试问磁路磁阻、线圈电感、线圈电流、铁心中磁通的最大值以及吸力（平均值）将作何变化（增大、减小、不变或近于不变）？

解： 各物理量的变化是：

（1）气隙减小→气隙的磁阻减小→全磁路的总磁阻减小→导磁能力增强→线圈电感增大→线圈阻抗增大→线圈电流减小。

（2）由公式 $U \approx 4.44 fN\Phi_m$ 可知，因为 U、f 和 N 不变，所以磁通最大值 Φ_m 基本不变。

（3）在电磁吸力公式 $F=\dfrac{10^7}{16\pi}B_m^2 S_0$ 中，B_m 基本不变（因为 Φ_m 基本不变），S_0 是气隙截面积，在电磁铁吸合过程中，可认为 S_0 为定值（忽略气隙磁场的边缘效

应),所以电磁吸力 F 也基本不变。

以上各物理量的变化情况见题解表 3.01。

题解表 3.01　练习与思考 3.4.2 的表

物理量	气隙长度	磁路磁阻	线圈电感	线圈电流	磁通最大值	电磁吸力
变化情况	减小	减小	增大	减小	基本不变	基本不变

3.4.3　直流电磁铁在吸合过程中气隙减小,试问磁路磁阻、线圈电感、线圈电流、铁心中磁通以及吸力将作何变化?

解:各物理量的变化是:

(1) 气隙减小→气隙的磁阻减小→全磁路的总磁阻减小,导磁能力增强→线圈电感增大。

(2) 由公式 $I=\dfrac{U}{R}$ 可知,因为 U 不变,线圈电阻 R 的大小又与气隙长度无关,所以在气隙减小过程中,线圈电流 I 不变,磁通势 IN 不变。

(3) 在磁通势 IN 不变的情况下,由于磁路磁阻的减小,铁心中磁通和气隙中磁通 Φ_0 增大,气隙磁通密度 B_0 也增大。在吸力公式 $F=\dfrac{10^7}{8\pi}B_0^2S_0$ 中,若忽略气隙磁场的边缘效应,气隙截面积 S_0 为定值。可以看出,在气隙减小的过程中,吸力 F 增大了。

以上各物理量的变化情况见题解表 3.02。

题解表 3.02　练习与思考 3.4.3 的表

物理量	气隙长度	磁路磁阻	线圈电感	线圈电流	铁心中磁通	电磁吸力
变化情况	减小	减小	增大	不变	增大	增大

3.4.4　额定电压为 380 V 的交流接触器,误接到 220 V 的交流电源上,试问吸合时磁通 Φ_m(或 B_m)、电磁吸力 F、铁损耗 ΔP_{Fe} 及线圈电流 I 有何变化?反过来,将 220 V 的交流接触器误接到 380 V 的交流电源上,则又如何?

解:交流接触器是交流电磁铁的一种类型。

(1) 额定电压为 380 V 的交流接触器误接到 220 V 交流电源上,由式 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 可知,U 减小$\sqrt{3}$倍,Φ_m 减小$\sqrt{3}$倍,电磁吸力 $F=\dfrac{10^7}{16\pi}B_m^2S_0=\dfrac{10^7}{16\pi}\cdot\dfrac{\Phi_m^2}{S_0}$ 减小更多,致使接触器的衔铁吸合不上。因 Φ_m 和 B_m 减小很多,故铁损耗 ΔP_{Fe} 减小很多(ΔP_{Fe} 与 B_m^2 成正比)。

线圈电流 I 的变化,应从两个方面考虑:一方面,因 U 和 Φ_m 显著减小,线圈电流 I 显著减小;另一方面,因衔铁吸合不上,气隙大,磁阻大,电感和感抗减小,电流

I 的数值就要相对增大。总的结果是，一减一增，线圈电流 I 变化不是太大。

（2）反过来，将额定电压为 220 V 的交流接触器误接到 380 V 的交流电源上，由式 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 可知，U 增大$\sqrt{3}$倍，Φ_m 增大$\sqrt{3}$倍，电磁吸力 $F=\dfrac{10^7}{16\pi}\cdot\dfrac{\Phi_m^2}{S_0}$ 增大很多，产生过大机械冲击。而且，铁损耗 ΔP_{Fe} 和线圈电流 I 也显著增大，接触器将被烧坏。

3.4.5 有一交流电磁铁，其匝数为 N，交流电源电压的有效值为 U，频率为 f，分析以下几种情况下吸力 F 如何变化？设铁心磁通不饱和。

（1）电压 U 减小，f 和 N 不变；

（2）频率 f 增加，U 和 N 不变；

（3）匝数 N 减少，U 和 f 不变。

解： 交流电磁铁的吸力公式为 $F=\dfrac{10^7}{16\pi}B_m^2S_0$，吸力 F 与磁通密度 B_m^2 成正比。几种情况下的吸力 F，分析如下：

（1）电压 U 减小，f 与 N 不变：在 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 关系式中，因为 f 和 N 不变，所以若 U 减小，则 Φ_m 也减小，$B_m=\dfrac{\Phi_m}{S_0}$ 也减小，故吸力 F 减小。

（2）频率 f 增加，U 和 N 不变：在 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 关系式中，因为 U 和 N 不变，所以若 f 增加，则 Φ_m 减小，B_m 减小，故吸力 F 减小。

（3）匝数 N 减少，U 和 f 不变：在 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 关系式中，因为 U 和 f 不变，所以若 N 减少，则 Φ_m 增大，B_m 增大，故吸力 F 增大。

3.7 【习题】题解

A 选 择 题

3.1.1 磁感应强度的单位是（　　）。

（1）韦[伯]（Wb）　（2）特[斯拉]（T）　（3）伏秒（V·s）

解： 伏·秒（V·s）通常称为韦[伯]（Wb），是磁通 Φ 的单位。磁感应强度 B 的单位是特[斯拉]（T），所以答案应为（2）。

3.1.2 磁性物质的磁导率 μ 不是常数，因此（　　）。

（1）B 与 H 不成正比　（2）Φ 与 B 不成正比　（3）Φ 与 I 成正比

解： 由磁性材料的磁化曲线 $B=f(H)$ 可以看出，B 和 H 是非线性关系，即 B

与 H 不成正比，比例系数 $\mu=\frac{B}{H}$ 不是常数，所以答案应为(1)。

3.2.1 在直流空心线圈中置入铁心后，如在同一电压作用下，则电流 I（　　），磁通 Φ（　　），电感 L（　　）及功率 P（　　）。

电流：(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

磁通：(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

电感：(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

功率：(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

解：(1) 电流：在直流电压 U 作用下，线圈电流 $I=\frac{U}{R}$，电流 I 只与线圈电阻 R 有关，置入铁心后，电流 I 不变。答案应为(3)。

(2) 磁通：电流 I 虽然不变，但置入铁心后，磁路的磁阻减小，磁通增大。答案应为(1)。

(3) 电感：置入铁心后，磁阻减小，导磁能力增强，磁通增大，电感增大。答案应为(1)。

(4) 功率：因为是直流励磁，线圈只有铜损耗 $\Delta P_{Cu}=I^2R$，即使置入铁心，也无铁损耗。答案应为(3)。

3.2.2 铁心线圈中的铁心到达磁饱和时，则线圈电感 L（　　）。

(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

解：铁心达到磁饱和时，磁导率 μ 下降，磁路的磁阻增大，磁通减小，电感 L 减小。答案应为(2)。

3.2.3 在交流铁心线圈中，如将铁心截面积减小，其他条件不变，则磁通势（　　）。

(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

解：若将铁心截面积减小(其他条件不变)，则磁路的磁阻增大，铁心线圈的电感减小，感抗也减小。于是线圈电流增大，磁通势(Ni)增大。答案应为(1)。

3.2.4 交流铁心线圈的匝数固定，当电源频率不变时，则铁心中主磁通的最大值基本上决定于（　　）。

(1) 磁路结构　(2) 线圈阻抗　(3) 电源电压

解：由公式 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 可以看出：交流铁心线圈的匝数 N 固定且频率 f 不变时，则铁心中主磁通的最大值 Φ_m 基本上决定于电源电压 U。答案应为(3)。

3.2.5 为了减小涡流损耗，交流铁心线圈中的铁心由钢片（　　）叠成。

(1) 垂直磁场方向　(2) 顺着磁场方向　(3) 任意

解：为了减小涡流损耗，交流铁心线圈中的铁心由钢片顺着磁场方向叠成。答案应为(2)。

3.2.6 两个交流铁心线圈除了匝数($N_1>N_2$)不同外,其他参数都相同。如将它们接在同一交流电源上,则两者主磁通的最大值 Φ_{m1}(　　)Φ_{m2}。

(1) >　(2) <　(3) =

解:两个交流铁心线圈对应以下两个关系式:

$$U\approx 4.44fN_1\Phi_{m1}$$

$$U\approx 4.44fN_2\Phi_{m2}$$

两者电压相同(均为 U),频率相同(均为 f),所以

$$N_1\Phi_{m1}=N_2\Phi_{m2}$$

因 $N_1>N_2$,故 $\Phi_{m1}<\Phi_{m2}$。答案应为(2)。

3.3.1 当变压器的负载增加后,则(　　)。

(1) 铁心中主磁通 Φ_m 增大

(2) 二次电流 I_2 增大,一次电流 I_1 不变

(3) 一次电流 I_1 和二次电流 I_2 同时增大

解:变压器负载增加后,二次电流 I_2 增大,而一次电流 I_1 也相应增大,以抵偿二次绕组电流对主磁通的影响,维持主磁通最大值近于不变。答案应为(3)。

3.3.2 50 Hz 的变压器用于 25 Hz 时,则(　　)。

(1) Φ_m 近于不变　(2) 一次电压 U_1 降低　(3) 可能烧坏绕组

解:由关系式 $U_1\approx 4.44fN_1\Phi_m$ 可知,50 Hz 的变压器用于 25 Hz 时(U_1 和 N_1 不变),频率 f 减半,则使主磁通最大值 Φ_m 加倍(未考虑磁路饱和)。于是,磁感应强度最大值 B_m 大大增加,铁损耗 ΔP_{Fe} 显著增大,变压器有被烧坏的可能。答案应为(3)。

3.4.1 交流电磁铁在吸合过程中气隙减小,则磁路磁阻(　　),铁心中磁通 Φ_m(　　),线圈电感(　　),线圈感抗(　　),线圈电流(　　),吸力平均值(　　)。

磁阻:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

磁通:(1) 增大　(2) 减小　(3) 近于不变

电感:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

感抗:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

电流:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

吸力:(1) 增大　(2) 减小　(3) 近于不变

解:选择答案如下:

(1) 磁路磁阻:气隙减小,则磁路磁阻减小。答案应为(2)。

(2) 铁心中磁通 Φ_m:由式 $U\approx 4.44fN\Phi_m$ 可知,Φ_m 只与 U、f 和 N 有关,在交流电磁铁的吸合过程中,Φ_m 保持基本不变。答案应为(3)。

(3) 线圈电感:气隙减小,磁阻减小,线圈电感增大。答案应为(1)。

(4) 线圈感抗:因电感增大,所以线圈感抗也增大。答案应为(1)。

(5) 线圈电流:因感抗增大,所以线圈电流减小。答案应为(2)。

(6) 吸力平均值:因 Φ_m 基本不变,所以 B_m 基本不变,而吸力平均值公式 $F=\frac{10^7}{16\pi}B_m^2S_0$,$F$ 与 B_m^2 成正比,所以吸力 F 近于不变。答案应为(3)。

3.4.2 直流电磁铁在吸合过程中气隙减小,则磁路磁阻(　　),铁心中磁通(　　),线圈电感(　　),线圈电流(　　),吸力(　　)。

磁阻:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

磁通:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

电感:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

电流:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

吸力:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

解:选择答案如下(顺序有所变化):

(1) 磁路磁阻:气隙减小,则磁路磁阻减小。答案应为(2)。

(2) 线圈电流:在直流电磁铁中,线圈电流 $I=\frac{U}{R}$,与气隙的变化无关,线圈电流不变。答案应为(3)。

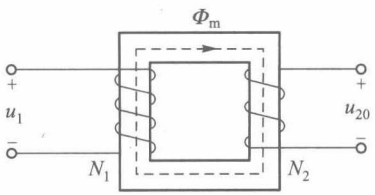
(3) 铁心中磁通:电流 I 不变,磁通势 NI 不变。因磁阻减小,故磁通增大(根据磁路的欧姆定律)。答案应为(1)。

(4) 线圈电感:气隙减小,磁阻减小,磁路导磁能力增大,电感增大。答案应为(1)。

(5) 吸力:$F=\frac{10^7}{8\pi}B_0^2S_0$,因为磁通增大,所以 B_0 增大,气隙截面积 S_0 可认为是定值(忽略气隙磁场的边缘效应),直流电磁铁在吸合过程中,随着气隙的减小,电磁力 F 增大。答案应为(1)。

B 基　本　题

3.2.7 有一交流铁心线圈,接在 $f=50$ Hz的正弦电源上,在铁心中得到磁通的最大值为 $\Phi_m=2.25\times10^{-3}$ Wb。现在在此铁心上再绕一个线圈,其匝数为 200。当此线圈开路时,求其两端电压。



题解图 3.07　习题 3.2.7 的图

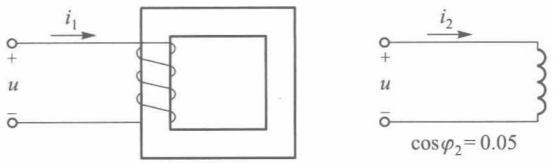
解:铁心线圈电路如题解图 3.07 所示。

后加的绕组开路电压为

$$U_{20}=4.44fN_2\Phi_m$$
$$=(4.44\times50\times200\times2.25\times10^{-3})\ \text{V}$$
$$\approx100\ \text{V}$$

3.2.8 将一铁心线圈接于电压 $U=100$ V，频率 $f=50$ Hz 的正弦电源上，其电流 $I_1=5$ A，$\cos\varphi_1=0.7$。若将此线圈中的铁心抽出，再接于上述电源上，则线圈中电流 $I_2=10$ A，$\cos\varphi_2=0.05$。试求此线圈在具有铁心时的铜损耗和铁损耗。

解：本题电路如题解图 3.08(a)、(b)所示。



(a)　　(b)

题解图 3.08　习题 3.2.8 的图

(a) 铁心线圈；(b) 空心线圈

(1) 铁心线圈

从电源取用的有功功率　$P_1=UI_1\cos\varphi_1=(100\times5\times0.7)\ \text{W}=350\ \text{W}$

P_1 即为铁心线圈的全部功率损耗，包括铜损耗和铁损耗。

(2) 空心线圈

从电源取用的有功功率　$P_2=UI_2\cos\varphi_2=(100\times10\times0.05)\ \text{W}=50\ \text{W}$

P_2 实际上是消耗在线圈电阻上的功率，由此可计算出线圈电阻　$R=\dfrac{P_2}{I_2^2}=\dfrac{50}{10^2}\ \Omega=0.5\ \Omega$

(3) 分别求出铁心线圈的铜损耗和铁损耗

$$\Delta P_{Cu}=I_1^2R=(5^2\times0.5)\ \text{W}=12.5\ \text{W}$$
$$\Delta P_{Fe}=P_1-\Delta P_{Cu}=(350-12.5)\ \text{W}=337.5\ \text{W}$$

3.3.3 有一单相照明变压器，容量为 10 kV·A，电压为 3 300/220 V。今欲在二次绕组接上 60 W/220 V 的白炽灯，如果要变压器在额定情况下运行，这种电灯可接多少个？并求一次、二次绕组的额定电流。

解：(1) 白炽灯 $\cos\varphi=1$，变压器额定运行时，电灯消耗的总功率应等于变压器的额定容量。设可接灯数为 n，则

$$60n=S_N$$
$$n=\frac{S_N}{60}=\frac{10\times10^3}{60}\approx166\ \text{个}$$

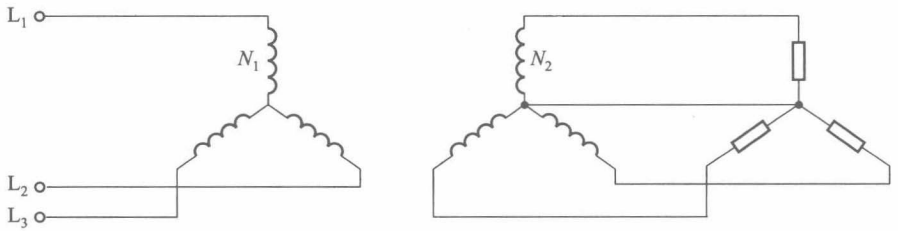
（2）一次、二次绕组的额定电流为

$$I_{1N}=\frac{S_N}{U_{1N}}=\frac{10\times10^3}{3\ 300}\text{A}\approx3.03\ \text{A}$$

$$I_{2N}=\frac{S_N}{U_{2N}}=\frac{10\times10^3}{220}\text{A}\approx45.45\ \text{A}$$

3.3.4 SJL 型三相变压器的铭牌数据如下：S_N = 180 kV · A，U_{1N} = 10 kV，U_{2N} = 400 V，f = 50 Hz，Y/Y_0 联结。已知每匝线圈感应电动势为 5.133 V，铁心截面积为 160 cm^2。试求：（1）一次、二次绕组每相匝数；（2）变比；（3）一次、二次绕组的额定电流；（4）铁心中磁感应强度 B_m。

解：变压器 Y/Y_0 联结如题解图 3.09 所示。



题解图 3.09　习题 3.3.4 的解

（1）一次、二次绕组的每相匝数

一次、二次绕组的额定相电压为

$$U_{1P}=\frac{U_{1N}}{\sqrt{3}}=\frac{10\times10^3}{\sqrt{3}}\ \text{V}=5\ 774\ \text{V}$$

$$U_{2P}=\frac{U_{2N}}{\sqrt{3}}=\frac{400}{\sqrt{3}}\ \text{V}=231\ \text{V}$$

所以，一次、二次绕组每相匝数为

$$N_1=\frac{U_{1P}}{5.133}=\frac{5\ 774}{5.133}\text{匝}=1\ 125\ \text{匝}$$

$$N_2=\frac{U_{2P}}{5.133}=\frac{231}{5.133}\text{匝}=45\ \text{匝}$$

（2）变比

$$K=\frac{N_1}{N_2}=\frac{1\ 125}{45}=25$$

（3）一次、二次绕组的额定电流

$$I_{1N}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}}=\frac{180\times10^3}{\sqrt{3}\times10\times10^3}\ \text{A}=10.39\ \text{A}$$

$$I_{2N}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}}=\frac{180\times10^3}{\sqrt{3}\times400}\ \text{A}=259.8\ \text{A}$$

（4）铁心中的磁感应强度 B_m

因为 $$E=4.44fN\Phi_m=4.44\,fNSB_m$$

$$B_m=\frac{E}{4.44\,fNS}$$

当 $N=1$ 时， $$E=5.133\ \text{V}$$

所以 $$B_m=\frac{5.133}{4.44\times50\times1\times160\times10^{-4}}\ \text{T}=1.45\ \text{T}$$

3.3.5 在图 3.3.6 中，将 $R_L=8\ \Omega$ 的扬声器接在输出变压器的二次绕组，已知 $N_1=300$，$N_2=100$，信号源电动势 $E=6\ \text{V}$，内阻 $R_0=100\ \Omega$，试求信号源输出的功率。

解：（1）负载 R_L 反映到一次侧的等效电阻为

$$R'_L=\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2R_L$$

$$=\left(\frac{300}{100}\right)^2\times8\ \Omega=72\ \Omega$$

（2）信号源输出功率为

$$P_L=\left(\frac{E}{R_0+R'_L}\right)^2R'_L=\left(\frac{6}{100+72}\right)^2\times72\ \text{W}=87.6\ \text{mW}$$

3.3.6 在图 3.01 中，输出变压器的二次绕组有抽头，以便接 8 Ω 或 3.5 Ω 的扬声器，两者都能达到阻抗匹配。试求二次绕组两部分匝数之比$\frac{N_2}{N_3}$。

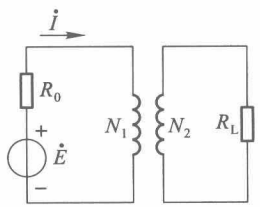


图 3.3.6 习题 3.3.5 的图

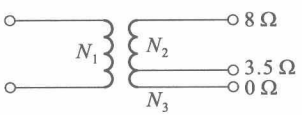


图 3.01 习题 3.3.6 的图

解：（1）8 Ω 扬声器匹配时

$$R'_{\mathrm{L}}=\left(\frac{N_1}{N_2+N_3}\right)^2\times 8$$

（2）3.5 Ω 扬声器匹配时

$$R'_{\mathrm{L}}=\left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2\times 3.5$$

（3）建立等式

$$\left(\frac{N_1}{N_2+N_3}\right)^2\times 8=\left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2\times 3.5$$

$$\frac{8}{(N_2+N_3)^2}=\frac{3.5}{N_3^2}$$

$$\frac{8}{\left(\dfrac{N_2+N_3}{N_3}\right)^2}=3.5$$

$$\frac{8}{\left(\dfrac{N_2}{N_3}+1\right)^2}=3.5$$

$$3.5\left(\frac{N_2}{N_3}+1\right)^2=8$$

$$\frac{N_2}{N_3}=\sqrt{\frac{8}{3.5}}-1\approx\frac{1}{2}$$

3.3.7 图 3.02 所示的变压器有两个相同的一次绕组，每个绕组的额定电压为 110 V。二次绕组的电压为 6.3 V。

（1）试问当电源电压在 220 V 和 110 V 两种情况下，一次绕组的四个接线端应如何正确连接？在这两种情况下，二次绕组两端电压及其中电流有无改变？每个一次绕组中的电流有无改变？（设负载一定。）

（2）在图中，如果把接线端 2 和 4 相连，而把 1 和 3 接在 220 V 的电源上，

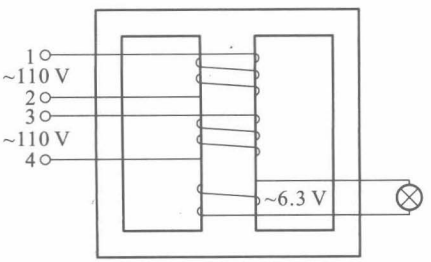


图 3.02　习题 3.3.7 的图

试分析这时将发生什么情况。

解：图示电路中，绕在同一铁心柱上的两个一次绕组，它们的绕向相同，1 和 3 两端是同极性端，2 和 4 两端也是同极性端。变压器绕组的接线端是有极性的。

（1）当电源电压为 220 V 时，应首先将 2 和 3 端接到一起，然后再将 1 和 4 端分别接到 220 V 电源的两根电源线上（两个一次绕组串联）。

当电源电压为 110 V 时，应首先将 1 和 3 端接到一起，2 和 4 端接到一起，然后再接到 110 V 电源的两根电源线上（两个一次绕组并联）。

在这两种情况下，两个一次绕组上所加电压均为 110 V，产生的磁通方向相同，互相加强。二次绕组的两端电压及其中电流相同，无改变。每个一次绕组中的电流也无改变（设负载一定）。

（2）如果将 2 和 4 端相连，而把 1 和 3 端接到 220 V 电源上，则造成电源短路。此种接法是错误的。这是因为：两个一次绕组由于极性接错，产生的磁通方向相反，互相抵消，感应电动势也互相抵消。由于合成磁通为零，感抗为零，产生很大的电流，两个一次绕组将被烧毁。

3.3.8 图 3.03 所示的是一电源变压器，一次绕组有 550 匝，接 220 V 电压。二次绕组有两个：一个电压 36 V，负载 36 W；一个电压 12 V，负载 24 W。两个都是纯电阻负载。试求一次电流 I_1 和两个二次绕组的匝数。

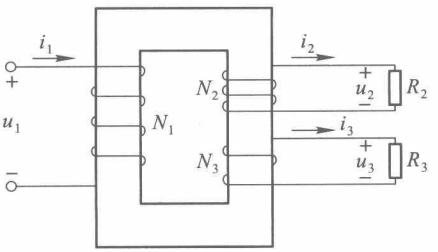


图 3.03　习题 3.3.8 的图

解：（1）两个二次绕组的匝数

因为 $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}$　　$\dfrac{U_1}{U_3}=\dfrac{N_1}{N_3}$

所以 $N_2=\dfrac{U_2N_1}{U_1}=\dfrac{36\times550}{220}$ 匝 $=90$ 匝

$N_3=\dfrac{U_3N_1}{U_1}=\dfrac{12\times550}{220}$ 匝 $=30$ 匝

（2）两个二次绕组的电流

$$I_2=\frac{P_2}{U_2}=\frac{36}{36}\ \text{A}=1\ \text{A}$$

$$I_3=\frac{P_3}{U_3}=\frac{24}{12}\ \text{A}=2\ \text{A}$$

（3）一次绕组的电流

因为是电阻性负载,所以

$$I_1N_1 = I_2N_2 + I_3N_3$$

$$I_1 = \frac{I_2N_2 + I_3N_3}{N_1}$$

$$= \frac{1\times 90 + 2\times 30}{550}\ \text{A}$$

$$\approx 0.273\ \text{A}$$

3.3.9 图 3.04 所示是一个有三个二次绕组的电源变压器,试问能得出多少种输出电压?

解:将三个绕组单独使用或按不同极性予以串联,可获得多种输出电压(因为三个二次绕组电压大小不同,所以不能并联输出)。

(1) 三个二次绕组单独使用,可输出三种电压:1 V、3 V 和 9 V。

(2) 两个二次绕组顺向串联,可输出三种电压:

(1+3)V=4 V　(1+9)V=10 V　(3+9)V=12 V

(3) 两个二次绕组反向串联,可输出三种电压:

(3−1)V=2 V　(9−1)V=8 V　(9−3)V=6 V

(4) 两个二次绕组顺向串联后,再和余下的一个二次绕组反向串联,可输出三种电压:

(9+3−1)V=11 V　(9+1−3)V=7 V　(9−(1+3))V=5 V

(5) 三个二次绕组顺向串联,可输出一种电压:

(1+3+9)V=13 V

综上所述,由三个二次绕组可获得从 1 V 至 13 V 共 13 种输出电压。

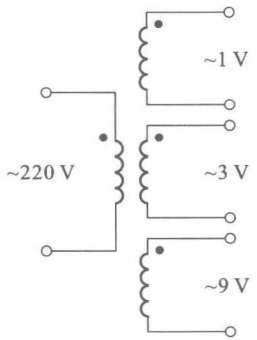


图 3.04　习题 3.3.9 的图

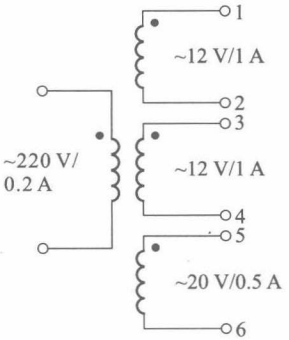


图 3.05　习题 3.3.10 的图

3.3.10 某电源变压器各绕组的极性以及额定电压和额定电流如图 3.05 所示,二次绕组应如何连接能获得以下各种输出?

(1) 24 V/1 A;(2)12 V/2 A;(3)32 V/0.5 A;(4)8 V/0.5 A。

解:为获得上述各种输出,变压器二次绕组的连接方法如下:将图 3.05 所示变压器二次绕组的每对接线端从上至下分别标以 1 和 2,3 和 4,5 和 6。

(1) 输出 24 V/1 A

将两个 12 V/1 A 绕组根据“·”标顺向串联(1-2-3-4)。

(2) 输出 12 V/2 A

将两个 12 V/1 A 绕组根据“·”标对应并联(1-3 相连并延长引线,2-4 相连并延长引线)。

(3) 输出 32 V/0.5 A

将 12 V/1 A 和 20 V/0.5 A 两个绕组根据“·”标顺向串联(3-4-5-6)。

(4)输出 8 V/0.5 A

将 12 V/1 A 和 20 V/0.5 A 两个绕组根据“·”标反向串联(3-4-6-5)。

C 拓 宽 题

3.1.3 有一铁心线圈,试分析铁心中的磁感应强度、线圈中的电流和铜损耗 RI^2 在下列几种情况下将如何变化:

(1) 直流励磁——铁心截面积加倍,线圈的电阻和匝数以及电源电压保持不变;

(2) 交流励磁——同(1);

(3) 直流励磁——线圈匝数加倍,线圈的电阻及电源电压保持不变;

(4) 交流励磁——同(3);

(5) 交流励磁——电流频率减半,电源电压的大小保持不变;

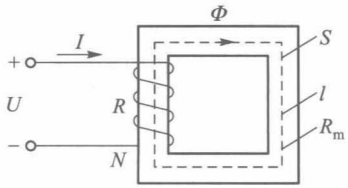
(6) 交流励磁——频率和电源电压的大小减半。

假设在上述各种情况下工作点在磁化曲线的直线段。在交流励磁的情况下,设电源电压与感应电动势在数值上近于相等,且忽略磁滞和涡流。铁心是闭合的,截面均匀。

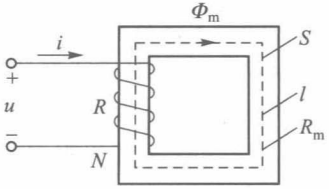
解:本题 6 种情况中的直流励磁和交流励磁,分别如题解图 3.10 和题解图 3.11 所示,具体分析如下:

(1) 直流励磁

在题解图 3.10 所示磁路中,S 加倍,R、N 和 U 不变。可以看出:$I=\dfrac{U}{R}$不变→铜损耗 $\Delta P_{Cu}=I^2R$ 不变。S 加倍→磁阻 R_m 减半→$\Phi=\dfrac{IN}{R_m}$加倍→$B=\dfrac{\Phi}{S}$不变。



题解图 3.10　直流励磁



题解图 3.11　交流励磁

（2）交流励磁

在题解图 3.11 所示磁路中，S 加倍，R、N 和 U 不变。由式 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 可知，S 加倍，f、N 和 U 不变，Φ_m 不变。Φ_m 不变→$B_m=\dfrac{\Phi_m}{S}$减半→H_m 减半（曲线直线段）→$H_m l=I_m N$→I_m减半→I 减半→$\Delta P_{Cu}=I^2R$ 减至原先的四分之一。

（3）直流励磁

在题解图 3.10 所示磁路中，N 加倍，R 和 U 不变。可以看出：$I=\dfrac{U}{R}$不变→$\Delta P_{Cu}=I^2R$ 不变。$\Phi=\dfrac{IN}{R_m}$加倍（R_m 不变）→$B=\dfrac{\Phi}{S}$加倍。

（4）交流励磁

在题解图 3.11 所示磁路中，N 加倍，R 和 U 不变。由式 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 可知，N 加倍，Φ_m 减半，B_m 减半，H_m 减半（曲线直线段）。因为 $H_m l=I_m N$→$I_m=\dfrac{H_m l}{N}$减小至原先的$\dfrac{1}{4}$→I 减小至原先的$\dfrac{1}{4}$→$\Delta P_{Cu}=I^2R$ 减小至原先的$\dfrac{1}{16}$。

（5）交流励磁

磁路如题解图 3.11 所示。电源频率 f 减半，电源电压 U 保持不变。由式 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 可知，f 减半→Φ_m 加倍→B_m 加倍→H_m 加倍→$H_m l=I_m N$→I_m 加倍→I 加倍→$\Delta P_{Cu}=I^2R$ 增大至原先的 4 倍。

（6）交流励磁

磁路如题解图 3.11 所示。电源频率 f 和电源电压 U 均减半。由式 $U\approx4.44fN\Phi_m$ 可知，f 和 U 同时减半，Φ_m 不变，B_m、H_m、I_m 和 I 均不变，ΔP_{Cu}不变。

3.3.11　有一三相变压器，$S_N=50\ \text{kV}\cdot\text{A}$，$U_{1N}=10\ \text{kV}$，Y/$Y_0$ 联结。在额定状态下运行时，$U_{2N}=400\ \text{V}$，$\Delta P_{Fe}=350\ \text{W}$，$\Delta P_{Cu}=650\ \text{W}$。试求：（1）$I_{1N}$ 和 I_{2N}；（2）若负载功率因数为 0.85（滞后），求变压器的效率 η。

解：（1）一次绕组的额定电流

$$I_{1N}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_N}=\frac{50\times10^3}{\sqrt{3}\times10\times10^3}\text{A}=2.89\text{ A}$$

二次绕组的额定电流

$$I_{2N}=\frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}}=\frac{50\times10^3}{\sqrt{3}\times400}\text{A}=72.2\text{ A}$$

(2) 变压器效率

负载功率

$$P_2=S_N\cos\varphi=50\times10^3\times0.85\text{ W}=42.5\text{ kW}$$

变压器效率

$$\eta=\frac{P_2}{P_2+\Delta P_{Fe}+\Delta P_{Cu}}=\frac{42.5\times10^3}{42.5\times10^3+350+650}=0.977$$

3.4.3 有一交流接触器 CJ0-10A,其线圈电压为 380 V,匝数为 8 750 匝,导线直径为0.09 mm。今要用在 220 V 的电源上,问应如何改装? 即计算线圈匝数和换用直径为多少毫米的导线。[提示:(1) 改装前后吸力不变,磁通最大值 Φ_m 应该保持不变;(2) Φ_m 保持不变,改装前后磁通势应该相等;(3) 电流与导线截面积成正比。]

解: 根据提示,计算如下:

(1) 求改装后线圈的匝数 N_2

改装前

$$\Phi_m=\frac{U_1}{4.44fN_1}$$

改装后

$$\Phi_m=\frac{U_2}{4.44fN_2}$$

$$\frac{U_1}{N_1}=\frac{U_2}{N_2}$$

$$N_2=\frac{U_2}{U_1}N_1=\frac{220}{380}\times8\,750\text{ 匝}=5\,066\text{ 匝}$$

(2) 求改装后线圈导线的线径 d_2

改装前磁通势与改装后磁通势相等,即

$$N_1 I_1 = N_2 I_2$$

线圈电流的数值正比于导线的截面积，而截面积又正比于导线直径的平方，即

$$N_1 d_1^2 = N_2 d_2^2$$

$$d_2^2 = \frac{N_1}{N_2} d_1^2$$

$$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{N_1}{N_2}}$$

$$= 0.09 \sqrt{\frac{8\ 750}{5\ 066}} \text{mm}$$

$$\approx 0.12 \text{ mm}$$

第4章　电　动　机

电动机的类型繁多，性能各异。本章以三相异步电动机为主，分析了它的结构和工作原理，并阐述了三相异步电动机的起动、反转、调速和制动的方法。同时，也用了较少篇幅介绍了单相异步电动机、直流电动机和控制电机。

4.1　内 容 要 点

1. 三相异步电动机：
（1）基本结构、转动原理和机械特性。
（2）起动、反转、调速和制动。
（3）铭牌型号和各数据的意义。
2. 单相异步电动机的基本结构、工作原理和特性。
3. 直流电动机的基本结构、工作原理及其起动、反转和调速。
4. 伺服电动机的基本结构、工作原理。
5. 步进电机的基本结构、工作原理。

4.2　学 习 指 导

4.2.1　三相异步电动机

1. 基本结构

三相异步电动机的结构如图 4.1.1 所示，是由定子和转子两大部分组成，其余的均为配件。定子是由机座、定子铁心和三相绕组构成（三相绕组装在定子铁心槽内，三相绕组的六个接线端留在机外），三相绕组可以接成星形或三角形。

三相异步电动机的转子有两种结构形式：笼型和绕线型。我们先介绍笼型，如图 4.1.3 所示。由图可见，在转子铁心槽内装进若干根铜条，所有铜条的两端再用铜质的端环连接，便成了一个短路的铜鼠笼了。

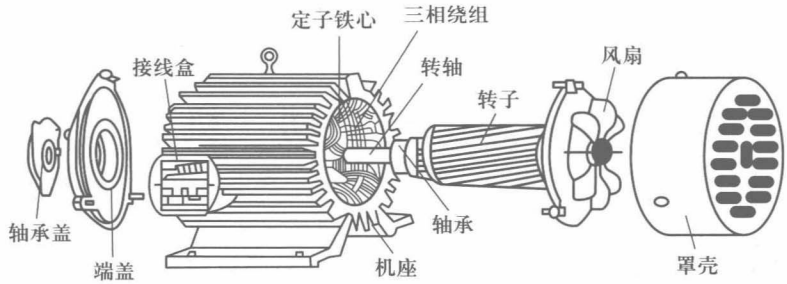


图 4.1.1　三相异步电动机的结构

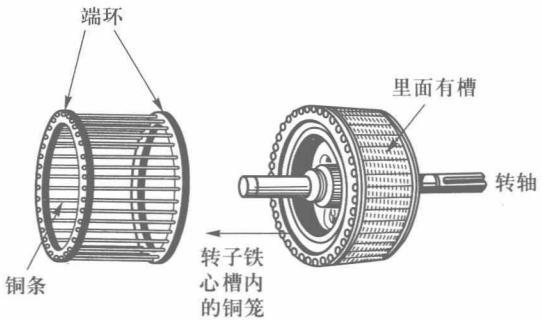


图 4.1.3　笼型转子

(a) 笼型;(b) 转子

为了制造简便,使用的材料更经济,铜笼也可以用铝液浇铸,如图 4.1.4 所示,变为铝笼。

下面介绍绕线型转子,如图 4.1.5(b)所示。它的转子绕组与定子绕组一样,也是三相的。三个绕组的尾端以星形(Y)方式连接一起,固定在转子上;三个绕组的始端接在三个铜质的滑环上,滑环通过电刷与外电路相通(为起动和调速时外接电阻备用)。

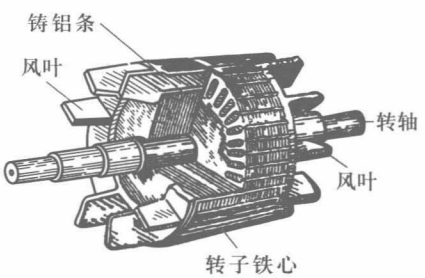


图 4.1.4　铸铝的笼型转子

无论是笼型转子还是绕线型转子,三相异步电动机的定子铁心和转子铁心均采用优质的硅钢片叠成,定子与转子铁心片相对位置如图 4.1.2 所示。

笼型三相异步电动机和绕线型三相异步电动机只是转子结构不同,它们的工作原理是一样的。笼型三相异步电动机由于构造简单,价格低廉,工作可靠,使用方便,得到广泛的应用。

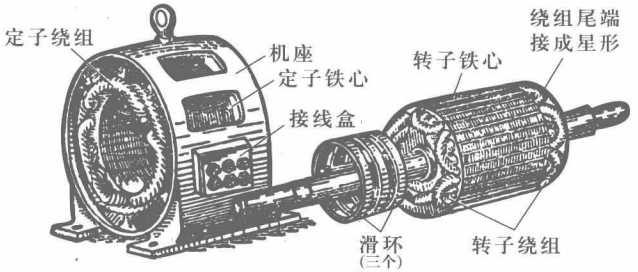


图 4.1.5　绕线型三相异步电动机的结构

(a) 定子;(b) 转子

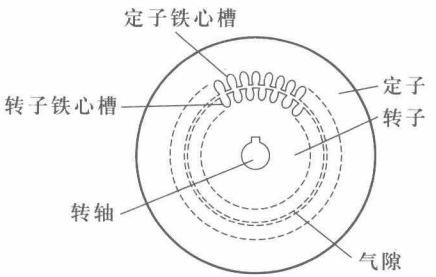


图 4.1.2　定子和转子的铁心片相对位置

2. 工作原理

从作用原理来看,各种电动机(包括三相异步电动机)都是以“载流导体在磁场中承受电磁力的作用”为其物理基础的。所以各种电动机都有产生磁场的部分和获得电磁力的部分。

(1) 旋转磁场的产生

三相异步电动机定子三相绕组的空间位置对称,通入对称的三相电流 i_1、i_2、i_3,便产生旋转磁场。三相对称绕组与电流如图 4.2.1 所示。

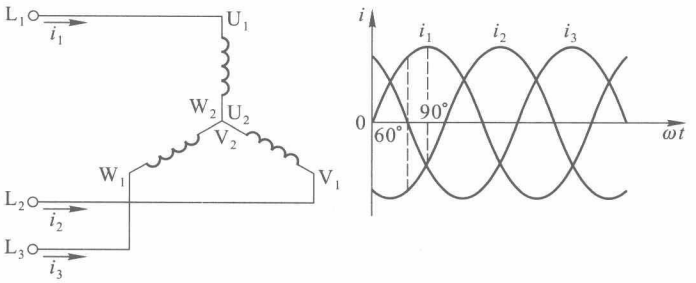


图 4.2.1　三相对称绕组与三相对称电流

(a) 三相绕组;(b) 三相电流

通过图解的方法,可以形象地看出,各瞬时转子空间有一个磁场在旋转,如

图 4.2.2所示。这个磁场是定子三相电流共同产生的合成磁场。

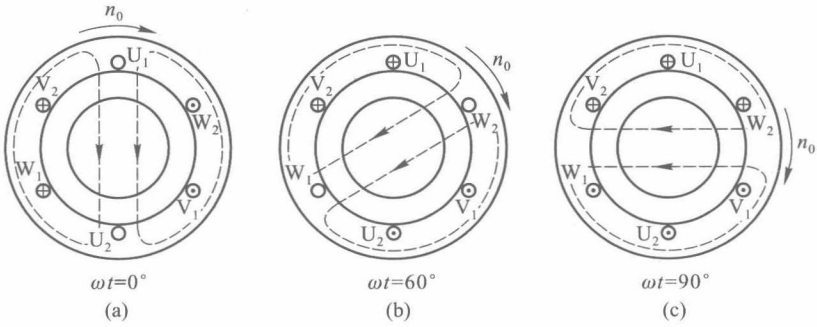


图 4.2.2　三相电流产生的旋转磁场

旋转磁场的转速为

$$n_0 = \frac{60 f_1}{p}$$

在我国工频 $f_1 = 50$ Hz 情况下，旋转磁场磁极对数 p 和转速 n_0 的对应关系如表 4.2.1 所示。

表 4.2.1　$f_1 = 50$ Hz 时 p 与 n_0 的对应关系

p	1	2	3	4	5	6
n_0/(r/min)	3 000	1 500	1 000	750	600	500

如果要求旋转磁场反向旋转，只需将同三相电源连接的三根导线 L_1、L_2 和 L_3 任意对调两根即可。

(2) 转子的转动原理

旋转磁场是无形的，为了形象可用 N、S 两个旋转的磁极表示，如图 4.2.4 所示。当旋转磁场顺时针方向旋转时，其磁通切割转子导条(铜质或铝质)，导条中就产生感应电动势，感应电动势的方向由右螺旋定则确定。方法是：假设磁极不动，上面导条逆时针方向切割磁通，其产生的感应电动势方向如图所示。在感应电动势作用下，闭合的导条中就有电流流通。处于旋转磁场中的载流导体便受到电磁力 F 的作用，于是转子转动起来，转动方向和磁极旋转的方向相同。转子转速为

$$n = (1 - s) n_0$$

转子转速 n 不可能与旋转磁场转速 n_0 相等。

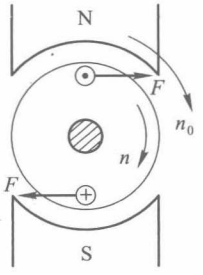


图 4.2.4　转子转动的原理图

如果两者相等，便没有相对运动，因而磁通就不切割转子导条，转子电动势、电流、电磁力都不存在。n 与 n_0 的数值存在差异，常把 n 称为异步转速，n_0 称为同步转速。把转差的比值 s 称为转差率，即

$$s=\frac{n_0-n}{n_0}$$

电动机起动瞬间 $n=0$，$s=1$，此时转差率 s 最大。s 是三相异步电动机运行过程中非常重要的参数，转子电路的各物理量几乎全部与 s 有关。

(3) 定子与转子电路

三相异步电动机在结构和电磁关系上与变压器有着极大的相似性(常把三相异步电动机称为旋转的变压器)。变压器有一次绕组和二次绕组，两个绕组通过主磁通联系起来；三相异步电动机有定子绕组和转子绕组，两个绕组通过旋转磁场联系起来。这样的对比，有利于记忆和联想。

① 定子电路：和变压器一次绕组一样，三相异步电动机定子每相绕组的电阻电压降和漏磁电动势可以忽略不计，也可写出关系式

$$u_1\approx -e_1 \quad 或 \quad \dot{U}_1\approx -\dot{E}_1$$

$$U_1\approx E_1=4.44f_1N_1\Phi$$

式中 Φ 是旋转磁场的每极磁通量，N_1 是定子绕组每相匝数，f_1 是每相定子绕组主磁电动势 e_1 的频率，即电源频率。

② 转子电路：三相异步电动机的转子绕组与变压器一次绕组只是相似，但不相同。前者是旋转的，后者是静止的。因此，转子电路各物理量有如下形式：

转子电流频率　　$f_2=sf_1$

转子感抗　　$X_2=sX_{20}$

转子感应电动势　　$E_2=sE_{20}$

转子电流　　$I_2=\dfrac{E_2}{\sqrt{R_2^2+X_2^2}}=\dfrac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}$

转子电路功率因数　　$\cos\varphi_2=\dfrac{R_2}{\sqrt{R_2^2+X_2^2}}=\dfrac{R_2}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}$

以上各物理量均含 s，它们综合体现了三相异步电动机转差率为 s 时，转子的运行状态。式中的 X_{20} 和 E_{20} 是 $n=0$，$s=1$ 时的转子感抗和感应电动势。

转子电路的电流 I_2 和功率因数 $\cos\varphi_2$ 随 s 而变，变化曲线如图 4.3.2 所示。

(4) 机械特性

① 转矩：三相异步电动机的旋转磁场切割转子导体，产生电磁力和电磁转矩，因而转子才转动起来。电磁转矩的大小与旋转磁场的每极磁通 Φ、转子电流 I_2 以及转子电路功率因数 $\cos\varphi_2$ 成正比，用下式表示

$$T=K_T\Phi I_2\cos\varphi_2$$

式中 K_T 是一常数，其数值与电动机的结构有关。再将前述定子电路和转子电路相应公式中的 Φ、I_2、$\cos\varphi_2$ 代入上式，又得另一转矩公式

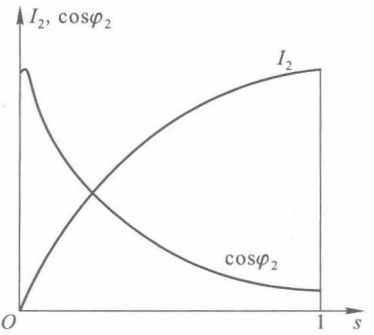


图 4.3.2　I_2 和 $\cos\varphi_2$ 与转差率 s 的关系

$$T=K\frac{sR_2U_1^2}{R_2^2+(sX_{20})^2}$$

式中 K 也是常数。由此公式可做出转矩曲线。

② 机械特性曲线：由上式可做出转矩曲线 $T=f(s)$，由 $T=f(s)$ 曲线又可做出机械特性曲线 $n=f(T)$，如图 4.4.1 和图 4.4.2 所示。

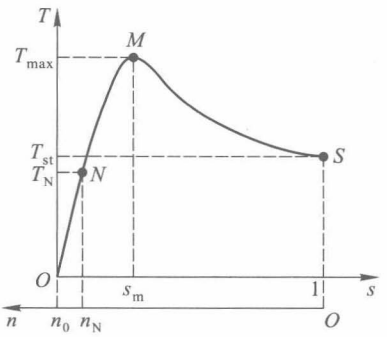


图 4.4.1　三相异步电动机的 $T=f(s)$ 曲线

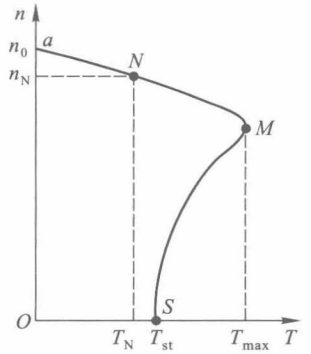


图 4.4.2　三相异步电动机的 $n=f(T)$ 曲线

研究机械特性的目的是为了分析电动机的运行性能。在机械特性曲线上，我们要讨论三个转矩。

a. 额定转矩 T_N　在等速转动时，电动机的转矩 T 必须与阻转矩 T_C 相平衡，即

$$T=T_C$$

阻转矩主要是机械负载转矩 T_2。此外，还包括空载损耗转矩（主要是机械损耗转矩）T_0。由于 T_0 很小，常可忽略，所以

$$T=T_2+T_0\approx T_2$$

并由此得

$$T \approx T_2 = \frac{P_2}{\frac{2\pi n}{60}}$$

式中 P_2 是电动机轴上输出的机械功率。上式中转矩的单位是牛·米(N·m);功率的单位是瓦(W);转速的单位是转/每分(r/min)。功率如用千瓦为单位,则对应图 4.4.2*N* 点得出额定转矩

$$T_N = 9\,550 \frac{P_{2N}}{n_N}$$

额定转矩 T_N 是电动机在额定负载时的转矩,它可由电动机铭牌上的额定功率(输出机械功率)和额定转速再应用本式求得。

例如某普通车床的主轴电动机(Y3-132M-4 型)的额定功率为 7.5 kW,额定转速为 1 440 r/min,则额定转矩为

$$T_N = 9\,550 \frac{P_{2N}}{n_N} = 9\,550 \times \frac{7.5}{1\,440}\ \text{N} \cdot \text{m} = 49.7\ \text{N} \cdot \text{m}$$

b. 最大转矩 T_{max}　从机械特性曲线上看,转矩有一个最大值,称为最大转矩或临界转矩。对应于最大转矩的转差率为 s_m,它由 $\frac{dT}{ds}$ 求得,即

$$s_m = \frac{R_2}{X_{20}}$$

将 s_m 式代入转矩公式

$$T = K \frac{sR_2U_1^2}{R_2^2 + (sX_{20})^2}$$

则得最大转矩

$$T_{max} = K \frac{U_1^2}{2X_{20}}$$

可以看出,最大转矩 T_{max} 与 U_1^2 成正比,与转子电阻 R_2 无关;而最大转矩对应的转差率 s_m 与 R_2 有关,R_2 愈大,s_m 也愈大。

c. 起动转矩 T_{st}　电动机刚起动时($n=0$,$s=1$)的转矩称为起动转矩 T_{st}。将 $s=1$ 代入转矩公式得

$$T_{st}=K\frac{R_2U_1^2}{R_2^2+X_{20}^2}$$

至此我们研究了三个转矩，即 T_N、T_{max} 和 T_{st}，它们分别对应于机械特性曲线 $n=f(T)$ 上的三个特殊的点 N、M 和 S，这是三相异步电动机的三个特征转矩，分别代表电动机的额定工作能力、过载能力和起动能力。

例如电动机在工作过程中，如果它所拖动的机械负载过重，电动机则严重超载（大于 T_N），转速立即降低，电流马上增大，导致机体严重过热，以致烧毁。如果过载的时间较短，电动机不至于立即过热，这也是容许的。因此，最大转矩 T_{max} 也表示电动机短时容许的过载能力。电动机的额定转矩 T_N 比 T_{max} 要小，两者的比值 λ 称为电动机的过载系数，即

$$\lambda=\frac{T_{max}}{T_N}$$

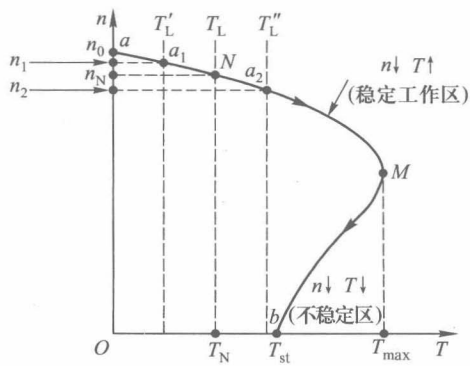
一般三相异步电动机的过载系数为 1.8～2.2。

起动转矩 T_{st} 表示电动机的起动能力。例如，当电动机拖动的机械负载较轻时，接通电源，电动机便能轻松地转起来，并能很迅速地进入稳定的工作状态；若机械负载较重时，接通电源后，电动机只能慢慢地转起来，起动时间较长；如果机械负载等于或大于电动机的起动转矩 T_{st}，接通电源后，电动机无法起动，此时电流过大，电动机将被烧坏。

三相异步电动机的起动转矩与额定转矩之比 $T_{st}/T_N=1.4\sim2.2$。

（5）关于机械负载变化对电动机转速 n 和转矩 T 影响的讨论

三相异步电动机正常运行时，一般都工作在机械特性曲线 $n=f(T)$ 的 aM 段，如题解图 4.01 所示。而且，电动机具有自适性，它的转矩 T 能自动适应机械负载的需要和变动。具体说明如下：



题解图 4.01　负载变化对电动机转速和转矩的影响

设电动机现在工作在稳定状态下(N 点),此时电动机转速为 n_N,转矩为 T_N,$T_N=T_L$(T_L 为负载转矩),电动机在额定状态下稳定运行,工作点为 N 点。下面讨论三种情况:

① 若负载转矩减小时(例如,起重机的起重量减小,车床的吃刀量减小),负载转矩由 T_L 变为 T'_L,此时电动机的转矩大于负载转矩,即 $T_N>T'_L$。于是电动机加速,沿曲线 Na 段上升到 a_1 点,工作点为 a_1,转速为 n_1,$n_1>n_N$(转速较前为高),稳定运行,处于轻载区(Na 段)。

② 若负载转矩增大时,负载转矩由 T_L 变为 T''_L,电动机转矩小于负载转矩,即 $T_N<T''_L$。于是电动机减速,沿曲线段 NM 下降到 a_2 点,工作点为 a_2,稳定运行,此时转速为 n_2,$n_2<n_N$(转速较前为低),处于过载区(NM 段)。

③ 若负载转矩继续增大,电动机的工作点沿过载区曲线 NM 段下移(电动机短时过载是允许的)。只要不超过 M 点,电动机都能稳定运行。因为在过载区,$n\downarrow$,$T\uparrow$,电动机能自行调整转矩稳定工作点,以使电动机转矩与负载转矩平衡。如果负载转矩继续增大,致使工作点接近 M 点,就会产生严重后果。可以设想,若负载转矩继续增大,超过电动机的最大转矩 T_{max},电动机工作点将下滑到 Mb 段曲线,因为负载转矩大于电动机的 T_{max},电动机的转速 n 下降,同时转矩 T 也下降,n 继续下降,T 也继续下降,结果是电动机停止转动,并导致电动机因过热而损坏。纵观电动机的机械特性曲线,aM 段是稳定工作区,Mb 段是不稳定区。M 点是临界点,最大转矩 T_{max} 又称临界转矩。电动机的空载、轻载和过载都发生在 aM 段曲线所示的稳定工作区。以上讨论可以加深对机械特性曲线的理解,在此基础上分析三相异步电动机各种工作状态就比较容易了。

3. 三相异步电动机的起动、反转、调速和制动

了解三相异步电动机的起动、反转、调速和制动的基本原理和基本方法,而以起动与反转为重点。

(1) 理解起动电流大而起动转矩不大的原因,以及引起什么后果。电动机起动有一个过程,我们指的是在起动初始瞬间($n=0$,$s=1$)的电流和转矩。

一台电动机能否直接起动,有一定规定。能满足以下经验公式者,可以直接起动。

$$\frac{I_{st}}{I_N}\leqslant\frac{3}{4}+\frac{\text{电源总容量(kV·A)}}{4\times\text{起动电动机的功率(kW)}}$$

采用 Y-Δ 换接或自耦变压器降压起动时,都只能减小起动电流,不能增大起动转矩;而绕线型电动机起动时在转子电路中接入适当的起动电阻后,就能同时减小起动电流和增大起动转矩。

采用软起动器起动时,通过限压和限流两种模式,自动控制电动机,使其起

动过程平稳可靠。

(2) 电动机转动的方向和磁场旋转的方向是相同的,而后者与通入定子绕组的三相电流的相序有关。因此,只要改变电流通入的相序(就是将同三相电源连接的电动机三根导线中的任意两根的一端对调位置),旋转磁场方向就能改变,电动机就能反转。

(3) 对笼型电动机的调速,一直采用变极调速,但这种调速是有级的。近十多年来,大力研究笼型电动机的无级变频调速,并已得到广泛采用。

绕线转子电动机是改变转子电路中的调速电阻来进行调速的(实质上是改变转差率的调速),可获得平滑调速。

(4) 电动机的制动,就是要产生一个与转动方向相反的制动转矩,主要了解能耗制动和反接制动的原理。

4. 三相异步电动机的铭牌数据

能看懂电动机上的铭牌,理解铭牌上标注的型号和各数据的意义。进行电动机实验时,会选择电动机,根据三相绕组的同极性端能正确接成星形或三角形,正确地将电动机接到三相电源上。

4.2.2 单相异步电动机

单相异步电动机中的磁场是交变脉动磁场,电动机不能自行起动。为此,在起动时可采用电容分相式起动绕组而得出两相电流,从而产生两相旋转磁场,使电动机的转子转动起来。当转速接近额定转速时,起动绕组自行切除(也有不断开起动绕组的单相异步电动机)。

罩极式单相异步电动机,是在它的磁极 1/3 处开个槽,套上一个短路铜环,形成两路磁通,并有相位差,从而产生一个移动磁场,使转子转动。

三相异步电动机如果断了一相,也成了单相异步电动机,情况有两种。第一种是:起动时如果断了一根电源线,电动机不能起动,但电流很大,电动机发出"嗡嗡"声,时间长了,电动机被烧毁。第二种情况是:运行过程中如果断了一根电源线,电动机仍能继续运行,若此时电动机轴上仍拖动沉重的机械负载,电动机电流也很大,时间长了电动机也会被烧毁。三相异步电动机的缺相,不易觉察,在实际应用中,是在线路中加上缺相保护装置。

4.2.3 直流电动机

直流电动机具有良好的调速性能,应用于对调速要求较高的生产机械上。

(1) 直流电动机起动时,$n=0$,$E=0$,电枢电流很大。在电枢电路中,串联起动电阻 R_{st},限制起动电流。

(2) 要直流电动机反转,必须改变电枢电流或励磁电流的方向。

(3) 改变磁通 Φ(即调节励磁电阻改变励磁电流),或改变电枢电压 U(他励电动机)进行调速。

4.2.4 控制电机

控制电机结构轻巧,反应迅速,动作灵敏,精确度高,广泛应用于自动控制系统。

1. 伺服电动机

伺服电动机有交流和直流两种,在自动控制系统中能将电压信号转换为转矩和转速信号,驱动控制对象。

2. 步进电机

步进电机是利用电磁铁的原理,将电脉冲信号转换为角位移或线位移,每给一个脉冲信号,电机就转过一个角度或前进一步。

4.3 基本要求

1. 掌握三相异步电动机的基本结构、转动原理、机械特性曲线以及起动和反转的方法,了解调速和制动的方法。

2. 理解三相异步电动机铭牌数据及其型号的意义。

3. 了解单相异步电动机的构造、原理、特性和用途。

4. 了解直流电动机的构造、原理、特性和用途。

5. 了解伺服电动机和步进电机构造、原理、特性和用途。

4.4 重点与难点

1. 重点

(1) 三相异步电动机的转动原理。

(2) 三相异步电动机的机械特性。

(3) 三相异步电动机的起动与反转。

(4) 三相异步电动机的铭牌数据及型号的意义。

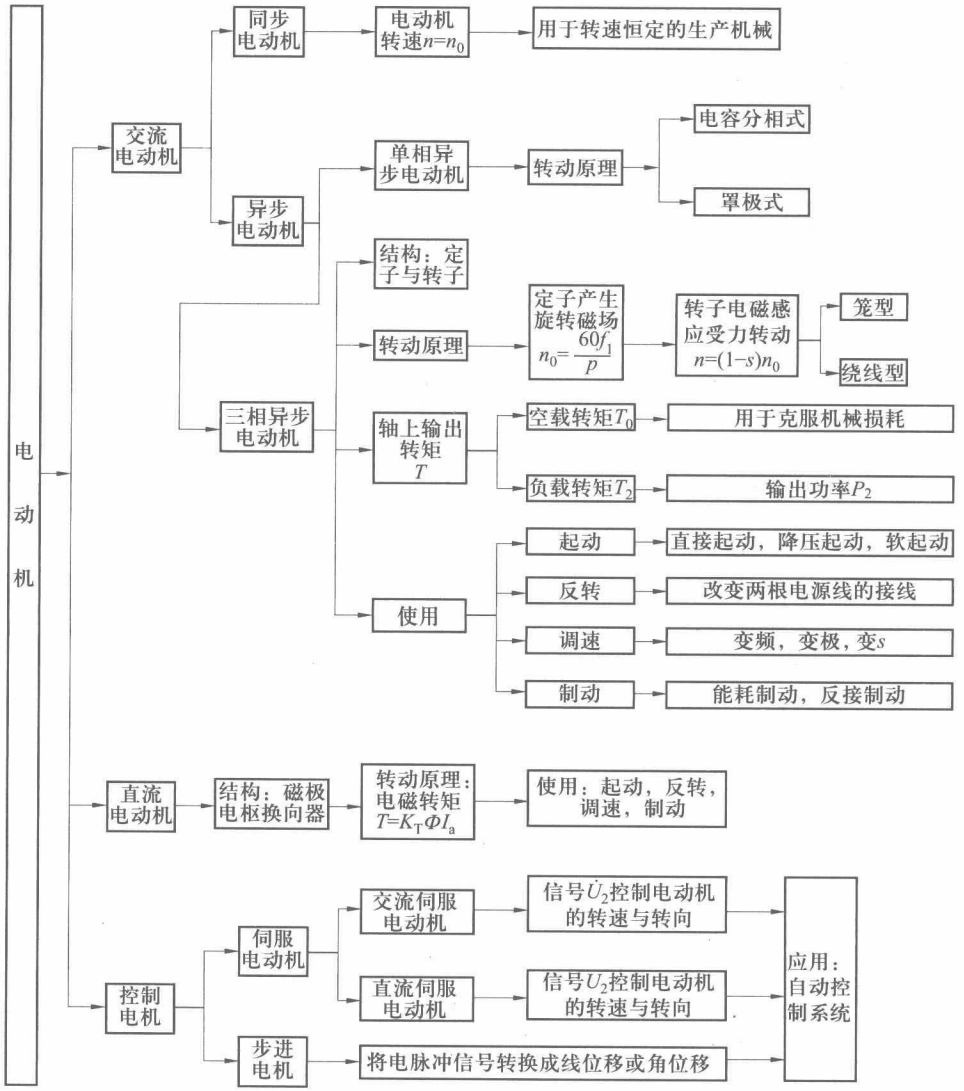
2. 难点

(1) 三相异步电动机定子和转子电路分析。

(2) 三相异步电动机的机械特性。

(3) 三相异步电动机的起动。

4.5 知识关联图


电动机
交流电动机
同步电动机
电动机转速$n=n_0$
用于转速恒定的生产机械
异步电动机
单相异步电动机
转动原理
电容分相式
罩极式
三相异步电动机
结构：定子与转子
转动原理
定子产生旋转磁场 $n_0=\frac{60f_1}{p}$
转子电磁感应受力转动 $n=(1-s)n_0$
笼型
绕线型
轴上输出转矩 T
空载转矩T_0
用于克服机械损耗
负载转矩T_2
输出功率P_2
使用
起动
直接起动，降压起动，软起动
反转
改变两根电源线的接线
调速
变频，变极，变s
制动
能耗制动，反接制动
直流电动机
结构：磁极电枢换向器
转动原理：电磁转矩 $T=K_T\Phi I_a$
使用：起动，反转，调速，制动
控制电机
伺服电动机
交流伺服电动机
信号$\dot{U}_2$控制电动机的转速与转向
直流伺服电动机
信号U_2控制电动机的转速与转向
步进电机
将电脉冲信号转换成线位移或角位移
应用：自动控制系统

4.6 【练习与思考】题解

4.1.1 如何从构造特点来区别一台三相异步电动机是笼型还是绕线型？

解： 先察看电动机轴上是否安装着带有电刷的三个滑环，若有则是绕线型三相异步电动机。笼型三相异步电动机的明显特点是转子的鼠笼型结构，而且没有三个滑环。

4.2.1 在工频 $f_1=60$ Hz 时，三相异步电动机在极对数 $p=1$ 和 $p=2$ 时，同步转速 n_0 为多少？

解： 由公式 $n_0=60f_1/p$ 可知，$p=1$ 时，n_0 为 3 600 r/min；$p=2$ 时，$n_0=1\,800$ r/min。

4.2.2 如何使三相异步电动机反转？

解： 方法很简单。把电动机定子绕组接电源的三根电源线 L_1、L_2 和 L_3，任意交换两根就行了。

4.2.3 在图 4.2.1 中，如果断了一根电源线（例如 L_1），三相异步电动机中的定子绕组磁场将是怎样的？

解： 如果电源线 L_1 断了，只有 L_2 和 L_3 之间的电路，绕组 V_1-V_2 和 W_1-W_2 串联，这是单相电路，不可能产生旋转磁场。

4.2.4 三相异步电动机的转子电流是如何产生的？

解： 旋转磁场切割转子导体，导体产生感应电动势，于是在转子导体中产生了电流。

4.2.5 转差率什么时候等于 1？什么时候等于零？

解： 转差率的公式是

$$s=\frac{n_0-n}{n_0}$$

可见，当电动机起动时，$n=0$，转差率 s 等于 1；当电动机空载时，转速升高，达到理想空载时，转速接近 n_0，此时转差率 s 就可达到零。

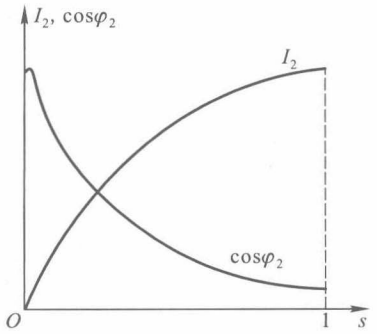
4.3.1 在三相异步电动机起动初始瞬间，即 $s=1$ 时，为什么转子电流 I_2 大，而转子电路的功率因数 $\cos\varphi_2$ 小？

解： 三相异步电动机起动的初始瞬间，转子转速为零，而旋转磁场的转速为 n_0，此时的相对转速最高，转子导体被磁场切割得最快，感应电动势最高，所以转子电流 I_2 最大。转子电路的功率因数

$$\cos\varphi_2=\frac{R_2}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}$$

起动瞬间 $n=0, s=1$，转差率最大，由上式可见，此时功率因数 $\cos\varphi_2$ 最小，如题解图 4.02 所示。

4.3.2 Y280M-2 型三相异步电动机的额定数据如下：90 kW，2 970 r/min，50 Hz。试求额定转差率和转子电流的频率。



题解图 4.02　练习与思考 4.3.1 的解

解：（1）额定转差率

由额定转速 $n_N=2\ 970$ r/min 可知同步转速 $n_0=3\ 000$ r/min，所以额定转差率为

$$s_N=\frac{n_0-n_N}{n_0}=\frac{3\ 000-2\ 970}{3\ 000}=1\%$$

（2）转子电流频率

$$f_2=s_N f_1=0.01\times 50\ \text{Hz}=0.5\ \text{Hz}$$

4.3.3 某人在检修三相异步电动机时，将转子抽掉，而在定子绕组上加三相额定电压，这会产生什么后果？

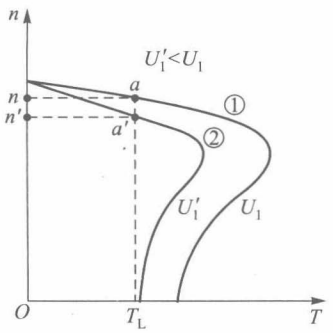
解：正常工作时，三相异步电动机定子铁心和转子铁心之间有很小的空气隙，转子铁心是定子磁路的一部分。修理时，若将转子抽掉，原是转子铁心的地方也变成了空气隙，这就使空气隙大大加长，磁路磁阻大大增加，绕组感抗大大减小，而此时如果在定子绕组上加三相额定电压，将产生很大的电流，定子三相绕组被烧毁。

4.4.1 三相异步电动机在一定的负载转矩下运行时，如电源电压降低，电动机的转矩、电流及转速有无变化？

解：（1）三相异步电动机的机械特性曲线如题解图 4.03 所示，负载转矩为 T_L。当电源电压为 U_1 时，机械特性曲线为①，工作点为 a 点。如果电源电压 U_1 下降为 U'_1，则机械特性曲线为②，工作点为 a' 点。

（2）由于负载转矩 T_L 一定，电源电压降低，转速下降，由 n 变为 n'。但电动机的转矩不变，与负载转矩保持平衡。

（3）转速下降，转差率 s 增大，转子电流 $I_2=\dfrac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}$，$E_2=sE_{20}$ 增大，转子电流 I_2 增大（式中分子分母均有 s，但分子中的 s 影响大），定子电流随着增大。



题解图 4.03　练习与思考 4.4.1 的解

4.4.2 三相异步电动机在正常运行时，如果转子突然被卡住而不能转动，试问这时电动机的

电流有何改变？对电动机有何影响？

解：三相异步电动机在正常运行时，转速 n 很高，转差率 s 很小，定子电流和转子电流的数值均在正常范围内。如果转子被突然卡住而不能转动，此时 $n=0$，$s=1$，转子导体被旋转磁场以 n_0 转速切割，转子电流和定子电流都很大，如不立即切断电源，电动机将被烧毁。

4.4.3 为什么三相异步电动机不在最大转矩 T_{max} 处或接近最大转矩处运行？

解：三相异步电动机的最大转矩 T_{max} 又称为临界转矩，从机械特性曲线上看，它是三相异步电动机稳定运行区和不稳定运行区的分界点。电动机在稳定运行区运行时，$T<T_{max}$，负载转矩增加一些或减小一些，电动机均能自动适应并调整工作点，稳定运行。如果电动机运行在临界点 T_{max} 处（或接近 T_{max} 处），情况就不一样了：一旦负载转矩稍有增加，使 $T>T_{max}$，电动机转速就会稍有下降，工作点将下滑，进入不稳定运行区，转速的减小又会使转矩进一步减小。如此下去，电动机将迅速停转并导致严重后果。

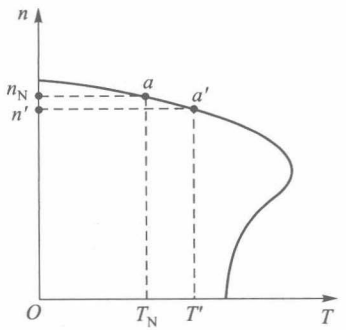
4.4.4 三相笼型异步电动机在额定状态附近运行，当（1）负载增大；（2）电压升高；（3）频率增高时，试分别说明其转速和电流作何变化。

解：（1）负载增大

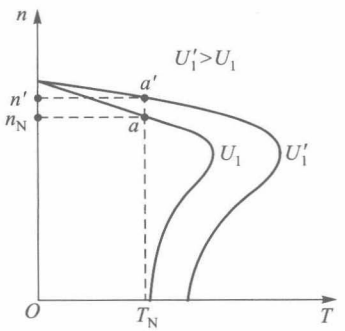
机械特性曲线如题解图 4.04 所示，a 点是额定工作点，转矩为 T_N，转速为 n_N。当负载增大时，$T'>T_N$，其工作点为 a'，可见此时转速降低，$n'<n_N$，转差率 s 增大，$E_2=sE_{20}$ 增大，转子电流和定子电流均增大。

（2）电压升高

机械特性曲线如题解图 4.05 所示，电压为 U_1 时，工作点为 a，转矩为 T_N，转速为 n_N。当电压由 U_1 升高为 U_1' 时，工作点为 a'，此时转速升高，$n'>n_N$。



题解图 4.04　练习与思考 4.4.4 的解（1）



题解图 4.05　练习与思考 4.4.4 的解（2）

另由式 $U_1\approx4.44f_1N_1\Phi$ 可知，电压 U_1 升高，磁通 Φ 将增大，定子绕组励磁电流增大。

（3）频率增高

① 由式 $n_0=\dfrac{60f_1}{p}$ 可知，f_1 增高，n_0 增大，机械特性曲线上移（仍为硬特性）。因为电动机原先运行在额定状态附近，可认为负载转矩基本不变。机械特性曲线上移后，工作点也随着上移。所以 f_1 增高，n_0 增高，n 随着增高，但转差率 s 基本不变。

② 由式 $U_1\approx 4.44f_1N_1\Phi$ 可知，因 U_1 不变，f_1 增高，磁通 Φ 将减小。

③ 由式 $T=K_T\Phi I_2\cos\varphi_2$ 可知，T 不变，转子电路功率因数 $\cos\varphi_2=\dfrac{R_2}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}$ 基本不变（因 s 基本不变），Φ 的减小，引起 I_2 增大，I_1 随着增大。

总之，频率增高时，电动机转速升高，电流增大，电动机过载运行。

4.5.1 三相异步电动机在满载和空载下起动时，起动电流和起动转矩是否一样？

解：（1）三相异步电动机的起动电流 I_{st} 和起动转矩 T_{st} 是电动机自身固有的技术数据，与外负载无关。所以，对同一台电动机而言，无论是满载起动还是空载起动，起动电流是一样的，起动转矩也是一样的。当然，满载起动时，由于负载比空载起动时重，转子加速较慢，起动过程所需时间较长。

（2）从另一角度看，对同一台三相异步电动机而言，无论是满载起动还是空载起动，起动瞬间都是 $n=0$，$s=1$，转子电流都是 $I_2=\dfrac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}$，所以两种情况的起动电流是一样的，起动转矩也是一样的。

4.5.2 绕线型电动机采用转子串电阻起动时，所串电阻愈大，起动转矩是否也愈大？

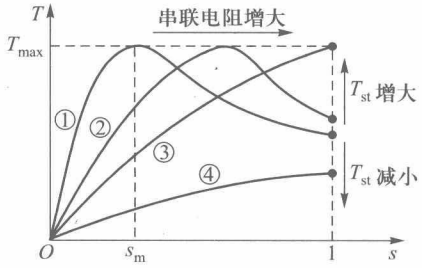
解：题解图 4.06 中的曲线①是绕线型三相异步电动机转子未串外电阻时的 $T=f(s)$ 曲线，图中最大转矩

$$T_{max}=K\frac{U_1^2}{2X_{20}}$$

T_{max} 对应的转差率

$$s_m=\frac{R_2}{X_{20}}$$

绕线型电动机采用转子串外电阻起动时，随着所串电阻值的增大，曲线右移（但 T_{max} 值不变）。可以看出，在一定范



题解图 4.06 练习与思考 4.5.2 的解

围内，随着所串电阻的增大，电动机的起动转矩 T_{st} 增大（曲线②），最大时可达到 $T_{st}=T_{max}$（曲线③）；但是，如果所串电阻过大，T_{st} 反而减小（曲线④）。所以，不是所串电阻愈大，起动转矩也愈大。

4.5.3 三相异步电动机起动时，对电网电压有何影响？

解： 三相异步电动机起动时，由于旋转磁场对静止的转子有着很高的相对转速，磁通切割转子导条速度很快，在转子绕组感应出的电动势和电流都很大。转子电流大，定子电流必然也大。

电动机过大的起动电流，在短时间内会使电网有较大的电压降落，影响邻近负载的正常工作。例如照明灯具短时昏暗，异步电动机转矩下降，等等。如果有较多的电动机起动，将造成电网电压波动，供电质量下降。

4.8.1 电动机的额定功率是指输出机械功率，还是输入电功率？额定电压是指线电压，还是相电压？额定电流是指定子绕组的线电流，还是相电流？功率因数 $\cos\varphi$ 的 φ 角是定子相电流与相电压间的相位差，还是线电流与线电压间的相位差？

解： 电动机的额定功率是指输出机械功率。额定电压是指线电压。额定电流是指定子绕组的线电流。功率因数 $\cos\varphi$ 的 φ 角是定子绕组相电流与相电压的相位差。

4.8.2 在电源电压不变的情况下，如果电动机的三角形联结误接成星形联结，或者星形联结误接成三角形联结，其后果如何？

解：（1）在电源电压不变的情况下，如果电动机的三角形联结误接成星形联结，电动机定子绕组的相电压则降低 $\sqrt{3}$ 倍。转矩与电压的平方成正比，所以，此时转矩只有正常情况的 $\frac{1}{3}$，电动机不能正常工作。

（2）如果电动机的星形联结误接成三角形联结，电动机定子绕组相电压增大 $\sqrt{3}$ 倍，磁通也增大 $\sqrt{3}$ 倍。结果是：磁路饱和，电流大大增加，铁损耗剧增，烧毁电动机。

4.8.3 Y3-112M-4 型三相异步电动机的技术数据如下：

4 kW	380 V	Δ 形联结
1 440 r/min	$\cos\varphi=0.82$	$\eta=84.2\%$
$T_{st}/T_N=2.3$	$I_{st}/I_N=7.0$	$T_{max}/T_N=2.3$
50 Hz		

试求：（1）额定转差率 s_N；（2）额定电流 I_N；（3）起动电流 I_{st}；（4）额定转矩 T_N；（5）起动转矩 T_{st}；（6）最大转矩 T_{max}；（7）额定输入功率 P_1。

解：（1）额定转差率

由额定转速 $n_N=1\ 440$ r/min 可知同步转速 $n_0=1\ 500$ r/min，所以

$$s_N = \frac{n_0 - n_N}{n_N} = \frac{1\ 500 - 1\ 440}{1\ 500} = 0.04$$

（2）额定电流

$$I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}\,U_N \eta \cos\varphi} = \frac{4\times10^3}{\sqrt{3}\times380\times0.842\times0.82}\ \text{A}$$

$$= 8.8\ \text{A}$$

（3）起动电流

$$I_{st} = 7\ I_N = 7\times8.8\ \text{A} = 61.6\ \text{A}$$

（4）额定转矩

$$T_N = 9\ 550\frac{P_N}{n_N} = 9\ 550\frac{4}{1\ 440}\ \text{N}\cdot\text{m} = 26.53\ \text{N}\cdot\text{m}$$

（5）起动转矩

$$T_{st} = 2.3\ T_N = 2.3\times26.53\ \text{N}\cdot\text{m} = 61.02\ \text{N}\cdot\text{m}$$

（6）最大转矩

$$T_{max} = 2.3\ T_N = 2.3\times26.53\ \text{N}\cdot\text{m} = 61.02\ \text{N}\cdot\text{m}$$

（7）额定输入功率

$$P_1 = \frac{P_N}{\eta} = \frac{4}{0.842} = 4.75\ \text{kW}$$

4.7 【习题】题解

A 选 择 题

4.2.1 三相异步电动机转子的转速总是(　　)。

（1）与旋转磁场的转速相等

（2）与旋转磁场的转速无关

（3）低于旋转磁场的转速

解：三相异步电动机的旋转磁场和转子之间存在相对运动，转子的转速低于旋转磁场的转速。答案应为(3)。

4.2.2 某一 50 Hz 的三相异步电动机的额定转速为 2 890 r/min，则其转差率为(　　)。

(1) 3.7%　(2) 0.038　(3) 2.5%

解：(1) 50 Hz 的三相异步电动机的额定转速 $n_N=2\ 890$ r/min，那么它的同步转速必为 $n_0=3\ 000$ r/min(据主教材表 4.2.1)。

(2) 转差率

$$s_N=\frac{n_0-n_N}{n_0}\times 100\%=\frac{3\ 000-2\ 890}{3\ 000}=3.7\%$$

答案应为(1)。

4.2.3 有一 60 Hz 的三相异步电动机，其额定转速为 1 720 r/min，则其额定转差率为(　　)。

(1) 4.4%　(2) 4.6%　(3) 0.053

解：(1) 根据公式 $n_0=\dfrac{60f_1}{p}=\dfrac{60\times 60}{p}=\dfrac{3\ 600}{p}$(r/min)判断，该电动机的磁极对数 $p=2$(不可能是 1 或 3)，所以其 $n_0=1\ 800$ r/min。

(2) 转差率　$s_N=\dfrac{n_0-n_N}{n_0}=\dfrac{1\ 800-1\ 720}{1\ 800}=0.044$

答案应为(1)。

4.2.4 在图 4.01 所示的三相笼型异步电动机中，(　　)与图(a)的转子转向相同。

(1) 图(b)　(2) 图(c)　(3) 图(d)

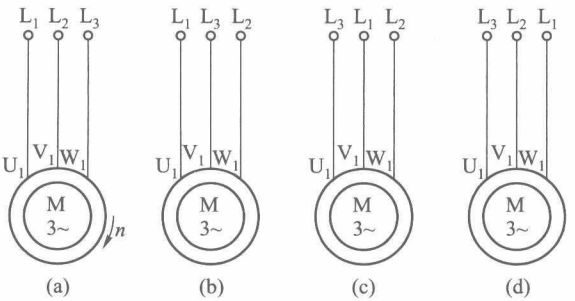
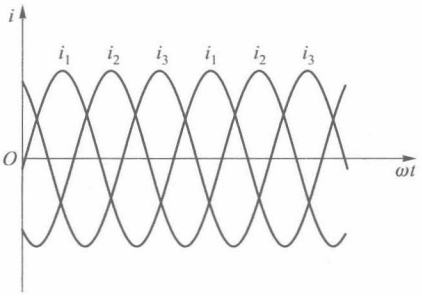


图 4.01　习题 4.2.4 的图

解：(1) 由图 4.01 各图可见，三相异步电动机定子绕组接法相同，如果通入的三相电流相序是相同的，则其转子的转动方向相同。

(2) 三相电流的波形图如题解图 4.07 所示。对照图 4.01 和题解图 4.07，可

以看出:图(a)的三相电流的相序为 i_1, i_2, i_3;图(c)的三相电流的相序为 i_3, i_1, i_2。两者都是顺相序(其余两图不是),所以转子的转向相同。答案应为(2)。



题解图 4.07　习题 4.2.4 的解

4.3.1　某三相异步电动机在额定运行时的转速为 1 440 r/min,电源频率为 50 Hz,此时转子电流的频率为(　　)。

(1) 50 Hz　(2) 48 Hz　(3) 2 Hz

解:(1) 该电动机的同步转速应为 $n_0=1\ 500$ r/min,额定转差率

$$s_N=\frac{n_0-n_N}{n_0}=\frac{1\ 500-1\ 440}{1\ 500}=0.04$$

(2) 转子电流频率为

$$f_2=S_N f_1=0.04\times 50\ \text{Hz}=2\ \text{Hz}$$

答案应为(3)。

4.3.2　三相异步电动机的转速 n 愈高,则转子电流 I_2(　　),转子功率因数 $\cos\varphi_2$(　　)。

I_2:(1) 愈大　(2) 愈小　(3) 不变

$\cos\varphi_2$:(1) 愈大　(2) 愈小　(3) 不变

解:三相异步电动机转子电流 I_2 和转子功率因数 $\cos\varphi_2$ 的表达式分别为

$$I_2=\frac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}\qquad \cos\varphi_2=\frac{R_2}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}$$

转速 n 愈高,转差率 s 愈小,$(sX_{20})^2$ 愈小,$I_2\approx\dfrac{sE_{20}}{R_2}$ 愈小($E_{20}\approx 4.44f_1N_2\Phi$ 为定值),并接近于零;$\cos\varphi_2=\dfrac{R_2}{\sqrt{R_2^2+(sX_{20})^2}}$ 愈大,并接近于 1。

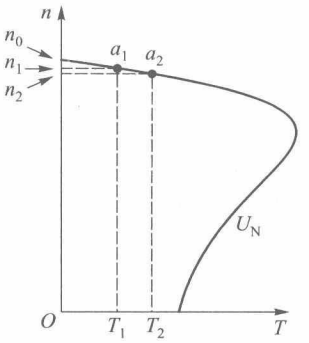
I_2 答案应为(2);$\cos\varphi_2$ 答案应为(1)。

4.4.1　三相异步电动机在额定电压下运行时,如果负载转矩增加,则转速(　　),电流(　　)。

转速:(1) 增高　(2) 降低　(3) 不变

电流:(1) 增大　(2) 减小　(3) 不变

解：此题的分析如题解图 4.08 所示。电动机在额定电压 U_N 下运行时，工作点为 a_1，负载转矩为 T_1，转速为 n_1。如果负载转矩增加为 T_2，则工作点移至 a_2，此时转速下降为 n_2，电动机的相对转速 $\Delta n = n_0 - n_2$ 增大，故电流增大。



题解图 4.08　习题 4.4.1 的解

转速的答案应为(2)；电流的答案应为(1)。

4.4.2　三相异步电动机在额定负载转矩下运行时，如果电压降低，则转速(　　)，电流(　　)。

转速：(1) 增高　　(2) 降低　　(3) 不变

电流：(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

解：三相异步电动机在额定负载转矩 T_N 下运行时，其机械特性曲线如题解图 4.09 所示(曲线①)，工作点为 a_1，转速为 n_1。如果电压降低(曲线②，$U_2 < U_1$)，机械特性曲线则向左侧移动，工作点 a_2 向下移动，转速降低为 n_2。

由于转速降低，电动机的相对转速 $\Delta n = n_0 - n_2$ 增大，电流增大。

答案应为：转速(2)；电流(1)。

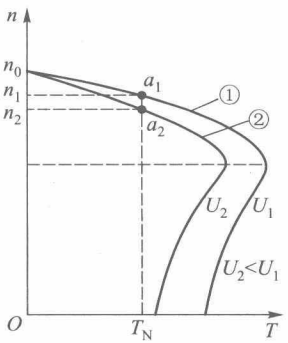
4.4.3　三相异步电动机在额定状态下运行时，如果电源电压略有增高，则转速(　　)，电流(　　)。

转速：(1) 增高　　(2) 降低　　(3) 不变

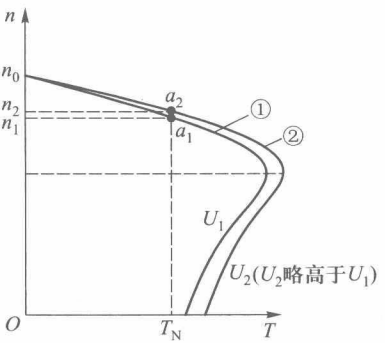
电流：(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

解：三相异步电动机在额定状态下运行且电源电压 U 略有增高时的机械特性曲线如题解图 4.10 所示。① 为电压增高前的曲线，工作点为 a_1；② 为电压增高后的曲线，工作点为 a_2。可以看出：电源电压略有增高，则转速也略有增高，电流则略有减小。

答案应为：转速(1)；电流(2)。



题解图 4.09　习题 4.4.2 的解



题解图 4.10　习题 4.4.3 的解

4.4.4　三相异步电动机在正常运行时，如果电源频率降低(例如从 50 Hz

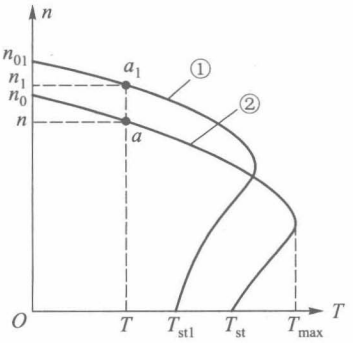
降到 48 Hz),则转速(　　),电流(　　)。

转速:(1) 增高　　(2) 降低　　(3) 不变

电流:(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

解:(1) 画出 f_1 降低时的 $n=f(T)$ 曲线。

在题解图 4.11 中,曲线①是频率未降低时的机械特性曲线,电动机的同步转速为 n_{01},工作点为 a_1,转速为 n_1,转矩为 T。当频率 f_1 降低时,运用以下关系式可以看出:



题解图 4.11　习题 4.4.4 的解

(a) $n_0=\dfrac{60f_1}{p}$　$f_1\downarrow\rightarrow n_0\downarrow$

(b) $U_1\approx 4.44 f_1 N_1 \Phi$　$f_1\downarrow\rightarrow\Phi\uparrow$

(c) $T_{st}=K\dfrac{R_2U_1^2}{R_2^2+X_{20}^2}$　$X_{20}=2\pi f_1 L_{\sigma 2}$　$f_1\downarrow\rightarrow X_{20}\downarrow\rightarrow T_{st}\uparrow$

(d) $T_{max}=K\dfrac{U_1^2}{2X_{20}}$　$X_{20}\downarrow\rightarrow T_{max}\uparrow$

在电源频率 f_1 下降时,电动机的负载转矩不变。根据 $n_0\downarrow$,$T_{st}\uparrow$,$T_{max}\uparrow$,大致画出 f_1 降低时的 $n=f(T)$ 曲线如题解图 4.11 中曲线②所示。

(2) 分析新画出的 $n=f(T)$ 曲线

新画出的曲线②表明,工作点是 a,负载转矩为 T,转速 n 降低了($n<n_1$),而相对转速 $\Delta n=n_0-n$,变化不大,但旋转磁场的磁通量 Φ 却增大了。因此转子电流增大,定子电流也增大。

答案应为:转速降低(2),电流增大(1)。

4.4.5　三相异步电动机在额定状态下运行时,如果电源频率升高,则转速(　　),电流(　　)。

转速:(1) 增高　　(2) 降低　　(3) 不变

电流:(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

解:分析方法与过程和上题类似。

答案应为:转速增高(1),电流减小(2)。

4.4.6　三相异步电动机在正常运行中如果有一根电源线断开,则(　　)。

(1) 电动机立即停转　(2) 电流立即减小　(3) 电流大大增大

解:三相异步电动机在正常运行中(轴上带有额定机械负载),如果断了一根电源线,就成为三相异步电动机的单相运行,此时电动机仍能继续转动,只是电流比原先正常工作时超过很多。

答案应为(3)。

4.4.7 三相异步电动机的转矩 T 与定子每相电源电压 U_1(　　)。

(1) 成正比　(2) 平方成比例　(3) 无关

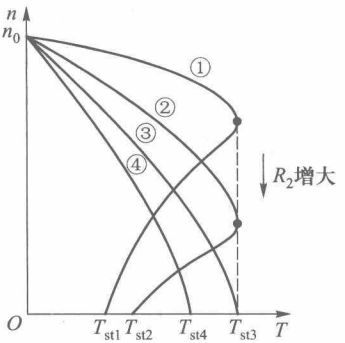
解：三相异步电动机转矩 T 与定子每相电压 U_1 的关系式为 $T=K\dfrac{sR_2U_1^2}{R_2^2+(sX_{20})^2}$，$T$ 与 U_1 的平方成正比。

答案应为(2)。

4.4.8 三相异步电动机的起动转矩 T_{st} 与转子每相电阻 R_2 有关，R_2 愈大时，则 T_{st}(　　)。

(1) 愈大　　(2) 愈小　　(3) 不一定

解：题解图 4.12 所示是三相异步电动机对应于不同转子电阻 R_2 的机械特性曲线 $n=f(T)$。一般情况下，当转子电阻 R_2 适当增大时，会使起动转矩 T_{st} 增大；如果转子电阻 R_2 过大，反而使起动转矩 T_{st} 减小，如图中第四条曲线所示。



题解图 4.12　习题 4.4.8 的解

答案应为(3)。

4.8.1 三相异步电动机铭牌上所标的功率是指它在额定运行时(　　)。

(1) 视在功率　　(2) 输入电功率　　(3) 轴上输出的机械功率

解：三相异步电动机铭牌上所标的功率(单位为 kW)是指它在额定运行时，转轴上输出的机械功率。此功率等于电动机定子的输入功率乘以电动机的效率。

答案应为(3)。

4.8.2 三相异步电动机功率因数 $\cos\varphi$ 的 φ 角是指在额定负载下(　　)。

(1) 定子线电压与线电流之间的相位差

(2) 定子相电压与相电流之间的相位差

(3) 转子相电压与相电流之间的相位差

解：三相异步电动机功率因数 $\cos\varphi$ 中的 φ 角是指定子相电压与相电流之间的相位差。

答案应为(2)。

4.8.3 三相异步电动机的转子铁损耗很小，这是因为(　　)。

(1) 转子铁心选用优质材料

(2) 转子铁心中磁通很小

(3) 转子频率很低

解：三相异步电动机工作时，转子电流频率 $f_2=sf_1$，s 很小，f_2 很低(只有几

赫),所以转子铁损耗很小。

答案应为(3)。

B 基 本 题

4.4.9 已知 Y100L1-4 型异步电动机的某些额定技术数据如下:

2.2 kW	380 V	Y 形联结
1 420 r/min	$\cos\varphi=0.82$	$\eta=81\%$

试计算:(1) 相电流和线电流的额定值及额定负载时的转矩;(2) 额定转差率及额定负载时的转子电流频率。设电源频率为 50 Hz。

解:(1) 相电流和线电流的额定值及额定转矩

因为定子绕组是星形联结,所以相电流和线电流的额定值相等,即

$$I_N=\frac{P_N}{\sqrt{3}U_N\eta\cos\varphi}=\frac{2.2\times10^3}{\sqrt{3}\times380\times0.81\times0.82}\ \text{A}\approx5.03\ \text{A}$$

额定转矩 $$T_N=9\ 550\frac{P_N}{n_N}=9\ 550\frac{2.2}{1\ 420}\ \text{N}\cdot\text{m}\approx14.8\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(2) 额定转差率和额定负载时转子电流频率

$$s_N=\frac{n_0-n_N}{n_0}=\frac{1\ 500-1\ 420}{1\ 500}=0.053$$

$$f_2=s_N f_1=0.053\times50\ \text{Hz}=2.67\ \text{Hz}$$

4.4.10 有 Y112M-2 型和 Y160M1-8 型异步电动机各一台,额定功率都是 4 kW,但前者额定转速为 2 890 r/min,后者为 720 r/min。试比较它们的额定转矩,并由此说明电动机的极数、转速及转矩三者之间的大小关系。

解:(1) 两台电动机的极数和同步转速

由型号的尾数可以看出两台电动机的极数和同步转速分别为两极、3 000 r/min 和八极、750 r/min。

(2) 两台电动机的额定转矩

$$T_{1N}=9\ 550\frac{P_N}{n_N}=9\ 550\frac{4}{2\ 890}\ \text{N}\cdot\text{m}=13.2\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_{2N}=9\ 550\frac{P_N}{n_N}=9\ 550\frac{4}{720}\ \text{N}\cdot\text{m}=53.1\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(3) 比较

电动机的磁极数愈多,则转速愈低;在同样额定功率的情况下,额定转速愈低,额定转矩愈大。

4.4.11 已知 Y132S-4 型三相异步电动机的额定技术数据如下:

功率	转速	电压	效率	功率因数	I_{st}/I_N	T_{st}/T_N	T_{max}/T_N
5.5 kW	1 440 r/min	380 V	85.5%	0.84	7	2	2.2

电源频率为 50 Hz。试求额定状态下的转差率 s_N、电流 I_N 和转矩 T_N,以及起动电流 I_{st}、起动转矩 T_{st}、最大转矩 T_{max}。

解:(1) s_N、I_N 和 T_N

$$s_N=\frac{n_0-n_N}{n_0}=\frac{1\ 500-1\ 440}{1\ 500}=0.04$$

$$I_N=\frac{P_N}{\sqrt{3}U_N\eta\cos\varphi}=\frac{5.5\times10^3}{\sqrt{3}\times380\times0.855\times0.84}\ \text{A}=11.65\ \text{A}$$

$$T_N=9\ 550\frac{P_N}{n_N}=9\ 550\frac{5.5}{1\ 440}\ \text{N}\cdot\text{m}=36.48\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(2) I_{st}、T_{st} 和 T_{max}

$$I_{st}=7I_N=7\times11.65\ \text{A}=81.55\ \text{A}$$

$$T_{st}=2T_N=2\times36.48\ \text{N}\cdot\text{m}=72.96\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_{max}=2.2T_N=2.2\times36.48\ \text{N}\cdot\text{m}=80.26\ \text{N}\cdot\text{m}$$

4.4.12 Y180L-6 型电动机的额定功率为 15 kW,额定转速为 970 r/min,频率为 50 Hz,最大转矩为 295.36 N·m。试求电动机的过载系数 λ。

解:(1) 电动机的额定转矩

$$T_N=9\ 550\frac{P_N}{n_N}=9\ 550\frac{15}{970}\text{N}\cdot\text{m}=147.7\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(2) 电动机的过载系数

$$\lambda=\frac{T_{max}}{T_N}=\frac{295.36}{147.7}=1.99\approx2$$

4.5.1 某三相笼型异步电动机,Δ 形联结,其额定数据如下:380 V,19.9 A,10 kW,1 450 r/min,$T_{st}/T_N=1.4$,$I_{st}/I_N=7$。若负载转矩为 20 N·m,电源允许最大电流为 60 A,试问应采用直接起动还是采用 Y-Δ 换接起动?为什么?

解:(1) 电动机的 T_N、T_{st} 和 I_{st}

$$T_N = 9\,550\frac{P_N}{n_N} = 9\,550\frac{10}{1\,450}\text{N}\cdot\text{m} = 65.86\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_{st} = 1.4T_N = 1.4\times 65.86\ \text{N}\cdot\text{m} = 92.2\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$I_{st} = 7I_N = 7\times 19.9\ \text{A} = 139.3\ \text{A}$$

虽然 $T_{st}>20\ \text{N}\cdot\text{m}$，电动机可以轻松起动，但起动电流 I_{st} 为 139.3 A>60 A，超过太多，不可采用直接起动。

（2）可否采用 Y-Δ 换接起动

$$T_{stY} = \frac{1}{3}T_{st\Delta} = \frac{1}{3}\times 92.2\ \text{N}\cdot\text{m} = 30.7\ \text{N}\cdot\text{m} > 20\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$I_{stY} = \frac{1}{3}I_{st\Delta} = \frac{1}{3}\times 139.3\ \text{A} = 46.4\ \text{A} < 60\ \text{A}$$

可以看出，可以采用 Y-Δ 换接起动。

4.5.2 一台 Y160M-4 型三相笼型异步电动机，Δ 形联结，其额定数据如下：11 kW，380 V，1 455 r/min，$\eta_N = 0.87$，$\cos\varphi_N = 0.85$，$T_{st}/T_N = 1.9$，$I_{st}/I_N = 7$。试求：（1）额定电流；（2）Δ 形联结时的起动电流和起动转矩；（3）采用 Y-Δ 换接起动时的起动电流和起动转矩；（4）在 70%额定负载时能否采用 Y-Δ 换接起动？

解：（1）额定电流 I_N

电动机定子绕组功率

$$P_1 = \sqrt{3}U_N I_N \cos\varphi_N$$

电动机效率为

$$\eta = \frac{P_N}{P_1}$$

定子绕组的额定电流为

$$I_N = \frac{P_1}{\sqrt{3}U_N\cos\varphi_N} = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N\cos\varphi_N\eta}$$

$$= \frac{11\times 10^3}{\sqrt{3}\times 380\times 0.85\times 0.87}\text{A} = 22.6\ \text{A}$$

（2）Δ 形联结时起动电流 I_{st} 和起动转矩 T_{st}

$$I_{st\Delta} = 7I_N = 7\times 22.6\ \text{A} = 158.2\ \text{A}$$

$$T_{st\Delta} = 1.9T_N$$

$$T_N = 9\,550\frac{P_N}{n_N} = 9\,550\frac{11}{1\,455}\text{N}\cdot\text{m} = 72.2\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_{st\Delta}=1.9\times72.2\ \text{N}\cdot\text{m}=137.2\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(3) 采用 Y-Δ 换接起动时的起动电流 I_{stY} 和起动转矩 T_{stY}

$$I_{stY}=\frac{1}{3}I_{st\Delta}=\frac{1}{3}\times158.2\ \text{A}=52.7\ \text{A}$$

$$T_{stY}=\frac{1}{3}T_{st\Delta}=\frac{1}{3}\times137.2\ \text{N}\cdot\text{m}=45.7\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(4) 70% T_N 时的负载转矩

$$0.7T_N=0.7\times72.2\ \text{N}\cdot\text{m}=50.54\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$T_{stY}<70\%T_N$，电动机不能采用 Y-Δ 换接起动。

4.10.1 他励电动机在下列条件下其转速、电枢电流及电动势是否改变？

(1) 励磁电流和负载转矩不变，电枢电压降低；

(2) 电枢电压和负载转矩不变，励磁电流减小；

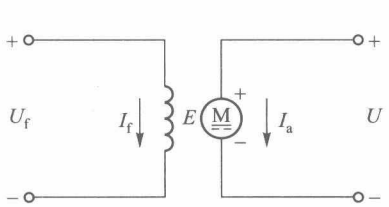
(3) 电枢电压、励磁电流和负载转矩不变，与电枢串联一个适当阻值的电阻 R'_a。

解： (1) 励磁电流和负载转矩不变，电枢电压降低。

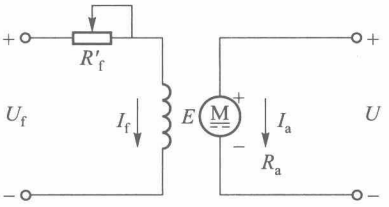
他励电动机电路如题解图 4.13 所示。因励磁电流 I_f 不变，所以磁通 Φ 不变。因电枢电压 U 降低，所以理想空载转速 $n_0=\dfrac{U}{K_E\Phi}$ 降低，转速 n 降低，反电动势 $E=K_E\Phi n$ 减小。因转矩 $T=K_T\Phi I_a$，T 与负载转矩平衡，负载不变 T 也不变，所以电枢电流 I_a 不变。

(2) 电枢电压和负载转矩不变，励磁电流减小。

电路如题解图 4.14 所示。因励磁电流 I_f 减小，所以磁通 Φ 也减小。理想空载转速 $n_0=\dfrac{U}{K_E\Phi}$，因 U 不变，Φ 减小，n_0 升高，转速 n 升高。转矩 $T=K_T\Phi I_a$，T 不变，Φ 减小，所以电枢电流 I_a 增大。反电动势 $E=U-I_aR_a$，因 U 不变，I_a 增大，所以 E 减小。



题解图 4.13　习题 4.10.1 的解(1)

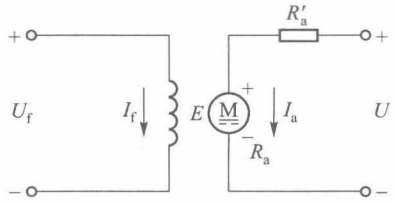


题解图 4.14　习题 4.10.1 的解(2)

(3) 电枢电压、励磁电流和负载转矩不变，与电枢串联一个适当阻值的电阻 R'_a。

电路如题解图 4.15 所示。励磁电流 I_f 不变，磁通 Φ 不变。$T=K_T\Phi I_a$，负载转矩不变，电动机转矩 T 不变（与其平衡），所以电枢电流 I_a 不变。在电枢回路中

$$I_a=\frac{U-E}{R_a+R'_a} \qquad E=U-I_a(R_a+R'_a)$$



题解图 4.15　习题 4.10.1 的解(3)

I_a 不变，U 不变，R'_a 使反电动势 E 减小。$E=K_E\Phi n$，E 减小，Φ 不变，所以转速 n 降低。

综上所述，在(1)~(3)条件下，n、I_a、E 的变化见题解表 4.01。

题解表 4.01　n、I_a、E 的变化

条件	转速 n	电枢电流 I_a	电动势 E
(1)	降低	不变	减小
(2)	升高	增大	减小
(3)	降低	不变	减小

4.10.2　有一 Z2-32 型他励电动机，其额定数据如下：$P_2=2.2$ kW，$U=U_f=110$ V，$n=1\ 500$ r/min，$\eta=0.8$；并已知 $R_a=0.4\ \Omega$，$R_f=82.7\ \Omega$。试求：(1) 额定电枢电流；(2) 额定励磁电流；(3) 励磁功率；(4) 额定转矩；(5) 额定电流时的反电动势。

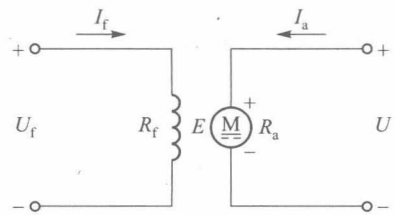
解：电路如题解图 4.16 所示。

(1) 额定电枢电流

额定电枢输入功率

$$P_1=\frac{P_2}{\eta}=\frac{2.2}{0.8}\ \text{kW}=2.75\ \text{kW}$$

额定电枢电流



题解图 4.16　习题 4.10.2 的解

$$I_{aN}=\frac{P_1}{U}=\frac{2.75\times10^3}{110}\ \text{A}=25\ \text{A}$$

（2）额定励磁电流

$$I_{fN}=\frac{U_f}{R_f}=\frac{110}{82.7}\ \text{A}=1.33\ \text{A}$$

（3）励磁功率

$$P_f=U_fI_f=110\times1.33\ \text{W}=146.3\ \text{W}$$

（4）额定转矩

$$T_N=9\ 550\frac{P_2}{n_N}=9\ 550\frac{2.2}{1\ 500}\ \text{N}\cdot\text{m}=14\ \text{N}\cdot\text{m}$$

（5）额定电流时的反电动势

$$E=U-I_{aN}R_a=(110-25\times0.4)\ \text{V}=100\ \text{V}$$

4.11.1 什么是步进电机的步距角？一台步进电机可以有两个步距角，例如3°/1.5°，这是什么意思？什么是单三拍、六拍和双三拍？

解：（1）步进电机，每输入一个电脉冲信号，转子就转动一步。步距角就是转子每转动一步的机械转角。

（2）步进电机的磁极绕组通电时，由于绕组电路的接法不同，其工作方式有：单三拍、六拍和双三拍。

（3）步进电机的步距角公式为

$$\theta=\frac{360°}{Z_rm}$$

一般步进电机的转子齿数 $Z_r=40$，当运行拍数 $m=3$ 时，$\theta=\dfrac{360°}{40\times3}=3°$；当 $m=6$ 时，$\theta=\dfrac{360°}{40\times6}=1.5°$。所以一台步进电机可以有两个步距角 3°/1.5°。

C 拓 宽 题

4.4.13 有一台三相异步电动机在轻载下运行，已知输入功率 $P_1=20$ kW，$\cos\varphi=0.6$。今接入三角形联结的补偿电容（图 4.02），使其功率因数达到 0.8。

又已知电源线电压为 380 V,频率为 50 Hz。试求:(1) 补偿电容器的无功功率;(2) 每相电容 C。

解:(1) 补偿电容器的无功功率

在题解图 4.17(a)、(b)所示功率三角形中,Q 和 Q'分别为补偿前后电路的无功功率

$$Q=P_1\tan\varphi \qquad Q'=P_1\tan\varphi'$$

电容器补偿的无功功率为

$$\begin{aligned}Q_C&=Q-Q'\\&=P_1(\tan\varphi-\tan\varphi')\\&=20[\tan(\arccos 0.6)-\tan(\arccos 0.8)]\text{ kvar}\\&=20(\tan 53.1°-\tan 36.9°)\text{ kvar}\\&=20\times 0.583\text{ kvar}\\&=11.7\text{ kvar}\end{aligned}$$

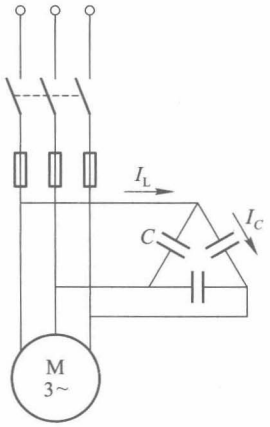
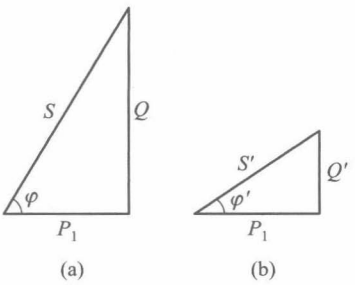


图 4.02　习题 4.4.13 的图



题解图 4.17　习题 4.4.13 的解

(a) 补偿前;(b) 补偿后

(2) 每相电容 C

三相电容器组补偿的无功功率还可表示为

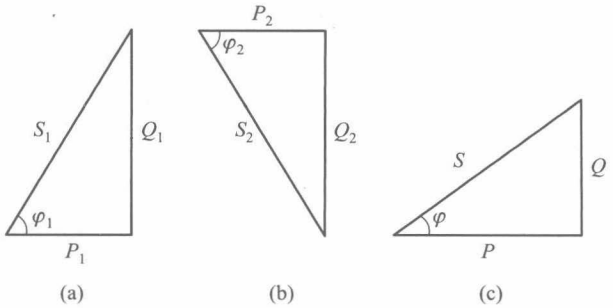
$$Q_C=3\frac{U^2}{X_C}=\frac{3U^2}{\dfrac{1}{2\pi fC}}=6\pi fCU^2$$

所以

$$C=\frac{Q_C}{6\pi fU^2}=\frac{11.7\times 10^3}{6\pi\times 50\times 380^2}\text{ F}=86\ \mu\text{F}$$

4.4.14 某工厂负载为 850 kW,功率因数为 0.6(滞后),由 1 600 kV · A 变压器供电。现添加 400 kW 功率的负载,由同步电动机拖动,其功率因数为 0.8(超前),问是否需要加大变压器容量? 这时将工厂的功率因数提高到了多少?

解:(1) 在题解图 4.18 中,图(a) 是工厂原负载的功率三角形(电感性),图(b) 是现添加的由同步电动机拖动的负载的功率三角形(电容性),图(c) 是总电路的功率三角形(电感性)。



题解图 4.18 习题 4.4.14 的解

(a) 电感性;(b) 电容性;(c) 电感性

(2) 是否需要加大供电变压器的容量?

有功功率 $$P=P_1+P_2=(850+400)\,\text{kW}=1\ 250\ \text{kW}$$

无功功率 $$Q=Q_1-Q_2$$

$$Q_1=P_1\tan\varphi_1=850\ \tan(\arccos 0.6)\,\text{kvar}=1\ 133\ \text{kvar}$$

$$Q_2=P_2\tan\varphi_2=400\ \tan(\arccos 0.8)\,\text{kvar}=300\ \text{kvar}$$

$$Q=(1\ 133-300)\,\text{kvar}=833\ \text{kvar}$$

视在功率 $S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{1\ 250^2+833^2}\ \text{kV}\cdot\text{A}=1\ 502\ \text{kV}\cdot\text{A}<1\ 600\ \text{kV}\cdot\text{A}$

所以,不用加大变压器容量,原变压器仍可使用。

(3) 增加负载后总电路的功率因数

$$\cos\varphi=\frac{P}{S}=\frac{1\ 250}{1\ 502}=0.83$$

同步电动机的投入,提高了该厂的功率因数,由 0.6 提高到 0.83,该工厂的电力使用经济合理。

第5章　继电接触器控制系统

继电接触器控制系统是指采用继电器、接触器及按钮等控制电器来实现对电动机或其他电气设备的接通或断开等操作的自动控制系统。

本章主要介绍常用控制电器的功能和原理、常用控制电路以及常用保护方法。

5.1　内 容 要 点

1. 常用控制电器的结构与工作原理。
2. 常用电动机与电器的电气图形符号。
3. 常用控制线路。
4. 常用控制保护方法。

5.2　学 习 指 导

1. 常用控制电器

控制电器是对电机和生产设备进行控制和保护的电工设备或元件，一般分为手控电器和自控电器两大类。前者靠人力手控操作而动作，后者靠控制条件（信号或参数）变化而自动动作。

（1）手控电器

常用的有闸刀开关、组合开关（又称转换开关）、按钮等。

① 闸刀开关：是开关中最简单最常用的一种，通常在电流不大的线路里可直接用于接通或切断电源。按极数不同，分为单极（单刀）、双极（双刀）和三极（三刀）三种，一般额定电压在500 V以内，额定电流在60 A以内。安装时电源线应接在静刀座上。切断较大电流负载时应注意避免被产生的电弧烧伤。

② 组合开关：是一种通过手柄旋转作用进行通断控制的刀开关。一般有彼此绝缘的多对动触片和静触片，旋转手柄一定角度，可使一些触片接通，另一些

触片断开，因而可同时分别接通或切断相应的电路。常用来作为电源引入开关，也可用来对小容量电动机进行直接起动和停止控制。一般分单极、双极、三极和四极几种，额定持续电流在 100 A 以内，额定电压在 500 V 以内。

③ 按钮：是一种“发令”电器，常用来接通或断开控制电路（其中电流很小），以控制电动机或其他电气设备的运行。其中有动触点和静触点。未按动时原本就接通、按动后断开的触点称为动断触点或常闭触点；未按动时原本断开、按动后接通的触点称为动合触点或常开触点。同时具有一对动合触点和一对动断触点的按钮称为复合按钮。选用时有触点额定电流和额定电压两个主要指标。

（2）自控电器

常用的有接触器、中间继电器、时间继电器、热继电器、熔断器、空气断路器（自动空气开关）和行程开关等。

① 接触器：是利用电磁铁线圈通电后产生的电磁吸力带动触点接通或断开的电器。常用于接通或断开电动机或其他设备的主电路。主要由电磁铁和触点两个主要部分构成。其中触点包括主触点（动合型，通过电流较大，接于主电路）和辅助触点（动合或动断型，通过电流较小，接于控制电路）；依照电磁铁励磁电压交、直流性质的不同分为交流型和直流型两类。选用时应注意主触点和辅助触点的额定电流、线圈电压以及触点数量等。

② 中间继电器：结构与原理与接触器相同，电磁系统较小，触点较多。通常用于中间传递信号或同时把信号传给数个有关的控制元件以控制多个电路，也可直接用来控制小容量电动机或其他电气执行元件。选用时主要考虑交流或直流型、电压等级、触点（动合和动断）数量及触点的电流容量。

③ 时间继电器：是一种能延缓触点接通或断开的电器，由电磁铁吸引线圈、触点系统和触点延时机构组成。分为通电延时式和断电延时式两类（对应触点见题解表 5.01）。结构有空气式、电磁式、电子式等。主要技术指标有线圈额定电压、触点电流容量、触点数量和种类、延时调节时间等。其各种触点常用于对时间有要求的控制电路中。

④ 热继电器：是利用电流的热效应而动作的电器，主要由热元件、动断触点和复位机构组成。热元件接在电动机主电路中，当其中持续流过的电流超过容许值一定时间后，双金属片变形导致串联在控制电路中的动断触点断开，使接触器线圈断电，从而断开电动机的主电路，实现过载保护。其主要技术数据为整定电流，按所控制的电动机额定电流选择，并可通过自身的“整定电流调节装置”调节。

⑤ 熔断器：是最简便而有效的短路保护电器，当发生短路或严重过载时，其中的熔丝或熔片应立即熔断。有管式、插式和螺旋式等不同类型。主要技术数

据为额定熔断电流。选择方法一般为确定额定熔断电流 I_{NFU}。

a. 照明负载：　$I_{NFU} \geqslant \sum$同一支线上所有电灯工作电流

b. 电动机：　单台电动机不频繁起动时　$I_{NFU} \geqslant \dfrac{\text{电动机起动电流}}{2.5}$

单台电动机频繁起动时　$I_{NFU} \geqslant \dfrac{\text{电动机起动电流}}{1.6 \sim 2}$

多台电动机合用时 $I_{NFU} \geqslant (1.5 \sim 2.5) \times$容量最大的电动机的额定电流+其余电动机的额定电流之和

⑥ 空气断路器(自动空气开关)：是一种能实现短路、过载和失压保护的多功能低压保护电器。它通过手动操作机构闭合，当发生严重过载或短路故障，以及电压严重下降或断电时，主触点自动断开。主要用于电源的接通和分断。按极数可分为单极、双极、三极和四极，额定电流容量可在 4～5 000 A 之间依照负载需要的分断能力来选择。

⑦ 行程开关(限位开关)：结构类似于按钮，有一副动合触点和一副动断触点，靠运动部件机械力碰压而动作。常用于行程和限位控制电路。

2. 常用控制线路

常用控制线路是构成各种应用电路的基础，分为常用主电路和常用控制电路。

(1) 常用主电路

① 直接起动主电路：通过接触器三相主触点的闭合将三相交流电源加到电动机三相定子绕组上，电动机通电转动。主电路中一般包括三极刀开关(或组合开关)、熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件、电动机三相定子绕组。小功率电动机可直接起动。

② 正反转主电路：组成部分与直接起动主电路相同，不同的是接有两组接触器的主触点——一组用于将电源以正相序加给电动机定子绕组，实现正向转动；另一组用于将电源以负相序加给电动机定子绕组，实现反向转动。两组通过调换主触点任意一侧的两根接线完成换相。两组主触点由各自的接触器线圈的通电和断电来控制其开闭。在任一瞬间两组主触点不能同时闭合，否则将造成电源短路。

③ Y-Δ 换接起动主电路：用于定子绕组工作时为 Δ 形接法的较大功率电动机的起动，比直接起动主电路多两组接触器主触点——一组闭合时将定子绕组接成 Y 形接法，进行降压起动；另一组闭合时将定子绕组换接成 Δ 形接法，进行正常工作。两组主触点闭合与断开有先后次序和时间间隔，不允许同时闭合。

(2) 常用控制电路

① 直接起动控制电路:包括起、停按钮,接触器线圈,热继电器动断触点,接触器自锁触点。用于完成对接触器线圈的通电、断电控制,是最基本的控制电路。

② 正反转控制电路:对正、反转两个接触器线圈进行通电和断电控制。在正、反转直接起动控制电路基础上互向对方回路中串联本回路起动按钮的动断触点和接触器的动断触点以实现机械互锁和电气互锁,保证正、反两接触器线圈不能同时通电。

③ 时间控制电路:通过时间继电器各类触点的延时动作实现对不同控制电路的接通或断开的延时控制。通电延时或断电延时,动合触点或动断触点的选择要根据具体控制要求进行。

④ 行程控制电路:依靠行程开关触点的动合或动断实现对控制电路接通或断开的控制,常与正反转控制电路相结合。

⑤ 顺序控制电路:通过接触器和其他继电器辅助动合、动断触点的适当连接实现不同控制电路或控制元件通断的先后次序控制。

3. 常用控制保护

(1) 短路保护:通过熔断器熔断或空气断路器跳开动作实现当线路中有短路故障时自动切断电源与电路连接的作用。

(2) 过载保护:通过热继电器或空气断路器实现线路长时间流过过载电流时自动切断电源与电路的连接。

(3) 零压保护:通过接触器自锁触点或空气断路器实现电源断电后恢复送电时,线路需重新按起动按钮或重新合闸才能工作的功能。

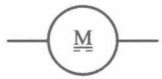
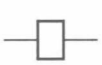
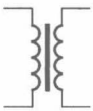
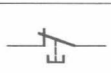
(4) 联锁保护:通过机械触点(按钮或行程开关)或电气触点(接触器或继电器)实现对某些控制电路通电、断电的制约。

常用电机与电器的电气图形符号列于题解表 5.01 中。

题解表 5.01　常用电机、电器的图形符号

名称	电气图形符号	名称	电气图形符号
三相笼型 异步电动机		三相绕线转子 异步电动机	

续表

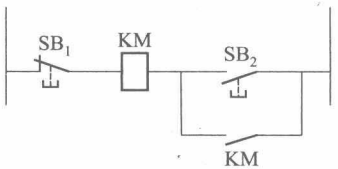
名称		电气图形符号	名称			电气图形符号
直流电动机			接触器 继电器	接触器吸引线圈 继电器吸引线圈		
单相变压器				接触器主触点		
开关	三极			接触器辅助触点 继电器触点	动合触点	
					动断触点	
	两极			时间继电器触点	动合延时闭合	
					动合延时断开	
	单极				动断延时闭合	
					动断延时断开	
熔断器			行程开关	动合触点		
信号灯				动断触点		
按钮	动合触点 （常开触点）		热继电器	热元件		
	动断触点 （常闭触点）			动断触点		

4. 电路设计时要做到既正确也要合理

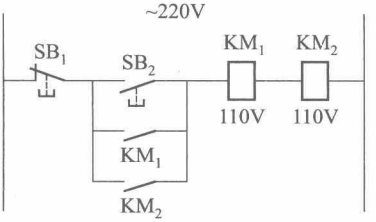
题解图 5.01 的接线方法从原理上看并不错，但不合理。按钮是安装在控制面板上，而接触器是安装在电气柜内。停止按钮 SB_1 和起动按钮 SB_2 被接触器线圈 KM 分开来，会使从控制面板到电气柜的接线进出两次。

两个型号即使相同的交流接触器或继电器的线圈（额定电压 110 V）也不能如题解图 5.02 那样串联在 220 V 的电源电路上。因两者线圈阻抗不可能完全相等，当其中一个先动作后，其线圈阻抗模急剧增大，致使电路中电流减小很多，

不足以使另一个动作。



题解图 5.01　不合理的接线



题解图 5.02　交流电器的线圈串联(不允许)

5. 电路故障检查与排除

检查线路故障一般可采用下面的方法。

(1) 用万用表电阻挡:断开电源,检查线路各段电路是否正常有通路,元件是否良好。逐步缩小范围,找出故障所在。

(2) 用万用表交流电压挡:在接通电源对电路没有破坏作用的前提下,可采用此方法。用表笔按一定次序测量电路中各段电压,从电压的大小和有无来检查电路是否正常,是否存在故障。

(3) 用验电笔:可检查电路是否通电,是否有短路或断路。

5.3　基本要求

1. 了解常用控制电器的基本结构、工作原理、控制作用以及电路符号。

2. 掌握三相异步电动机的直接起动控制、正反转控制、时间控制、行程控制等基本控制电路。

3. 掌握自锁和互锁的概念、作用和应用方法。

4. 掌握短路保护、过载保护、零压(失压)保护的作用和实现方法。

5. 理解点动、Y-Δ 换接起动等应用电路的控制方法。

6. 能够分析和读懂简单继电接触器控制电路,理解控制过程。

7. 能够根据功能要求设计和绘制简单的控制电路,并具有一定的选择控制电器的能力。

5.4　重点与难点

1. 重点

(1) 常用控制电器工作原理、控制作用、电路符号。

（2）自锁与互锁的作用与应用方法。

（3）常用基本控制电路——三相异步电动机的直接起动和正反转控制、时间控制、行程控制、顺序控制电路。

（4）三种基本保护——短路、过载、零压（失压）保护的作用与实现方法。

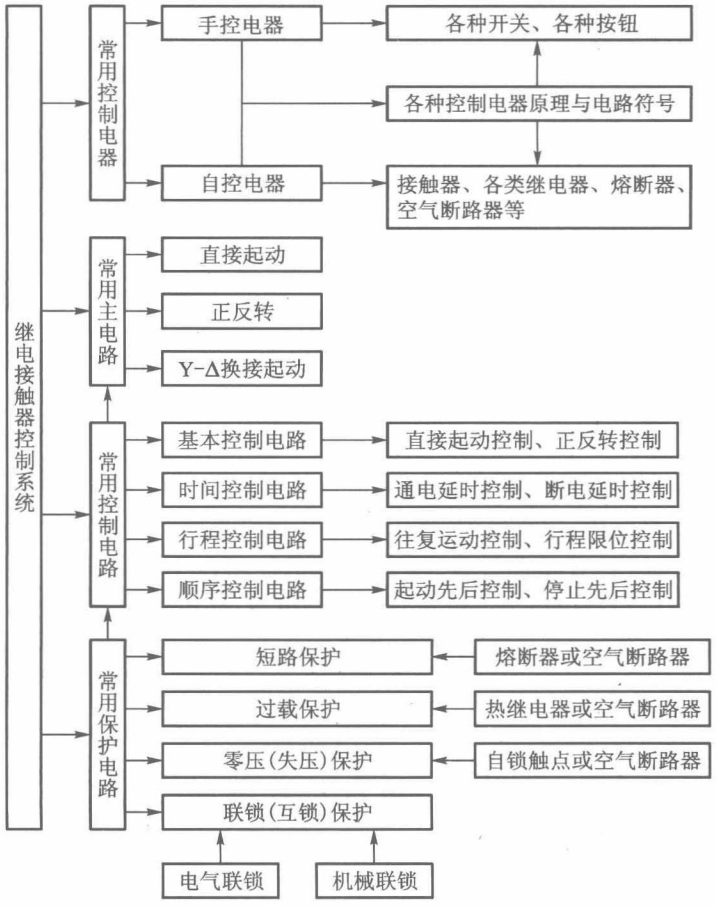
2. 难点

（1）时间继电器的正确使用和时间控制。

（2）较复杂的顺序控制过程的电路实现。

（3）Y-Δ 换接起动控制。

5.5 知识关联图



5.6 【练习与思考】题解

5.2.1 为什么热继电器不能做短路保护？为什么在三相主电路中只用两个(当然用三个也可以)热元件就可以保护电动机？

解： 由热继电器的结构和工作原理可知，它是利用电流的热效应而工作的。当接于主电路的热元件中流过的电流超过容许值并经过一定的时间后(热惯性)，不同线膨胀系数的双金属片受热弯曲变形使扣板脱钩，从而使其动断触点(串联于控制电路中)断开，接触器线圈断电，电动机主电路断开，从而实现过载保护。由于热继电器具有热惯性，电动机起动或短时间过载时，它不会动作，可以避免电动机的不必要停车。当电动机发生短路故障时，短路电流在很短的时间内达到很大数值，要求迅速切断电源以保护电动机。但这么短的时间内热元件的热积累还不足以使双金属片变形来带动触点动作。所以热继电器不能满足电路发生短路故障时瞬间立即断电的要求，因而不能用于短路保护。

热继电器有两相结构和三相结构。对于两相结构，其两个热元件分别串联在主电路的任意两相中，当电动机过载或任意一相中的熔断器熔断后作单相运行时，有两个或至少一个热元件中通有电流，电动机因此可以得到过载保护。为了更可靠地保护电动机，热继电器做成三相结构，即将三个热元件分别串联在各相中，每一个热元件中都通有电流。

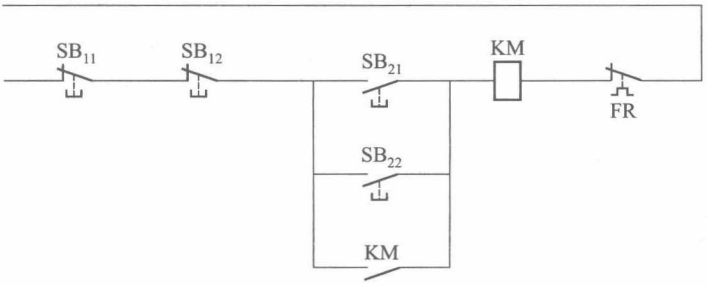
5.2.2 什么是零压保护？用闸刀开关起动和停止电动机时有无零压保护？

解： 所谓零压(或失压)保护是指当电源断电或电压严重降低时，接触器的线圈失电，电磁铁释放使主触点断开，电动机自动从电源切除停转。并且当电源重新恢复供电或电源电压恢复正常时，如果不重新按起动按钮，则电动机不能自行起动(因用于自锁的动合触点已断开)。

如果未采用继电接触器控制而是直接用闸刀开关或组合开关进行手动起停控制时，则没有零压保护功能。由于在停电时没有及时断开开关，当电源电压恢复时，电动机会自行起动，容易造成事故。

5.2.3 试画出能在两处用按钮起动和停止电动机的控制电路。

解： 设 SB_{11} 和 SB_{21}、SB_{12} 和 SB_{22} 分别为安装在甲、乙两地的停车按钮和起动按钮，则两地起停控制电路如题解图 5.03 所示。



题解图 5.03　练习与思考 5.2.3 的解

5.7　【习题】题解

A　选　择　题

5.1.1　热继电器对三相异步电动机起(　　)的作用。

(1) 短路保护　(2) 欠压保护　(3) 过载保护

解:热继电器是利用电流热效应而动作的。当主电路长时过载,其中电流超过容许值一定时间后才使热继电器内部热膨胀系数不同的双金属片变形弯曲从而带动动断触点断开,切断主电路。电路发生短路事故时要求电路立即断开,而热继电器由于具有热惯性不能立即动作,故不能用作短路保护。欠压保护是靠接于主电路中的主触点失电后断开来实现的。应该选择(3)。

5.1.2　选择一台三相异步电动机的熔丝时,熔丝的额定电流(　　)。

(1) 等于电动机的额定电流

(2) 等于电动机的起动电流

(3) 大致等于(电动机的起动电流)/2.5

解: 用于电动机短路保护的熔丝选择一般按照

$$\text{熔丝电流} \geqslant \frac{\text{电动机起动电流}}{2.5}$$

故应选择(3)。

5.2.1　在图 5.01 中,图(　　)是正确的。图中:SB_1 是停止按钮;SB_2 是起动按钮。

解: 图 5.01(a)中 SB_{11} 与 SB_{12} 并联使得停车无法进行;(c)中线圈 KM_1 与 KM_2 串联接法是不允许的;(b)可实现点动。故应选择(b)。

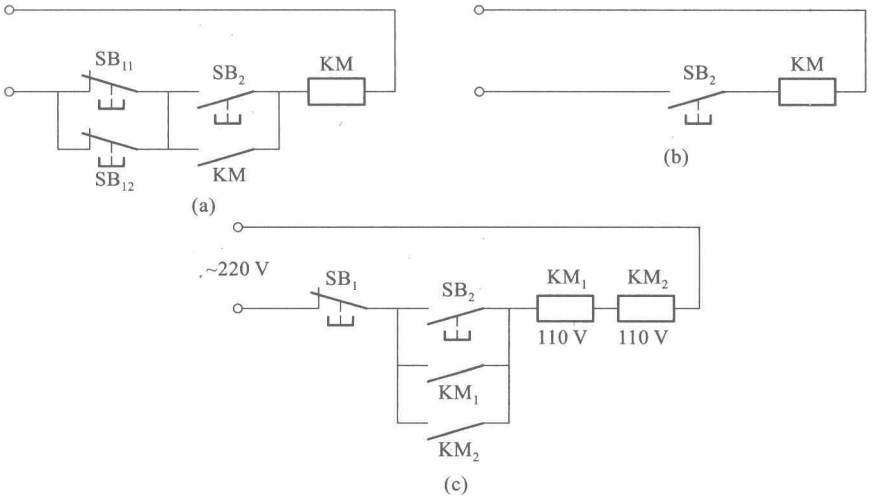


图 5.01　习题 5.2.1 的图

5.2.2　在电动机的继电接触器控制线路中零压保护是(　　)。

(1) 防止电源电压降低后电流增大,烧坏电动机

(2) 防止停电后再恢复供电时,电动机自行起动

(3) 防止电源断电后电动机立即停车而影响正常工作

解: 应选择(2)。

5.3.1　在图 5.3.2 和图 5.4.2 中的联锁动断触点 KM_F 和 KM_R 的作用是(　　)。

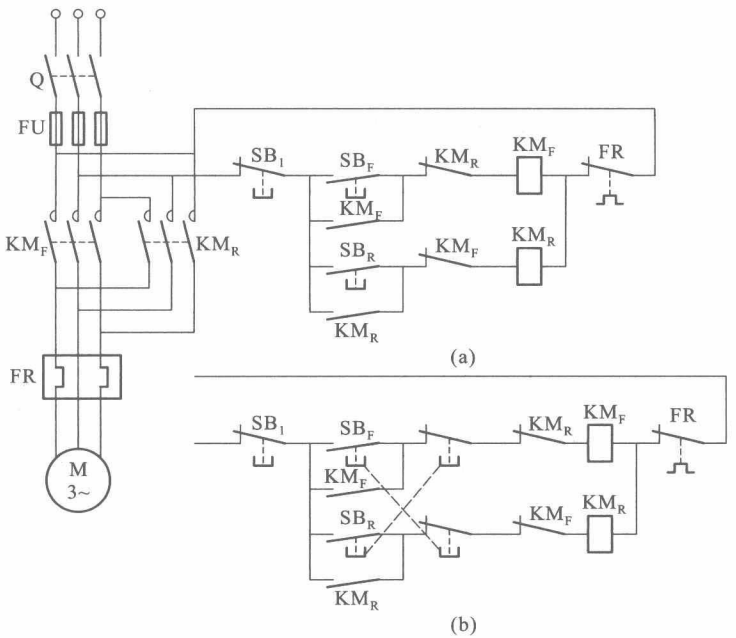


图 5.3.2　笼型电动机正反转的控制线路

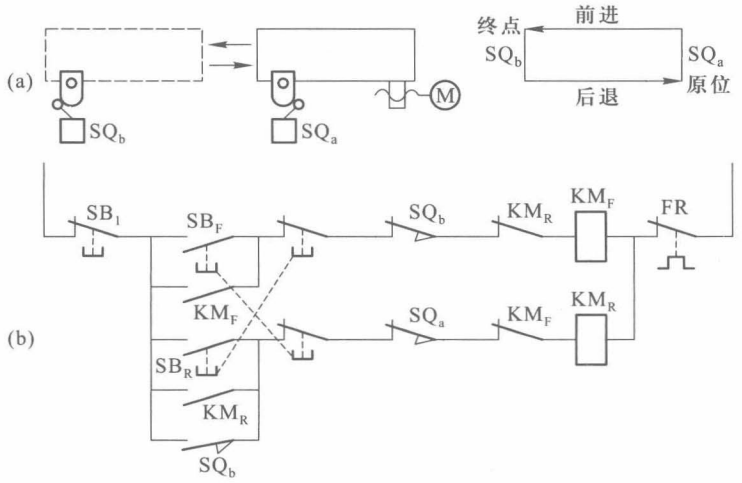


图 5.4.2　用行程开关控制工作台的前进与后退

(a) 示意图;(b) 控制电路

(1) 起自锁作用

(2) 保证两个接触器不能同时动作

(3) 使两个接触器依次进行正反转运行

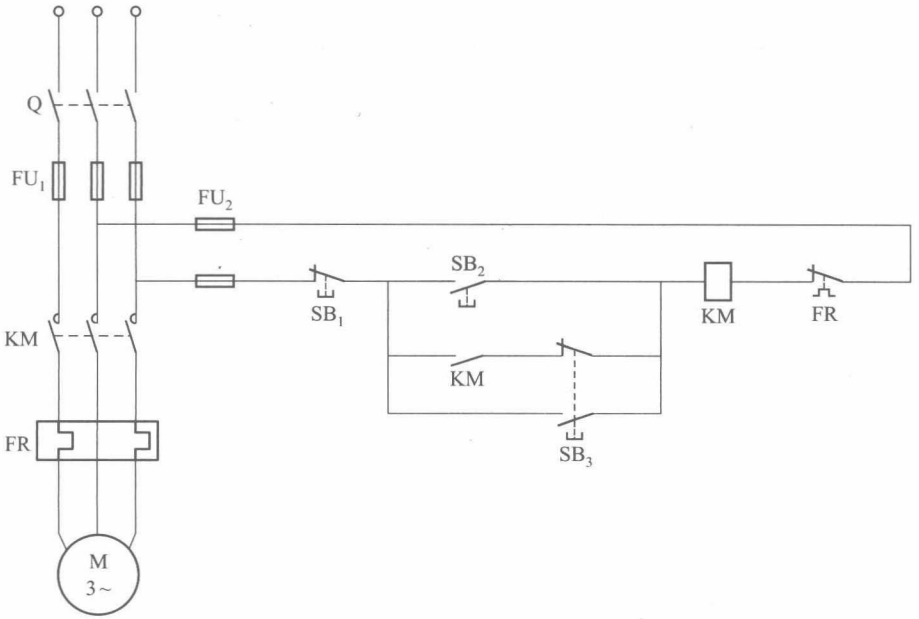
解: 图 5.3.2 和图 5.4.2 中联锁动断触点 KM_F 和 KM_R 保证在同一时间正转回路和反转回路只能有一个是闭合的。自锁作用靠动合触点 KM_F 和 KM_R 完成。两个接触器依次进行的正、反转运行是靠正、反转起动按钮 SB_F 和 SB_R 交替按下或起点和终点的行程开关 SQ_a 和 SQ_b 被触碰实现。故应选择(2)。

B 基 本 题

5.2.3　试画出三相笼型电动机既能连续工作、又能点动工作的继电接触器控制线路。

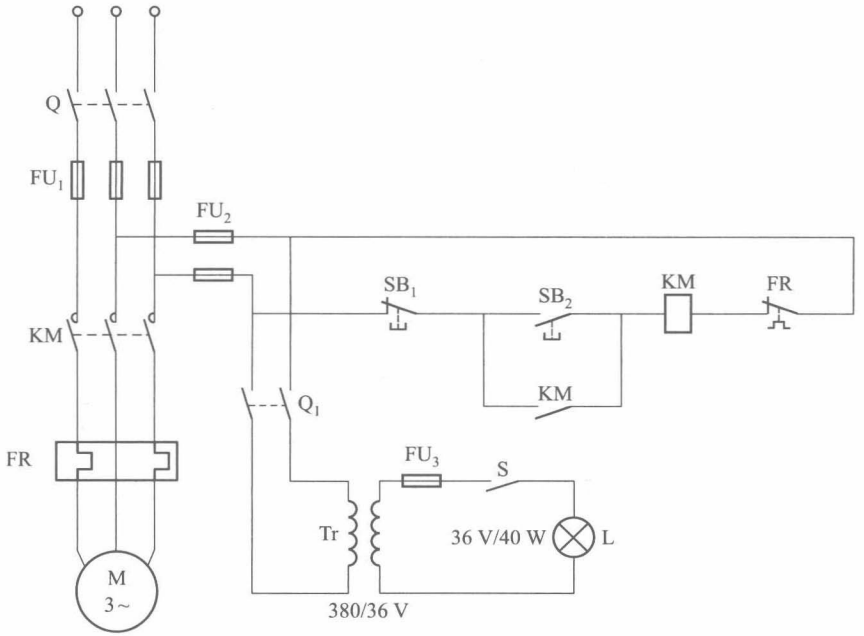
解: 满足题意要求的主电路和控制电路如题解图 5.04 所示。其中,SB_2 是使电动机连续工作的起动按钮,SB_3 是双联复合按钮,用于点动工作。按下 SB_3 时,线圈 KM 通电,主触点 KM 闭合,电动机起动,串联于自锁触点 KM 支路的 SB_3 动断触点断开,自锁作用失效;松开 SB_3 时,线圈 KM 断电,主触点断开,电动机停车,因此实现了点动工作。

5.2.4　某机床的主电动机(三相笼型)为 7.5 kW,380 V,15.4 A,1 440 r/min,不需正反转。工作照明灯是 36 V,40 W。要求有短路、零压及过载保护。试绘出控制线路并选用电气元件。



题解图 5.04　习题 5.2.3 的解

解：控制线路如题解图 5.05 所示。线路中各电气元件的参考型号与规格见题解表 5.02。



题解图 5.05　习题 5.2.4 的解

题解表 5.02　习题 5.2.4 的表

代号	电气元件名称	型号	规格	数量
Q	三相组合开关	$HZ_2-25/3$	500 V　25 A	1
Q_1	双刀单掷开关	$HZ_2-5/2$	500 V　5 A	1
M	主轴电动机	Y132M-4	7.5 kW　1 440 r/min	1
FU_1	熔断器	RL_1-60	500 V　50 A	3
FU_2	熔断器	RL_1-15	500 V　4 A	2
FU_3	熔断器	RL_1-15	500 V　4 A	1
KM	交流接触器	CJO-20	380 V　20 A	1
FR	热继电器	JR_2-1	热元件电流 15.4 A	1
SB	按钮	LA_4-22	5 A	1
Tr	单相照明变压器	BK-50	50 V·A　380/36 V	1
S	照明开关	MK250-2	250 V/2 A	1

5.2.5　根据图 5.2.2 接线做实验时，将开关 Q 合上后按下起动按钮 SB_2，发现有下列现象，试分析和处理故障：(1) 接触器 KM 不动作；(2) 接触器 KM 动作，但电动机不转动；(3) 电动机转动，但一松手电动机就不转；(4) 接触器动作，但吸合不上；(5) 接触器触点有明显颤动，噪声较大；(6) 接触器线圈冒烟甚至烧坏；(7) 电动机不转动或者转得极慢，并有“嗡嗡”声。

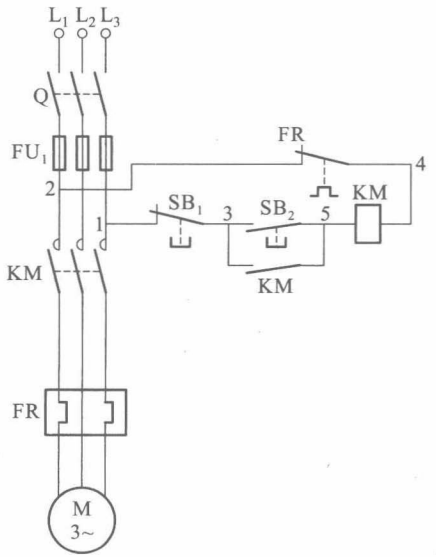


图 5.2.2　习题 5.2.5 的图

解：（1）接触器 KM 不动作的故障原因可能有以下几种：

① 三相电源无电。

② 三相电路或控制电路中的熔断器已熔断导致控制电路不通电。

③ 停车按钮 SB_1、起动按钮 SB_2 接触不良导致控制电路不通电。

④ 控制电路中电气元件接线松动或接触不良导致控制电路不通电。

⑤ 热继电器 FR 动作后其动断触点未复位导致控制电路不通电。

（2）接触器 KM 动作，但电动机不转动的故障原因可能有以下几种：

① 接触器主触点损坏，导致电动机定子绕组未通电。

② 接触器主触点至电动机定子绕组的接线松动、有断线或接触不良导致电动机主电路不通电。

③ 电动机本身已损坏。

（3）电动机转动，但一松手电动机就不转，其原因自锁触点未接上（连接导线有断损或接触不良）。

（4）接触器动作，但吸合不上，可能接触器有机械障碍或线圈获得的电压过低。

（5）接触器触点有明显颤动，噪声较大，主要由于电磁铁的铁心端面的短路环断裂或缺失所致，也可能由于线圈获得的电压过低，导致吸力不够。

（6）接触器线圈冒烟甚至烧坏，其原因可能有：

① 接至线圈的电源电压过高超过线圈的额定电压。

② 接触器长时间吸合不上，导致线圈电流过大、过热而烧坏。

③ 接触器线圈绝缘损坏导致匝间短路。

（7）电动机不转动或者转得极慢，并有“嗡嗡”声，其原因是 L_1 相熔断器熔断导致电动机单相运行。

5.2.6 今要求三台笼型电动机 M_1，M_2，M_3 按照一定顺序起动，即 M_1 起动后 M_2 才可起动，M_2 起动后 M_3 才可起动。试绘出控制线路。

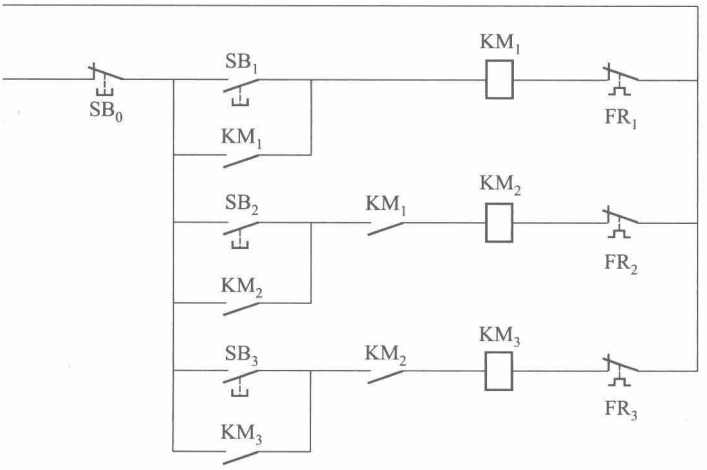
解：实现题要求的顺序起动控制电路可有多种，题解图 5.06（a）、（b）是其中两种。（a）中将动合触点 KM_1、KM_2 分别串联连入 KM_2 和 KM_3 线圈支路，以保证 KM_1、KM_2、KM_3 的通电顺序，从而使 M_1、M_2 和 M_3 三台电动机顺序起动。（b）中将 KM_2、KM_3 线圈支路分别连于 KM_1、KM_2 自锁触点之后，也可实现所要求的顺序起动。

5.2.7 在图 5.02 中，有几处错误？请改正。

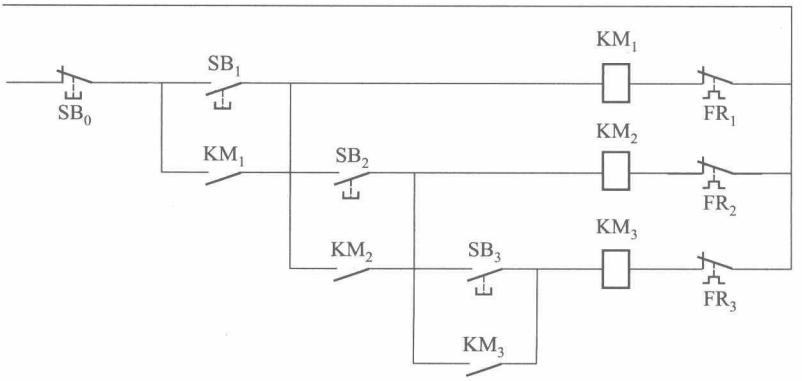
解：图 5.02 中共有 4 处错误。

（1）熔断器 FU 与组合开关 Q 位置接反，应互换，否则无法在断电情况下更换熔断器。

（2）控制电路的一端 1 应接在主触点 KM 的上方（即主触点 KM 与熔断器 FU 之间），否则控制电路无法获得电源。



(a)



(b)

题解图 5.06　习题 5.2.6 的解

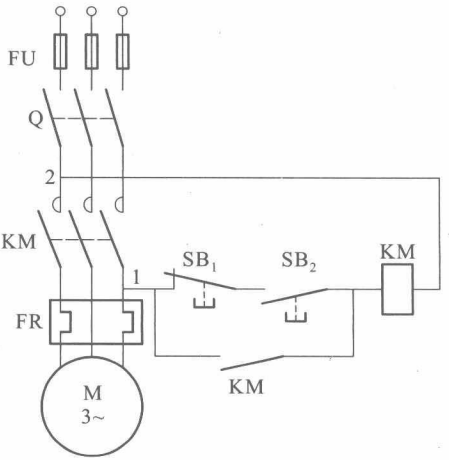
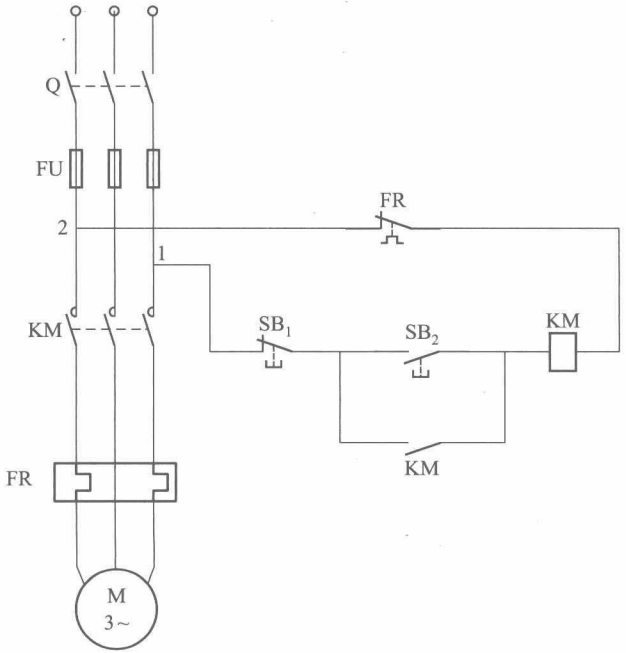


图 5.02　习题 5.2.7 的图

(3) 控制电路中的自锁触点 KM 应并联在起动按钮 SB_2 的两端,否则停车按钮 SB_1 将失去停车控制作用。

(4) 控制电路中缺少应串联于其中的热继电器的动断触点 FR,否则将无法实现过载保护。

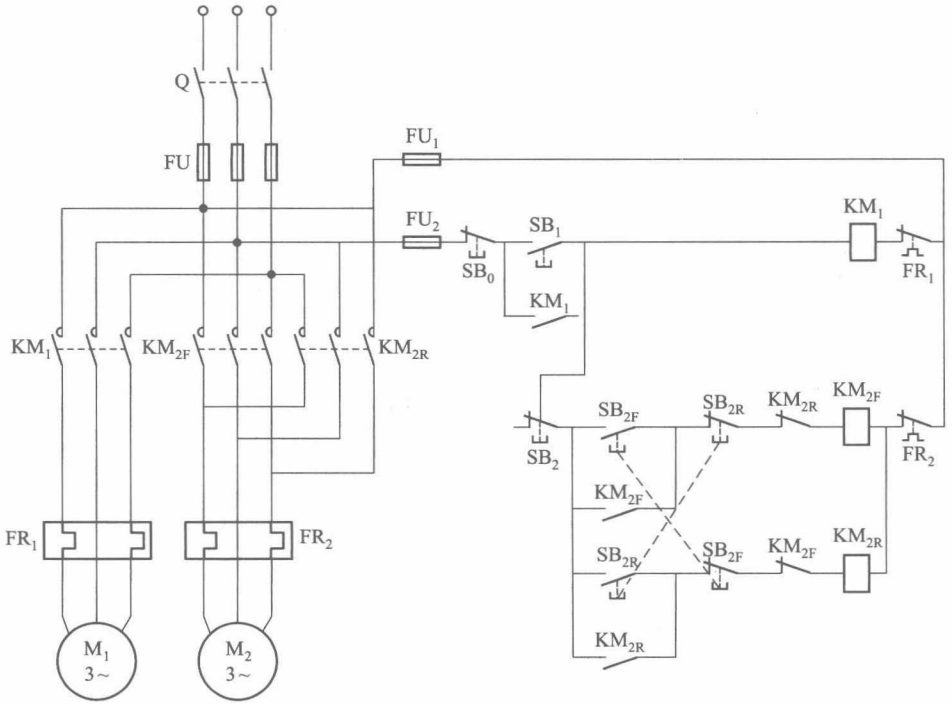
改正后的控制线路如题解图 5.07 所示。



题解图 5.07　习题 5.2.7 的解

5.3.2　某机床主轴由一台笼型电动机带动,润滑油泵由另一台笼型电动机带动。今要求:(1) 主轴必须在油泵开动后才能开动;(2) 主轴要求能用电器实现正反转,并能单独停车;(3) 有短路、零压及过载保护。试绘出控制线路。

解: 实现电路如题解图 5.08 所示。图中 M_1 为油泵电动机,M_2 为主轴电动机。M_1 可由 SB_1 直接起动,FR_1 用于 M_1 过载保护,自锁触点 KM_1 用于 M_1 零压保护,FU 用于 M_1 短路保护。M_2 只有在线圈 KM_1 通电自锁触点 KM_1 闭合(即 M_1 起动)后,按 SB_{2F} 或 SB_{2R} 才能起动。KM_{2F}、KM_{2R} 用于主轴电机 M_2 的正反转控制、SB_2 用于 M_2 单独停车,FR_2 用于 M_2 的过载保护,KM_{2F}、KM_{2R} 自锁触点用于 M_2 正转或反转时的零压保护,FU 用于 M_2 短路保护。FU_1、FU_2 用于控制电路的短路保护。



题解图 5.08　习题 5.3.2 的解

5.4.1　图 5.03 所示是电动葫芦(一种小型起重设备)的控制线路,试分析其工作过程。

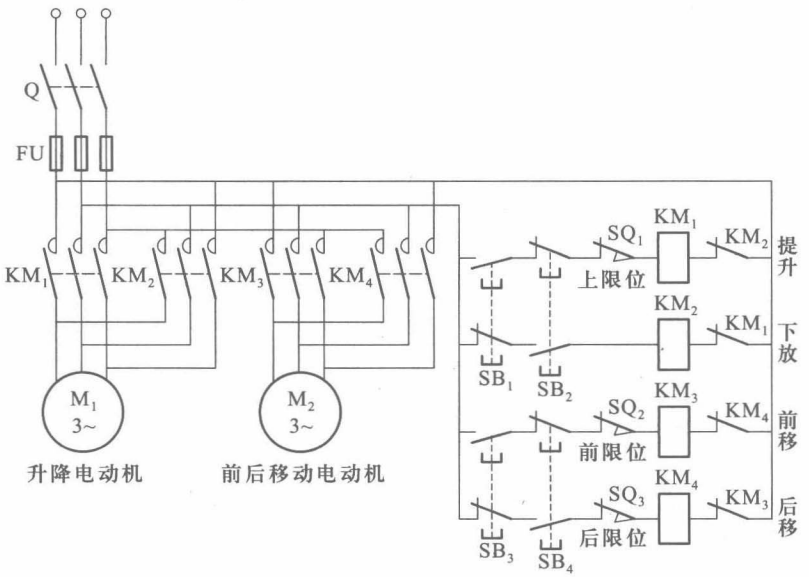


图 5.03　习题 5.4.1 的图

解：电动葫芦对重物的升降和前后移动操作分别由两台电动机 M_1 和 M_2 的正反转电路完成。正反转控制通过机械（双联复合按钮）和电气（接触器动断触点）进行互锁。

提升和下放操作：

当按下 SB_1 时，接触器 KM_1 通电，电动机 M_1 正转，向上提升重物。如在提升过程中松开 SB_1 或不松开 SB_1 同时按下 SB_2，则 M_1 停转，提升动作马上停止。同样，当仅按下 SB_2 时，接触器 KM_2 通电，电动机 M_2 反转，下放重物。

上升和下降过程均为点动，便于将重物置于合适的高度。上升时由 SQ_1 进行上限位行程控制，以免重物升位超限造成事故；下降时不需限位。

前移和后移操作：

当按下 SB_3 时，接触器 KM_3 通电，电动机 M_2 正转，电动葫芦带动重物前移；按下 SB_4 时，接触器 KM_4 通电，电动机 M_2 反转，电动葫芦带动重物后移。移动过程中释放按钮可使移动随时停止。

前移和后移过程亦为点动，便于将重物移至合适的位置。前后移动时通过前、后限位行程开关 SQ_2、SQ_3 进行限位保护。当移至极限位置时，电动机自动停车。

两台电动机皆为短时运行，可不加过载保护用热继电器。如若操作者发现超载使电动机转不起来，立刻松开按钮即可。

升降和前后移动过程可通过双手按动按钮同时进行，操作便利。

5.5.1 根据下列五个要求，分别绘出控制电路（M_1 和 M_2 都是三相笼型电动机）：(1) 电动机 M_1 先起动后，M_2 才能起动，M_2 并能单独停车；(2) 电动机 M_1 先起动后，M_2 才能起动，M_2 并能点动；(3) M_1 先起动，经过一定延时后 M_2 能自行起动；(4) M_1 先起动，经过一定延时后 M_2 能自行起动，M_2 起动后，M_1 立即停车；(5) 起动时，M_1 起动后 M_2 才能起动；停止时，M_2 停止后 M_1 才能停止。

解：根据控制要求，可分别画出相应控制电路如题解图 5.09(a)、(b)、(c)、(d)、(e)所示。

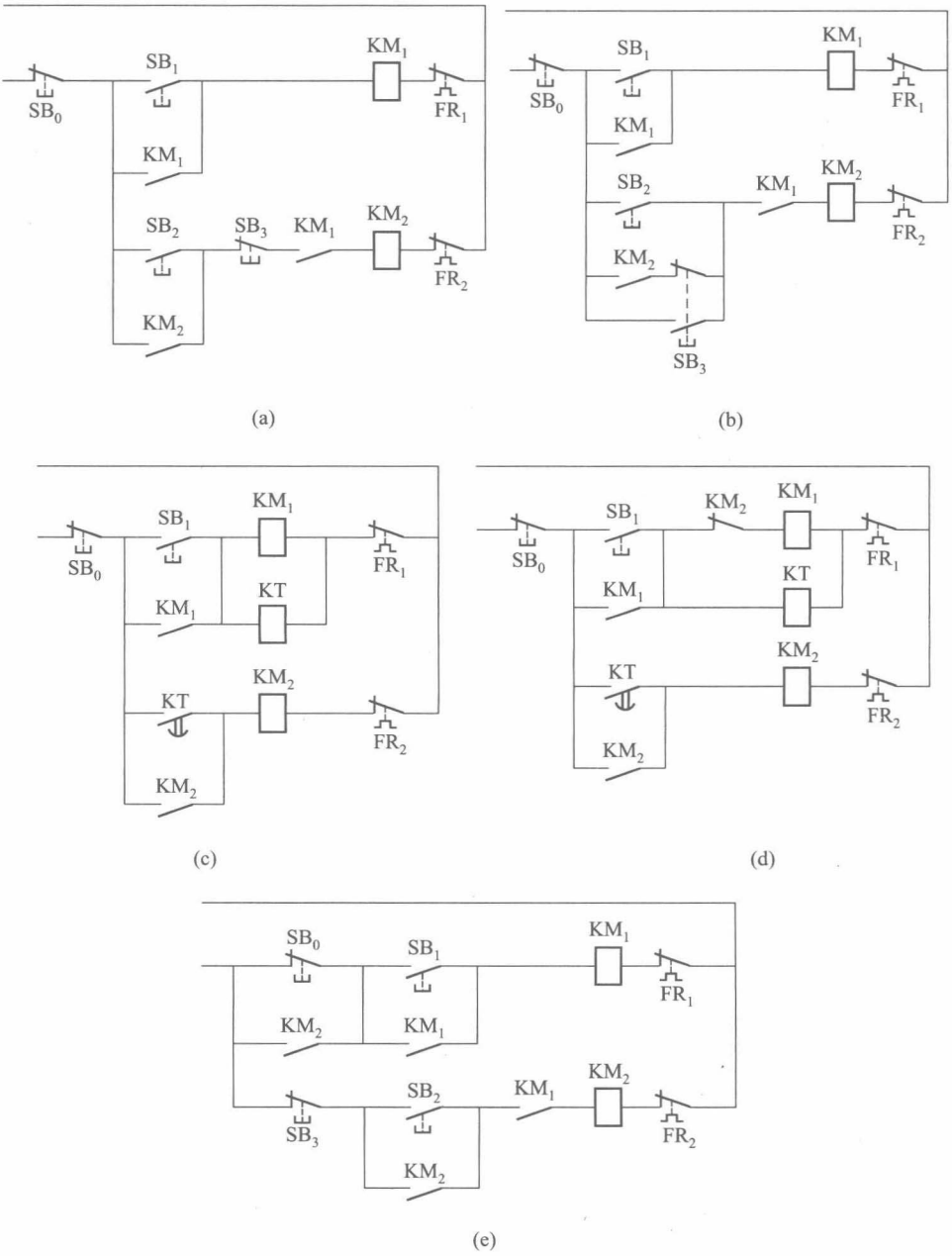
(1) 由于 KM_1 动合触点和 SB_3 动断触点与 KM_2 线圈串联，所以 M_1 起动后 M_2 才能起动，按 SB_3 能使 M_2 单独停车。

(2) 由于 KM_1 动合触点与 KM_2 线圈串联，故 M_1 起动后 M_2 才能起动；双联复合按钮 SB_3 动断触点与 KM_2 自锁触点串联，按 SB_3 时电动机 M_2 起动，但 KM_2 自锁不起作用，故 M_2 为点动。

(3) 时间继电器 KT 动合延时闭合触点与 KM_2 线圈串联，故 M_1 起动后 KM_2 线圈延时通电使 M_2 起动。

(4) 将 KM_2 动断触点与 KM_1 线圈串联，KM_2 线圈通电，M_2 起动后，KM_1 线圈断电 M_1 立刻停车。

(5) 将 KM_2 动合触点与 SB_0 并联，只有在 KM_2 线圈断电，M_2 停车后，按 SB_0 才能使 KM_1 线圈断电，M_1 停车。



题解图 5.09　习题 5.5.1 的解

C 拓 宽 题

5.3.3 在图 5.3.2(b)所示的控制电路中,如果动断触点 KM_F 闭合不上,其后果如何? 如何用(1) 验电笔,(2) 万用表电阻挡,(3) 万用表交流电压挡来查出这一故障。

解: 将图 5.3.2(b)重画如下:

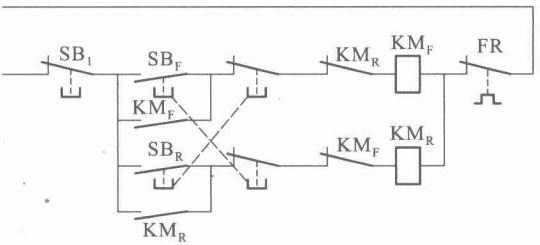


图 5.3.2(b) 习题 5.3.3 的图

如果动断触点 KM_F 闭合不上,即便按下反转起动按钮 SB_R,反转接触器 KM_R 不通电,反转不能起动。

排查故障:

(1) 用验电笔:在控制电路电源通电且未按反转起动按钮情况下,用验电笔碰触动断触点 KM_F 左边时不发光,左边处于悬空状态,而碰触其右边时发光(右边经线圈与相线相通),说明该动断触点 KM_F 未闭合上。

(2) 用万用表电阻挡:在控制电路电源断电的情况下,如果用万用表电阻挡测量动断触点 KM_F 两端时的电阻为无穷大,说明该动断触点未闭合。

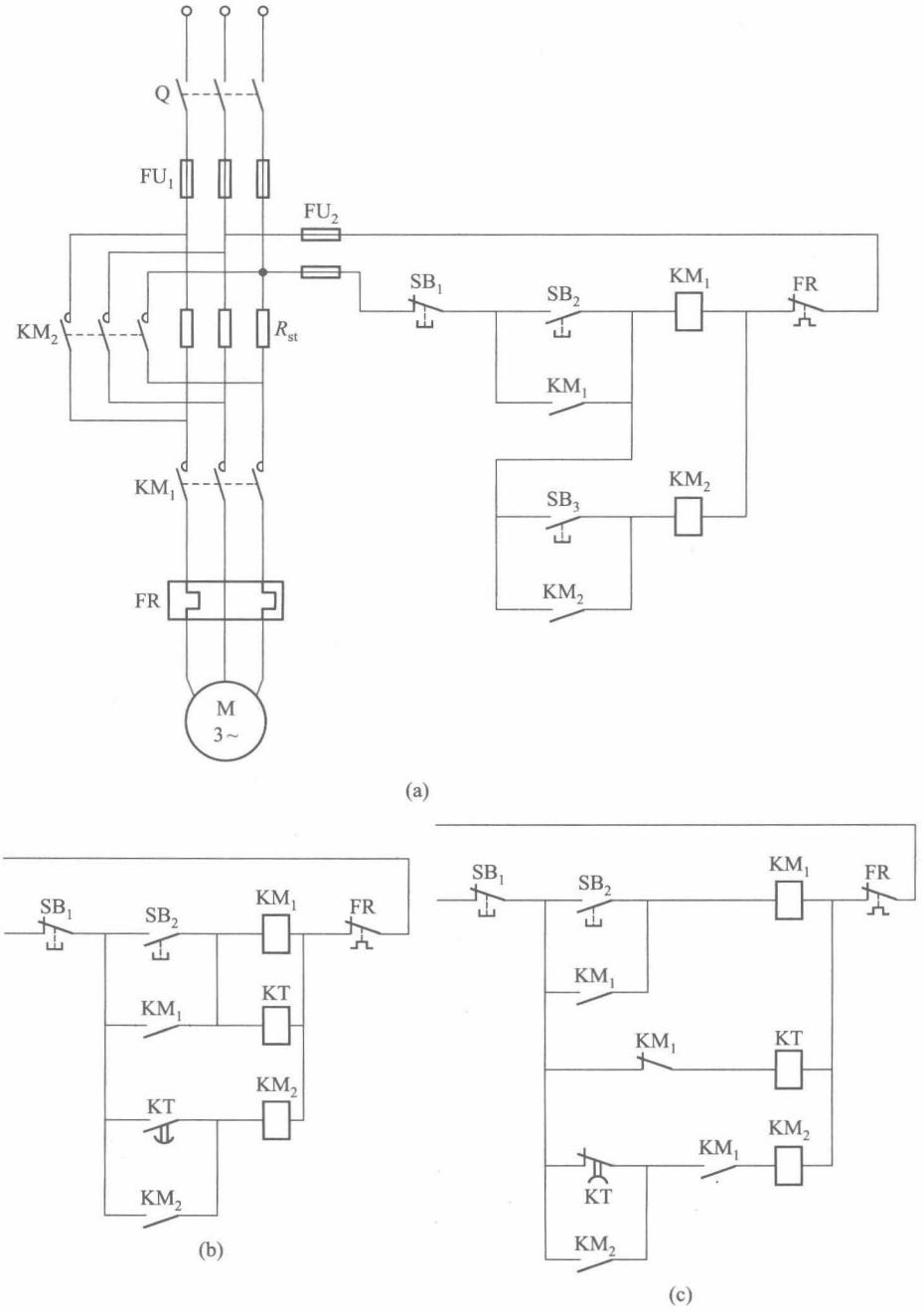
(3) 用万用表交流电压挡:在控制电路电源通电的情况下,用适当量程的交流电压挡测量动断触点 KM_F 两端电压,若按下 SB_R 时有 380 V 电压,而松开时无电压,说明该动断触点未闭合。

5.5.2 试画出笼型电动机定子串联电阻降压起动的控制线路。

解: 笼型异步电动机定子串联电阻降压起动是指起动时在主电路中接入起动电阻 R_{st},待起动过程结束后将其切除。因此须用另外一个接触器 KM_2 的主触点 KM_2 与起动电阻 R_{st} 相并联,当其闭合时起动电阻 R_{st} 被短路切除,如题解图 5.10 主电路所示。

起动电阻 R_{st} 的切除可采用手控切除和自控切除两种方式。

手控方式:控制电路如题解图 5.10(a)所示。按下 SB_2,KM_1 通电,主触点 KM_1 闭合,三相交流电经过起动电阻 R_{st} 加于定子绕组实现降压起动,待起动电流降低,经过一定时间后,按 SB_3,KM_2 接通,起动电阻 R_{st} 被短路而切除,起动过程结束。



题解图 5.10　习题 5.5.2 的解

手控方式中何时按 SB_3 将 R_{st} 切除，需要相当的经验，否则难以保证使起动时间和起动电流限制在规定范围内，一般情况下不推荐使用。

自控方式：控制电路如题解图 5.10(b)和(c)所示，降压起动时间由时间继电器 KT 控制。

题解图 5.10(b)电路采用了时间继电器的动合延时闭合触点进行通电延时控制，过程如下：

按起动按钮 SB_2 —→ KM_1 通电 —→ 主触点 KM_1 闭合 —→ 电动机串联电阻 R_{st} 降压起动

按起动按钮 SB_2 —→ KT 通电 $\xrightarrow{\text{延时}}$ KT 动合触点闭合 —→ KM_2 通电 —→ 主触点 KM_2 闭合 —→ R_{st} 被切除(降压起动结束)

题解图 5.10(c)电路采用了时间继电器的动断延时闭合触点进行断电延时控制，过程如下：

控制电路电源接通 —→ KT 通电 —→ 动断延时闭合触点瞬时断开

按起动按钮 SB_2 —→ KM_1 通电 —→ 主触点 KM_1 闭合 —→ 电动机串联电阻 R_{st} 降压起动

按起动按钮 SB_2 —→ KM_1 通电 —→ KT 断电 $\xrightarrow{\text{延时}}$ KT 动断触点闭合 —→ KM_2 通电 —→ 主触点 KM_2 闭合 —→ R_{st} 被切除(降压起动结束)

5.5.3 图 5.04 所示是常用的三相笼型异步电动机 Y-Δ 换接降压起动的控制电路，主电路和图 5.5.2 中的相同，请分析其动作次序。

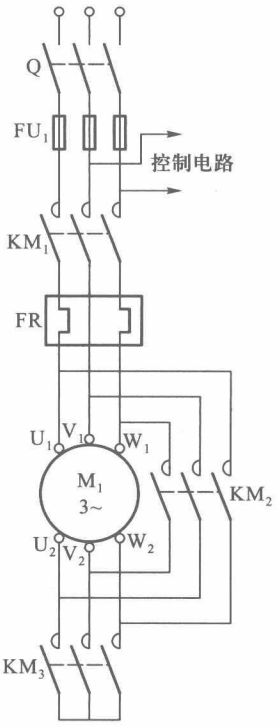


图 5.5.2

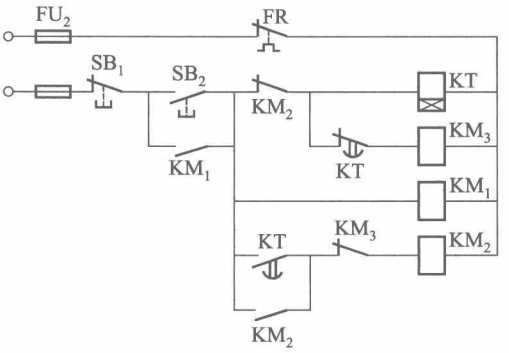
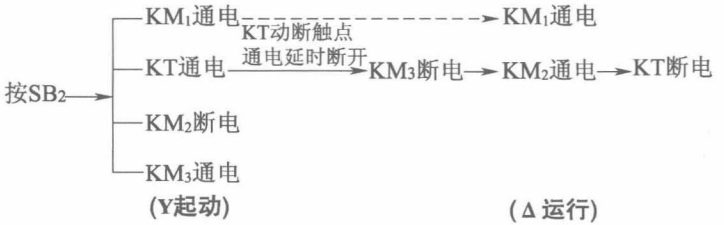


图 5.04 习题 5.5.3 的图

解：图 5.04 所示三相笼型异步电动机 Y-Δ 换接降压起动的控制电路的动作次序如下：



5.5.4 有一运货小车在 A,B 两处装卸货物，它由三相笼型异步电动机带动，请按照下述要求设计电动机的控制电路：

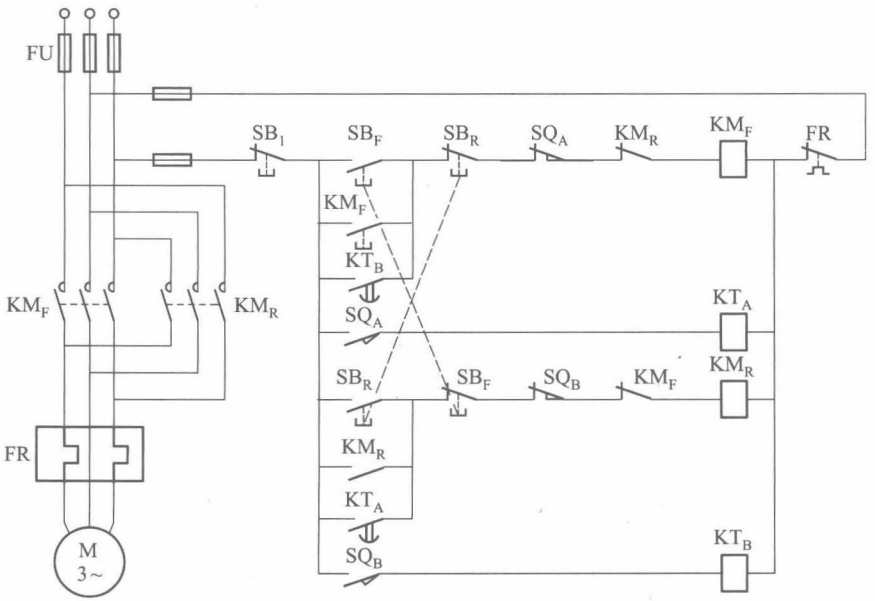
(1) 电动机可在 A,B 间任何处起动，起动后正转，小车行进到 A 处，电动机自动停转，装货，停 5 min 后电动机自动反转；

(2) 小车行进到 B 处，电动机自动停转，卸货，停 5 min 后电动机自动正转，小车到 A 处装货；

(3) 小车可停在 A,B 间任意位置；

(4) 有零压、过载和短路保护。

解：设 KT_A 和 KT_B 分别为小车在 A 处停 5 min 装货、在 B 处停 5 min 卸货的时间继电器，KM_F 和 KM_R 分别为正转和反转接触器。实现题意要求的控制电路如题解图 5.11 所示。



题解图 5.11　题 5.5.4 的解

按正转起动按钮 SB_F 后，正转接触器 KM_F 线圈通电，电动机正转。小车到达 A 处后，行程开关 SQ_A 动断触点 SQ_A 断开，KM_F 线圈断电，电动机停转，小车停止；动合触点 SQ_A 闭合，时间继电器 KT_A 开始定时 5 min 装货。定时时间到，KT_A 动合触点延时闭合，反转接触器 KM_R 线圈通电，电动机反转，小车到达 B 处后，行程开关 SQ_B 动断触点 SQ_B 断开，KM_R 线圈断电，电动机停转，小车停止；动合触点 SQ_B 闭合，时间继电器 KT_B 开始定时 5 min 卸货。然后重复上述过程。

小车运行在 A、B 之间时，按下停车按钮 SB_1，小车停止。

KM_F(KM_R)FR 和 FU 分别可实现零压保护、过载保护和短路保护。

5.6.1 图 5.05 所示是一密码门锁电路，当电磁铁线圈 YA 通电后便将门闩或锁闩拉出把门打开。图中 HA 为报警器；KA_1 和 KA_2 为继电器。试从开锁、报警和解警三个方面来分析其工作原理。

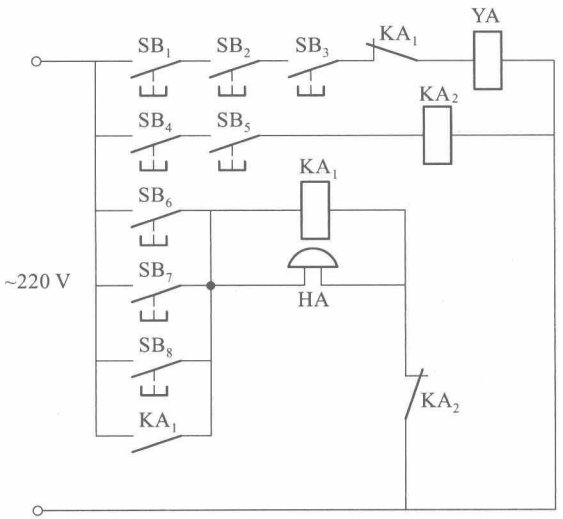


图 5.05　习题 5.6.1 的图

解：密码锁工作原理分析：

(1) 开锁：当仅同时按下 SB_1、SB_2、SB_3 时(其余 SB_4～SB_8 皆未按)，电磁铁线圈 YA 通电，电磁吸力会将门闩或锁闩拉出，门被打开。

(2) 报警：任意按下 SB_6、SB_7、SB_8 其中之一时(此时 SB_4 和 SB_5 均不按下)，继电器 KA_1 线圈通电，报警器 HA 亦同时通电，即使再同时按下 SB_1、SB_2、SB_3，电磁铁线圈 YA 因 KA_1 动断触点断开而不能通电，门不仅不会被打开，而且报警器将鸣响报警。

(3) 解警：当 SB_4 和 SB_5 同时按下，继电器 KA_2 线圈通电时，其动断触点断开，报警器 HA 通路断电，报警将解除。

第6章　可编程控制器

可编程控制器(PLC)具有可靠性高、功能完善、组合灵活、编程简单、功耗低等一系列优点,是实现现代工业控制的重要控制器,可取代大部分传统继电接触器控制系统。

本章介绍了可编程控制器的组成、特点、作用以及工作原理,介绍了可编程控制器的编程方法和指令系统,概要介绍了应用可编程控制器实现控制作用的设计过程。

6.1　内容要点

1. 可编程控制器的组成及各部分的作用。
2. 可编程控制器的作用与特点。
3. 可编程控制器的工作原理与工作过程。
4. 可编程控制器的主要编程语言与指令系统。
5. 可编程控制器的编程原则和方法。
6. 可编程控制器应用控制系统设计流程。

6.2　学习指导

可编程控制器(PLC)生产厂商众多,产品类型各异,功能和指令系统也不尽相同,但总的来说其组成结构和工作原理大同小异,编程方法也基本相同。

PLC是在继电接触器控制基础上,将计算机技术、电子技术、通信技术以及控制技术相结合产生的一种新型控制电器系统。虽然其控制梯形图与继电接触器控制电路有相似之处,但两者的线圈和触点的意义是不同的。前者的"继电器"是"软"的(通过编程实现);后者的"继电器"是"硬"的(通过物理实体实现)。另外,PLC与继电接触器控制的工作方式也不相同。前者是"串行"工作方式(采用"顺序扫描、不断循环"的方式进行工作);后者是"并行"工作方式(电源通电后各控制回路可同时进行工作)。其三,梯形图中每个梯形"流过"的

不是物理电流，而是“概念电流”（只是表示该梯级满足了“线圈”接通的条件）；继电接触器控制中每个电路流过电流表示该电路与电源之间构成了接通回路。其四，PLC 的输出继电器只是将程序执行结果送给外部输出设备接口，并不直接驱动输出设备，必须通过输出接口的“硬”继电器、晶体管或晶闸管才能实现。

PLC 的指令系统由基本指令和高级指令构成。本章介绍的基本指令（起始指令、触点串联和并联指令、输出指令、定时指令、计数指令、移位指令等）只是 PLC 丰富的指令系统中很少的一部分，但却是非常常用和重要的，既要充分理解更要学会应用。高级指令在较复杂的控制系统中，往往可使程序编制更加简洁、清晰和高效，大大简化由许多基本指令才能完成的任务。这是现代 PLC 的一个重要特点。读者可在学会基本指令编程的基础上通过产品编程手册进一步学习和了解高级指令及应用方法。

在应用 PLC 实现实际控制系统时要注意：

（1）遵循 PLC 应用控制系统设计流程（见主教材 P221 图 6.3.1 框图）。

① 分析控制内容，确定控制对象。

② 选择适合的 PLC。

③ 进行硬件设计。

④ 进行软件设计。

⑤ 完成系统统调。

（2）程序设计时应充分考虑 PLC 扫描工作方式的特点，理解所用指令的功能，遵守 PLC 的编程原则和方法。

① 程序应以“左沉右轻、上重下沉”为编写原则，尽量简洁。

② 每一行指令起始于左母线，终止于右母线。输出指令不能直接连于左母线。

③ 可编程控制器内部编程元件触点可重复使用，但输出元件一般不允许重复使用。

（3）在实现控制要求的前提下，程序越简洁、越清晰、越短小越好。

6.3 基本要求

1. 了解 PLC 的硬件结构、工作原理、主要技术性能、主要功能与特点。
2. 熟悉 PLC 的内存分配情况及指令系统的构成。
3. 掌握 PLC 常用的基本指令，初步了解高级指令的格式以及主要用途。
4. 了解 PLC 控制系统的设计流程。
5. 根据简单的控制要求，能编制梯形图应用程序，并画出相应的外部接线图。

6.4 重点与难点

1. 重点

(1) PLC 的特点及其工作原理和工作过程。

(2) PLC 的内部资源及其分配。

(3) PLC 指令系统的构成,常用基本指令、高级指令的作用。

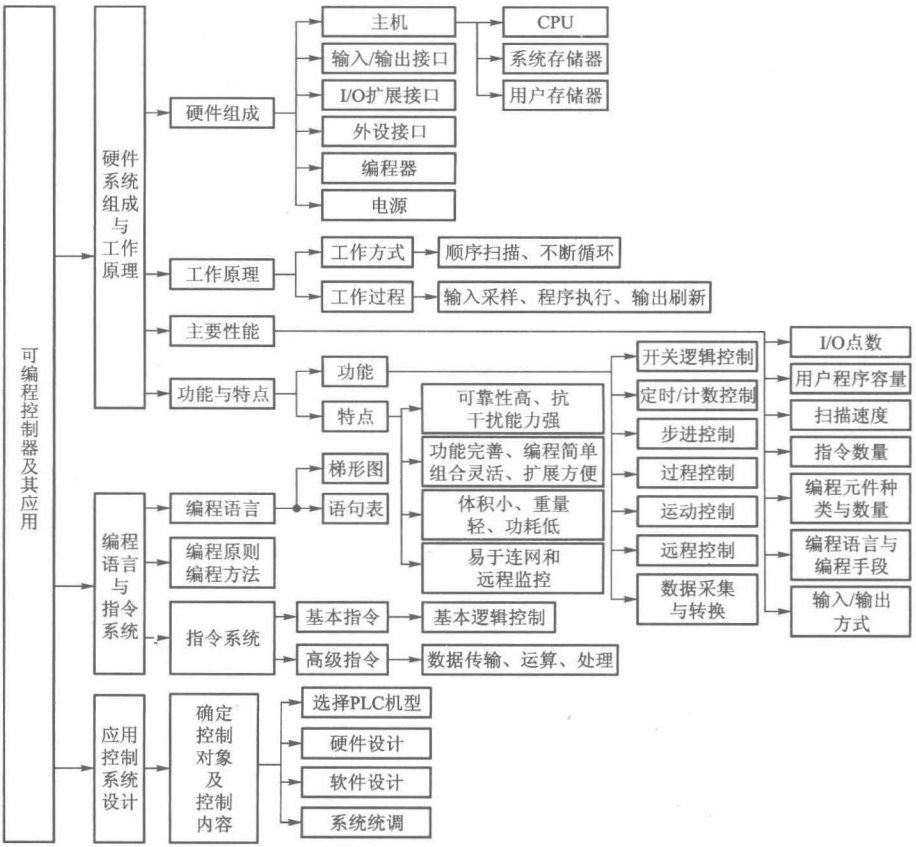
(4) PLC 程序的编制原则。

2. 难点

(1) 对循环扫描工作方式的正确理解。

(2) 根据控制要求绘制较复杂的梯形图。

6.5 知识关联图



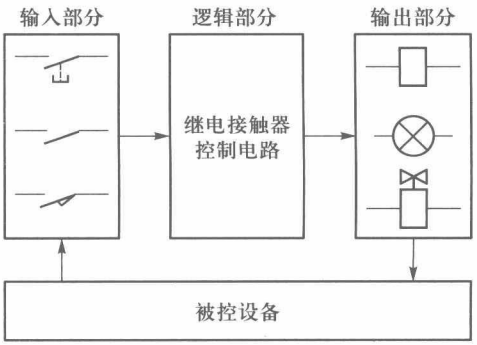
6.6 【练习与思考】题解

6.1.1 什么是 PLC 的扫描周期？其长短主要受什么影响？

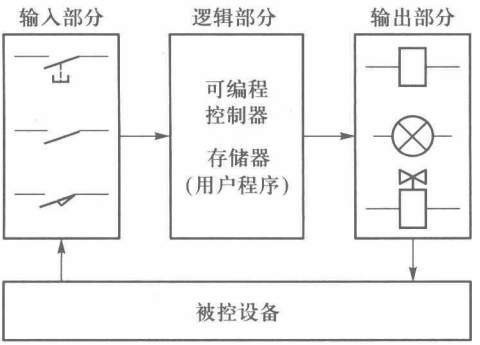
解： PLC 是采用“顺序扫描、不断循环”的方式工作的，其扫描工作过程大致可分为“输入采样、程序执行、输出刷新”三个阶段，经过这三个阶段即完成一个扫描周期。扫描周期的长短主要取决于三个因素，即 CPU 执行指令的速度、每条指令占用的时间以及执行指令的数量（用户程序的长短）。另外，PLC 的输入/输出点数、有否外设需要响应、内部自检等对扫描周期也有影响。

6.1.2 PLC 与继电接触器控制比较有何特点？

解： 继电接触器控制系统属于布线逻辑控制，可编程控制器控制系统属于程序逻辑控制。两者的方框图如题解图 6.01 和题解图 6.02 所示。



题解图 6.01 继电接触器控制系统方框图



题解图 6.02 可编程序控制器控制系统方框图

两者的特点可从如下几个主要方面进行比较：

（1）在可靠性方面，PLC 采用大规模集成电路和计算机技术，以面向工业应用现场的需要而设计，因此可靠性高、功能强、体积小、功耗低，有故障自诊断功能，维护简便；继电接触器控制系统结构虽简单清晰，但机械触点多、连线复杂，故障检查及设备维修比较麻烦，另外体积大、耗能多。

（2）在适应性和通用性方面，要实现某种控制时，继电接触器线路是通过许多真正的“硬”继电接触器和它们之间的硬接线达到的，控制功能包含在固定线路之中，功能专一，系统扩充或改装必须变更硬接线，重新设计、重新配置，灵活性差；而 PLC 采用软件编制程序来完成控制任务，编程时所用到的继电器为内部“软”继电器（其触点数量无限，使用次数任意），其外部只需将信号输入设备（按钮、开关等）和接收输出信号执行控制任务的输出设备（如接触器、电磁阀等

执行元件)与 PLC 的输入、输出端子相连接即可,安装简单、工作量少。系统在 I/O 点数及内存允许范围内,可自由扩充,并且可用编程器在线或离线修改程序,以适应系统控制要求的改变,因此同一 PLC 不改变硬件,仅改软件,就可适应各种控制,灵活多变,通用性强。另外 PLC 一般都具有强制和仿真作用,故程序的设计、修改和调试都很方便、安全,可大大缩短系统设计和投运周期。当生产工艺流程改变或生产线设备更新时,不必改变 PLC 硬设备,只需改编程序即可,灵活方便,具有很强的"柔性"。

(3) 在工作方式上,继电接触器控制系统是并行的,或者说是同时执行的,即该吸合的继电器同时吸合,因此为达到某种控制目的,而又要安全可靠,需设置许多具有制约关系的联锁电路;PLC 控制系统是串行的,各软继电器处于周期性循环扫描中,受同一条件制约的继电器的动作顺序决定于程序扫描顺序,不存在几个支路并列同时动作的因素,故控制设计可大大简化(由于 PLC 执行程序的时间一般比继电接触器机械触点动作时间要短,而且采用集中输出的方式,有时为保证输出端负载动作可靠,需在编程时将联锁条件编制到程序之中)。

(4) 在复杂控制方面,新一代 PLC 除具有远程通信联网功能以及易于与计算机接口实现群控外,还可通过附加高性能模块对模拟量进行处理,丰富的高级指令可实现各种复杂的控制功能,这些对于布线逻辑的继电接触器控制系统是无法办到的。

(5) 在经济上,一般认为在使用少于 10 个继电器的装置中,继电接触器控制系统比较经济;在需要 10 个以上继电器的场合,使用 PLC 比较经济。

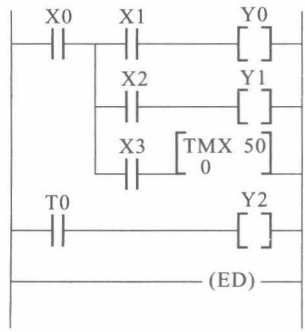


图 6.2.28 练习与思考 6.2.1 的图

6.2.1 写出图 6.2.28 所示梯形图的指令语句表。

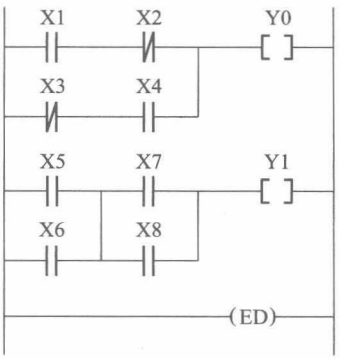
解:

地址	指令		地址	指令	
0	ST	X0	7	POPS	
1	PSHS		8	AN	X3
2	AN	X1	9	TMX	0
3	OT	Y0		K	50
4	RDS		12	ST	T0
5	AN	X2	13	OT	Y2
6	OT	Y1	14	ED	

6.2.2 按下列指令语句表绘制梯形图。

地址	指令		地址	指令	
0	ST	X1	7	OR	X6
1	AN/	X2	8	ST	X7
2	ST/	X3	9	OR	X8
3	AN	X4	10	ANS	
4	ORS		11	OT	Y1
5	OT	Y0	12	ED	
6	ST	X5			

解： 按所给指令语句表所绘制的梯形图如题解图 6.03 所示。



题解图 6.03　练习与思考 6.2.2 的解

6.2.3 什么是定时器的定时设定值、定时单位和定时时间，三者有何关系？

解： 定时器指令中的 K 值即为定时设置值，它是根据定时控制要求为定时器的减 1 计数器设定的一个十进制常数，其取值范围为 K0～K32767。

定时单位是设置值的时间单位，为所使用的定时器的最小定时时间间隔，不同类型的定时器有不同的时间单位，可通过指令形式区分和表达。例如 FP1 系列 PLC 中，TMR 表示定时单位是 0.01 s、TMX 表示定时单位是 0.1 s、TMY 表示定时单位是 1 s。FP0、FPX 系列 PLC 中，除 TMR、TMX、TMY 以外，还有 TML(定时单位是 0.001 s)。

定时时间是指实际要求的延时时间，即从定时器触发信号接通定时开始至定时时间到信号产生所经过的时间。

三者之间的关系：定时时间＝定时单位×定时设定值。

例如，定时指令 TMX5　K30 表示 5 号定时器的定时单位是 0.1 s、设置值是

30、定时时间为 0.1 s×30=3 s。

6.2.4 定时器和计数器的减 1 计数是如何实现的？什么是时钟脉冲？

解： 定时器和计数器均采用减 1 计数工作方式。每一个定时器或计数器在 PLC 的内部寄存器区都有与其相对应的一组设置值寄存器(SV)和经过值寄存器(EV)，见题解表 6.01(FPX 系列)。

题解表 6.01 练习与思考 6.2.4 的表

定时器/计数器指令号	设置值寄存器 SV	经过值寄存器 EV	定时器/计数器触点
TM0	SV0	EV0	T0
⋮	⋮	⋮	⋮
TM1007	SV1007	EV1007	T1007
CT1008	SV1008	EV1008	C1008
⋮	⋮	⋮	⋮

对于定时器，当 PLC 的工作方式设置为运行(RUN)时，定时指令中十进制常数形式的设置值被传送到设置值寄存器中。当检测到定时触发信号接通的上升沿来到时，对应设置值寄存器中的设置值又被送入到经过值寄存器，在定时触发信号为接通状态时，每次扫描，经过的时间从“EV”中按时钟脉冲(定时单位)以减 1 计数工作方式减去，直到“EV”中的数据减为 0 时，该定时器定时时间到，其动合触点接通、动断触点断开。

对于计数器，当 PLC 的工作方式设置为运行(RUN)时，计数指令中十进制常数形式的设置值被传送到对应的设置值寄存器和经过值寄存器中，每当检测到计数触发信号接通的上升沿来到时，该经过值寄存器“EV”中的值减去 1，直到“EV”中的数据减为 0 时，该计数器的计数次数达到，其动合触点接通、动断触点断开。

时钟脉冲是指 PLC 内部产生的一个连续脉冲，其周期为定时指令的时间单位。

6.7 【习题】题解

A 选 择 题

6.1.1 PLC 的工作方式为(　　)。

(1) 等待命令工作方式　(2) 循环扫描工作方式　(3) 中断工作方式

解：PLC 采用循环扫描的工作方式，即输入采样、程序执行、输出刷新三个阶段不断周而复始地循环进行，其间可以响应外部中断。不论输入端是否有输入信号都要在输入采样阶段按顺序将所有输入端对应的输入状态寄存器更新一遍；不论是否有输出信号都要在程序执行阶段结束后的输出刷新阶段按顺序将各输出状态寄存器信息送到输出端。

微机采用等待命令的工作方式，即外部设备没有命令时，执行系统程序；当有外部设备命令需要响应时，按优先权高低执行相应的中断服务程序，中断服务完成后，回到原来的中断点继续执行系统程序。

应选择(2)。

6.1.2　PLC 应用控制系统设计时所编制的程序是指(　　)。

(1) 系统程序　(2) 用户应用程序　(3) 系统程序及用户应用程序

解：系统程序是用于对 PLC 运行过程进行控制、管理、诊断以及对用户应用程序进行编译的程序，由 PLC 生产厂家编制并固化在系统程序存储中，用户不能更改。

用户应用程序是用户根据具体控制要求，利用厂家提供的编程语言编制的应用程序。

故应选择(2)。

6.1.3　PLC 的扫描周期与(　　)有关。

(1) PLC 的扫描速度　(2) 用户程序的长短　(3) (1)和(2)

解：PLC 的扫描周期与扫描速度和用户程序长短有关，故应选择(3)。

6.1.4　PLC 输出端的状态(　　)。

(1) 随输入信号的改变而立即发生变化

(2) 随程序的执行不断在发生变化

(3) 根据程序执行的最后结果在输出刷新阶段发生变化。

解：在程序执行过程中 PLC 输出状态的变化将被随时存入输出状态寄存中，并不马上送到输出端，而是在程序执行结束后将最后的结果在输出刷新阶段集中送到输出端。故应选择(3)。

6.2.1　图 6.01 所示梯形图中，输出继电器 Y0 的状态变化情况为(　　)。

(1) Y0 一直处于断开状态

(2) Y0 一直处于接通状态

(3) Y0 在接通一个扫描周期和断开一个扫描周期之间交替循环。

解：在第一个扫描周期开始时，Y0 动断触点为闭合状态，则线圈 Y0“通电”接通，其相应动断触点断开；在第二个扫描周期开始时，Y0 动断触点断开，线圈 Y0“断电”断开，其相应动断触点恢复闭合。接下去不断重复上述过程，如题解

图 6.04 所示。故应选择(3)。

图 6.01　习题 6.2.1 的图

题解图 6.04　习题 6.2.1 的解

B 基　本　题

6.2.2　试比较图 6.02(a),(b),(c)所示 3 个梯形图的差异。

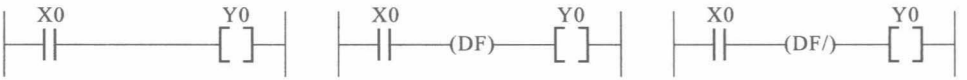
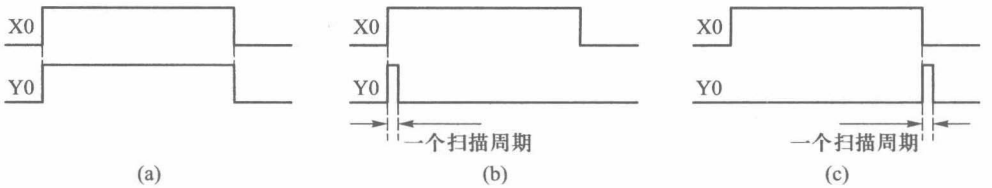


图 6.02　习题 6.2.2 的图

解：图 6.02 中 3 个梯形图的差异可通过题解图 6.05 说明。



题解图 6.05　习题 6.2.2 的解

6.2.3　试画出下列指令语句表所对应的梯形图。

ST	X0
OR	R1
OT	Y1
ED	

(a)

ST	X2
OR	R1
AN/	X1
OT	R1
ED	

(b)

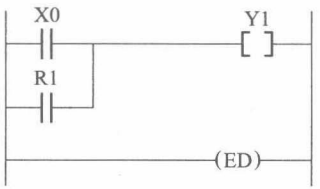
ST	X0
DF	
OR	R0
AN/	T0
PSHS	
OT	R0
RDS	
AN	X1
OT	Y0
POPS	
TMX	0
K	30
ST	R0
DF	
SET	Y1
ST	T0
DF/	
RST	Y1
ED	

(c)

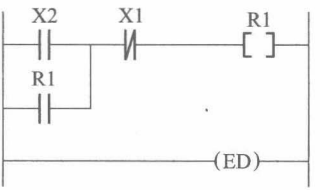
ST	X0
AN/	Y1
OT	Y0
ST	X1
AN/	Y0
OT	Y1
ST	Y0
ST	Y1
KP	Y2
ED	

(d)

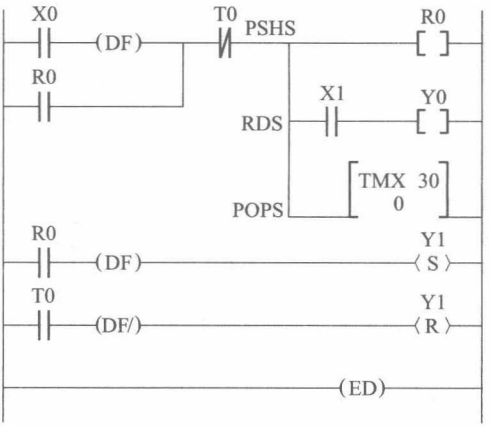
解：(a)、(b)、(c)、(d)指令语句表所对应的梯形图如题解图 6.06 所示。



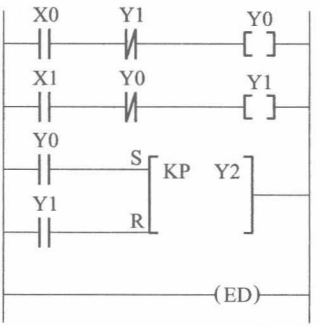
(a)



(b)



(c)



(d)

题解图 6.06　习题 6.2.3 的解

6.2.4 试写出图 6.03 中两个梯形图的指令语句表。

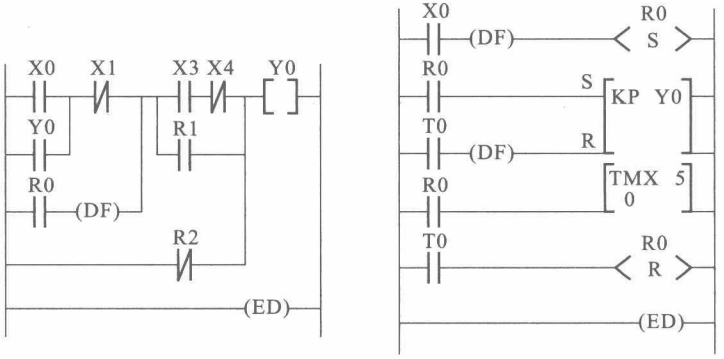


图 6.03 习题 6.2.4 的图

解：图 6.03 中梯形图(a)、(b)所对应的指令语句表分别为：

地址	指令	
0	ST	X0
1	OR	Y0
2	AN/	X1
3	ST	R0
4	DF	
5	ORS	
6	ST	X3
7	AN/	X4
8	OR	R1
9	ANS	
10	OR/	R2
11	OT	Y0
12	ED	

(a)

地址	指令	
0	ST	X0
1	DF	
2	SET	R0
3	ST	R0
4	ST	R0
5	DF	
6	KP	Y0
7	ST	R0
8	TMX	0
	K	5
11	ST	T0
12	RST	R0
15	ED	

(b)

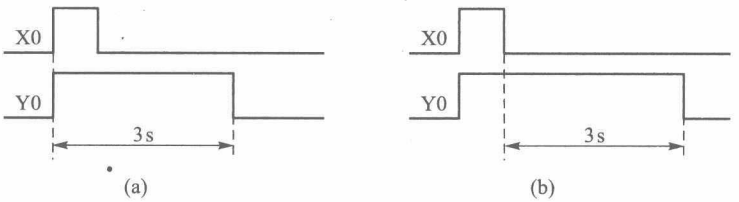
6.2.5 试编制能实现瞬时接通、延时 3 s 断开的电动机起停控制梯形图和指令语句表，并画出动作时序图。

解：(1) 分析：本题分(a)、(b)两种情况考虑，如题解图 6.07 的时序图(a)、(b)所示。

(a) 无断开命令:从接通信号给出开始,输出 Y0 瞬时接通后延时 3 s 断开。X0 相当于按钮。

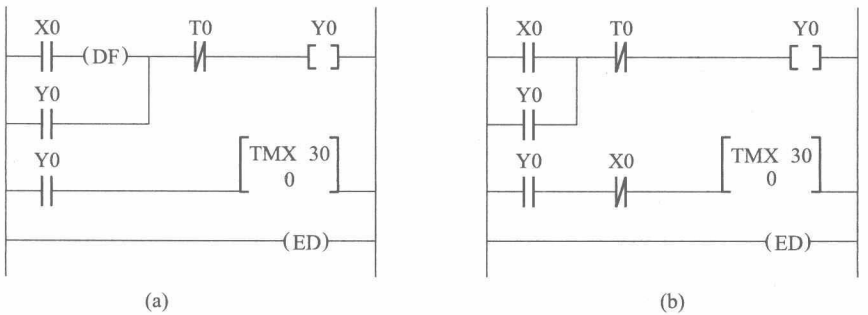
(b) 有断开命令:从接通信号给出开始,输出 Y0 瞬时接通;自断开信号给出开始,延时 3 s 输出 Y0 断开。X0 相当于给出通断命令的开关。

(2) 时序图如题解图 6.07 所示。



题解图 6.07　练习与思考 6.2.5 的时序图

(3) 梯形图如题解图 6.08 所示。



题解图 6.08　练习与思考 6.2.5 的梯形图

(4) 指令语句表:

地址	指令	
0	ST	X0
1	DF	
2	OR	Y0
3	AN/	T0
4	OT	Y0
5	ST	Y0
6	TMX	0
	K	30
9	ED	

(a)

地址	指令	
0	ST	X0
1	OR	Y0
2	AN/	T0
3	OT	Y0
4	ST	Y0
5	AN/	X0
6	TMX	0
	K	30
9	ED	

(b)

6.2.6　有两台三相笼型电动机 M_1 和 M_2。今要求 M_1 先起动,经过 5 s 后 M_2 起动;M_2 起动后,M_1 立即停车。试用 PLC 实现上述控制要求,画出梯形图并

写出指令语句表。

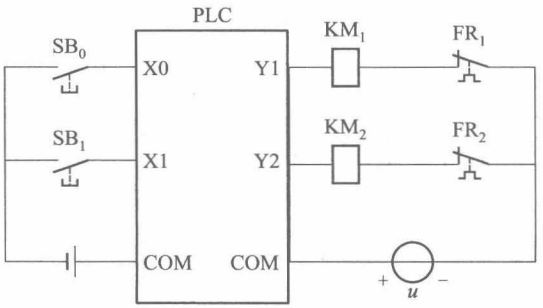
解：（1）分析：此题是顺序起停及时间控制问题。

（2）进行 PLC 内部编程元件分配：

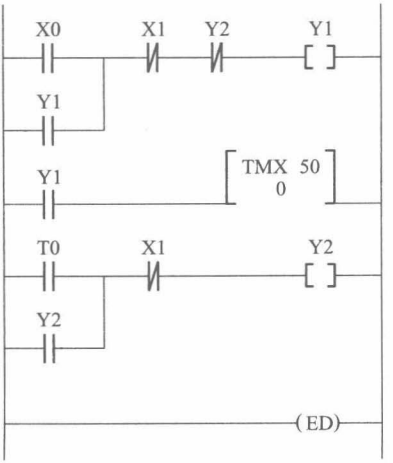
输入继电器		输出继电器		定　时　器	
X0	起动按钮	Y1	控制接触器 KM_1	T0	定时 5 s
X1	M_1 停车按钮	Y2	控制接触器 KM_2		
X2	M_2 停车按钮				

（3）画外部接线图（如题解图 6.09 所示）。

（4）画控制梯形图（如题解图 6.10 所示）。



题解图 6.09　习题 6.2.6 的外部接线图



题解图 6.10　习题 6.2.6 的梯形图

（5）指令语句表：

地址	指令		地址	指令	
0	ST	X0		K	50
1	OR	Y1	9	ST	T0
2	AN/	X1	10	OR	Y2
3	AN/	Y2	11	AN/	X1
4	OT	Y1	12	OT	Y2
5	ST	Y1	13	ED	
6	TMX	0			

6.2.7　某零件加工过程分三道工序，共需 20 s，其时序要求如图 6.04 所示。控制开关用于控制加工过程的起动、运行和停止。每次起动皆从第 1 道工序开始。试编制完成上述控制要求的梯形图。

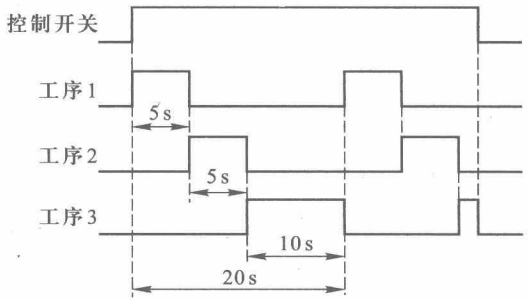


图 6.04　习题 6.2.7 的图

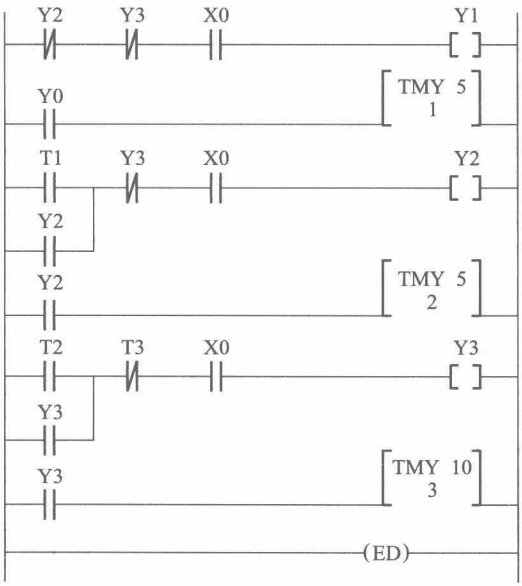
解：(1) 分析控制要求：根据题意这是一个顺序定时控制问题。控制开关为加工过程起动、运行和停止的总控开关。加工过程分三道工序，每道工序可由一个输出指令控制。前一道工序结束，后一道工序开始，循环进行。

(2) 进行 PLC 内部编程元件分配：

输入继电器		输出继电器		定　时　器	
X0	起停总控制开关	Y1	工序 1	T1	工序 1 定时 5 s
		Y2	工序 2	T2	工序 2 定时 5 s
		Y3	工序 3	T3	工序 3 定时 10 s

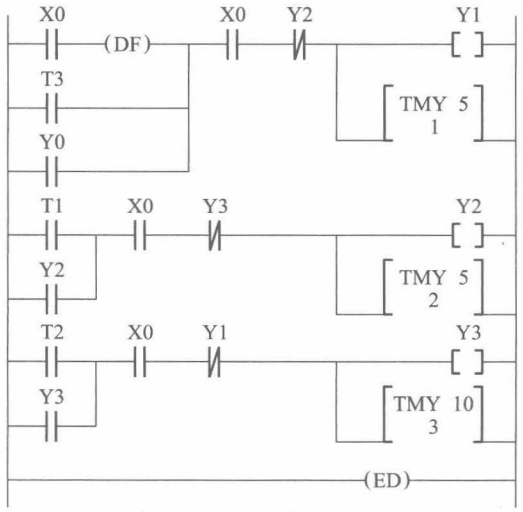
(3) 编制控制程序：实现此控制可有不同的编程方法。

编程方法一：如题解图 6.11 所示。



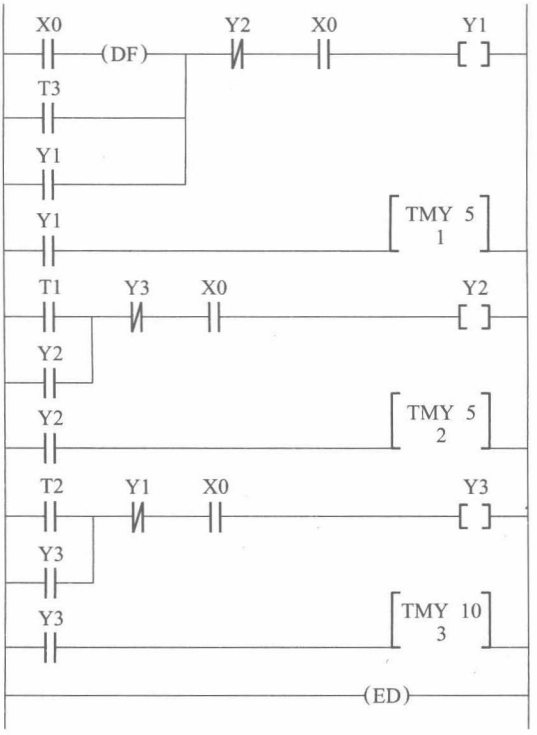
题解图 6.11　习题 6.2.7 的解法一

编程方法二：如题解图 6.12 所示。



题解图 6.12　习题 6.2.7 的解法二

编程方法三：如题解图 6.13 所示。



题解图 6.13　习题 6.2.7 的解法三

C 拓 宽 题

6.2.8 试写出图 6.05 中两个梯形图的指令语句表，并画出 Y0 的动作时序图，然后说明各梯形图的功能。

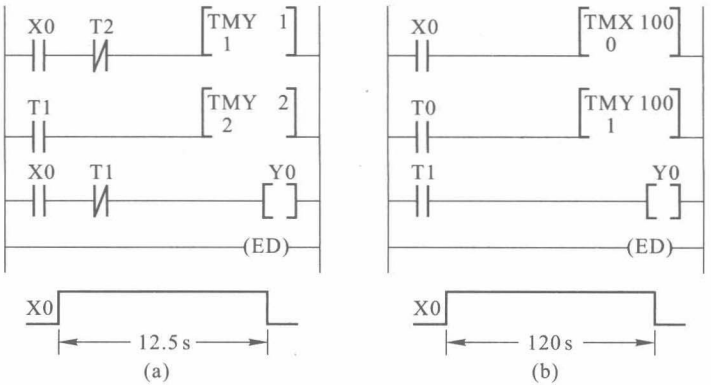


图 6.05 习题 6.2.8 的图

解：(1) 指令语句表：

地址	指令	
0	ST	X0
1	AN/	T2
2	TMY	1
	K	1
6	ST	T1
7	TMY	2
	K	2
11	ST	X0
12	AN/	T1
13	OT	Y0
14	ED	

(a)

地址	指令	
0	ST	X0
1	TMX	0
	K	100
4	ST	T0
5	TMY	1
	K	100
9	ST	T1
10	OT	Y0
11	ED	

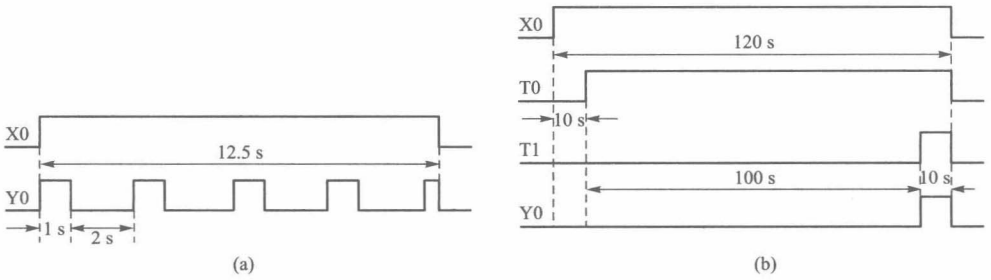
(b)

(2) Y0 的动作时序图如题解图 6.14 所示。

(3) 梯形图的功能说明：

梯形图(a)中的定时器 T1 和 T2 分别控制 Y0 的接通时间和断开时间。

梯形图(a)中的定时器 T1 和 T2 组合完成长延时定时。



题解图 6.14　习题 6.2.8 的解

6.2.9　试比较图 6.06 中两个电路的输出 Y0 的动作时序图，并分别写出指令语句表。

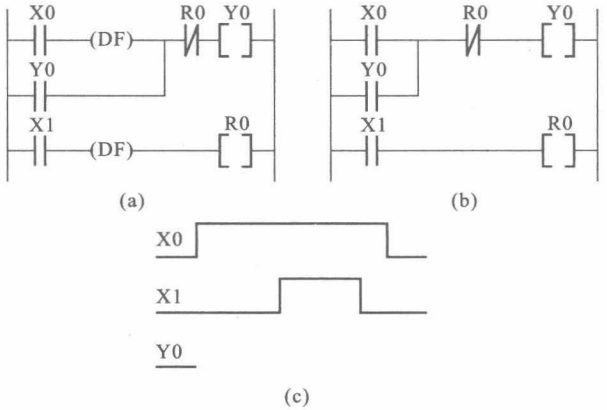
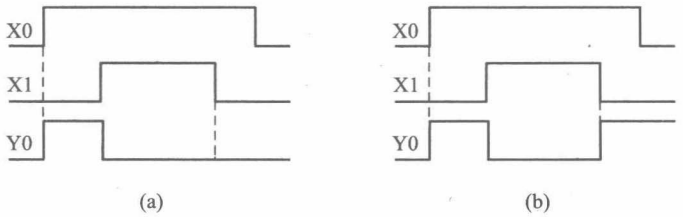


图 6.06　习题 6.2.9 的图

解：图 6.06(a)中上升沿微分指令 DF 使 X0、X1 分别在接通瞬间起作用。图(b)中 X0、X1 在接通瞬间和断开瞬间都起作用。两个自保持电路的输出 Y0 的动作时序图如题解图 6.15 所示。



题解图 6.15　习题 6.2.9 的解

指令语句表如下：

地址	指令	
1	ST	X0
2	DF	
3	CR	Y0
4	AN/	R0
5	OT	Y0
6	ST	X1
7	DF	
8	OT	R0

(a)

地址	指令	
1	ST	X0
2	OR	Y0
3	AN/	R0
4	OT	Y0
5	ST	X1
6	OT	R0

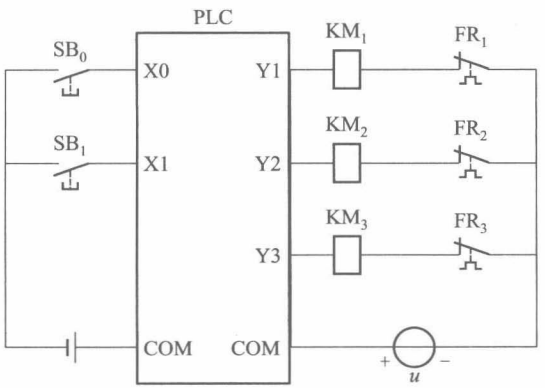
(b)

6.2.10 有三台笼型电动机 M_1，M_2，M_3，按一定顺序起动和运行。(1) M_1 起动 1 min 后 M_2 起动；(2) M_2 起动 2 min 后 M_3 起动；(3) M_3 起动 3 min 后 M_1 停车；(4) M_1 停车 30 s 后 M_2 和 M_3 立即停车；(5) 备有起动按钮和总停车按钮。试编制用 PLC 实现上述控制要求的梯形图。

解：(1) 进行输入、输出及内部定时器分配：

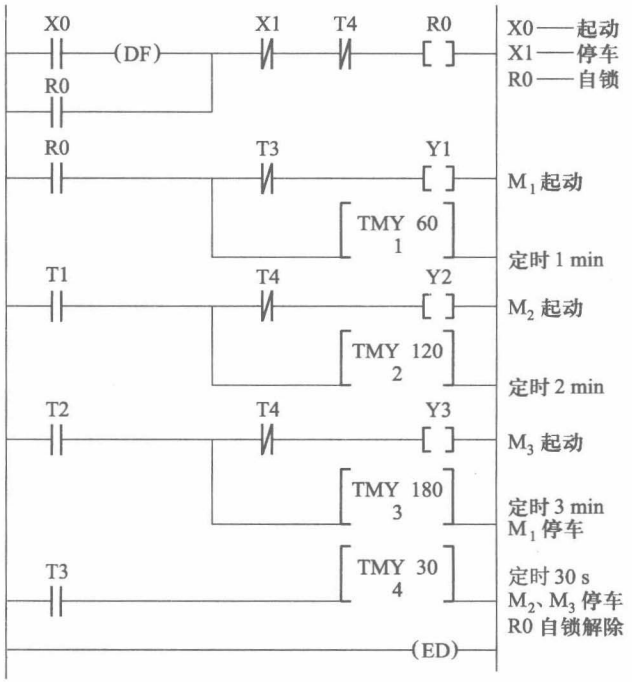
输入继电器	输出继电器	定时器	内部继电器
X0 起动按钮	Y1 控制接触器 KM_1	T1 定时 1 min	R0 用于起动命令自锁
X1 停车按钮	Y2 控制接触器 KM_2	T2 定时 2 min	
	Y3 控制接触器 KM_3	T3 定时 3 min	
		T4 定时 30 s	

(2) 外部接线图如题解图 6.16 所示。



题解图 6.16 习题 6.2.10 的外部接线图

(3) 控制梯形图如题解图 6.17 所示。



题解图 6.17　习题 6.2.10 的梯形图

第7章　工业企业供电与安全用电

本章包含发电、输电、配电以及安全用电和节约用电等方面的基本知识，可以通过自学获得其中一些不可忽视的必备常识。

7.1　内容要点

1. 发电、输电和配电的基本知识。
2. 安全用电的基本常识和节约用电的经济意义。

7.2　学习指导

7.2.1　发电

（1）水力发电是最主要的发电方式。它是利用水流的压力和流速推动水轮发电机发电的，将水位能转换为电能。

（2）火力发电是以煤、石油、天然气和沼气等为燃料的又一种重要发电方式。燃料在锅炉中燃烧将水变成高压蒸汽推动汽轮发电机发电，将热能转换为电能。

（3）风力发电是利用旷野和海边的风力进行发电的，将风能转换为电能。

（4）核能是利用核反应堆将核裂变产生的巨大热能进行发电的。核废料有放射性，需慎重处理，核电站备受关注。

（5）太阳能发电是利用太阳的光能和热能进行发电的。太阳能与水能、风能一样，是取之不尽、用之不竭的清洁能源，用于发电，无污染，无公害。

（6）其他方式发电有地热发电、潮汐发电等，农业和林业的废弃物（秸秆、谷壳、稻草、木屑等）均可用来发电。

7.2.2 输配电

发电厂主要是利用三相同步发电机发电，多台同步发电机并联运行向电网送电。发电厂一般都建设在产煤地区或水力资源丰富的地区附近，离用电地区遥远，进行长距离高压输电。用电地区需要的电压是：高压 10 kV 和 6 kV，低压 380 V 和 220 V，这就需要设立用电地区的变电所，将输电线上的高电压降低，再分配到本地区的不同用户。

各发电厂若孤立地向本地区用户供电，可靠性不高。这是因为，一旦发生故障或需要停机检修时，将造成该地区停电，严重影响生产和用户日常生活。因此，通常将所有的发电厂、变电所、输电线、配电设备和用电设备等连接起来，组成一个整体，这个整体称为电力系统，电力系统中的某个局部，称为电力网。联网不仅可以提高供电的可靠性（个别发电机出现故障或线路检修时不必大面积停电），而且可以合理地调配各发电厂的发电能力（例如，丰水季节让水力发电厂多发电，枯水季节让火力发电厂多发电），提高各发电厂的设备利用率。

7.2.3 安全用电和节约用电

1. 安全用电

（1）人体电阻，正常情况下约 $10^4 \sim 10^5\ \Omega$；不利情况下人体电阻大大下降，约 800～1 000 Ω。

（2）通过人体的电流在 0.05 A 以上时，就有生命危险。接触 36 V 以下电压时，通过人体的电流不超过 0.05 A，故把 36 V 定为安全电压。如果工作场所潮湿或更差，安全电压还要定得更低一些，就是 24 V 和 12 V。

（3）直流和 50 Hz 的工频交流电，对人体伤害最大。

2. 保护接地和保护接零

在我们工作和生活的环境中，大量使用 220 V 的电源插排和电器设备。因为有安全用电的意识，我们决不会用手去触碰电源插排和电器设备上裸露的导线、螺钉或螺帽，没有触电的危险。但是，对电器设备的金属外壳就未必有防范意识。金属外壳正常情况下是不带电的，触摸是没有问题的。如果内部绕组绝缘损坏，金属外壳就可能带电，一旦触及就有触电的危险。为防止这种危险，必须采取保护接地和保护接零的措施。

（1）保护接地：低压配电系统中，在中性点不接地的情况下，采用保护接地的措施。也就是将电器设备的金属外壳接地。

（2）保护接零：低压配电系统中，在中性点接地的情况下，采用保护接零的措施。也就是将电器设备的金属外壳接到零线上。

3. 节约用电

电力是宝贵的能源，使用起来极为方便、经济，而且清洁无污染。随着经济建设的迅速发展，各方面的用电需求日益增长。因此，我们在生产活动中以及在产品设计、调试和运行中，尽量节约能源，提高产品的电气性能和节能指标，降低能耗，使每一度电都能发挥最大效益。

7.3 基本要求

1. 了解发电、输电和配电的基本知识。
2. 了解安全用电的基本常识。
3. 了解节约用电的经济意义。

7.4 重点与难点

1. 重点

(1) 发电、输电和配电的基本知识。

(2) 安全用电的基本常识。

(3) 保护接地与保护接零。

2. 难点

保护接地与保护接零。

7.5 知识关联图

7.6 【习题】题解

7.1.1 为什么远距离输电要采用高电压？

解：（1）在同样输送功率条件下，电压愈高，电流就愈小。

（2）电流愈小，输电线上的功率损耗就愈小。

（3）电流愈小，输电线的截面积就愈小，导线就愈细。

（4）导线愈细，在同样跨距内导线重量就愈轻，可以减轻对支撑塔架机械强度的要求，节约材料，降低设备投资。

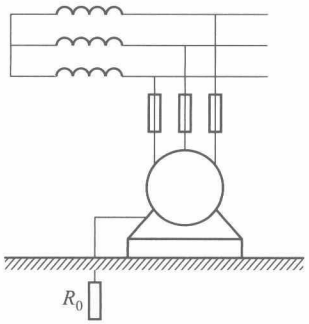
7.1.2 什么是直流输电？

解：直流输电的原理如知识关联图所示。即：将发电站发出的交流电压（高压），整流后变为直流电压，进行远距离输送，再经逆变，变为交流电压（高压），而后降压配送给用户。直流输电的优点是能耗小，无线电干扰也小。

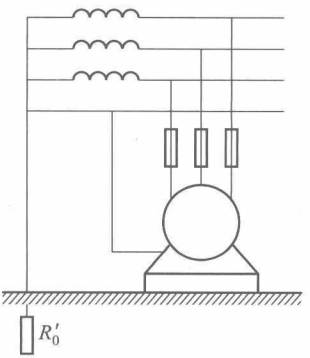
7.2.1 **区别保护接地和保护接零**

解：（1）在电源中性点不接地的三相三线制供电系统中，将用电设备的金属外壳通过接地装置与大地进行良好的连接，如题解图 7.01 所示，这种保护措施称为保护接地。

（2）在电源中性点接地的三相四线制供电系统中，将用电设备的金属外壳与三相电源的零线可靠地连接起来，如题解图 7.02 所示，这种保护措施称为保护接零。



题解图 7.01　习题 7.2.1 的解



题解图 7.02　习题 7.2.1 的解

7.2.2 为什么在中性点接地的系统中不采用保护接地？

解：在中性点接地的系统中若采用保护接地，则如题解图 7.03 所示，即三相电源中性点接地，电动机金属外壳保护接地。此时，如果电动机因绝缘损坏使外壳带电，在 380/220 V 低压供电系统中，接地电阻不超过 4 Ω，于是接地电流为

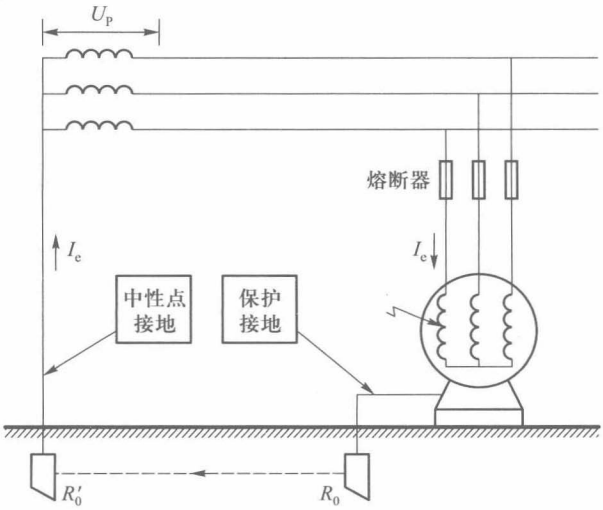
$$I_e = \frac{U_P}{R_0' + R_0} = \frac{220}{4+4}\ \text{A} = 27.5\ \text{A}$$

27.5 A 数值不是很大，在电动机容量较大的线路中，它不足以将熔断器的熔丝烧断（或使继电保护装置动作、跳闸，切断电路），因而电动机仍然与电源相通，外壳仍然带有危险的电压，得不到保护。外壳电压为

$$U_e = I_e R_0 = 27.5 \times 4\ \text{V} = 110\ \text{V}$$

所以，在中性点接地的系统中不采用保护接地。

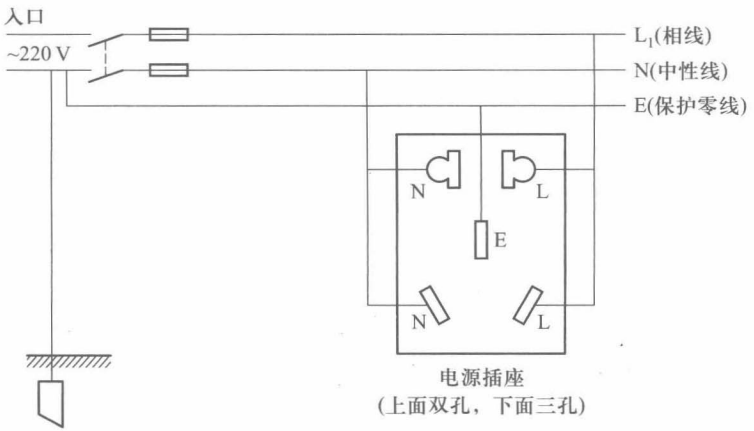
7.2.3 有些家用电器（例如电冰箱等）用的是单相交流电，但是为什么电源



题解图 7.03　习题 7.2.2 的解

插座是三眼的？试画出正确使用的电路图。

解：建筑物敷设电源线时，电工在建筑物的入口处，将中性线通过接地装置（接地电阻）接地。之后，再将中性线（N）和一根相线（L_1）拉入建筑物内部，如题解图 7.04 所示。图中还有一条保护零线（E），拉入这根线，是为保护接零用的。



题解图 7.04　习题 7.2.3 的解

上面的供电电路（L_1，N，E）加上另外的建筑物的供电电路，构成了三相五线制（L_1，L_2，L_3，N，E）供电系统。

有人把题解图 7.04 中的三眼(孔)插座称为三相插座,这是不正确的(实际上,它只是有三个孔的单相插座),与之配用的三芯插头也不应称为三相插头(应称为单相插头)。三芯的单相插头对应地插入三孔插座的 L,N,E 中。L-N 之间电压 220 V,E 线通过单相插头上的 E 芯连接在家用电器的金属外壳上。这样,就可安全地使用家用电器了。

第8章　电工测量

本章介绍了常用电工仪表的结构、类型、原理和使用方法，适合于自学，如能结合实验操作，效果会更好。

8.1　内容要点与学习指导

（1）看懂电工仪表表盘上所标明的类型、被测物理量种类、准确度等级、绝缘试验电压、放置位置（平放或直立）、环境要求等符号与标识。

（2）根据不同需要，选用不同准确度等级的电工仪表。在进行精密测量或校正其他电工仪表时，应选用准确度等级较高（0.1级、0.2级、0.5级）的电工仪表；进行一般测量或检查线路时，可选用准确度等级较低的电工仪表，如常用的万用表，其准确度等级一般为2.5级。

（3）电流表应串联在所测电流的电路中，其内阻必须很小；电压表应并联在所测电压的电路上，其内阻必须很大。切勿将电流表当做电压表使用，而且错误地将电流表并联在所测电压的电路元件或线路上。否则将造成短路事故，烧坏电流表。改变与电流表表头并联的分流器的阻值或电压表中串联的倍压器的阻值，可以改变它们的量程。

（4）万用表是常用的便携式仪表，能测量多种物理量，一表多用，应能正确熟练使用。使用时要注意转换开关的位置和量程，切勿在带电线路上测量电阻，切勿误用电阻挡或电流挡去测量电压，使用完毕应养成将转换开关转到交流电压最高量程挡的习惯。此外，面板上的“+”端是接内装电池的负极，而“-”端接向电池的正极。

（5）为了保证功率表正确连接，两个线圈的始端在面板上均标以“±”或“*”号，这两端均应连在电源的同一端。如遇功率表的指针反向偏转，可将电流线圈反接。用两功率表法测量三相功率时，注意功率表在三相电路中的连接方法。

（6）使用各种电工仪表时，要正确选择量程，应使被测值愈接近满标值愈好（可减小测量误差），一般应使被测值超过满标值一半以上。

8.2 基本要求

1. 了解常用的几种电工测量仪表的基本构造和工作原理，并能正确使用。
2. 了解测量误差和仪表准确度等级的意义，以及量程范围和选用方法。
3. 学会常见的几种电路物理量的测量方法。

8.3 重点与难点

1. 重点

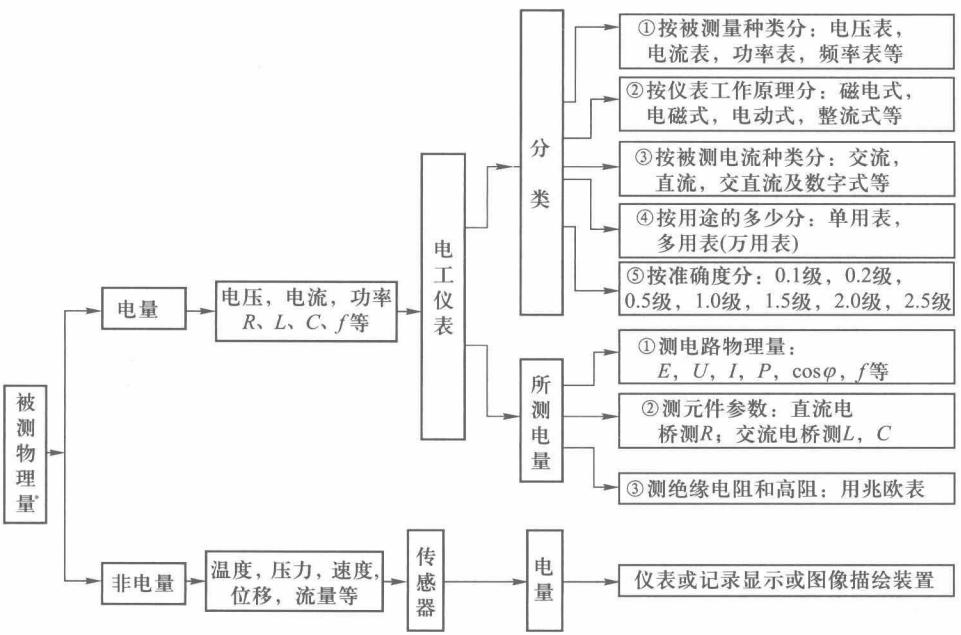
（1）电工测量仪表的类型、结构与原理。

（2）电流、电压、功率的测量方法与误差分析。

2. 难点

三相功率的测量。

8.4 知识关联图



8.5 【习题】题解

A 选 择 题

8.1.1 有一准确度为 1.0 级的电压表,其最大量程为 50 V,如用来测量实际值为 25 V 的电压时,则相对测量误差为(　　)。

(1) ±0.5　(2) ±2%　(3) ±0.5%

解:(1) 本电压表的最大基本误差为

$$\Delta U_m = \gamma U_m = \pm 1\% \times 50\ \text{V} = \pm 0.5\ \text{V}$$

(2) 用该电压表测量 25 V 电压时,产生的相对测量误差为

$$\gamma_{25} = \frac{\pm 0.5}{25} \times 100\% = \pm 2\%$$

答案应为(2)。

8.1.2 有一电流表,其最大量程为 30 A。今用来测量 20 A 的电流时,相对测量误差为±1.5%,则该电流表的准确度为(　　)。

(1) 1 级　(2) 0.01 级　(3) 0.1 级

解:(1) 根据公式 $\gamma = \frac{\Delta A_m}{A_m} \times 100\%$ 可知,测量 20 A 时

$$\frac{\Delta I_m}{20} \times 100\% = \pm 1.5\%$$

电流的最大基本误差

$$\Delta I_m = \pm 1.5\% \times 20\ \text{A} = \pm 0.3\ \text{A}$$

(2) 该电流表的准确度为

$$\gamma = \frac{\Delta I_m}{I_m} \times 100\% = \frac{\pm 0.3}{30} \times 100\% = \pm 1\%$$

答案应为(1)。

8.1.3 有一准确度为 2.5 级的电压表,其最大量程为 100 V,则其最大基本误差为(　　)。

(1) ±2.5 V　(2) ±2.5　(3) ±2.5%

解:根据公式 $\gamma = \frac{\Delta A_m}{A_m} \times 100\%$ 可知,本电压表的最大基本误差为

$$\Delta U_m = \gamma U_m = \pm 2.5\% \times 100\ \text{V} = \pm 2.5\ \text{V}$$

答案应为(1)。

8.1.4 使用电压表或电流表时,要正确选择量程,应使被测值(　　)。

(1) 小于满标值的一半左右

(2) 超过满标值的一半以上

(3) 不超过满标值即可

解: 使用电压表和电流表时,应使被测值超过满标值的一半为好。

答案应为(2)。

8.2.1 交流电压表的读数是交流电压的(　　)。

(1) 平均值　(2) 有效值　(3) 最大值

解: 交流电压表的读数为交流电压的有效值。

答案应为(2)。

8.2.2 测量交流电压时,应用(　　)。

(1) 磁电式仪表或电磁式仪表

(2) 电磁式仪表或电动式仪表

(3) 电动式仪表或磁电式仪表

解: 电磁式仪表或电动式仪表都能测量交流电压。

答案应为(2)。

8.3.1 在多量程的电流表中,量程愈大,则其分流器的阻值(　　)。

(1) 愈大　(2) 愈小　(3) 不变

解: 在多量程的电流表中,量程愈大,其分流器的阻值应愈小。

答案应为(2)。

8.4.1 在多量程的电压表中,量程愈大,则其倍压器的阻值(　　)。

(1) 愈大　(2) 愈小　(3) 不变

解: 在多量程的电压表中,量程愈大,其倍压器的阻值应愈大。

答案应为(1)。

8.6.1 在三相三线制电路中,通常采用(　　)来测量三相功率。

(1) 两功率表法　(2) 三功率表法　(3) 一功率表法

解: 在三相三线制电路中,通常采用两功率表法来测量三相功率。

答案应为(1)。

B 基 本 题

8.1.5 电源电压的实际值为 220 V,今用准确度为 1.5 级、满标值为 250 V

和准确度为 1.0 级、满标值为 500 V 的两个电压表去测量，试问哪个读数比较准确？

解：上述两个电压表的最大基本误差分别为

$$\Delta U_{m1} = \pm 1.5\% \times 250 \text{ V}$$

$$\Delta U_{m2} = \pm 1.0\% \times 500 \text{ V}$$

用这两个电压表测量 220 V 电压的相对误差分别为

$$\gamma_1 = \frac{\pm 1.5\% \times 250}{220} = \pm 1.7\%$$

$$\gamma_2 = \frac{\pm 1.0 \times 500}{220} = \pm 2.27\%$$

所以，用第一个电压表测量 220 V 电压读数比较准确，因为尽管第一个电压表准确度不如第二个高，但被测电压 220 V 比较接近第一个电压表的满标值 250 V（即满刻度），可以减小相对误差。

8.1.6 用准确度为 2.5 级、满标值为 250 V 的电压表去测量 110 V 的电压，试问相对测量误差为若干？如果允许的相对测量误差不应超过 5%，试确定这只电压表适宜于测量的最小电压值。

解：（1）可能产生的最大基本误差为

$$\Delta U_m = \gamma \times U_m = \pm 2.5\% \times 250 \text{ V} = \pm 6.25 \text{ V}$$

（2）相对测量误差为

$$\gamma_{110} = \frac{\pm 6.25}{110} \times 100\% = \pm 5.69\%$$

（3）如允许相对测量误差不超过 5%，适宜于测量的最小电压值为

$$U = \frac{\pm 6.25}{\pm 5\%} \text{ V} = 125 \text{ V}$$

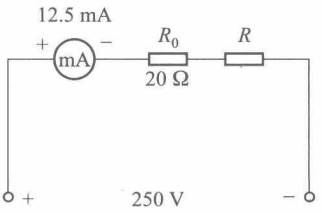
8.4.2 一毫安表的内阻为 20 Ω，满标值为 12.5 mA。如果把它改装成满标值为 250 V 的电压表，问必须串多大的电阻？

解：把毫安表的内阻 R_0 分离出来画，电压表电路可表示成题解图 8.01，电路中的电阻

$$R_0 + R = \frac{250}{12.5 \times 10^{-3}} \Omega = 20 \text{ k}\Omega$$

所串电阻为

$$R = (20 \times 10^3 - 20)\Omega = 19\,980 \Omega$$



题解图 8.01　习题 8.4.2 的解

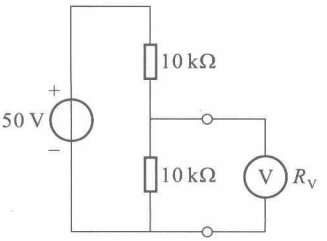


图 8.01　习题 8.4.3 的图

8.4.3　图 8.01 所示是一电阻分压电路，用一内阻 R_V 为(1) 25 kΩ，(2) 50 kΩ，(3) 500 kΩ 的电压表测量时，其读数各为多少？由此得出什么结论？

解：图中两个 10 kΩ 电阻和电压表内阻 R_V 是串并联关系，并联部分的等效电阻为 $\dfrac{10R_V}{10+R_V}$ kΩ，当 R_V 分别为 25 kΩ、50 kΩ 和 500 kΩ 时，则等效电阻分别为

$$\frac{10\times25}{10+25}\ \text{k}\Omega=7.143\ \text{k}\Omega\quad\frac{10\times50}{10+50}\ \text{k}\Omega=8.333\ \text{k}\Omega\quad\frac{10\times500}{10+500}\ \text{k}\Omega=9.804\ \text{k}\Omega$$

(1) 当 $R_V=25$ kΩ 时，读数为

$$U=\frac{7.143}{10+7.143}\times50\ \text{V}=20.83\ \text{V}$$

(2) 当 $R_V=50$ kΩ 时，读数为

$$U=\frac{8.333}{10+8.333}\times50\ \text{V}=22.73\ \text{V}$$

(3) 当 $R_V=500$ kΩ 时，读数为

$$U=\frac{9.804}{10+9.804}\times50\ \text{V}=24.75\ \text{V}$$

结论：电压表内阻 R_V 愈大，测量结果愈接近于被测值(25 V)，测量误差愈小。

8.4.4　图 8.02 所示是用伏安法测量电阻 R 的两种电路。因为电流表有内阻 R_A，电压表有内阻 R_V，所以两种测量方法都将引入误差。试分析它们的误差，并讨论这两种方法的适用条件。(即适用于测量阻值大一点的还是小一点的电阻，可以减小误差？)

解：(1) 图 8.02(a)所示电路，电阻 R 的测量值

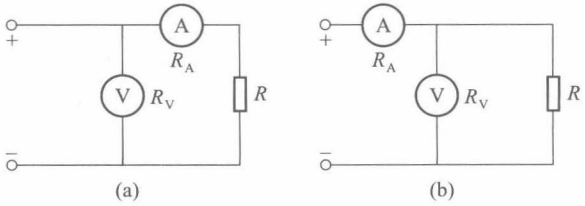


图 8.02　习题 8.4.4 的图

$$R_{测}=\frac{电压表读数}{电流表读数}=\frac{U}{I}=\frac{U}{\dfrac{U}{R_A+R}}=R_A+R(所测结果大于实际值\ R)$$

误差

$$\frac{R_{测}-R}{R}\times 100\%=\frac{R_A}{R}\%$$

在电流表固定的情况下(R_A 为定值但数值很小),所测电阻 R 愈大,误差愈小。所以该电路适合于测量阻值大的电阻。

(2) 图 8.02(b)所示电路,电阻 R 的测量值

$$R_{测}=\frac{电压表读数}{电流表读数}=\frac{U}{I}=\frac{U}{\dfrac{U}{R_V}+\dfrac{U}{R}}=\frac{R_V R}{R_V+R}(所测结果小于实际值\ R)$$

误差

$$\frac{R-R_{测}}{R}\times 100\%=1-\frac{R_{测}}{R}=1-\frac{R_V}{R_V+R}=\frac{R}{R_V+R}=\frac{1}{\dfrac{R_V}{R}+1}\%$$

在电压表固定的情况下(R_V 为定值但数值很大),所测电阻 R 愈小,误差愈小。所以该电路适合于测量阻值小的电阻。

8.4.5　图 8.03 所示的是测量电压的电位计电路,其中 $R_1+R_2=50\ \Omega$,$R_3=44\ \Omega$,$E=3\ \text{V}$。当调节滑动触点使 $R_2=30\ \Omega$ 时,电流表中无电流通过。试求被测电压 U_x 之值。

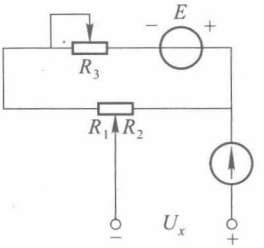


图 8.03　习题 8.4.5 的图

解:电流表无电流通过,说明电位计的被测电压 U_x 与电阻 R_2 上的电压 U_{R_2} 相等,即 U_x 为

$$U_x=U_{R_2}=\frac{E}{R_1+R_2+R_3}R_2$$

$$=\left(\frac{3}{50+44}\times 30\right)\ \text{V}$$

$$=0.957\ \text{V}$$

8.5.1 图 8.04 所示是万用表中直流毫安挡的电路。表头内阻 $R_0=280\ \Omega$，满标值电流 $I_0=0.6\ \text{mA}$。今欲使其量程扩大为 1 mA，10 mA 及 100 mA，试求分流器电阻 R_1，R_2 及 R_3。

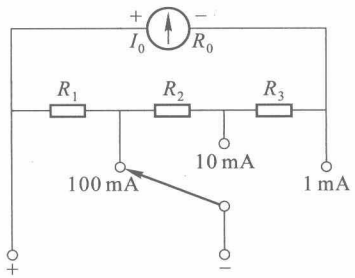
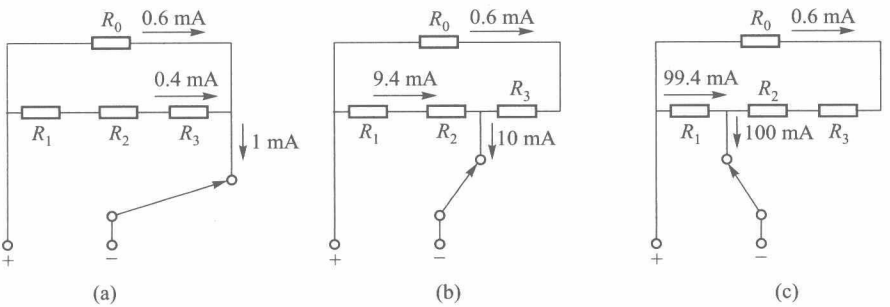


图 8.04　习题 8.5.1 的图

解：根据题意，可画出如题解图 8.02(a)、(b)、(c)所示电路。



题解图 8.02　习题 8.5.1 的解

(1) 量程为 1 mA 时，由题解图 8.02(a)可列式

$$0.6\ R_0=(1-0.6)(R_1+R_2+R_3)$$

得

$$R_1+R_2+R_3=\frac{0.6R_0}{0.4}=\frac{0.6\times 280}{0.4}\ \Omega=420\ \Omega$$

(2) 量程为 10 mA 时，由题解图 8.02(b)可列式

$$0.6(R_0+R_3)=(10-0.6)(R_1+R_2)$$

而

$$R_1+R_2=420-R_3$$

所以

$$0.6(280+R_3)=9.4(420-R_3)$$

$$10R_3=9.4\times 420-0.6\times 280$$

得 $$R_3 = 378\ \Omega$$

(3) 量程为 100 mA 时,由题解图 8.02(c)可列式

$$(100-0.6)R_1 = 0.6(R_0+R_2+R_3)$$

而 $$R_2+R_3 = 420-R_1$$

所以 $$99.4R_1 = 0.6(280+420-R_1)$$

$$100R_1 = 0.6\times 700$$

得 $$R_1 = 4.2\ \Omega$$

(4) 最后求得 $$R_2 = 420-R_1-R_3$$

$$= (420-4.2-378)\ \Omega$$

$$= 37.8\ \Omega$$

8.5.2 如用上述万用表测量直流电压,共有三挡量程,即 10 V,100 V 及 250 V,试计算倍压器电阻 R_4,R_5 及 R_6(图 8.05)。

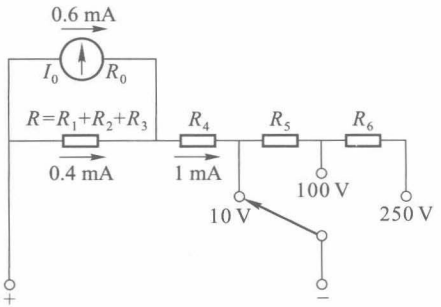


图 8.05 习题 8.5.2 的图

解: 图 8.05 所示电路是建立在题解图8.01(a)所示电路(量程为 1 mA)基础上的,由该电路计算已知$R_0 = 280\ \Omega$,$I_0 = 0.6$ mA,$R = R_1+R_2+R_3 = 420\ \Omega$,其中电流为 0.4 mA。

本题中,无论是 10 V,100 V 或 250 V 哪一挡量程,流过 R_4、R_5 和 R_6 各电阻的电流均应为(0.6+0.4)mA = 1 mA。

(1) 10 V 挡时可列式

$$0.4\times 10^{-3}R+(0.4+0.6)\times 10^{-3}R_4 = 10$$

$$R_4 = \frac{10-0.4\times 10^{-3}\times 420}{1\times 10^{-3}}\ \Omega = 9.832\ \text{k}\Omega$$

(2) 100 V 挡时可列式

$$0.4\times 10^{-3}R+(0.4+0.6)\times 10^{-3}(R_4+R_5) = 100$$

$$R_4+R_5 = \frac{100-0.4\times 10^{-3}\times 420}{1\times 10^{-3}}\ \Omega = 99.832\ \text{k}\Omega$$

$$R_5 = 99.832 - R_4 = (99.832 - 9.832)\ \text{k}\Omega = 90\ \text{k}\Omega$$

（3）250 V 挡时可列式

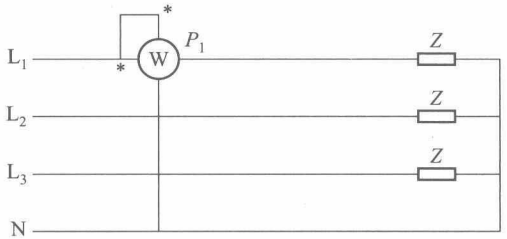
$$0.4\times10^{-3}R + (0.4+0.6)\times10^{-3}(R_4+R_5+R_6) = 250$$

$$R_4+R_5+R_6 = \frac{250-0.4\times10^{-3}\times420}{1\times10^{-3}}\ \Omega = 249.832\ \text{k}\Omega$$

$$R_6 = 249.832 - R_4 - R_5 = (249.832 - 9.832 - 90)\ \text{k}\Omega = 150\ \text{k}\Omega$$

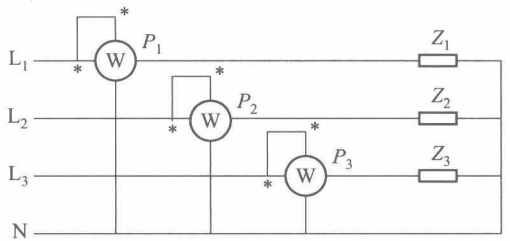
8.6.2 在三相四线制电路中，负载对称和不对称这两种情况时，如何用功率表来测量三相功率，并分别画出测量电路。能否用两功率表法测量三相四线制电路的三相功率？

解：（1）当三相负载对称时，因各相负载功率相等，所以可采用一功率表法测三相功率，如题解图 8.03 所示。



题解图 8.03　习题 8.6.2 的解(1)

（2）当三相负载不对称时，因各相负载功率不相等，所以应采用三功率表法测三相功率，如题解图 8.04 所示。



题解图 8.04　习题 8.6.2 的解(2)

（3）三相四线制电路的三相功率不能用两功率表法测量。

C 拓 宽 题

8.6.3 用两功率表法测量对称三相负载（负载阻抗为 Z）的功率，设电源线

电压为 380 V,负载连成星形。在下列几种负载情况下,试求每个功率表的读数和三相功率:(1) $Z=10\ \Omega$;(2) $Z=(8+j6)\ \Omega$;(3) $Z=(5+j5\sqrt{3})\ \Omega$;(4) $Z=(5+j10)\ \Omega$;(5) $Z=-j10\ \Omega$。

解:(1) $Z=10\ \Omega$ 时

$$I_P=\frac{U_P}{|Z|}=\frac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$$

$$\cos\varphi=1,\varphi=0°$$

两个功率表的读数为

$$P_1=U_L I_L\cos(30°-\varphi)=380\times22\times\frac{\sqrt{3}}{2}\ \text{W}=7\ 240\ \text{W}$$

$$P_2=U_L I_L\cos(30°+\varphi)=380\times22\times\frac{\sqrt{3}}{2}\ \text{W}=7\ 240\ \text{W}$$

故三相功率为

$$P=P_1+P_2=(7\ 240+7\ 240)\ \text{W}=14\ 480\ \text{W}=14.48\ \text{kW}$$

(2) $Z=(8+j6)\ \Omega$ 时

$$\cos\varphi=\frac{8}{\sqrt{8^2+6^2}}=\frac{8}{10}=0.8,\varphi=36.9°$$

$$I_P=\frac{U_P}{|Z|}=\frac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$$

$$P_1=U_L I_L\cos(30°-\varphi)=380\times22\times\cos(-6.9°)\ \text{W}$$
$$=(380\times22\times0.99)\ \text{W}=8\ 276\ \text{W}$$

$$P_2=U_L I_L\cos(30°+\varphi)=380\times22\times\cos 66.9°\ \text{W}$$
$$=(380\times22\times0.392)\ \text{W}=3\ 277\ \text{W}$$

$$P=P_1+P_2=(8\ 276+3\ 277)\ \text{W}=11\ 553\ \text{W}=11.553\ \text{kW}$$

(3) $Z=(5+j5\sqrt{3})\ \Omega$ 时

$$\cos\varphi=\frac{5}{\sqrt{5^2+(5\sqrt{3})^2}}=\frac{1}{2}=0.5,\ \varphi=60°$$

$$I_P=\frac{U_P}{|Z|}=\frac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$$

$$P_1=380\times22\times\cos(30°-60°)\ \text{W}=380\times22\times0.866\ \text{W}=7\ 240\ \text{W}$$

$$P_2=380\times22\times\cos(30°+60°)\ \text{W}=380\times22\times0\ \text{W}=0$$

$$P=P_1+P_2=(7\ 240+0)\ \text{W}=7\ 240\ \text{W}=7.24\ \text{kW}$$

(4) $Z=(5+j10)\ \Omega$ 时

$$\cos\varphi=\frac{5}{\sqrt{5^2+10^2}}=\frac{5}{11.18}=0.447,\ \varphi=63.4°$$

$$I_P=\frac{U_P}{|Z|}=\frac{220}{11.18}\ \text{A}=19.68\ \text{A}$$

$$P_1=380\times19.68\times\cos(30°-63.4°)\ \text{W}=380\times19.68\times0.835\ \text{W}=6\ 244\ \text{W}$$

$$P_2=380\times19.68\times\cos(30°+63.4°)\ \text{W}=380\times19.68\times(-0.059)\ \text{W}=-441\ \text{W}$$

此时 $\varphi>60°$，P_2 为负值，应将电流线圈反接，则

$$P=P_1+P_2=(6\ 244-441)\ \text{W}=5\ 803\ \text{W}\approx5.8\ \text{kW}$$

（5）$Z=-\text{j}10\ \Omega$ 时

$$\cos\varphi=0,\varphi=-90°$$

$$I_P=\frac{U_P}{|Z|}=\frac{220}{10}\ \text{A}=22\ \text{A}$$

$$P_1=380\times22\times\cos(30°-\varphi)\ \text{W}=380\times22\times(-0.5)\ \text{W}=-4\ 180\ \text{W}$$

$$P_2=380\times22\times\cos(30°+\varphi)\ \text{W}=380\times22\times0.5\ \text{W}=4\ 180\ \text{W}$$

$$P=P_1+P_2=(-4\ 180+4\ 180)\ \text{W}=0\text{（纯电容负载不消耗有功功率）}$$

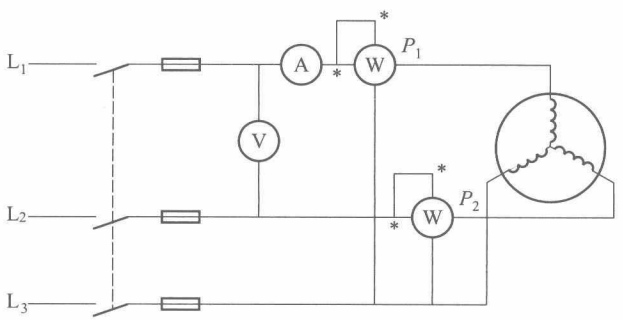
8.6.4 某车间有一三相异步电动机，电压为 380 V，电流为 6.8 A，功率为 3 kW，星形联结。试选择测量电动机的线电压、线电流及三相功率（用两功率表法）用的仪表（包括类型、量程、个数、准确度等），并画出测量接线图。

解：三相异步电动机的测量接线图如题解图 8.05 所示，仪表选择：

（1）电压表：电磁式，500 V，2.0 级，1 个。

（2）电流表：电磁式，10 A，2.0 级，1 个。

（3）功率表：电动式，电压线圈量程 500 V，电流线圈量程 10 A，1.0 级，2 个（同型号）。



题解图 8.05　习题 8.6.4 的解

下篇 电子技术

第9章 半导体器件

二极管和双极型晶体管是最常用的半导体器件。本章从讨论半导体材料的导电特性和PN结的单向导电性开始，重点介绍了常用的半导体器件——二极管和晶体管的基本结构、伏安特性和主要参数。此外还介绍了稳压二极管和一些常用光电器件的结构和基本特性。

9.1 内容要点

1. 半导体材料的导电特性

本征半导体，杂质半导体，N型半导体，P型半导体；载流子，自由电子，空穴；PN结及其单向导电性。

2. 二极管

伏安特性曲线，死区电压，正向导通压降，反向击穿电压；主要技术参数，最大整流电流，反向工作峰值电压，反向峰值电流。

3. 稳压二极管

伏安特性曲线，主要技术参数；稳定电压，稳定电流，最大允许耗散功率。

4. 双极型晶体管

基本结构，基区，发射区，集电区，发射结，集电结；共发射极接法，电流分配及放大作用；输入特性曲线，输出特性曲线；放大，饱和，截止；主要技术参数，电流放大系数，β值，集电极最大允许电流，集-射极反向击穿电压。

5. 光电器件

发光二极管(LED)、光电二极管及光电晶体管的基本原理和特性。

9.2 学习指导

半导体器件是电子技术的重要物质基础。学习电子技术要遵循器件—电

路—系统的路径循序渐进。掌握器件的工作原理,熟悉器件的特性、技术参数是应用器件设计电路,进一步构成电路系统的最重要基础。为了打好学习半导体电子技术的基础,有必要熟悉半导体材料的导电特性。

1. 半导体材料

半导体材料具有晶体结构,每个原子核最外层空间的价电子与相邻原子核的价电子形成了共价键结构,对价电子形成约束。常温下有少量的价电子获得外界能量,挣脱束缚而成为自由电子,同时在共价键结构中留下一个空位子——空穴,这一过程称为激发。

自由电子参与导电容易理解,但是价电子获得能量成为自由电子之后留下的空位,即空穴是如何导电的?这是区别金属和半导体导电机理的关键。失去价电子的原子成为正离子,所以可以理解为一个空穴带一个正电荷。正离子(失去电子的原子)在外电场的作用下并不能产生移动,但是它却可以吸引周围的电子来填补空穴。如果是自由电子来填补空穴,则自由电子和空穴同时消失,这个过程称为复合。在一定温度条件下,自由电子-空穴的激发和复合呈动态平衡,浓度一定。如果是其他共价键结构中的价电子来填补空穴时,则相当于空穴朝相反方向移动。而空穴是相当于带有正电荷的,空穴的这种由于价电子递补而形成的移动产生了电流,所以说半导体材料中自由电子和空穴都可以参与导电,具有两种不同极性的载流子。空穴导电是半导体材料区别于通常的金属材料的重要特点。

纯净的、具有晶体结构的半导体材料(通常是硅或锗),由于受热激发所成对产生的自由电子与空穴数目极少,导电能力很弱,近似于绝缘体。需要特别指出的是激发所产生的载流子数目虽少,但是温度变化对其影响很大,是影响半导体器件温度稳定性的主要因素。

掺入特定杂质元素之后,半导体材料的导电能力剧增。例如掺入五价的磷元素之后,原来的硅晶体结构中的某些硅原子被磷原子替代。这时所形成的杂质半导体中,一方面仍然存在前面所述的激发现象,即共价键结构中的价电子获得能量,挣脱束缚而成对产生自由电子与空穴。另一方面,由于杂质元素磷原子的价电子数目是五个,在形成共价键结构时多余出一个电子,这个电子所受到的束缚力相对较小,更易受到外界能量激发而成为自由电子,导致半导体材料中自由电子的数目大大增加;同时,自由电子的增加,使其遇到空穴而复合的几率上升,空穴的数目会相应减小。在温度一定时,这种杂质半导体中的自由电子数目和空穴数目也一定,而自由电子的数目会远大于空穴数目。此时材料内部自由电子占多数,是多数载流子,空穴是少数载流子,形成所谓的电子型半导体或 N 型半导体。如果是在纯硅中掺入三价的硼元素,所形成的杂质半导体中空穴的数目会远大于电子的数目,即空穴是多数载流子,电子是少数载流子,相应地称

之为空穴型半导体或 P 型半导体。

2. 二极管

二极管是结构简单、应用广泛的半导体器件,其内部就是一个 PN 结。外部伏安特性表现出单向导电性,正向导通时电阻很小,并存在死区现象。反向工作时只有一个微弱的饱和电流通过,特点是电流基本不随电压大小变化,但是受环境温度影响很大。反向电压增高到击穿电压时,反向电流剧增,一般会损坏二极管。

二极管的单向导电性可以用来在电子电路中作整流、检波、钳位和隔离等。工程上一般认为二极管反向偏置时电流为零,正向偏置时根据计算精度要求,忽略其正向导通压降,或者按硅管 0.6~0.7 V, 锗管 0.2~0.3 V 估算。

实际工程中,在低频应用时主要关心二极管的最大整流电流 I_{OM} 和反向工作峰值电压 U_{RWM} 这两个参数。而在高频应用时,往往还要考虑到反向恢复时间 t_{rr} 和结电容等参数。

稳压二极管是一种特殊的二极管,较普通二极管反向击穿电压低,反向击穿特性陡($\Delta U/\Delta I$ 小),可以安全地工作在反向击穿区。利用其工作于反向击穿区时,动态电阻较小(即相对于较大的电流变化,电压变化较小)这一特点可以构成简单的稳压电路。

稳压二极管的稳压电路一般适用于对稳压精度要求不高,输出电流不大(数十 mA 以下),负载变化也不大的场合。在使用中要特别注意:稳压二极管必需串联有合适的限流电阻,以保证其既能进入反向击穿区,提供稳定的电压输出,又不至于因反向电流过大,功耗超过允许值而损坏。

3. 双极型晶体管

双极型晶体管是最重要的半导体器件,简称晶体管。通常说的半导体三极管或简称三极管,就是指双极型晶体管,其内部的两种载流子都参与导电,是应用最多的半导体器件。在满足发射结正偏、集电结反偏的外部条件时,晶体管具有电流放大作用。晶体管的特性曲线和主要参数是分析晶体管电路和实际中选择使用晶体管的主要依据,放大电路的晶体管工作在特性曲线的线性区,集电极电流 I_C 与基极电流 I_B 成正比,I_B 对 I_C 有控制作用。在脉冲数字电路中,晶体管也可以工作在饱和或截止状态,此时的晶体管可以理解为受基极电流控制的电子开关,饱和时集电极和发射极之间的压降很小,似集-射极短路一样,而在截止时集电极电流近似为零,集-射极之间又似开路一样。

题解表 9.01 归纳了晶体管在输出特性曲线的三个不同工作区域时的工作状态。

题解表 9.01　晶体管的三种工作状态

晶体管的工作状态	饱和	放大	截止
外部偏置	发射结正偏 集电结正偏	发射结正偏 集电结反偏	发射结零偏或反偏 集电结反偏
特点	I_C接近最大值 $U_{CE}\approx 0$	$I_C=\beta I_B$ U_{CE}与I_C呈线性关系	$I_C\approx 0$ $U_{CE}\approx U_{CC}$
用途	开关	信号放大	开关

共发射极接法的晶体管，在其伏安特性曲线的线性区工作时具有放大作用。所谓放大作用是指集电极电流相对于基极电流的放大作用。小功率晶体管的基极电流一般在十几微安到几十微安，而集电极电流可在几个毫安量级。

在掌握晶体管输入特性曲线和输出特性曲线的特点基础上，进一步深刻理解晶体管的放大、饱和及截止这三种工作状态的区别。

放大区工作时，集电极电流与基极电流的静态值之比 $\bar{\beta}=I_C/I_B$，以及集电极电流的变化量与基极电流的变化量之比 $\beta=\Delta I_C/\Delta I_B$ 均近似不变，而且二者大小也近似相等，即 $\bar{\beta}\approx\beta$。这个数值就是晶体管的电流放大系数 β，是晶体管的重要参数。

晶体管工作于饱和区时，基极电流的变化已经基本不能引起集电极电流的变化，表现为电流放大系数 β 不恒定，且较工作于放大区时的电流放大系数 β 更小。所谓饱和是指集电极电流基本不变化。

截止区工作的晶体管典型特征是基极电流和集电极电流均接近于零。

晶体管的主要特性参数还有 I_{CBO} 和 I_{CEO}，二者满足 $I_{CEO}=(1+\beta)I_{CBO}$，它们具有正温度系数，是影响晶体管温度稳定性的重要参数，二者越小越好。一般硅管的温度稳定性要优于锗管。

使用晶体管时要特别注意三个重要的极限参数：集电极最大允许电流 I_{CM}，集-射极反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$ 和集电极最大允许耗散功率 P_{CM}。设计电路时要充分了解它们的定义，并能根据具体应用来选择具体参数和型号的晶体管。

4. 光电转换器件

这是一大类重要的电子器件，本课程只需对它们的基本工作原理和应用场合有所了解。发光二极管（LED）、光电二极管和光电晶体管是常用的光电转换器件。发光二极管常用于信号指示，图文、动态视频的显示。近年来，瓦级以上的大功率白光 LED 广泛用于照明领域，具有光效高、寿命长的优点。光电二极

管的反向电流会随着环境光强度的增减而发生显著的变化，利用这一特性可设计出光控应用电路，比如某些公共场所的照明自动控制。发光二极管和光电晶体管可以封装在一起，制作成光电耦合器件，完成电信号的隔离传输，在电子控制领域有着广泛的应用。

9.3 基本要求

1. 了解半导体的导电特性，正确理解半导体材料的导电机理。

2. 了解 PN 结及其单向导电性。

3. 了解二极管的结构和类型，熟悉二极管的伏安特性和主要参数的意义，并对重要参数有数量级的概念。

4. 了解稳压二极管的结构和伏安特性，会用稳压二极管组成稳压电路。

5. 了解晶体管的内部结构和电流放大原理，理解其伏安特性曲线和主要参数的意义，熟悉晶体管在放大区、截止区和饱和区工作时所需的外部条件。

6. 了解常用光电器件的工作原理和应用场合。

9.4 重点与难点

1. 重点

（1）在了解半导体器件的原理基础上，重点掌握器件的伏安特性，即熟悉各种器件的外特性。这是学习和应用电子技术的基础。

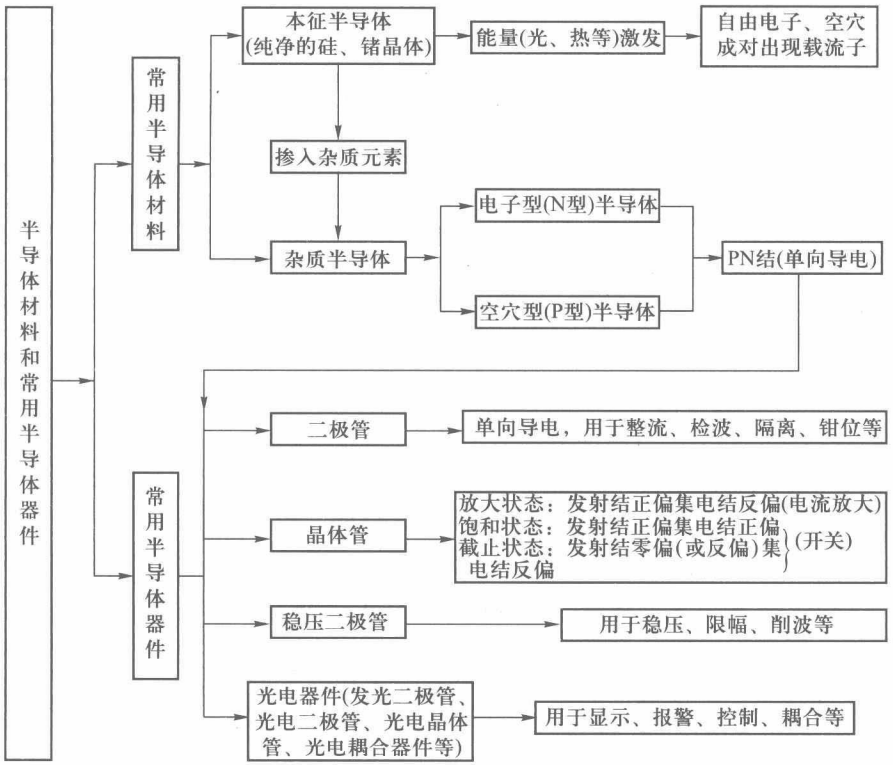
（2）为了合理和高效地设计电子电路，必须对电子元器件（包括集成电路）的主要技术参数有足够了解。重点是理解技术参数的意义，了解其大致的数量范围。

2. 难点

（1）空穴及其导电机理。

（2）从载流子的运动规律理解二极管和晶体管的工作原理。

9.5 知识关联图



9.6 【练习与思考】题解

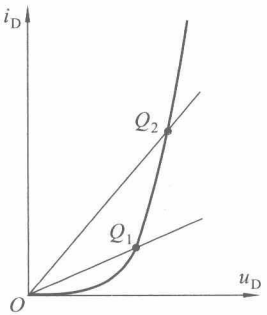
9.2.1 二极管伏安特性上有一个死区电压。什么是死区电压？硅管和锗管的死区电压的典型值约为多少？

解：死区电压是指二极管刚开始出现正向电流时所对应的外加正向电压，硅管死区电压的典型值约为 0.5 V，锗管约为 0.1 V。

9.2.2 用万用电表测量二极管的正向电阻时，用 $R\times100\ \Omega$ 挡测出的电阻值小，而用 $R\times1\ \text{k}\Omega$ 挡测出的电阻值大，这是为什么？

解：二极管是典型的非线性电阻元件，正向伏安特性曲线如题解图 9.01 所示，是弯曲的。用万用表测得的二极管电阻是其直流电阻，即工作点电压与电流

的比值，当工作点变化时，电阻值也发生变化。万用表 $R\times100$ 挡的内阻小，测量时流过二极管的电流大，相当于工作在曲线的 Q_2 工作点；而 $R\times1\ \text{k}\Omega$ 挡的内阻大，流过二极管的电流小，相当于工作在 Q_1 工作点。工作点的直流电阻可由通过该点和原点的直线斜率来确定，斜率越大电阻越小。所以用大电阻挡测得的二极管正向电阻会较大。



题解图 9.01

9.2.3 怎样用万用电表判断二极管的正极和负极以及管子的好坏？

解：由二极管伏安特性可知，二极管正向导通的电阻较小，而反向电阻很大。将万用电表的两只表笔接在二极管的两端，用电阻挡测量，如果黑表笔（电源的正极）接二极管的阳极，红表笔（电源的负极）接二极管的阴极，这时会测得一较小阻值的电阻（几十 Ω 至几百 Ω），如果反接会测得一较大阻值的电阻（通常几百 kΩ）。（注：本书均以指针式万用电表为例，数字式万用电表在测量电阻和二极管时，注意红表笔为内部电源的正极）

9.2.4 在某电路中，要求通过二极管的正向平均电流为 80 mA，加在上面的最高反向电压为 110 V，试从手册中选用一合适的二极管。

解：选择普通整流二极管时，二极管的最大整流电流 I_{OM} 和反向工作峰值电压 U_{RWM} 是两个最主要的参数。手册中的参数是在特定的测试条件下给出的，选择时应考虑到实际电路工作条件（主要是温度）的不同，留有一定的余量，减额使用。比如选择 I_F 至少大于实际通过的正向平均电流 10% 以上，由于 U_{RWM} 通常规定为反向击穿电压的一半或三分之二，所以选择 U_{RWM} 略高于或等于实际工作时二极管的最高反向电压。本题中可以选用 2CZ52D 型二极管，其最大整流电流为 100 mA，反向工作峰值电压为 200 V。

9.2.5 在图 9.2.5 所示的两个电路中，已知 $U_I=3$ V，$R=1$ kΩ，二极管的正向压降为 0.7 V，试求 U_O。

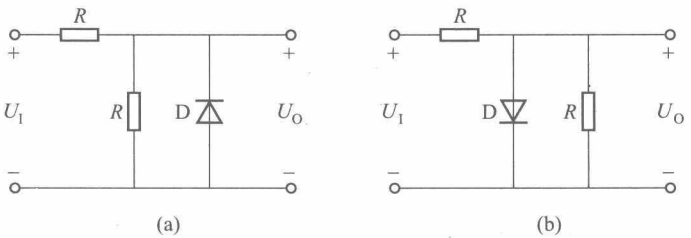


图 9.2.5 练习与思考 9.2.5 的图

解：在图 9.2.5（a）中，二极管 D 因承受反向电压而截止，输出电压决定于与

之并联的电阻 R 上的电压，此时

$$U_0 = \frac{1}{2}U_1 = 1.5\ \text{V}$$

在图 9.2.5(b)中，二极管 D 因正向偏置而导通，输出电压被钳位，此时

$$U_0 = 0.7\ \text{V}$$

9.2.6 图 9.2.6(a)所示是一二极管削波电路，设二极管的正向压降可忽略不计，当输入正弦电压 $u_i = 10\sin \omega t$V［波形如图 9.2.6(b)所示］时，试画出输出电压 u_0 的波形。

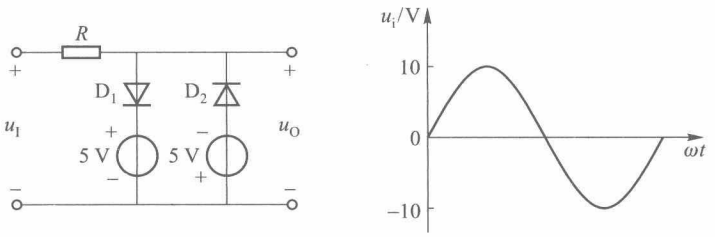
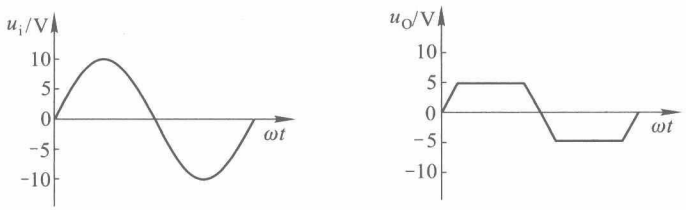


图 9.2.6 练习与思考 9.2.6 的图

解：当输入电压 $u_i > 5$ V 时，二极管 D_1 导通，输出电压 u_0 被钳位在 5 V。

当输入电压 $u_i < -5$ V 时，二极管 D_2 导通，输出电压 u_0 被钳位在 −5 V。

对应输入电压 u_i 的输出电压 u_0 波形如题解图 9.02 所示。



题解图 9.02 练习与思考 9.2.6 的解

9.2.7 电路如图 9.2.7 所示，试求电流 I_0。设二极管的正向压降可忽略不计。

解：对于共阴极连接的二极管 D_1 和 D_2，阳极电位相对较高的那只优先导通。图示电路中，D_2 的阳极电位为 12 V，高于 D_1 的阳极电位(9 V)，D_2 导通后，阴极电位被钳位于 12 V，阳极电位较低的二极管 D_1 承受反向电压而截止。忽略二极管的正向导通压降，则

$$I_O = \frac{12-6}{6}\text{A} = 1\text{ A}$$

9.2.8 电路如图 9.2.8 所示，试求电压 U_O。设二极管正向压降可忽略不计。

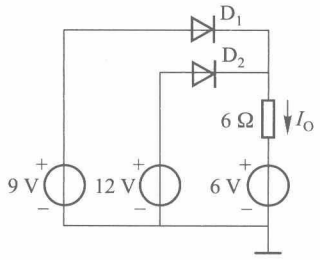


图 9.2.7 练习与思考 9.2.7 的图

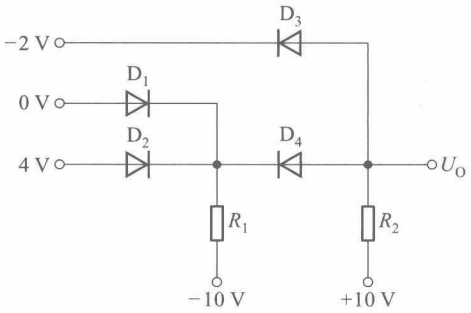


图 9.2.8 练习与思考 9.2.8 的图

解：D_2 导通，其阴极电位被钳位在 4 V，D_1 反偏截止。D_3 导通，其阳极电位即输出电压 U_O 被钳位在 −2 V。D_4 因反偏而截止。所以 $U_O = -2$ V。

9.3.1 为什么稳压二极管的动态电阻愈小，则稳压愈好？

解：稳压二极管的动态电阻 $r_Z = \Delta U/\Delta I$ 愈小，意味着电流变化时，端电压变化愈小，稳压效果愈好。

9.3.2 利用稳压二极管或普通二极管的正向压降，是否也可以稳压？

解：可以。从二者的正向伏安特性可以看出，当正向导通电流达到一定数值以后，电流的变化所引起的正向导通压降的变化很小，利用这一特性也可以稳压。由于低电压稳压二极管的反向击穿特性曲线不够陡直，所以在 4 V 以下时，一般采用多只二极管串联，利用其正向导通特性来稳压。

9.3.3 图 9.3.4(a)所示是一稳压二极管削波电路，设稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压均为 5 V，两管的正向压降均可忽略不计。当输入正弦电压 $u_i = 10\sin \omega t$V[波形如图 9.3.4(b)所示]时，试画出输出电压 u_O 的波形。

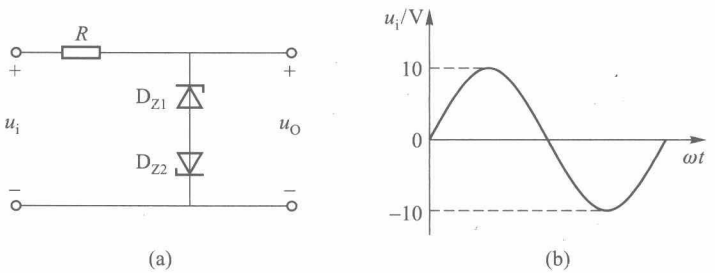


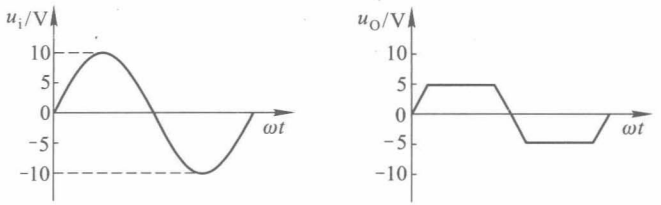
图 9.3.4 练习与思考 9.3.3 的图

解:当输入正弦电压 u_i 的绝对值小于 5V 时,D_{Z1} 和 D_{Z2} 均不导通,输出电压 $u_O = u_i$。

当输入电压 $u_i > 5$ V 时,D_{Z1} 反向击穿,D_{Z2} 正向导通,$u_O = 5$ V。

当输入电压 $u_i < -5$ V 时,D_{Z2} 反向击穿,D_{Z1} 正向导通,$u_O = -5$ V。

对应输入电压 u_i 的输出电压 u_O 波形如题解图 9.03 所示。



题解图 9.03　练习与思考 9.3.3 的解

9.4.1　晶体管的集电极和发射极是否可以调换使用,为什么?

解:不可以。首先,晶体管发射区掺杂浓度远远高于集电区,如果将集电极和发射极调换,作为发射区使用的集电区发射的多数载流子数量太少,无法形成比较大的集电极电流,无放大作用。其次,晶体管的发射结反向击穿电压 $U_{(BR)EBO}$ 一般只有几伏,例如常用的小功率 NPN 晶体管 9013 的 $U_{(BR)EBO}$ 额定值只有 5 V,当电源电压高于 5 V 时,极易造成发射结反向击穿。

9.4.2　晶体管在输出特性的饱和区工作时,其电流放大系数和在放大区工作时是否一样大?

解:从输出特性曲线上看,相对于同样的 I_B 及其变化,在放大区所产生的 I_C 及其变化要大于甚至是远大于在饱和区,这说明饱和区工作的晶体管的电流放大系数小于放大区的电流放大系数。

9.4.3　有两个晶体管,一个管子 $\bar{\beta} = 50$,$I_{CBO} = 0.5$ μA;另一个管子 $\bar{\beta} = 150$,$I_{CBO} = 2$ μA,如果其他参数一样,选用哪个管子较好?为什么?

解:选用 $I_{CBO} = 0.5$ μA 的管子较好,因为 I_{CBO} 受温度影响大,其值越大,温度稳定性越差。

9.4.4　使用晶体管时,只要(1) 集电极电流超过 I_{CM} 值;(2) 功率超过 P_{CM} 值;(3) 集-射极电压超过 $U_{(BR)CEO}$ 值,晶体管就必然损坏。上述几种说法是否都是对的?

解:上述三种说法中,(1) 不正确,(2)、(3) 正确。第(1)种情况下,集电极电流超过 I_{CM} 时,会引起电流放大系数的下降,只要集电极损耗功率不超过 P_{CM},就不会损坏晶体管。第(2)种情况下,管子会因为发热严重而损坏。第(3)种情况下,晶体管因电压击穿而损坏。

9.4.5 测得某一晶体管的 $I_B = 10\ \mu A$，$I_C = 1\ mA$，能否确定它的电流放大系数？什么情况下可以，什么情况下不可以？

解：不能确定。只有晶体管工作在线性区的时候，才可以根据该组测量数据估算晶体管的电流放大系数。

9.4.6 晶体管放大电路如图 9.4.8 所示。（1）如 U_{CC}，U_{BB}，R_C 不变，减小 R_B 时，I_B，I_C，U_{CE} 作何变化？（2）如 U_{CC}，U_{BB}，R_B 不变，减小 R_C 时，I_B，I_C，U_{CE} 作何变化？

解：（1）仅减小 R_B 时，$I_B = \dfrac{U_{BB} - U_{BE}}{R_B}$ 会随之持续增加。I_C 也随之成比例（β 倍）地增加。$U_{CE} = U_{CC} - R_C \cdot I_C$ 随之减小。但是当 U_{CE} 减小到接近于 0 V 时，晶体管进入输出特性曲线的饱和区，尽管 I_B 增加，I_C 和 U_{CE} 也会维持基本不变。

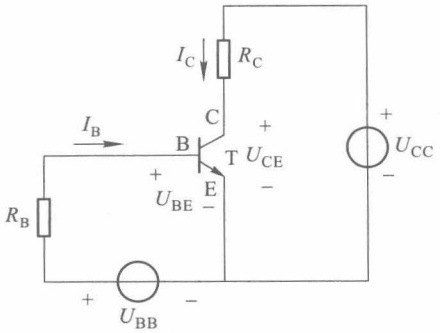


图 9.4.8　练习与思考 9.4.6 的图

（2）仅减小 R_C 时，I_B 和 I_C 均保持不变，$U_{CE} = U_{CC} - R_C \cdot I_C$ 会随之增加到接近于 U_{CC} 为止。

9.4.7 测得工作在放大电路中两个晶体管的两个电极电流如图 9.4.12 所示。

（1）求另一个电极电流，并在图中标出实际方向；

（2）判别它们各是 NPN 型还是 PNP 型，并标出 E，B，C 电极；

（3）估算它们的 $\bar{\beta}$ 值。

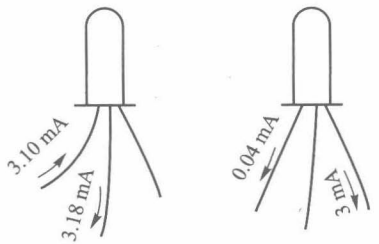
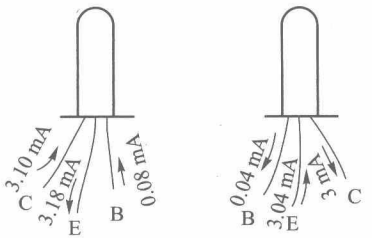


图 9.4.12　练习与思考 9.4.7 的图

解:(1) 由基尔霍夫电流定律可确定另一个电极电流大小和方向,如题解图 9.04所示。



题解图 9.04　练习与思考 9.4.7 的解

(2) 根据晶体管的三个电极中基极电流最小,发射极电流最大,以及基极电流的实际方向可以确定:左边的晶体管是 NPN 型,右边的晶体管是 PNP 型。E,B,C 各电极如题解图 9.04 所示。

(3) NPN 晶体管的 $\bar{\beta}$ 值

$$\bar{\beta}=\frac{3.10\ \text{mA}}{0.08\ \text{mA}}\approx 39$$

PNP 晶体管的 $\bar{\beta}$ 值

$$\bar{\beta}=\frac{3\ \text{mA}}{0.04\ \text{mA}}=75$$

9.7 【习题】题解

A 选 择 题

9.1.1　对半导体而言,其正确的说法是(　　)。

(1) P 型半导体中由于多数载流子为空穴,所以它带正电。

(2) N 型半导体中由于多数载流子为自由电子,所以它带负电。

(3) P 型半导体和 N 型半导体本身都不带电。

解:由于总体上带负电的电子数目与带正电的离子数目平衡,所以 P 型半导体和 N 型半导体本身都不带电。答案应为(3)。

9.2.1　在图 9.01 所示的电路中,U_0 为(　　)。

(1) −12 V　(2) −9 V　(3) −3 V

解:二极管 D 因反向偏置而截止,相当于开路。所以 $U_0=-9$ V。答案应为(2)。

9.2.2 在图 9.02 所示的电路中，U_O为(　　)。其中，忽略二极管的正向压降。

(1) 4 V　(2) 1 V　(3) 10 V

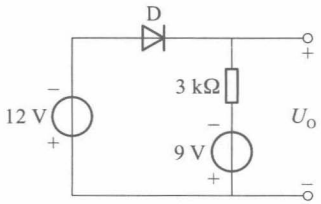


图 9.01　习题 9.2.1 的图

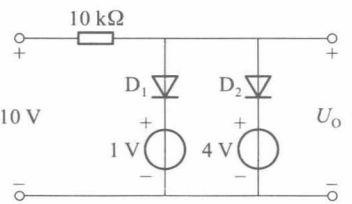


图 9.02　习题 9.2.2 的图

解：共阳极连接的二极管，阴极电位更低的二极管导通。图 9.02 中，D_1导通以后，将阳极电位钳位，使输出 $U_O = 1$ V。D_2阴极电位高于阳极电位而截止。答案应为(2)。

9.2.3 在图 9.03 所示电路中，二极管 D_1，D_2，D_3的工作状态为(　　)。

(1) D_1，D_2截止，D_3导通　　(2) D_1导通，D_2，D_3截止

(3) D_1，D_2，D_3均导通

解：原理与 9.2.2 题相同。阴极电位更低的二极管 D_1一旦导通，阳极电位就被钳位在 0V，D_2，D_3就会因反向偏置而截止。答案应为(2)。

9.2.4 在图 9.04 所示电路中，二极管 D_1，D_2，D_3的工作状态为(　　)。

(1) D_1，D_2截止，D_3导通　　(2) D_1截止，D_2，D_3导通

(3) D_1，D_2，D_3均导通

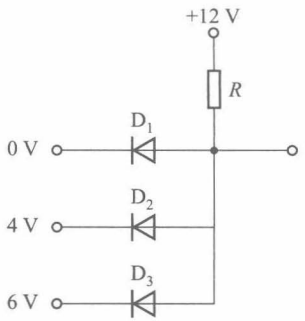


图 9.03　习题 9.2.3 的图

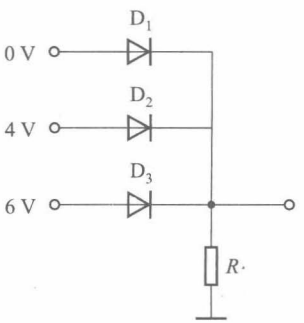


图 9.04　习题 9.2.4 的图

解：共阴极连接的多个二极管，阳极电位更高的那只二极管一旦导通，阴极电位被钳位，其余的二极管就会因反偏而截止。答案应为(1)。

9.3.1 在图 9.05 所示电路中，稳压二极管 D_{Z1}和 D_{Z2}的稳定电压分别为 5 V

和 7 V，其正向电压可忽略不计，则 U_O 为(　　)。

(1) 5 V　(2) 7 V　(3) 0 V

解：D_{Z1} 工作于反向击穿区，D_{Z2} 正向导通。$U_O=5$ V。答案应为(1)。

9.3.2　在图 9.06 所示电路中，稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压分别为 5 V 和 7 V，其正向电压可忽略不计，则 U_O 为(　　)。

(1) 5 V　(2) 7 V　(3) 0 V

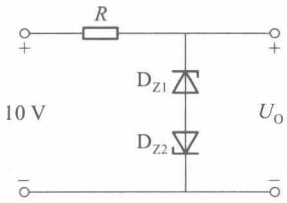


图 9.05　习题 9.3.1 的图

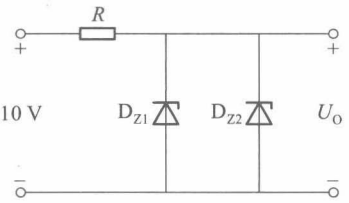


图 9.06　习题 9.3.2 的图

解：D_{Z1} 工作于反向击穿区，D_{Z2} 工作于反向截止区。$U_O=5$ V。答案应为(1)。

9.4.1　在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别为 9 V，4 V，3.4 V，则这三个极分别为(　　)。

(1) C，B，E　(2) C，E，B　(3) E，C，B

解：为使晶体管工作于放大状态，其外部条件是发射结正向偏置，集电结反向偏置，而且正向偏置的发射结压降很小。由此可判断出电位相差不到 1 V 的那两个极分别是 B 和 E，另一个电极是 C。电位位于中间大小的那个电极是基极，这样才能保证无论是 NPN 型还是 PNP 型的晶体管满足发射结正偏，集电结反偏的外部条件。答案应为(1)。

9.4.2　在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别为 −6 V，−2.6 V，−2 V，则 −2.6 V 的那个极为(　　)

(1) 集电极　(2) 基极　(3) 发射极

解：判断方法同 9.4.1 题。答案应为(2)。

9.4.3　在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别为 6 V，1.2 V，1 V，则该管为(　　)。

(1) NPN 型硅管 (2) PNP 型锗管 (3) NPN 型锗管

解：采用 9.4.1 题的方法判断出晶体管的三个电极之后，根据基−射极电位差 U_{BE} 可判断出三极管的类型。如果 $U_{BE}>0$，则为 NPN 型，反之则为 PNP 型；如果 $|U_{BE}|=(0.6\sim0.7)$ V，则为硅管；如果 $|U_{BE}|=(0.2\sim0.3)$ V，则为锗管。本题中 $U_{BE}=0.2$ V，所以是 NPN 型锗管。答案应为(3)。

9.4.4　对某电路中一个 NPN 型硅管进行测试，测得 $U_{BE}>0$，$U_{BC}>0$，$U_{CE}>0$，

则此管工作在(　　)。

(1) 放大区　(2) 饱和区　(3) 截止区

解:对于 NPN 型晶体管,$U_{BE}>0$,$U_{BC}>0$,说明发射结和集电结均正偏,晶体管工作于饱和区。答案应为(2)。

9.4.5　对某电路中一个 NPN 型硅管进行测试,测得 $U_{BE}>0$,$U_{BC}<0$,$U_{CE}>0$,则此管工作在(　　)。

(1) 放大区　(2) 饱和区　(3) 截止区

解:对于 NPN 型晶体管,$U_{BE}<0$,$U_{BC}<0$,说明发射结正偏,集电结反偏,满足使晶体管工作于放大状态的外部条件。答案应为(1)。

9.4.6　对某电路中一个 NPN 型硅管进行测试,测得 $U_{BE}<0$,$U_{BC}<0$,$U_{CE}>0$,则此管工作在(　　)。

(1) 放大区　(2) 饱和区　(3) 截止区

解:对于 NPN 型晶体管,$U_{BE}<0$,说明发射结反偏,晶体管工作于截止区。答案应为(3)。

9.4.7　晶体管的控制方式为(　　)。

(1) 输入电流控制输出电压

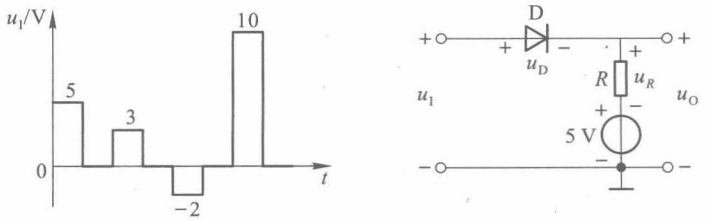
(2) 输入电流控制输出电流

(3) 输入电压控制输出电压

解:晶体管属于电流控制型器件,基极输入电流控制集电极输出电流。答案应为(2)。

B 基　本　题

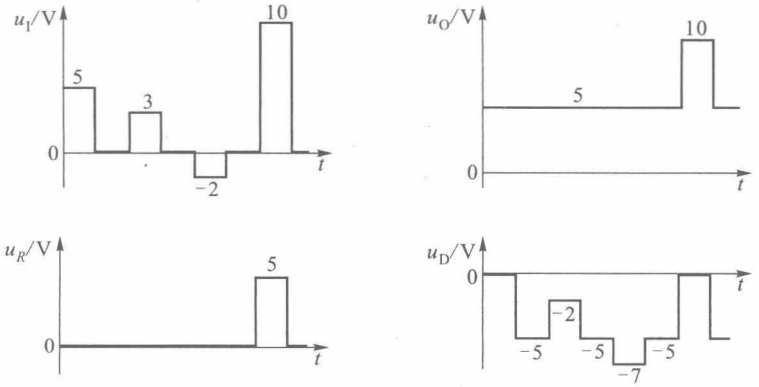
9.2.5　图 9.07(a)所示是输入电压 u_I 的波形,电路如图 9.07(b)所示。试画出对应于 u_I 的输出电压 u_O、电阻 R 上电压 u_R 和二极管 D 上电压 u_D 的波形,并用基尔霍夫电压定律检验各电压之间的关系。二极管的正向压降可忽略不计。



(a)　(b)

图 9.07　习题 9.2.5 的图

解：当 $u_I>5$ V 时，二极管 D 导通，$u_O=u_I$；当 $u_I\leqslant 5$ V 时，二极管 D 截止，$u_O=5$ V。对应于 u_I 的 u_O、u_R 和 u_D 的波形如题解图 9.05 所示。



题解图 9.05　习题 9.2.5 的解

根据基尔霍夫电压定律，任何时刻都满足关系式 $u_I=u_D+u_O$ 和 $u_O=u_R+5$。

9.2.6　在图 9.08 所示的各电路图中，$E=5$ V，$u_i=10\sin\omega t$ V，二极管的正向压降可以忽略不计，试分别画出输出电压 u_O 的波形。这四种均为二极管削波电路。

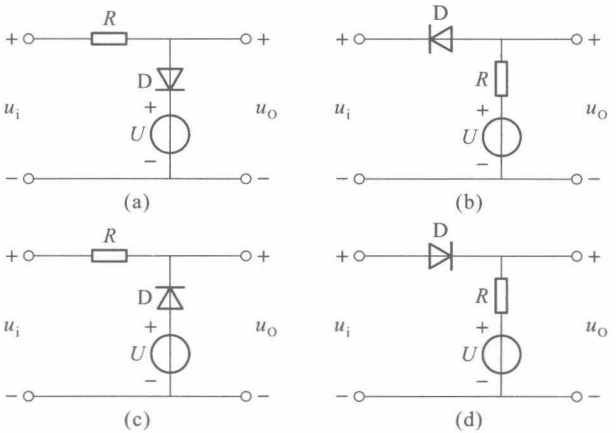


图 9.08　习题 9.2.6 的图

解：分析如下：

(a) 电路中，$u_i>E$ 时，二极管导通，$u_O=E$；$u_i\leqslant E$ 时，二极管截止，$u_O=u_i$。

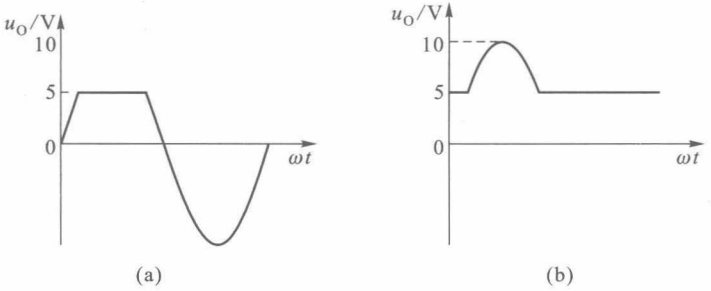
(b) 电路中，$u_i\geqslant E$ 时，二极管截止，$u_O=E$；$u_i<E$ 时，二极管导通，$u_O=u_i$。

(c) 电路中，$u_i<E$ 时，二极管导通，$u_O=E$；$u_i\geqslant E$ 时，二极管截止，$u_O=u_i$。

(d) 电路中，$u_i\leqslant E$ 时，二极管截止，$u_O=E$；$u_i>E$ 时，二极管导通，$u_O=u_i$。

所以，(a)、(b)电路的输出波形如题解图 9.06(a)所示；(c)、(d)电路的输

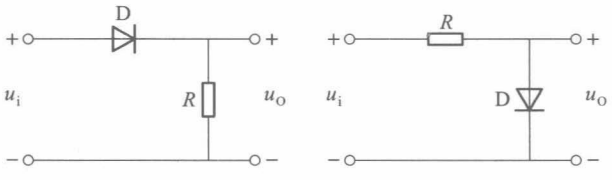
出波形如题解图 9.06(b)所示。



(a) (b)

题解图 9.06 习题 9.2.6 的解

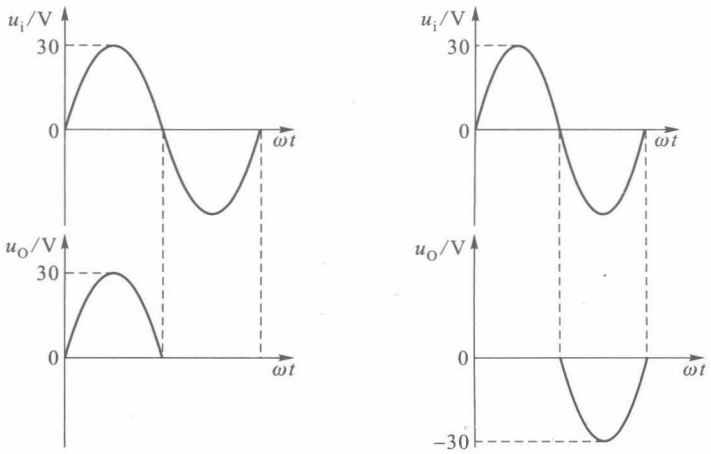
9.2.7 在图 9.09 所示的两个电路中,已知 $u_i = 30\sin \omega t$ V,二极管的正向压降可以忽略不计,试分别画出输出电压 u_O 的波形。



(a) (b)

图 9.09 习题 9.2.7 的图

解:图 9.09 所示的两个电路的输出 u_O 的波形分别如题解图 9.07(a)和(b)



(a) (b)

题解图 9.07 习题 9.2.7 的解

所示。在 u_i 的正半波时，二极管正偏导通，输入电压几乎全部加在电阻两端；在 u_i 的负半波时，二极管反偏截止，由于二极管反向截止时的等效电阻非常大，此时的输入电压几乎全部加在二极管两端。

9.2.8 在图 9.10 中，试求下列几种情况下输出端电位 V_Y 及各元器件（R，D_A，D_B）中通过的电流：（1）$V_A=V_B=0$ V；（2）$V_A=+3$ V，$V_B=0$ V；（3）$V_A=V_B=+3$ V。二极管的正向压降可以忽略不计。

解：各元器件电流和各点电位如题解图 9.08 所示。

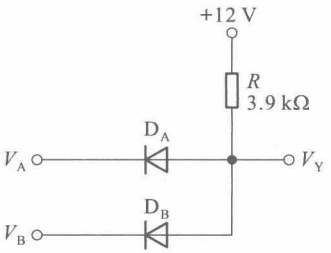
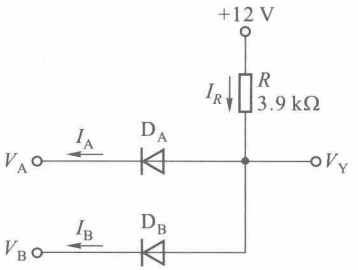


图 9.10 习题 9.2.8 的图



题解图 9.08 习题 9.2.8 的解

（1）D_A，D_B 均导通，V_Y 被钳位在 0V。各元器件电流分别为

$$I_R=\frac{12}{3.9}\ \text{mA}=3.08\ \text{mA}$$

$$I_A=I_B=\frac{1}{2}I_R=1.54\ \text{mA}$$

（2）D_B 导通，V_Y 被钳位在 0V，D_A 因反偏而截止。各元器件电流分别为

$$I_R=\frac{12}{3.9}\ \text{mA}=3.08\ \text{mA}$$

$$I_A=0$$

$$I_B=I_R=3.08\ \text{mA}$$

（3）D_A，D_B 均导通，V_Y 被钳位在 3V。各元器件电流分别为

$$I_R=\frac{12-3}{3.9}\ \text{mA}=2.30\ \text{mA}$$

$$I_A=I_B=\frac{1}{2}I_R=1.15\ \text{mA}$$

9.2.9 在图 9.11 中，试求下列几种情况下输出端电位 V_Y 及各元器件（R，D_A，D_B）中通过的电流：（1）$V_A=+10$ V，$V_B=0$ V；（2）$V_A=+6$ V，$V_B=+5.8$ V；

(3) $V_A = V_B = +5$ V。设二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大。

解:各元器件电流和各点电位如题解图 9.09 所示。

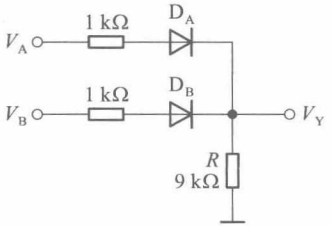
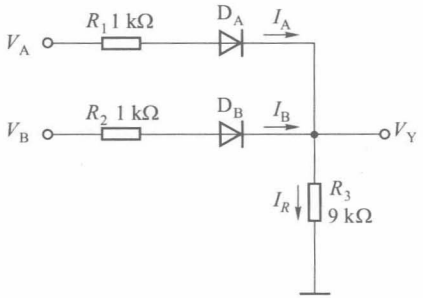


图 9.11　习题 9.2.9 的图



题解图 9.09　习题 9.2.9 的解

(1) D_A 导通,D_B 截止。

$$V_Y = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \times V_A = \frac{9}{9+1} \times 10 \text{ V} = 9 \text{ V}$$

$$I_A = I_R = \frac{V_Y}{R_3} = \frac{9}{9} \text{ mA} = 1 \text{ mA}$$

$$I_B = 0$$

(2) 设 D_A,D_B 均导通,由结点电压法可得到

$$V_Y = \frac{\dfrac{V_A}{R_1} + \dfrac{V_B}{R_2}}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}} = \frac{\dfrac{6}{1} + \dfrac{5.8}{1}}{\dfrac{1}{1} + \dfrac{1}{1} + \dfrac{1}{9}} \text{ V} = 5.59 \text{ V}$$

两只二极管均正偏,假设成立。各元器件电流分别为

$$I_R = \frac{V_Y}{R_3} = \frac{5.59}{9} \text{ mA} = 0.62 \text{ mA}$$

$$I_A = \frac{V_A - V_Y}{R_1} = \frac{6 - 5.59}{1} \text{ mA} = 0.41 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_B - V_Y}{R_2} = \frac{5.8 - 5.59}{1} \text{ mA} = 0.21 \text{ mA}$$

(3) D_A,D_B 均导通。V_Y 及各元器件电流分别为

$$V_Y = \frac{\dfrac{V_A}{R_1} + \dfrac{V_B}{R_2}}{\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}} = \frac{\dfrac{5}{1} + \dfrac{5}{1}}{\dfrac{1}{1} + \dfrac{1}{1} + \dfrac{1}{9}} \text{ V} = 4.74 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{V_Y}{R_3} = \frac{4.74}{9}\ \text{mA} = 0.53\ \text{mA}$$

$$I_A = I_B = \frac{1}{2} I_R = 0.26\ \text{mA}$$

9.3.3 在图 9.12 中，$U = 20$ V，$R_1 = 900\ \Omega$，$R_2 = 1\,100\ \Omega$。稳压二极管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = 10$ V，最大稳定电流 $I_{ZM} = 8$ mA。试求稳压二极管中通过的电流 I_Z，是否超过 I_{ZM}？如果超过，怎么办？

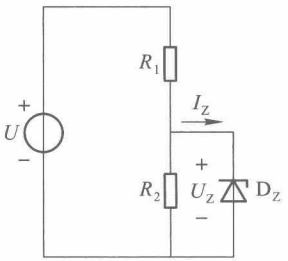


图 9.12　习题 9.3.3 的图

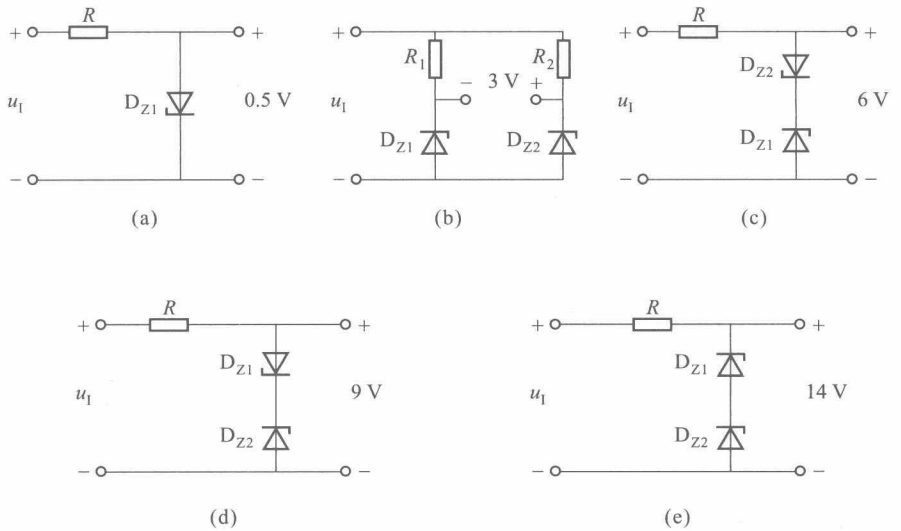
解：稳压二极管电流可由下式求得

$$I_Z = \frac{U - U_Z}{R_1} - \frac{U_Z}{R_2} = \left(\frac{20-10}{900} - \frac{10}{1100}\right)\text{A} = 0.002\ \text{A} = 2\ \text{mA} < I_{ZM}$$

如果 I_Z 超过 I_{ZM}，将导致稳压二极管发热严重而损坏，适当增加限流电阻 R_1 可以解决这一问题。

9.3.4 有两个稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 其稳定电压分别为 5.5 V 和 8.5 V，正向压降都是 0.5 V。如果要得到 0.5 V，3 V，6 V，9 V 和 14 V 几种稳定电压，这两个稳压二极管（还有限流电阻）应该如何连接？画出各个电路。

解：各电路分别如题解图 9.10（a）、（b）、（c）、（d）、（e）所示，注意稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压分别为 5.5 V 和 8.5 V，正向导通时的压降为 0.5 V。



题解图 9.10　习题 9.3.4 的解

9.4.8 某一晶体管的 $P_{CM}=100\ \text{mW}$，$I_{CM}=20\ \text{mA}$，$U_{(BR)CEO}=15\ \text{V}$，试问在下列几种情况下，哪种是正常工作？（1）$U_{CE}=3\ \text{V}$，$I_C=10\ \text{mA}$；（2）$U_{CE}=2\ \text{V}$，$I_C=40\ \text{mA}$；（3）$U_{CE}=6\ \text{V}$，$I_C=20\ \text{mA}$。

解：晶体管正常工作时应保证其 $U_{CE}<U_{(BR)CEO}$，$I_C<I_{CM}$ 以及 $P_C<P_{CM}$。由此判断可知：

（1）满足以上要求，可正常工作。

（2）$I_C>I_{CM}$，虽然不至于损坏晶体管，但可导致电流放大倍数比正常时降低，不能正常工作。

（3）集电结损耗 $P_C=U_{CE}\cdot I_C=6\ \text{V}\times 20\ \text{mA}=120\ \text{mW}>P_{CM}$，会导致晶体管温升超过允许值，损坏晶体管。

9.4.9 在图 9.13 所示的各个电路中，试问晶体管工作于何种状态？

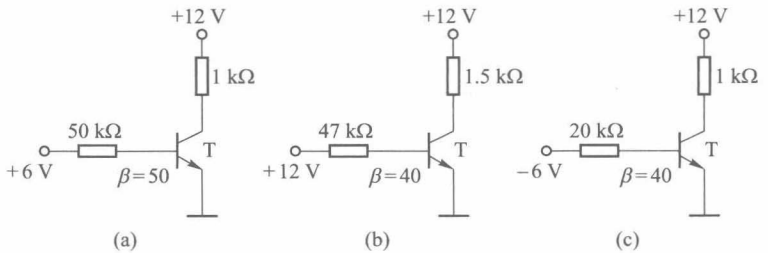


图 9.13　习题 9.4.9 的图

解：（a）电路中

$$I_B\approx\frac{6}{50}\text{mA}=0.12\ \text{mA}$$

$$I_C=50\times 0.12\ \text{mA}=6\ \text{mA}$$

$$U_{CE}=12\ \text{V}-1\ \text{k}\Omega\times 6\ \text{mA}=6\ \text{V}$$

发射结正偏，集电结反偏，晶体管工作于放大状态。

（b）电路中

$$I_B\approx\frac{12\ \text{V}}{47\ \text{k}\Omega}=0.255\ \text{mA}$$

晶体管饱和时的集电极电流约为

$$I_C=\frac{12\ \text{V}}{1.5\ \text{k}\Omega}=8\ \text{mA}$$

晶体管临界饱和时的基极电流为

$$I'_B=\frac{I_C}{\beta}=\frac{8\ \text{mA}}{40}=0.2\ \text{mA}$$

而基极电流

$$I_B \approx \frac{12\ \text{V}}{47\ \text{k}\Omega} = 0.255\ \text{mA}$$

I_B 大于 I'_B，晶体管工作在饱和状态。

（c）电路中，由于发射结反偏，晶体管工作在截止状态。

9.5.1 图 9.14 所示是一声光报警电路。在正常情况下，B 端电位为 0 V；若前接装置发生故障时，B 端电位上升到 5 V。试分析之，并说明电阻 R_1 和 R_2 起何作用。

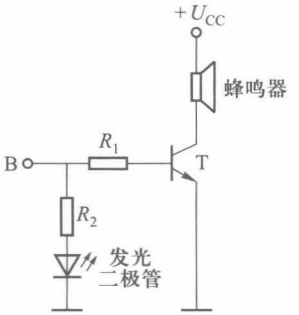


图 9.14　习题 9.5.1 的图

解：正常情况时，B 点零电位，发光二极管截止，不发光。晶体管截止，蜂鸣器不工作。前端发生故障时，B 点电位为 5 V，发光二极管正向导通，晶体管饱和，发光二极管和蜂鸣器发出声光报警。R_1 用来限制晶体管基极电流，保护晶体管；R_2 用来限制发光二极管正向导通电流。

C 拓　宽　题

9.2.10 电路如图 9.15 所示，设二极管的正向压降为 0.7 V。（1）当 $U_I = 3$ V 时，哪几个二极管导通？并求各个电流；（2）当 $U_I = 0$ V 时，哪个二极管导通？

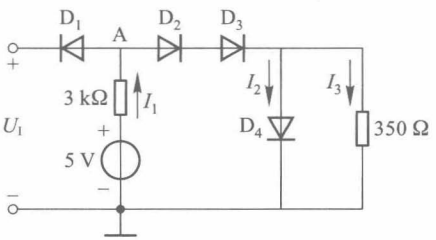


图 9.15　习题 9.2.10 的图

解：（1）当 $U_I = 3$ V 时，A 点电位因为二极管 D_2、D_3 和 D_4 导通而被钳位在 2.1 V。D_1 因反偏而截止。各电流分别为

$$I_1 = \frac{5 - 2.1}{3}\text{mA} \approx 1\ \text{mA}$$

$$I_3 = \frac{0.7}{350}\text{A} = 2\ \text{mA}$$

$$I_2 = I_1 - I_3 = -1\ \text{mA}$$

(2) 当 $U_I = 0$ V 时，D_1 导通并将 A 点电位钳位在 0.7 V。D_2、D_3 和 D_4 均不能导通。

9.4.10 晶体管在工作时，基极引线万一断开，为什么有时会导致管子损坏？(通常在测试或安装晶体管时，要后接或先断集电极)

解：晶体管工作时，基极引线万一断开，则基极电流为零，集电极电流为 I_{CEO}，$U_{CEO} \approx U_{CC}$，如果 $U_{CEO} \approx U_{CC} < U_{(BR)CEO}$，一般不会损坏；但如电源电压选取不合适或者晶体管在高温下工作导致 $U_{(BR)CEO}$ 降低，则有可能使 $U_{CEO} \approx U_{CC} > U_{(BR)CEO}$，从而造成 C、E 间的反向击穿，导致管子损坏。因此通常在测试或安装晶体管时，要后接集电极或先断集电极。

9.4.11 图 9.16 所示是一自动关灯电路(例如用于走廊或楼道照明)。在晶体管集电极电路接入 JZC 型直流电磁继电器的线圈 KA 时，线圈的功率和电压分别为 0.36 W 和 6 V。晶体管 9013 的电流放大系数 β 为 200。当将按钮 SB 按一下后，继电器的动合触点闭合，40 W/220 V 的照明灯 EL 点亮，经过一定时间自动熄灭。(1) 试说明其工作原理；(2) 刚将按钮按下时，晶体管工作于何种状态？此时 I_C 和 I_B 各为多少？β 是否为 200？设饱和时 $U_{CE} \approx 0$；(3) 刚饱和时 I'_B 为多少？此时电容上电压衰减到约为多少伏？(4) 图中与线圈 KA 并联的二极管 D 作何用处？

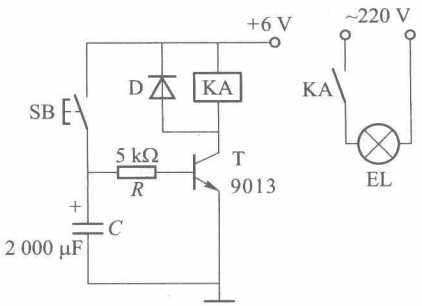


图 9.16 习题 9.4.11 的图

解：(1) 电路的工作原理如下：按下 SB 按钮，电容电压迅速充电到电源电压 +6 V，晶体管饱和导通。集电极电流流过继电器线圈，串联在照明灯回路的触点闭合，照明灯 EL 点亮。从释放 SB 按钮开始，储存在电容中的能量仍能维持晶体管饱和导通一定时间，继电器吸合。随着电容放电，电容电压和晶体管基极电流逐渐减小，晶体管逐渐退出饱和区，使得集电极电流开始减小。当集电极电流

不足以维持继电器的电磁吸力时，继电器触点断开，照明灯熄灭。

（2）刚按下按钮时，电容电压迅速上升至 6 V，晶体管基极电流为

$$I_B \approx \frac{6\ \text{V}}{5\ \text{k}\Omega} = 1.2\ \text{mA}$$

由已知可求得继电器线圈的等效电阻为

$$R_{KA} = \frac{(6\ \text{V})^2}{0.36\ \text{W}} = 100\ \Omega$$

晶体管的临界饱和集电极电流约为

$$I'_C = \frac{U_{CC}}{R_{KA}} = \frac{6\ \text{V}}{100\ \Omega} = 60\ \text{mA}$$

临界饱和基极电流约为

$$I'_B = \frac{I'_C}{\beta} = \frac{60}{200}\text{mA} = 300\ \mu\text{A}$$

I_B远超过晶体管饱和时所需要的最小基极电流 I'_B，晶体管处于饱和工作状态。

此时集电极电流

$$I_C \approx \frac{6\ \text{V}}{100\ \Omega} = 60\ \text{mA}$$

晶体管电流放大系数约降低为

$$\beta = \frac{60\ \text{mA}}{1.2\ \text{mA}} = 50$$

（3）刚饱和时的 I'_B由前面计算可知为 300 μA。此时电容器上的电压约为

$$U_C = (5\ \text{k}\Omega \times 0.3\ \text{mA}) + 0.6\ \text{V} = 2.1\ \text{V}$$

（4）二极管的作用是给继电器线圈电感的储能提供一个泄放通路，以防止在晶体管由导通变为截止时电感两端出现高压，击穿晶体管。

9.4.12 图 9.17 所示是继电器延时吸合的电路，从开关 S 断开时计时，当集电极电流增加到 10 mA 时，继电器 KA 吸合。（1）分析该电路的工作原理；（2）刚吸合时电容元件 C 两端电压为多少伏？（储管 U_{BE}很小，可忽略不计）；（3）S 断开后经多少秒延时继电器吸合？（提示：可应用戴维宁定理计算电容元件充电到达的稳态值）

解：（1）开关 S 闭合时，$u_C = 0\text{V}$，晶体管 T 发射结零偏截止，集电极电流为

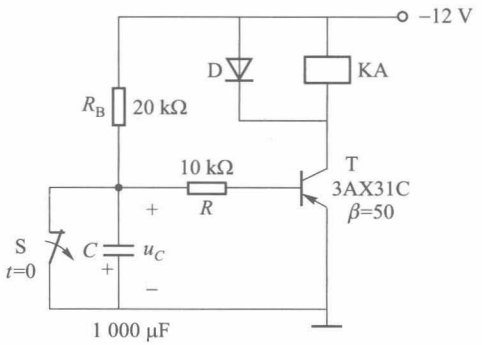


图 9.17　习题 9.4.12 的图

零。继电器 KA 不动作。当开关 S 断开时，−12V 电源经 R_B 电阻给电容充电，当电容电压负向充电到使得晶体管出现基极电流，并且使其集电极电流达到 10mA 时，继电器 KA 吸合。

（2）如果认为继电器 KA 刚吸合时，晶体管 T 仍工作在放大区，可知此时所需的基极电流为

$$|I_B| = \frac{|I_C|}{\beta} = \frac{10}{50}\text{mA} = 0.2\ \text{mA}$$

由于此时

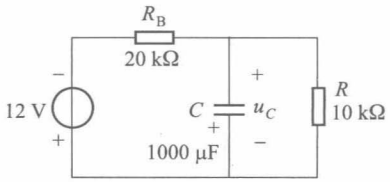
$$|I_B| \approx \frac{|u_C|}{R}$$

所以此时

$$|u_C| = R \times |I_B| = 10\ \text{k}\Omega \times 0.2\ \text{mA} = 2\ \text{V}$$

极性为上负下正。

（3）$t=0$ 时，S 断开，电容 C 充电的等效电路如题解图 9.11 所示。



题解图 9.11　习题 9.4.12 的解

电容 C 的充电时间常数为

$$\tau = (R_B // R) \cdot C \approx 6.7\ \text{k}\Omega \times 1\,000\ \mu\text{F} = 6.7\ \text{s}$$

$$u_C = -4(1-e^{-\frac{t}{6.7}})\ \text{V}$$

电容电压从 0 V 变化到 -2 V 所经过的时间，就是继电器延时吸合的时间 t

$$t = -6.7\ln\left(\frac{-2+4}{4}\right)\ \text{s} = 6.7\times 0.69\ \text{s} \approx 4.6\ \text{s}$$

9.5.2 电路如图 9.18 所示。当输入信号从 0 V 增至 5 V 时，试分析其工作原理及各元器件的作用。

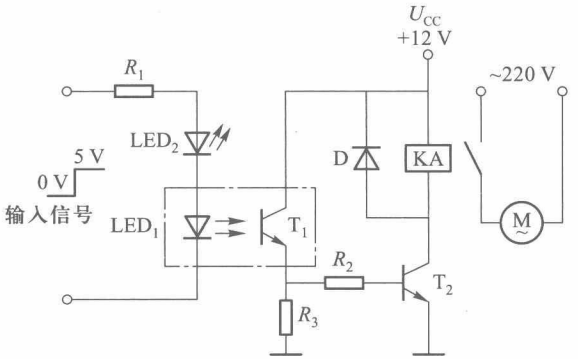


图 9.18 习题 9.5.2 的图

解：输入信号为低电平 0 V 时，发光二极管 LED_2 和光电耦合器输入端发光二极管 LED_1 均不导通。光电晶体管 T_1 和晶体管 T_2 截止，直流继电器 KA 线圈不通电，动合触点断开，交流电动机 M 不工作。

当输入信号为高电平 5V 时，发光二极管 LED_2 和光电耦合器输入端发光二极管 LED_1 均导通。光电晶体管 T_1 饱和导通，通过 R_2 给晶体管 T_2 提供足够大的基极电流使也其饱和导通，驱动直流继电器 KA 线圈通电，动合触点接通，交流电动机 M 工作。

电路中光电耦合器用于传递输入控制信号，并实现电气隔离。发光二极管 LED_2 用作工作状态指示。R_1 用于限制输入回路电流，R_2、R_3 用于限制光电耦合器输出端电流和晶体管 T_2 的基极电流。直流继电器 KA 用于实现控制电路和电动机主电路的隔离。二极管 D 用于继电器线圈断电时，给线圈储能提供泄放回路，防止损坏晶体管 T_2。晶体管 T_2 的作用是驱动直流继电器 KA。

第 10 章　基本放大电路

本章是学习模拟电子技术的重要基础。主要讨论了由分立元件组成的各种基本放大电路，重点介绍了共发射极放大电路和射极输出器，包括它们的基本结构和工作原理，以及静态和动态分析方法。简要介绍了基本差分放大电路、互补对称功率放大电路。此外，还介绍了场效晶体管的结构、工作原理以及由其组成的放大电路。

10.1　内 容 要 点

1. 共发射极放大电路的组成

这种放大电路的输入信号回路和输出信号回路共用了晶体管的发射极，所以称为共发射极放大电路。共发射极放大电路具备较强的电压放大能力，在放大器（通常由多级放大电路组成）中承担信号放大的功能。学习中应注意其中各元器件的基本作用。

2. 共发射极放大电路的分析

放大电路的分析分为静态分析和动态分析。静态分析是指输入信号 $u_i = 0$ 时的工作状态分析，此时电路只有直流电源供电，属于电路的直流工作状态。动态分析是指有输入信号作用时，电路的工作状态分析，为分析简便，通常假定输入为正弦交流信号。

不管是静态分析还是动态分析，因为晶体管属于非线性器件，放大电路在本质上是非线性电路，图解法和一定条件下的近似线性化是经常被采用的分析方法。

3. 静态工作点的稳定

放大电路的静态工作点是放大电路的工作基础，合适的静态工作点能保证晶体管工作在放大区。一般电路在工作时，总是伴随元器件温度的升高。温度变化会使元器件参数发生相应的变化，尤其是易受温度变化影响的半导体器件。这些变化最终导致放大电路的静态工作点逐渐变化，使放大电路的性能发生变化，严重时会导致输出失真。如果不在放大电路中采取稳定措施，静态工作点随温度变化、漂移，严重的话，使放大电路不能稳定工作，没有实用价值。

4. 射极输出器

射极输出器属于一种基本的放大电路形式，其优点是输入阻抗高和输出阻抗低。在电子技术中有非常广泛的用途。

5. 差分放大电路

差分放大电路是为了解决直接耦合放大电路中零点漂移（主要是温度漂移）问题而提出的放大电路形式。差分放大电路靠特殊的对称结构以及发射极电阻对温度漂移信号的抑制作用来解决零点漂移问题。其静态分析和动态分析可参照前面的共射极放大电路分析。

6. 互补对称功率放大电路

功率放大电路通常作为多级放大电路的末级电路，直接驱动负载工作。其特点是电压信号和电流信号的幅度较大，失真小是基本要求，高效率是追求的目标。

7. 场效晶体管及其放大电路

绝缘栅场效晶体管（MOSFET）是特殊的晶体管，工作原理不同于电流控制型的普通双极型晶体管。绝缘栅场效晶体管的栅极是绝缘的，具有极高的输入阻抗，所构成的放大电路也具有非常高的输入阻抗。共源极接法的绝缘栅场效晶体管，依靠栅-源极间电压控制漏-源极间导电沟道的宽窄，进而控制漏极电流大小，是一种电压控制型器件。而导电沟道只有一种极性的载流子参与导电，属于单极型晶体管。

10.2 学习指导

晶体管本身仅具有电流放大能力，它是怎样实现电压信号放大的？静态工作点的设置及其稳定对放大电路会产生什么影响？放大电路具有哪些常用的类型？这些类型适用于哪些应用场合？描述放大电路性能的主要参数是什么？直接耦合放大电路的零点漂移如何抑制？场效晶体管和晶体管有什么区别？这是本章学习的主要内容。

1. 晶体管放大电路的组成

信号放大电路的实质是利用工作于放大区的晶体管集电极电流对基极电流的放大作用，或者说是利用基极电流对集电极电流的控制能力，将输入小信号转化为电压等级较大的输出信号。以共射极基本交流信号放大电路为例，放大电路的组成应有以下几个功能。

（1）设置合适的静态工作点，提供合适的直流偏置以保证晶体管工作于放大区。

（2）将输入交流信号耦合到放大电路的输入端，使晶体管的输入电流产生与之相同规律的变化。

（3）将晶体管的电流放大作用转化为电压放大作用，并将放大的交流信号耦合到负载。

2. 放大电路的静态

所谓静态，是指放大电路的交流输入信号为零的工作状态。静态工作点是指在静态时由 I_B、I_C、U_{CE}这三个参数所确定的晶体管输出特性曲线上的工作点位置。晶体管中不能流过交流电流，所以输入交流是叠加在这个静态值基础上在放大电路中工作的，保证晶体管中电流、电压的瞬时值始终是大于零，而且动态工作点始终位于线性工作区。

静态分析就是依据放大电路的直流通路分析直流工作状态，确定电路的静态值 I_B、I_C、U_{CE}。可以用图解法和估算法进行放大电路的静态分析，其中图解法可直观地了解静态工作点在晶体管特性曲线上的位置，判断其设置是否合适。实际中更多采用估算法进行静态分析，认为 U_{BE}已知，然后根据晶体管的电流分配关系进行电路计算。

3. 放大电路的动态

动态是指放大电路有交流信号输入时的工作状态。放大电路在工作时是直流和交流信号叠加在一起的，动态分析是依据放大电路的交流通路来分析交流成分的传输情况，进而分析放大电路的动态性能。

由于晶体管是非线性器件，放大电路本质上是非线性电路，所以用图解法和近似的微变等效电路法来分析。图解法有利于进一步理解放大电路的工作原理，了解放大电路的信号传输过程，理解合理设置静态工作点的重要性和产生非线性失真的原因。而微变等效电路法是在低频、小信号的条件下，将晶体管等效为一个线性器件，对放大电路进行近似的线性分析，计算其放大倍数、输入电阻和输出电阻等动态性能指标。

4. 静态工作点的稳定

静态工作点的稳定是保证放大电路性能稳定的重要条件，影响静态工作点稳定性的主要因素是晶体管的参数易受温度变化的影响。采用温度稳定性高的晶体管和分压式偏置电路均可以减小静态工作点的漂移。在分压式偏置电路中，选择合适的发射极电阻 R_E 值，可以兼顾到静态工作点的位置和稳定性，发射极电阻的旁路电容可以减小和消除发射极电阻对放大倍数的不利影响。

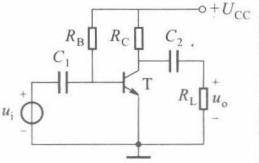
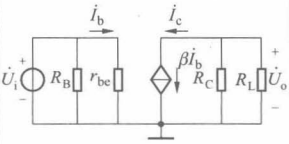
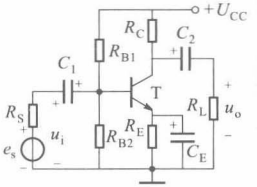
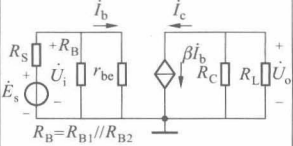
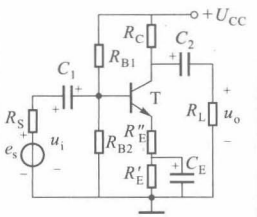
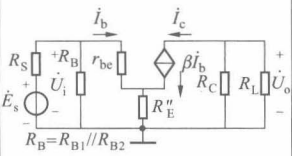
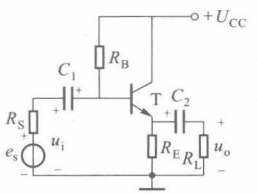
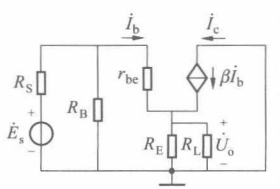
5. 射极输出器

共发射极放大电路和射极输出器是最常用的两种基本放大电路。二者相比，射极输出器具有更大的输入电阻和更低的输出电阻，常用来作为放大器的前置输入级和功率输出级，以减小放大电路对输入信号源的影响和提高放大电路

的带载能力。

题解表 10.01 总结了几种基本交流放大电路及特点。

题解表 10.01　几种基本交流放大电路及特点

	基本电路	微变等效电路	静态参数	动态参数
固定偏置电路			$I_B \approx \dfrac{U_{CC}}{R_B}$ $I_C = \beta I_B$ $U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C$	$A_u = -\beta \dfrac{R'_L}{r_{be}}$ $r_i = R_B // r_{be}$ $r_o \approx R_C$
分压偏置电路			$V_B = \dfrac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} U_{CC}$ $I_C \approx I_E = \dfrac{V_B - U_{BE}}{R_E}$ $I_B \approx \dfrac{I_C}{\beta}$ $U_{CE} = U_{CC} - (R_C + R_E) I$	$A_u = -\beta \dfrac{R'_L}{r_{be}}$ $r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$ $r_o \approx R_C$
			$V_B = \dfrac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} U_{CC}$ $I_C \approx I_E = \dfrac{V_B - U_{BE}}{R'_E + R''_E}$ $I_B \approx \dfrac{I_C}{\beta}$ $U_{CE} = U_{CC} -$ $(R_C + R'_E + R''_E) I_C$	$A_u =$ $-\beta \dfrac{R'_L}{r_{be} + (1+\beta) R''_E}$ $r_i = R_{B1} // R_{B2}$ $// [r_{be} +$ $(1+\beta) R''_E]$ $r_o \approx R_C$
射极输出器			$I_B = \dfrac{U_{CC}}{R_B + (1+\beta) R_E}$ $I_C = \beta I_B$ $U_{CE} = U_{CC} - R_E I_C$	$A_u =$ $\dfrac{(1+\beta) R_E}{r_{be} + (1+\beta) R_E} \approx 1$ $r_i = R_B // [r_{be} +$ $(1+\beta) R_E]$ $r_o \approx \dfrac{r_{be} + R_S}{\beta}$

6. 差分放大电路

采用差分放大电路形式是解决直接耦合放大电路零点漂移问题的重要手段，零点漂移主要是温度变化产生的温度漂移。差分放大电路中，采用了对称的电路结构和较大的发射极共模抑制电阻 R_E，对以共模信号形式输入的零点漂移信号具有极强的抑制作用，而对以差模信号形式输入的有用信号进行有效的放大。

7. 功率放大电路

功率放大电路主要的问题是效率和波形失真，甲乙类和乙类工作状态的放大电路依靠降低静态工作点可以提高效率，但是产生了严重的失真。解决波形失真的常用手段就是采用互补对称的电路结构和适当提高静态工作点。

8. 场效晶体管及其放大电路

场效晶体管是一种电压控制型器件，输出电流受输入电压的控制，基本不需要输入电流，因而具有极高的输入电阻，可以组成高输入电阻的放大电路。这部分内容请参考本章练习与思考 10.7.1～10.7.5 答案。

10.3 基本要求

1. 理解基本放大电路的组成和工作原理。掌握放大电路静态和动态参数的定量分析方法。

2. 理解稳定静态工作点的意义，理解分压式偏置电路稳定静态工作点的原理。

3. 熟悉射极输出器的特点并加以正确利用。

4. 了解放大电路的频率特性，理解频率失真和通频带的概念。

5. 了解差分放大电路的结构和工作原理，理解其对共模信号和差模信号的不同放大作用。

6. 了解互补对称功率放大电路的结构和工作原理。

7. 了解 MOS 场效晶体管的结构和工作原理，理解其控制特点。了解共源极放大电路的偏置电路和放大原理。

10.4 重点与难点

1. 重点

（1）放大电路的静态工作点及其对输出波形失真的影响。稳定静态工作点的意义及其实现方法。

（2）放大电路的直流通路和交流通路。耦合电容和旁路电容的处理。

（3）晶体管为非线性器件，在一定条件下近似为线性器件，从而得到晶体管和放大电路的微变等效电路，是估算放大电路动态参数指标的线性电路模型。

（4）输入电阻和输出电阻的物理意义及其对放大电路性能的影响。

（5）射极输出器的特点和应用。

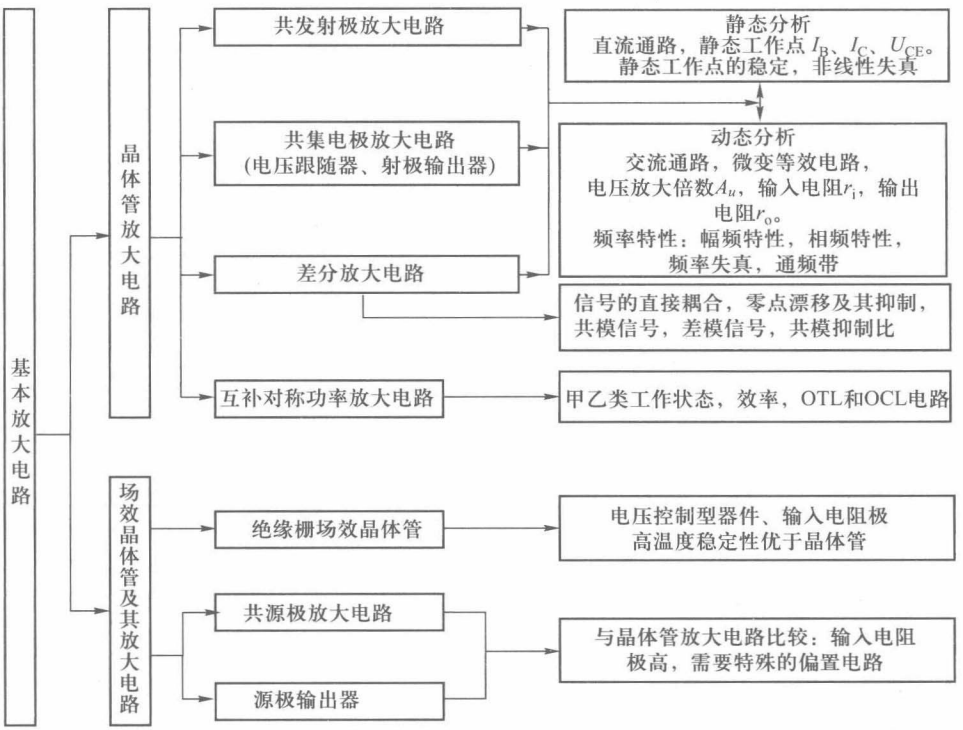
2. 难点

（1）理解图解分析放大电路静态和动态过程的方法，这是掌握模拟电子电路的重要基础。工程上对于小信号放大电路一般并不采用图解分析方法，但是图解分析法对于理解放大电路静态工作点的设置，非线性失真以及信号的放大过程具有非常重要的作用。

（2）理解直流恒压源对交流信号的短路作用。

（3）理解功率放大电路工作效率的主要影响因素和提高效率的方法。

10.5 知识关联图



10.6 【练习与思考】题解

10.2.1 改变 R_C 和 U_{CC} 对放大电路的直流负载线有什么影响？

解：对于共发射极放大电路，其直流负载线的方程是

$$U_{CE}=U_{CC}-R_C \cdot I_C$$

该直线在横轴上的截距为 U_{CC}，在纵轴上的截距为 $\dfrac{U_{CC}}{R_C}$。U_{CC} 增加时直线将平行上移，反之则下移，斜率不变。而改变 R_C 时，只改变直线在纵轴的截距，斜率随之改变。

10.2.2 分析图 10.2.2，设 U_{CC} 和 R_C 为定值。（1）当 I_B 增加时，I_C 是否成正比地增加？最后接近何值？这时 U_{CE} 的大小如何？（2）当 I_B 减小时，I_C 作何变化？最后达到何值？这时的 U_{CE} 约等于多少？

解：由图 10.2.2 可知：

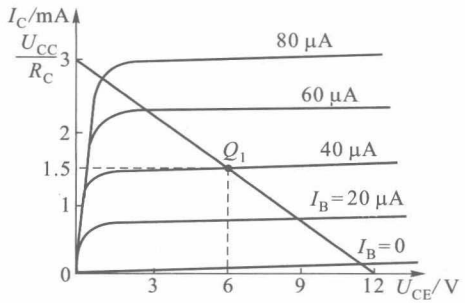


图 10.2.2 放大电路的静态工作点

（1）I_B 增加时，如果静态工作点仍在线性区，则 I_C 将成正比地增加。I_B 继续增加，工作点进入饱和区，I_C 不再与 I_B 成正比。最后，$I_C \approx \dfrac{U_{CC}}{R_C}$，$U_{CE} \approx 0$。

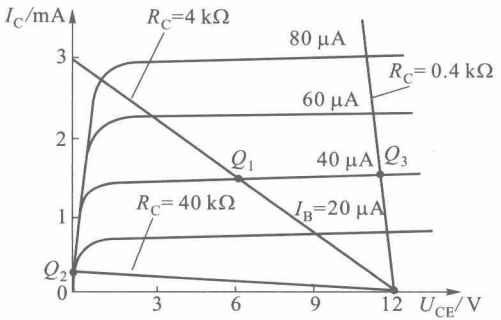
（2）当 I_B 减小时，I_C 也随之减小，最后趋于零。这时的 $U_{CE} \approx U_{CC}$。

10.2.3 在例 10.2.2 中，如果（1）R_C 不是 4 kΩ，而是 40 kΩ 或 0.4 kΩ，（2）R_B 不是 300 kΩ，而是 3 MΩ 或 30 kΩ，试分别说明对静态工作点的影响，放大电路能否正常工作？

解：例题 10.2.2 中的放大电路为固定偏置的共发射极基本交流放大电路，$U_{CC}=12$ V、$R_C=4$ kΩ，$R_B=300$ kΩ。

（1）由于基极偏置电阻不变，所以基极电流是不变的，仍为 40 μA，改变 R_C

时，直流负载线在纵轴的截距发生变化。题解图 10.01 画出了 R_C 分别为 4 kΩ、40 kΩ 和 0.4 kΩ 时的直流负载线，比较图中的三个静态工作点 Q_1、Q_2 和 Q_3 处于直流负载线的位置可以看出，当 $R_C = 4$ kΩ 时，静态工作点 Q_1 基本位于直流负载线的中心位置，交流输入信号引起 I_B 变化时，U_{CE} 相对具有更大的线性工作区间，可以得到较大的交流电压放大倍数。当 $R_C = 40$ kΩ 时，静态工作点 Q_2 位于饱和区，$I_C \approx \dfrac{U_{CC}}{R_C} = \dfrac{12}{40}\text{mA} = 0.3$ mA，$U_{CE} \approx 0$，放大电路无法正常工作，出现饱和失真。而当 $R_C = 0.4$ kΩ 时，直流负载线已接近垂直于横轴，$U_{CE} \approx U_{CC} = 12$ V，静态工作点 Q_3 位于直流负载线靠近于截止区的位置，U_{CE} 以静态工作点为中心的线性工作区间明显减小，无法获得较高的电压放大倍数，而且输入交流信号使 I_B 减小时，工作点很快就会进入截止区，出现截止失真。



题解图 10.01　练习与思考 10.2.3 的解

（2）如果保持 $U_{CC} = 12$ V 和 $R_C = 4$ kΩ 不变，仅改变 R_B 时，则直流负载线仍为题解图 10.01 中 $R_C = 4$ kΩ 的那条直线。当 $R_B = 3$ MΩ 时，I_B 仅有约 4 μA，静态工作点位于截止区。当 $R_B = 30$ kΩ 时，I_B 约为 400 μA。从图中可以看出，当 I_B 为 80 μA 时，晶体管已处于临界饱和状态，所以 I_B 为 400 μA 时，晶体管已经处于深度饱和。

10.2.4　在图 10.2.1 中，如果调节 R_B 使基极电位升高，试问此时 I_C，U_{CE} 及集电极电位 V_C 将如何变化？

解：图 10.2.1 所示电路为共发射极基本交流放大电路的直流通路。

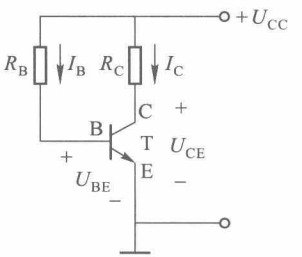


图 10.2.1　交流放大电路的直流通路

由晶体管输入特性可知，基极电位升高，则发射结正偏电压变大，基极电流 I_B 增加，集电极电流 I_C 随之增加。图 10.2.1 中的集电极电位 V_C 大小等于 U_{CE}，由其直流负载线方程 $U_{CE} = U_{CC} - R_C \cdot I_C$ 可知，I_C 的增加使 U_{CE} 和 V_C 降低。

10.2.5 在图 10.2.1 所示的电路中，$U_{CC}=12\ \text{V}$，$R_C=4\ \text{k}\Omega$，$\bar{\beta}=37.5$。（1）若将静态值 I_C 调到 1.5 mA，应将 R_B 调到多大？（2）若将静态值 U_{CE} 调到 8 V，应将 R_B 调到多大？

解：（1）若将静态值 I_C 调到 1.5 mA，需将 I_B 调到

$$I_B=\frac{I_C}{\bar{\beta}}=\frac{1.5}{37.5}\text{mA}=0.04\ \text{mA}$$

应将 R_B 调到

$$R_B\approx\frac{U_{CC}}{I_B}=\frac{12\ \text{V}}{0.04\text{mA}}=300\ \text{k}\Omega$$

（2）若将静态值 U_{CE} 调到 8 V，应将 I_C 调到

$$I_C=\frac{U_{CC}-U_{CE}}{R_C}=\frac{12-8}{4}\text{mA}=1\ \text{mA}$$

此时应将 R_B 调到

$$R_B\approx\frac{U_{CC}}{I_B}=\frac{U_{CC}}{I_C/\bar{\beta}}=\frac{12\ \text{V}}{1\ \text{mA}/37.5}=450\ \text{k}\Omega$$

10.2.6 在图 10.2.1 中，$R_B=240\ \text{k}\Omega$，$R_C=3\ \text{k}\Omega$，$U_{CC}=12\ \text{V}$，晶体管 $\beta=20$。由于晶体管损坏换上一个 $\beta=40$ 的新管，试问：（1）若保持 I_C 不变，应将 R_B 调整为多少？（2）U_{CE} 有无改变，等于多少？本题 U_{BE} 可忽略不计。

解：（1）原电路的基极电流 I_B 和集电极电流 I_C 分别为

$$I_B\approx\frac{U_{CC}}{R_B}=\frac{12\ \text{V}}{240\ \text{k}\Omega}=0.05\ \text{mA}$$

$$I_C=\beta I_B=20\times0.05\ \text{mA}=1\text{mA}$$

如果保持 I_C 不变，而将晶体管 β 调整为原来的 2 倍，即 $\beta=40$，则应将基极电流 I_B 减小为原来的二分之一。由 I_B 的计算公式可知，此时应将 R_B 调整为原来的一倍，即 $R_B=480\ \text{k}\Omega$。

（2）因为 $U_{CE}=U_{CC}-R_C\cdot I_C$，$U_{CE}$ 将不会发生变化，其值为

$$U_{CE}=(12-3\times1)\ \text{V}=9\ \text{V}$$

10.2.7 在图 10.1.1 中，用直流电压表测得的集电极对“地”电压和负载电阻 R_L 上的电压是否一样？用示波器观察集电极对“地”的交流电压波形和集电极电阻 R_C 及负载电阻 R_L 上的交流电压波形是否一样？分析原因。

解:用直流电压表测量集电极对"地"电压时,测得的是集-射极电压的平均值,即直流分量。因为输出端有耦合电容,负载电阻 R_L 上的电压是集-射极电压的交流分量,用直流电压表测得的是交流分量的平均值,如果输入是正弦交流,测量结果为零。

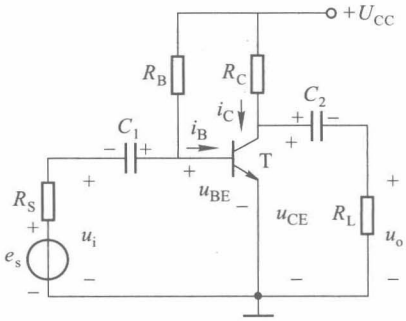


图 10.1.1　共发射极基本交流放大电路

用示波器的交流挡观察波形时,示波器的输入通道内部串联接入了隔直电容,所以只能观察到信号的交流分量。从放大电路交流通路可以看出,交流通路中的集电极电阻 R_C 及负载电阻 R_L 是并联在晶体管集电极与"地"之间的,如果用具有独立通道的示波器(需注意 R_C 上电压信号和另外两个电压信号不是"共地"关系,非隔离探头不可同时观察波形),只观察三个电压的交流成分,则三个波形会完全相同。

10.2.8　能否增大 R_C 来提高放大电路的放大倍数?当 R_C 过大时对放大电路的工作有何影响?设 I_B 不变。

解:适当增大 R_C 可以提高放大电路的放大倍数,但是 R_C 过大时,会使静态工作点靠近饱和区,引起放大倍数的降低和饱和失真。

10.2.9　r_{be},r_i,r_o 是交流电阻,还是直流电阻?它们各是什么电阻?在 r_o 中包括不包括负载电阻 R_L?

解:r_{be},r_i,r_o 均为交流电阻,其中 r_{be} 是在小信号条件下的晶体管等效输入电阻;r_i 是放大电路的输入电阻;r_o 是放大电路的输出电阻,计算 r_o 时不包含负载电阻 R_L。

10.2.10　通常希望放大电路的输入电阻高一些好,还是低一些好?对输出电阻呢?放大电路的带负载能力是指什么?

解:通常希望放大电路的输入电阻高一些,一方面可以减轻信号源的负担,另一方面,对于一些高内阻的信号源,可以使加在放大电路输入端的信号幅度更大一些,能够更有效地放大信号。

输出电阻一般越低越好,这样可以具有更强的带负载能力。放大电路的带

负载能力可以从以下两个方面来理解，一是指放大电路输出功率的大小，二是指在负载电阻变化时输出端电压变化的大小。

对于信号放大电路而言，带载能力主要指放大电路输出电压不随负载变化的能力。从电路理论可知，如果信号源的内阻越小，越接近于理想电压源，其输出电压变化就越小，放大电路对于负载而言，恰好等效于一个信号源的作用。

10.2.11 图 10.1.1 所示的放大电路在工作时用示波器观察，发现输出波形失真严重，当用直流电压表测量时：

（1）若测得 $U_{CE} \approx U_{CC}$，试分析管子工作在什么状态？怎样调节 R_B 才能使电路正常工作？

（2）若测得 $U_{CE} < U_{BE}$，这时管子又是工作在什么状态？怎样调节 R_B 才能使电路正常工作？

解：（1）如果 $U_{CE} \approx U_{CC}$，说明集电极电流 I_C 接近于零，管子工作在截止状态。应减小 R_B。

（2）如果 $U_{CE} < U_{BE}$，说明集电结正偏，管子工作在饱和状态，应增加 R_B。

10.2.12 发现输出波形失真，是否说明静态工作点一定不合适？

解：不一定。即使静态工作点设置合适，当输入信号幅度过大时，输出波形也会出现失真。

10.2.13 在图 10.1.1 中，电容器 C_1 和 C_2 两端的直流电压和交流电压各应等于多少？并说明其上直流电压的极性。

解：电容器 C_1 两端的直流电压等于 U_{BE}，电容器 C_2 两端的直流电压等于 U_{CE}。因为 C_1 和 C_2 的电容量比较大，对交流信号的阻抗作用小，其上的交流压降可以忽略。电容器上直流电压的极性见电路图。

10.3.1 在放大电路中，静态工作点不稳定对放大电路的工作有何影响？

解：如果静态工作点不稳定，一方面可能会使动态工作点进入非线性区，引起输出失真；另一方面也会引起电压放大倍数的变化，造成动态性能的不稳定。

10.3.2 对分压式偏置电路而言，为什么只要满足 $I_2 \gg I_B$ 和 $V_B \gg U_{BE}$ 两个条件，静态工作点就能得以基本稳定？

解：当 $I_2 \gg I_B$ 和 $V_B \gg U_{BE}$ 两个条件得到满足时，基极电位 V_B 就可以认为不受晶体管参数和温度变化的影响，仅由 R_{B1} 和 R_{B2} 的分压电路所决定。而且集电极电流近似地由基极电位 V_B 和射极电阻 R_E 的比值决定。可以认为决定静态工作点的关键参数 I_C 基本不受温度的影响。

10.3.3 对分压式偏置电路而言，当更换晶体管时，对放大电路的静态值有无影响？试说明之。

解：更换晶体管时，假如二者的电流放大系数不同，I_C 和 U_{CE} 基本不变，但是 I_B 会发生变化。

10.3.4 在实际中调整分压式偏置电路的静态工作点时，应调节哪个元件的参数比较方便？接上发射极电阻的旁路电容 C_E 后是否影响静态工作点？

解：在满足 $I_2 \gg I_B$ 和 $V_B \gg U_{BE}$ 两个条件的情况下，改变 R_{B1} 的参数比较方便。发射极电阻的旁路电容 C_E 的连接与否对静态工作点不产生影响。

10.3.5 在图 10.3.1(a)所示的分压式偏置放大电路中，若出现以下情况，对放大电路的工作会带来什么影响？(1) R_{B1} 断开；(2) R_{B1} 短路；(3) R_{B2} 断开；(4) R_{B2} 短路；(5) C_E 断开；(6) C_E 短路；(7) C_2 断开；(8) C_2 短路。

解：由图 10.3.1(a)分析：

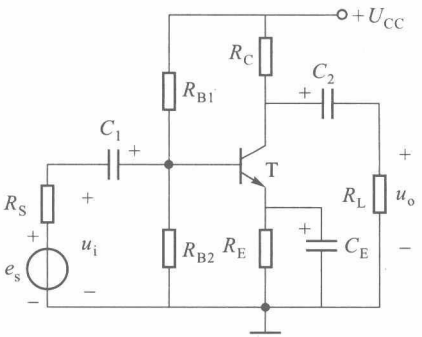


图 10.3.1(a)　分压式偏置放大电路

(1) R_{B1} 断开，晶体管没有基极偏置而截止。

(2) R_{B1} 短路，基极电位过高，静态工作点进入饱和区；另外，由于基极电位被直流电源固定，交流输入信号被短路。

(3) R_{B2} 断开，如果原参数合适，那么此时很可能会因为基极偏置电流过大而使静态工作点进入饱和区。但是如果 R_{B1} 的值适当改变，此时放大电路可以正常工作。

(4) R_{B2} 短路，晶体管基极电位等于零，晶体管进入截止区。

(5) C_E 断开，对静态工作点不会产生影响。但是由于 R_E 电阻对交流信号的作用，使电路的电压放大倍数明显降低。

(6) C_E 短路，如果原参数合适，此时会因为基极偏置电流过大而使晶体管进入饱和状态。

(7) C_2 断开，静态工作点不变，电压放大倍数增加。

(8) C_2 短路，基极和集电极的静态电流基本不变，但是静态的集-射极电压减小，静态工作点更加靠近饱和区，容易出现饱和失真。电压放大倍数基本不变。

10.4.1 为什么常将射极输出器作为多级放大的输入级或输出级？

解：这取决于射极输出器所具有输入电阻高，输出电阻低的特点。利用其输

入电阻高的特点，它常用来做多级放大电路的输入级，提高整个放大电路的输入电阻，降低整个放大电路对前级信号源负载能力的要求。利用其输出电阻低的特点，常用作多级放大电路的输出级或功率放大级，以提高整个放大电路的带载能力。

10.5.1 什么是零点漂移？为什么图 10.5.1 的差分放大电路能抑制零点漂移？

解：由教材图 10.5.1 分析：零点漂移是指当输入信号为零，而放大电路的输出信号不是一固定值（不一定是零）的现象。实际上这种现象主要是由于环境温度的变化影响了电路元器件的参数变化，造成即使输入不变，输出也会有缓慢、无规律的变化。所以，抑制零点漂移主要就是抑制温度漂移。在图 10.5.1 所示的差分放大电路中，可以认为温度变化对电路中对称的两部分影响是相同的，虽然每个单端输出（晶体管集电极对地电压）仍然会受到温度变化的影响，但是由于电路对称性，双端（从两只晶体管集电极之间）输出不再含有漂移信号。而发射极电阻 R_E 的电流负反馈作用可以极大抑制单端输出的零点漂移，可以进一步减小双端输出的零点漂移。

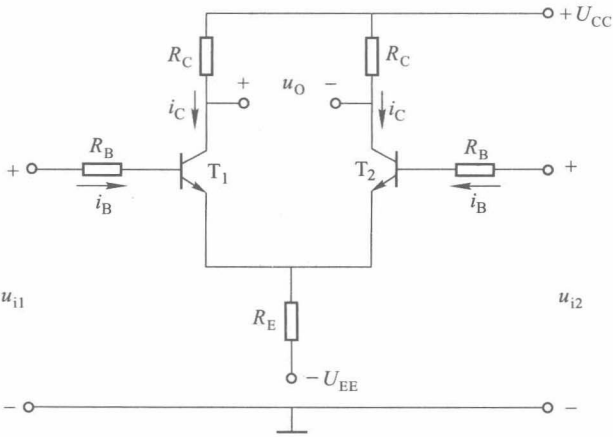


图 10.5.1 差分放大电路

10.5.2 什么是共模信号和差模信号？

解：所谓共模信号是指大小相等，相位相同的两个输入信号，即 $u_1 = u_2$；差模信号是指两个信号大小相等，而相位相反，即 $u_1 = -u_2$。

10.5.3 为什么发射极电阻 R_E 能提高抑制零点漂移的效果？是不是 R_E 越大越好？为什么 R_E 不影响差模信号的放大效果？

解：零点漂移信号（主要是温度漂移信号）非常接近于一对共模输入信号，差分放大电路靠电路的对称性就可以对零点漂移具有很强的抑制作用。

由于完全对称的理想情况并不存在，实际上仅靠电路的对称性抑制零点漂移是有限度的。如果在发射极增加电阻 R_E，可以利用其降低电压放大倍数的作用来抑制每只管子自身的零点漂移。这样，即使在单端输出时，也可以做到只有很小的零点漂移。R_E 电阻越大对零点漂移的抑制作用越强，但是 R_E 过大会影响静态工作点，需另加一路负电源来补偿。

差模信号使两只管子的集电极电流一增一减，如果电路对称度足够高，在 R_E 电阻上产生的压降可以忽略，即对差模信号相当于短路，当然不会降低对差模信号的放大效果。

由于差分放大电路中的发射极电阻 R_E 对共模信号具有抑制作用（减小其放大倍数）和不影响差模信号的放大作用，所以也将 R_E 称为共模抑制电阻。

10.5.4 在图 10.5.1 中，晶体管 T_1 和 T_2 的偏流是如何获得的？

解：分析时应令输入电压为零，放大器输入端短路，由于电路中接有负电源，$-U_{EE}$ 经过 R_B 电阻，可以给晶体管提供合适的基极偏流。

10.6.1 从放大电路的甲类、甲乙类和乙类三种工作状态分析效率和失真。

解：甲类放大电路：静态工作点基本位于直流负载线的中间位置，静态功耗全部消耗在晶体管和电阻上。动态工作时，电源输入给电路的功率中一部分转换为输出功率。理论上的最高效率只有 50%。在交流输入信号的整个周期均有电流流过晶体管，动态工作点在放大区内移动，没有波形失真。

乙类放大电路：静态工作点位于截止区，静态功耗最小。理论上最高效率可达 78.5%。晶体管只有半个信号周期工作，输出波形失真严重。

甲乙类放大电路：静态工作点介于甲类和乙类之间，接近乙类工作状态，静态功耗较小，效率高于甲类放大电路，输出仍存在严重失真。

10.6.2 在 OTL 电路中，为什么 C_L 的电容量必须足够大？

解：在 OTL 电路中，输入信号负半波时，电容 C_L 充当 PNP 管集电极电源的作用，为了保证在工作期间电容端电压基本不变，所以 C_L 的电容量必须足够大。

10.7.1 场效晶体管和双极型晶体管比较有何特点？

解：场效晶体管和双极型晶体管比较有以下两个主要特点：

（1）场效晶体管是电压控制型器件，栅极电压控制漏极电流。双极型晶体管是电流控制型器件，基极电流控制集电极电流。由于栅极电流几乎为零，场效晶体管具有极高的输入电阻，一般可达到 $10^9 \sim 10^{14}\ \Omega$，而双极型晶体管的输入电阻一般只有几百 Ω～几 $k\Omega$。

（2）场效晶体管只有一种极性的载流子（电子或空穴）参与导电，因而也称为单极型晶体管，而双极型晶体管多数载流子和少数载流子均参与导电。场效晶体管的温度稳定性要优于双极型晶体管。且结构简单，易于集成。

10.7.2 在使用绝缘栅场效应晶体管时，应注意哪些问题？

解:因为绝缘栅场效晶体管的栅极是绝缘的,感应电荷不易泄放,而且绝缘层很薄,容易造成静电击穿,所以存放时应做防静电保护,使用时注意栅极不应开路。

10.7.3 在图 10.7.7 中,R_G的接入对电压放大倍数有无影响?在静态时,R_G中有无电流?它是否影响静态工作点?

解:由教材图 10.7.7 可知,电压放大倍数 $A_u=-g_m(R_D//R_L)$,与 R_G无关。静态时,R_G中没有电流流过,对静态工作点没有影响。

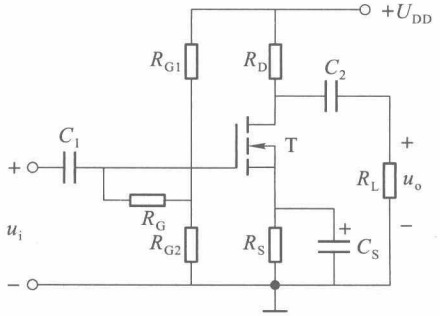


图 10.7.7 分压式偏置放大电路

10.7.4 比较共源极场效晶体管放大电路和共发射双极型极晶体管放大电路,在电路结构上有何相似之处?为什么前者的输入电阻较高?

解:与共发射极双极型晶体管放大电路类似,共源极场效晶体管放大电路的输入和输出回路共用了场效晶体管的源极。因为场效晶体管本身的等效输入电阻极高(通常在兆欧量级),所以相应地提高了场效晶体管放大电路的输入电阻;而双极型晶体管输入电阻 r_{be}通常只有几百欧到千欧量级,其构成的放大电路输入电阻也比较小。

10.7.5 为什么在场效晶体管低频放大电路中,输入端耦合电容 C_1通常取得较小(0.01~0.047 μF),而在双极型晶体管低频放大电路中往往取得较大(几微法到几十微法)?

解:原因在于场效晶体管低频放大电路的输入电阻一般都在 MΩ 级,从阻抗串联分压的角度理解,即使输入端耦合电容 C_1取得较小,也可以忽略其对信号的阻抗作用,能够有效地传递输入交流信号。而双极型晶体管低频放大电路的输入电阻一般在数百 Ω~十几 kΩ,为了减小输入信号的损失,耦合电容一般取得比较大一些。

10.7 【习题】题解

A 选 择 题

10.2.1 在图 10.2.1 中，若将 R_B 减小，则集电极电流 I_C（　　），集电极电位 V_C（　　）。

I_C：(1)增大　(2)减小　(3)不变

V_C：(1)增大　(2)减小　(3)不变

解：图见 10.6 节，图 10.2.1 为固定偏置的共发射极放大电路。R_B 减小时 I_B 增加，I_C 随之增加，而 I_C 增加使 U_{CE} 减小，所以 V_C 减小。答案应为 I_C：(1)；V_C：(2)。

10.2.2 图 10.2.1 中的晶体管原处于放大状态，若将 R_B 调到零，则晶体管（　　）。

(1) 处于饱和状态　(2) 仍处于放大状态　(3) 被烧毁

解：电路见 10.6 节，R_B 调到零，直流电源电压全部正向加在发射结上，晶体管会因为基极电流过大而烧毁。答案应为(3)。

10.2.3 在图 10.2.1 中，$U_{CC}=12\ \text{V}$，$R_C=3\ \text{k}\Omega$，$\beta=50$，U_{BE} 可忽略，若使 $U_{CE}=6\ \text{V}$，则 R_B 应为（　　）。

(1) 360 kΩ　(2) 300 kΩ　(3) 600 kΩ

解：电路见 10.6 节。由 $U_{CE}=U_{CC}-R_C\cdot I_C$ 得

$$I_C=\frac{U_{CC}-U_{CE}}{R_C}=\frac{12-6}{3}\text{mA}=2\ \text{mA}$$

由 $I_C=\beta I_B$ 可得

$$I_B\approx\frac{I_C}{\beta}=\frac{2}{50}\text{mA}=0.04\ \text{mA}$$

由 $I_B\approx\dfrac{U_{CC}}{R_B}$ 可得

$$R_B\approx\frac{U_{CC}}{I_B}=\frac{12}{0.04}\text{k}\Omega=300\ \text{k}\Omega$$

答案应为(2)。

10.2.4 分析图 10.2.7 中各个交流分量的相位：u_o 与 u_i（　　）；u_o 与 i_c（　　）；

i_b与i_c(　　)。

u_o与u_i:(1)同相　(2)反相　(3)相位任意

u_o与i_c:(1)同相　(2)反相　(3)相位任意

i_b与i_c:(1)同相　(2)反相　(3)相位任意

解:从教材图 10.2.7 中可以看出u_o与u_i反相,u_o与i_c反相,i_b与i_c同相。

答案应为u_o与u_i:(2);u_o与i_c:(2);i_b与i_c:(1)。

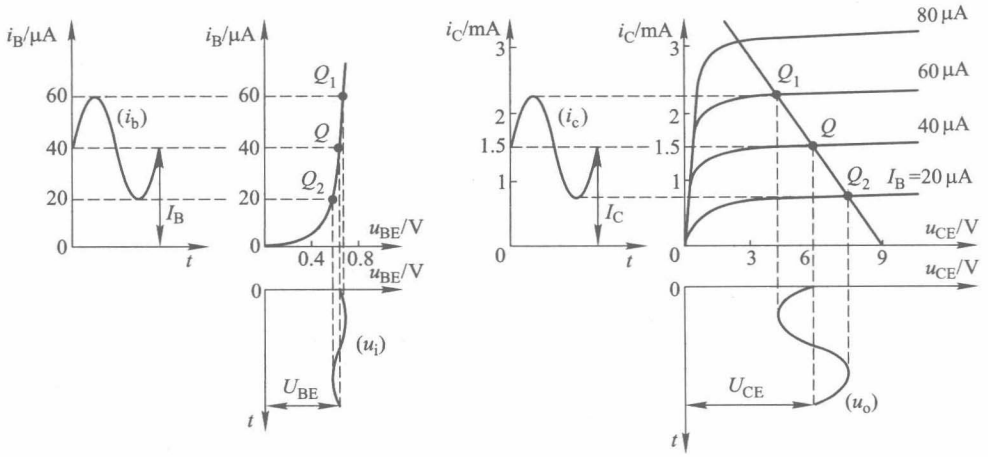


图 10.2.7　交流放大电路有输入信号时的图解分析

10.2.5　在图 10.1.1 所示的放大电路中,若将偏置电阻R_B的值减小,而晶体管仍工作于放大区,则电压放大倍数$|A_u|$应(　　)。

(1) 减小　　(2) 增大　　(3) 基本不变

解:图 10.1.1 见 10.6 节。因为R_B减小会使I_B和I_C增加,而

$$r_{be} \approx 200\ (\Omega) + (\beta+1)\frac{26\ (\mathrm{mV})}{I_E(\mathrm{mA})}$$

$$A_u = -\beta\frac{R'_L}{r_{be}}$$

所以R_B减小会使$|A_u|$减小。答案应为(1)。

10.2.6　在共发射极交流放大电路中,(　　)是正确的。

(1) $\dfrac{u_{BE}}{i_B} = r_{be}$　　(2) $\dfrac{U_{BE}}{I_B} = r_{be}$　　(3) $\dfrac{u_{be}}{i_b} = r_{be}$

解:晶体管的输入电阻r_{be}是一个动态电阻,按照其定义式

$$r_{be} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_{BE}}\bigg|_{U_{CE}} = \frac{u_{be}}{i_b}\bigg|_{U_{CE}}$$

答案应为(3)。

10.3.1 在图 10.3.1 所示的分压式偏置放大电路中,通常偏置电阻 R_{B1}(　　)R_{B2}。

(1) >　(2) <　　(3) ≈

解:电路见 10.6 节。该电路中,由于 U_{CC}通常在十几伏,发射极电阻 R_E通常在 kΩ 量级,为保证有合适的 U_{CE}值(接近 U_{CC}的二分之一),晶体管的静态集电极电流 I_C不是很大,通常在(1~2)mA。所以通常该电路晶体管的基极电位在 U_{CC}的一半以下。而晶体管基极电位在忽略基极电流的条件下,仅由 R_{B1}和 R_{B2}的串联分压决定,所以为保证合适的晶体管基极电位,通常 $R_{B1}>R_{B2}$。答案应为(1)。

10.3.2 在图 10.3.1 所示的放大电路中,若只将交流旁路电容 C_E除去,则电压放大倍数 $|A_u|$(　　)。

(1) 减小　　(2) 增大　　(3) 不变

解:电路见 10.6 节。由于交流旁路电容 C_E除去后,R_E电阻对交流信号有很强的抑制作用,电压放大倍数通常会降低很多。答案应为(1)。

10.4.1 射极输出器(　　)。

(1) 有电流放大作用,没有电压放大作用

(2) 有电流放大作用,也有电压放大作用

(3) 没有电流放大作用,也没有电压放大作用

解:射极输出器 $A_u<1$,无电压放大作用,但是由于晶体管的电流放大作用,其发射极输出电流比输入基极电流(与射极输出器电路的输入电流相近)大 β 倍,所以有电流放大作用。答案应为(1)。

***10.5.1** 在图 10.5.1 的差分放大电路中,发射极电阻 R_E对(　　)起抑制作用。

(1) 差模信号　(2) 共模信号　(3) 差模信号和共模信号

解:图 10.5.1 见 10.6 节。差模信号在 R_E电阻上不产生压降,所以 R_E对差模信号无影响。而较大的 R_E电阻对共模信号具有较强的电流串联负反馈作用。答案应为(2)。

***10.5.2** 在图 10.5.1 的双端输入-双端输出的差分放大电路中,如果 u_{I1}和 u_{I2}都是正值,当 $u_{I1}>u_{I2}$时,则 u_o(　　)。

(1) >0　　(2) <0　(3) = 0

解:电路见 10.6 节。由单管放大电路的知识可知:当 $u_{I1}>u_{I2}$,且均为正值时,单端输出 u_{O1}和 u_{O2}均为正值,且 $u_{O1}<u_{O2}$,所以 $u_o=(u_{O1}-u_{O2})<0$。答案应为(2)。

10.6.1 在甲类工作状态的功率放大电路中,在不失真的条件下增大输入信号,则电源供给的功率(　　),管耗(　　)。

电源供给的功率:(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

管耗:　　(1) 增大　　(2) 减小　　(3) 不变

解:在甲类工作状态的功率放大电路中,电源供给的功率 $P_E=U_{CC}I_C$是基本

不变的。静态时,这部分功率几乎全部消耗在晶体管的集电结上。当增大输入信号时,输出功率增加,管耗减小。答案应为电源供给的功率:(3);管耗:(2)。

15.7.1 场效晶体管的控制方式为(　　)。

(1) 输入电流控制输出电压

(2) 输入电压控制输出电压

(3) 输入电压控制输出电流

解:场效晶体管是电压控制型器件,它以栅-源输入电压控制漏极输出电流。答案应为(3)。

B 基 本 题

10.2.7 晶体管放大电路如图 10.01(a)所示,已知 $U_{CC}=12\ \text{V}$,$R_C=3\ \text{k}\Omega$,$R_B=240\ \text{k}\Omega$,晶体管的 $\beta=40$。(1) 试用直流通路估算各静态值 I_B,I_C,U_{CE};(2) 如晶体管的输出特性如图 10.01(b)所示,试用图解法求放大电路的静态工作点;(3) 在静态时($u_i=0$)C_1和 C_2上的电压各为多少?并标出极性。

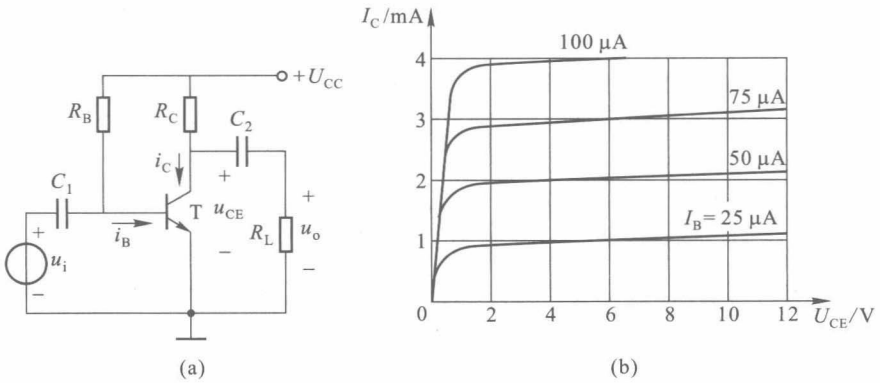


图 10.01　习题 10.2.7 的图

解:(1) 估算静态值

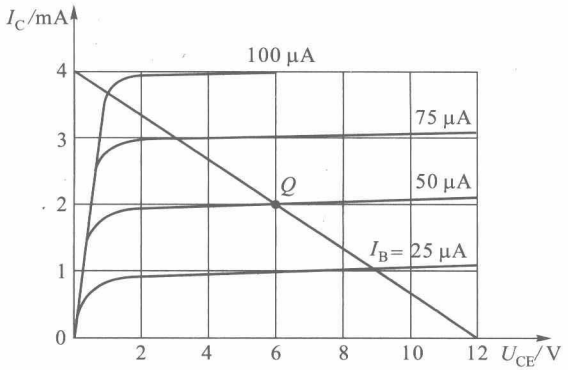
$$I_B \approx \frac{U_{CC}}{R_B}=\frac{12}{240}\text{mA}=0.05\ \text{mA}=50\ \mu\text{A}$$

$$I_C=\beta I_B=40\times 50\ \mu\text{A}=2\ \text{mA}$$

$$U_{CE}=U_{CC}-R_C\cdot I_C=12\ \text{V}-3\times 2\ \text{V}=6\ \text{V}$$

(2) 将直流负载线画在输出特性坐标平面上,如题解图 10.02 所示。直流负载线与 $I_B=50\ \mu\text{A}$ 那条输出特性曲线的交点 Q 即是静态工作点,由图可以看

出其对应的静态值为 $I_C=2\ \text{mA}$，$U_{CE}=6\ \text{V}$。



题解图 10.02　习题 10.2.7 的解

（3）静态时耦合电容 C_1 和 C_2 上的电压分别等于 U_{BE} 和 U_{CE} 的静态值。电容器上的电压极性标于图 10.01(a)。

10.2.8　在图 10.01(a)中，若 $U_{CC}=10\ \text{V}$，今要求 $U_{CE}=5\ \text{V}$，$I_C=2\ \text{mA}$，试求 R_C 和 R_B 的值。设晶体管的 $\beta=40$。

解：集电极负载电阻 R_C 的大小可由直流负载线方程求出

$$R_C=\frac{U_{CC}-U_{CE}}{I_C}=\frac{10-5}{2}\text{k}\Omega=2.5\ \text{k}\Omega$$

基极偏置电阻

$$R_B\approx\frac{U_{CC}}{I_B}=\frac{U_{CC}}{I_C/\beta}=\frac{10}{2/40}\text{k}\Omega=200\ \text{k}\Omega$$

10.2.9　在图 10.02 中，晶体管是 PNP 型锗管。（1）U_{CC} 和 C_1，C_2 的极性如何考虑？请在图上标出；（2）设 $U_{CC}=-12\ \text{V}$，$R_C=3\ \text{k}\Omega$，$\beta=75$，如果要将静态值 I_C 调到 1.5 mA，问 R_B 应调到多大？（3）在调整静态工作点时，如不慎将 R_B 调到零，对晶体管有无影响？为什么？通常采取什么措施来防止发生这种情况？

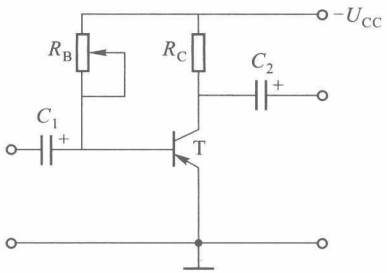


图 10.02　习题 10.2.9 的图

解:(1) 在 PNP 型晶体管构成的共发射极放大电路中,其直流电源 U_{CC} 和耦合电容 C_1,C_2 的极性与 NPN 管构成的共发射极放大电路恰好相反,见图中标注的极性。

(2) 基极偏置电阻为

$$R_B \approx \frac{U_{CC}}{I_B} = \frac{U_{CC}}{I_C/\beta} = \frac{12}{1.5/75}\text{k}\Omega = 600\ \text{k}\Omega$$

(3) 如不慎将 R_B 调到零,晶体管发射结会因为外加正偏电压太大而损坏,为防止这种情况发生,可与 R_B 串联一只合适阻值的固定电阻。

10.2.10 试判断图 10.03 中各个电路能不能放大交流信号? 为什么?

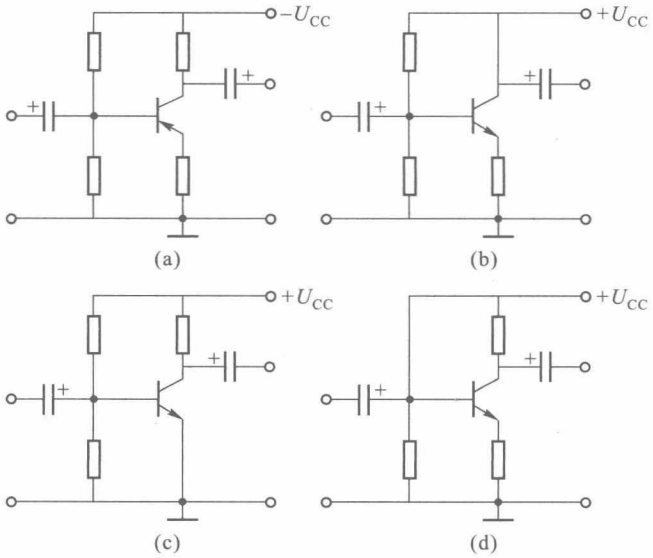


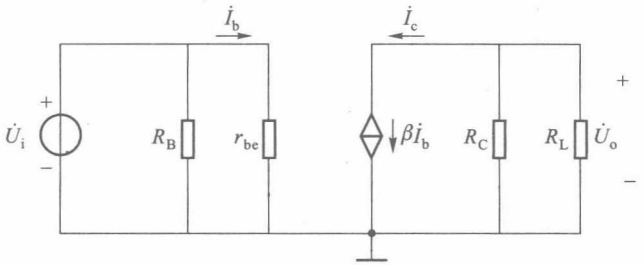
图 10.03 习题 10.2.10 的图

解:(a) 电路能放大交流信号;(b) 电路不能放大交流信号。在交流通路中,电路的输出端被短路,没有交流信号输出;(c) 电路能放大交流信号,但工作不稳定,输入电阻也很小;(d) 电路不能放大交流信号,因为晶体管的发射结和集电结均正向偏置,处于饱和状态,而且该电路的输入电阻为零,交流输入信号被短路。

10.2.11 利用微变等效电路计算题 10.2.7 的放大电路的电压放大倍数 A_u。(1) 输出端开路;(2) $R_L = 6\ \text{k}\Omega$。设 $r_{be} = 0.8\ \text{k}\Omega$。

解:放大电路的微变等效电路如题解图 10.03 所示。电压放大倍数

$$A_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{-\dot{I}_c(R_C//R_L)}{\dot{I}_b}=-\beta\frac{R_C//R_L}{r_{be}}$$



题解图 10.03　习题 10.2.11 的解

（1）输出端开路时，$R_L\to\infty$，则

$$A_u=-\beta\frac{R_C}{r_{be}}=-40\times\frac{3}{0.8}=-150$$

（2）$R_L=6\ \text{k}\Omega$ 时

$$A_u=-\beta\frac{R_C//R_L}{r_{be}}=-40\times\frac{\frac{3\times6}{3+6}}{0.8}=-100$$

10.2.12　在图 10.04 中，$U_{CC}=12\ \text{V}$，$R_C=2\ \text{k}\Omega$，$R_E=2\ \text{k}\Omega$，$R_B=300\ \text{k}\Omega$，晶体管的 $\beta=50$。电路有两个输出端。试求：（1）电压放大倍数 $A_{u1}=\dfrac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}$ 和 $A_{u2}=\dfrac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i}$；（2）输出电阻 r_{o1} 和 r_{o2}。

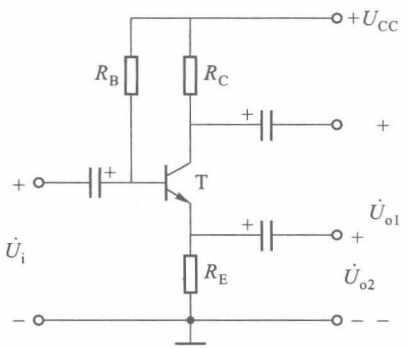


图 10.04　习题 10.2.12 的图

解：先计算静态值，有

$$I_B \approx \frac{12}{300+(1+50)\times 2}\text{mA} \approx 0.03\ \text{mA}$$

$$I_E = (1+\beta) I_B = (1+50)\times 0.03\text{mA} = 1.53\ \text{mA}$$

$$r_{be} = \left[200+(1+50)\times\frac{26}{1.53}\right]\Omega \approx 1.07\ \text{k}\Omega$$

（1）从集电极输出时的电压放大倍数

$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta \cdot R_C}{r_{be}+(1+\beta)R_E} = -\frac{50\times 2}{1.07+51\times 2} \approx -1$$

从发射极输出时的电压放大倍数

$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+(1+\beta)R_E} \approx 1$$

（2）从集电极输出时的输出电阻

$$r_{o1} \approx R_C = 2\ \text{k}\Omega$$

从发射极输出时的输出电阻

$$r_{o2} \approx \frac{r_{be}+R'_S}{\beta} \approx \frac{r_{be}}{\beta} = \frac{1\,070}{50} = 21.4\ \Omega$$

式中，$R'_S = R_S // R_B$，忽略信号源内阻，所以 $R'_S \approx 0$。

10.3.3 在图 10.3.1 的分压式偏置放大电路中，已知 $U_{CC} = 15\ \text{V}$，$R_C = 3\ \text{k}\Omega$，$R_E = 2\ \text{k}\Omega$，$I_C = 1.55\ \text{mA}$，$\beta = 50$，试估算 R_{B1} 和 R_{B2}。（取附录 C 标称值）。

解：如图 10.3.1 所示，先估算晶体管基极电位 V_B，设 $U_{BE} \approx 0.6\ \text{V}$。由图 10.3.1(b) 可知

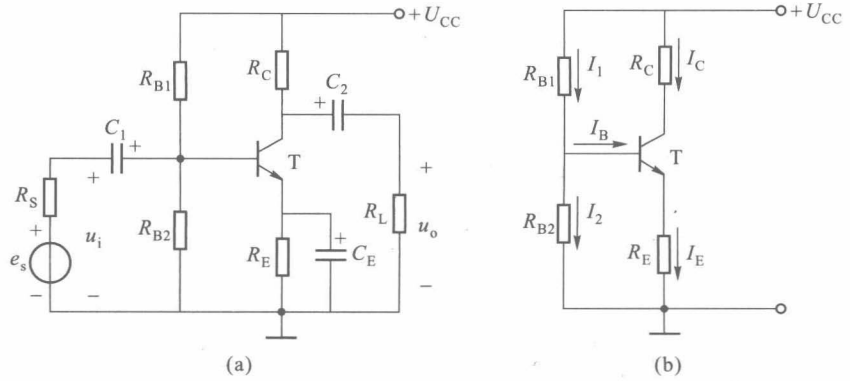


图 10.3.1 分压式偏置放大电路

（a）放大电路；（b）直流通路

$$V_B = R_E \cdot I_E + U_{BE} \approx (2\times 1.55 + 0.6)\,\text{V} = 3.7\,\text{V}$$

R_{B1}和R_{B2}分压电路的分压比$\eta = \dfrac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}$应满足$V_B = \eta \cdot U_{CC}$，即

$$\eta = \frac{V_B}{U_{CC}} = \frac{3.7}{15} \approx 0.25$$

可选$R_{B1} = 3R_{B2}$满足这一比例关系，同时R_{B1}和R_{B2}的选取还要满足$I_2 > (5\sim 10) I_B$的要求。电路中的$I_B = I_C/\beta = 31\ \mu\text{A}$，考虑到$I_2 = V_E/R_{B2}$，参照附录C中电阻标称值，可选择多组电阻值搭配来实现。比如(1) $R_{B1} = 30\ \text{k}\Omega$，$R_{B2} = 10\ \text{k}\Omega$；(2) $R_{B1} = 33\ \text{k}\Omega$，$R_{B2} = 11\ \text{k}\Omega$；(3) $R_{B1} = 39\ \text{k}\Omega$，$R_{B2} = 13\ \text{k}\Omega$等。

10.3.4 在图10.3.1(a)的分压式偏置放大电路中，已知$U_{CC} = 24\ \text{V}$，$R_C = 3.3\ \text{k}\Omega$，$R_E = 1.5\ \text{k}\Omega$，$R_{B1} = 33\ \text{k}\Omega$，$R_{B2} = 10\ \text{k}\Omega$，$R_L = 5.1\ \text{k}\Omega$，晶体管的$\beta = 66$，并设$R_S \approx 0$。(1) 试求静态值$I_B$，$I_C$和$U_{CE}$；(2) 画出微变等效电路；(3) 计算晶体管的输入电阻r_{be}；(4) 计算电压放大倍数A_u；(5) 计算放大电路输出端开路时的电压放大倍数，并说明负载电阻R_L对电压放大倍数的影响；(6) 估算放大电路的输入电阻和输出电阻。

解：电路见上题图。

(1) 计算静态值

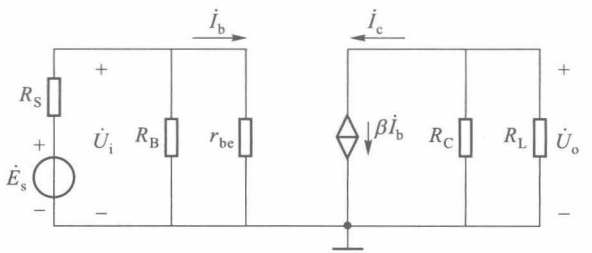
$$V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} \cdot U_{CC} = \frac{10}{33+10}\times 24\ \text{V} = 5.58\ \text{V}$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{5.58-0.6}{1.5}\text{mA} = 3.32\ \text{mA}$$

$$I_B \approx \frac{I_C}{\beta} = \frac{3.32}{66}\text{mA} = 0.05\ \text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - (R_C + R_E) I_C = [24 - (3.3+1.5)\times 3.32]\,\text{V} = 8.06\ \text{V}$$

(2) 微变等效电路如题解图10.04所示。



题解图10.04　习题10.3.4的解

(3) $r_{be}=\left[200+(1+66)\times\dfrac{26}{3.32}\right]\Omega\approx 0.72\ \text{k}\Omega$

(4) $A_u=-\beta\dfrac{R'_L}{r_{be}}=-66\times\dfrac{3.3\times5.1}{3.3+5.1}\times\dfrac{1}{0.72}=-183.7$

(5) 负载开路时，$R_L\to\infty$，$R'_L=R_C//R_L$最大，电压放大倍数具有最大值

$$A_u=-\beta\frac{R_C}{r_{be}}=-66\times\frac{3.3}{0.72}=-302.5$$

随着负载电阻 R_L减小，电压放大倍数也减小。

(6) 输入电阻

$$r_i=R_{B1}//R_{B2}//r_{be}\approx 0.66\ \text{k}\Omega$$

输出电阻

$$r_o\approx R_C=3.3\ \text{k}\Omega$$

10.3.5 在上题中，设 $R_S=1\ \text{k}\Omega$，试计算输出端接有负载时的电压放大倍数 $A_u=\dot U_o/\dot U_i$和 $A_{uS}=\dot U_o/\dot E_s$，并说明信号源内阻 R_S对电压放大倍数的影响。

解：见上题(4)，输出端带有负载时的电压放大倍数

$$A_u=\frac{\dot U_o}{\dot U_i}=-\beta\frac{R'_L}{r_{be}}=-183.7$$

而输出电压对信号源电动势的放大倍数为

$$A_{uS}=\frac{\dot U_o}{\dot E_S}=\frac{\dot U_o}{\dot U_i}\cdot\frac{\dot U_i}{\dot E_S}=A_u\cdot\frac{r_i}{r_i+R_S}=-183.7\times\frac{0.66}{0.66+1}\approx-72.4$$

信号源内阻 R_S不影响放大电路的电压放大倍数 $A_u=\dot U_o/\dot U_i$，但是 R_S越大，信号源在放大电路输入电阻上的压降，即施加在放大电路输入端的有效输入电压越小，输出也越小。

10.4.2 在图 10.05 所示的射极输出器中，已知 $R_S=50\ \Omega$，$R_{B1}=100\ \text{k}\Omega$，$R_{B2}=30\ \text{k}\Omega$，$R_E=1\ \text{k}\Omega$，晶体管的 $\beta=50$，$r_{be}=1\ \text{k}\Omega$。试求 A_u，r_i和 r_o。

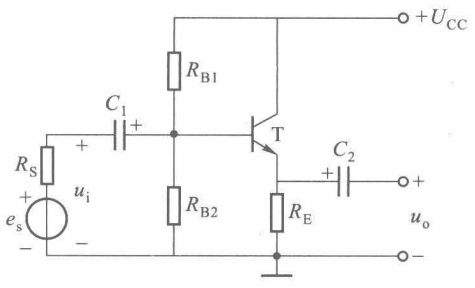
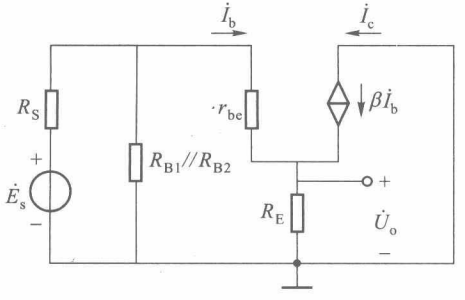


图 10.05 习题 10.4.2 的图



题解图 10.05 习题 10.4.2 的解

解:题解图 10.05 为其微变等效电路。

由微变等效电路可以计算出 A_u,r_i 和 r_o,分别为

$$A_u=\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+(1+\beta)R_E}=\frac{51\times1}{1+51\times1}\approx0.98$$

$$r_i=R_{B1}//R_{B2}//[r_{be}+(1+\beta)R_E]\approx16\ \text{k}\Omega$$

$$r_o\approx\frac{r'_{be}+(R_S//R_{B1}//R_{B2})}{\beta}\approx\frac{r_{be}+R_S}{\beta}=\frac{1\ 050}{50}\Omega=21\ \Omega$$

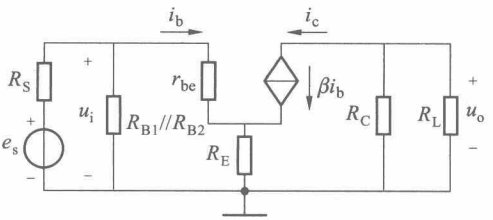
C 拓 宽 题

10.3.6 在题 10.3.4 中,如将图 10.3.1(a)中的发射极交流旁路电容 C_E 除去,(1) 试问静态值有无变化?(2) 画出微变等效电路;(3) 计算电压放大倍数 A_u,并说明发射极电阻 R_E 对电压放大倍数的影响;(4) 计算放大电路的输入电阻和输出电阻。

解:电路见习题 10.3.3。除去发射极交流旁路电容 C_E 时:

(1) 静态工作点不发生变化。

(2) 此时的微变等效电路如题解图 10.06 所示。



题解图 10.06 习题 10.3.6 的解

(3) r_{be} 的计算参见题 10.3.4。C_E 去掉之后

$$A_u=-\beta\frac{R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R_E}=-66\times\frac{3.3\times5.1}{3.3+5.1}\times\frac{1}{0.72+67\times1.5}\approx-1.3$$

与题 10.3.4 比较,由于 R_E 的影响,电压放大倍数减小很多。

(4) 输入电阻 $r_i=R_{B1}//R_{B2}//[r_{be}+(1+\beta)R_E]=R_{B1}//R_{B2}//(0.72+67\times R_E)$

$\approx7.1\ \text{k}\Omega$

输出电阻

$$r_o \approx R_C = 3.3\ \text{k}\Omega$$

10.3.7 在图 10.3.1(a)所示的放大电路中,用万用表直流电压挡测量晶体管各个极的电位(对"地"电压)或 U_{BE} 和 U_{CE} 以判断下列故障:(1) R_{B1} 开路;(2) R_{B1} 短路;(3) R_E 开路;(4) C_E 击穿;(5) BE 结开路;(6) BE 结击穿;(7) CE 间击穿;(8) CB 结开路。(注:击穿造成短路)

解:电路见习题 10.3.3。出现本题中所列出的各种故障时对应的测量结果是:

(1) 基极电位等于零,U_{BE} 等于零,U_{CE} 等于 U_{CC}。

(2) 基极电位等于 U_{CC},U_{CE} 等于 0.3 V 左右。

(3) U_{CE} 等于零,而且集电极电位等于 U_{CC}。

(4) 发射极电位等于零。基极电位 0.6 V 左右。

(5) U_{BE} 远比发射结正偏时的典型电压值(硅管的 0.6~0.7 V,锗管的 0.2~0.3 V)大,而且发射极电位等于零。

(6) 基-射极电压等于零。

(7) 集-射极电压等于零。

(8) U_{BE} 正常值,集电极电位等于 U_{CC}。

10.3.8 进行单管交流放大电路实验的线路及所用仪器如图 10.06 所示。

(1) 请将各仪器与放大电路正确连接起来。

(2) 试说明如何通过观察输出电压波形来调整静态工作点?

(3) 如发现输出波形的上半波失真或下半波失真,这分别是什么失真?如何调整才能消除失真?

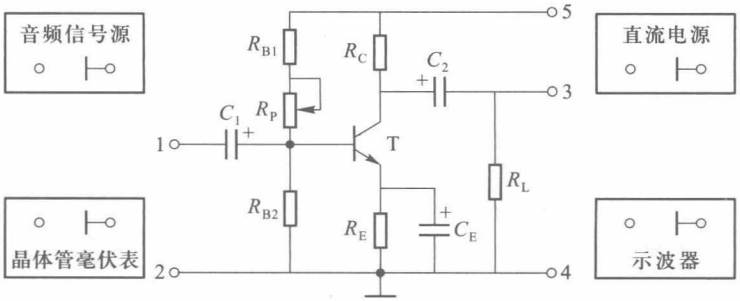
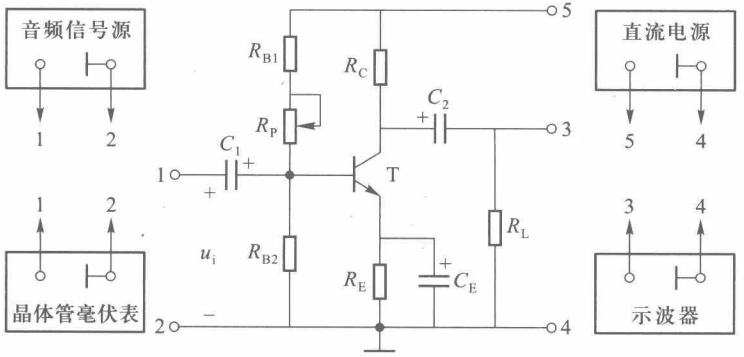


图 10.06 习题 10.3.8 的图

解:(1) 各仪器连接示意图如题解图 10.07 所示。

(2) 首先将音频信号源调整为 10mV 左右正弦输入。用示波器观察输出波形,大范围调整可变电阻 R_P,使输出波形不失真而且输出幅度最大。此时静态工作点为最佳。

(3) 如果输出波形上半波出现失真,是因为静态工作点偏低而出现的截止



题解图 10.07　习题 10.3.8 的解

失真，应适当减小 R_P；如果输出波形下半波出现失真，是因为静态工作点偏高而出现的饱和失真，应适当增加 R_P。

10.3.9　如在上题中出现如下现象，试分析其原因或电路出现何种故障，设各仪器完好无损，连接正确。

（1）输入信号的幅值及频率不变，静态工作点不变，但输出电压波形的幅值明显减小。

（2）输入信号的幅值不变，静态工作点不变，而将输入信号的频率减小到某值后，无电压波形输出。

（3）输出电压波形含有直流分量。

（4）静态工作点已调到最佳位置，但输出电压波形仍有失真。

解：（1）可能是发射极旁路电容 C_E 开路故障。

（2）随着输入信号频率减小，耦合电容的阻抗增加。当信号频率减小到某种程度时，输入信号的绝大部分会降在输入端耦合电容上，不能有效地施加在起放大作用的晶体管上，此时在输出端就观察不到输出波形。

（3）可能是输出端耦合电容 C_2 短路故障。

（4）可能是输入信号幅度过大引起。

10.3.10　为了提高电流放大系数，有时可采用复合管。图 10.07（a）和（b）所示是两种类型的复合管，由 T_1 管和 T_2 管组成，其电流放大系数分别为 β_1 和 β_2。试取其一种类型证明复合管的电流放大系数 $\beta=\beta_1\beta_2$。由图可见，复合管的类型与第一个晶体管 T_1 相同，而与后接的晶体管 T_2 无关。

解：以图 10.07（a）所示 NPN 型复合管为例，复合管基极电流 i_b 等于晶体管 T_1 的基极电流 i_{b1}，复合管的集电极电流等于晶体管 T_1 和晶体管 T_2 集电极电流之和

$$i_c=i_{c1}+i_{c2}=\beta_1 i_{b1}+\beta_2 i_{b2}=\beta_1 i_b+\beta_2(1+\beta_1)i_b=(\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2)i_b$$

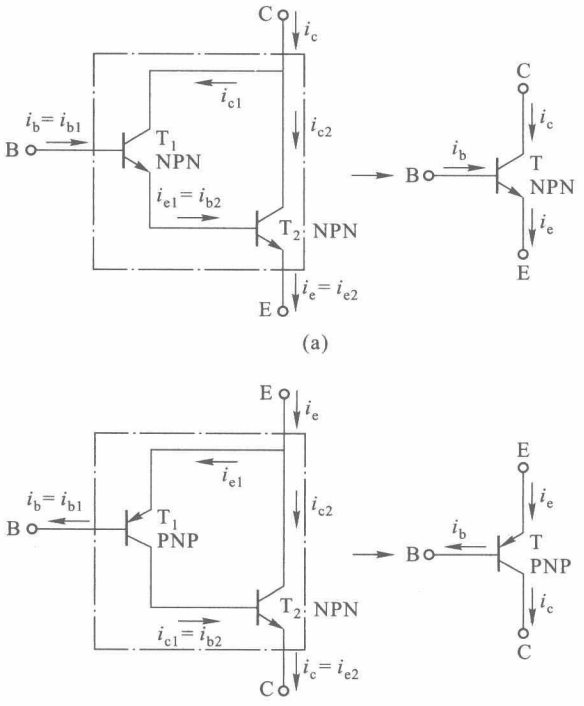


图 10.07　习题 10.3.10 的图

式中由于 $\beta_1\beta_2 \gg (\beta_1+\beta_2)$，所以复合管的电流放大系数 $\beta \approx \beta_1\beta_2$。

***10.5.1**　图 10.08 所示的是单端输入-双端输出差分放大电路，已知 $\beta=50$，$U_{BE}=0.7$ V，试求电压放大倍数 $A_d=\dfrac{u_O}{u_I}$。

解：由单管直流通路计算静态值 I_E，有

$$I_E=\frac{15-0.7}{2\times 14.3}\text{mA}=0.5\text{ mA}$$

晶体管输入电阻

$$r_{be}=\left[200+(1+50)\times\frac{26}{0.5}\right]\Omega=2.85\text{ k}\Omega$$

单端输入的差模电压放大倍数

$$A_d=\frac{u_O}{u_I}=-50\times\frac{10}{2.85}=-175.3$$

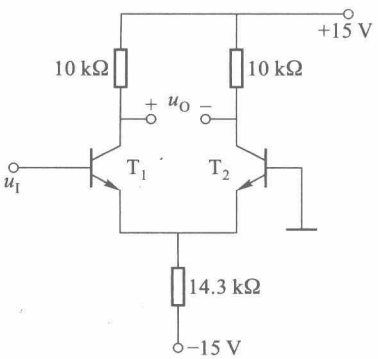


图 10.08　习题 10.5.1 的图

第 11 章　集成运算放大器

集成运算放大器(简称集成运放)是现代电子技术中应用极为广泛的电子器件。本章介绍了集成运算放大器的组成和特点、各主要参数的意义以及电压传输特性曲线。给出了集成运算放大器理想化的主要条件,以及其线性应用和非线性应用时的分析依据。从集成运放在信号运算、信号处理、信号发生三个方面的应用入手着重分析和介绍了集成运算放大器线性应用的基本电路结构、运算关系及其主要特点以及非线性应用的基本电路结构、主要特点及其分析方法。反馈理论和反馈技术在电子电路中具有重要作用。反馈有负反馈和正反馈之分。对放大电路而言,需要负反馈,因为负反馈能改善放大电路的工作性能;对振荡电路而言,需要正反馈,因为正反馈是振荡电路建立自激振荡的条件。本章是本课程学习的重点。

11.1　内 容 要 点

1. 集成运算放大器的组成和主要参数。
2. 理想运算放大器的电压传输特性及分析依据。
3. 反馈的基本概念及反馈类型的判别。
4. 负反馈对放大电路工作性能的影响。
5. 运算放大器在信号运算电路中的应用。
6. 运算放大器在信号处理电路中的应用。
7. 运算放大器在波形发生电路中的应用。
8. 运算放大器在使用时应注意的问题。

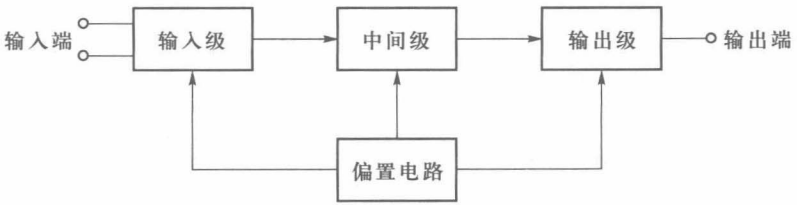
11.2　学 习 指 导

模拟电子技术以“分立为基础,集成为重点”,集成运算放大器在许多电子电路中都要大量用到,应用日益普遍,是模拟电子电路的重点。尽管集成运放产品种类很多,但其组成、特点、工作原理和分析方法是类似的。

11.2.1 关于集成运算放大器

1. 集成运算放大器的组成和特点

集成运算放大器是采用差分输入的具有高开环放大倍数、高输入阻抗、低输出电阻、高共模抑制比的多级直接耦合放大电路，一般包括输入级、中间级、输出级和偏置电路四个部分（见题解图 11.01）。有同相、反相两个输入端，一个输出端。



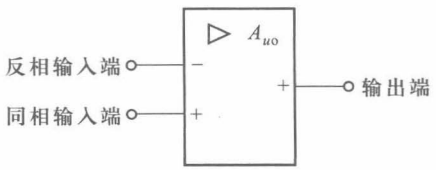
题解图 11.01　集成运算放大器的内部组成

输入级：采用差分放大电路，保证输入电阻高、差模放大倍数高、静态电流小、抑制零漂和共模信号能力强。两个输入端就是集成运放的外部输入端——同相输入端和反向输入端。

中间级：一般采用共发射极放大电路进行电压放大，提供高电压放大倍数。

输出级：一般采用互补对称功放电路或射极输出器，保证输出电阻低、带负载能力强、输出较大功率。

偏置电路：为各级电路提供合适的、稳定的偏置电流和电压。



题解图 11.02　集成运算放大器的电路符号

运算放大器电路符号通常只画出输入端和输出端，电源端和调整端一般省略（见题解图 11.02）。

反相输入端：通常以“−”号表示。当由此端输入信号时，则输出信号与输入信号反相。

同相输入端：通常以“+”号表示。当由此端输入信号时，则输出信号与输入信号同相。

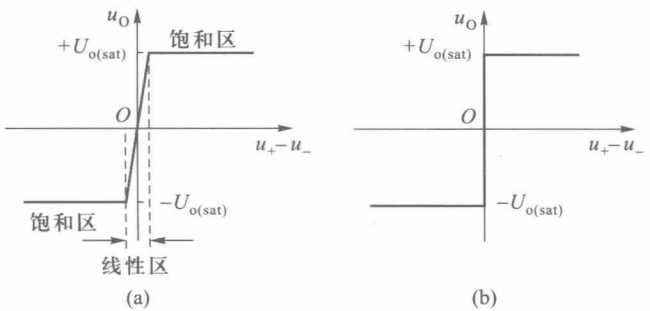
输出端：通常也标以“+”号，表示输出信号与同相输入端信号极性相同。

2. 集成运算放大器的主要参数和电压传输特性

主要参数：用以表征集成运算放大器的性能指标和使用极限。主要有：

① 最大输出电压 U_{OPP}；② 开环差模电压放大倍数 A_{uo}；③ 差模输入电阻 r_{id}；④ 输入失调电压 U_{IO}；⑤ 输入失调电流 I_{IO}；⑥ 最大共模输入电压 U_{ICM}；⑦ 最大差模输入电压 U_{IDM}；⑧ 输入偏置电流 I_{IB}；⑨ 共模抑制比 K_{CMR}；⑩ 输出电阻 r_o；⑪ 上限频率 f_h；⑫ 输入失调电压温漂 dU_{IO}/dT；⑬ 输入失调电流温漂 dI_{IO}/dT；⑭ 额定输出电流 I_{ON}；⑮ 静态功耗 P_D；⑯ 电源电压等。

电压传输特性曲线：表示集成运放的输出电压和输入电压（指同相输入端和反相输入端的差值电压）之间关系的特性曲线称为电压传输特性。集成运放的电压传输特性（见题解图 11.03）分为线性区（也称线性放大区）和非线性区（也称饱和区）。



题解图 11.03　集成运放的电压传输特性

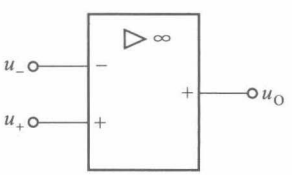
（a）实际特性；（b）理想特性

电压传输特性的斜线部分为线性区，斜线的斜率就是集成运放的**开环差模电压放大倍数** A_{uo}。当集成运放工作在线性区时，u_O 和（u_+-u_-）之间是线性关系，即 $u_O=A_{uo}(u_+-u_-)$。

电压传输特性的水平直线部分为非线性区。当集成运放工作在非线性区时，输出电压 u_O 只有两种情况，即正饱和电压 $+U_{o(sat)}$ 或负饱和电压 $-U_{o(sat)}$。

3. 集成运算放大器的理想化模型及理想化的主要条件

集成运算放大器的理想化电路模型：当实际集成运算放大器满足理想化条件时，可将其看作为理想集成运算放大器。理想集成运算放大器的电路符号如题解图 11.04 所示。



题解图 11.04　理想集成运放的电路符号

集成运算放大器理想化的主要条件：

① 开环放大倍数 $A_{uo}\to\infty$。

② 差模输入电阻 $r_{id}\to\infty$。

③ 开环输出电阻 $r_o\to 0$。

④ 共模抑制比 $K_{CMR}\to\infty$。

⑤ 频带宽度 $f_h \to \infty$ 。

4. 理想集成运算放大器的分析原则

(1) 运放线性应用时的两条分析原则：

① $i_+ = i_- \approx 0$(虚断)。

② $u_+ \approx u_-$ (虚短)。

(2) 运放非线性应用时的两条分析原则：

① $i_+ = i_- \approx 0$(虚断)。

② 当 $u_+ > u_-$ 时，$u_O = +U_{o(sat)}$(正的饱和电压)。

当 $u_+ < u_-$ 时，$u_O = -U_{o(sat)}$(负的饱和电压)。

5. 集成运算放大器的线性应用

是指集成运放工作在线性状态，即 u_I 和 u_O 之间是线性控制关系。由于集成运放的开环电压放大倍数极高，所以线性应用的条件是必须引入深度负反馈，使集成运放工作在线性区。因而，它的输出电压和输入电压的关系基本决定于反馈电路和输入电路的结构与参数，与集成运放本身的参数关系不大。改变输入电路和反馈电路的结构形式，就可以实现不同的运算。线性应用主要用以实现对各种模拟信号(随时间连续变化的信号)进行比例、加法、减法、积分、微分、指数、对数、乘法、除法等数学运算，以及实现有源滤波、信号检测、取样保持等信号处理工作。

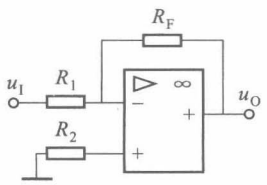
6. 集成运算放大器的非线性应用

是指集成运放工作在饱和状态，在输入 u_I 的作用下，输出 u_o 不是正的饱和电压就是负的饱和电压，即 u_I 和 u_O 为非线性控制关系。非线性应用的条件是集成运放开环工作或引入正反馈。非线性应用主要用以实现对信号幅度进行比较。常用于电压比较器、滞回比较器等各种比较器以及各种波形发生器等。

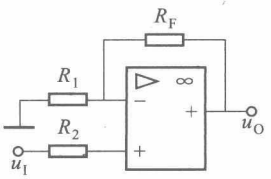
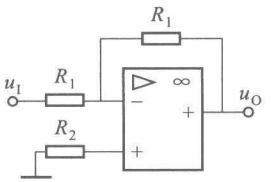
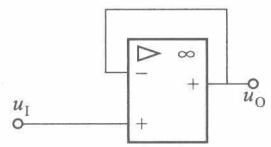
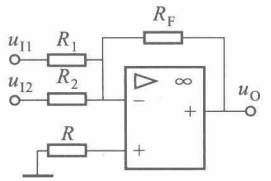
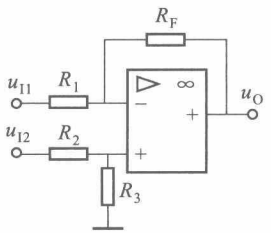
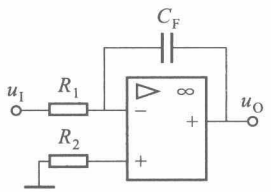
7. 集成运算放大器基本应用电路及其电压传输关系

见题解表 11.01。

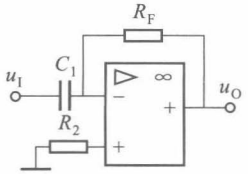
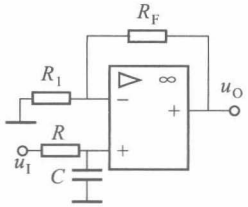
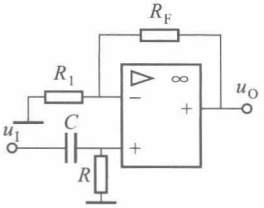
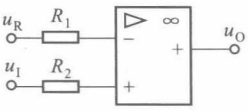
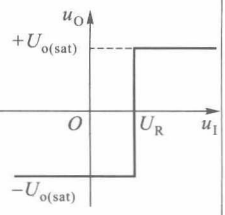
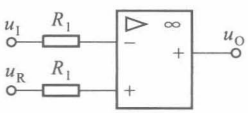
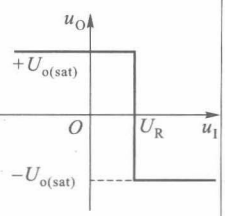
题解表 11.01　集成运算放大器基本应用电路

名　称	电　路	电压传输关系	说　明
反相比例放大器		$\frac{u_O}{u_I} = -\frac{R_F}{R_1}$	反相输入 并联电压负反馈

续表

名　称	电　路	电压传输关系	说　明
同相比例放大器		$\frac{u_O}{u_I}=1+\frac{R_F}{R_1}$	同相输入 串联电压负反馈
反相器		$u_I=-u_O$	反相输入 并联电压负反馈
跟随器		$u_I=u_O$	同相输入 串联电压负反馈
反相加法器		$u_O=-\left(\frac{R_F}{R_1}u_{I1}+\frac{R_F}{R_2}u_{I2}\right)$ 特别当 $R_F=R_1=R_2$ 时 $u_O=-(u_{I1}+u_{I2})$	反相多端输入 并联电压负反馈
减法器（差动放大器）		当 $R_3/R_2=R_F/R_1$ 时 $u_O=\frac{R_F}{R_1}(u_{I2}-u_{I1})$	差分输入 并联电压负反馈（对 u_{I1}） 串联电压负反馈（对 u_{I2}）
积分器		$u_O=-\frac{1}{R_1C_F}\int u_I\mathrm{d}t$	反相输入 并联电压负反馈

续表

名　称	电　路	电压传输关系	说　明
微分器		$u_O=-R_F C_1\dfrac{du_I}{dt}$	反相输入 并联电压负反馈
有源低通滤波器		$\dfrac{\dot{U}_O}{\dot{U}_I}=\dfrac{1+\dfrac{R_F}{R_1}}{\sqrt{1+\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$	同相端输入 $\omega_0=\dfrac{1}{RC}$
有源高通滤波器		$\dfrac{\dot{U}_O}{\dot{U}_I}=\dfrac{1+\dfrac{R_F}{R_1}}{\sqrt{1+\left(\dfrac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$	同相端输入 $\omega_0=\dfrac{1}{RC}$
电压比较器			开环放大 同相输入 $u_I>u_R$ ，$u_O=+U_{o(sat)}$ $u_I<u_R$ ，$u_O=-U_{o(sat)}$
			开环放大 反相输入 $u_I>u_R$ ，$u_O=-U_{o(sat)}$ $u_I<u_R$ ，$u_O=+U_{o(sat)}$

8. 集成运算放大器输入端的静态直流平衡电阻

集成运放的输入级为差分放大电路，为保障其对称性，在无外加输入信号时，从其反相输入端和同相输入端往外看，对地的总等效电阻应相等。

下面以教材图 11.3.1 所示的反相比例运算电路为例加以说明。R_2 是一平衡电阻，$R_2=R_1/\!/R_F$，其作用是消除静态基极电流对输出电压的影响。

当输入信号为零时，两个输入端的静态基极电流为 I_{B1} 和 I_{B2}。这个电流对输出电压有影响。当图 11.3.1 没有输入信号时即（$u_I=0$），设 $I_{B1}=I_{B2}=I_B$。由图可得

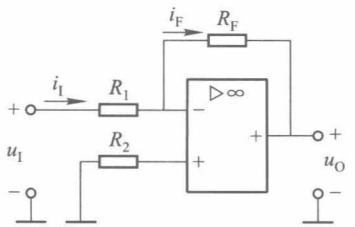


图 11.3.1　说明 $R_2=R_1/\!/R_F$ 的电路

$$u_+=-R_2I_B$$

$$i_1=-\frac{u_-}{R_1}=\frac{R_2}{R_1}I_B$$

$$i_F=i_1-I_B=\left(\frac{R_2}{R_1}-1\right)I_B$$

$$u_O=-R_Fi_F+u_-=\left(1-\frac{R_2}{R_1}\right)R_FI_B-R_2I_B$$

$$=\left(\frac{R_1R_F-R_2R_F}{R_1}-R_2\right)I_B$$

如要消除 I_B 对 u_O 的影响，必须

$$\frac{R_1R_F-R_2R_F}{R_1}-R_2=0$$

$$R_2=\frac{R_1R_F}{R_1+R_F}=R_1/\!/R_F$$

9. 集成运算放大器的选择与使用注意事项

（1）选择：随着集成电路技术的不断发展，集成运放的性能不断改善，种类也越来越多。不仅有通用型，而且还有高速型、高阻型、高压型、低功耗型、大功率型、高精度型及特殊专用型等。芯片等级也分为民用级、工业级、军用级等。通常应根据实际要求以满足电路性能为前提进行合理选择，不要盲目追求高性能和高指标。应逐步学会查阅器件手册和产品手册。

通用集成运放主要以满足线性放大要求而设计，虽然也可用于比较器，但相对来说工作速度较慢，对响应时间有要求的场合，可选择专用集成电压比较器，如 LM311、319、339、360 等。

（2）使用：实际使用中有时需要外接消振电路和调零电路以避免可能出现的自激振荡，消除自身存在的失调电压；集成运放输出电流不能满足负载需要时，可在集成运放输出端外加一级互补对称电路对电流进行放大。

还应注意对集成运放的输入端、输出端、电源端采取有效的保护措施，使其安全工作。

10. 集成运算放大器应用电路的分析与综合

（1）分析：就是针对已有集成运放电路的各部分单元的作用和整体能实现

的功能进行研究的过程。

① 确定集成运放工作在线性工作状态(输出端至反相输入端之间有负反馈电路)还是工作在非线性工作状态(输出为开环或输出端至同相输入端之间有正反馈电路),以便选择不同的分析原则。

② 辨别电路中存在哪些典型基本电路(注意各端之间的连接关系,不要被不同的电路图画法所迷惑),逐级写出输出与输入的传输关系式。

③ 有多个信号作用于电路输入端时,注意灵活运用电路的基本定律(KCL、KVL)、基本分析方法(结点电压法等)和基本定理(叠加定理、等效电源定理),以简化分析过程。

(2) 综合:就是利用典型基本电路按功能要求设计、组成一个完整电路的过程。

① 对所需完成的任务进行功能分析和问题分析。

② 选择适合的集成运放基本电路实现各分解后的任务。

③ 进行集成运放外部元件参数计算并将各部分集成运放电路组合起来连接成一个整体。

11.2.2 关于放大电路中的反馈

本章从反馈的基本概念出发,分析了正、负反馈的判别方法、放大电路中负反馈的基本类型、负反馈对放大电路工作性能的影响和振荡电路中利用正反馈产生的自激振荡。

1. 反馈的基本概念

(1) 反馈问题随处可见,如行政管理、商业活动、教学过程以及科技领域等各个方面都有反馈。通过反馈回来的信息与预定指标或要求比较,得出差距,进行修订或改正,从而取得预期效果。在电子电路中,反馈的应用也极为广泛。

(2) 首先看一个电子电路中有没有引入反馈。反馈电路都接在电子电路的输出端与输入端之间(或晶体管的输出电路与输入电路之间)。反馈电路往往是一个电阻或一个电阻与一个电容的串联电路。

(3) 其次看它是直流反馈还是交流反馈。直流反馈存在于直流通路中,交流反馈存在于交流通路中。很多电子电路中这两种反馈同时存在。例如教材图11.2.9所示是发射极电阻 R_E 上无交流旁路电容 C_E 的分压式偏置放大电路,R_E 上既有直流反馈(稳定静态工作点),又有交流反馈(改善放大电路的工作性能)。若 R_E 上并联了 C_E,则对交流视作短路,R_E 上只有直流反馈。

(4) 接着判别正反馈还是负反馈,这通常采用瞬时极性法。其判别原则为,对单级运算放大电路而言:由于同相输入时,输出端信号电位的瞬时极性与同相输入端信号电位的瞬时极性相同;反相输入时,输出端信号电位的瞬时极性与反相输入端信号电位的瞬时极性相反,因此,凡是反馈电路从输出端引回到反相输

入端的为负反馈;引回到同相输入端的为正反馈(如图 11.2.2 所示)。对晶体管发射极带有电阻 R_E 而无旁路电容的分立元件电子电路而言,如题解图 11.05 所示,晶体管集电极信号电位的瞬时极性与基极信号电位的瞬时极性相反,而发射极信号电位的瞬时极性与基极信号电位的瞬时极性相同,因此,对 NPN 型晶体管而言,凡是反馈降低了基极电位或提高了发射极电位则均为负反馈,反之则均为正反馈。

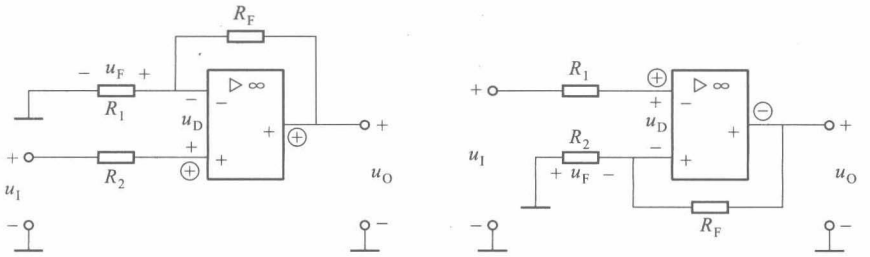


图 11.2.2　负反馈与正反馈的判别

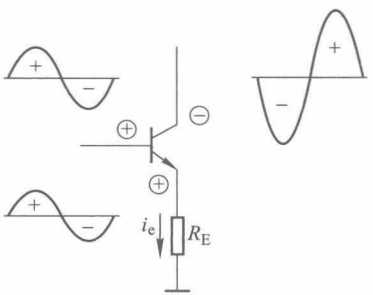
(a) 负反馈;(b) 正反馈

2. 放大电路中的负反馈

(1) 题解图 11.06 为运算放大器电路中引入的串联电压、并联电压、串联电流和并联电流四种类型的负反馈。判别的方法为:

① 反馈电路直接从输出端引出的,是电压反馈;从负载电阻 R_L 的靠近“地”端引出的,是电流反馈。

② 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端(同相和反相)上的,是串联反馈;加在同一个输入端(同相或反相)上的,是并联反馈。



题解图 11.05　瞬时极性

③ 反馈信号使净输入信号减小的,是负反馈。

(2) 对共发射极分立元件放大电路来说,四种类型负反馈的判别方法为:

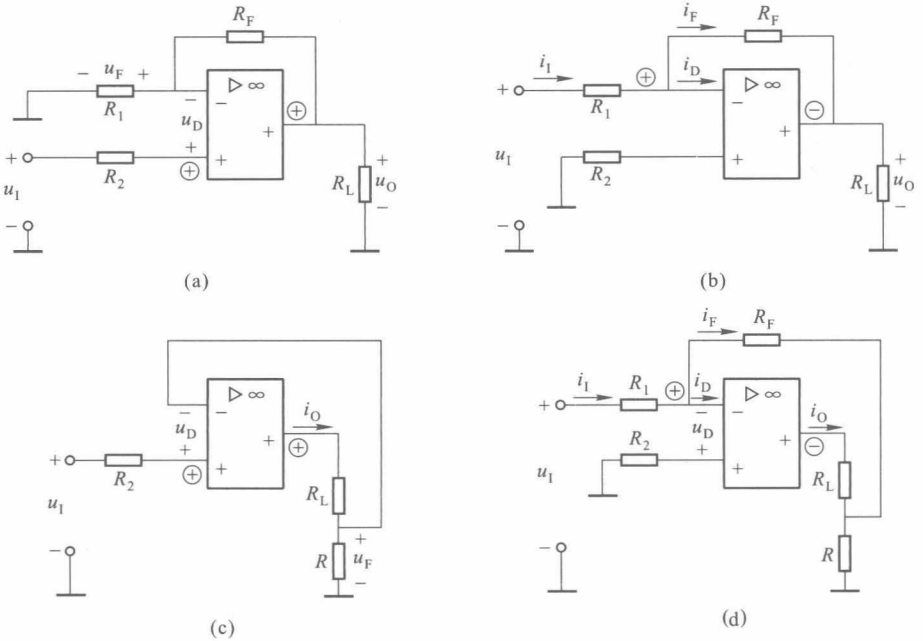
如果反馈电路是从放大电路输出端的集电极引出的,是电压反馈;从发射极引出的,是电流反馈。如果反馈电路引入到放大电路输入端的基极,是并联反馈;引入到发射极,是串联反馈。射极输出器是共集电极电路,不在此内,它是串联电压负反馈电路。

串联负反馈使放大电路的输入电阻增大,并联负反馈则使输入电阻减小。

电压负反馈使放大电路的输出电阻减小,具有稳定输出电压的作用,而电流负反馈使输出电阻增大,具有稳定输出电流的作用。见题解表 11.02。

(3) 放大电路中引入负反馈后,虽然放大倍数降低了,但改善了放大电路的工作性能:如提高放大倍数的稳定性;改善波形失真,展宽通频带;串联反馈能提

高输入电阻，电压反馈能减小输出电阻；电流反馈能稳定输出电流，电压反馈能稳定输出电压。



题解图 11.06　负反馈的四种类型

(a) 串联电压负反馈；(b) 并联电压负反馈；(c) 串联电流负反馈；(d) 并联电流负反馈

题解表 11.02　四种负反馈类型对放大电路 r_{if} 和 r_{of} 的影响

	串联电压	串联电流	并联电压	并联电流
r_{if}	增大	增大	减小	减小
r_{of}	减小	增大	减小	增大

3. 振荡电路中的正反馈

(1) 自激振荡：从实质上说，振荡电路也是一个放大电路，只不过它的输入信号不是来自外部，而是起源于自身的输出端，其输出信号由无到有，由小到大，直到稳定，这一过程称为自激振荡。

① 自激振荡的条件：

相位条件：$\dot{U}_f$ 与 $\dot{U}_i$ 同相。

幅度条件：$U_f = U_i$，即 $|A_u F| = 1$。

② 自激振荡的建立：起振时必须 $|A_u F| > 1$。从 $|A_u F| > 1$ 到 $|A_u F| = 1$ 是自激振荡的建立过程，输出电压和反馈电压不断增大。

③ 自激振荡的稳定：由于 RC 振荡电路的反馈元件（R_{F1}、D_1、D_2）的稳幅作

用，自激振荡的幅度能够自动稳定下来，使振荡电路有稳定的输出。

（2）*RC* 振荡电路：正弦波振荡电路一般含有放大、正反馈、选频和稳幅四个环节。

所谓选频，就是正弦波振荡器只能在某一频率下产生自激振荡，输出的是单一频率的正弦信号。

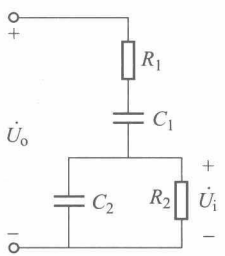
RC 振荡器的选频电路是由 R_1, C_1, R_2, C_2 所组成的串并联电路，见题解图 11.07。当 $R_1=R_2=R$ 和 $C_1=C_2=C$ 时，得出

$$\frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_o}=\frac{1}{3+j\left(\omega RC-\frac{1}{\omega RC}\right)}=\frac{1}{\sqrt{3^2+\left(\omega RC-\frac{1}{\omega RC}\right)^2}}\times\angle\left(-\arctan\frac{\omega RC-\frac{1}{\omega RC}}{3}\right)=\frac{U_i}{U_o}\angle\varphi$$

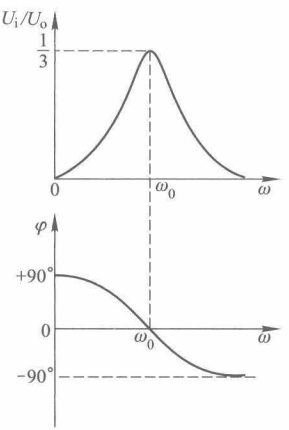
由上式可列出题解表 11.03 和题解图 11.08 所示的频率特性。当 $\omega=\omega_0=\frac{1}{RC}$ 时，$\frac{U_i}{U_o}=\frac{1}{3}$，其值最大，且 $\dot{U}_i$ 与 $\dot{U}_o$ 同相。这满足自激振荡的相位条件，并且只对一个频率 f_0 发生振荡。因此，*RC* 振荡电路具有选频性。至于幅度条件 $|A_uF|=1$，因为 $|F|=\frac{U_i}{U_o}=\frac{1}{3}$，所以 $|A_u|=3$ 时即可满足，但在起振时，要求 $|A_u|>3$。

题解表 11.03　频率特性

ω	0	$\omega_0=\frac{1}{RC}$	∞
U_i/U_o	0	$\frac{1}{3}$	0
φ	$\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$



题解图 11.07　*RC* 串并联电路



题解图 11.08　*RC* 串并联电路的频率特性

11.3 基本要求

1. 了解集成运算放大器的基本组成和特点、各主要参数的意义，理解集成运算放大器理想化的主要条件，理解集成运算放大器的电压传输特性。

2. 掌握集成运算放大器的线性应用和非线性应用的基本条件和分析依据；理解“虚短”、“虚断”和“虚地”的概念，能够灵活、熟练地运用这些概念对集成运算放大器应用电路进行分析和设计。能够分析和判断电路中存在的反馈及其反馈方式和反馈作用。

3. 掌握集成运算放大器线性应用的三种基本输入方式（反相输入、同相输入和差分输入）及其电路的特点；熟悉比例放大器、反相器、同相器、加法器、减法器、积分器、微分器等基本运算电路的结构、工作原理、特点和功能，并能分析由这些电路组合而成的其他运算电路。

4. 掌握用集成运算放大器构成非线性应用的基本电路——比较器的方法，熟悉电压比较器的电路结构和工作原理。

5. 了解由集成运放构成的一阶、有源滤波器的电路结构、工作原理和分析方法。了解由集成运放构成的波形发生电路的结构和工作原理。

6. 了解集成运放在实际使用中的一些注意事项以及对输入、输出端的保护方法。

7. 理解什么是反馈，掌握电子电路中的直流反馈和交流反馈、正反馈和负反馈以及负反馈的四种类型的判别方法。

8. 理解负反馈对放大电路工作性能的影响。

9. 了解正弦波振荡电路中自激振荡的条件、自激振荡的建立和自激振荡的稳定。

10. 了解 *RC* 振荡电路和矩形波发生电路的工作原理。

11.4 重点与难点

1. 重点

（1）集成运算放大器的电压传输特性。

（2）集成运算放大器线性应用和非线性应用的基本条件和分析依据。

（3）集成运放线性应用的三种基本输入方式及常用基本运算电路。

（4）集成运放非线性应用的基本电路——比较器电路。

（5）正反馈与负反馈的判别。

（6）电压反馈与电流反馈的判别。

（7）串联反馈与并联反馈的判别。

（8）负反馈对放大电路工作性能的影响。

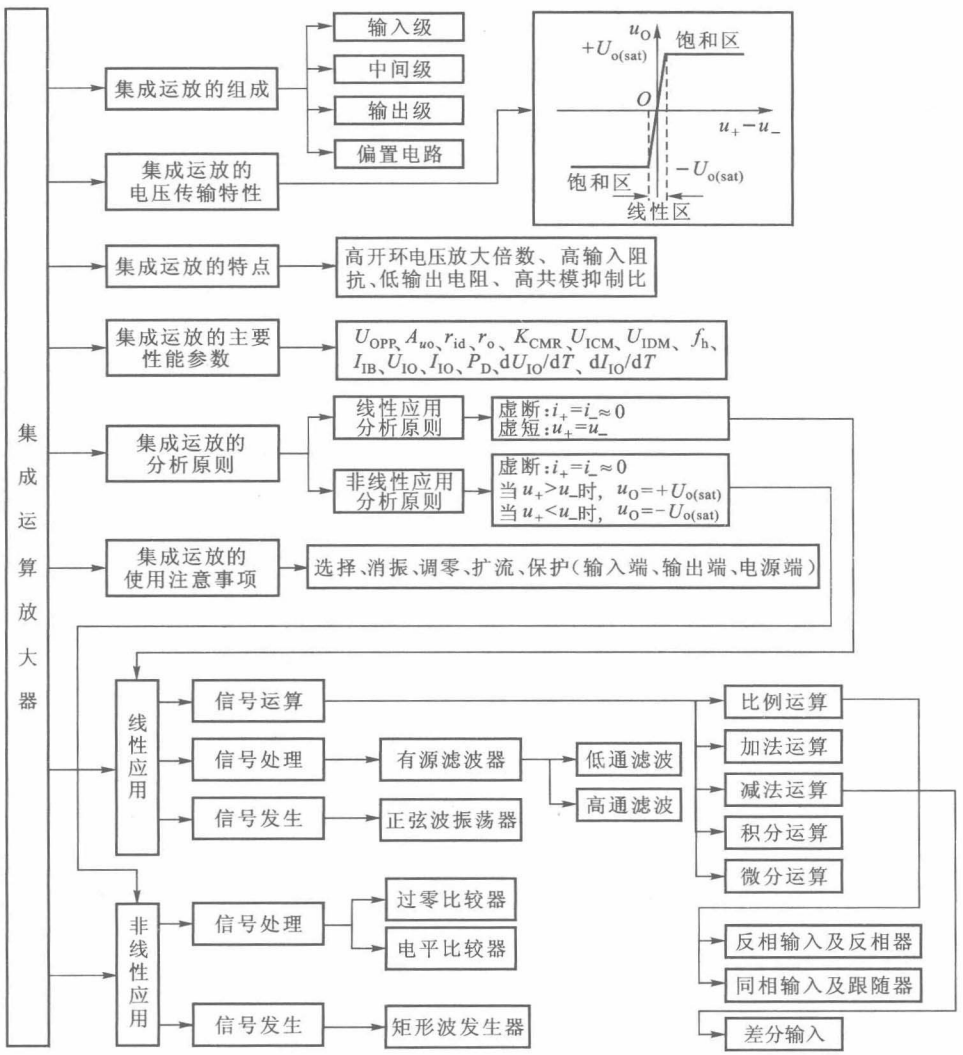
2. 难点

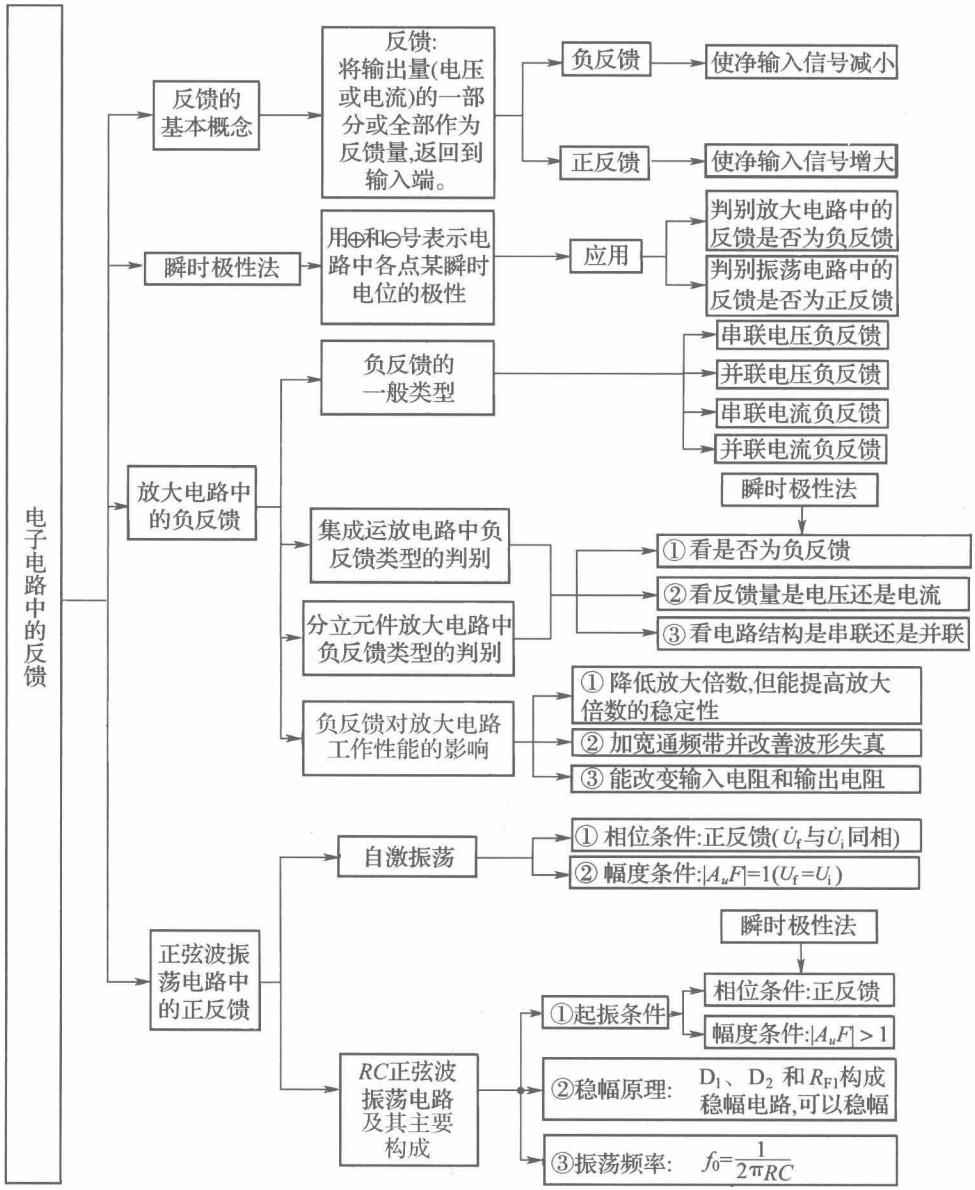
（1）“虚短”和“虚断”概念的正确理解和掌握。

（2）反馈的概念及其反馈类型的判别。

（3）振荡波形的建立过程。

11.5 知识关联图





11.6 【练习与思考】题解

11.1.1 什么是理想运算放大器？理想运算放大器工作在线性区和饱和区时各有何特点？分析方法有何不同？

解：（1）一般地，满足理想化条件的集成运算放大器称为理想运算放大器。理想化条件主要有：① 开环电压放大倍数 $A_{uo}\to\infty$；② 差模输入电阻 $r_{id}\to\infty$；③ 开环输出电阻 $r_o\to 0$；④ 共模抑制比 $K_{CMR}\to\infty$；⑤ 频带宽度 $f_h\to\infty$。

实际集成运算放大器的主要技术指标大多接近理想化条件，因此分析时通常以理想集成运放模型来代替，由此引起的误差，一般情况下在工程上是允许的。在要求严格的地方，需要进行误差分析。

（2）集成运放工作在线性区时，u_O 与 $u_I=u_+-u_-$ 呈现线性关系，即 $u_O=A_{uo}(u_+-u_-)$。由于集成运放的开环电压放大倍数 A_{uo} 极高，为避免输出电压饱和，通常引入深度电压负反馈。

集成运放在线性区工作时的分析依据有两条：

① “虚断”：$i_+=i_-\approx 0$（因 $r_{id}\to\infty$）。

② “虚短”：$u_+-u_-\approx 0$ 或 $u_+\approx u_-$ （因 $A_{uo}\to\infty$，u_o 有限）。

（3）集成运放工作在非线性区（饱和区）时，u_O 与 $u_I=u_+-u_-$ 不呈现线性关系，即 $u_O\neq A_{uo}(u_+-u_-)$。通常在开环状态下引入正反馈。由于 A_{uo} 极高，u_+ 与 u_- 稍有差异，输出电电压即达饱和值。

集成运放在饱和区工作时分析依据有两条：

① “虚断”：$i_+=i_-\approx 0$。

② 当 $u_+>u_-$ 时，$u_O=+U_{o(sat)}$ （正饱和电压）。

当 $u_+<u_-$ 时，$u_O=-U_{o(sat)}$ （负饱和电压）。

11.1.2 在例 11.1.1 中，若将反相输入端接“地”，即 $u_-=0$ V，而在同相输入端输入正弦电压 $u_i=u_+=5\sin\omega t$ mV。试画出 u_O 的波形。

解：依题意电路如图 11.1.3 所示。由该题参数知

$$u_+-u_-=\frac{u_O}{A_{uo}}=\frac{\pm 13}{2\times 10^5}\ \text{V}=\pm 65\ \mu\text{V}$$

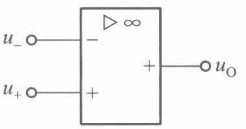


图 11.1.3

集成运放处于开环工作状态时：

当 $u_+>+65\ \mu\text{V}\approx 0$ 时，$u_O=+U_{o(sat)}=+13$ V。

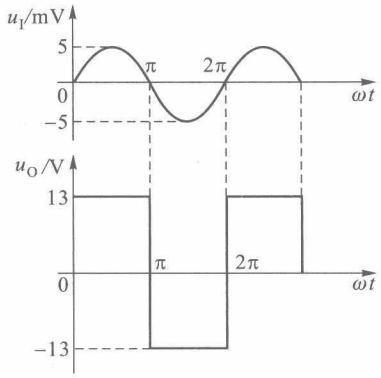
当 $u_+<-65\ \mu\text{V}\approx 0$ 时，$u_O=-U_{o(sat)}=-13$ V。

在同相输入端输入正弦电压 $u_i=5\sin\omega t$ mV 时的输出电压 u_O 波形如题解图 11.09 所示。

11.1.3 如将 $A_{uo}=2\times 10^5$ 用分贝表示，等于多少（dB）？

解：放大倍数 A_{uo} 用分贝（dB）表示时称为增益，用 G_{uo} 表达，$G_{uo}=20\lg A_{uo}=20\lg(2\times 10^5)=[20\lg 2+100]$ dB ≈ 106 dB

11.3.1 什么是“虚地”？在图 11.3.1 中，同相输入端接“地”，反相输入端的电位接近“地”电位。既然这样，就把两个输入端直接连起来，是否会影响运算放大器的工作？



题解图 11.09　练习与思考 11.1.2 的解

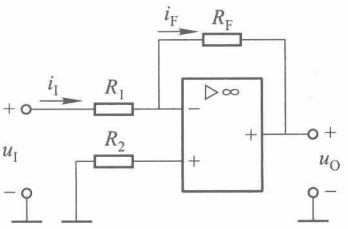


图 11.3.1　反相比例运算电路

解： 理想运放在线性区工作时，由于开环放大倍数 A_{uo} 很大，而输出电压 u_O 为有限值，因此理想运放的输入电压

$$u_I = u_+ - u_- = \frac{u_O}{A_{uo}} \approx 0$$

两输入端之间的实际电压（$u_+ - u_-$）极小，即 $u_+ \approx u_-$，称为“虚短”。如果同相输入端接“地”，则反相输入端的电位接近“地”电位，因此称为“虚地”（并非真正具有“地”电位）。若将两个输入端直接连起来，则 $u_+ - u_- = 0$，集成运放输入端无实际输入电压，因而不能产生输出。这样做是不可以的。

11.3.2　在图 11.3.1 中，若输入电压为正弦电压 $u_i = \sin 6\,280\,t$ mV，试求输出电压 u_O 的幅值，并画出 u_i 和 u_O 的波形图。

解： 由图 11.3.1 的反相比例运算电路可知，当 $u_i = \sin 6\,280\,t$ mV 时，$u_O = -\dfrac{R_F}{R_1}u_i = -\dfrac{R_F}{R_1}\sin 6\,280\,t$ mV，输出电压的幅值 $U_{om} = -\dfrac{R_F}{R_1} \times 1$ mV，u_i 和 u_O 的波形如题解图 11.10 所示。

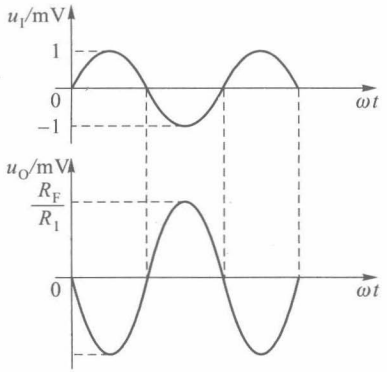
11.4.1　试说明上述两种信号处理电路（即指：有源滤波器和电压比较器）中的运算放大器各工作在线性区还是饱和区。

解： 有源滤波器中的集成运放具有深度的负反馈，因此工作在线性区。

电压比较器中的集成运放处于开环状态或具有正反馈，因此工作在饱和区。

11.4.2　在图 11.4.1 所示的低通滤波器中，$R_1 = 100\ \text{k}\Omega$，$R_F = 150\ \text{k}\Omega$，$R = 82\ \text{k}\Omega$，$C = 0.01\ \mu\text{F}$。试求 $\omega = \omega_0$ 时的 $|T(j\omega)|$ 和 ω_0。

解： $\omega_0 = \dfrac{1}{RC} = \dfrac{1}{82 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}}$ rad/s = 1 219.5 rad/s



题解图 11.10　练习与思考 11.3.2 的解

当 $\omega=\omega_0$ 时

$$|T(\mathrm{j}\omega)|=\frac{|A_{uf0}|}{\sqrt{1+\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}|A_{uf0}|=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{150}{100}\right)\approx 1.77$$

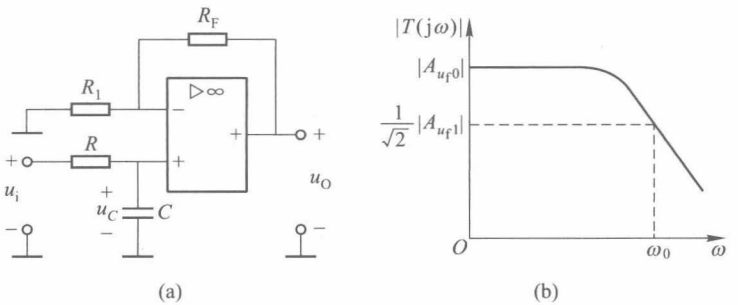


图 11.4.1　练习与思考题 11.4.2 的图

11.4.3　图 11.4.9 是可燃气体报警器的电路，U_R 是基准电压，A 是气敏元件，正常工作时，$U_A<U_R$。当空气中燃气浓度超过允许值时，气敏元件的电阻值减小。试分析该报警器的工作原理。图中所用的电压比较器其负电源端接“地”。

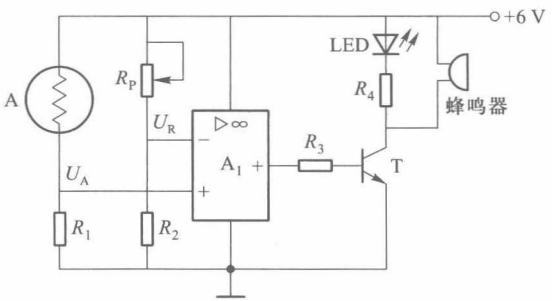


图 11.4.9　练习与思考 11.4.3 的图

解：图中运放 A_1 用作电压比较器，由于其负电源端接“地”，因此正常情况时（即 $U_A<U_R$），A_1 输出端电压为 0，晶体管 T 处于截止状态，$I_C=0$，LED 截止不发光，蜂鸣器不鸣响。

当空气中燃气浓度超过允许值时，气敏元件的电阻值减小，U_A 增大。当 $U_A>U_R$ 时，A_1 输出端电压为正饱和电压，T 饱和导通，LED 导通发光，蜂鸣器鸣响。

11.5.1 *RC* 正弦波振荡电路具有放大、正反馈、选频和稳幅四个环节，试问它们是通过哪些元器件和电路来实现的？

解：如图 11.5.2 所示 RC 正弦波振荡电路中放大环节由运算放大器组成的同相比例放大电路构成；RC 串并联电路既作为选频电路，同时也是正反馈电路；两个反向并联的二极管 D_1 和 D_2 起到稳幅作用。

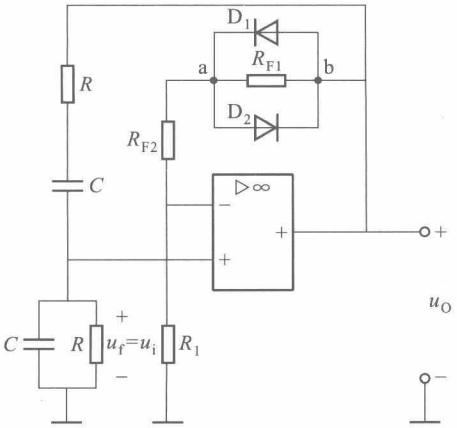


图 11.5.2 *RC* 振荡电路

11.7 【习题】题解

A 选 择 题

11.2.1 在图 11.01 所示电路中，引入了何种反馈？（　　）

（1）正反馈　　（2）负反馈　　（3）无反馈

解：在图 11.01 所示电路中，输出电压信号 u_O 既未反馈到反相输入端，也未反馈到同相输入端，所以答案应为（3）无反馈。

11.2.2 在图 11.02 所示电路中，设 u_I 和 u_O 均为直流电压，试问引入了何种直流

反馈？（　　）

（1）正反馈　　（2）负反馈　　（3）无反馈

解：在图 11.02 中，信号的瞬时极性如题解图 11.11 所示，反馈电压 u_F 使净输入电压 u_D 减小，所以答案应为(2) 直流负反馈。

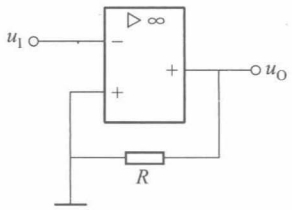


图 11.01　习题 11.2.1 的图

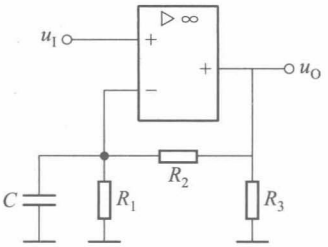


图 11.02　习题 11.2.2 的图

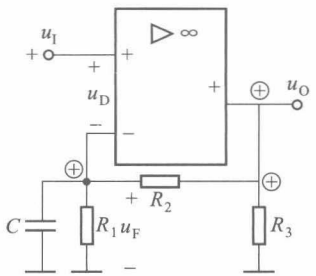
11.2.3　在图 11.02 所示电路中，设 u_I 和 u_O 是输入电压和输出电压的交流分量，且 $R_1 \gg X_C$，试问引入了何种交流反馈？（　　）

（1）正反馈　　（2）负反馈　　（3）无反馈

解：在图 11.02 中，因为 $R_1 \gg X_C$，X_C 对交流信号有旁路作用，使集成运放的反相输入端为“地”电平，无交流反馈。所以答案应为(3)无反馈。

11.2.4　在图 11.03 所示电路中，反馈电阻 R_F 引入的是（　　）。

（1）并联电流负反馈　　（2）串联电压负反馈　　（3）并联电压负反馈



题解图 11.11　习题 11.2.2 的解

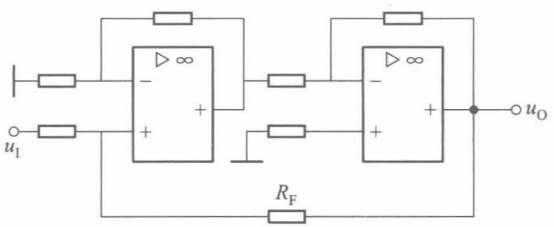
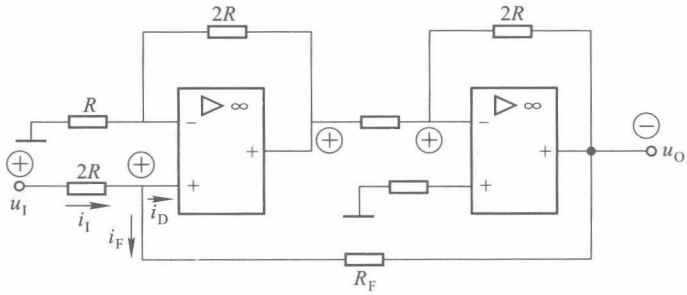


图 11.03　习题 11.2.4 的图

解：对图 11.03，信号的瞬时极性如题解图 11.12 所示，由反馈电流 i_F 的实际方向可知，净输入电流 i_D 减小了，所以反馈电阻 R_F 引入的是(3)并联电压负反馈。



题解图 11.12　习题 11.2.4 的解

11.2.5　某测量放大电路，要求输入电阻高，输出电流稳定，应引入(　　)。

(1)并联电流负反馈　　(2)串联电流负反馈　　(3)串联电压负反馈

解：串联反馈能使输入电阻增高，电流反馈能使输出电流稳定。所以，应引入(2)串联电流负反馈。

11.2.6　希望提高放大电路的输入电阻和带负载能力，应引入(　　)。

(1)并联电压负反馈　(2)串联电压负反馈　(3)串联电流负反馈

解：串联反馈能使输入电阻增高。电压反馈具有稳定输出电压的作用，能降低输出电阻，增强放大电路带负载的能力。所以，应引入(2)串联电压负反馈。

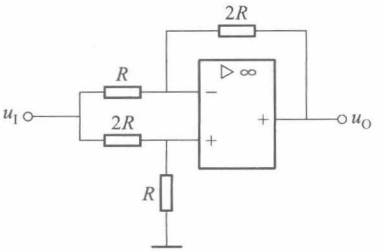


图 11.04　习题 11.3.1 的图

11.3.1　在图 11.04 所示电路中，输出电压 u_O 为(　　)。

(1) u_I　　(2) $-u_I$　　(3) $-2u_I$

解：图 11.04 所示电路处于线性工作状态，由叠加定理可得

$$u_O = \left(-\frac{2R}{R}u_I\right) + \left(1+\frac{2R}{R}\right)\frac{R}{2R+R}u_I$$

$$= -u_I$$

故选择(2)。

11.3.2　在图 11.05 所示电路中，若 $u_I = 1$ V，则 u_O 为(　　)。

(1) 6 V　　(2) 4 V　　(3) −6 V

解：集成运放 A_1、A_2 分别组成反相比例放大和同相比例放大电路，则

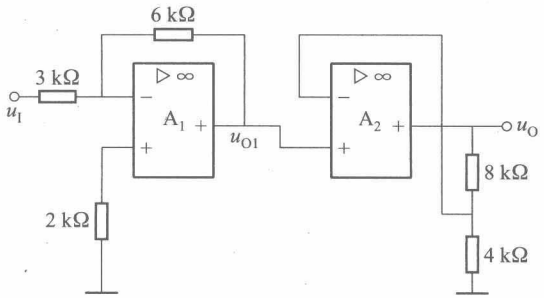


图 11.05　习题 11.3.2 的图

$$u_{O1}=-\frac{6}{3}u_I=-2u_I$$

$$u_O=u_{O2}=\left(1+\frac{8}{4}\right)u_{O1}=3u_{O1}=3(-2u_I)=-6u_I=-6\ \text{V}$$

故选择(3)。

11.3.3　在图 11.06 所示电路中，输出电压 u_O 为(　　)。

(1) $-3u_I$

(2) $3u_I$

(3) u_I

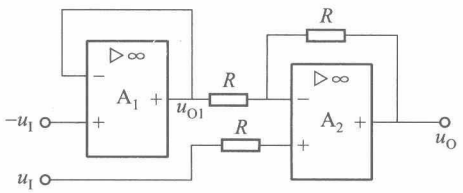


图 11.06　习题 11.3.3 的图

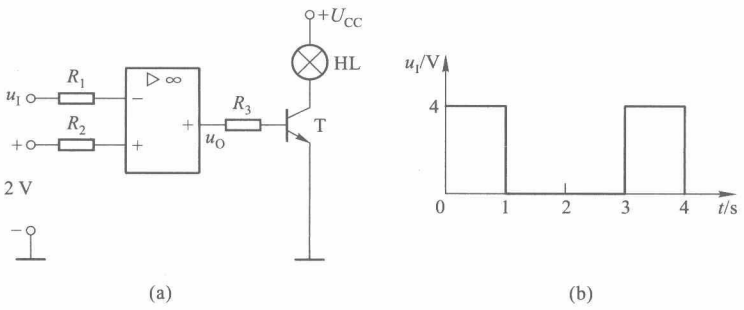
解：由图 11.06 所示电路可知，A_1 为一电压跟随器，故 $u_{O1}=-u_I$。A_2 有两个输入信号，且处于线性工作状态。由叠加定理可得

$$u_O=u_{O2}=\left(-\frac{R}{R}u_{O1}\right)+\left(1+\frac{R}{R}\right)u_I=u_I+2u_I=3u_I$$

故选择(2)。

11.4.1　电路如图 11.07(a)所示，输入电压 u_I 的波形如图 11.07(b)所示，试问指示灯 HL 的亮暗情况为(　　)。

(1) 亮 1 s，暗 2 s　　(2) 暗 1 s，亮 2 s　　(3) 亮 3 s，暗 1 s



(a)　　(b)

图 11.07　习题 11.4.1 的图

解：图 11.07(a)中集成运放工作在非过零比较状态，即：

$u_I>2$ V 时，比较器输出 $u_O<0$，T 截止，指示灯 HL 暗；

$u_I<2$ V 时，比较器输出 $u_O>0$，T 导通，指示灯 HL 亮。

当输入电压 u_I 波形如图 11.07(b)所示时，指示灯 HL 暗 1 s，亮 2 s，故选择(2)。

11.5.1 图 11.08 所示是 *RC* 正弦波振荡电路，在维持等幅振荡时，若 $R_F=200$ kΩ，则 R_1 为（　　）。

(1) 100 kΩ

(2) 200 kΩ

(3) 50 kΩ

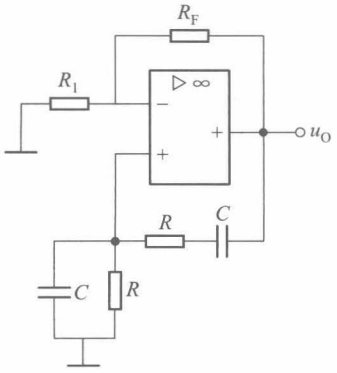


图 11.08　习题 11.5.1 的图

解：*RC* 正弦波振荡电路等幅振荡时，由 $|A_u|=3$ 可知

$$1+\frac{R_F}{R_1}=3 \qquad \frac{R_F}{R_1}=2$$

所以

$$R_1=\frac{R_F}{2}=\frac{200}{2}\ \text{k}\Omega=100\ \text{k}\Omega$$

答案应为(1)100 kΩ。

B 基 本 题

11.3.4 在图 11.3.1 所示的反相比例运算电路中，设 $R_1=10$ kΩ，$R_F=500$ kΩ。试求闭环电压放大倍数 A_{uf} 和平衡电阻 R_2。若 $u_I=10$ mV，则 u_O 为多少？

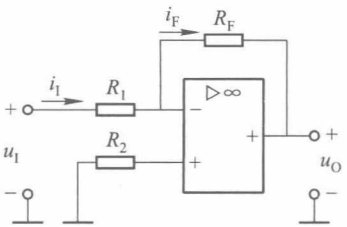


图 11.3.1　反相比例运算电路

解：反相比例运算电路的闭环电压放大倍数

$$A_{uf}=\frac{u_O}{u_I}=-\frac{R_F}{R_1}=-\frac{500}{10}=-50$$

平衡电阻

$$R_2=R_1/\!/R_F=\frac{10\times500}{10+500}\ \text{k}\Omega=9.8\ \text{k}\Omega$$

若 $u_I=10$ mV，则 $u_O=A_{uf}u_I=-50\times10$ mV $=-500$ mV

11.3.5 在图 11.09 所示的同相比例运算电路中，已知 $R_1=2$ kΩ，$R_F=10$ kΩ，$R_2=2$ kΩ，$R_3=18$ kΩ，$u_I=1$ V，求 u_O。

解：图 11.09 所示同相比例运算电路的闭环电压放大倍数

$$A_{uf}=\frac{u_O}{u_I}=1+\frac{R_F}{R_1}$$

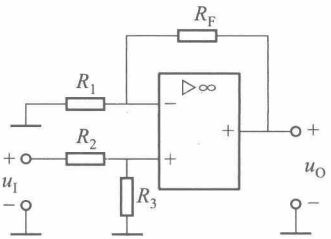


图 11.09　习题 11.3.5 的图

由理想运放 $i_+=i_-=0$ 可知

$$u_+=\frac{R_3}{R_2+R_3}u_I$$

故
$$u_O=\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2+R_3}u_I=\left(1+\frac{10}{2}\right)\times\frac{18}{2+18}\times 1\ \text{V}=5.4\ \text{V}$$

11.3.6　电路如图 11.10 所示，已知 $u_{I1}=1$ V，$u_{I2}=2$ V，$u_{I3}=3$ V，$u_{I4}=4$ V，$R_1=R_2=2$ kΩ，$R_3=R_4=R_F=1$ kΩ，试计算输出电压 u_O。

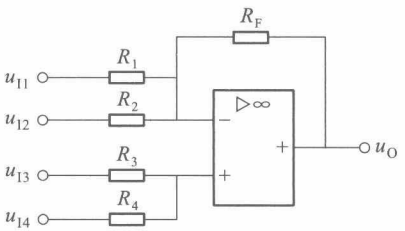


图 11.10　习题 11.3.6 的图

解：此题用叠加定理计算。

（1）当 u_{I1}、u_{I2}作用，而 $u_{I3}=u_{I4}=0$ 时，有

$$u'_O=-\left(\frac{R_F}{R_1}u_{I1}+\frac{R_F}{R_2}u_{I2}\right)$$

$$=-\left(\frac{1}{2}\times 1+\frac{1}{2}\times 2\right)\ \text{V}=-1.5\ \text{V}$$

（2）当 u_{I3}、u_{I4}作用，而 $u_{I1}=u_{I2}=0$ 时，有

$$u''_O=\left(1+\frac{R_F}{R_1/\!/R_2}\right)u_+$$

由虚断知 $i_+=0$，同相输入端电压 u_+可通过节点电压法求出

$$u_+ = \frac{\dfrac{u_{I3}}{R_3}+\dfrac{u_{I4}}{R_4}}{\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_4}} = \frac{\dfrac{3}{1}+\dfrac{4}{1}}{\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1}}\ \text{V} = 3.5\ \text{V}$$

则
$$u_O'' = \left(1+\frac{R_F}{R_1 /\!/ R_2}\right) u_+ = \left(1+\frac{1}{\dfrac{2\times 2}{2+2}}\right)\times 3.5\ \text{V} = 7\ \text{V}$$

（3）当 u_{I1}、u_{I2}、u_{I3}、u_{I4}共同作用时，由叠加定理可得

$$u_O = u_O' + u_O'' = (-1.5+7)\ \text{V} = 5.5\ \text{V}$$

11.3.7 求图 11.11 所示电路的 u_O 与 u_I 的运算关系式。

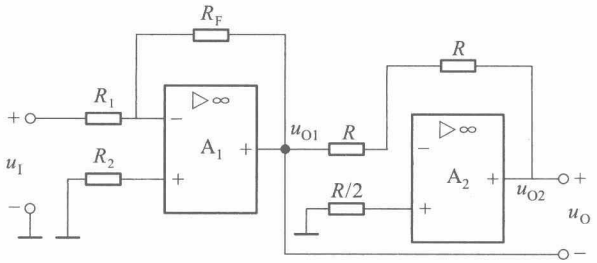


图 11.11　习题 11.3.7 的图

解： 设集成运放 A_1、A_2 输出端对地电位分别为 u_{O1}、u_{O2}，则

$$u_{O1} = -\frac{R_F}{R_1}u_I$$

$$u_{O2} = -\frac{R}{R}u_{O1} = \frac{R_F}{R_1}u_I$$

故
$$u_O = u_{O2} - u_{O1} = \frac{R_F}{R_1}u_I - \left(-\frac{R_F}{R_1}\right)u_I = 2\frac{R_F}{R_1}u_I$$

11.3.8 有一个两信号相加的反相加法运算电路（图 11.3.5），其电阻 $R_{11} = R_{12} = R_F$。如果 u_{I1} 和 u_{I2} 分别为图 11.12 所示的三角波和矩形波，试画出输出电压的波形。

解： 对于图 11.3.5 所示电路，当只有两个信号 u_{I1}、u_{I2} 时，由于 $i_{I1}+i_{I2}=i_F$，即

$$\frac{u_{I1}}{R_{11}}+\frac{u_{I2}}{R_{12}} = -\frac{u_O}{R_F}$$

整理得
$$u_O = -\left(\frac{R_F}{R_{11}}u_{I1}+\frac{R_F}{R_{12}}u_{I2}\right)$$

当 $R_{11}=R_{12}=R_F$ 时，上式为

$$u_O = -(u_{I1}+u_{I2})$$

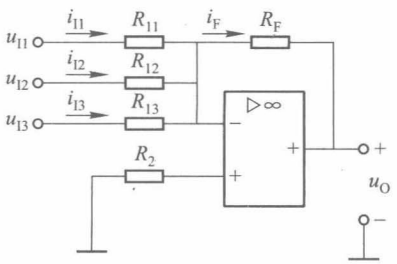


图 11.3.5　反相加法运算电路

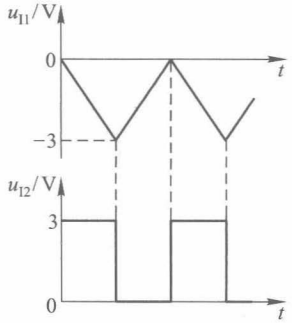
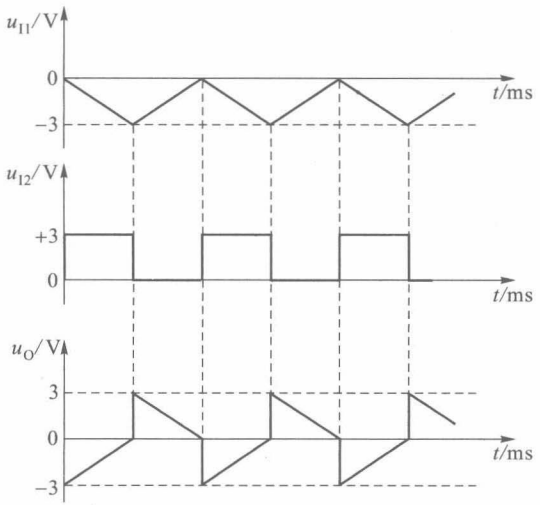


图 11.12　习题 11.3.8 的图

将图 11.12 所示 u_{I1} 和 u_{I2} 波形逐点代入上式可得 u_O 的波形，如题解图 11.13 所示。



题解图 11.13　习题 11.3.8 的解

11.3.9　求图 11.13 所示的电路中 u_O 与各输入电压的运算关系式。

解： 由第一级反相比例运算电路得

$$u_{O1} = -\frac{10}{1}u_I = -10u_I$$

由第二级反相加法运算电路得

$$\begin{aligned} u_O &= -\left(\frac{10}{10}u_{O1} + \frac{10}{5}u_{I2} + \frac{10}{2}u_{I3}\right) \\ &= -(-10u_{I1} + 2u_{I2} + 5u_{I3}) \\ &= 10u_{I1} - 2u_{I2} - 5u_{I3} \end{aligned}$$

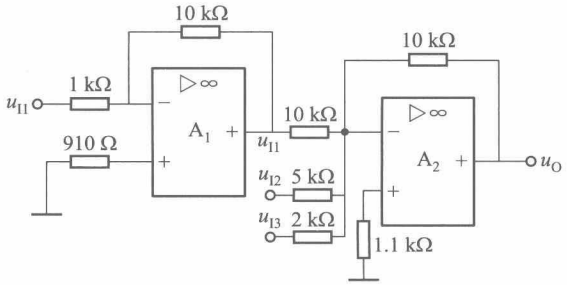


图 11.13　习题 11.3.9 的图

11.3.10　图 11.14 所示是利用两个运算放大器组成的具有较高输入电阻的差分放大电路。试求出 u_O 与 u_{I1}、u_{I2}的运算关系式。

解： 图示电路第一级为同相比例运算电路，即

$$u_{O1}=\left(1+\frac{R_1/K}{R_1}\right)u_{I1}=\left(1+\frac{1}{K}\right)u_{I1}$$

第二级有两个输入端，利用叠加定理可得

$$\begin{aligned}u_O&=-\frac{KR_2}{R_2}u_{O1}+\left(1+\frac{KR_2}{R_2}\right)u_{I2}\\&=(1+K)u_{I2}-K\left(1+\frac{1}{K}\right)u_{I1}\\&=(1+K)(u_{I2}-u_{I1})\end{aligned}$$

11.3.11　在图 11.3.6 所示的差分运算电路中，$R_1=R_2=4\ \text{k}\Omega$，$R_F=R_3=20\ \text{k}\Omega$，$u_{I1}=1.5\ \text{V}$，$u_{I2}=1\ \text{V}$，试求输出电压 u_O。

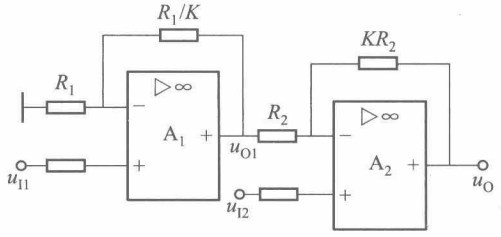


图 11.14　习题 11.3.10 的图

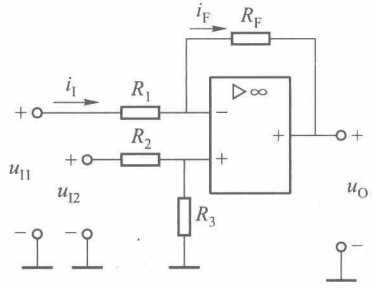


图 11.3.6　差分减法运算电路

解： 对于图 11.3.6 所示的差分减法运算电路

$$u_O=\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2+R_3}u_{I2}-\frac{R_F}{R_1}u_{I1}$$

$$=\left[\left(1+\frac{20}{4}\right)\times\frac{20}{4+20}\times1-\frac{20}{4}\times1.5\right]\ \text{V}$$

$$=-2.5\ \text{V}$$

11.3.12 在图 11.3.8 所示积分运算电路中，如果 $R_1=10\ \text{k}\Omega$，$C_F=1\ \mu\text{F}$，$u_I=-1\ \text{V}$ 时，求 u_O 由起始值 0 V 达到+10 V（设为运算放大器的最大输出电压）所需要的时间是多少？超出这段时间后输出电压会呈现什么样的变化规律？如果要把 u_O 与 u_I 保持积分运算关系的有效时间增大 10 倍，应如何改变电路参数值？

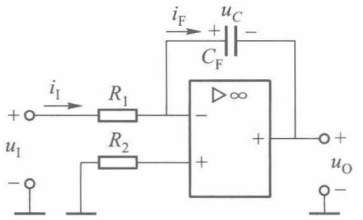


图 11.3.8 积分运算电路

解： 由图 11.3.8 所示积分运算电路可知

$$u_O=-\frac{1}{R_1C_F}\int u_I\,\text{d}t$$

当 u_I 为恒定值 U_I 时，上式为

$$u_O=-\frac{U_I}{R_1C_F}t$$

故当 $U_I=-1\ \text{V}$，u_O 由起始值 0 V 达到+10 V 所需的时间

$$t=-\frac{u_OR_1C_F}{U_I}=-\frac{(10-0)\times10\times10^3\times1\times10^{-6}}{-1}\ \text{s}$$

$$=0.1\ \text{s}$$

由于已知+10 V 为集成运放的最大输出电压，因此超出这段时间后，集成运放输出将进入饱和状态，输出电压基本保持不变。

若要把 u_O 与 u_I 保持积分运算关系的有效时间增大 10 倍，只需将 R_1 与 C_F 的乘积 R_1C_F 增大 10 倍，即可将 R_1 或 C_F 增大 10 倍，例如取 $R_1=100\ \text{k}\Omega$，$C_F=1\ \mu\text{F}$ 或 $R_1=10\ \text{k}\Omega$，$C_F=10\ \mu\text{F}$。

11.3.13 在图 11.15 所示的电路中，电源电压为±15 V，$u_{I1}=1.1\ \text{V}$，$u_{I2}=1\ \text{V}$。试问接入输入电压后，输出电压 u_O 由 0 上升到 10 V 所需时间为多少？

解： 图 11.15 电路中的第一级为差分放大电路，第二级为积分运算电路。

$$u_{O1}=-\frac{R_F}{R_1}u_{I1}+\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2+R_3}u_{I2}$$

$$=-\frac{20}{10}\times u_{I1}+\left(1+\frac{20}{10}\right)\times\frac{20}{10+20}u_{I2}$$

$$=-2(u_{I1}-u_{I2})=-2(1.1-1)\ \text{V}=-0.2\ \text{V}$$

$$u_O=-\frac{1}{R_4C_F}\int u_{O1}\,\text{d}t=-\frac{u_{O1}}{R_4C_F}t$$

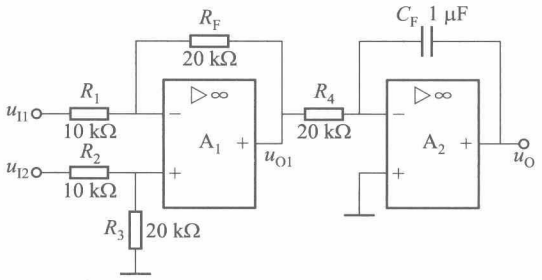


图 11.15　习题 11.3.13 的图

当 u_O 由 0 V 上升到 10 V 时，所需的时间 t 为

$$t = -\frac{u_O}{u_{O1}} R_4 C_F = -\frac{10}{(-0.2)} \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}\ \text{s} = 1\ \text{s}$$

11.3.14　按下列各运算关系式画出运算电路，并计算各电阻的阻值，括号中的反馈电阻 R_F 和电容 C_F 是已知值。

（1）$u_O = -3u_I$　　（$R_F = 50\ \text{k}\Omega$）。

（2）$u_O = -(u_{I1} + 0.2u_{I2})$　　（$R_F = 100\ \text{k}\Omega$）。

（3）$u_O = 5u_I$　　（$R_F = 20\ \text{k}\Omega$）。

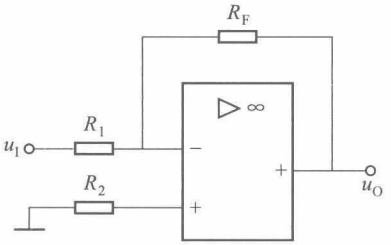
（4）$u_O = 0.5u_I$　　（$R_F = 10\ \text{k}\Omega$）。

（5）$u_O = 2u_{I2} - u_{I1}$　（$R_F = 10\ \text{k}\Omega$）。

（6）$u_O = -200\int u_I \mathrm{d}t$　　（$C_F = 0.1\ \mu\text{F}$）。

解：（1）$u_O = -3u_I$ 的运算关系可以通过以下两种电路方案实现。

电路方案一：如题解图 11.14 所示，采用反相比例运算电路。



题解图 11.14

由 $u_O = -\dfrac{R_F}{R_1} u_I = -3u_I$ 及 $R_F = 50\ \text{k}\Omega$

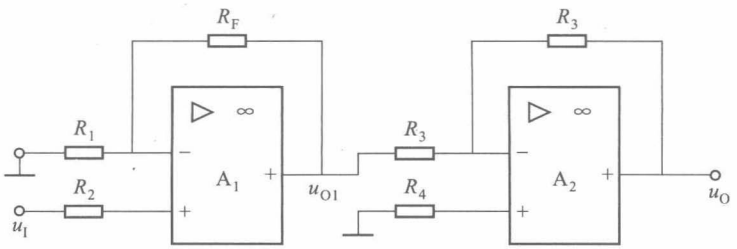
得 $\dfrac{R_F}{R_1} = 3$，　$R_1 = \dfrac{R_F}{3} = \dfrac{50}{3}\ \text{k}\Omega = 16.67\ \text{k}\Omega$

平衡电阻 $R = R_F /\!/ R_1 = 50 /\!/ 16.67\ \text{k}\Omega = 12.5\ \text{k}\Omega$

电路方案二：如题解图 11.15 所示，采用两级电路，第一级为同相比例运算电路，第二级为反相器电路。

由 $u_O = -u_{O1} = -\left(1 + \dfrac{R_F}{R_1}\right) u_I = -3u_I$，　$R_F = 50\ \text{k}\Omega$

得
$$1+\frac{R_F}{R_1}=3,\quad R_1=\frac{R_F}{2}=\frac{50}{2}\ \text{k}\Omega=25\ \text{k}\Omega$$



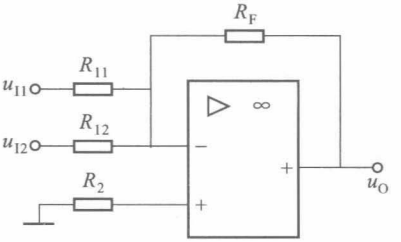
题解图 11.15

平衡电阻 $R_2=R_F/\!/R_1=50/\!/25\ \text{k}\Omega=16.67\ \text{k}\Omega$

$$R_4=\frac{R_3}{2}$$

若取 $R_3=20\ \text{k}\Omega$，则 $R_4=10\ \text{k}\Omega$。

（2）$u_O=-(u_{I1}+0.2u_{I2})$ 的运算关系可通过题解图 11.16 所示的反相加法运算电路实现。



题解图 11.16

由
$$u_O=-\left(\frac{R_F}{R_{11}}u_{I1}+\frac{R_F}{R_{12}}u_{I2}\right)$$
$$=-(u_{I1}+0.2u_{I2})$$

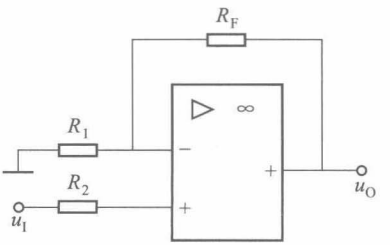
及 $R_F=100\ \text{k}\Omega$ 可得

$$\frac{R_F}{R_{11}}=1,\quad \frac{R_F}{R_{12}}=0.2$$

则
$$R_{11}=R_F=100\ \text{k}\Omega\quad,\quad R_{12}=\frac{R_F}{0.2}=\frac{100}{0.2}\ \text{k}\Omega=500\ \text{k}\Omega$$

平衡电阻 $R_2=R_F/\!/R_{11}/\!/R_{12}\approx 45.5\ \text{k}\Omega$

（3）$u_O=5u_I$ 的运算关系可通过题解图 11.17 所示的同相比例运算电路实现。



题解图 11.17

由 $u_O=\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)u_I$ 及 $R_F=20\ \text{k}\Omega$

可得

$$1+\frac{R_F}{R_1}=5$$

则 $$R_1=\frac{R_F}{4}=\frac{20}{4}\ \text{k}\Omega=5\ \text{k}\Omega$$

平衡电阻 $$R_2=R_F/\!/R_1=4\ \text{k}\Omega$$

(4) $u_O=0.5u_I$ 的运算关系可以通过以下两种电路方案实现。

电路方案一:如题解图 11.18 所示,采用差分减法运算电路。

取 $R_2=R_F=10\ \text{k}\Omega$,由 $u_O=\frac{R_F}{R_1}(u_{I2}-u_{I1})=\frac{R_F}{R_1}u_I=0.5u_I$

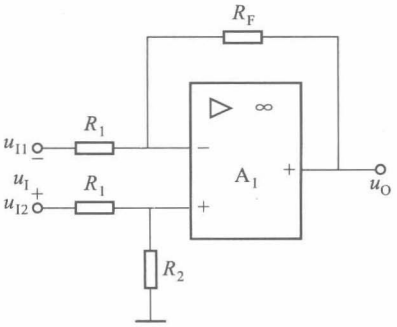
得

$$\frac{R_F}{R_1}=0.5$$

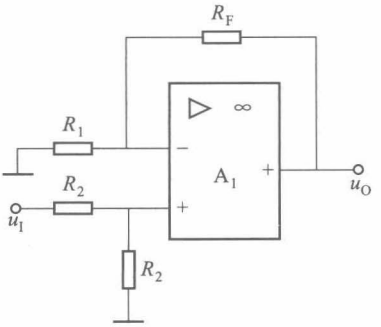
则 $$R_1=\frac{R_F}{0.5}=\frac{10}{0.5}\ \text{k}\Omega=20\ \text{k}\Omega$$

此电路适于对浮地信号进行放大。

电路方案二:如题解图 11.19 所示,采用同相分压输入方式。



题解图 11.18



题解图 11.19

由 $u_O=\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2+R_3}u_I=0.5u_I$

得 $$\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2+R_3}=0.5$$

取 $R_2=R_1$,$R_3=R_F$,故

$$\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)\frac{R_3}{R_2+R_3}=\frac{R_F}{R_1}=0.5$$

则 $$R_1=\frac{R_F}{0.5}=\frac{10}{0.5}\ \text{k}\Omega=20\ \text{k}\Omega,\quad R_2=R_1=20\ \text{k}\Omega,\quad R_3=R_F=10\ \text{k}\Omega$$

此电路适于对共地信号进行放大。

(5) $u_O=2u_{I2}-u_{I1}$ 运算关系可通过题解图 11.20 所示的电路实现。

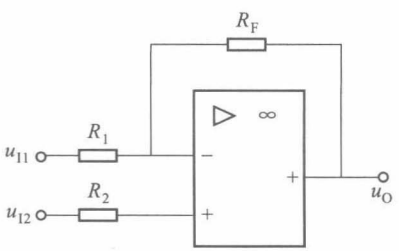
由
$$u_O=\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right)u_{I2}-\frac{R_F}{R_1}u_{I1}$$
$$=2u_{I2}-u_{I1}$$

得
$$1+\frac{R_F}{R_1}=2\quad,\quad\frac{R_F}{R_1}=1$$

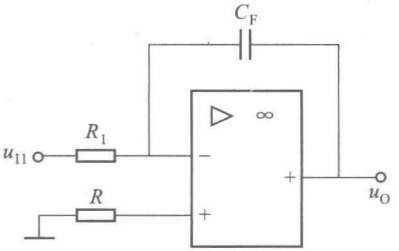
则
$$R_1=R_F=10\ \text{k}\Omega$$

平衡电阻
$$R_2=R_F/\!/R_1=5\ \text{k}\Omega$$

(6) $u_O=-200\int u_I\mathrm{d}t$ 的运算关系可通过题解图 11.21 所示的积分运算电路实现。



题解图 11.20



题解图 11.21

由 $u_O=-\frac{1}{R_1C_F}\int u_I\mathrm{d}t=-200\int u_I\mathrm{d}t$

得
$$\frac{1}{R_1C_F}=200$$

则
$$R_1=\frac{1}{200C_F}=\frac{1}{200\times0.1\times10^{-6}}\ \Omega=50\ \text{k}\Omega$$

平衡电阻
$$R=R_1=50\ \text{k}\Omega$$

11.3.15 在图 11.16 中,求 u_O。

解: 先求 u_C,再由反相比例放大关系求 u_O。

解法一:由运放的虚断特点可知 $i_-\approx i_+=0$,故根据图 11.16 所示电路有 $i=i_C+i_F$,即

$$\frac{u_1-u_C}{R}=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+\frac{u_C}{R}$$

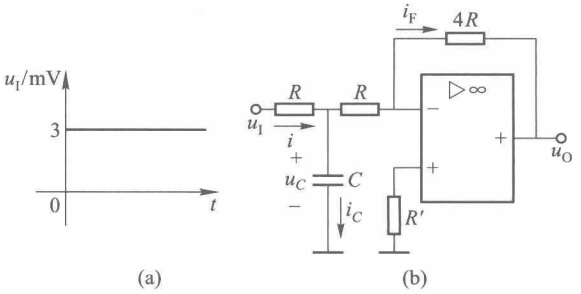


图 11.16　习题 11.3.15 的图

化简得

$$u_1=RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+2u_C$$

由输入信号 u_1 的曲线可知，$t<0$ 时，$u_1=0$，故 $u_C(0)=0$。

解此一阶线性微分方程，并根据 u_C 的上述边界条件可得

$$u_C=\frac{3}{2}(1-\mathrm{e}^{-\frac{2}{RC}t})\ \mathrm{mV}\quad(t\geqslant 0)$$

解法二：由 u_1 曲线可知，输入信号为一个阶跃电压，电路在 $t=0$ 时发生“换路”，随后出现暂态过程。

由于反相输入端为“虚地”，即 $u_-=0$，所以

$$u_C(\infty)=\frac{R}{2R}u_1=\frac{1}{2}u_1=1.5\ \mathrm{mV}$$

又因 $t<0$ 时 $u_1=0$，故 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$，时间常数 $\tau=(R/\!/R)C=0.5RC$ s。

根据一阶线性电路的三要素法可得

$$u_C=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$=1.5+(0-1.5)\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC/2}}=1.5(1-\mathrm{e}^{-\frac{2}{RC}t})\ \mathrm{mV}$$

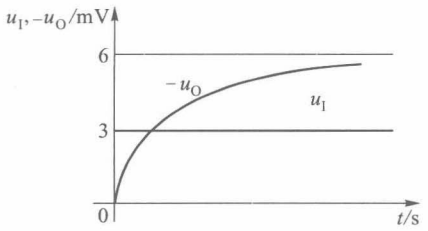
最后由反相比例放大关系可得

$$u_O=-\frac{4R}{R}u_C=-4u_C=-6(1-\mathrm{e}^{-\frac{2}{RC}t})\ \mathrm{mV}\qquad(t\geqslant 0)$$

u_O 的变化曲线如题解图 11.22 所示。

11.3.16 图 11.17 所示是一基准电压电路，u_O 可作基准电压用，试计算 u_O 的调节范围。

解： 把图 11.17 电路中的运算放大器接成同相跟随器电路，其输入阻抗极高，故输出电压 u_O 的大小仅由可变电阻滑动端位置所决定。



题解图 11.22

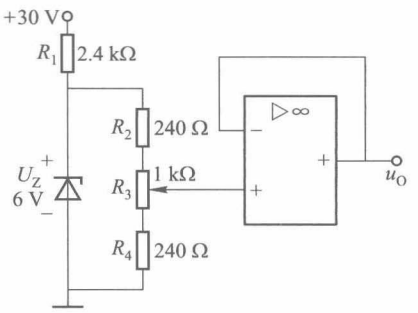


图 11.17 习题 11.3.16 的图

当滑动端处于 1 kΩ 电阻的最低位置时，u_O 为最小，即

$$u_{O\min}=\frac{R_4}{R_2+R_3+R_4}U_Z=\frac{0.24}{0.24+1+0.24}\times 6\ \text{V}=0.97\ \text{V}$$

当滑动端处于 1 kΩ 电阻的最高位置时，u_O 为最大，即

$$u_{O\max}=\frac{R_3+R_4}{R_2+R_3+R_4}U_Z=\frac{0.24+1}{0.24+1+0.24}\times 6\ \text{V}=5.02\ \text{V}$$

所以，输出电压 u_O 的可调范围是 0.97～5.02 V。

11.3.17 图 11.18 所示是应用运算放大器测量电压的原理电路，共有 0.5 V、1 V、5 V、10 V、50 V五种量程，试计算电阻 $R_{11}\sim R_{15}$ 的阻值。输出端接有满量程 5 V、500 μA 的电压表。

解： 此电路是针对五种量程的反相比例运算电路。当选择开关拨至不同量程挡时，对应于该量程的最大输入电压皆使输出端电压达到电压表满量程 5 V，因此可选择电阻 $R_{11}\sim R_{15}$ 如下：

50 V 挡：$R_{11}=\dfrac{50}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=10\ \text{M}\Omega$

10 V 挡：$R_{12}=\dfrac{10}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=2\ \text{M}\Omega$

5 V 挡：$R_{13}=\dfrac{5}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=1\ \text{M}\Omega$

1 V 挡：$R_{14}=\dfrac{1}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=200\ \text{k}\Omega$

0.5 V 挡：$R_{15}=\dfrac{0.5}{5}\times 1\ \text{M}\Omega=100\ \text{k}\Omega$

11.3.18 图 11.19 所示是应用运算放大器测量小电流的原理电路，试计算电阻 $R_{F1}\sim R_{F5}$ 的阻值。输出端接的电压表同题 11.3.17。

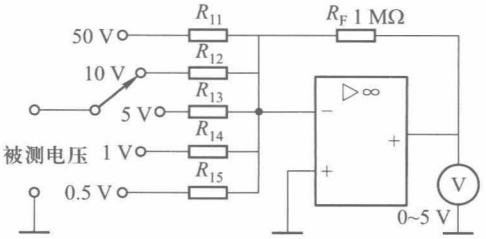


图 11.18 习题 11.3.17 的图

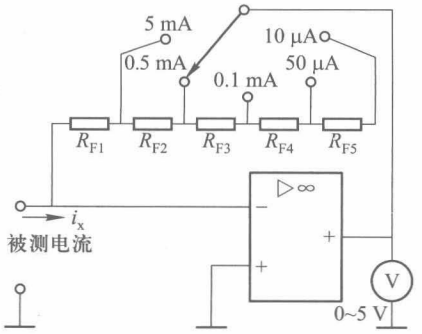


图 11.19 习题 11.3.18 的图

解：设被测电流为 i_x，运放反馈回路中的电流为 i_F。

由理想运放的虚断可知，$i_F=i_x$，因此

$$u_O=-i_F R_F=-i_x R_F$$

$$R_F=\frac{u_O}{-i_x}$$

当选择开关拨至不同量程挡时，对应于该量程的最大输入电流皆使输出端电压达到电压表满量程 5 V，因此可选择电阻 $R_{F1}\sim R_{F5}$ 如下：

50 mA 挡：$R_{F1}=\dfrac{5}{5\times 10^{-3}}\ \text{k}\Omega=1\ \text{k}\Omega$

0.5 mA 挡：$R_{F2}=\dfrac{5}{0.5\times 10^{-3}}-R_{F1}=(10-1)\ \text{k}\Omega=9\ \text{k}\Omega$

0.1 mA 挡：$R_{F3}=\dfrac{5}{0.1\times 10^{-3}}-(R_{F1}+R_{F2})=[50-(1+9)]\ \text{k}\Omega=40\ \text{k}\Omega$

50 μA 挡：$R_{F4}=\dfrac{5}{50\times10^{-6}}-(R_{F1}+R_{F2}+R_{F3})=[100-(1+9+40)]\ \text{k}\Omega=50\ \text{k}\Omega$

10 μA 挡：$R_{F5}=\dfrac{5}{10\times10^{-6}}-(R_{F1}+R_{F2}+R_{F3}+R_{F4})=[500-(1+9+40+50)]\ \text{k}\Omega$

$=400\ \text{k}\Omega$

11.3.19 图 11.20 所示是应用运算放大器测量电阻的原理电路，输出端接的电压表同题 11.3.17。当电压表指示 5 V 时，试计算被测电阻 R_F 的阻值。

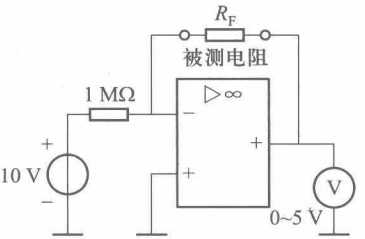


图 11.20　习题 11.3.19 的图

解：此电路实际是一个输入电压恒定的电路，根据输出电压大小来衡量被测电阻 R_F 的大小 。

题中所接被测电阻 R_F 的值可由下式得到

$$\frac{5}{10}=\frac{R_F}{1\times10^6}$$

$$R_F=\frac{5}{10}\times1\times10^6\ \Omega=500\ \text{k}\Omega$$

11.4.2 图 11.21 所示是监控报警装置，如需对某一参数（如温度、压力等）进行监控时，可由传感器取得监控信号 u_I，U_R 是参考电压。当 u_I 超过正常值时，报警灯亮，试说明其工作原理。二极管 D 和电阻 R_3 在此起何作用？

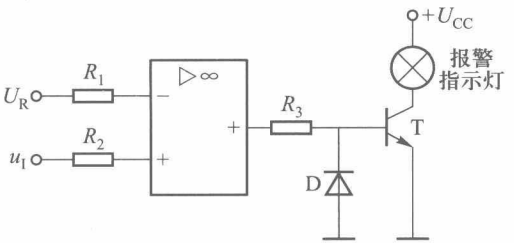


图 11.21　习题 11.4.2 的图

解：图 11.21 中的运算放大器处于开环状态，因而作为比较器使用，工作在非线性工作区（饱和区）。

当 $u_I>U_R$（被监控参数信号 u_I 超过正常值）时，$u_O=+U_{O(sat)}$，二极管 D 因承受反偏电压而截止，晶体管 T 发射结正偏导通，报警指示灯有电流流过，点亮。此时电阻 R_3 的作用是限制基极电流。

当 $u_I<U_R$（被监控参数信号 u_I 未超过正常值）时，$u_O=-U_{O(sat)}$，二极管 D 因承受正偏电压而导通，晶体管 T 发射结反偏截止，报警指示灯无电流流过，熄灭。此时 D 的作用是限制晶体管发射结反偏电压，保护晶体管 T；电阻 R_3 的作用是限制二极管 D 中的电流。

11.4.3 画出图 11.22 所示各电压比较器的传输特性曲线。

解： 对于电压比较器，当 $u_+>u_-$ 时，$u_O=+U_{OM}$；当 $u_+<u_-$ 时，$u_O=-U_{OM}$。如图 11.22（a）~（d）所示四个电压比较器：

（a）当 $u_I<3V$，$u_O=+U_{OM}$；$u_I>3V$，$u_O=-U_{OM}$。

（b）当 $u_I<-3V$，$u_O=+U_{OM}$；$u_I>-3V$，$u_O=-U_{OM}$。

（c）当 $u_I>3V$，$u_O=+U_{OM}$；$u_I<3V$，$u_O=-U_{OM}$。

（d）当 $u_I>-3V$，$u_O=+U_{OM}$；$u_I<-3V$，$u_O=-U_{OM}$。

则各电压比较器的传输特性曲线如题解图 11.23（a）~（d）所示。

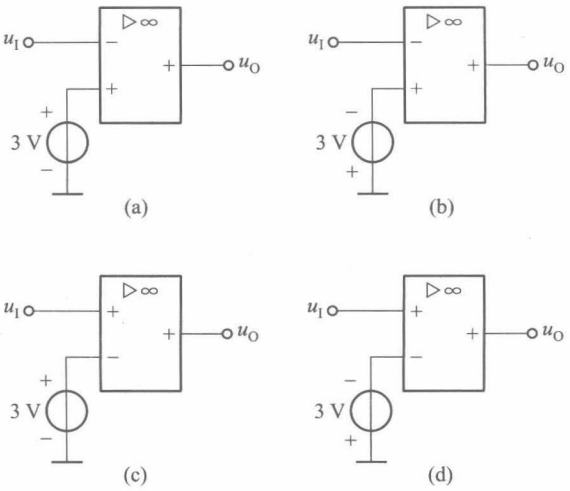
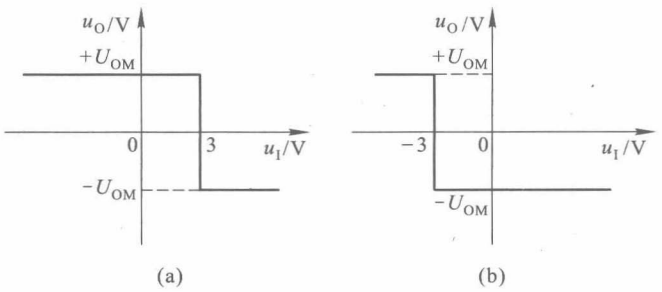
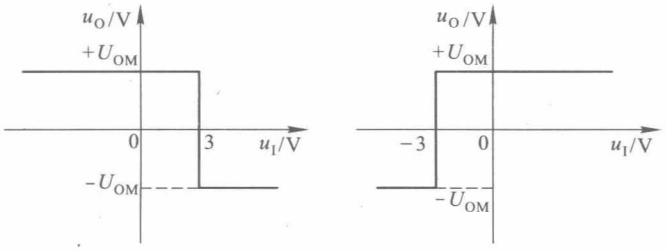


图 11.22 习题 11.4.3 的图





(c)　　(d)

题解图 11.23　习题 11.4.3 的解

11.4.4　在图 11.23 中，运算放大器的最大输出电压 $U_{OM}=\pm 12$ V，稳压二极管的稳定电压 $U_Z=6$ V，其正向压降 $U_D=0.7$ V，输入电压 $u_i=12\sin \omega t$ V。当参考电压 $U_R=+3$ V 和 −3 V 两种情况下，试画出传输特性和输出电压 u_O 的波形。

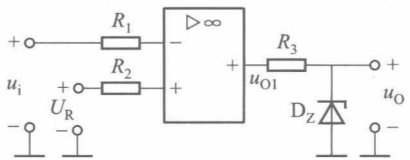


图 11.23　习题 11.4.4 的图

解：图 11.23 所示的电路包含了由集成运放开环状态下构成的比较电路和由电阻 R_3 及稳压二极管 D_Z 构成的限幅电路。

当 $u_i<U_R$ 时，　$u_{O1}=+12$ V，$u_O=U_Z=6$ V。

当 $u_i>U_R$ 时，　$u_{O1}=-12$ V，$u_O=-0.7$ V。

对应于参考电压 $U_R=3$ V 时的电压传输特性和输出电压 u_O 的波形图分别如题解图 11.24(a)、(b)所示。

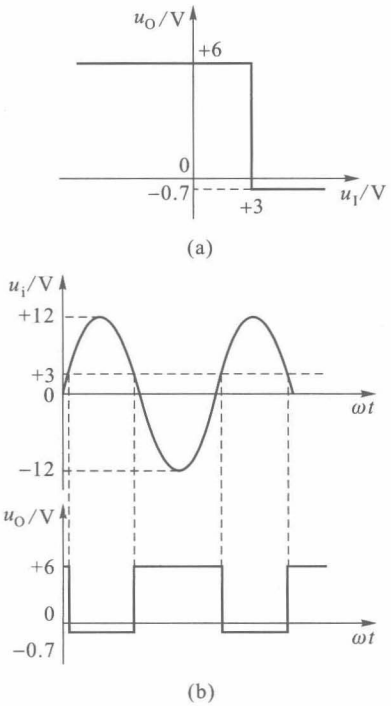
对应于参考电压 $U_R=-3$ V 时的电压传输特性和输出电压 u_O 的波形图分别如题解图 11.25(a)、(b)所示。

11.5.2　图 11.24 所示是用运算放大器构成的音频信号发生器的简化电路。(1) R_1 大致调到多大才能起振？(2) R_P 为双联可变电阻器，可从 0 调到 14.4 kΩ，试求振荡频率的调节范围。

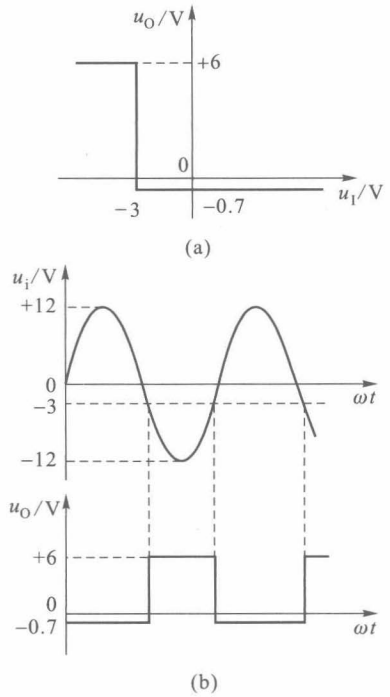
解：(1) 起振时 R_1 的数值

本题电路中的音频信号发生器是 *RC* 正弦波振荡电路。为使 *RC* 振荡电路容易起振，放大电路的电压放大倍数 $|A_u|$ 应大于 3。而且要考虑到，起振之初，电路中与电阻 R_{F1} 并联的两只二极管尚未导通。因此，应有如下关系式

$$|A_u|=1+\frac{R_{F1}+R_{F2}}{R_1}>3$$



题解图 11.24　习题 11.4.4 的解(1)



题解图 11.25　习题 11.4.4 的解(2)

即

$$R_{F1}+R_{F2}>2R_1$$

$$R_1<\frac{R_{F1}+R_{F2}}{2}=\frac{1+2}{2}\ \text{k}\Omega=1.5\ \text{k}\Omega$$

所以,将 R_1 的值调到 1.5 kΩ 以下就能使振荡电路顺利起振。

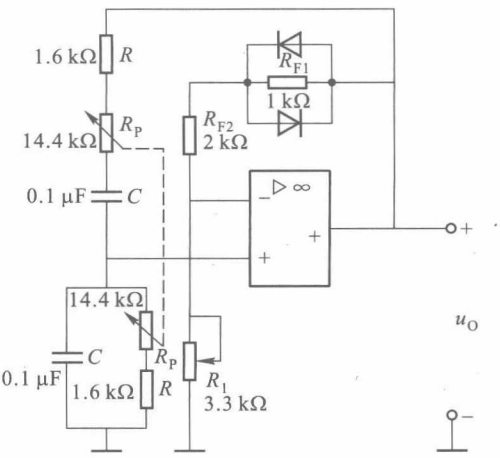


图 11.24　习题 11.5.2 的图

(2) 振荡频率的调节范围

① 下限频率(当 $R_p = R'_p = 14.4\ \text{k}\Omega$)

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R + R_P)C} = \frac{1}{2\pi(1.6 + 14.4) \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}}\ \text{Hz} \approx 99.52\ \text{Hz}$$

② 上限频率(当 $R_p = R''_p = 0$)

$$f_H = \frac{1}{2\pi(R + R_P)C} = \frac{1}{2\pi(1.6 + 0) \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}}\ \text{Hz} \approx 995.2\ \text{Hz}$$

所以,频率的调节范围是 99.52~995.2 Hz,大致是在 100~1 000 Hz。

C 拓 宽 题

11.2.7 在图 11.25 所示的两级分立元件放大电路中:(1)哪些是直流负反馈?(2)哪些是交流负反馈?并说明其类型;(3)如果 R_F 不是接在 T_2 的集电极,而是接在 C_2 与 R_L 之间,两者有何不同?(4)如果 R_F 的另一端不是接在 T_1 的发射极,而是接在它的基极,有何不同,是否会变为正反馈?

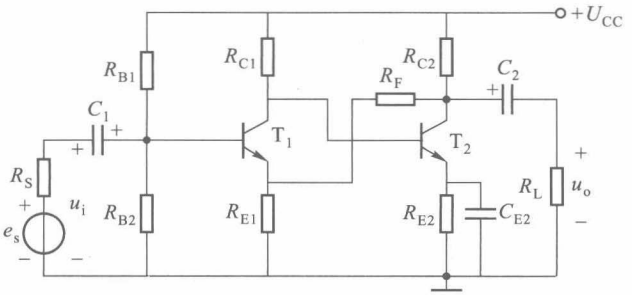
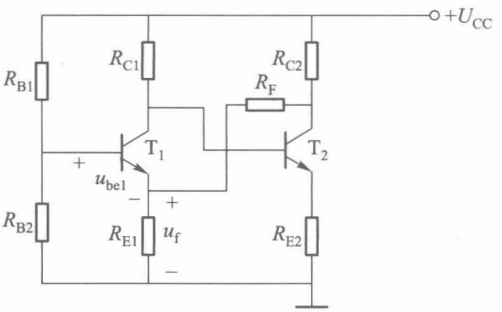


图 11.25 习题 11.2.7 的图

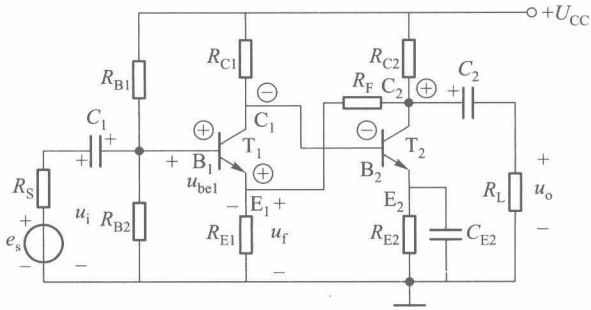
解:(1) 在图 11.25 的直流通路中,对第一级来说,R_{E1} 上有两种直流负反馈:一是由本级直流电流 I_{E1} 产生的;二是由后级集电极直流电压 U_{C2} 经反馈网络电阻 R_F 和 R_{E1} 分压而产生的。对第二级来说 R_{E2} 上有本级电流 I_{E2} 产生的直流负反馈。如题解图 11.26 所示。



题解图 11.26 习题 11.2.7 的解(1)

(2) 对于第一级,R_{E1} 上有两种交流负反馈:一是由本级交流电

流分量 i_{e1} 产生的串联电流负反馈(参考主教材图 11.2.9 分析);二是由后级集电极交流电压分量 u_{ce2}(即输出电压 u_o)经反馈网络电阻 R_F 和 R_{E1} 分压而产生的串联电压负反馈。对第二种负反馈的分析过程如下:



题解图 11.27　习题 11.2.7 的解(2)

设输入电压 u_i 在正半周,即瞬时极性为正,则晶体管 T_1 和 T_2 各极交流电位的瞬时极性如题解图 11.27 所示。即

$$B_1(\oplus)\rightarrow C_1(\ominus)\rightarrow B_2(\ominus)\rightarrow C_2(\oplus)\rightarrow E_1(\oplus)$$

可见反馈提高了 E_1 的电位,使 u_{be1} 减小,故为负反馈。

因反馈电压 $u_f=\dfrac{R_{E1}}{R_F+R_{E1}}u_o$,取自输出电压 u_o,故为电压反馈;u_f 与 u_i 在输入端以电压的形式作比较,即 $u_{be1}=u_i-u_f$,故为串联反馈。综合起来即为串联电压负反馈。

对于第二级,因 R_{E2} 被 C_{E2} 旁路,故无交流负反馈作用。

(3) 如果将 R_F 右端改接在 C_2 与 R_L 之间,则因 C_2 的隔直作用,u_o 中无直流分量,R_{E1} 上就不存在由 R_F 和 R_{E1} 反馈电路产生的直流负反馈。

(4) 如果将 R_F 的左端改接在 T_1 的基板 B_1 上,则反馈后提高了 B_1 的电位,使 U_{be1} 增大,变成了正反馈。

11.3.20　图 11.26 所示是由电桥和差分运算电路组成的测温电路。图中 R_t 为热敏电阻,具有正的电阻温度系数,$\alpha=4\times10^{-3}$(1/℃),在 0℃ 时的阻值 $R_0=51\ \Omega$。R_1、R_2 和 R_3 为精密固定电阻,其阻值均为 51 Ω。$R_4=R_5=10\ \text{k}\Omega$,$R_6=R_7=100\ \text{k}\Omega$。电源电压 $U=10$ V。试求环境温度分别为 25℃ 和 −5℃ 时的输出电压 u_O。

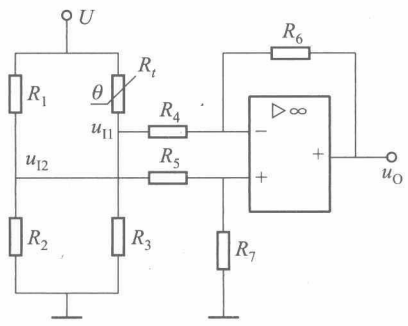


图 11.26　习题 11.3.20 的图

解:热敏电阻 R_t 的温度系数

$$\alpha=\frac{R_{t2}-R_{t1}}{R_{t1}(t_2-t_1)}(1/℃)$$

式中 R_{t1}、R_{t2}分别是温度为 t_1、t_2 时热敏电阻 R_t 的阻值。设 $R_t(T℃)$为环境温度 $T℃$时的电阻,依题意可得

$$R_t(T℃)=R_0+R_0\alpha(T-0)=[1+\alpha(T-0)]R_0$$

则

$$R_t(25℃)=[1+4\times10^{-3}(25-0)]\times51\ \Omega=56.1\ \Omega$$

$$R_t(-5℃)=[1+4\times10^{-3}(-5-0)]\times51\ \Omega=49.98\ \Omega$$

由电桥电路

$$u_{I1}=\frac{R_3}{R_3+R_t}U$$

$$u_{I2}=\frac{R_2}{R_1+R_2}U=\frac{1}{2}U=5\ \text{V}$$

由差分电路

$$u_O=-\frac{R_6}{R_4}(u_{I1}-u_{I2})=-10(u_{I1}-u_{I2})$$

当 $T=25℃$时

$$u_{I1}(25℃)=\frac{51}{51+56.1}\times10\text{V}=4.76\ \text{V}$$

$$u_O(25℃)=-10(4.76-5)\text{V}=2.4\ \text{V}$$

当 $T=-5℃$时

$$u_{I1}(-5℃)=\frac{51}{51+49.98}\text{V}=5.05\ \text{V}$$

$$u_O(-5℃)=-10(5.05-5)\text{V}=-0.5\ \text{V}$$

11.4.5 图 11.27 所示是液体恒温控制电路。本电路由测温电桥、温度信号放大电路、恒温预置电路、继电器驱动电路、显示电路和电阻丝加热电路六部分组成。当温度在设置值范围内,电桥平衡,加热电路断开,液体处于保温状态;当温度低于设置值时,电桥失去平衡,加热电路接通,液体处于加温状态。图中,R_t 是具有正的电阻温度系数的热敏电阻;可变电阻器 R_P 用于设定液体温度的预置值。试逐级分析该电路的工作原理。

解: 设 $t_R℃$为通过电位器 R_P 设定的液体温度预置值。由图 11.27 所示的液体恒温控制电路的六个组成部分的功能可分析出该电路逐级工作过程,如题解图 11.28 所示。

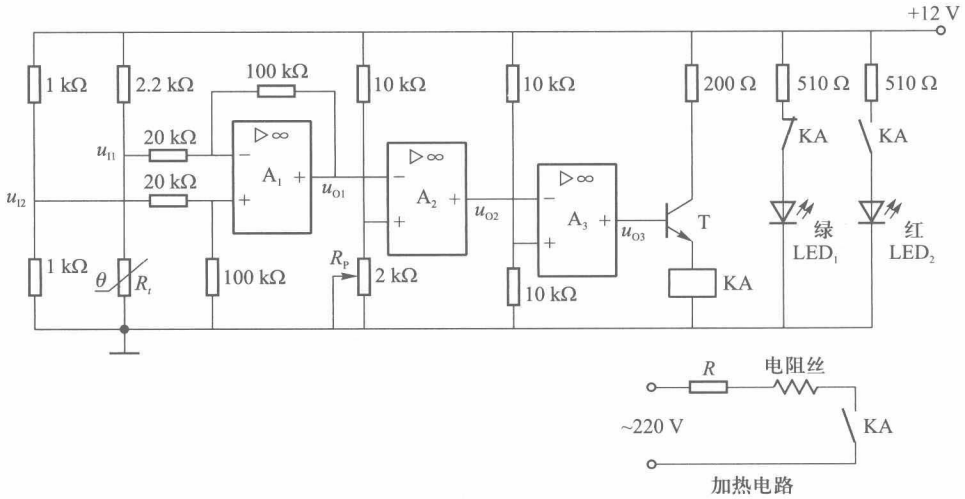


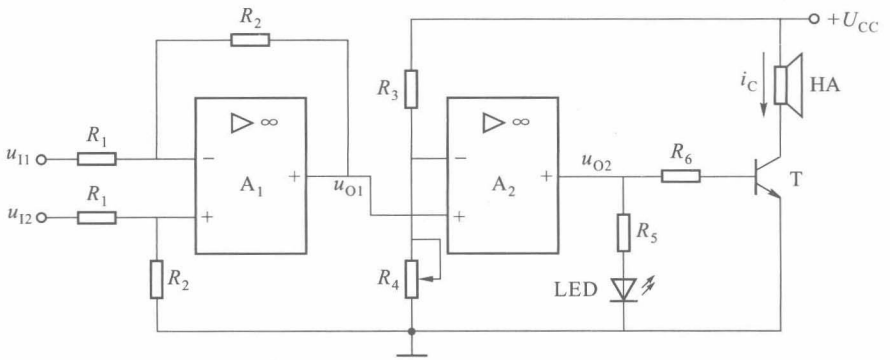
图 11.27　习题 11.4.5 的图

题解图 11.28　液体恒温电路控制过程(习题 11.4.5)

11.4.6 图 11.28 所示是火灾报警电路的方框图。u_{I1} 和 u_{I2} 分别来自两个温度传感器，它们安装在室内同一处：一个安装在塑料壳内，产生 u_{I1}；另一个安装在金属板上，产生 u_{I2}。无火情时，$u_{I1}=u_{I2}$，声光报警电路不响不亮。一旦发生火情，安装在金属板上的温度传感器因金属板导热快而温度升高较快，而另一个温度上升较慢，于是产生差值电压（$u_{I2}-u_{I1}$），当这差值电压增高到一定数值时，发光二极管 LED 点亮，蜂鸣器 HA 鸣响，同时报警。请按图示方框图设计电路。

图 11.28 习题 11.4.6 的火灾报警电路的方框图

解： 根据题意设计的火灾报警电路如题解图 11.29 所示。



题解图 11.29 习题 11.4.6 的解

当没有火情时，$u_{I1}=u_{I2}$，差分运算放大电路 A_1 的输出 $u_{O1}=0$。而 $u_{2-}=\left(\dfrac{R_4}{R_3+R_4}\right)U_{CC}>u_{2+}(=u_{O1}=0)$，电压比较器 A_2 的输出 $u_{O2}=-U_{O(sat)}<0$，LED 截止不发光，晶体管 T 不导通（$i_C=0$），故蜂鸣器 HA 不鸣响。

当有火情时，$u_{I1}\neq u_{I2}$，两者差值（$u_{I2}-u_{I1}$）大到一定程度后，即 $u_{2+}\left[=u_{O1}=\dfrac{R_2}{R_1}(u_{I2}-u_{I1})\right]>u_{2-}\left(=\dfrac{R_4}{R_3+R_4}U_{CC}\right)$，电压比较器 A_2 的输出 $u_{O2}=+U_{O(sat)}>0$，LED 导通发光，晶体管 T 导通（$i_C\neq 0$），蜂鸣器 HA 开始鸣响报警。改变 R_4 可调节报警灵敏度。

第 12 章　直流稳压电源

50 Hz 的交流电应用非常广泛，但在某些技术领域（例如电解、电镀、直流电动机等）还需要直流电源供电，尤其是电子电路和精密的电子设备还需要使用要求更高的直流电源。应用现代半导体器件可以将廉价的交流电经过整流电路、滤波电路和稳压电路获得稳定的直流电压。这样的直流稳压电源可以达到很高的精度，大大推动了电子技术的发展，使各类电子设备的性能更加优越。

12.1　内 容 要 点

1. 单相桥式整流电路的构成与整流原理。

2. 单相桥式整流电路整流电压平均值 U_o 和二极管截止时承受的最高反向电压 U_{RM}。

3. 两种滤波器（C 滤波器和 LC 滤波器）的滤波原理。

4. 稳压管的稳压原理，集成稳压器的接线方法。

5. 晶闸管的结构及其导通与关断原理。

6. 可控整流电路的工作原理。

12.2　学 习 指 导

1. 整流与滤波电路

（1）在分析整流电路的工作原理时，要分别找出在交流电压的正半周和负半周时电流的通路，判别哪个二极管导通，哪个截止；流过负载电阻 R_L 的电流是否始终为同一个方向。还要画出整流电压的波形图。再根据波形图求出整流电压的平均值 U_0 与交流电压的有效值 U 之间的大小关系：单相桥式整流时，$U_0 = 0.9\,U$。注意，上述关系是在忽略整流电路的内阻抗的情况下得出的。整流电路的内阻抗包括变压器的电阻和漏磁感抗以及二极管的正向电阻。如考虑了内阻抗，其上必然有电压降，U_0 要小一些。通常整流电路的内阻抗比负载电阻小得多。

单相桥式整流电路带有电容滤波器时，在同样的交流电压 U 下，整流电压的平均值 U_0 比无电容滤波时要提高不少。一种是负载端开路的情况，这时 U_0 为电容器上所充电压的最大值，即为交流电压的最大值$\sqrt{2}U$（电容器充电后无路可放）。另一种是接有负载电阻 R_L 的情况，这时 U_0 的大小可估算确定。一般当 $R_L C \geqslant (3\sim5)\frac{T}{2}$时

$$U_0 = 1.2\ U$$

（2）能在整流电路图上分析二极管截止时它所承受的最高反向电压 U_{RM}。

2. 稳压电路

（1）一方面由于交流电源电压经常波动，整流后的电压不稳定；另一方面由于整流滤波电路有内阻，当负载电流变化时，负载电压也不稳定。为此，在整流和滤波之后，又连接了稳压环节。

（2）稳压管稳压电路结构简单，但输出电压不可调，仅适用于负载电流较小且其变化范围也较小的场合。它是靠稳压管 D_Z 的电流调节作用和限流电阻 R 的电压补偿作用，才使负载电压保持近似不变。限流电阻 R 必不可少，其阻值要适当。

（3）三端集成稳压器（W78××系列、W79××系列等）的应用极为广泛，对它不需了解内部结构，只着重于应用。

12.3 基 本 要 求

1. 理解单相桥式整流电路的工作原理。
2. 了解滤波电路和稳压管稳压电路的工作原理。
3. 了解三端集成稳压器的应用。
4. 了解晶闸管的结构和可控整流电路的工作原理。

12.4 重点与难点

1. 重点

（1）单相桥式整流电路。

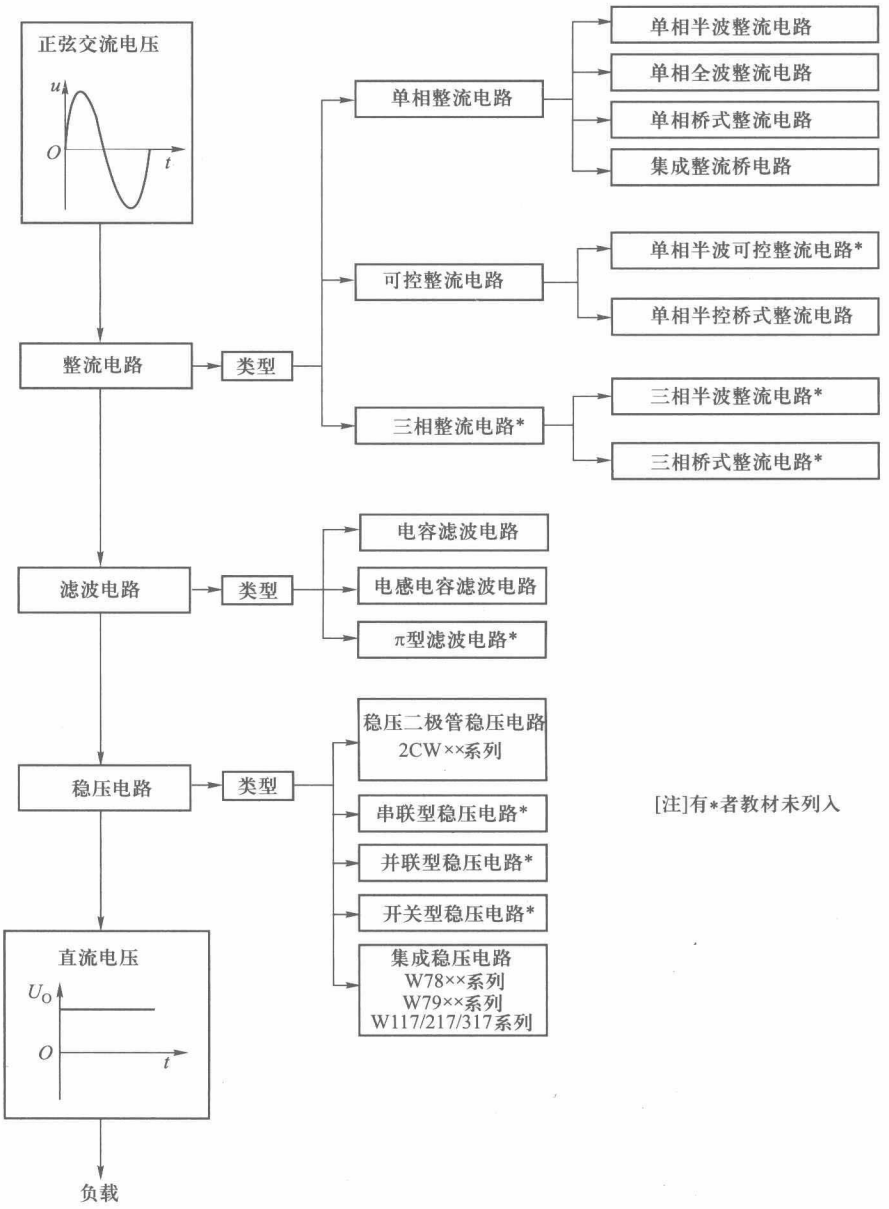
（2）电容滤波器。

（3）稳压管稳压电路和三端集成稳压器。

2. 难点

可控整流电路。

12.5 知识关联图



12.6 【练习与思考】题解

12.1.1 在图 12.1.1(a)所示的单相桥式整流电路中,如果(1)D_3 接反;(2)因过电压 D_3 被击穿短路;(3)D_3 断开,试分别说明上述三种情况下其后果如何?(4)若将四个二极管都接反,又将如何?

解: 本题所要讨论的四种情况,分别如题解图 12.01(a)、(b)、(c)和(d)所示。

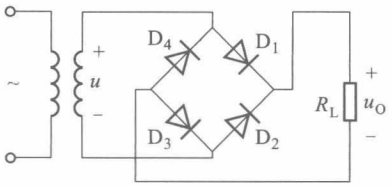
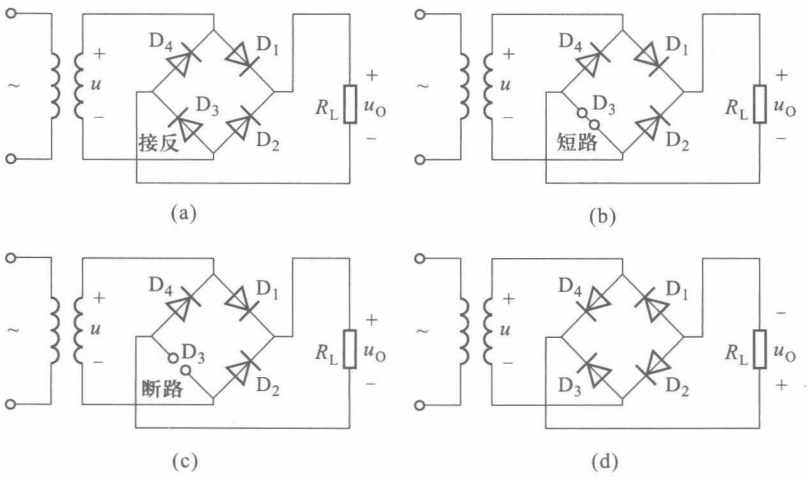


图 12.1.1(a) 单相桥式整流电路



题解图 12.01 练习与思考 12.1.1 的解

(1) 图(a)电路:D_3 接反

① 电源的正半周,因 D_3 接反而不通。

② 电源的负半周,D_3 和 D_4 将电源短路,后果是烧毁这两只二极管,电源也有被烧的可能。

(2) 图(b)电路:D_3 短路

① 电源的正半周，电路可进行半波整流。

② 电源的负半周，D_3 和 D_4 将电源短路，后果是 D_4 被烧毁，电源也有被烧的可能。

(3) 图(c)电路：D_3 断路

① 电源的正半周，电路不通。

② 电源的负半周，电路可进行半波整流。

(4) 图(d)电路：四个二极管都接反

① 电源的正半周，D_4 和 D_2 导通，电路可进行半波整流。

② 电源的负半周，D_3 和 D_1 导通，电路可进行半波整流。

总之，若四个二极管都接反，整流电路同样可以工作，只是整流电流的方向发生改变，整流电压 u_O 的方向也改变了，与图 12.1.1(a) u_O 所示方向相反。

12.1.2 如果要求某一单相桥式整流电路的输出直流电压 U_O 为 36 V，直流电流 I_O 为1.5 A，试查手册选用合适的二极管。

解：(1) 二极管通过的平均电流

$$I_D = \frac{I_O}{2} = \frac{1.5}{2}\text{A} = 0.75\ \text{A}$$

(2) 二极管承受的最高反向电压

因为 $$U_O = 0.9\ U, U = \frac{U_O}{0.9}$$

而 $$U_{RM} = \sqrt{2}U$$

所以 $$U_{RM} = \sqrt{2} \times \frac{U_O}{0.9} = \sqrt{2} \times \frac{36}{0.9}\ \text{V} = 56.4\ \text{V}$$

(3) 选取 2CZ55C 型二极管，其最大整流电流为 1 A，反向工作峰值电压为 100 V。

12.4.1 在晶闸管中，控制极电流是小的，阳极电流是大的；在晶体管中，基极电流是小的，集电极电流是大的。两者有何不同？晶闸管是否也能放大电流？

解：晶闸管和晶体管是截然不同的两种电子器件。晶闸管是整流元件，其阳极电流的大小与控制极电流无关，它由负载电阻、电源电压和导通角决定。而控制极电流仅起触发作用，一旦晶闸管导通后便失去控制作用。因此，晶闸管没有放大电流的作用。

晶体管是放大元件，其集电极电流由基极电流控制。

12.4.2 晶闸管导通的条件是什么？导通时，其中电流的大小由什么决定？晶闸管阻断时，承受电压的大小由什么决定？

解：(1) 晶闸管导通必须同时具备两个条件：第一，晶闸管的阳极与阴极之间要加正向电压；第二，控制极与阴极之间也要加正向电压(实际上加正触发脉冲)。

(2) 晶闸管导通时，其中电流由负载电阻、电源电压和导通角决定。

(3) 在控制极断路和晶闸管正向阻断时,可以重复加在晶闸管两端的正向峰值电压,称为正向重复峰值电压 U_{FRM},它为正向转折电压 U_{BO} 的 80%。

在控制极断路和晶闸管反向阻断时,可以重复加在晶闸管上的反向峰值电压,称为反向重复峰值电压 U_{RRM},它为反向转折电压 U_{BR} 的 80%。

12.4.3 在什么条件下晶闸管才能从导通转为截止?

解:在触发信号使晶闸管导通后,由于电流正反馈维持了晶闸管的饱和导通状态,而使控制极失去了控制作用。要使晶闸管从导通转为截止,只有降低阳极电压或加反向阳极电压,使阳极电流减小到小于维持电流。

12.4.4 型号 KP200-18F 中各个文字和数字代表什么?

解:K——晶闸管,P——普通型,200——额定正向平均电流为 200 A,18——正向和反向重复峰值电压中较小的一个电压值为 1 800 V,F——导通时正向平均压降为 0.9 V。

12.7 【习题】题解

A 选 择 题

12.1.1 在图 12.01 所示的半波整流电路中,变压器二次侧电压 u 的有效值为 U,则整流电压平均值 U_0 为(　　)。

(1) $0.9U$　　(2) $0.45U$　　(3) U

解:半波整流电压平均值 $U_0 = 0.45U$。

所以答案应为(2)。

12.1.2 图 12.02 所示的是变压器带中心抽头的全波整流电路,整流电压平均值 U_0 为(　　)。

(1) $0.9U$　　(2) $0.45U$　　(3) $1.8U$

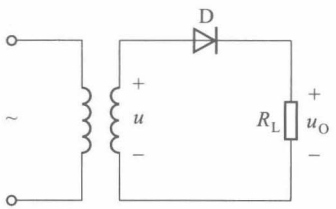


图 12.01　习题 12.1.1 的图

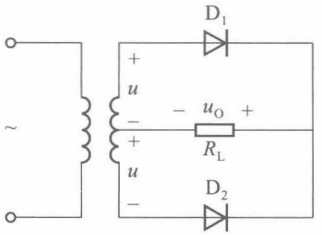


图 12.02　习题 12.1.2 和 12.1.3 的图

解：全波整流电压平均值 $U_O = 0.9U$。

所以答案应为(1)。

12.1.3 在图 12.02 中，截止管所承受的最高反向电压 U_{RM} 为(　　)。

(1) $\sqrt{2}U$　　(2) $2\sqrt{2}U$　　(3) $2U$

解：截止管所承受的最高反向电压 U_{RM} 为 $2\sqrt{2}U$。

所以答案应为(2)。

12.2.1 在图 12.2.1(a)所示的带电容滤波的单相桥式整流电路中，当输出端开路时，则其输出电压 u_O 为(　　)。

(1) $0.9U$　　(2) $\sqrt{2}U$　　(3) u

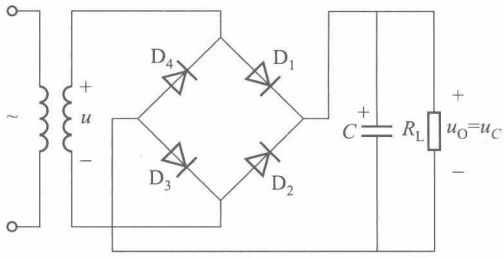


图 12.2.1(a)　习题 12.2.1 的图

解：当输出端开路时，其输出电压 u_O 为 $\sqrt{2}U$。

所以答案应为(2)。

12.3.1 在图 12.03 所示稳压电路中，已知 $U_I = 10$ V，$U_O = 5$ V，$I_Z = 10$ mA，$R_L = 500\ \Omega$，则限流电阻 R 应为(　　)。

(1) 1 000 Ω　　(2) 500 Ω　　(3) 250 Ω

解：(1) 负载电阻 R_L 中的电流

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{5}{500}\ \text{A} = 0.01\ \text{A}$$

(2) 限流电阻 R 中的电流

$$I = I_Z + I_O = 0.01\ \text{A} + 0.01\ \text{A} = 0.02\ \text{A}$$

(3) 限流电阻

$$R = \frac{U_I - U_O}{I} = \frac{10 - 5}{0.02}\ \Omega = 250\ \Omega$$

所以，答案应为(3)。

12.3.2 在图 12.04 所示的稳压电路中，已知 $U_Z = 6$ V，则 U_O 为(　　)。

(1) 6 V　　(2) 15 V　　(3) 21 V

解：(1) W7815 集成稳压器的 $U_{xx} = 15$ V。

(2) 在此稳压电路中

$$U_O = U_{××} + U_Z = (15 + 6)\text{V} = 21\text{ V}$$

所以,答案应为(3)。

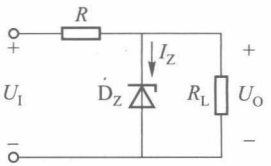


图 12.03　习题 12.3.1 的图

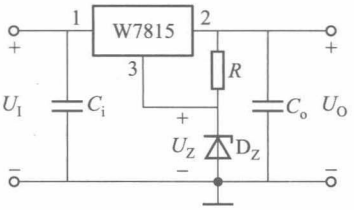


图 12.04　习题 12.3.2 的图

12.3.3　在图 12.05 所示的可调稳压电路中,$R = 0.25\ \text{k}\Omega$,如果要得到 10 V 的输出电压,应将 R_P 调到多大?(　　)

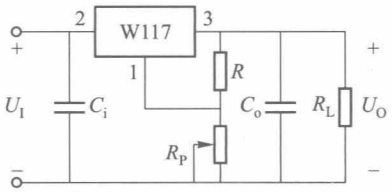


图 12.05　习题 12.3.3 的图

(1) 6.8 kΩ　　(2) 4.5 kΩ　　(3) 1.75 kΩ

解:引用公式(12.3.3)计算

$$U_O = \left(1 + \frac{R_P}{R}\right) \times 1.25\text{ V}$$

即

$$10 = \left(1 + \frac{R_P}{0.25}\right) \times 1.25$$

$$10 = 1.25 + 5R_P$$

$$8.75 = 5R_P$$

算得

$$R_P = 1.75\ \text{k}\Omega$$

所以,答案应为(3)。

B　基　本　题

12.1.4　图 12.06 所示是什么电路?试说明其工作原理,并画出整流电压的波形图。已知 $R_L = 80\ \Omega$,直流电压表Ⓥ的读数为 110 V,试求直流电流表Ⓐ的读

数、交流电压表(V_1)的读数和整流电流的最大值。

解：1. 工作原理分析

这是单相半波整流电路。在各种整流电路中，从电路结构和整流原理上看，它是最简单的。

（1）当输入电压 u 为正半周时（如图 12.06 中所标⊕和⊖），二极管 D 正偏导通，输出的整流电压 $u_O = u$（半个正弦波，如题解图 12.02 所示）。

（2）当输入电压 u 为负半周时（与图中所标⊕和⊖相反），二极管 D 反偏截止，输出的整流电压 $u_O = 0$（如题解图 12.02 所示，削掉了半个正弦波）。

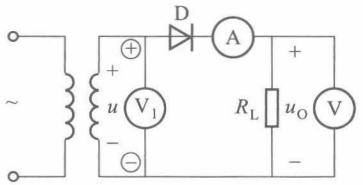
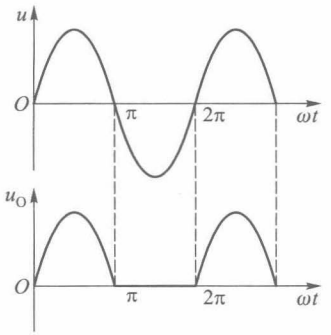


图 12.06　习题 12.1.4 的图



题解图 12.02　习题 12.1.4 的解

（3）一个周期的整流电压 u_O 的波形如题解图 12.02 所示。可以看出：整流电压 u_O 虽然是直流电压，但波动太大（只有半个波，故而得名）。

2. 计算

（1）直流电流表的读数

直流电流表的电流即通过二极管的电流 I_D，也是通过负载的电流 I_o，即

$$I_D = I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{110}{80}\text{A} = 1.38\ \text{A}$$

（2）交流电压表的读数

$$U = \frac{U_o}{0.45} = \frac{110}{0.45}\text{V} = 244.4\ \text{V}$$

（3）整流电流的最大值

$$I_{oM} = \frac{U_{oM}}{R_L} = \frac{\sqrt{2}U}{R_L} = \frac{\sqrt{2}\times 244.4}{80}\text{A} = 4.3\ \text{A}$$

12.1.5　有一电压为 110 V，电阻为 55 Ω 的直流负载，采用单相桥式整流电路（不带滤波器）供电，试求变压器二次绕组电压和电流的有效值。

解：二次绕组的电压有效值

$$U=\frac{U_o}{0.9}=\frac{110}{0.9}\text{V}=122.2\ \text{V}$$

二次绕组的电流有效值

$$I=1.11\ I_o$$

式中

$$I_o=\frac{U_o}{R_L}=\frac{110}{55}\text{A}=2\ \text{A}$$

所以

$$I=1.11\times 2\ \text{A}=2.22\ \text{A}$$

12.1.6 今要求负载电压 $U_0=30$ V，负载电流 $I_0=150$ mA。采用单相桥式整流电路，带电容滤波器。已知交流频率为 50 Hz，试选用滤波电容器。

解： 为了得到比较平稳的输出电压，按公式(12.2.1)选取滤波电容器

$$R_LC\geqslant(3\sim5)\frac{T}{2}$$

$$C\geqslant(3\sim5)\frac{1}{2R_Lf}$$

系数选 5 则有

$$C=\frac{5}{2R_Lf}$$

式中

$$R_L=\frac{U_0}{I_0}=\frac{30}{150\times10^{-3}}\Omega=200\ \Omega$$

所以

$$C=\frac{5}{2\times200\times50}\text{F}=250\ \mu\text{F}$$

可选用容量为 250 μF，耐压为 50 V 的有极性电容。

12.1.7 有一整流电路如图 12.07 所示。

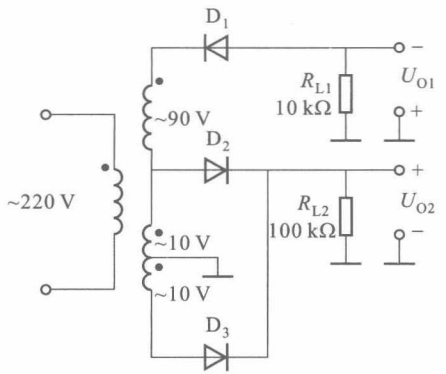


图 12.07 习题 12.1.7 的图

（1）试求负载电阻 R_{L1} 和 R_{L2} 上整流电压的平均值 U_{O1} 和 U_{O2}，并标出极性。

（2）试求二极管 D_1、D_2、D_3 中的平均电流 I_{D1}、I_{D2}、I_{D3} 以及各管所承受的最高反向电压。

解：在图 12.07 中，含有两个整流电路。

（1）整流电压平均值 U_{O1} 和 U_{O2} 及其极性

① 变压器二次侧（90+10）V，二极管 D_1 和负载 R_{L1}，构成了单相半波整流电路，整流电压平均值为

$$U_{O1}=0.45(90+10)\text{ V}=45\text{ V}$$

其极性为下正上负。

② 变压器二次侧（10+10）V（中间有抽头），二极管 D_2、D_3 和负载 R_{L2}，构成了单相全波整流电路，整流电压平均值为

$$U_{O2}=0.9\times 10\text{ V}=9\text{ V}$$

其极性为上正下负。

（2）二极管的平均电流和最高反向电压

① 单相半波整流

$$I_{D1}=I_{O1}=\frac{U_{O1}}{R_{L1}}=\frac{45}{10\times 10^3}\text{ A}=4.5\text{ mA}$$

$$U_{RM1}=\sqrt{2}(90+10)\text{ V}=141\text{ V}$$

② 单相全波整流

$$I_{D2}=I_{D3}=\frac{1}{2}I_{O2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{U_{O2}}{R_{L2}}=\frac{1}{2}\times\frac{9}{100}\text{ A}=45\text{ mA}$$

$$U_{RM2}=U_{RM3}=2\sqrt{2}\times 10=28.3\text{ V}$$

12.2.2 在图 12.08 所示的整流电路中，已知变压器二次电压的有效值 $U=20$ V，负载电阻 $R_L=50\ \Omega$，滤波电阻 $R=20\ \Omega$。试分别计算开关 $S_1\sim S_4$ 在不同合断情况下，负载两端电压 U_O、电流 I_O、每只二极管中流过的电流 I_D 和承受的最高反向电压 U_{RM}。

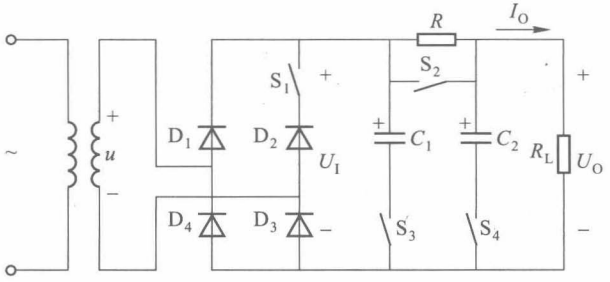


图 12.08　习题 12.2.2 的图

(1) S_1 和 S_2 合上,其他断开。

(2) S_1 合上,其他断开。

(3) S_1~S_4 均合上。

(4) S_1,S_3,S_4 合上,S_2 断开。

(5) S_1~S_4 均断开。

解:在图 12.08 中,通过开关 S_1~S_4 的接通与断开,可使整流电路变为单相桥式或单相半波整流电路;同时,可使整流电路变为有电容滤波器、π 形 *RC* 滤波器和无滤波器的多种结构。

(1) S_1 和 S_2 合上,其他断开

此时是单相桥式整流电路,无滤波器,负载电阻为 R_L,计算如下:

$$U_O = U_I = 0.9U = 0.9\times 20\ \text{V} = 18\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{18}{50}\ \text{A} = 0.36\ \text{A} = 360\ \text{mA}$$

$$I_D = \frac{1}{2}I_O = \frac{1}{2}\times 360\ \text{mA} = 180\ \text{mA}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2}\times 20\ \text{V} = 28.3\ \text{V}$$

(2) S_1 合上,其他断开

此时是单相桥式整流电路,无滤波器,R 与 R_L 串联,计算如下:

$$U_I = 0.9U = 0.9\times 20\ \text{V} = 18\ \text{V}$$

$$U_O = \frac{R_L}{R+R_L}U_I = \frac{50}{20+50}\times 18\ \text{V} = 12.86\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{12.86}{50}\ \text{A} = 260\ \text{mA}$$

$$I_D = \frac{1}{2}I_O = \frac{1}{2}\times 260\ \text{mA} = 130\ \text{mA}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2}\times 20\ \text{V} = 28.3\ \text{V}$$

(3) S_1~S_4 均合上

此时是单相桥式整流电路,有电容滤波器(C_1 和 C_2 并联),负载为 R_L,计算如下:

$$U_O = U_I = 1.2U = 1.2\times 20\ \text{V} = 24\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{24}{50}\ \text{A} = 480\ \text{mA}$$

$$I_D = \frac{1}{2}I_O = \frac{1}{2}\times 480\ \text{mA} = 240\ \text{mA}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2}\times 20 = 28.3\ \text{V}$$

(4) S_1,S_3,S_4 合上,S_2 断开

此时是单相桥式整流电路,有 π 形 *CRC* 滤波器,负载为 R_L,计算如下:

$$U_I = 1.2U = 1.2\times 20\ \text{V} = 24\ \text{V}$$

$$U_O = \frac{R_L}{R+R_L}U_I = \frac{50}{20+50}\times 24\ \text{V} = 17.1\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{17.1}{50}\ \text{A} = 340\ \text{mA}$$

$$I_D = \frac{1}{2}I_O = \frac{1}{2}\times 340\ \text{mA} = 170\ \text{mA}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}\,U = \sqrt{2}\times 20\ \text{V} = 28.3\ \text{V}$$

(5) $S_1 \sim S_4$ 均断开

此时整流桥少了一只二极管,只能在电源的正半周工作(负半周时电路不通),变为单相半波整流电路,且无滤波器,R 与 R_L 串联,计算如下:

$$U_I = 0.45U = 0.45\times 20\ \text{V} = 9\ \text{V}$$

$$U_O = \frac{R_L}{R+R_L}U_I = \frac{50}{20+50}\times 9\ \text{V} = 6.43\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{6.43}{50}\ \text{A} = 129\ \text{mA}$$

$$I_D = I_O = 129\ \text{mA}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}\,U = \sqrt{2}\times 20\ \text{V} = 28.3\ \text{V}$$

12.3.4 稳压二极管稳压电路如图 12.09 所示,已知 $u = 28.2\sin \omega t$V,稳压二极管的稳定电压 $U_Z = 6$ V,$R_L = 2$ kΩ,$R = 1.2$ kΩ。试求:

(1) S_1 断开、S_2 合上时的 I_O、I_R 和 I_Z。

(2) S_1 和 S_2 均合上时的 I_O、I_R 和 I_Z,并说明 $R=0$ 和 D_Z 接反两种情况下电路能否起稳压作用。

解:在图 12.09 中,除交流电源和负载外,还含有单相桥式整流电路、电容滤波电路和稳压二极管稳压电路这三个环节。交流电压 $u = 28.2\sin \omega t = 20\sqrt{2}\sin \omega t$ V,有效值 $U = 20$ V。

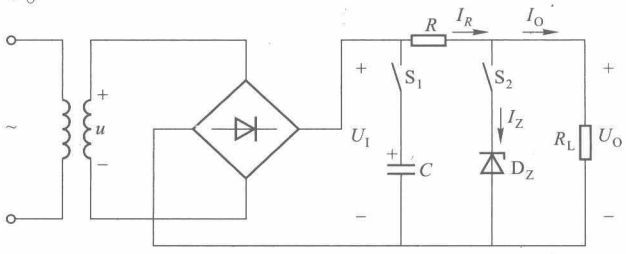


图 12.09 习题 12.3.4 的图

(1) S_1 断开，S_2 合上时的 I_O、I_R 和 I_Z

此时电路是由单相桥式整流电路和稳压二极管稳压电路构成。

$$U_I = 0.9U = 0.9\times 20\ \text{V} = 18\ \text{V}$$

$$U_O = U_Z = 6\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{6}{2\times 10^3}\ \text{A} = 3\ \text{mA}$$

$$I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{U_I - U_O}{R} = \frac{18-6}{1.2\times 10^3}\ \text{A} = 10\ \text{mA}$$

$$I_Z = I_R - I_O = (10-3)\ \text{mA} = 7\ \text{mA}$$

(2) S_1 和 S_2 均合上时的 I_O、I_R 和 I_Z；$R=0$ 和 D_Z 接反两种情况下电路能否起稳压作用

此时电路是由单相桥式整流电路、电容滤波电路和稳压二极管稳压电路构成。

$$U_I = 1.2U = 1.2\times 20\ \text{V} = 24\ \text{V}$$

$$U_O = U_Z = 6\ \text{V}$$

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{6}{2\times 10^3}\ \text{A} = 3\ \text{mA}$$

$$I_R = \frac{U_I - U_O}{R} = \frac{24-6}{1.2\times 10^3}\ \text{A} = 15\ \text{mA}$$

$$I_Z = I_R - I_O = (15-3)\ \text{mA} = 12\ \text{mA}$$

说明：

① $R=0$，电路没有稳压作用。因为稳压二极管 D_Z 只有与 R 配合（R 是调整电阻）才能产生稳压作用。如果 $R=0$，U_I 直接加在 D_Z 上，由于 U_I 数值较大，会造成 D_Z 损坏性反向击穿。

② 如果将 D_Z 接反，D_Z 此时只相当于一只普通的二极管，不但没有稳压作用，还将负载 R_L 短路。

12.3.5 如何连接图 12.10 中的各个元器件以及接“地”符号才能得到对“地”为±15 V 的直流稳压电源，并写出其导通路径。

解：(1) 在图 12.10 中，变压器二次侧和各个元器件按题意要求，连接如题解图 12.03 所示。图中 $C_1 = C_2 = C$，$R_1 = R_2 = R$，$D_{Z1} = D_{Z2} = D_Z$。

(2) 在题解图 12.03 中，以公共地线（B 至“地”之间）为界，可分为上下两个独立的整流、滤波与稳压的电路系统，上边输出电压为+15 V，下边输出电压为−15 V，这是一个很有实用价值的双电源应用电路。

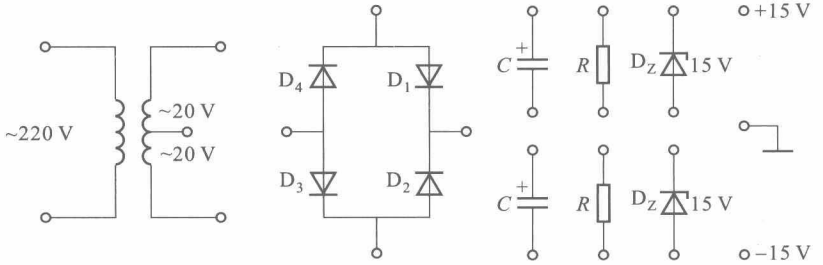
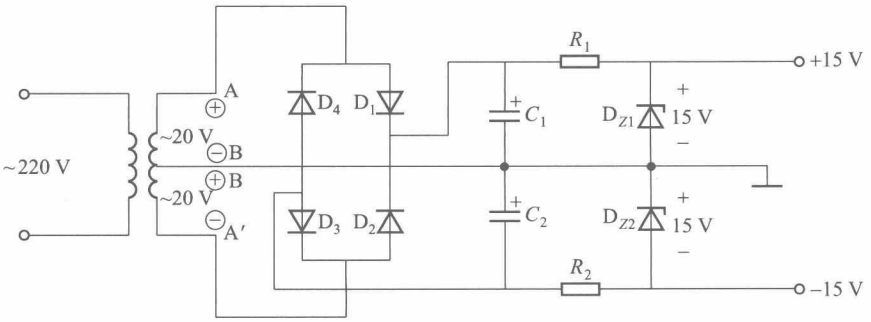


图 12.10　习题 12.3.5 的图



题解图 12.03　习题 12.3.5 的解

（3）两个独立整流、滤波与稳压电路的路径是：

① 变压器二次电压为正半周时：A、B 和 B、A′电位极性如题解图 12.03 所示（两个 B 点电位相同）。上边的 A 为⊕，B 为⊖，整流桥的 D_1 导通，构成通路；下边的 B 为⊕，A′为⊖，整流桥的 D_3 导通，构成通路。两个通路同时导通，路径如下：

上通路的路径为

A　→D_1导通(阳极为)　→C_1→R_1→D_{Z1}→公共“地”端

B　←(构成回路)

为使下通路的路径看起来清晰，我们逆着电流方向看，便也有和上通路一样的路径。

下通路的路径为

B　←(构成回路)

A′　→D_3导通(阴极为)　→C_2→R_2→D_{Z2}→公共“地”端

② 变压器二次电压为负半周时：A、B 和 B、A′电位极性与正半周时相反，整流桥的 D_2 和 D_4 导通，构成上边通路和下边通路，整流桥电流流出方向不变。通

路的路径也可按上述方法画出。

12.3.6 在图 12.11 中，试求输出电压 U_O 的可调范围是多少？

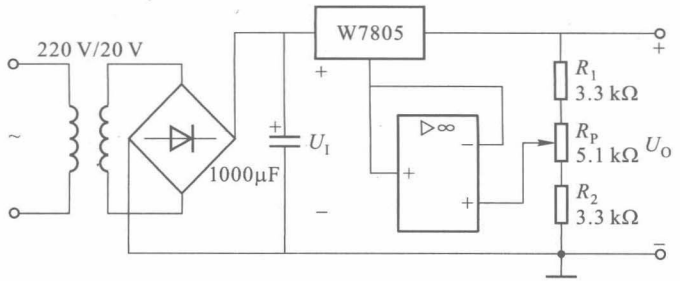


图 12.11 习题 12.3.6 的图

解：(1) 稳压器 W7805 的输出电压为

$$U_{\times\times}=5\ \text{V}$$

(2) 运算放大器(在这里是电压跟随器)的同相输入电压 U_+ 和输出电压 U'_O 分别为

$$U_+=\frac{R'_2+R_2}{R_1+R_P+R_2}U_O$$

式中 R'_2 为可变电阻器 R_P 滑动端以下的部分电阻。

$$U'_O=U_+=\frac{R'_2+R_2}{R_1+R_P+R_2}U_O$$

(3) 输出电压 U_O 的可调范围有如下关系式

$$U'_O+U_{\times\times}=U_O$$

$$\frac{R'_2+R_2}{R_1+R_P+R_2}U_O+U_{\times\times}=U_O$$

$$U_O-\frac{R'_2+R_2}{R_1+R_P+R_2}U_O=U_{\times\times}$$

$$U_O-\frac{R'_2+3.3}{3.3+5.1+3.3}U_O=5$$

$$U_O\left(1-\frac{R'_2+3.3}{11.7}\right)=5$$

$$U_O=\frac{58.5}{8.4-R'_2}$$

当 $R'_2=0$ 时

$$U_O=\frac{58.5}{8.4}\ \text{V}=6.96\ \text{V}$$

当 $R_2'=5.1\ \text{k}\Omega$ 时

$$U_O=\frac{58.5}{8.4-5.1}\ \text{V}=17.73\ \text{V}$$

所以，输出电压 U_O 的可调范围是 6.96～17.73 V。

C 拓 宽 题

12.3.7 试设计一直流稳压电源，其输入为 220 V/50 Hz 的交流电源，输出电压 U_O 为15 V，最大输出电流为 500 mA，采用单相桥式整流电路（带电容滤波）和三端集成稳压器（输入输出电压差为 5 V）。

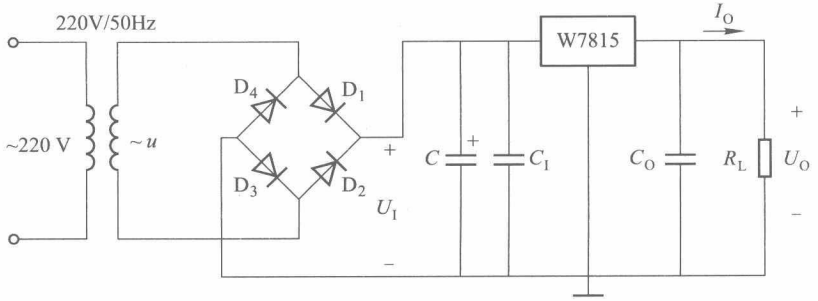
（1）画出电路图。

（2）确定电源变压器的变比。

（3）选择整流二极管、滤波电容和三端集成稳压器。

解：（1）电路图

所设计的电路如题解图 12.04 所示。



题解图 12.04 习题 12.3.7 的解

（2）电源变压器的变压比

$$U_I=(15+5)\ \text{V}=20\ \text{V}$$

因为 $U_I=1.2\ U$

所以 $$U=\frac{U_I}{1.2}=\frac{20}{1.2}\ \text{V}=17\ \text{V}$$

变压比 $$k=\frac{220}{17}=13$$

（3）选择器件

① 整流二极管

$$I_D=\frac{I_D}{2}=\frac{500}{2}\ \text{mA}=250\ \text{mA}$$

$$U_{RM}=\sqrt{2}U=\sqrt{2}\times 17\ \text{V}=23.8\ \text{V}$$

选用 2CZ55B 型二极管四只，其 $I_{OM}=1000\ \text{mA}$，$U_{RWM}=50\ \text{V}$。

② 滤波电容

选用 $C=1000\ \mu\text{F}$，耐压 50 V 的电解电容。

③ 三端集成稳压器

选取 W7815 型集成稳压器，其输出电压 15 V，输出电流 1.5 A。W7815 的输入/输出电容：取用 $C_1=0.33\ \mu\text{F}$，$C_0=1\ \mu\text{F}$。

第 13 章　门电路和组合逻辑电路

本章是数字电子技术的重要基础。主要介绍了有关逻辑代数的基本知识、逻辑函数的概念和分析方法；基本门电路的概念和功能；常用 TTL 和 CMOS 集成逻辑门电路；组合逻辑电路的概念及其分析和设计方法以及常用的组合逻辑电路部件。掌握好本章内容对于后续触发器与时序逻辑电路的学习有着十分重要的意义。

13.1　内 容 要 点

1. 门电路的基本概念及基本逻辑门和组合逻辑门的逻辑功能。
2. TTL 和 CMOS 门电路。
3. 组合逻辑电路的概念及逻辑代数和逻辑代数的化简。
4. 组合逻辑电路的分析与设计。
5. 常用组合逻辑电路——加法器、编码器、译码器和数字显示。

13.2　学 习 指 导

“逻辑”反映事物之间的因果关系，任何复杂的逻辑关系都可通过最基本的逻辑关系的组合加以描述和表达，而通过电路方式实现基本逻辑关系的门电路是构成各种复杂逻辑电路的基本单元。逻辑代数是分析和设计各种逻辑电路的有效工具。

1. 数字电路的基本知识

（1）开关器件：二极管、晶体管、场效晶体管都是数字电路中常用的开关器件。

（2）开关作用：开关器件在适当的外部条件下的导通或截止相当于实际开关的接通或断开。

（3）逻辑约定：正逻辑——高电平为 **1**、低电平为 **0**；负逻辑——高电平为 **0**、低电平为 **1**。在未加特别说明时，一般均采用正逻辑。

(4) 信号特点:输入和输出皆为在时间和幅度上不连续的脉冲或数字(**0** 或 **1**)信号。

(5) 电路特点:输入和输出之间具有确定的逻辑关系。

(6) 分析和设计工具:逻辑代数(也称为布尔代数或开关代数)。

2. 逻辑代数的基本知识

(1) 基本逻辑关系:**与**逻辑、**或**逻辑、**非**逻辑。

(2) 逻辑代数的特点:

① 虽然有些逻辑代数的运算公式在形式上和普通代数的运算公式相同,但是两者所代表的物理意义有着本质的不同。

② 逻辑代数中用字母表示变量,这种变量称为逻辑变量,变量的取值不是 **0** 就是 **1**,没有第三种值。逻辑变量的值已不表示具体数量的大小,而表示两种不同的逻辑状态。逻辑运算表示的是逻辑变量以及常量之间逻辑状态的推理运算,而不是数量之间的运算。

③ 虽然在二值逻辑中,每个变量的取值只有 **0** 和 **1** 两种可能,只能表示两种不同的逻辑状态,但是可以用多个变量的不同状态组合来表示事物的多种逻辑状态,处理任何复杂的逻辑问题。

(3) 逻辑代数的运算法则:① 基本定理;② 基本定律。逻辑代数的基本定理、基本定律及常用公式详见题解表 13.01。

题解表 13.01　逻辑代数的基本定理、基本定律及常用公式

名称	类别	内　容			
基本定理	**与**逻辑	$\mathbf{0}\cdot A=0$	$\mathbf{1}\cdot A=A$	$A\cdot A=A$	
	或逻辑	$\mathbf{0}+A=A$	$\mathbf{1}+A=\mathbf{1}$	$A+A=A$	
	非逻辑	$A\cdot\overline{A}=\mathbf{0}$	$A+\overline{A}=\mathbf{1}$	$\overline{\overline{A}}=A$	
基本定律	交换律	$A\cdot B=B\cdot A$		$A+B=B+A$	
	结合律	$(A\cdot B)\cdot C=A\cdot(B\cdot C)$		$(A+B)+C=A+(B+C)$	
	分配律	$A\cdot(B+C)=A\cdot B+A\cdot C$		$A+BC=(A+B)\cdot(A+C)$	
	反演律(摩根定律)	$\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$		$\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$	
	吸收律	$A\cdot(A+B)=A$	$A+A\cdot B=A$	$A\cdot B+A\cdot\overline{B}=A$	$A\cdot(\overline{A}+B)=AB$
常用公式	吸收	$A+\overline{A}B=A+B$		$AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C$	
	反演	$\overline{A\,\overline{B}+\overline{A}B}=AB+\overline{A}\,\overline{B}$		$\overline{AB+\overline{A}\,\overline{B}}=A\,\overline{B}+\overline{A}B$	

(4) 逻辑函数的表示方法:逻辑函数反映了实际逻辑问题中输入变量与输出变量之间的因果关系,任何复杂的逻辑关系均可通过**与、或、非**三种基本逻辑及其组合形式的逻辑函数来表达。

表达逻辑函数常用的方法:逻辑状态真值表;逻辑表达式;逻辑图;波形图。

(5) 逻辑函数的化简:使函数表达式中的**与**项最少、每个**与**项中的变量最少、易于用尽量少的常用逻辑器件实现。

逻辑代数公式法:按运算法则通过并项法、配项法、加项法、吸收法等进行化简。

通过化简,一个逻辑函数可用多个逻辑式来表示,所以逻辑式不是唯一的,相应的逻辑图也不是唯一的。

3. 门电路

(1) 门电路:门电路是数字电路中最基本的逻辑元件。"门",可看做是一种特殊的、由一些特定的条件决定其开通或关闭的无触点开关,这些特定的条件与"门"的开通或关闭之间存在一定的逻辑关系。决定"门"状态的条件就是门的输入信号,而"门"的状态即为门的输出信号。最基本的门电路是**与**门电路、**或**门电路和**非**门电路。

(2) 分立元件逻辑门:由二极管和晶体管组成的**与**门 、**或**门、**非**门、**与非**门。目前已很少使用。

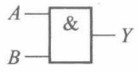
(3) 集成逻辑门:

① TTL 逻辑门:**与非**门电路、三态门。

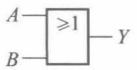
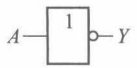
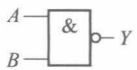
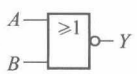
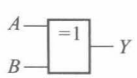
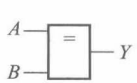
② CMOS 逻辑门:**非**门电路、**与非**门电路、**或非**门电路。

基本门电路的逻辑函数表达式、逻辑符号和逻辑状态表(真值表)及逻辑功能如题解表 13.02 所示。三态集成门电路逻辑符号、功能及用途如题解表 13.03 所示。TTL 和 CMOS 逻辑门电路特点及区别如题解表 13.04 所示。数字集成电路各系列型号分类表如题解表 13.05 所示。

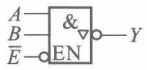
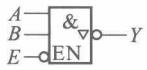
题解表 13.02　基本门电路逻辑函数表达式、逻辑符号、逻辑状态表及逻辑功能

名称	逻辑函数表达式	逻辑符号	逻辑状态表			逻辑功能
			A	B	Y	
与门	$Y=A\cdot B$		**0**	**0**	**0**	有 **0** 出 **0** 全 **1** 出 **1**
			0	**1**	**0**	
			1	**0**	**0**	
			1	**1**	**1**	

续表

名称	逻辑函数表达式	逻辑符号	逻辑状态表			逻辑功能
或门	$Y=A+B$		A	B	Y	有 1 出 1 全 0 出 0
			0	0	0	
			0	1	1	
			1	0	1	
			1	1	1	
非门	$Y=\overline{A}$		A		Y	入 0 出 1 入 1 出 0
			0		1	
			1		0	
与非门	$Y=\overline{A \cdot B}$		A	B	Y	有 0 出 1 全 1 出 0
			0	0	1	
			0	1	1	
			1	0	1	
			1	1	0	
或非门	$Y=\overline{A+B}$		A	B	Y	有 1 出 0 全 0 出 1
			0	0	1	
			0	1	0	
			1	0	0	
			1	1	0	
异或门	$Y=A \cdot \overline{B}+\overline{A} \cdot B$ $=A \oplus B$		A	B	Y	输入相异出 1 输入相同出 0
			0	0	0	
			0	1	1	
			1	0	1	
			1	1	0	
同或门	$Y=\overline{A} \cdot \overline{B}+A \cdot B$ $=A \odot B$		A	B	Y	输入相同出 1 输入相异出 0
			0	0	1	
			0	1	0	
			1	0	0	
			1	1	1	

题解表 13.03　三态集成门电路逻辑符号、功能及用途

名　　称	逻辑符号	功　　能	用　　途
三态与非门		当 $\overline{E}=0$ 时，$Y=\overline{A \cdot B}$ 当 $\overline{E}=1$ 时，输出端高阻	多个三态门输出端可并联连接，通过总线分时传输数据或控制信号
		当 $E=1$ 时，$Y=\overline{A \cdot B}$ 当 $E=0$ 时，输出端高阻	

题解表 13.04　TTL 和 CMOS 逻辑门电路特点及区别

比较内容	TTL 逻辑门电路	CMOS 逻辑门电路
器件构成及控制类型	晶体管构成，电流控制器件	场效晶体管构成，电压控制器件
速度	速度快，传输延迟时间短（5～10 ns）	速度慢，传输延迟时间长（25～50 ns）
功耗	较大	很小
输入阻抗	较低	很高
高、低电平值	最小输出高电平 U_{OHmin} 为 2.4 V，最大输出低电平 U_{OLmax} 为 0.4 V；在室温下，一般输出高电平是 3.5 V，输出低电平是 0.2 V；最小输入高电平 U_{IHmin} 为 2.0 V，最大输入低电平 U_{ILmax} 为 0.8 V；它的噪声容限是 0.4 V	逻辑高电平电压接近于电源电压，约为 0.9 U_{CC}；逻辑低电平接近于 0 V，约为 0.1 U_{CC}；具有很宽的噪声容限
高、低电平差值	较小	较大
噪声容限及抗干扰能力	噪声容限较小，抗干扰能力较弱	噪声容限大，抗干扰能力强
逻辑电平范围	只能在 5 V 下工作	工作逻辑电平范围比较大（5～15 V）
闲置输入端的处理	输入端悬空相当于接高电平	闲置端不允许悬空
驱动能力	弱	强

题解表 13.05　数字集成电路各系列型号分类表

系列	子系列	名称	国标型号	国际型号	速度-功耗
TTL	TTL	标准 TTL 系列	CT1000	54/74TTL	10 ns-10 mW
	HTTL	高速 TTL 系列	CT2000	54/74HTTL	6 ns-22 mW
	STTL	甚高速 TTL 系列	CT3000	54/74STTL	3 ns-19 mW
	LSTTL	低功耗肖特基系列	CT4000	54/74LSTTL	5 ns-2 mW
	ALSTTL	先进低功耗肖特基系列		54/74ALSTTL	4 ns-1 mW
MOS	PMOS	P 沟道场效晶体管系列	CC4000	CD4000 MC14000	—
	NMOS	N 沟道场效晶体管系列			
	CMOS	互补场效晶体管系列			
	HCMOS	高速 CMOS 系列		54/74HC	
	HCMOST	与 TTL 兼容的 HC 系列		54/74HCT	

TTL 系列集成电路主要用于电子计算机、数字化仪表及程序控制系统中。TTL 电路的电源电压为+5 V,采用正逻辑结构。其优点是速度较高。

MOS 系列集成电路因其结构简单、集成度高及功耗低等优点,被大量地应用于各种数字电路。其中 PMOS 和 NMOS 由于电源、功耗、速度等原因,没有大量推广使用。目前应用较广的是 CMOS 器件。它可以用+5 V、+10 V、+15 V 三种电源电压供电,电源电压允许变化范围较大,便于与 TTL 器件、线性集成电路配合使用。MOS 集成电路也采用正逻辑结构。

最常用的是 LSTTL 和 HCMOS 这两个系列。

不论哪种系列,只要序号相同,就说明它们的电路功能一致,双列直插封装的外引线排列也一致。例如,CT1010、CT2010、CT3010、CT4010、54HC10,74HC10,54HCT10 和 74HCT10 都是三 3 输入**与非**门,它们的外引线排列一致。

74 系列(商用)是 TTL 典型系列,用于一般工业设备及消费类电子产品,适用的温度范围为 0~70℃;54 系列(军用)与 74 系列的电路功能相同,只是适用的温度范围为-55~125℃。每个系列又有若干子系列。

4. 组合逻辑电路及其分析与设计

(1) 组合逻辑电路:由基本逻辑门电路组合而成、具有一定逻辑功能、并且输出状态仅取决于当前输入状态的复杂逻辑电路。

(2) 组合逻辑电路的分析:根据给定的逻辑电路图,研究输出与输入之间的

逻辑关系，从而确定其逻辑功能的过程。

分析的步骤：① 研究逻辑电路；② 写逻辑表达式；③ 化简和变换逻辑表达式；④ 列写逻辑状态真值表；⑤ 确定逻辑功能。

（3）组合逻辑电路的设计：根据给定的逻辑功能要求，用最简单的逻辑电路加以实现的过程。

设计的步骤：① 分析逻辑功能要求，确定输出与输入间的逻辑关系；② 列写逻辑状态真值表；③ 写逻辑表达式；④ 化简和变换逻辑表达式；⑤ 画出逻辑电路。

5. 数制与码制

（1）数制：按一定基数构成的计数体制。

常用的数制有：① 二进制；② 八进制；③ 十进制；④ 十六进制。

（2）码制：以某种编码方式组成代码的体制。

常用的码制有：① 二进制代码；② 二-十进制代码（BCD 码）；③ 七段显示代码等。

6. 常用组合逻辑电路

（1）加法器：实现二进制加法运算的电路。

① 半加器：只考虑本位加数与被加数、不考虑低位进位的组合逻辑电路。

② 全加器：不仅考虑本位加数与被加数、而且还要考虑低位进位的组合逻辑电路。

（2）编码器：按一定规律或约定将事物或信息用代码的形式表示并通过门电路来实现的组合逻辑电路。

① 二进制编码器：将所代表的事物或信息编成二进制代码的逻辑电路。n 位二进制代码可表示 2^n 件事物或信息。

② 二-十进制编码器：将十进制数的 10 个数码 0~9 编成 4 位二进制代码的逻辑电路，即 BCD 码编码器。常用的有 8421BCD 码编码器等。

③ 优先编码器：允许输入端加有多个信号并能自动识别输入信号的优先级别，按次序进行编码的逻辑电路。常用的有 74LS147 型优先编码器。

（3）译码器：将二进制代码按编码时的原意译成与所代表事物或信息对应的信号或另一组代码的逻辑电路。

① 二进制译码器：将 n 位二进制代码翻译成对应的 2^n 个输出的逻辑电路。常用的有 74LS139 型双 2 线-4 线译码器和 74LS138 型 3 线-8 线译码器。除译码外还可扩展应用实现逻辑函数。

② 二-十进制译码器：将 4 位 BCD 码翻译成对应的十进制数 0~9 的 10 个数码的逻辑电路。

③ 七段显示译码器：将 4 位 BCD 码翻译成对应的能够驱动 LED 数码管显

示0~9的10个数字的一组二进制代码(显示代码)的逻辑电路。常用的有74LS247型共阳极译码器和74LS248型共阴极译码器。

组合逻辑电路设计中,实现同一逻辑功能常可用不同的逻辑部件经过适当的改接去实现。

13.3 基本要求

1. 掌握与门、或门、非门、与非门、或非门和异或门的逻辑功能。了解OC门、三态门、传输门的概念和功能。了解TTL和CMOS门电路的特点、电压传输特性和主要参数。

2. 掌握逻辑代数的基本运算法则和基本定律,能够熟练地应用逻辑表达式、逻辑状态表和逻辑图表示逻辑函数,掌握逻辑函数的化简方法。

3. 掌握简单组合逻辑电路分析和设计的方法和步骤。

4. 理解加法器、编码器和译码器的工作原理,了解七段显示译码驱动器的功能。

13.4 重点与难点

1. 重点

(1) 逻辑代数的基本运算法则和基本定律。

(2) 逻辑函数的表达方法及其相互转换。逻辑函数的公式化简法。

(3) 基本逻辑门(与门、或门、非门)和常用逻辑门(与非门、或非门、异或门)的逻辑功能。

(4) 组合逻辑电路的分析与设计方法。

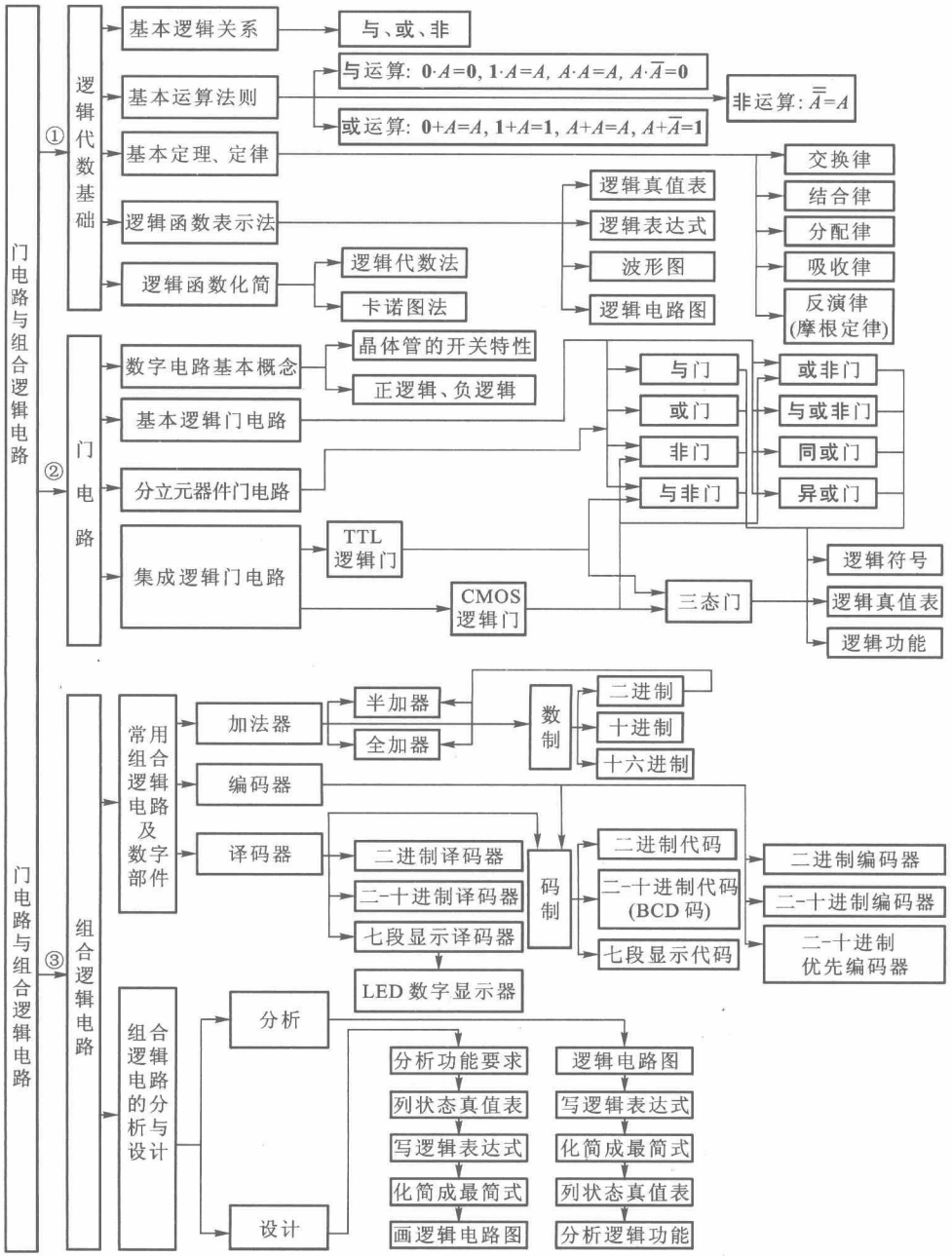
2. 难点

(1) 如何将一逻辑要求完整、准确地用真值表表达出来。

(2) 如何将一逻辑函数化为最简式并用最合理的电路实现。

(3) 用二进制译码器实现某一逻辑函数。

13.5 知识关联图


门电路与组合逻辑电路
①
逻辑代数基础
基本逻辑关系
与、或、非
基本运算法则
与运算: $0\cdot A=0,\ 1\cdot A=A,\ A\cdot A=A,\ A\cdot\overline{A}=0$
或运算: $0+A=A,\ 1+A=1,\ A+A=A,\ A+\overline{A}=1$
非运算: $\overline{\overline{A}}=A$
基本定理、定律
交换律
结合律
分配律
吸收律
反演律(摩根定律)
逻辑函数表示法
逻辑真值表
逻辑表达式
波形图
逻辑电路图
逻辑函数化简
逻辑代数法
卡诺图法
②
门电路
数字电路基本概念
晶体管的开关特性
正逻辑、负逻辑
基本逻辑门电路
分立元器件门电路
集成逻辑门电路
TTL逻辑门
CMOS逻辑门
与门
或门
非门
与非门
或非门
与或非门
同或门
异或门
三态门
逻辑符号
逻辑真值表
逻辑功能
门电路与组合逻辑电路
③
组合逻辑电路
常用组合逻辑电路及数字部件
加法器
半加器
全加器
数制
二进制
十进制
十六进制
编码器
译码器
二进制译码器
二-十进制译码器
七段显示译码器
LED数字显示器
码制
二进制代码
二-十进制代码(BCD码)
七段显示代码
二进制编码器
二-十进制编码器
二-十进制优先编码器
组合逻辑电路的分析与设计
分析
设计
分析功能要求
列状态真值表
写逻辑表达式
化简成最简式
画逻辑电路图
逻辑电路图
写逻辑表达式
化简成最简式
列状态真值表
分析逻辑功能

13.6 【练习与思考】题解

13.1.1 逻辑运算中的 **1** 和 **0** 是否表示两个数字?

解:逻辑运算中的 **1** 和 **0** 表示的不是算术运算中的两个数字,而是两个相反的逻辑状态,例如"有"和"无"、"开"和"关"、"高"和"低"、"是"与"非"等。

13.1.2 试分析图 13.1.9(a)所示电路的逻辑功能,并写出逻辑关系式。如果输入变量的波形如图 13.1.9(b)所示,画出输出波形 Y。

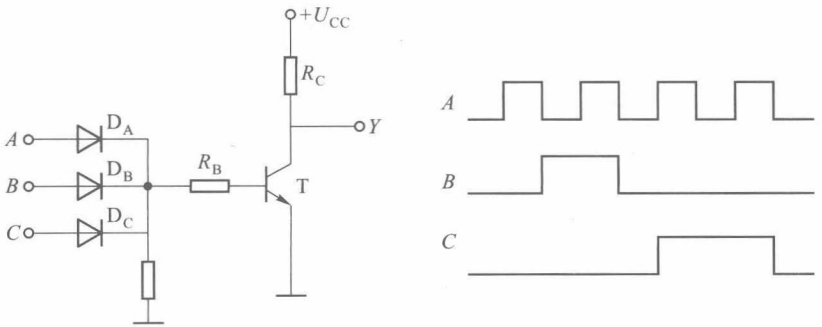


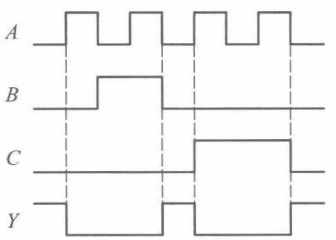
图 13.1.9 练习与思考 13.1.2 的图

解 当 A、B、C 三个输入端至少有一个是高电平时,对应的二极管导通,T 的发射结正偏饱和导通,输出端 Y 为低电平。

当 A、B、C 三个输入端全部为低电平时,三个二极管全都截止,T 的发射结零偏处于截止状态,输出端 Y 为高电平。

因此电路是由左半部分(三个二极管和一个电阻)的**或**门和右半部分(共射电路)的**非**门组合而成的**或非**门电路,其逻辑关系为

$$Y=\overline{A+B+C}$$



题解图 13.01 练习与思考 13.1.2 的解

根据**或非**门的逻辑状态"有 **1** 出 **0**,全 **0** 出 **1**",可画出输出波形 Y,如题解图 13.01 所示。

13.1.3 试写出图 13.1.10 所示各组合门电路的逻辑式。

解:(a) $Y=\overline{\overline{AB}+\overline{B}}=\overline{\overline{AB}}\cdot\overline{\overline{B}}=AB\cdot B=AB$

(b) $Y=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{A\overline{B}}}=\overline{\overline{AB}}+\overline{\overline{A\overline{B}}}=AB+A\overline{B}$

(c) $Y=\overline{\overline{A}B+A\overline{B}}=\overline{\overline{A}B}\cdot\overline{A\overline{B}}=(A+\overline{B})\cdot(\overline{A}+B)=A\overline{A}+\overline{A}\,\overline{B}+B\overline{B}+AB=AB+\overline{A}\,\overline{B}$

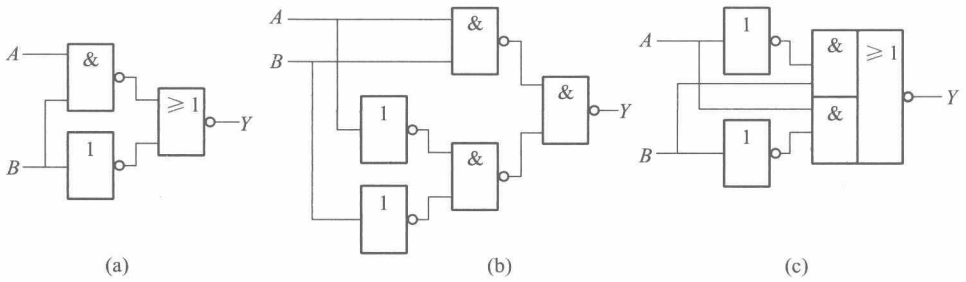


图 13.1.10　练习与思考 13.1.3 的图

13.1.4　图 13.1.11 所示是由门电路组成的智力竞赛抢答电路，供两组使用，试分析其工作原理。

解：抢答开始前，选手 1、2 的抢答开关 S_1、S_2 均接于地（低电平），**与非**门 G_1、G_2 输出均为高电平，经**非**门反相后输出低电平，两个指示灯 EL_1、EL_2 都不亮；**与非**门 G_3 输出为低电平，晶体管 T 截止，蜂鸣器不响。

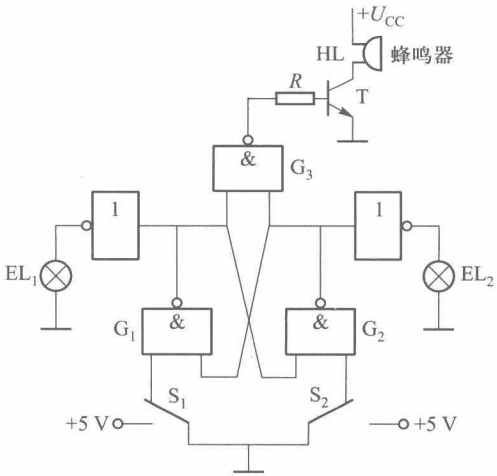


图 13.1.11　练习与思考 13.1.4 的图

抢答开始时，若选手 1 抢先拨动抢答开关 S_1，使之接至+5 V（高电平），此时选手 2 未动，S_2 仍接低电平，则**与非**门 G_1 两输入端为 **1**，输出为 **0**，经反相后为 **1**，指示灯 EL_1 被点亮，同时**与非**门 G_3 输出为 **1**，晶体管导通，蜂鸣器鸣响。若选手 2 随后拨动 S_2 接至高电平，**与非**门 G_2 输出仍为 **1**（因 G_1 输出为 **0**），指示灯 EL_2 不亮，选手 2 抢答无效，选手 1 抢答成功。

13.2.1　为了实现 $Y=\overline{A}$，图 13.2.6 所示各门电路多余输入端的处理是否正

确？哪些电路能实现 $Y=\overline{A}$？

解：(c)、(e)处理不正确。(a)、(b)、(d)、(f)处理正确，可实现 $Y=\overline{A}$。

(a)：$Y=\overline{A\cdot A\cdot A}=\overline{A}$　　(b)：$Y=\overline{\mathbf{1}\cdot\mathbf{1}\cdot A}=\overline{A}$

(c)：$Y=\overline{A\cdot\mathbf{0}\cdot\mathbf{0}}=\mathbf{1}$　　(d)：$Y=\overline{A+A+A}=\overline{A}$

(e)：$Y=\overline{\mathbf{1}+\mathbf{1}+A}=\mathbf{0}$　　(f)：$Y=\overline{A+\mathbf{0}+\mathbf{0}}=\overline{A}$

对于**与非**门，多余输入端应与信号输入端接在一起或接至高电平（电源正极）。

对于**或非**门，多余输入端应与信号输入端接在一起或接至低电平（电源地）。

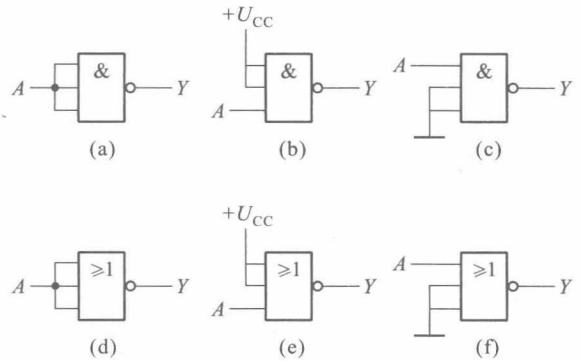


图 13.2.6　练习与思考 13.2.1 的图

13.2.2　图 13.2.7 所示是一选通电路，通过使能端 $E=\mathbf{1}$ 和 $E=\mathbf{0}$ 两种情况来选择输出 A 或输出 B，试分析之。

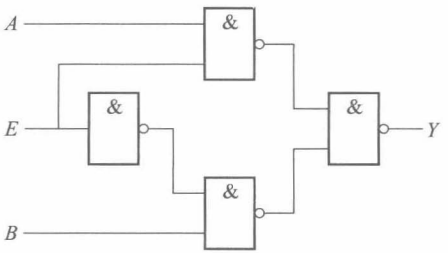


图 13.2.7　练习与思考 13.2.2 的图

解：由图 13.2.7 可知

$$Y=\overline{\overline{A\cdot E}\cdot\overline{B\cdot\overline{E}}}=A\cdot E+B\cdot\overline{E}$$

当 $E=\mathbf{1}$ 时，$Y=A\cdot\mathbf{1}+B\cdot\mathbf{0}=A$

当 $E=0$ 时，$Y=A\cdot 0+B\cdot 1=B$

该电路具有通过使能端 E 的不同状态对两输入信号 A 和 B 进行选通的功能。

13.2.3 图 13.2.8 所示是一双向传输电路，试分析之。

解：当 $E=1$ 时，G_1 门打开，G_2 门阻断，左端信号 A 经 G_1 门传输到右端。

当 $E=0$ 时，G_1 门阻断，G_2 门打开，右端信号 A 经 G_2 门传输到左端。

通过 E 的不同状态可控制信号的双向传输。

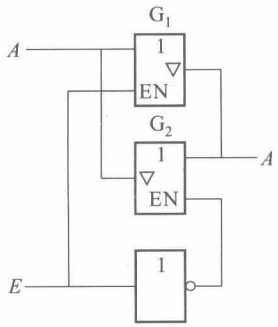


图 13.2.8 练习与思考 13.2.3 的图

13.4.1 逻辑代数和普通代数有什么区别？

解：逻辑代数和普通代数的主要区别有：

（1）逻辑代数中的各种运算都是逻辑运算，而普通代数中的各种运算都是数值运算。

（2）逻辑代数中的逻辑变量的取值只有 **0** 和 **1** 两种，代表的不是两个数值，而是两个相反的状态；而普通代数中变量的取值可以是任意的，代表着不同的数值。

（3）逻辑代数中的基本运算有逻辑乘（**与**）、逻辑加（**或**）和逻辑取反（**非**）三种；而普通代数中的基本运算有加、减、乘、除四种。

（4）逻辑代数中的逻辑变量有原变量和反变量两类；而普通代数中没有反变量。

（5）逻辑代数遵循逻辑运算法则；而普遍代数遵循算术运算法则。

13.4.2 能否将 $AB=AC$、$A+B=A+C$、$A+AB=A+AC$ 这三个逻辑式化简为 $B=C$？

解：不能。以上三个等式只表明等式两边的逻辑运算结果相同，但并不能由此推断等式两边变量间存在确定的关系（逻辑代数中没有“逻辑减”和“逻辑除”运算）。

例如，$A=0$，$B=1$，$C=0$ 时，$AB=AC$，$A+AB=A+AC$，但 $B\neq C$。

又如，$A=1$，$B=1$，$C=0$ 时，$A+B=A+C$，$A+AB=A+AC$，但 $B\neq C$。

13.4.3 逻辑函数的三种表示法（逻辑状态表、逻辑表达式、逻辑图）之间是如何转换的？哪种是唯一的？

解：（1）将逻辑函数的逻辑状态表转换为另外两种表示法：

① 转换为逻辑表达式：在逻辑状态真值表中，选取那些使函数值为 **1** 的各变量取值组合，变量值为 **1** 的写成原变量，变量值为 **0** 的写成反变量，把组合中各个变量相乘（**与**），这样对应于函数值为 **1** 的每一个变量组合就可以写成一个乘积项（称为一个最小项），把这些乘积项相加（**或**），就可以得到函数的标准**与**

或形式的逻辑表达式。

② 转换为逻辑图：由逻辑状态真值表先写出逻辑表达式，然后按逻辑运算规律和法则进行变换和化简，从而得到最简的、由基本逻辑运算及其组合表示的逻辑关系，最后用相应的逻辑单元去实现，即可得到函数的逻辑图。

（2）将逻辑函数的逻辑式转换为另外两种表示法：

① 转换为逻辑状态表：将逻辑式变换为其对应的最小项形式的表达式，在状态表中把每个最小项所对应的变量组合函数值填 **1**，其余填 **0**，即得到对应的逻辑状态表。

② 转换为逻辑图：对逻辑式进行化简以得到由基本逻辑运算及其组合表示的最简逻辑式，然后用相应的逻辑单元去实现。

（3）将逻辑函数的逻辑图转换为另外两种表示法：

① 转换为逻辑状态表：先将逻辑图转换为逻辑式，再将逻辑式变换为最小项形式的表达式，即可得到逻辑状态表。也可直接计算逻辑式在变量不同取值下的函数值，填入表中即得到逻辑状态表。

② 转换为逻辑式：对逻辑图逐门、逐级写出逻辑运算结果并综合在一起即可得到逻辑式。

（4）逻辑状态表的唯一性：

逻辑状态表中所有输入变量取值组合及其对应的输出变量取值与代表的最小项及其取值是一一对应的，对于同一个逻辑问题或逻辑函数，逻辑状态表反映了变量与函数间全部的因果关系，因此是唯一的。

13.4.4 由逻辑式 $Y=\overline{A}BC+A\,\overline{B}C+AB\,\overline{C}$ 列出逻辑状态表，并说明具有判偶（三个输入变量组合中有偶数个取 **1** 时，Y 为 **1**）逻辑功能。

解：题给逻辑式相应的逻辑状态表如题解表 13.06 所示。

题解表 13.06

A	B	C	Y
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**0**
0	**1**	**0**	**0**
0	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**1**	**1**
1	**1**	**0**	**1**
1	**1**	**1**	**0**

从表可以看出，三个变量的取值组合中，有偶数个 **1** 时，输出变量为 **1**，即具

有“判偶”的逻辑功能。

13.4.5 计算下列各式：(1) $Y=1\oplus1\oplus0\oplus1\oplus0$；(2) $Y=1\oplus1\oplus1\oplus1$。

解：(1) $Y=1\oplus1\oplus0\oplus1\oplus0=1\oplus1\oplus0\oplus(\bar{1}\cdot0+1\cdot\bar{0})$

$=1\oplus1\oplus0\oplus1=1\oplus1\oplus(\bar{0}\cdot1+0\cdot\bar{1})$

$=1\oplus1\oplus1=1\oplus(\bar{1}\cdot1+1\cdot\bar{1})$

$=1\oplus0=\bar{1}\cdot0+1\cdot\bar{0}=1$

(2) $Y=1\oplus1\oplus1\oplus1=1\oplus1\oplus(\bar{1}\cdot1+1\cdot\bar{1})$

$=1\oplus1\oplus0=1\oplus(\bar{1}\cdot0+1\cdot\bar{0})$

$=1\oplus1=\bar{1}\cdot1+1\cdot\bar{1}=0$

13.4.6 试说明 $Y=\bar{A}\cdot\bar{B}$ 和 $Y=\overline{A\cdot B}$ 是否相等。

解：根据逻辑变量的不同取值，由逻辑运算规律可得逻辑状态表如题解表 13.07 所示。

题解表 13.07

A	B	$Y=\bar{A}\cdot\bar{B}$	$Y=\overline{A\cdot B}$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	0

两逻辑表达式的函数值必须在所有变量取值时都对应相等，才能称此二逻辑表达式相等。显然，$Y=\bar{A}\cdot\bar{B}$ 与 $Y=\overline{A\cdot B}$ 不等。

13.4.7 由下列逻辑状态表写出逻辑式

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

解:【方法一】

$Y=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{A}BC+A\,\overline{B}C+AB\,\overline{C}+ABC$

【方法二】

$\overline{Y}=\overline{A}B\,\overline{C}+A\,\overline{B}\,\overline{C}$

$Y=\overline{\overline{A}B\,\overline{C}+A\,\overline{B}\,\overline{C}}$

13.4.8 试化简下列各式:(1) $Y=A+ABC+ADE+BC+B\,\overline{C}$;(2) $Y=A\,\overline{B}+B+\overline{A}B$;(3) $Y=A+B+\overline{A}\,\overline{B}$。

解:(1) $Y=A+ABC+ADE+BC+B\,\overline{C}=A(\mathbf{1}+BC+DE)+B(C+\overline{C})=A+B$

(2) $Y=A\,\overline{B}+B+\overline{A}B=A\,\overline{B}+B(\mathbf{1}+\overline{A})=A\,\overline{B}+B=A+B$

(3) $Y=A+B+\overline{A}B=A+B(\mathbf{1}+\overline{A})=A+B$

13.4.9 某组合逻辑电路的框图及其输入、输出波形如图 13.4.3(a),(b)所示,试写出逻辑式,画出用**与非**门和**非**门实现的逻辑图,并分析其逻辑功能。

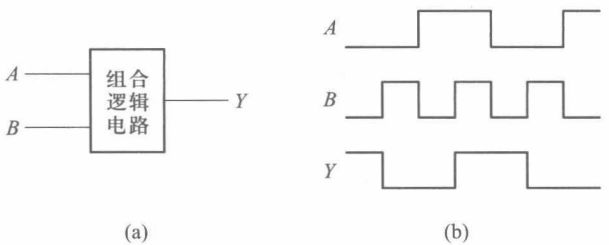


图 13.4.3 练习与思考 13.4.9 的图

解:由图 13.4.3(b)的波形图可列出图 13.4.3(a)的逻辑真值表如题解表 13.08。

$$Y=\overline{A}\,\overline{B}+AB=\overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}+AB}}=\overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}}\cdot\overline{AB}}$$

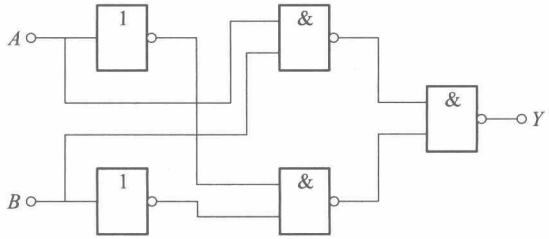
题解表 13.08 练习与思考 13.4.9 的表

A	B	Y
0	**0**	**1**
0	**1**	**0**
1	**0**	**0**
1	**1**	**1**

当 A、B 状态相同时,Y 有输出。

因此此组合逻辑电路具有**同或**的逻辑功能。

用**与非**门和**非**门实现的逻辑图如题解图 13.02 所示。



题解图 13.02　练习与思考 13.4.9 的解

13.5.1　写出对应于十进制数 0~15 的二进制数。

解：见题解表 13.09。

题解表 13.09　练习与思考 13.5.1 的表

十进制数	二进制数	十进制数	二进制数
0	**0000**	8	**1000**
1	**0001**	9	**1001**
2	**0010**	10	**1010**
3	**0011**	11	**1011**
4	**0100**	12	**1100**
5	**0101**	13	**1101**
6	**0110**	14	**1110**
7	**0111**	15	**1111**

13.5.2　将二进制数 **10101**、**11111**、**000011** 转换为十进制数。

解：将二进制数转换为十进制数采用将各位数字代表的值写成以 2 为底的指数形式，然后求和。具体转换过程此处省略。

$(\mathbf{10101})_2=(21)_{10}$，$(\mathbf{11111})_2=(31)_{10}$，$(\mathbf{000011})_2=(3)_{10}$。

13.5.3　将十进制数 14，45，121 转换为二进制数。

解：任意一个十进制数 N 可以表达为相应的 n 位二进制数。

其中　　$2^n \geqslant N$　（n 为满足该式的最小整数）

即　　$(N)_{10}=d_{n-1}\times 2^{n-1}+d_{n-2}\times 2^{n-2}+\cdots+d_1\times 2^1+d_0\times 2^0$

式中 $d_{n-1}, d_{n-2}, \cdots, d_1, d_0$ 分别为相应位的二进制数码 **1** 或 **0**，它们可通过除 2 取余数法求得，直到商等于零为止。

$2\overline{)14}$ 余数 $0(d_0)$

$2\overline{)7}$ 余数 $1(d_1)$

$2\overline{)3}$ 余数 $1(d_2)$

$2\overline{)1}$ 余数 $1(d_3)$

0

所以 $(14)_{10}=(d_3d_2d_1d_0)_2=(1110)_2$

$2\overline{)45}$ 余数 $1(d_0)$

$2\overline{)22}$ 余数 $0(d_1)$

$2\overline{)11}$ 余数 $1(d_2)$

$2\overline{)5}$ 余数 $1(d_3)$

$2\overline{)2}$ 余数 $0(d_4)$

$2\overline{)1}$ 余数 $1(d_5)$

0

所以 $(45)_{10}=(d_5d_4d_3d_2d_1d_0)_2=(101101)_2$

$2\overline{)121}$ 余数 $1(d_0)$

$2\overline{)60}$ 余数 $0(d_1)$

$2\overline{)30}$ 余数 $0(d_2)$

$2\overline{)15}$ 余数 $1(d_3)$

$2\overline{)7}$ 余数 $1(d_4)$

$2\overline{)3}$ 余数 $1(d_5)$

$2\overline{)1}$ 余数 $1(d_6)$

0

所以 $(121)_{10}=(d_6d_5d_4d_3d_2d_1d_0)_2=(1111001)_2$

13.5.4 什么是半加器？什么是全加器？

解：半加器是仅考虑 1 位二进制加数和被加数相加，而不考虑低位进位数的加法运算器。一般用于二进制数加法中最低位的求和运算。

全加器是不仅考虑 1 位二进制加数和被加数，而且还要考虑低位进位数相加的加法运算器。可用于二进制数加法中任意位的求和运算。

13.5.5 试说明 1+1=2，**1+1=10** ，**1+1=1** 各式的含义。

解：1+1=2 表示十进制加法运算；**1+1 =10** 表示二进制加法运算；**1+1=1** 表示逻辑加法（**或**）运算。

13.7.1 在图 13.7.6 中，74LS248 型译码器输出高电平有效，当输入 $A_3A_2A_1A_0=$**0101** 时，则输出 *abcdefg* 为多少？显示何十进制数码？

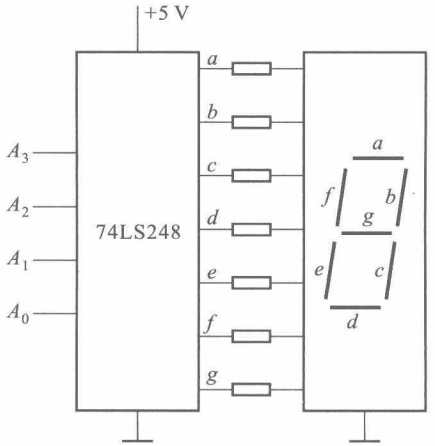


图 13.7.6 练习与思考 13.7.1 的图

解：依题意可列出 74LS248 七段显示译码器的输入/输出真值表（题解表 13.10），即输出为高电平时，相应字段点亮。

题解表 13.10 .74LS248 译码器输入/输出真值表

十进制数	输入				输出							显示
	A_3	A_2	A_1	A_0	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	0
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	1
2	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	2
3	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	3
4	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	4
5	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	5
6	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	6
7	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	7
8	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	8
9	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	9

当输入 $A_3A_2A_1A_0=$**0101** 时，则输出 *abcdefg*=**1011011**，显示十进制数 5。

13.7.2 图 13.7.7 所示是 2 线-4 线译码器的逻辑电路，它将输入 2 位二进制数的四个代码分别译成四个输出端上的高电平信号 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3，试写出输出它们的逻辑式，并列出逻辑状态表（功能表）。

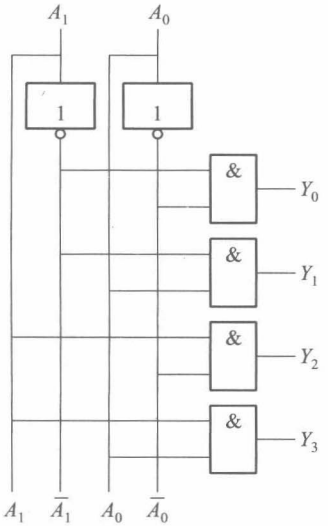


图 13.7.7　练习与思考 13.7.2 的图

解：由图 13.7.7 可列出 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3 的逻辑式

$Y_0=\overline{A}_1\overline{A}_0$　　$Y_1=\overline{A}_1A_0$　　$Y_2=A_1\overline{A}_0$　　$Y_3=A_1A_0$

该电路的逻辑状态表(功能表)如题解表 13.11 所示。

题解表 13.11　练习与思考 13.7.2 的表

A_1	A_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

当输入 A_1A_0 分别为 **00**、**01**、**10**、**11** 时，对应译出 Y_0、Y_1、Y_2、Y_3 分别为 **1**。

13.7　【习题】题解

A　选　择　题

13.1.1　图 13.01 所示门电路中，Y 恒为 **0** 的是图(　　)。

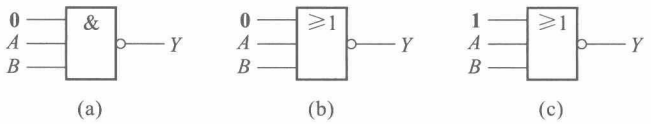


图 13.01　习题 13.1.1 的图

解：(a) 中：$Y=\overline{\mathbf{0}\cdot A\cdot B}=\mathbf{1}$(不论 A、B 为任何取值，Y 恒为 **1**)。

(b) 中：$Y=\overline{\mathbf{0}+A+B}$(当 A、B 皆为 **0** 时，$Y=\mathbf{1}$；当 A、B 中有至少一个为 **1** 时，$Y=\mathbf{0}$)。

(c) 中：$Y=\overline{\mathbf{1}+A+B}=\mathbf{0}$(不论 A、B 为任何取值，Y 恒为 **0**)。

故应选(c)。

13.1.2　图 13.02 所示门电路的输出为(　　)。

(1) $Y=\overline{A}$　　(2) $Y=\mathbf{1}$　　(3) $Y=\mathbf{0}$

解：由图 13.02 可得，$Y=\overline{A\cdot\mathbf{0}}=\mathbf{1}$，故选(2)。

13.1.3　图 13.03 所示门电路的逻辑式为(　　)。

(1) $Y=\overline{AB+C}$　　(2) $Y=\overline{AB\cdot C\cdot\mathbf{0}}$　　(3) $Y=\overline{AB}$

解：由图 13.03 可得，$Y=\overline{AB+C\cdot\mathbf{0}}=\overline{AB}$，故选(3)。

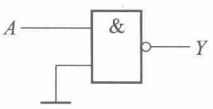


图 13.02　习题 13.1.2 的图

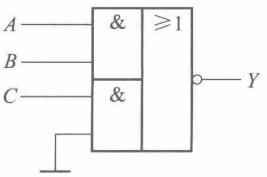


图 13.03　习题 13.1.3 的图

13.4.1　与$\overline{A+B+C}$相等的为(　　)。

(1) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$　　(2) $\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}}$　　(3) $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

解：由摩根定律可知，$\overline{A+B+C}=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$，故选(1)。

13.4.2　与$\overline{A\cdot B\cdot C\cdot D}$相等的为(　　)。

(1) $\overline{A\cdot B}\cdot\overline{C\cdot D}$　　(2) $(\overline{A}+\overline{B})\cdot(\overline{C}+\overline{D})$　　(3) $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D}$

解：由摩根定律可知，$\overline{A\cdot B\cdot C\cdot D}=\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D}$，故选(3)。

13.4.3　与 $\overline{A}+ABC$ 相等的为(　　)。

(1) $A+BC$　　(2) $\overline{A}+BC$　　(3) $A+\overline{BC}$

解：由分配律可知

$$\overline{A}+ABC=(\overline{A}+A)(\overline{A}+B)(\overline{A}+C)=(\overline{A}+B)(\overline{A}+C)$$

$$=\overline{A}+\overline{A}B+\overline{A}C+BC=\overline{A}(\mathbf{1}+B+C)+BC=\overline{A}+BC$$

故选(2)。

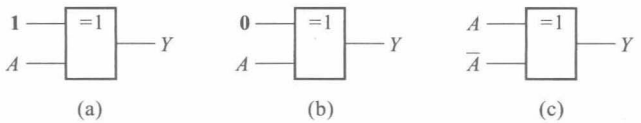
13.4.4 将 $Y=AB+\overline{A}C+\overline{B}C$ 化简后得(　　)。

(1) $Y=\overline{AB}+C$　　(2) $Y=AB+\overline{C}$　　(3) $Y=AB+C$

解: $Y=AB+\overline{A}C+\overline{B}C=AB+(\overline{A}+\overline{B})C \xlongequal{\text{摩根定律}} AB+\overline{AB}\cdot C \xlongequal{\text{吸收律}} AB+C$

故选(3)。

13.4.5 图 13.04 所示门电路中,$Y=\mathbf{1}$ 的是图(　　)。



(a)　　(b)　　(c)

图 13.04　习题 13.4.5 的图

解: 图 13.04 中(a)、(b)、(c)三个电路皆为**异或**门,其中

(a) $Y=\mathbf{1}\cdot\overline{A}+\overline{\mathbf{1}}\cdot A=\overline{A}$

(b) $Y=\mathbf{0}\cdot\overline{A}+\overline{\mathbf{0}}\cdot A=A$

(c) $Y=A\cdot\overline{\overline{A}}+\overline{A}\cdot\overline{A}=A\cdot A+\overline{A}\cdot\overline{A}=A+\overline{A}=\mathbf{1}$

故选(c)。

13.4.6 图 13.05 所示组合电路的逻辑式为(　　)。

(1) $Y=\overline{A}$　　(2) $Y=A$　　(3) $Y=\mathbf{1}$

解: $Y=\overline{\overline{A}\cdot\overline{\overline{A}+\overline{A}}}=A+(A+\overline{A})=A+\overline{A}=\mathbf{1}$

故选(3)。

13.4.7 图 13.06 所示组合电路的逻辑式为(　　)。

(1) $Y=\overline{AB}$　　(2) $\overline{A}B$　　(3) $A\overline{B}$

解: $Y=\overline{\overline{A}+B}=\overline{\overline{A}\overline{B}}=A\overline{B}$

选(3)。

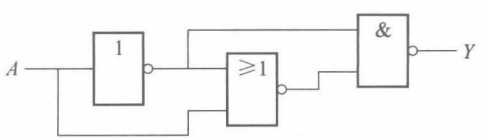


图 13.05　习题 13.4.6 的图

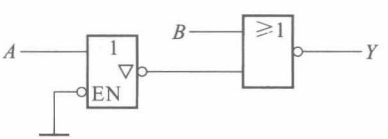


图 13.06　习题 13.4.7 的图

13.4.8 图 13.07 所示组合电路的逻辑式为(　　)。

(1) $Y=AB\cdot\overline{B}C$　　(2) $Y=\overline{AB\cdot\overline{B}C}$　　(3) $Y=AB+\overline{B}C$

解:$Y=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{\overline{B}C}}=AB+\overline{B}C$

故选(3)。

13.4.9 图 13.08 所示组合电路的逻辑式为(　　)。

(1) $Y=\overline{AB+BC+CA}$　　(2) $Y=AB+BC+CA$　　(3) $Y=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$

解:$Y=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{BC}\cdot\overline{CA}}=AB+BC+CA$

故选(2)。

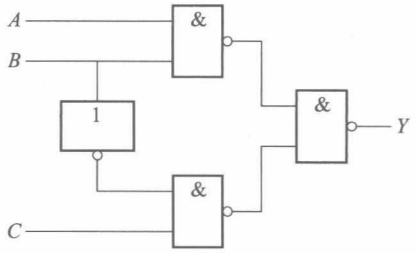


图 13.07　习题 13.4.8 的图

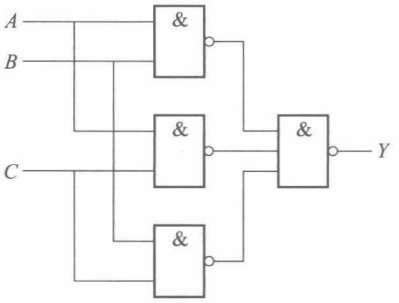


图 13.08　习题 13.4.9 的图

13.4.10 若 $Y=A\overline{B}+AC=\mathbf{1}$,则(　　)。

(1) $ABC=\mathbf{001}$　　(2) $ABC=\mathbf{110}$　　(3) $ABC=\mathbf{100}$

解:将 A、B、C 不同取值代入 $Y=A\overline{B}+AC$,可知:

当 $ABC=\mathbf{001}$ 时,$Y=A\overline{B}+AC=\mathbf{0+0=0}$

当 $ABC=\mathbf{110}$ 时,$Y=A\overline{B}+AC=\mathbf{0+0=0}$

当 $ABC=\mathbf{100}$ 时,$Y=A\overline{B}+AC=\mathbf{1+0=1}$

故选(3)。

13.4.11 在图 13.09 所示三个逻辑电路中,能实现 $Y=(A+B)\cdot(C+D)$ 的是图(　　)。

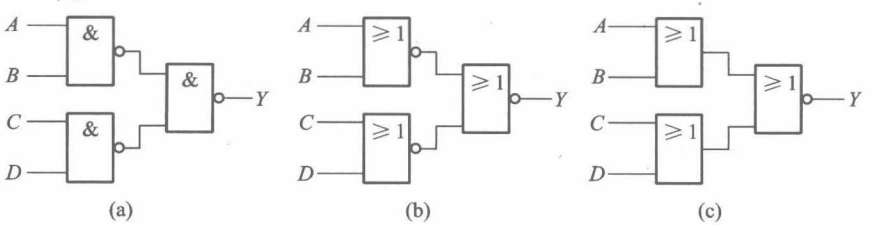


图 13.09　习题 13.4.11 的图

解：(a) $Y=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{CD}}=\overline{\overline{AB}}+\overline{\overline{CD}}=AB+CD$

(b) $Y=\overline{\overline{A+B}+\overline{C+D}}=\overline{\overline{A+B}}\cdot\overline{\overline{C+D}}=(A+B)\cdot(C+D)$

(c) $Y=\overline{(A+B)+(C+D)}=\overline{A+B}\cdot\overline{C+D}$

故选(b)。

13.4.12 已知逻辑状态表如下，则输出 Y 的逻辑式为(　　)。

(1) $Y=\overline{A}+BC$　　(2) $Y=A+BC$　　(3) $Y=A+\overline{B}C$

解：由逻辑状态表可列出对应的逻辑表达式为

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$
\begin{aligned}
Y&=\overline{A}BC+A\overline{B}\,\overline{C}+A\overline{B}C+AB\overline{C}+ABC\\
&=(\overline{A}+A)BC+(\overline{B}+B)A\overline{C}+A\overline{B}C\\
&=BC+A\overline{C}+A\overline{B}C\\
&=(B+\overline{B}A)C+A\overline{C}\\
&=(A+B)C+A\overline{C}\\
&=AC+BC+A\overline{C}\\
&=A+BC
\end{aligned}
$$

故选(2)。

B 基 本 题

13.1.4 如果**与**门的两个输入端中，A 为信号输入端，B 为控制端。设输入 A 的信号波形如图 13.10 所示，在控制端 $B=1$ 和 $B=0$ 两种状态下，试画出输出波形。如果是**与非**门、**或**门、**或非**门，则又如何？分别画出输出波形。最后总结上述四种门电路的控制作用。

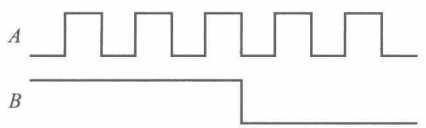
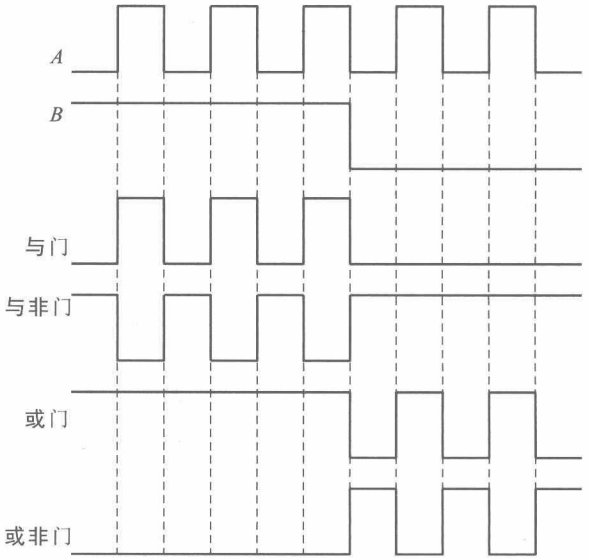


图 13.10　习题 13.1.4 的图

解：当门电路分别为**与**门、**与非**门、**或**门、**或非**门时，对应于 A、B 信号，各门的输出波形如题解图 13.03 所示。



题解图 13.03　习题 13.1.4 的解

与门的逻辑功能为:有 **0** 出 **0**,全 **1** 出 **1**。

与非门的逻辑功能为:有 **0** 出 **1**,全 **1** 出 **0**。

或门的逻辑功能为:有 **1** 出 **1**,全 **0** 出 **0**。

或非门的逻辑功能为:有 **1** 出 **0**,全 **0** 出 **1**。

对于**与**门和**与非**门,当控制信号 $B=1$ 时,门打开,信号 A 可以通过该门输出(二者输出信号相位相反)。

对于**或**门和**或非**门,当控制信号 $B=0$ 时,门打开,信号 A 可以通过该门输出(二者输出信号相位相反)。

13.1.5　试写出图 13.11 所示电路的逻辑式,并画出输出波形 Y。

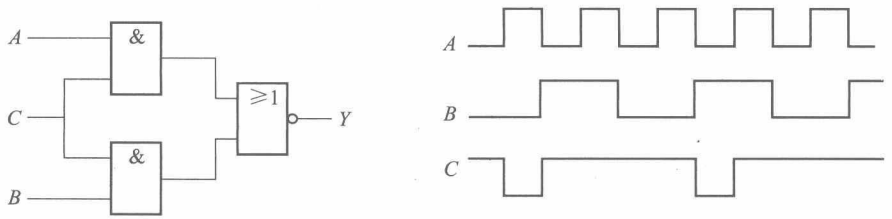
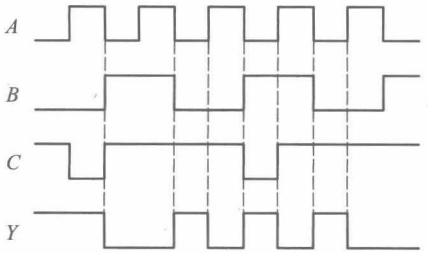


图 13.11　习题 13.1.5 的图

解:逻辑式 $Y=\overline{A\cdot C+B\cdot C}=\overline{(A+B)C}$

输出 Y 的波形如题解图 13.04 所示。



题解图 13.04　习题 13.1.5 的解

13.2.1　图 13.12 所示的是双向总线数据传输的电路，试分析在 $E=1$ 和 $E=0$ 两种情况下数据 A 和 B 的传输途径。

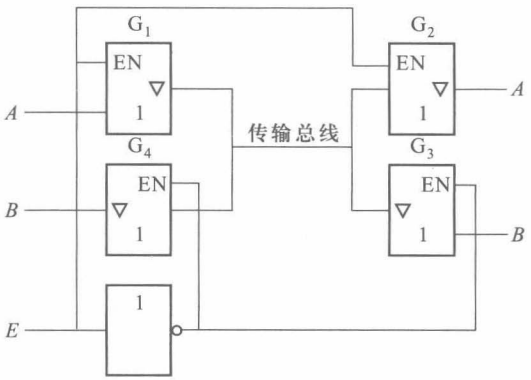


图 13.12　习题 13.2.1 的图

解：当 $E=1$ 时，三态门 G_1、G_2 打开，G_3、G_4 阻断。数据 A 从 G_1 输入，经传输总线到达 G_2 输出端；

当 $E=0$ 时，三态门 G_1、G_2 阻断，G_3、G_4 打开。数据 B 从 G_3 输入，经传输总线到达 G_4 输出端。

13.4.13　根据下列各逻辑式，画出逻辑图。

(1) $Y=(A+B)C$　　(2) $Y=AB+BC$

(3) $Y=(A+B)(A+C)$　　(4) $Y=A+BC$

(5) $Y=A(B+C)+BC$

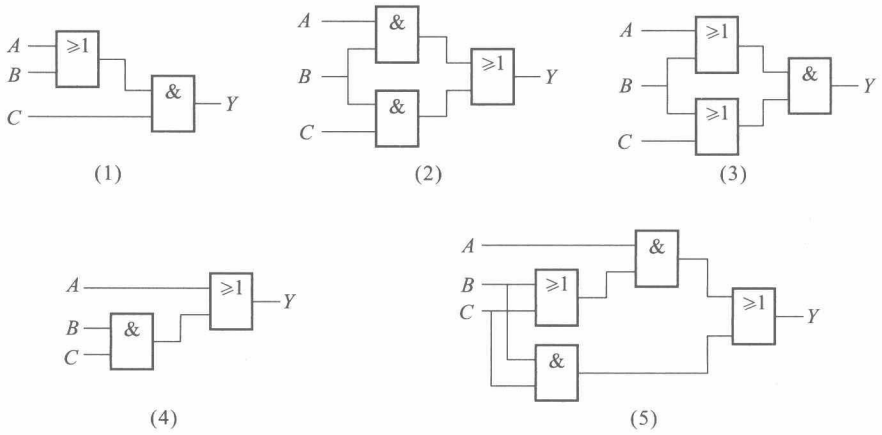
解：对应题中各逻辑式的逻辑图如题解图 13.05(1)~(5)所示。

13.4.14　用**与非门**和**非门**组成下列逻辑门。

(1) **与门**　　$Y=ABC$

(2) **或门**　　$Y=A+B+C$

(3) **非门**　　$Y=\overline{A}$

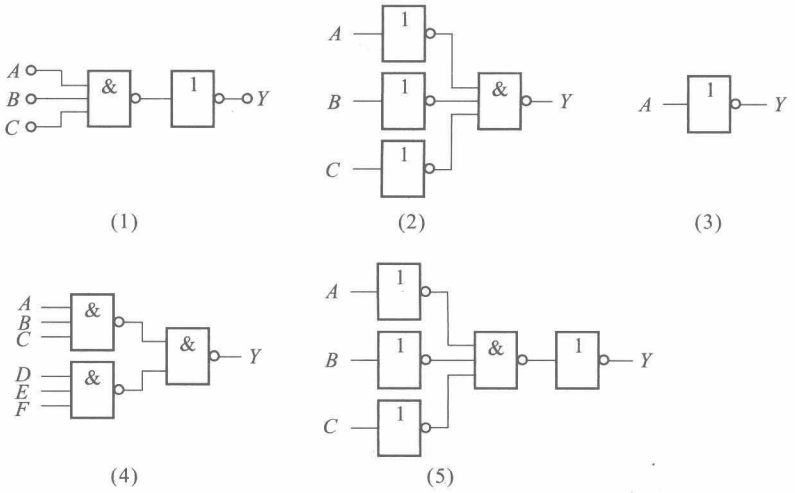


题解图 13.05　习题 13.4.13 的解

（4）**与或门**　　$Y=ABC+DEF$

（5）**或非门**　　$Y=\overline{A+B+C}$

解：用**与非门**和**非门**实现题中各逻辑门，首先将各逻辑式化为**与非**的逻辑关系，然后再画出逻辑电路，如题解图 13.06 所示。



题解图 13.06　习题 13.4.14 的解

（1）$Y=ABC=\overline{\overline{ABC}}$

（2）$Y=A+B+C=\overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}}$

（3）$Y=\overline{\overline{A}}$

(4) $Y=ABC+DEF=\overline{\overline{ABC}\cdot\overline{DEF}}$

(5) $Y=\overline{A+B+C}=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}=\overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}}$

13.4.15 应用逻辑代数运算法则化简下列各式：

(1) $Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}+A\,\overline{B}$

(2) $Y=ABC+\overline{A}B+AB\,\overline{C}$

(3) $Y=\overline{(\overline{A+B})}+AB$

(4) $Y=(AB+A\,\overline{B}+\overline{A}B)(A+B+D+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D})$

(5) $Y=ABC+\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+D$

解：(1) $Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}+A\,\overline{B}=A(B+\overline{B})+\overline{A}\,\overline{B}=A+\overline{A}\,\overline{B}=A+\overline{B}$

(2) $Y=ABC+\overline{A}B+AB\,\overline{C}=AB(C+\overline{C})+\overline{A}B=AB+\overline{A}B=B(A+\overline{A})=B$

(3) $Y=\overline{(\overline{A+B})}+AB=(A+B)\cdot\overline{AB}=(A+B)(\overline{A}+\overline{B})=A\,\overline{A}+\overline{A}B+A\,\overline{B}+B\,\overline{B}$

$=A\,\overline{B}+\overline{A}B=A\oplus B$

(4) $Y=(AB+A\overline{B}+\overline{A}B)(A+B+D+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D})$

$=[A(B+\overline{B})+\overline{A}\,B](A+B+D+\overline{A+B+D})$

$=(A+\overline{A}B)(A+B+D+\overline{A+B+D})=(A+B)\cdot\mathbf{1}=A+B$

(5) $Y=ABC+\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+D=ABC+\overline{ABC}+D=\mathbf{1}+D=\mathbf{1}$

13.4.16 应用逻辑代数运算法则推证下列各式：

(1) $ABC+\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}=\mathbf{1}$

(2) $\overline{A}\,\overline{B}+A\,\overline{B}+\overline{A}B=\overline{A}+\overline{B}$

(3) $AB+\overline{A}\,\overline{B}=\overline{\overline{AB}+A\,\overline{B}}$

(4) $A(\overline{A}+B)+B(B+C)+B=B$

(5) $\overline{\overline{(A+B)}+(A+\overline{B})}+\overline{(\overline{AB})(A\,\overline{B})}=\mathbf{1}$

解：(1) 左边 $=ABC+\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}=ABC+\overline{ABC}=\mathbf{1}=$右边

(2) 左边 $=\overline{A}\,\overline{B}+A\,\overline{B}+\overline{A}B=(\overline{A}+A)\overline{B}+\overline{A}B=\overline{B}+\overline{A}B=\overline{A}+\overline{B}=$右边

(3) 左边 $=AB+\overline{A}\,\overline{B}=\overline{\overline{AB}+\overline{A}\,\overline{B}}=\overline{\overline{AB}\cdot\overline{\overline{A}\,\overline{B}}}=\overline{(\overline{A}+\overline{B})(A+B)}=\overline{A\,\overline{B}+\overline{A}\,B}=$右边

(4) 左边 $=A(\overline{A}+B)+B(B+C)+B=A\,\overline{A}+AB+B+BC+B$

$=AB+B+BC=B(A+\mathbf{1})+BC=B+BC=B=$右边

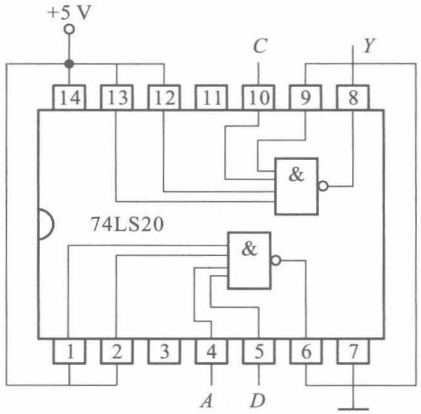
(5) 左边 $=\overline{\overline{(\bar{A}+B)}+\overline{(A+\bar{B})}+\overline{(\bar{A}\bar{B})}\,\overline{(A\,\bar{B})}}=(\bar{A}+B)\cdot(A+\bar{B})+\overline{(\bar{A}\bar{B})}\,\overline{(A\,\bar{B})}$

$=(\bar{A}\,\bar{B})\cdot(\bar{A}\bar{B})+\overline{(\bar{A}\bar{B})}\,\overline{(A\,\bar{B})}=\mathbf{1}=$右边

13.4.17 化简 $Y=AD+\bar{C}\,\bar{D}+\bar{A}\,\bar{C}+\bar{B}\,\bar{C}+D\,\bar{C}$，并用 74LS20 双 4 输入**与非**门组成电路。

解：$Y=AD+\bar{C}\,\bar{D}+\bar{A}\,\bar{C}+\bar{B}\,\bar{C}+D\bar{C}=AD+\bar{A}\,\bar{C}+\bar{B}\,\bar{C}+(\bar{C}\,\bar{D}+D\bar{C})=AD+\bar{A}\,\bar{C}+\bar{B}\,\bar{C}+\bar{C}=AD+\bar{C}(\bar{A}+\bar{B}+\mathbf{1})=AD+\bar{C}=\overline{\overline{AD}\cdot C}$

用双 4 输入**与非**门 74LS20 组成的电路如题解图 13.07 所示。



题解图 13.07　习题 13.4.17 的解

13.4.18 (1) 根据逻辑式 $Y=AB+\bar{A}\,\bar{B}$ 列出逻辑状态表，说明其逻辑功能。

(2) 将上式求反后得出的逻辑式具有何种逻辑功能？

解：(1) 逻辑式 $Y=AB+\bar{A}\,\bar{B}$ 对应的逻辑状态表如题解表 13.12 所示。当两输入信号 A、B 相同时，输出 Y 为高电平 **1**；当 A、B 相异时，输出 Y 为低电平 **0**，即具有**同或**的逻辑功能。

题解表 13.12

A	B	Y
0	**0**	**1**
0	**1**	**0**
1	**0**	**0**
1	**1**	**1**

(2) 对上式求反，即

$Y'=\bar{Y}=\overline{AB+\bar{A}\,\bar{B}}=A\,\bar{B}+\bar{A}B$

当 A、B 相同时，Y' 为低电平 **0**；当 A、B 相异时，Y' 为高电平 **1**，具有**异或**的逻

辑功能。

13.4.19 证明图 13.13(a)和(b)所示两电路具有相同的逻辑功能。

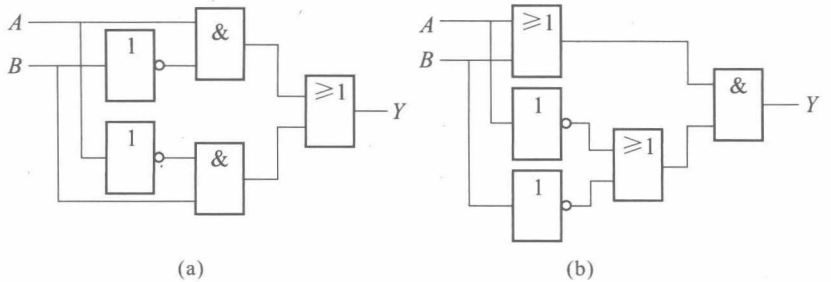


图 13.13 习题 13.4.19 的图

解:(1) 图 13.13(a)电路的逻辑表达式为

$Y=A\overline{B}+\overline{A}B$

(2) 图 13.13(b)电路的逻辑表达式为

$Y=(A+B)(\overline{A}+\overline{B})=A\overline{A}+\overline{A}B+A\overline{B}+B\overline{B}=A\overline{B}+\overline{A}B$

两电路具有相同的逻辑表达式,因此具有相同的逻辑功能。

13.4.20 列出逻辑状态表分析图 13.14 所示电路的逻辑功能。

解:图 13.14 所示电路的逻辑表达式为

$$Y=A\oplus(B\oplus C)=A\oplus(B\overline{C}+\overline{B}C)$$

$$=A\overline{(B\overline{C}+\overline{B}C)}+\overline{A}(B\overline{C}+\overline{B}C)$$

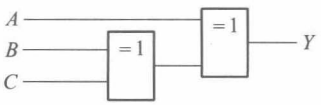


图 13.14 习题 13.4.20 的图

对应的逻辑状态表如题解表 13.13 所示。

题解表 13.13

A	B	C	Y
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**1**
0	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**1**	**0**
1	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**1**	**1**

由状态表可以看出，当 A、B、C 三个输入变量中有奇数个 **1** 时，输出 Y 为 **1**，否则输出 Y 为 **0**。该电路具有“判奇”的逻辑功能。

13.4.21 某一组合逻辑电路如图 13.15 所示，试分析其逻辑功能。

解：电路由编码器、译码器、显示电路三部分组成。

8421 编码器：将 0~9 十个输入信号编码为 $DCBA$ = **0000~1001** 对应的十组 8421 二-十进制码（即 BCD 码）。

译码器：由三个**非**门和三个**与非**门构成，对应 $DCBA$ 输入的 8421 码，输出 Y 有确定的状态。由图 13.15 所示电路，可得

$$Y=\overline{\overline{D\,\overline{C}\,\overline{B}\,A}\cdot\overline{\overline{DA}}}=D\,\overline{C}\,\overline{B}A+\overline{D}A$$

$$=\overline{D}\,\overline{C}\,\overline{B}A+\overline{D}\,\overline{C}BA+\overline{D}C\,\overline{B}A+\overline{D}CBA+D\,\overline{C}\,\overline{B}A$$

$$=\sum m(1,3,5,7,9)$$

即当译码器的输入端 $DCBA$ 为 **0001**、**0011**、**0101**、**0111**、**1001** 五个 BCD 码时（分别与 8421 编码器的 1、3、5、7、9 五个输入端相对应），译码器输出高电平，即 Y=**1**。

显示电路：当 Y=**1** 时，发光二极管正常导通发亮。

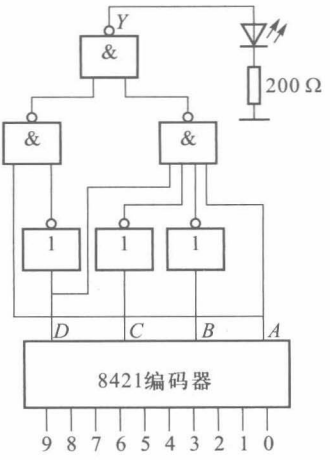


图 13.15 习题 13.4.21 的图

因此电路的逻辑功能是：当奇数输入端输入为 **1** 时，发光二极管亮；当偶数（包含 0）输入端输入为 **1** 时，发光二极管不亮。即具有一位十进制数的判奇功能。

13.4.22 某一组合逻辑电路如图 13.16 所示，试分析其逻辑功能。

解：根据图 13.16 所示电路，可由各逻辑门输出写出总输出端 Y 的逻辑表达式

$$Y=\overline{A\cdot\overline{ABC}+B\cdot\overline{ABC}+C\cdot\overline{ABC}}$$

$$=\overline{(A+B+C)\,\overline{ABC}}=\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot\overline{ABC}}=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+ABC$$

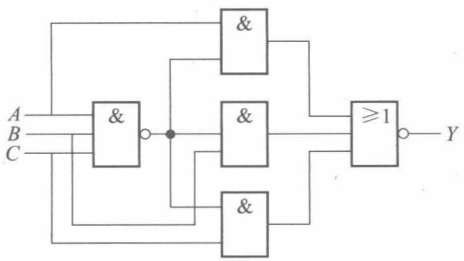


图 13.16 习题 13.4.22 的图

根据逻辑表达式可列出逻辑真值表如题解表 13.14 所示。

A、B、C 全相同时，输出为 1。可看出该电路具有“判一致”功能。

题解表 13.14

A	B	C	Y
0	**0**	**0**	**1**
0	**0**	**1**	**0**
0	**1**	**0**	**0**
0	**1**	**1**	**0**
1	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**1**	**1**

13.4.23 图 13.17 所示是两处控制照明灯的电路，单刀双投开关 A 装在一处，B 装在另一处，两处都可以开关电灯。设 $Y=\mathbf{1}$ 表示灯亮，$Y=\mathbf{0}$ 表示灯灭；$A=\mathbf{1}$表示开关向上扳，$A=\mathbf{0}$ 表示开关向下扳，B 亦如此。试写出灯亮的逻辑式，并画出逻辑图。

解：由题意可列出逻辑真值表如题解表 13.15 所示。

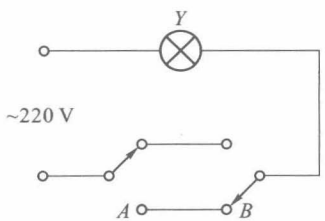


图 13.17　习题 13.4.23 的图

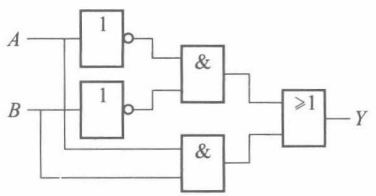
题解表 13.15

A	B	Y
0	**0**	**1**
0	**1**	**0**
1	**0**	**0**
1	**1**	**1**

由真值表可得

$$Y=\overline{A}\,\overline{B}+AB$$

输出 Y 和输入 A、B 为**同或**关系。逻辑图见题解图 13.08。



题解图 13.08

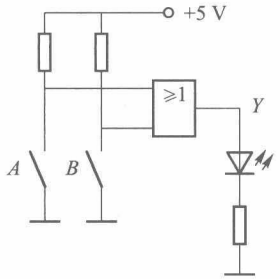
13.4.24 保险柜的两层门上各装有一个开关(门关上时,开关闭合),当任何一层门打开时,报警灯亮,试用逻辑门来设计一报警电路。

解:设两层门上所装开关分别为 A 和 B。门开时,开关断开,状态为 **1**;门关时,开关闭合,状态为 **0**。报警灯为 Y,$Y=1$ 时报警灯亮,$Y=0$ 时报警灯灭。

由题意可得 $$Y=A+B$$

可由一个**或**门实现,电路如题解图 13.09 所示。

13.4.25 图 13.18 所示是一密码锁控制电路。开锁条件是:拨对密码;钥匙插入锁眼将开关 S 闭合。当两个条件同时满足时,开锁信号为 **1**,将锁打开。否则,报警信号为 **1**,接通警铃。试分析密码 $ABCD$ 是多少。



题解图 13.09 习题 13.4.24 的解

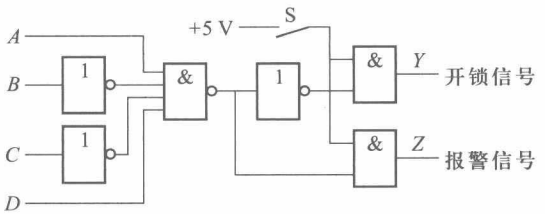


图 13.18 习题 13.4.25 的图

解:设开关 S 闭合时,$S=1$;开锁信号为 Y,$Y=1$ 开锁;报警信号为 Z,$Z=1$ 报警。

由图 13.18 可知

$$Y=\overline{\overline{A\,\overline{B}\,\overline{C}D}}\cdot S,Z=\overline{A\,\overline{B}\,\overline{C}D}\cdot S$$

当 $ABCD=$ **1001** 且 $S=1$ 时,$Y=1$ 开锁;否则 $Z=1$ 报警。故开锁密码 $ABCD$ 为 **1001**。

13.4.26 甲、乙两校举行联欢会,入场券分红、黄两种,甲校学生持红票入场,乙校学生持黄票入场。会场入口处如设一自动检票机:符合条件者可放行,否则不准入场。试画出此检票机的放行逻辑电路。

解:设 $A=1$ 为甲校学生,则 $A=0$ 为乙校学生;$B=1$ 为持有红票,$C=1$ 为持有黄票;$Y=1$ 放行,$Y=0$ 禁入。由题意可列出题解表 13.16 所示的逻辑真值表。

题解表 13.16

A	B	C	Y
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**1**

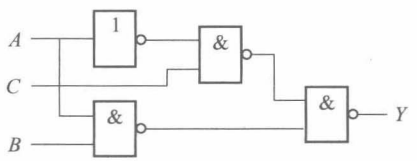
续表

A	B	C	Y
0	**1**	**0**	**0**
0	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**1**
1	**1**	**1**	**1**

根据真值表可以得到

$$Y=\overline{A}C+AB=\overline{\overline{\overline{A}C}\cdot\overline{AB}}$$

实现此逻辑表达式的逻辑电路如题解图 13.10 所示。



题解图 13.10　习题 13.4.26 的解

13.4.27　图 13.19 所示是一智力竞赛抢答电路，供四组使用。每一路由 TTL 四输入**与非**门、指示灯（发光二极管）、抢答开关 S 组成。**与非**门 G_5 以及由其输出端接出的晶体管电路和蜂鸣器电路是共用的，当 G_5 输出高电平时，蜂鸣器响。

（1）当抢答开关如图示位置，指示灯能否发亮？蜂鸣器能否响？

（2）分析 A 组扳动抢答开关 S_1（由接“地”点扳到+6 V）时的情况，此后其他组再扳动各自的抢答开关是否起作用？

解：（1）当各抢答开关处于图 13.19 所示位置时，**与非**门 G_1、G_2、G_3、G_4 的输出皆为 **1**，G_5 的输出为 **0**，依题意此时蜂鸣器不响。

（2）当 A 组扳动抢答开关 S_1 接至+6 V 时，**与非**门 G_1 的四个输入端皆为 **1**，使其输出变为 **0**，G_5 的输出由原来的 **0** 变为 **1**，蜂鸣器鸣响。由于 G_1 输出端的 **0** 返送到 G_2、G_3、G_4 的输入端，相应的**与非**门的输出不变，仍为 **1**，无论 S_2、S_3、S_4 是否再扳动，都不起作用。

13.7.1　在图 13.20 所示电路中，若 u 为正弦电压，其频率 f 为 1 Hz，试问七段 LED 数码管显示什么字母？

解：图 13.20 所示电路中七段 LED 数码管为共阴极接法，当各字段的控制电

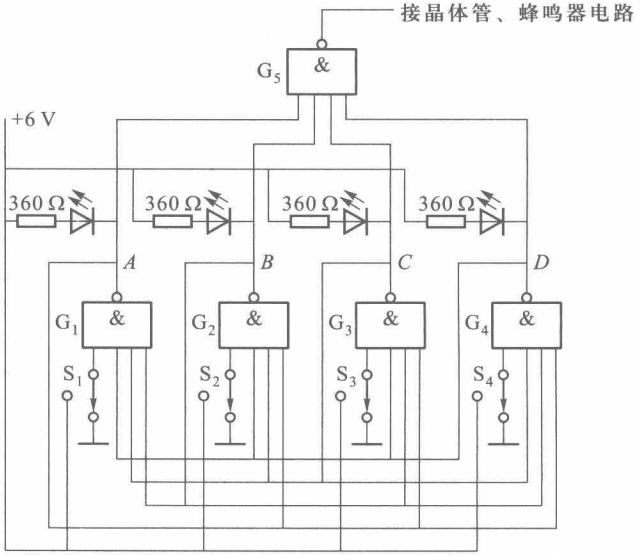


图 13.19　习题 13.4.27 的图

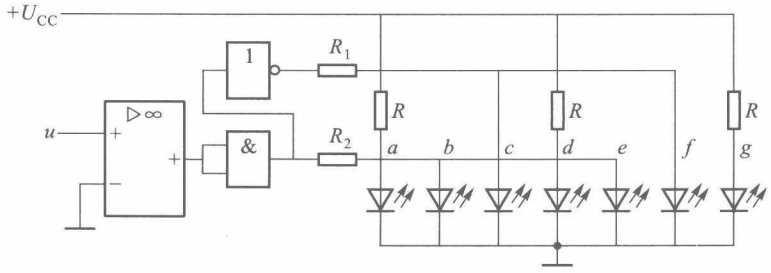
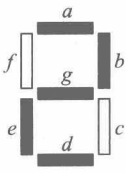


图 13.20　习题 13.7.1 的图

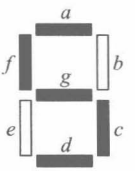
平为高电平时，相应字段发光二极管正向导通而点亮。

由于 u 为 $f=1$ Hz 的正弦电压，所以当 $u>0$ 时，比较器输出为 **1**，a、b、d、e、g 字段点亮，显示数字 2，持续时间 0.5 s；当 $u<0$ 时，比较器输出为 **0**，a、c、d、f、g 字段点亮，显示数字 5，持续时间 0.5 s。对应关系如题解表 13.17 所示。

题解表 13.17　输入信号与输出字形对照

输入条件	比较器输出	a	b	c	d	e	f	g	字	字形
$u>0$	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	2	

续表

输入条件	比较器输出	a	b	c	d	e	f	g	字	字形
$u<0$	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	5	

C 拓 宽 题

13.4.28 本题为医院优先照顾重症患者的呼唤电路。设医院某科有 1,2,3,4 四间病室,患者按病情由重至轻依次住进 1~4 号病室。为了优先照顾重症患者,设计如下呼唤电路,即在每室分别装有 A,B,C,D 4 个呼唤按钮,按下为 **1**。值班室里对应的 4 个指示灯为 L_1,L_2,L_3,L_4,灯亮为 **1**。现要求 1 号病室的按钮 A 按下时,无论其他病室的按钮是否按下,只有 L_1 亮;当 1 号病室未按按钮,而 2 号病室的按钮 B 按下时,无论 3,4 号病室的按钮是否按下,只有 L_2 亮;当 1,2 号病室均未按按钮,而 3 号病室的按钮 C 按下时,无论 4 号病室的按钮是否按下,只有 L_3 亮;只有在 1,2,3 号病室的按钮均未按下,而只按下 4 号病室的按钮 D 时,L_4 才亮。试画出满足上述要求的逻辑图。

解:(1) 依题意要求可列出逻辑状态真值表,如题解表 13.18。

题解表 13.18 习题 13.4.28 的逻辑状态表

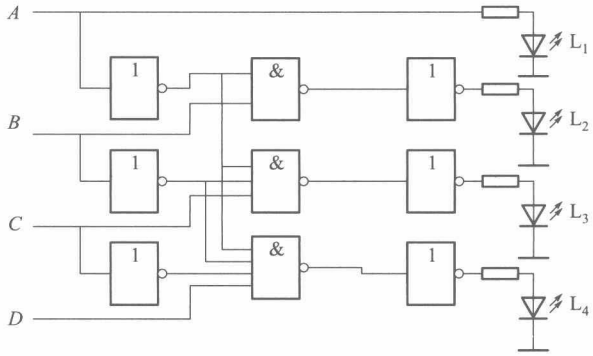
A	B	C	D	L_1	L_2	L_3	L_4
1	×	×	×	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	×	×	**0**	**1**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	×	**0**	**0**	**1**	**0**
0	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

(2) 由逻辑状态表写出逻辑表达式

$$L_1=A,\quad L_2=\overline{A}B,\quad L_3=\overline{A}\,\overline{B}C,\quad L_4=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D$$

(3) 由逻辑表达式可以画出逻辑图如题解图 13.11 所示。

13.4.29 有一 T 形走廊,在相会处有一路灯,在进入走廊的 A、B、C 三地各有控制开关,都能独立进行控制。任意闭合一个开关,灯亮;任意闭合两个开关,灯灭;三个开关同时闭合,灯亮。设 A、B、C 代表三个开关(输入变量),开关闭合其状态为 **1**,断开为 **0**;灯亮 Y(输出变量)为 **1**,灯灭为 **0**。试列出此三地控制一



题解图 13.11　习题 13.4.28 的解

灯的逻辑状态表、写出逻辑式和画出逻辑图。

解：依题意可列出灯 Y 亮、灭与三个开关 A、B、C 闭合与断开关系的逻辑真值表(题解表 13.19)。

由真值表可列出灯 Y 状态的逻辑表达式

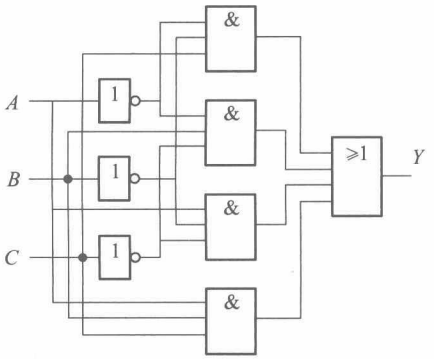
$$Y=\bar{A}\bar{B}C+\bar{A}B\bar{C}+A\bar{B}\bar{C}+ABC=(\bar{A}\bar{B}+AB)C+(\bar{A}B+A\bar{B})\bar{C}$$

$$=\overline{(A\oplus B)}\cdot C+(A\oplus B)\cdot\bar{C}=[(A\oplus B)\oplus C]$$

(1) 由**与**门、**或**门、**非**门组成的逻辑电路如题解图 13.12 所示。

题解表 13.19　逻辑真值表

A	B	C	Y
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**1**
0	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**1**	**0**
1	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**1**	**1**

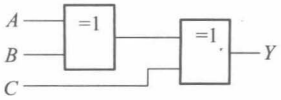


题解图 13.12

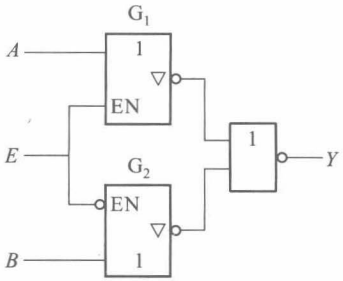
(2) 由**异或**门组成的逻辑电路如题解图 13.13 所示。

13.4.30　通过控制端 E 说明图 13.21(a)和(b)两个电路的功能(2 选 1 数据选择器、2 路数据分配器)。

解：图(a)当 $E=\mathbf{1}$ 时，三态非门 G_1 开通，输出为 $\bar{A}$；G_2 高阻。则 $Y=\overline{\bar{A}}=A$。输出选择信号 A。



题解图 13.13



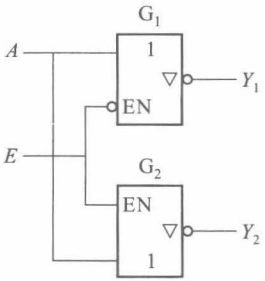


图 13.21　习题 13.4.30 的图

当 $E=\mathbf{0}$ 时，三态非门 G_2 开通，输出为 $\overline{B}$；G_1 高阻。则 $Y=\overline{\overline{B}}=B$。输出选择信号 B。图 13.21(a)构成了 2 选 1 数据选择器。

图(b)当 $E=\mathbf{1}$ 时，三态非门 G_2 开通、G_1 高阻，$Y_2=\overline{A}$；

当 $E=\mathbf{0}$ 时，三态非门 G_1 开通、G_2 高阻，$Y_1=\overline{A}$。

图 13.21(b)构成了 2 路数据分配器。

13.7.2　某富户有三箱贵重物品，分放三处，每只箱内隐藏水银开关，平时开关断开，当箱被挪动时，水银开关因倾斜而闭合，立即发出声光报警，并显示出何处被盗。试采用图 13.7.7 所示 2 线-4 线译码器画出三路防盗报警原理电路(2 线-4 线译码器框图如图 13.22 所示)。

解：图 13.7.7 所示 2 线-4 线译码器的逻辑状态表如题解表 13.20 所示。

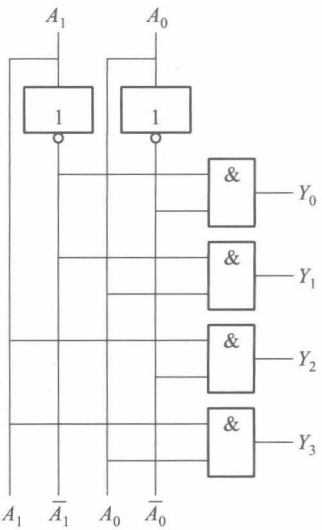


图 13.7.7

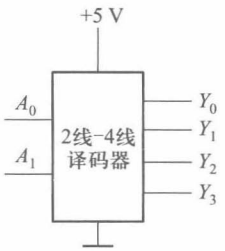


图 13.22　习题 13.7.2 的图

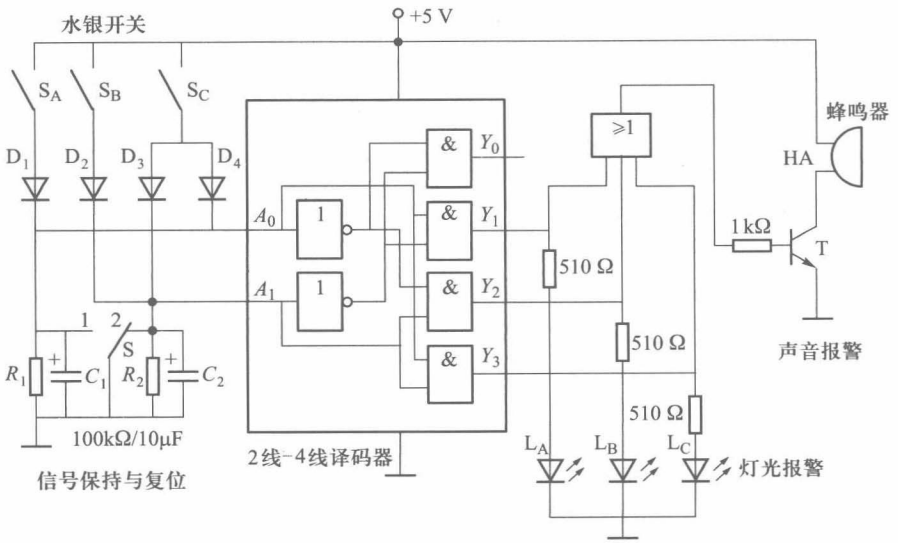
题解表 13.20

A_1	A_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**

当输入端 A_1A_0 分别为 **01**、**10**、**11** 时，对应的输出端 Y_1、Y_2、Y_3 有输出 **1**。

采用图 13.22 所示 2 线-4 线译码器构成的三路防盗报警原理电路如题解图 13.14所示。

S_A、S_B、S_C 分别为分放在不同的三处的 A、B、C 三箱贵重物品箱内隐藏的水银开关，当 A 箱被挪动时，S_A 闭合（此时 S_B、S_C 断开），2 线-4 线译码器输入端编码 A_1A_0=**01**，译出 Y_1=**1**，则发光二极管 L_A 点亮，**或**门输出为 **1**，T 导通，蜂鸣器鸣响报警。同理，当 B 或 C 被挪动时，S_B 或 S_C 闭合，则 A_1A_0=**10** 或 **11**，译出 Y_2=**1** 或 Y_3=**1**，L_B 或 L_C 点亮，蜂鸣器鸣响。单刀双掷开关 S 打到 1 或 2 时，可将输出端报警状态复位，使报警系统重新处于待命状态。



题解图 13.14

第 14 章　触发器和时序逻辑电路

时序逻辑电路是数字电路的重要组成部分，也是本课程的重点内容。本章在介绍了各种类型触发器的逻辑功能和时序逻辑电路特点的基础上，着重讲解了寄存器、计数器等常用的时序逻辑电路的工作原理以及时序逻辑电路的分析方法。从应用角度介绍了 555 集成定时器的内部结构、工作原理以及由 555 构成的单稳态触发器、多谐振荡器。

14.1　内 容 要 点

1. 触发器的基本概念及常用双稳态触发器的逻辑功能。
2. 寄存器的功能及数码寄存器和移位寄存器的工作原理。
3. 计数器的功能及二进制计数器和十进制计数器的工作原理。
4. 集成计数器 74LS290 工作原理。
5. 由 555 集成定时器组成的单稳态触发器和无稳态触发器工作原理。

14.2　学 习 指 导

1. 触发器

（1）触发器：是一种由门电路构成的重要的数字逻辑部件，是组成各种时序逻辑电路的基本单元，也是分析与设计时序逻辑电路的基础。

（2）触发器的分类：

按工作状态分为三种：

① 双稳态触发器：有 **0** 或 **1** 两个稳定的输出状态。

② 单稳态触发器：只有 **0** 或 **1** 一个稳定的输出状态，另一个状态为暂稳状态。

③ 无稳态触发器（多谐振荡器）：没有稳定的输出状态，输出始终在 **0** 或 **1** 之间周期性变化。

一般情况下所说的触发器指的是双稳态触发器，它具备以下三个特点：

a. 有两个可能的输出状态，用 **0** 和 **1** 表示。

b. 对输出状态可以进行预置，即具有置位（置 **1**）、复位（置 **0**）控制端，通常用 $\overline{S}_D$（或 S）、$\overline{R}_D$（或 R）表示。

c. 能在外部信号作用下进行输出状态转换。外部信号分为预置信号、控制信号和触发信号三种。$\overline{S}_D$、$\overline{R}_D$ 端是预置信号端，R、S 端、J、K 端、D 端是控制信号端，控制信号对触发器的作用一般在触发信号（多数为时钟脉冲信号）的控制下进行。

按逻辑功能分为常用的四种：

① *RS* 触发器：分基本 *RS* 触发器和可控 *RS* 触发器，具有预置状态和保持状态（记忆）功能。

② *JK* 触发器：具有跟随输入信号状态、保持和计数功能。

③ *D* 触发器：具有跟随输入信号状态功能。

④ *T* 触发器：具有保持和计数功能（主教材未介绍）。

前三种有实际产品，后一种可通过其他产品的转换获得。

按触发方式一般分为：① 上升沿（前沿）触发；② 下降沿（后沿）触发；③ 边沿触发（抗干扰能力强）。

（3）触发器的逻辑功能和特性：题解表 14.01 给出了常用触发器的名称、逻辑符号、逻辑状态功能表、特性方程* 以及状态转换图*。这是本章的要点之一，是正确选择和使用触发器的前提，应深入理解和准确掌握（* 内容主教材未介绍）。

2. 时序逻辑电路及其分析与设计

（1）时序逻辑电路：由基本触发器电路组合而成、具有一定逻辑功能、当前的输出状态不仅取决于当前输入信号而且与原来的输出状态有关的复杂逻辑电路。

（2）时序逻辑电路按触发方式不同分为：同步时序电路和异步时序电路。

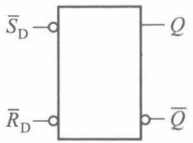
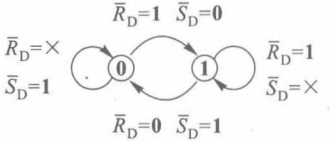
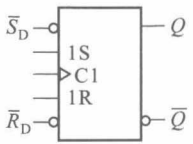
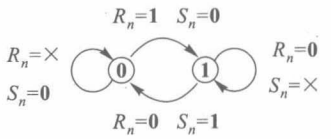
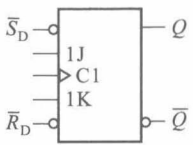
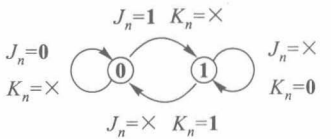
① 同步时序电路：各触发器采用同一个时钟信号触发，各触发器状态的转换在同一时刻进行。

② 异步时序电路：各触发器采用的触发信号不尽相同，各触发器状态的转换不在同一时刻进行。

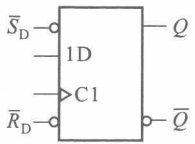
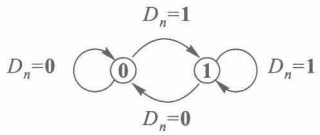
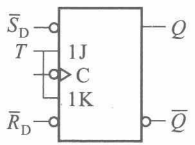
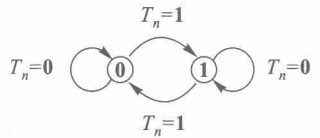
（3）时序逻辑电路的分析：根据给定的逻辑电路图，研究各输出端状态在触发信号控制下随输入信号变化的关系，从而确定它的逻辑功能。

分析的步骤：① 分析研究逻辑电路的组成；② 分析是同步触发还是异步触发——同步触发需写出各触发器的驱动方程（各输入端表达式），异步触发需写出各触发器的驱动方程和触发脉冲方程；③ 写出状态方程（各输出端表达式）；④ 列写逻辑状态真值表；⑤ 画出状态循环图；⑥ 分析确定逻辑功能。

题解表 14.01　常用触发器的符号、逻辑状态功能表、特性方程、状态转换图

名称	逻辑图形符号	逻辑状态功能表				特性方程	状态转换图
基本 *RS* 触发器		$\overline{R}_D$	$\overline{S}_D$	Q_{n+1}	功能	$\begin{cases} Q_{n+1}=\overline{\overline{S}_D}+\overline{R}_D \cdot Q_n \\ \overline{R}_D+\overline{S}_D=1\text{(约束条件)} \end{cases}$	
		0	1	0	置 0		
		1	0	1	置 1		
		1	1	Q_n	保持		
		0	0	不定	禁用		
可控 *RS* 触发器		R_n	S_n	Q_{n+1}	功能	$\begin{cases} Q_{n+1}=S_n+\overline{R}_n \cdot Q_n \\ R_n \cdot S_n=0\text{(约束条件)} \end{cases}$	
		0	0	Q_n	保持		
		1	0	0	置 0		
		0	1	1	置 1		
		1	1	不定	禁用		
JK 触发器		J_n	K_n	Q_{n+1}	功能	$Q_{n+1}=J_n \cdot \overline{Q}_n+\overline{K}_n \cdot Q_n$	
		0	0	Q_n	保持		
		0	1	0	置 0		
		1	0	1	置 1		
		1	1	$\overline{Q}_n$	计数		

续表

名称	逻辑图形符号	逻辑状态功能表			特性方程	状态转换图
D 触发器		D_n	Q_{n+1}	功能	$Q_{n+1}=D_n$	
		0	**0**	置 **0**		
		1	**1**	置 **1**		
T 触发器		T_n	Q_{n+1}	功能	$Q_{n+1}=T_n\cdot\overline{Q}_n+\overline{T}_n\cdot Q_n$	
		0	Q_n	保持		
		1	$\overline{Q}_n$	计数		

(4) 时序逻辑电路的设计:根据给定的逻辑功能要求,用触发器等逻辑单元构成相应的逻辑电路。

设计的步骤:① 分析逻辑功能要求;② 列写逻辑状态真值表;③ 写出各触发器的驱动方程(异步的还需写触发脉冲方程);④ 画出逻辑电路。

3. 常用时序逻辑电路

(1) 寄存器:由触发器组成的能将一组二进制代码进行暂存的时序逻辑电路。n 个触发器能寄存 n 位二进制数。根据寄存方式不同分为:

① 数码寄存器:在一个寄存脉冲作用下将各输入端的待存数码通过并行输入方式一次存入。速度快,数据线多,数据并行输出。

② 移位寄存器:在多个寄存脉冲作用下将待存数码的各位通过串行输入方式逐位依次存入。速度慢,数据线少,数据可并行和串行输出。通过电路设计可实现左移、右移和双向移位。

(2) 计数器:由触发器构成的可以累积输入脉冲个数的时序逻辑电路。计数器所具有的稳定状态数称为计数器的模(模是几就是几进制计数)。

按触发方式分为:同步计数器和异步计数器。同步计数器的计数脉冲同时加到各位触发器的时钟脉冲端,它们的状态变换和计数脉冲同步。异步计数器的计数脉冲不是同时加到各位触发器时钟脉冲端,它们状态的变换有先有后。

按计数增减状态分为:加法计数器、减法计数器和可逆计数器。

按计数器的模分为:二进制计数器、二-十进制计数器、任意进制计数器等。

常用的集成计数器:74LS90/74LS290(二-十进制异步计数器)、74LS160/161(同步十/十六进制计数器)。主教材只对 74LS290 进行了介绍,其余可自学和应用。

对计数器有分析和综合两方面的问题。

计数器的分析,就是要看它是几位的、几进制的、加法还是减法计数、自然态序还是非自然态序的、同步还是异步的。

分析的步骤:

① 分析计数器电路的组成。

② 写出各位触发器的逻辑关系式(包括时钟方程、驱动方程、状态方程)。

③ 列逻辑状态转换表。

④ 画出逻辑状态循环图。

⑤ 分析计数逻辑功能。

计数器的综合就是要根据计数要求选用合适的逻辑电路去实现。

综合的步骤:

① 分析计数要求(几进制、同步还是异步的)。

② 列出逻辑状态转换表。

③ 写出逻辑关系式(时钟方程、驱动方程)。

几个需注意的地方:

① n 个触发器构成的二进制计数器,能累计的状态数为 2^n 个,即经过 2^n 个脉冲,状态循环一次,即为 2^n 进制计数器。对于模数为 M 的计数器应保证 $M \leqslant 2^n$(n 为触发器个数)。

② 用集成计数器构成任意模数的计数器时,可利用反馈复位(即反馈清零)和反馈置数的功能,因此必须要看懂和熟悉其功能表和外部引线排列图。

异步十进制计数 74LS90、74LS290 具有反馈置 0 和反馈置 9 功能,可构成十以内任意进制计数器,但状态转换过程中存在暂态。

同步计数器 74LS160、74LS161、74LS192 具有反馈清零和反馈置数功能。其中反馈清零时存在暂态,而反馈置数时无暂态存在,不会对后续电路带来影响。

③ 计数器分析通常采用列表分析法,从初始状态开始,到分析完一个计数循环结束。对于由触发器构成的计数器,要特别注意分析过程中各触发器是否具备触发条件和触发脉冲。

④ 按二进制顺序进行状态变化的计数过程称为自然态序,否则为非自然态序。只要计数器在 M 个脉冲作用下状态循环一次,就统称为 M 进制计数。

(3) 环形计数器(移位寄存器型计数器):通过移位方式产生循环顺序脉冲。

(4) 环形分配器:通过移位和触发器的保持功能产生环形脉冲。

4. 555 集成定时器

555 集成定时器是一种将模拟功能和逻辑功能集成在同一芯片上用途极广的时基电路。只需外接几个阻容元件,就可构成单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器(主教材未单列)等电路。用于定时或产生脉冲信号、对脉冲信号进行整形和变换。

14.3 基本要求

1. 掌握 RS 触发器、JK 触发器、D 触发器和 T 触发器的逻辑功能。

2. 理解时序逻辑电路的概念和工作特点。

3. 理解数据寄存器、移位寄存器的工作原理和分析方法。

4. 理解同步、异步二进制计数器和十进制计数器的工作原理及分析方法,会用常见的集成计数器构成任意进制计数器,能画出相应的时序波形图。

5. 了解 555 集成定时器及用 555 集成定时器构成的单稳态触发器和多谐振荡器的工作原理并能构成常用的应用电路。

14.4 重点与难点

1. 重点

(1) 几种基本触发器(*RS*、*JK*、*D*、*T* 触发器)的逻辑功能。

(2) 数据寄存器和移位寄存器的寄存方式和特点。

(3) 同步、异步计数器的工作原理和分析方法。

(4) 用集成计数器构成任意进制计数器。

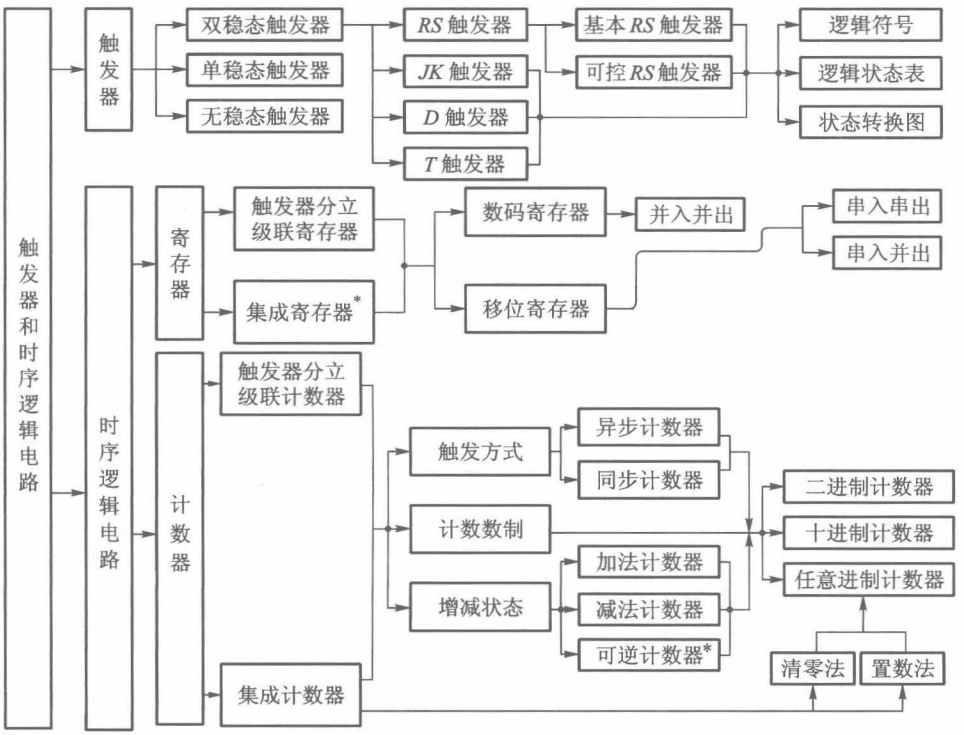
(5) 555 集成定时器的工作原理和典型应用。

2. 难点

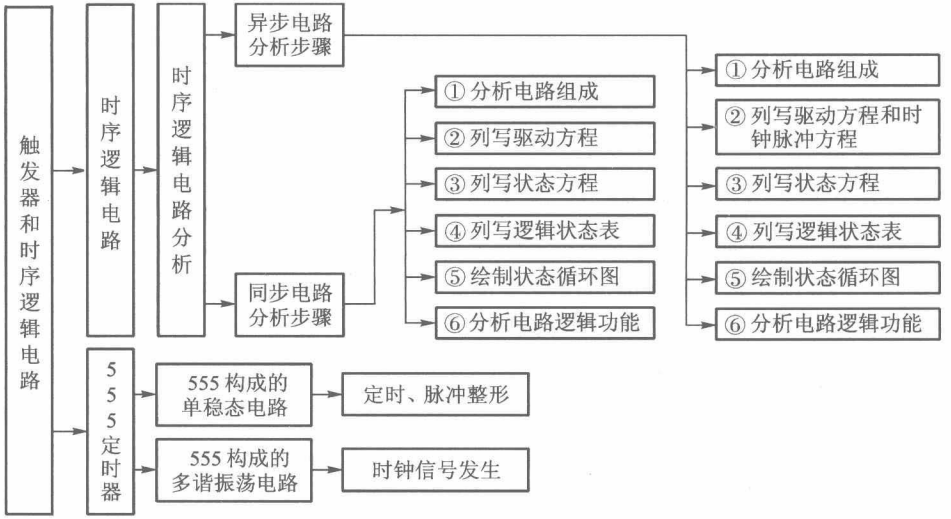
(1) 异步计数器工作过程的分析。

(2) 555 集成定时器的工作原理。

14.5 知识关联图



注：* 本书未介绍



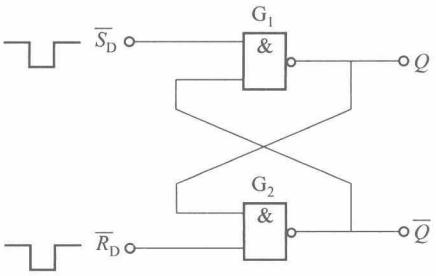
14.6 【练习与思考】题解

14.1.1 说明基本 *RS* 触发器在置 **1** 或置 **0** 脉冲消失后，为什么触发器的状态保持不变。

解：基本 *RS* 触发器的逻辑电路如题解图 14.01 所示。

（1）当 $\overline{S}_D=0,\overline{R}_D=1$ 时

与非门 G_1 的 $\overline{S}_D$ 端加负脉冲后，$\overline{S}_D=0$，按**与非**逻辑关系“有 **0** 出 **1**”，故 $Q=1$（置 **1**）；反馈到**与非**门 G_2，因 $\overline{R}_D=1$，按“全 **1** 出 **0**”，故 $\overline{Q}=1$；再反馈到 G_1 门，即使负脉冲消失，$\overline{S}_D=1$ 时，按“有 **0** 出 **1**”，仍然有 $Q=1$，即基本 *RS* 触发器置 **1** 状态保持不变。



题解图 14.01

（2）当 $\overline{S}_D=1,\overline{R}_D=0$ 时

与非门 G_2 的 $\overline{R}_D$ 端加负脉冲后，$\overline{R}_D=0$，按**与非**逻辑关系“有 **0** 出 **1**”，故 $\overline{Q}=1$；反馈到**与非**门 G_1，因 $\overline{S}_D=1$，按“全 **1** 出 **0**”，故 $Q=0$（置 **0**）；再反馈到 G_2 门，即使负脉冲消失，$\overline{R}_D=1$ 时，按“有 **0** 出 **1**”，仍然有 $\overline{Q}=1$，即基本 *RS* 触发器置 **0** 状

态保持不变。

14.1.2 试述 RS、JK、D 等各种触发器的逻辑功能，并默写出其状态表。

解：RS，JK，D 等触发器的逻辑功能及其状态表如题解表 14.01 所示。此处略。

14.1.3 将 JK 触发器的 J 和 K 端悬空（也称 T' 触发器），试分析其逻辑功能。

解：JK 触发器也是由 TTL **与非**门电路构成的，因此当 J 和 K 端悬空时，相当于 $J=K=\mathbf{1}$，根据 JK 触发器的逻辑功能可知每到来一个触发脉冲其输出状态翻转一次，即具有计数功能。

14.1.4 $\overline{S}_D$ 和 $\overline{R}_D$ 两个输入端起什么作用？

解：$\overline{S}_D$ 表示用低电平对触发器置位（置 **1**），称为直接置位（置 **1**）输入端；$\overline{R}_D$ 表示用低电平对触发器复位（置 **0**），称为直接复位（置 **0**）输入端。但要注意，$\overline{S}_D$、$\overline{R}_D$ 不能同时为低电平。

14.1.5 在图 14.1.10 中，触发器的原状态 $Q_1Q_0=\mathbf{01}$，则在下一个 CP 作用后，Q_1Q_0 为何种状态？

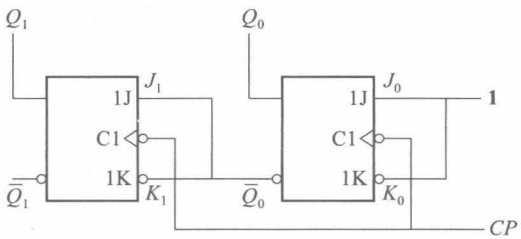


图 14.1.10 练习与思考 14.1.5 的图

解：在下一个 CP 作用之前，因 $J_0=K_0=\mathbf{1}$，$J_1=K_1=\mathbf{0}$，故下一 CP 作用后 Q_0 由 **1** 翻转为 **0**，Q_1 继续保持 **0** 不变，即 $Q_1Q_0=\mathbf{00}$。

14.7 【习题】题解

A 选 择 题

14.1.1 有一触发器如图 14.01 所示，设初始状态为 **0**，则输出 Q 的波形为图 14.02中的（　　）。

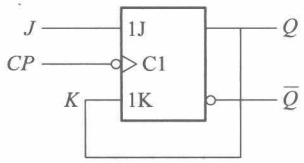


图 14.01　习题 14.1.1 的图(1)

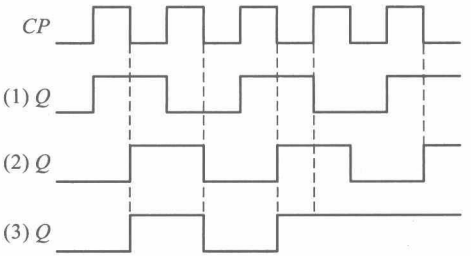


图 14.02　习题 14.1.1 的图(2)

解:因 $J=\mathbf{1}$、$K=Q$,代入 *JK* 触发器的特征方程 $Q_{n+1}=J_n\overline{Q}_n+\overline{K}_nQ_n$,得状态方程为

$$Q_{n+1}=\mathbf{1}\cdot\overline{Q}_n+\overline{Q}_n\cdot Q_n=\overline{Q}_n$$

说明图 14.01 所示电路具有计数功能,即每来一个 *CP* 输出状态翻转一次。另外,由于该 *JK* 触发器为下降沿触发,故应选(2)。

14.1.2　触发器如图 14.03 所示,设初始状态为 **0**,则输出 *Q* 的波形为图 14.04中的(　　)。

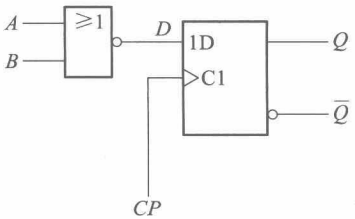


图 14.03　习题 14.1.2 的图(1)

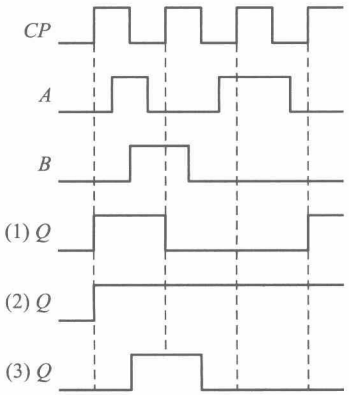


图 14.04　习题 14.1.2 的图(2)

解:根据 *D* 触发器特征方程　　$Q_{n+1}=D_n$

可得状态方程为　　$Q_{n+1}=D_n=\overline{A+B}$

该 *D* 触发器为上升沿触发,故选(1)。

14.1.3　图 14.05 所示触发器具有(　　)功能。

(1) 保持　　(2) 计数　　(3) 置 **1**

解:将 $J=\overline{Q}$,$K=Q$ 代入 *JK* 触发器的特征方程

$$Q_{n+1}=J_n\overline{Q}_n+\overline{K}_nQ_n$$

可得状态方程为

$$Q_{n+1}=\overline{Q}_n\cdot\overline{Q}_n+\overline{Q}_n\cdot Q_n=\overline{Q}_n$$

输出状态每来一个 CP 翻转一次，具有计数功能，故选(2)。

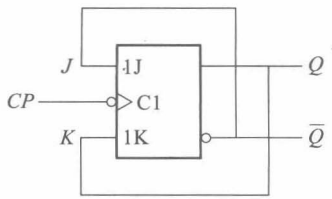


图 14.05　习题 14.1.3 的图

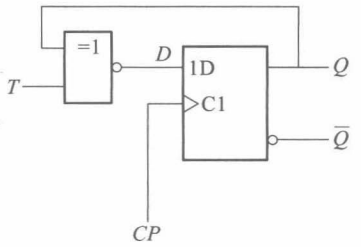


图 14.06　习题 14.1.4 和习题 14.1.5 的图

14.1.4　图 14.06 所示触发器($T=\mathbf{0}$)具有(　　)功能。

(1) 保持　　(2) 计数　　(3) 置 **0**

解：因 $T=\mathbf{0}$，将

$$D=\overline{T\overline{Q}+\overline{T}Q}=\overline{Q}$$

代入 D 触发器的特征方程

$$Q_{n+1}=D_n$$

可得状态方程为

$$Q_{n+1}=\overline{Q}_n$$

输出状态每来一个 CP 翻转一次，具有计数功能，故选(2)。

14.1.5　图 14.06 所示触发器($T=\mathbf{1}$)具有(　　)功能。

(1) 保持　　(2) 计数　　(3) 置 **1**

解：因 $T=\mathbf{1}$，将

$$D=\overline{T\overline{Q}+\overline{T}Q}=Q$$

代入 D 触发器的特征方程

$$Q_{n+1}=D_n$$

可得状态方程为

$$Q_{n+1}=Q_n$$

输出状态不因 CP 发生改变，具有保持功能，故选(1)。

14.1.6　在图 14.07(a)所示电路中，触发器的原状态 $Q_1Q_0=\mathbf{01}$，则在下一个 CP 作用后，Q_1Q_0 为(　　)。

(1) **00**　　(2) **01**　　(3) **10**

解：由图 14.07(a)所示的同步触发时序逻辑电路可列出 FF_0 和 FF_1 的驱动方程

$$J_0=\overline{Q}_1 \qquad K_0=\mathbf{1}$$

$$J_1=Q_0 \qquad K_1=\mathbf{0}$$

代入 JK 触发器特征方程

$$Q_{n+1}=J_n\overline{Q}_n+\overline{K}_nQ_n$$

可得电路的状态方程

$$Q_{0(n+1)}=\overline{Q}_{1(n)}\cdot\overline{Q}_{0(n)}$$

$$Q_{1(n+1)}=Q_{0(n)}\cdot\overline{Q}_{1(n)}+Q_{1(n)}$$

若触发器原状态 $Q_1Q_0=\mathbf{01}$，代入上述状态方程可得

$$Q_{0(n+1)}=\overline{\mathbf{0}}\cdot\overline{\mathbf{1}}=\mathbf{0}$$

$$Q_{1(n+1)}=\mathbf{1}\cdot\overline{\mathbf{0}}+\mathbf{0}=\mathbf{1}$$

即在下一个 CP 作用下，$Q_1Q_0=\mathbf{10}$，故选(3)。

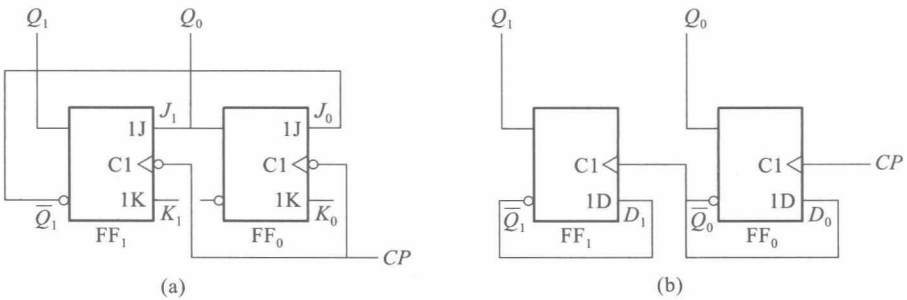


图 14.07　习题 14.1.6 和习题 14.1.7 的图

14.1.7　在图 14.07(b)所示电路中，触发器的原状态 $Q_1Q_0=\mathbf{00}$，则在下一个 CP 作用后，Q_1Q_0 为(　　)。

(1) **00**　　(2) **01**　　(3) **10**

解：由图 14.07(b)所示的异步触发时序逻辑电路分别列出 FF_0 和 FF_1 的驱动方程和时钟方程

$$D_0=\overline{Q}_0 \qquad D_1=\overline{Q}_1$$

$$CP_0=CP \qquad CP_1=\overline{Q}_0$$

代入 D 触发器的特征方程

$$Q_{n+1}=D_n$$

可得电路的状态方程

$$Q_{0(n+1)}=\overline{Q}_{0(n)} \qquad CP \text{ 上升沿触发}$$

$$Q_{1(n+1)}=\overline{Q}_{1(n)} \qquad \overline{Q}_0 \text{ 上升沿触发}$$

若触发器原状态 $Q_1Q_0=\mathbf{00}$，代入上述状态方程可得

$$Q_{0(n+1)} = \overline{0} \cdot 1 = 1$$

$$Q_{1(n+1)} = \overline{0} \cdot 0 = 0$$

即在下一个 CP 作用下，$Q_1Q_0 = 01$，故选(2)。

14.3.1 图 14.08 所示的是(　　)计数器。

(1) 七进制　　(2) 八进制　　(3) 九进制

解：图 14.08 中 EP、ET、$\overline{LD}$ 接 **1**，$\overline{R}_D$ 接输出反馈信号 $\overline{Q}_3$，该电路当来第八个 CP 时，输出为 **1000**，$\overline{R}_D = 0$，则输出端立即清零复位成 **0000**，故为反馈复位清零法的八进制计数器，选(2)。74LS160 功能表请读者自行查阅。

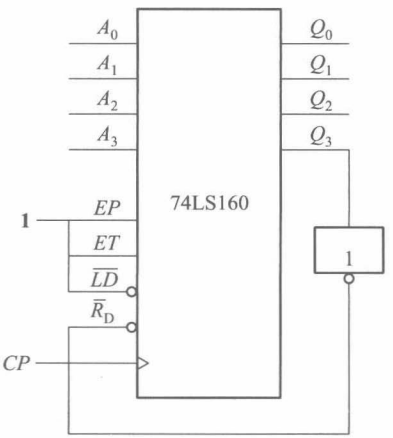


图 14.08　习题 14.3.1 的图

14.4.1 由 555 定时器组成的单稳态触发器如图 14.4.2(a)所示，若加大电容 C 的电容值，则(　　)。

(1) 增大输出脉冲 u_O 的幅值。

(2) 增大输出脉冲 u_O 的宽度。

(3) 对输出脉冲 u_O 无影响。

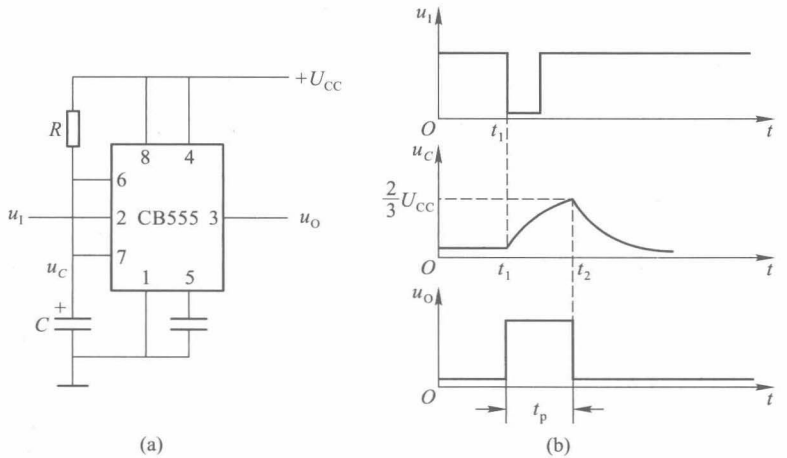


图 14.4.2　单稳态触发器

(a) 电路图；(b) 波形图

解：图 14.4.2 中由 555 构成的单稳态触发器输出脉冲幅度与电容 C 无关，但其脉冲宽度 t_p 受 C 的影响。由 $t_p = RC\ln 3 \approx 1.1RC$ 可知，C 增大，t_p 增大，故选(2)。

14.4.2 由 555 定时器组成的多谐振荡器如图 14.4.4(a)所示,欲使振荡频率增高,则可(　　)。

(1) 减小 C　　(2) 增大 R_1、R_2　　(3) 增大 U_{CC}

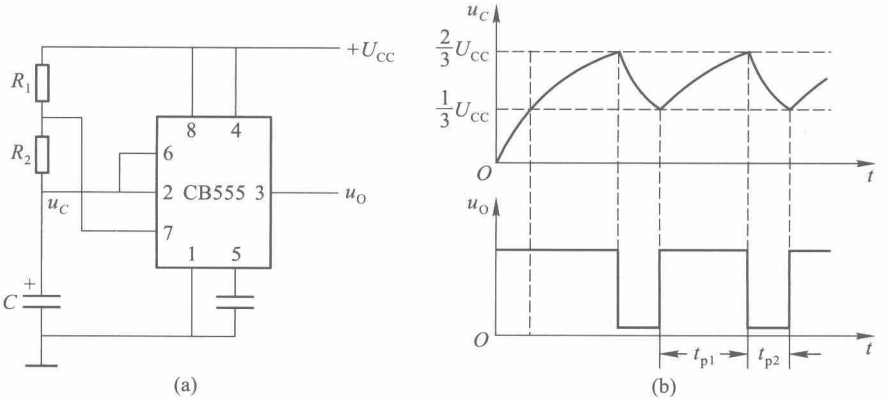


图 14.4.4　多谐振荡器

(a) 电路图;(b) 波形图

解:图 14.4.4 中由 555 构成的多谐振荡器输出矩形波的振荡周期 $T=t_{p1}+t_{p2}\approx 0.7(R_1+2R_2)C$,对应的振荡频率为

$$f=\frac{1}{T}=\frac{1.43}{(R_1+2R_2)C}$$

由此看出减小 C 可使 f 增大,故选(1)。

B 基　本　题

14.1.8 当由**与非**门组成的基本 RS 触发器[图 14.1.1(a)]的 $\overline{R}_D$ 和 $\overline{S}_D$ 端加上图 14.09 所示的波形时,试画出 Q 端的输出波形。设初始状态为 **0** 和 **1** 两种情况。

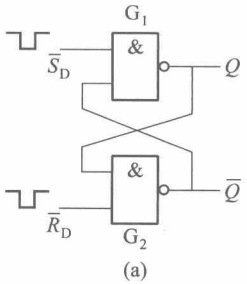


图 14.1.1　由**与非**门构成的基本 RS 触发器

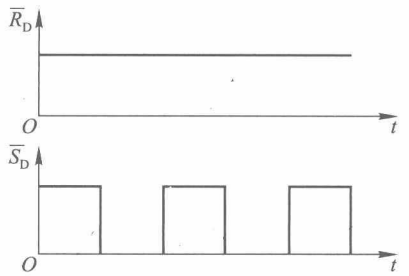
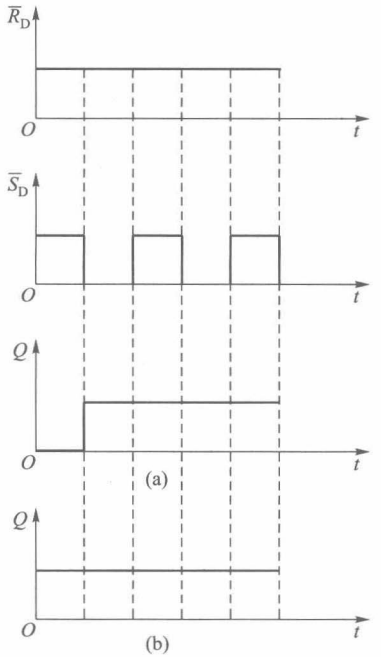


图 14.09　习题 14.1.8 的图

解：由主教材图 14.1.1(a)所示的**与非**门组成的基本 *RS* 触发器电路及题解表 14.02 所示的该电路的逻辑功能表，可画出当 $\overline{R}_D$ 和 $\overline{S}_D$ 端加上图 14.09 所示波形时，在初始状态为 **0** 和 **1** 两种情况下 *Q* 端的输出波形如题解图 14.02(a)、(b)所示。

题解表 14.02

$\overline{R}_D$	$\overline{S}_D$	Q
1	**1**	保持
1	**0**	置 **1**
0	**1**	置 **0**
0	**0**	不定



题解图 14.02

14.1.9 当在可控 *RS* 触发器[图 14.1.3(a)]的 *CP*、*S* 和 *R* 端加上图 14.10 所示的波形时，试画出 *Q* 端的输出波形。设初始状态为 **0**。

解：根据主教材图 14.1.3(a)所示的可控 *RS* 触发器电路及题解表 14.03 所示的功能表，可以画出在 *CP*、*S*、*R* 端加如图 14.10 所示波形时，输出端 *Q* 在初始状态为 **0** 和 **1** 两种情况下的波形如题解图 14.03(a)、(b)所示。

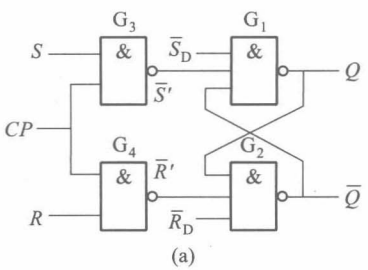


图 14.1.3 可控 *RS* 触发器

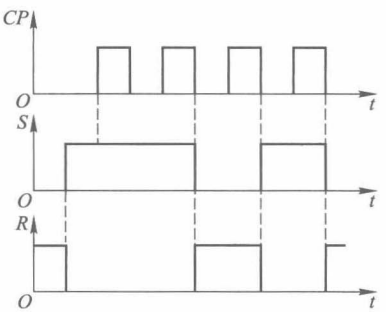
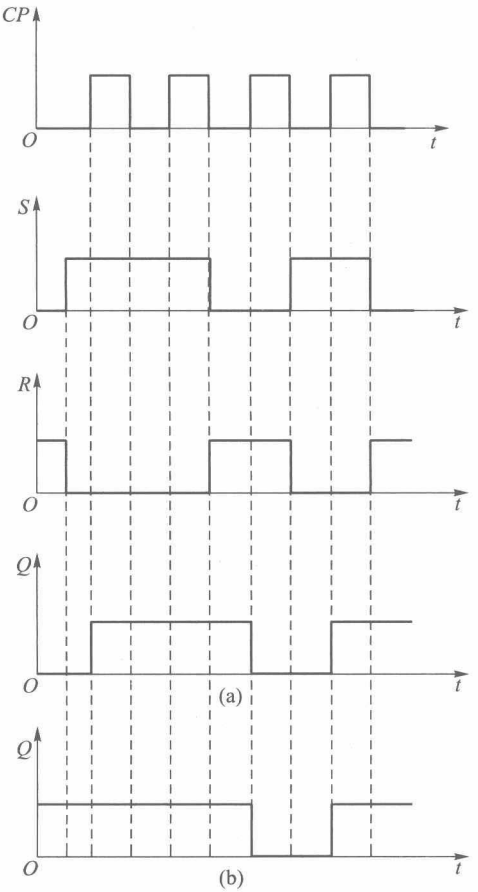


图 14.10 习题 14.1.9 的图

题解表 14.03

R	S	Q
0	**0**	保持
0	**1**	置 **1**
1	**0**	置 **0**
1	**1**	不定



题解图 14.03

14.1.10 当在主从型 *JK* 触发器[图 14.1.5(a)]的 *CP*、*J*、*K* 端分别加上图 14.11所示的波形时,试画出 *Q* 端的输出波形。设初始状态为 **0**。

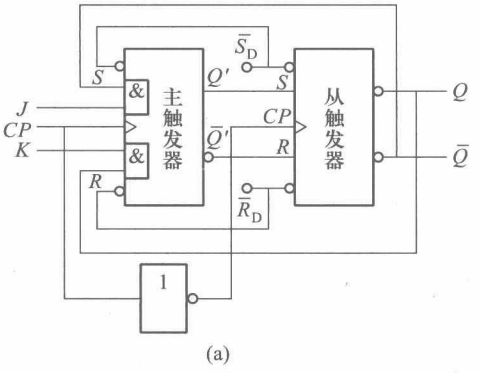


图 14.1.5 主从型 *JK* 触发器

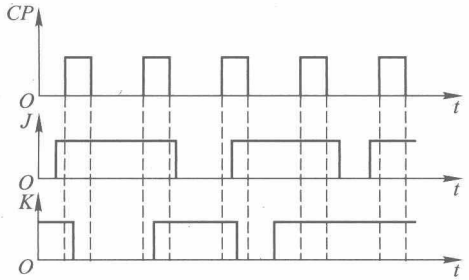
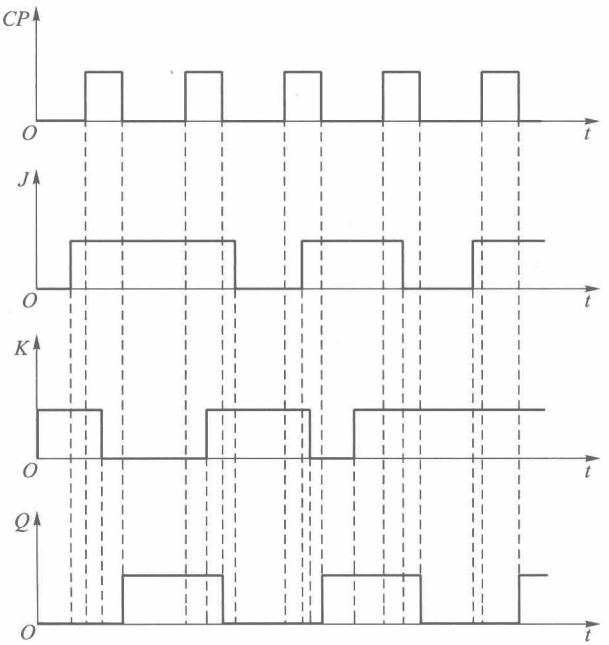


图 14.11　习题 14.1.10 的图

解：根据题解表 14.04 所示的主从型 *JK* 触发器的逻辑功能，可画出 *CP*、*J*、*K* 端加如图 14.11 所示波形时，输出端 *Q* 在初始状态为 **0** 下的波形图，如题解图 14.04所示。注意：主从型 *JK* 触发器为后沿触发。

题解表 14.04

J	*K*	Q_{n+1}
0	**0**	Q_n
0	**1**	置 **0**
1	**0**	置 **1**
1	**1**	$\overline{Q}_n$



题解图 14.04

14.1.11　已知时钟脉冲 *CP* 的波形如图 14.1.6 所示，试分别画出图 14.12 中各触发器输出端 *Q* 的波形。设它们的初始状态均为 **0**。指出哪个具有计数功能。

图 14.1.6

解：根据题解表 14.04 所示 *JK* 触发器的逻辑功能和题解表 14.05 所示 *D* 触发器的逻

辑功能可画出在图 14.1.6 所示时钟脉冲 *CP* 作用下，图 14.12 中各触发器输出端 *Q* 在初始状态为 **0** 时的波形，如题解图 14.05 所示。

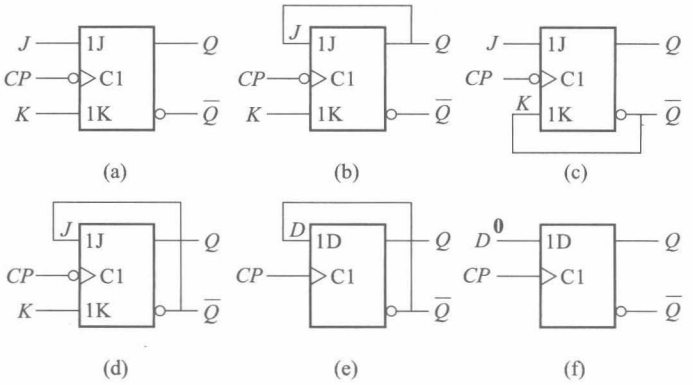
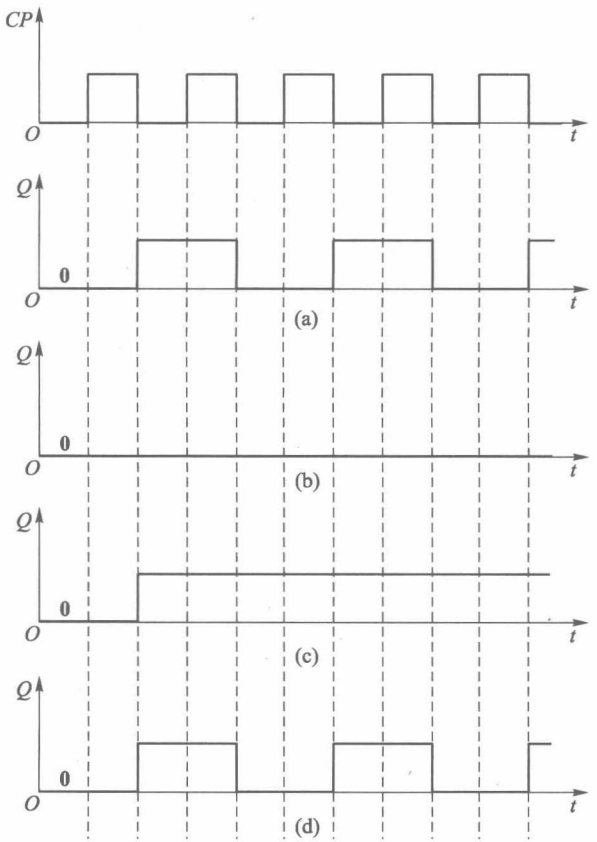
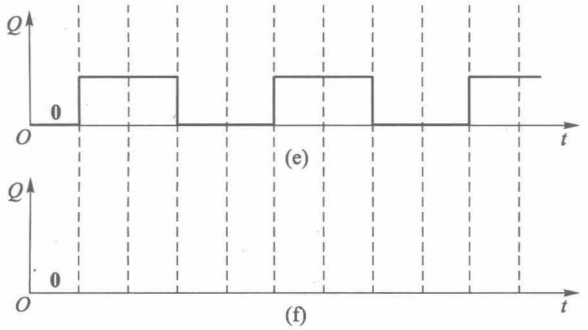


图 14.12　习题 14.1.11 的图

题解表 14.05

D	Q_{n+1}
0	**0**
1	**1**





题解图 14.05

由题解图 14.05 波形可知，图 14.12 中(a)、(d)、(e)所示电路具有计数功能。

14.1.12 在图 14.13 所示的逻辑图中，试画出 Q_1 和 Q_2 端的波形，时钟脉冲 CP 的波形如图 14.1.6 所示。如果时钟脉冲的频率是 4 000 Hz，那么 Q_1 和 Q_2 波形的频率各为多少？设初始状态 $Q_1=Q_2=\mathbf{0}$。

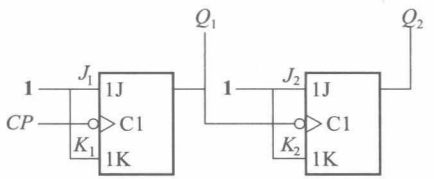
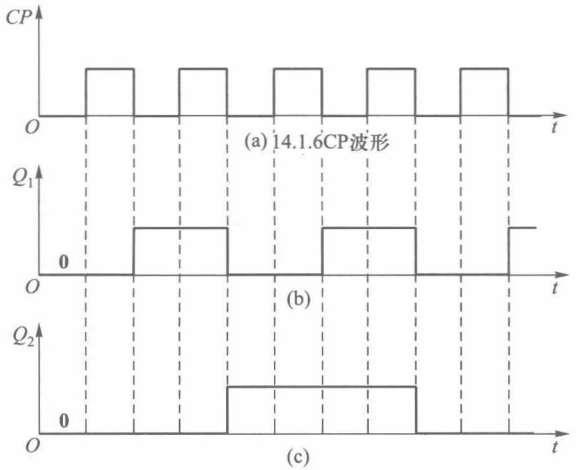


图 14.13 习题 14.1.12 的图

解：图 14.13 所示的逻辑图中，两个 JK 触发器都接成了计数状态，因此在图 14.1.6所示时钟脉冲 CP 的作用下，输出端 Q_1、Q_2 的波形如题解图 14.06 所示。



题解图 14.06

由波形可以看出 Q_1 的频率是 CP 频率的一半(对 CP 进行二分频),为 2 000 Hz;Q_2 的频率是 CP 频率的四分之一(对 CP 进行四分频),为 1 000 Hz。

14.1.13 图 14.14 所示电路是一个可以产生几种脉冲波形的信号发生器。试从所给出的时钟脉冲 CP 画出 Y_1、Y_2、Y_3 三个输出端的波形。设触发器的初始状态为 **0**。

解:由图 14.14 所示电路可得该 JK 触发器 $J=\overline{Q}_n$、$K=Q_n$,故输出状态

$$Q_{n+1} = J\overline{Q}_n + \overline{K}Q_n = \overline{Q}_n \cdot \overline{Q}_n + \overline{Q}_n \cdot Q_n = \overline{Q}_n$$

即每来一个脉冲的下降沿,输出端 Q 的状态翻转一次。

$$Y_1 = Q_n, \qquad Y_2 = \overline{\overline{CP \cdot \overline{Q}_n}} = CP \cdot \overline{Q}_n, \qquad Y_3 = \overline{CP \cdot \overline{Q}_n}$$

当各触发器的初始状态为 **0** 时,在 CP 作用下 Y_1、Y_2、Y_3 三个输出端的波形如题解图 14.07 所示。

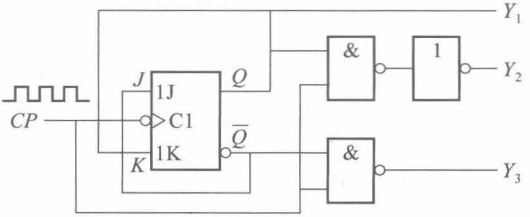
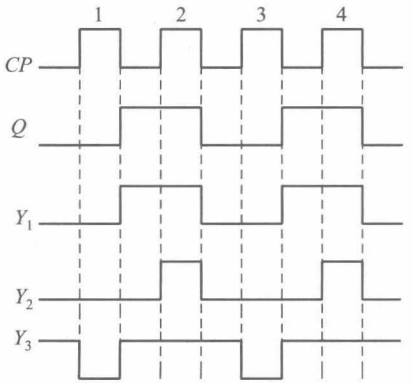
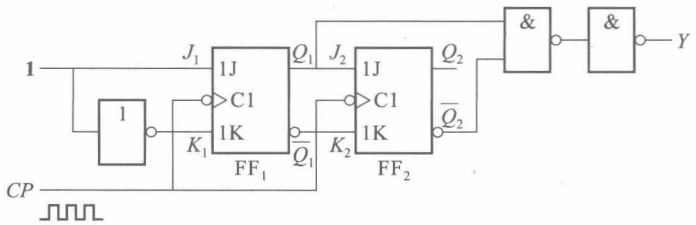


图 14.14 习题 14.13 的图

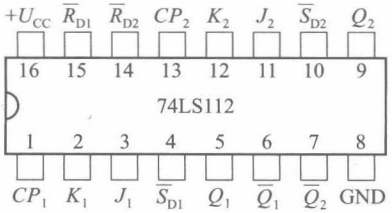


题解图 14.07

14.1.14 图 14.15(a)所示是一单脉冲输出电路,试用一片 74LS112 型双下降沿 JK 触发器[其引脚排列如图 14.15(b)所示]和一片 74LS00 型四 2 输入**与非**门[如图 13.2.3(b)所示]连接该电路,画出接线图,并画出 CP、Q_1、Q_2、Y 的波形图。



(a)



(b)

图 14.15　习题 14.1.14 的图

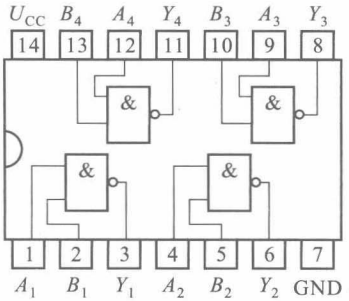
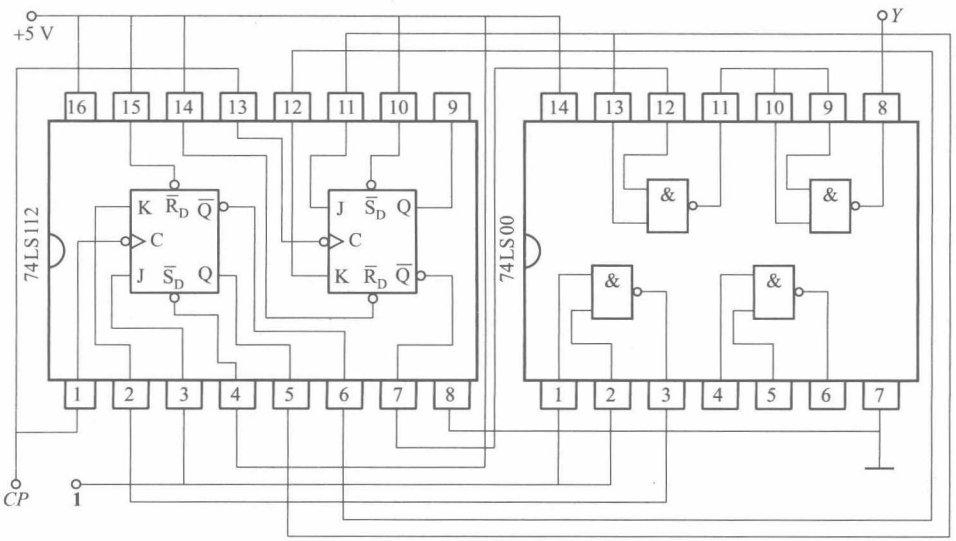
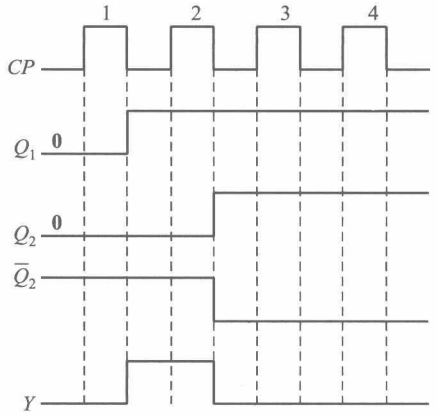


图 13.2.3(b)　74LS00(四 2 输入**与非**门)

解:用一片 74LS112 型双下降沿 *JK* 触发器和一片 74LS00 型四 2 输入**与非**门来实现图 14.15(a)所示单脉冲输出电路的接线图如题解图 14.08 所示,相应的 CP、Q_1、Q_2、Y 的波形图如题解图 14.09 所示(设两个 *JK* 触发器初始状态为 **0**)。



题解图 14.08

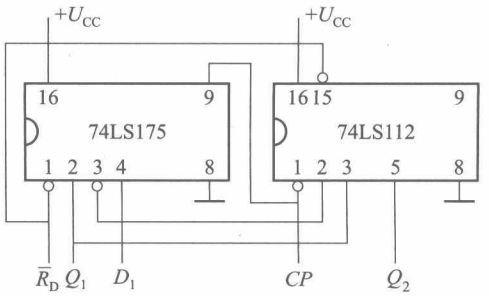


题解图 14.09

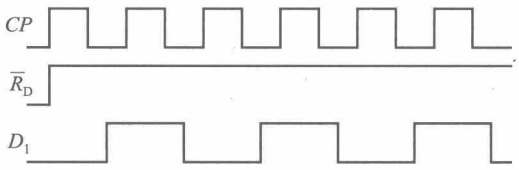
14.1.15 74LS175 型四上升沿 *D* 触发器和 74LS112 型双下降沿 *JK* 触发器的接线图如图 14.16(a)所示,它们的引脚排列分别如图 14.5.2(b)和图 14.15(b)所示。

(1) 试按图画出逻辑电路。

(2) 设 CP、$\overline{R}_D$、D_1 的波形如图 14.16(b)所示,试画出两触发器输出端 Q 的波形。两触发器的初始状态均为 **0**。



(a)



(b)

图 14.16 习题 14.1.15 的图

解:(1) 由图 14.5.2(b)和图 14.15(b)所示的 74LS175 芯片和 74LS112 芯片的引脚排列图可以画出与如图 14.16(a)所示电路对应的逻辑电路,如题解图 14.10所示。

(2) 根据 *D* 触发器和 *JK* 触发器的逻辑功能可画出在图 14.16(b)波形(信号)下,两触发器输出端 *Q* 的波形,如题解图 14.11 所示。

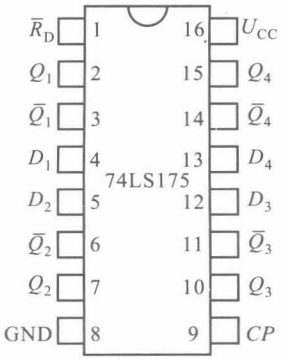
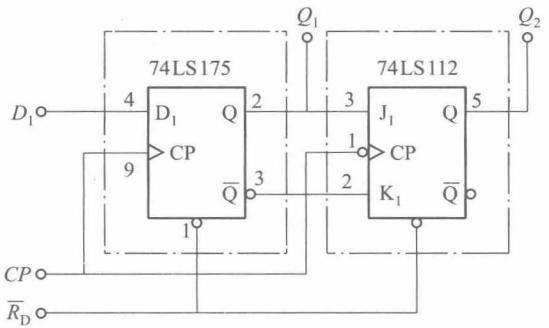
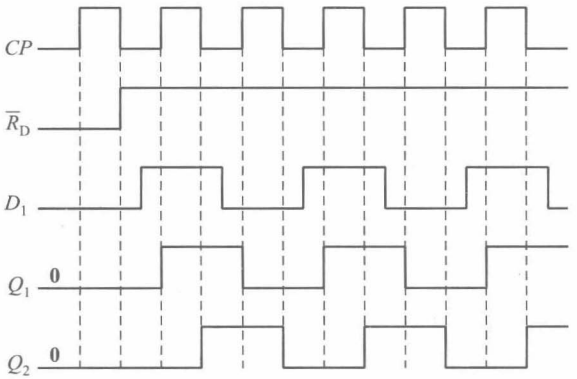


图 14.5.2(b)



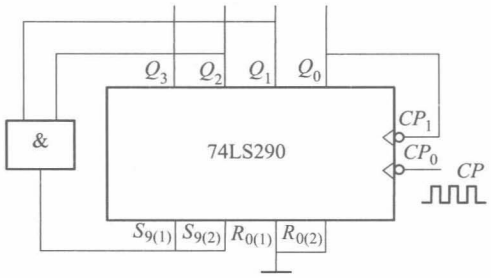
题解图 14.10　习题 14.1.15 的解(1)



题解图 14.11　习题 14.1.15 的解(2)

14.3.2　试用反馈置“9”法将 74LS290 型计数器改接成七进制计数器。

解:74LS290 为带有置“9”和置“0”功能的十进制计数器。利用反馈置“9”法构成七进制计数器,即来第 6 个脉冲时将计数器置“9”(输出直接经反馈由 **0110** 变为 **1001**),来第 7 个脉冲时输出恢复 **0000**。每来七个脉冲输出状态循环一次。因此应使 $R_{0(1)}=R_{0(2)}=\mathbf{0}$,$S_{9(1)}=S_{9(2)}=Q_2Q_1$,接线图如题解图 14.12 所示,状态转换表如题解表 14.06 所示。



题解图 14.12　习题 14.3.2 的解

题解表 14.06　状态转换表

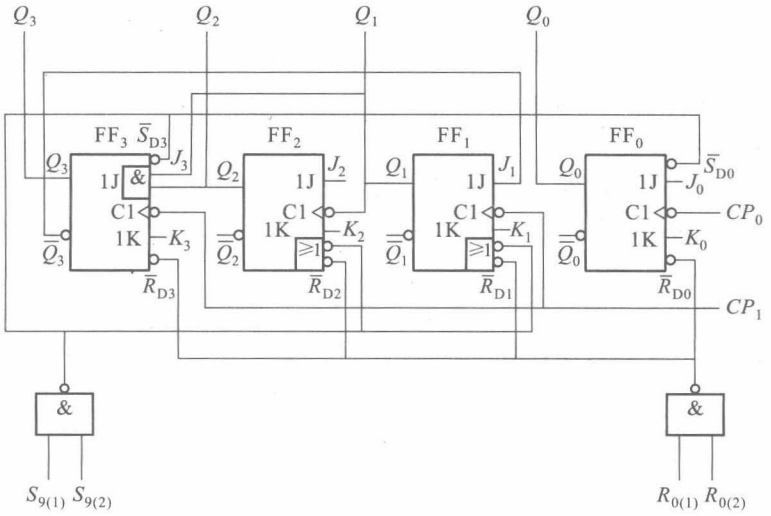
CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	0	1
7	0	0	0	0

14.3.3　试用两片 74LS290 型计数器接成二十四进制计数器。

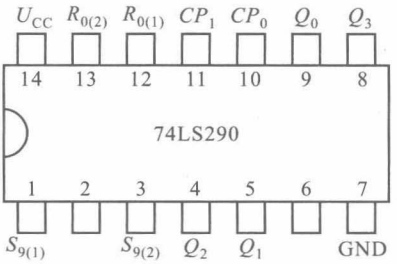
解：74LS290 型计数器为异步二-五-十进制计数器，其内部逻辑电路、引脚分布和功能如图 14.3.6 和表 14.3.3 所示。

表 14.3.3　74LS290 型计数器的功能表

$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	$S_{9(1)}$	$S_{9(2)}$	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	**1**	**0**	×	**0**	**0**	**0**	**0**
		×	**0**				
×	×	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
×	**0**	×	**0**	计数			
0	×	**0**	×	计数			
0	×	×	**0**	计数			
×	**0**	**0**	×	计数			



(a)

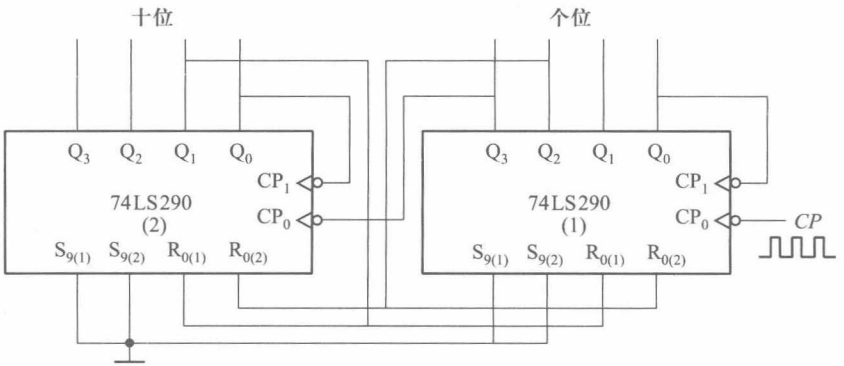


(b)

图 14.3.6　74LS290 型计数器

(a) 逻辑图；(b) 引脚排列图

用两片 74LS290 型计数器接成二十四进制计数器的逻辑电路接线图如题解图 14.13 所示。



题解图 14.13　习题 14.3.3 的解

两片 74LS290 都接成 8421BCD 码方式进行十进制计数，其中(1)为个位片、(2)为十位片。计数脉冲由个位片(1)的 CP_0 端输入，十位片(2)的计数脉冲由片(1)的最高位输出 Q_3 提供。当个位片(1)输入第 10 个脉冲时，其输出 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 由 **1001** 返回到 **0000**，即 Q_3 由 **1** 变为 **0**，同时这一下降沿使十位片(2)的输出 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 由 **0000** 变为 **0001**。当个位片(1)输入第 20 个脉冲时，十位片(2)输出变为 **0010**。个位片(1)再输入 4 个脉冲，片(1)的状态为 **0100**。此时两片的输出为 **00100100**，为十进制数 24，由于片(2)的 Q_1 和片(1)的 Q_2 此刻均为 **1**，且分别反馈到两片的复位输入端 $R_{0(1)}$ 和 $R_{0(2)}$，因此两片的输出立即复位置 **0**，从而完成一个二十四进制计数循环。

14.3.4 试列出图 14.17 所示计数器的状态表，从而说明它是一个几进制计数器。设初始状态为 **000**。

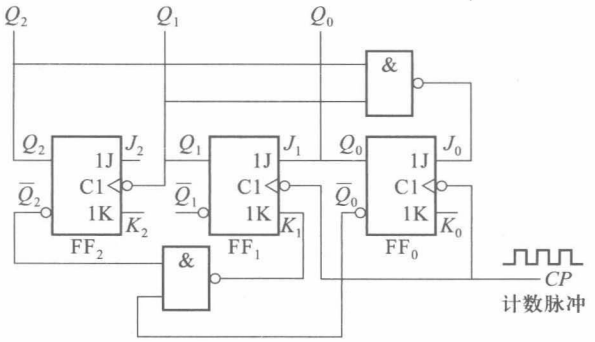


图 14.17 习题 14.3.4 的图

解：图 14.17 所示计数器各 *JK* 触发器的驱动方程及状态转换表如题解表 14.07 所示。由表中状态可以看出，该电路为一异步七进制加法计数器。其中 FF_0、FF_1 由 *CP* 的下降沿触发，FF_2 由 Q_1 在 **1** 变为 **0** 时触发。

题解表 14.07 习题 14.3.4 的状态转换表

CP	Q_2	Q_1	Q_0	$J_2=1$	$K_2=1$	$J_1=Q_0$	$K_1=\overline{Q_2}\,\overline{Q_0}$	$J_0=\overline{Q_2Q_1}$	$K_0=1$
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
3	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
5	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
6	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
7	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

14.3.5 逻辑电路如图 14.18 所示。设 $Q_A=1$，红灯亮；$Q_B=1$，绿灯亮；$Q_C=1$，黄灯亮。试分析该电路，说明三组彩灯点亮的顺序。在初始状态，三个触发器的 Q 端均为 **0**。此电路可用于晚会对彩灯采光。

解：由图 14.18 电路可知该电路在时钟脉冲 CP 作用下各 JK 触发器同步触发。列出各触发器的驱动方程及状态转换表，如题解表 14.08 所示。

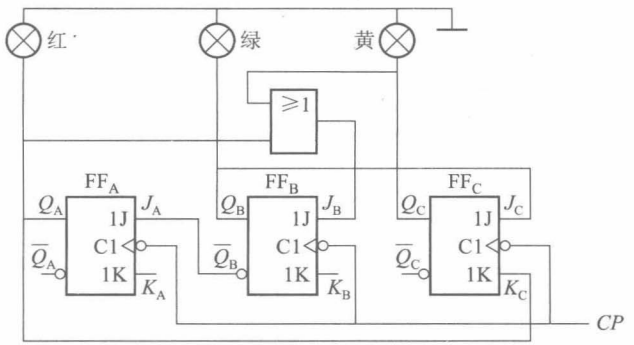


图 14.18　习题 14.3.5 的图

题解表 14.08　习题 14.3.5 的状态转换表

CP	Q_A	Q_B	Q_C	$J_A=\overline{Q}_B$	$K_A=1$	$J_B=Q_A+Q_C$	$K_B=1$	$J_C=Q_B$	$K_C=Q_A$
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**
2	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
3	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
4	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
5	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**

由表可知，三组彩灯点亮的顺序为：

红灯亮→绿灯亮→黄灯亮→全亮→全灭

↑

14.3.6 分析图 14.19 所示的逻辑电路，说明发光二极管作亮 3 s、暗 2 s 的循环。

解：由图 14.19 所示同步触发时序逻辑电路可列出各触发器的驱动方程及电路输出状态转换表，如题解表 14.09 所示。

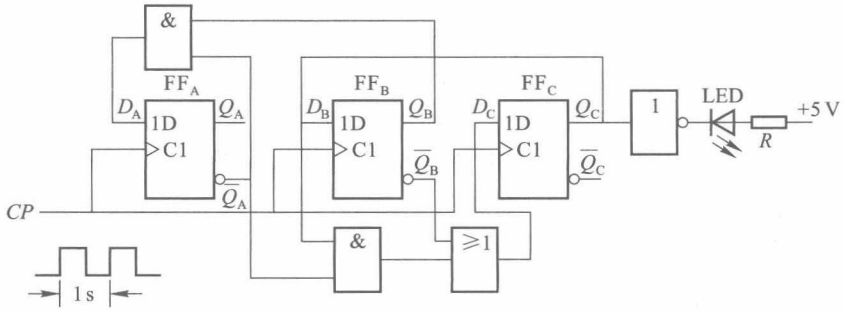
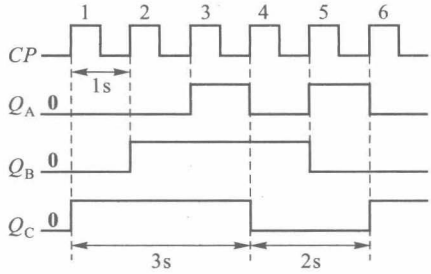


图 14.19　习题 14.3.6 的图

题解表 14.09　习题 14.3.6 的状态转换表

CP	Q_C	Q_B	Q_A	$D_C=\overline{Q}_A Q_C+\overline{Q}_B$	$D_B=Q_C$	$D_A=\overline{Q}_A Q_B$
0	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
2	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
3	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**
4	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
5	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
6	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

各触发器输出端 Q_A、Q_B、Q_C 在时钟脉冲 CP 作用下的波形如题解图 14.14 所示。当 $Q_C=\mathbf{1}$ 时，发光二极管导通（亮 3 s）；当 $Q_C=\mathbf{0}$ 时，发光二极管截止（暗 2 s）。



题解图 14.14　习题 14.3.6 的解

14.4.3　图 14.20 所示是一个防盗报警电路，a、b 两端被一细铜丝接通，此铜丝置于认为盗窃者必经之处。当盗窃者闯入室内将细铜丝碰断后，扬声器即发

出报警声(扬声器电压为 1.2 V,电流为 40 mA)。

(1) 试问 555 定时器接成何种电路?

(2) 说明本报警电路的工作原理。

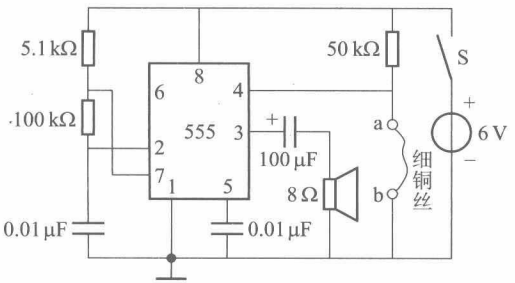


图 14.20　习题 14.4.3 的图

解:(1) 图 14.20 中 555 定时器接成了多谐振荡器电路。

(2) 当 a、b 两端被细铜丝接通时,a、b 短路,555 定时器复位端 4 脚接地,555 内部的 *RS* 触发器被强迫复位,多谐振荡器电路停振,输出端 3 脚输出低电位 **0**,扬声器中无电流流过,不发声。

当细铜丝被盗窃者碰断后,a、b 断开,555 的 4 脚经 50 kΩ 电阻上拉为高电平 **1**,多谐振荡器开始工作,3 脚输出的振荡电压使扬声器中有电流流过,因而发出报警声。

根据电路中的元件参数,可以计算出振荡频率 f 约为 700 Hz。

14.4.4　图 14.21 所示是一简易触摸开关电路,当手摸金属片时,发光二极管亮,经过一定时间,发光二极管熄灭。试说明其工作原理,并问发光二极管能亮多长时间?(输出端电路稍加改变也可接门铃、短时用照明灯、厨房排烟风扇等)

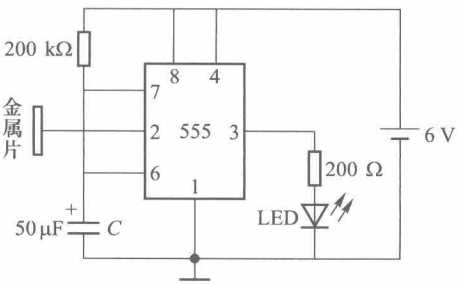


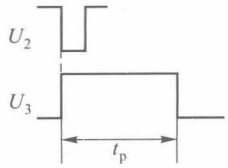
图 14.21　习题 14.4.4 的图

解:图 14.21 所示电路中的 555 接成了单稳态电路。

当电路接通电源并且稳定后,555 内部的 *RS* 触发器被置成 **0** 态,3 脚输出低

电平，发光二极管熄灭，555 内部放电晶体管导通并经放电端 7 脚将 50 μF 电容器上电压放光，使 6 脚电位为 0。人手未触摸金属片时，555 的 2 脚悬空，相当于输入高电平 **1** 信号，555 输出低电平状态一直被保持。

当人手触摸金属片时，555 的 2 脚通过人体电阻接地，相当于输入低电平 **0** 信号，从而使 555 内部的 *RS* 触发器输出翻转为 **1** 态，555 输出高电平，发光二极管被点亮，同时内部放电晶体管截止，电源经 200 kΩ 电阻向 50 μF 电容充电，当 6 脚电位上升至 $\frac{2}{3}U_{CC}=4$ V 时，555 内部 *RS* 触发器输出被复位，555 输出恢复为低电平，发光二极管熄灭，内部放电晶体管导通，使 6 脚电位逐渐下降到 0。



题解图 14.15

发光二极管点亮的时间即为 555 单稳态持续的时间 t_p，2、3 两脚的电压波形如题解图 14.15 所示。

$$t_p = RC\ln 3 = 200\times10^3\times50\times10^{-6}\ln 3\ \text{s} \approx 11\ \text{s}$$

14.4.5 图 14.22 是一门铃电路，试说明其工作原理。

解：图 14.22 中 555 接成了多谐振荡器电路。当按下按钮 SB 时，555 电路供电电源接通，振荡器工作，555 输出端 3 脚向门铃输出矩形波振荡电压（波形如题解图 14.16 所示），门铃发声。当松开按钮 SB 时，555 供电电源切断，没有振荡电压输出，门铃停止发声。

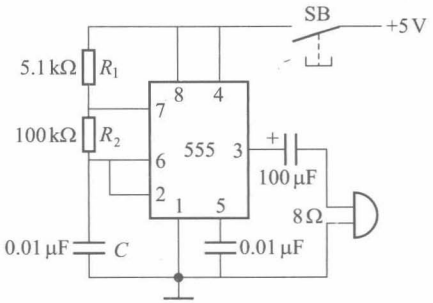
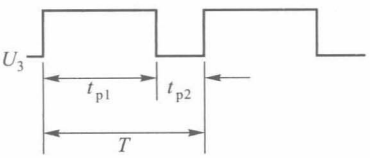


图 14.22 习题 14.4.5 的图



题解图 14.16

由电路参数可得

$$t_{p1} = 0.7(R_1+R_2)C = 0.735\ 7\ \text{ms}$$

$$t_{p2} = 0.7R_2C = 0.7\ \text{ms}$$

$$T = t_{p1}+t_{p2} = 0.7(R_1+2R_2)C = 1.435\ 7\ \text{ms}$$

$$f = \frac{1}{T} = 696.5\ \text{Hz} \approx 700\ \text{Hz}$$

C 拓 宽 题

14.1.16 图 14.23 所示是由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器，输入端 R_D 和 S_D 高电平有效，试仿照表 14.1.1 列出它的逻辑状态表，并与由**与非**门组成的基本 *RS* 触发器作一比较。

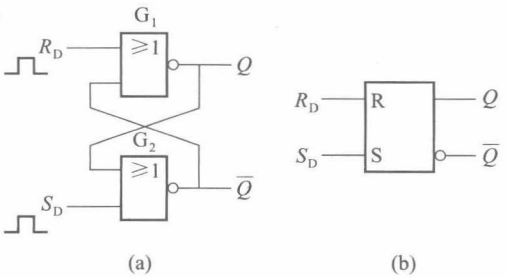


图 14.23 由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器

(a) 逻辑图；(b) 逻辑符号

解：如图 14.23 所示的由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器电路可以分别分析如下：

(1) $R_D=\mathbf{1}, S_D=\mathbf{0}$

当 G_1 门 R_D 加正脉冲后，$R_D=\mathbf{1}$，按**或非**逻辑关系“有 **1** 出 **0**”可知 $Q=\mathbf{0}, \overline{Q}=\mathbf{1}$；反馈到 G_2 门，按“全 **0** 出 **1**”，故 $\overline{Q}=\mathbf{1}$；再反馈到 G_1 门，即使正脉冲消失，$R_D=\mathbf{0}$，按“有 **1** 出 **0**”，输出仍然是 $Q=\mathbf{0}, \overline{Q}=\mathbf{1}$。在这种输入之下，不论触发器原态为 **0** 或 **1**，经触发后它会保持或翻转为 **0** 态。

(2) $R_D=\mathbf{0}, S_D=\mathbf{1}$

当 G_2 门 S_D 加正脉冲后，$S_D=\mathbf{1}$，按上面类似的方法分析可知输出 $Q=\mathbf{1}, \overline{Q}=\mathbf{0}$。在这种输入之下，不论触发器原态为 **0** 或 **1**，经触发后它会翻转为或保持 **1** 态。

(3) $R_D=\mathbf{0}, S_D=\mathbf{0}$

当 R_D 和 S_D 均未加正脉冲时，触发器将保持原态不变。

(4) $R_D=\mathbf{1}, S_D=\mathbf{1}$

当 R_D 和 S_D 两端同时加正脉冲时，两个**或非**门输出端皆为 **0**，无法满足 Q 和 $\overline{Q}$ 状态应该相反的逻辑要求。而且当正脉冲都除去后，触发器将由各种偶然因素决定其最终状态（R_D 和 S_D 状态在一瞬间是偶然和随机的）。因此这种输入在实际使用中应禁止出现。

因此由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器的逻辑状态表如题解表 14.10 所示。

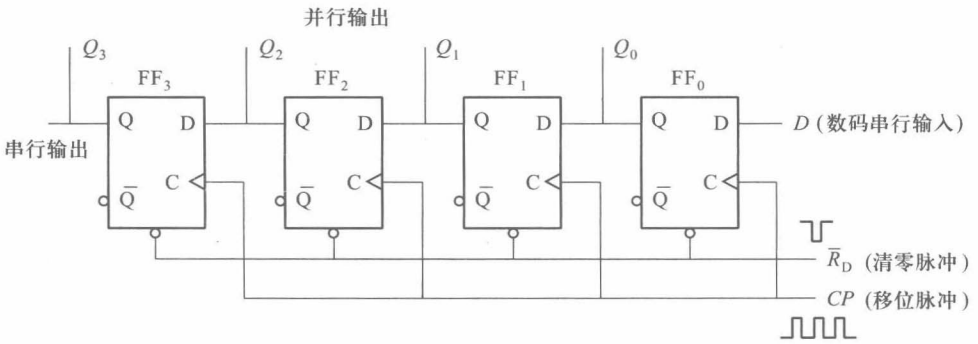
题解表 14.10　由与非门组成的基本 *RS* 触发器的逻辑状态表

S_D	R_D	Q_n	Q_{n+1}	功能
0	0	0 1	0 1 } Q_n	保持
0	1	0 1	0 0 } 0	置 0
1	0	0 1	1 1 } 1	置 1
1	1	0 1	× × } ×	禁用

由**或非**门组成的基本 *RS* 触发器与由**与非**门组成的基本 *RS* 触发器不同之处在于，前者是用正脉冲来置 **0** 或置 **1**，即高电平有效，而后者是用负脉冲来置 **0** 或置 **1**。

14.2.1　试用 4 个 *D* 触发器组成 4 位移位寄存器。

解：用 4 个 *D* 触发器组成的 4 位移位寄存器如题解图 14.17 所示。设待输入的数据为 $D=\mathbf{1101}$，则移位寄存过程如题解表 14.11 所示。

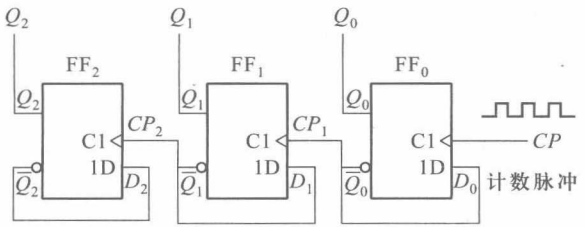


题解图 14.17　习题 14.2.1 的解

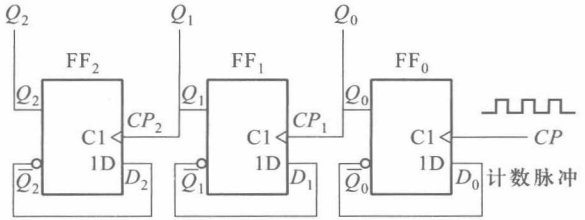
14.3.7　图 14.24 所示的是两个 3 位异步二进制计数器，试列出它们的状态表，画出波形图，判断是加法还是减法计数器，并说明在电路结构上有何区别。

题解表 14.11　移 位 过 程

移位脉冲 $CP(\uparrow)$	寄存器中的数码(并行输出)				移入数据
	Q_3 (串行输出端)	Q_2	Q_1	Q_0 (串行输入端)	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
2	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
3	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
4	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
5	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
6	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
7	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



(a)



(b)

图 14.24　习题 14.3.7 的图

解： 图 14.24(a)、(b)两图中的各个 D 触发器的输入端 D 均接到其输出端 $\overline{Q}$，从而构成了具有计数功能的 T′触发器，即 $Q_{n+1}=\overline{Q}_n$，在各输入脉冲的上升沿触发翻转。两者仅级间连接方法不同。其中图 14.24(a)前级触发器 $\overline{Q}$ 输出作为后

级触发器的 CP 脉冲输入，FF_1 和 FF_2 在 $\overline{Q}_0$ 和 $\overline{Q}_1$ 输出的上升沿（即 Q_0 和 Q_1 的下降沿）翻转；而在图 14.24(b)中前级触发器 Q 输出作为后级触发器的 CP 脉冲输入，FF_1 和 FF_2 在 Q_0 和 Q_1 输出的上升沿翻转。由于各触发器脉冲不同，故为异步计数器。

当输入时钟脉冲后，图 14.24(a)和(b)中各触发器的状态变化关系分别如题解表 14.12(a)和题解表 14.12(b)所示，变化波形图分别如题解图 14.18(a)和题解图 14.18(b)所示。

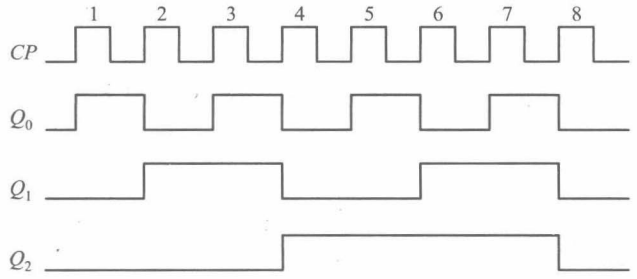
从状态变化表和状态变化波形图可知，图 14.24(a)为 3 位异步二进制加法计数器；图 14.24(b)为 3 位异步二进制减法计数器。

题解表 14.12(a)　3 位异步二进制加法计数器的状态表

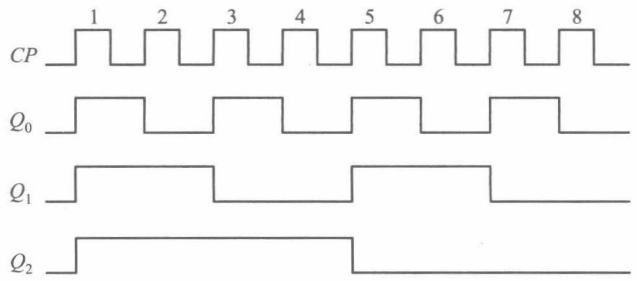
计数脉冲数	二进制数			十进制数
	Q_2	Q_1	Q_0	
0	**0**	**0**	**0**	0
1	**0**	**0**	**1**	1
2	**0**	**1**	**0**	2
3	**0**	**1**	**1**	3
4	**1**	**0**	**0**	4
5	**1**	**0**	**1**	5
6	**1**	**1**	**0**	6
7	**1**	**1**	**1**	7
8	**0**	**0**	**0**	0

题解表 14.12(b)　3 位异步二进制减法计数器的状态表

计数脉冲数	二进制数			十进制数
	Q_2	Q_1	Q_0	
0	**0**	**0**	**0**	0
1	**1**	**1**	**1**	7
2	**1**	**1**	**0**	6
3	**1**	**0**	**1**	5
4	**1**	**0**	**0**	4
5	**0**	**1**	**1**	3
6	**0**	**1**	**0**	2
7	**0**	**0**	**1**	1
8	**0**	**0**	**0**	0



(a)



(b)

题解图 14.18　习题 14.3.7 的解

(a) 3 位异步二进制加法计数器的工作波形图;(b) 3 位异步二进制减法计数器的工作波形图

第 15 章　模拟量和数字量的转换

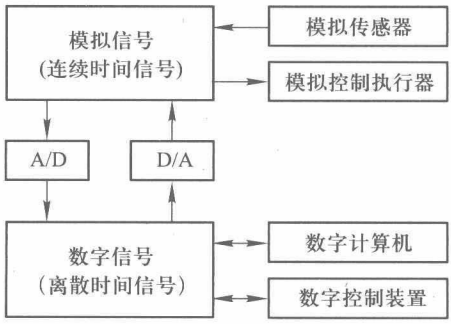
模拟量和数字量的相互转换在电子技术中很重要，在现代检测与控制系统中不可或缺。数模转换器（DAC）和模数转换器（ADC）是联系数字系统和模拟系统的“桥梁”，是实现数字控制的基础。本章主要介绍数-模和模-数转换的基本概念、基本原理和主要技术指标，对典型集成转换器的组成、特点和工作过程进行了简要分析。

15.1　内 容 要 点

1. 数-模转换器的基本概念与工作原理。
2. 模-数转换器的基本概念与工作原理。

15.2　学 习 指 导

为了能使用数字电路处理模拟信号，需要将模拟信号转换为相对应的数字信号，以便送入数字系统（数字计算机）进行处理。处理后得到的数字信号往往还需再转换成相应的模拟信号作为输出，这一过程必须通过模数、数模转换来实现，如题解图 15.01 所示。



题解图 15.01

1. 数模和模数转换的基本概念

将数字量通过一定方式转换为模拟量的过程称为数模转换，能实现数模转换的电路或装置称为数模转换器，简称 D/A 转换器或 DAC。D/A 转换器的输入端接收数字信息，输出端输出正比于输入数据的电压或电流。

将模拟量通过一定方式转换为数字量的过程称为模数转换，能实现模数转换的电路或装置称为模数转换器，简称 A/D 转换器或 ADC。A/D 转换器的输入端接收电压或电流，输出端输出正比于输入电压或电流的数字信息。

转换精度和转换速度是衡量 A/D 转换器和 D/A 转换器性能优劣的主要标志，是处理结果准确性和快速过程适应性的重要保证。

2. 数模转换器

常见 D/A 转换器类型：权电阻网络 DAC、$R-2R$ T 形、电阻网络 DAC、$R-2R$ 倒 T 形电阻网络 DAC、权电流型 DAC、权电容网络 DAC 以及开关树型 DAC 等。

主要技术指标：位数、分辨率、转换精度、线性度、转换速度、电源抑制比、功耗、温度系数、输入数字信号的逻辑电平等。

教材中只着重介绍由 $R-2R$ 倒 T 形电阻网络、电子模拟开关、求和运算放大器构成的倒 T 形电阻网络 DAC，它在 CMOS 集成 D/A 转换器中较为常用。根据位数和转换时间等指标的不同，集成 D/A 转换器有多种型号可供选用，如 AD7520、AD7524、AD7533 等。如单纯按输入二进制数的位数可分为 8 位、10 位、12 位、16 位 DAC。

3. 模数转换器

A/D 转换过程的四个步骤：采样、保持、量化、编码。

常见 A/D 转换器类型：逐次逼近型（教材中介绍）、双积分型、并行比较型、量化反馈型。

主要技术指标：位数（分辨率）、转换精度、转换速度、电源抑制比、功耗、温度系数、输入模拟电压范围、输出数字信号的逻辑电平等。

按输出二进制数的位数可分为 8 位、10 位、12 位、16 位 ADC。

4. 选用原则

性能参数满足要求、性能价格比高。

15.3 基本要求

1. 了解模拟量和数字量相互转换的意义。

2. 了解数-模转换电路的组成部分和结构类型，理解实现数-模转换的过程及转换电路各部分的作用。

3. 了解模-数转换电路的结构类型，理解实现模-数转换的过程及转换电路各部分的作用。

4. 了解数-模转换器和模-数转换器的主要技术指标及选用原则。

15.4 重点与难点

1. 重点

（1）D/A 与 A/D 转换的基本概念。

（2）倒 T 形电阻网络 DAC 和逐次逼近型 ADC 的基本工作原理。

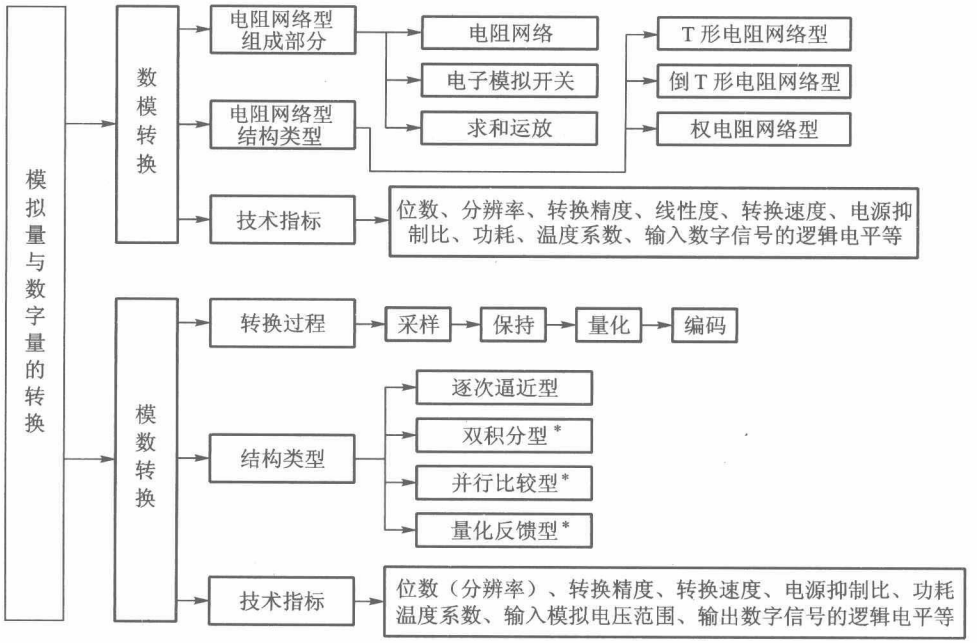
（3）DAC 与 ADC 的主要技术指标。

2. 难点

（1）倒 T 形电阻网络 DAC 转换原理。

（2）逐次逼近型 ADC 转换原理。

15.5 知识关联图



注：* 本书未介绍

15.6 【习题】题解

A 选 择 题

15.1.1 在图 15.1.1 所示倒 T 形电阻网络 D/A 转换器中，设 $U_R=-10$ V，$R_F=R$，则输出模拟电压 U_O 的最小值为(　　)，U_O 的最大值为(　　)。

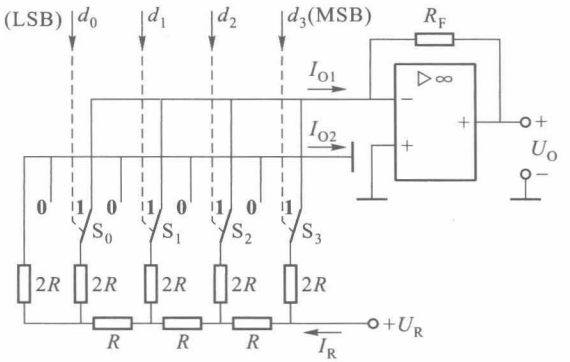


图 15.1.1　倒 T 形电阻网络 D/A 转换器

U_O 的最小值：(1) 1 V　(2) 0.625 V　(3) −0.625 V

U_O 的最大值：(1) 9.375 V　(2) 10 V　(3) 5 V

解：图 15.1.1 所示倒 T 形电阻网络 D/A 转换器电路输出模拟电压 U_O 为

$$U_O=-\frac{R_F U_R}{R\cdot 2^n}(d_{n-1}\cdot 2^{n-1}+d_{n-2}\cdot 2^{n-2}+\cdots+d_1\cdot 2^1+d_0\cdot 2^0)$$

当 $R_F=R$ 时，有

$$U_O=-\frac{U_R}{2^n}(d_{n-1}\cdot 2^{n-1}+d_{n-2}\cdot 2^{n-2}+\cdots+d_1\cdot 2^1+d_0\cdot 2^0)$$

则

$$U_{Omin}=-\frac{U_R}{2^n},\quad U_{Omax}=-\frac{(2^n-1)U_R}{2^n}$$

当 $U_R=-10$ V，$n=4$ 时，将 $d_3d_2d_1d_0=\mathbf{0001}$ 和 $d_3d_2d_1d_0=\mathbf{1111}$ 分别代入上式，得

$$U_{Omin}=-\frac{(-10)}{2^4}\text{ V}=0.625\text{ V}$$

故最小值选(2)。

$$U_{\text{Omax}} = -\frac{(2^4 - 1) \times (-10)}{2^4} \text{ V} = 9.375 \text{ V}$$

故最大值选(1)。

15.1.2 在图 15.1.1 中,输出模拟电压的最小值为 0.313 V 时,则当输入数字量为 **1010** 时的输出模拟电压为(　　)。

(1) 3.13 V　　(2) −3.13 V　　(3) 4.7 V

解:由题意知 $U_{\text{Omin}} = 0.313$ V, $n = 4$

则

$$U_{\text{R}} = -2^n \cdot U_{\text{Omin}} = -2^4 \times 0.313 \text{ V} = -5.008 \text{ V}$$

当 $d_3 d_2 d_1 d_0 = \mathbf{1010}$ 时,有

$$U_{\text{O}} = -\frac{U_{\text{R}}}{2^4}(d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

$$= -\frac{(-5.008)}{2^4}(1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \text{ V}$$

$$= 0.313 \times (8 + 2) \text{ V} = 3.13 \text{ V}$$

故选(1)。

15.1.3 在倒 T 形电阻网络 D/A 转换器中,当输入数字量为 **1** 时,输出模拟电压为4.885 mV,而最大输出电压为 10 V。试问该 D/A 转换器是(　　)的。

(1) 10 位　　(2) 11 位　　(3) 12 位

解:由题意可知

$$U_{\text{Omin}} = -\frac{U_{\text{R}}}{2^n} = 4.885 \times 10^{-3} \text{ V}$$

$$U_{\text{Omax}} = -\frac{(2^n - 1)U_{\text{R}}}{2^n} = 10 \text{ V}$$

联立可得　　$2^n \approx 2\,046$,　$n = 11$

该 D/A 转换器是 11 位的,故选(2)。

15.2.1 已知 8 位 A/D 转换器的参考电压 $U_{\text{R}} = -5$ V,输入模拟电压 $U_{\text{I}} = 3.91$ V,则输出数字量为(　　)。

(1) **11001000**　　(2) **11001001**　　(3) **01001000**

解:逐次逼近型 A/D 转换器组成方框图如教材图 15.2.1 所示。

转换时顺序脉冲发生器输出的顺序脉冲首先将逐次逼近寄存器的最高位置 **1**,经 D/A 转换器转换为相应的模拟电压 U_{O} 送入电压比较器与待转换的输入电

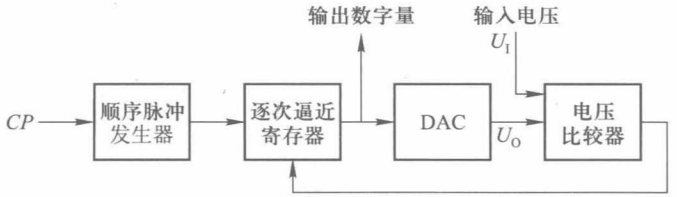


图 15.2.1　逐次逼近型 A/D 转换器的原理方框图

压 U_I 进行比较。若 $U_O > U_I$，说明数字量过大，将此最高位的 **1** 除去，并将次高位置 **1**；若 $U_O < U_I$，说明数字量还不够大，除应将此位的 **1** 保留外，还应再将下一次高位置 **1**。这样逐次置位，逐次比较，一直到最低位为止。此时逐次逼近寄存器输出的逻辑状态就是对应于输入电压 U_I 的输出数字量。

本题中 DAC 输出电压 U_O 为

$$U_O = -\frac{U_R}{2^8}(d_7 \cdot 2^7 + d_6 \cdot 2^6 + d_5 \cdot 2^5 + d_4 \cdot 2^4 + d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)\ \text{V}$$

8 位逐次逼近型 ADC 的转换过程见题解表 15.01。

题解表 15.01　8 位逐次逼近型 ADC 的转换过程

顺序脉冲	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0	U_O/V	比较判别	新置位数码 **1** 保留或去除
1	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2.5	$U_O < U_I$	保留
2	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3.75	$U_O < U_I$	保留
3	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.375	$U_O > U_I$	去除
4	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	4.062 5	$U_O > U_I$	去除
5	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	3.906 25	$U_O \approx U_I$	保留

来第 5 个脉冲后与输出数字量 **11001000** 对应的模拟电压 $U_O = 3.906\ 25$ V 与输入模拟电压 $U_I = 3.91$ V 最接近，故应选(1)。

B 基 本 题

15.1.4　有一 8 位倒 T 形电阻网络数-模转换器，设 $U_R = 5$ V，$R_F = R$，试求 $d_7 \sim d_0 =$ **11111111**，**10000000**，**00000000** 时的输出电压 U_O。

解：如教材图 15.1.1 所示电路可推导出运放输出的模拟电压 U_O 为

$$U_O=-R_F I_{O1}=-\frac{R_F U_R}{R\cdot 2^4}(d_3\cdot 2^3+d_2\cdot 2^2+d_1\cdot 2^1+d_0\cdot 2^0)$$

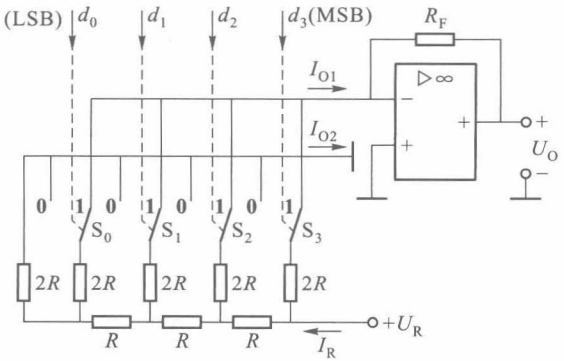


图 15.1.1　倒 T 形电阻网络数-模转换器

如果 $U_R=5$ V，$R_F=R$，输入的 8 位二进制数，则

$$U_O=-\frac{R_F U_R}{R\cdot 2^8}(d_7\cdot 2^7+d_6\cdot 2^6+d_5\cdot 2^5+d_4\cdot 2^4+d_3\cdot 2^3+d_2\cdot 2^2+d_1\cdot 2^1+d_0\cdot 2^0)$$

$$=-\frac{5}{2^8}\cdot(d_7\cdot 2^7+d_6\cdot 2^6+d_5\cdot 2^5+d_4\cdot 2^4+d_3\cdot 2^3+d_2\cdot 2^2+d_1\cdot 2^1+d_0\cdot 2^0)$$

当 $d_7\sim d_0=$ **11111111** 时，$U_O=-\dfrac{2^8-1}{2^8}\times 5\text{ V}=-4.98\text{ V}$

当 $d_7\sim d_0=$ **10000000** 时，$U_O=-\dfrac{2^7}{2^8}\times 5\text{ V}=-2.50\text{ V}$

当 $d_7\sim d_0=$ **00000000** 时，$U_O=0$ V

15.1.5　有一 8 位倒 T 形电阻网络数-模转换器，$R_F=R$，若 $d_7\sim d_0=$ **00000001** 时，$U_O=-0.04$ V，那么 **00010110** 和 **11111111** 时的 U_O 各为多少伏？

解：由题意可知 $U_{Omin}=-0.04$ V

当 $D_1=d_7d_6\cdots d_1d_0=$ **00010110** 时

$$U_{O1}=U_{Omin}\cdot D_1=-0.04\times(2^4+2^2+2^1)\text{ V}=-0.88\text{ V}$$

当 $D_2=d_7d_6\cdots d_1d_0=$ **11111111** 时

$U_{O2}=U_{Omin}\cdot D_2=-0.04\times(2^8-1)$ V $=-10.2$ V

15.1.6　某数-模转换器要求 10 位二进制数能代表 0～50 V，试问此二进制数的最低位代表几伏？

解：若 10 位二进制数全 **0** 代表 0 V，全 **1**（即 $2^{10}-1$）代表 50 V，则最低位代表的电压值为

$$U_{\text{Omin}}=\frac{1}{2^{10}-1}\times 50\ \text{V}=0.049\ \text{V}$$

15.1.7 在图 15.1.1 中，当 $d_3d_2d_1d_0=\mathbf{1010}$ 时，试计算输出电压 U_O。设 $U_R=10\ \text{V}$，$R_F=R$。

解：由图可得电阻网络的输出电流 I_{O1}

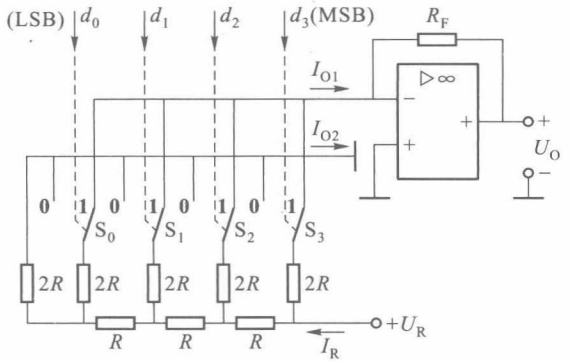


图 15.1.1 倒 T 形电阻网络 D/A 转换器

$$I_{O1}=\frac{U_R}{2R}\cdot d_3+\frac{U_R}{4R}\cdot d_2+\frac{U_R}{8R}\cdot d_1+\frac{U_R}{16R}\cdot d_0$$

$$=\frac{U_R}{2^4R}(d_3\cdot 2^3+d_2\cdot 2^2+d_1\cdot 2^1+d_0\cdot 2^0)$$

则运算放大电器输出的模拟电压 U_O 为

$$U_O=-R_F\cdot I_{O1}=-\frac{R_FU_R}{2^4R}(d_3\cdot 2^3+d_2\cdot 2^2+d_1\cdot 2^1+d_0\cdot 2^0)$$

若 $U_R=10\ \text{V}$，$R_F=R$，$d_3d_2d_1d_0=\mathbf{1010}$，代入上式得

$$U_O=-\frac{10}{2^4}(1\times 2^3+0\times 2^2+1\times 2^1+0\times 2^0)\ \text{V}=-6.25\ \text{V}$$

15.1.8 在图 15.1.1 中，设 $U_R=10\ \text{V}$，$R=R_F=10\ \text{k}\Omega$，当 $d_3d_2d_1d_0=\mathbf{1011}$ 时，试求此时的 I_R，I_{O1}，U_O 以及各支路电流 I_3，I_2，I_1，I_0。

解：对于图 15.1.1 电阻网络从参考电压 U_R 端向左看输入的等效电阻为 R，因此输入的电流 I_R 为

$$I_R=\frac{U_R}{R}=\frac{10}{10}\ \text{mA}=1\ \text{mA}$$

由分流关系得各开关 S_3、S_2、S_1、S_0 支路的电流分别为

$$I_3 = \frac{1}{2}I_R = \frac{U_R}{2R} = 0.5\ \text{mA}$$

$$I_2 = \frac{1}{4}I_R = \frac{U_R}{4R} = 0.25\ \text{mA}$$

$$I_1 = \frac{1}{8}I_R = \frac{U_R}{8R} = 0.125\ \text{mA}$$

$$I_0 = \frac{1}{16}I_R = \frac{U_R}{16R} = 0.062\ 5\ \text{mA}$$

当 $d_3d_2d_1d_0 = \mathbf{1011}$ 时，电阻网络输出电流 I_{O1} 为

$$\begin{aligned} I_{O1} &= d_3 \cdot I_3 + d_2 \cdot I_2 + d_1 \cdot I_1 + d_0 \cdot I_0 \\ &= (1\times0.5+0\times0.25+1\times0.125+1\times0.062\ 5)\ \text{mA} \\ &= 0.687\ 5\ \text{mA} \end{aligned}$$

输出电压 U_O 为

$$U_O = -R_F I_{O1} = (-10\times0.687\ 5)\ \text{V} = -6.875\ \text{V}$$

C 拓 宽 题

15.1.9 在图 15.01 中，设计数器输出的高电平为 3.5 V，低电平为 0 V。当 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = \mathbf{1010}$ 时，试求输出电压 u_O。

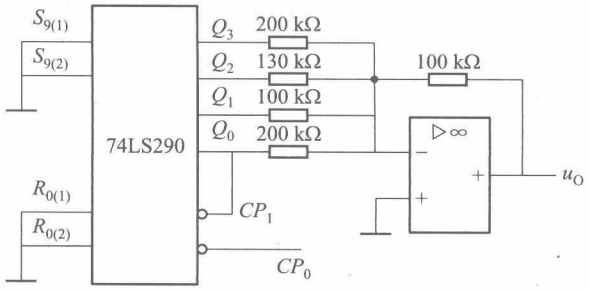


图 15.01 习题 15.1.9 的图

解：由图 15.01 可得

$$u_O = -\left(\frac{100}{200}Q_3 + \frac{100}{130}Q_2 + \frac{100}{100}Q_1 + \frac{100}{200}Q_0\right) \times 3.5$$

当 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = \mathbf{1010}$ 时

$$u_O = -\left(\frac{100}{200} + \frac{100}{100}\right) \times 3.5\ \text{V} = -5.25\ \text{V}$$

15.1.10 在图 15.02 中，计数器初态 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = \mathbf{0000}$，试画出在 CP 作用下 u_O 的波形图。

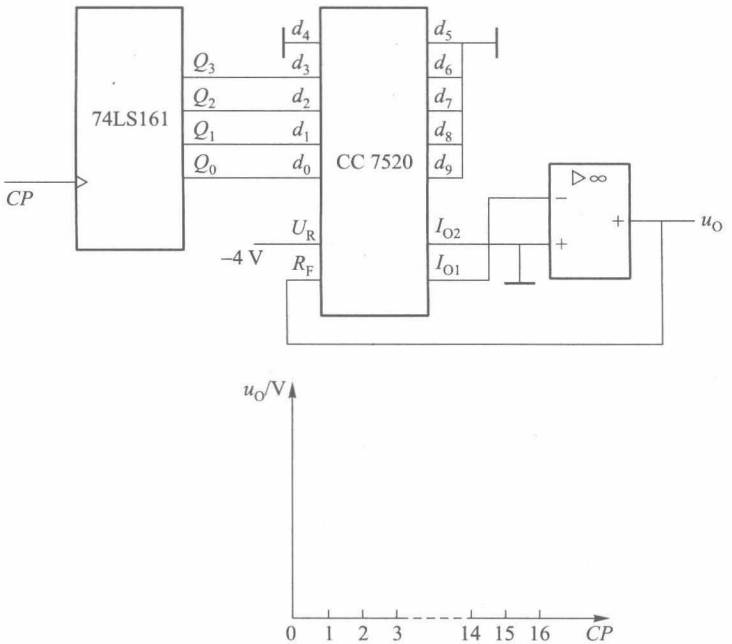


图 15.02 习题 15.1.10 的图

解：图 15.02 中 CC7520 是 10 位 CMOS 数模转换器，输出电压

$$u_O = -\frac{U_R}{2^{10}}(d_9 \cdot 2^9 + d_8 \cdot 2^8 + \cdots + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

由于 $d_4 \sim d_9$ 皆接于零，且 $d_3 \sim d_0$ 分别接于 74LS161 输出 $Q_3 \sim Q_0$，故

$$u_O = -\frac{U_R}{2^{10}}(d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

$$= -\frac{(-4)}{1\ 024}(Q_3 \cdot 2^3 + Q_2 \cdot 2^2 + Q_1 \cdot 2^1 + Q_0 \cdot 2^0)$$

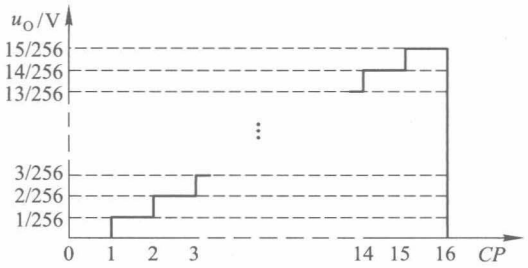
$$= \frac{1}{256}(Q_3 \cdot 2^3 + Q_2 \cdot 2^2 + Q_1 \cdot 2^1 + Q_0 \cdot 2^0)$$

在 CP 作用下计数器 74LS161 输出与 u_O 的变化关系如题解表 15.02 所示。

题解表 15.02　u_O 在 CP 作用下的变化过程

CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	u_O/V
0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1	**0**	**0**	**0**	**1**	1/256
2	**0**	**0**	**1**	**0**	2/256
3	**0**	**0**	**1**	**1**	3/256
⋮		⋮			⋮
15	**1**	**1**	**1**	**1**	15/256
16	**0**	**0**	**0**	**0**	0

CP 作用下 u_O 的波形图如题解图 15.02 所示。



题解图 15.02　习题 15.1.10 的解

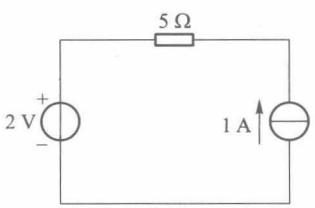
附　　录

附 1　模 拟 试 卷

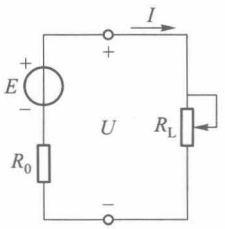
一、填空与选择

1. 附录图 01 所示电路中，2 V 理想电压源发出的功率为(　　) W。

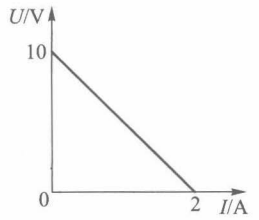
2. 改变 R_L，测得附录图 02(a)所示电路外特性如图(b)所示。则电动势 E = (　　) V，R_0 = (　　) Ω。



附录图 01



(a)



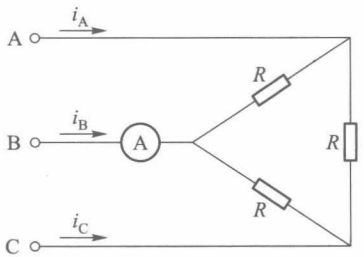
(b)

附录图 02

3. RLC 串联交流电路发生谐振时，电源频率 f = (　　)。

(a) $\dfrac{1}{LC}$　　(b) $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$　　(c) LC　　(d) $2\pi\sqrt{LC}$

4. 电路如附录图 03 所示，纯阻性对称负载连成三角形，已知对称三相电源的线电压 U_l = 380 V，电流表读数 17.3 A，当 A 电源线断开时，电流表的读数应为 (　　) A。



附录图 03

5. 交流铁心线圈中，如果电源电压和频率不变，增加绕组匝数，则线圈电流（　　）；磁路的磁感应强度（　　）。

（a）增加　　（b）减小

（c）不变　　（d）变化趋势无法确定

6. 一台三相交流电动机的功率为 20 kW，电压为 380V，功率因数 0.9，额定转速为 1 480 r/min，效率为 85%。额定转矩为（　　）N · m，线电流为（　　）A。额定转差率为（　　）%。

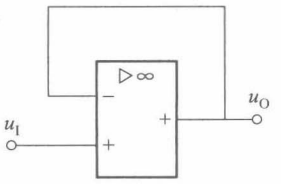
7. 附录图 04 所示电路中的反馈属于_____。

（a）电压并联负反馈

（b）电流串联负反馈

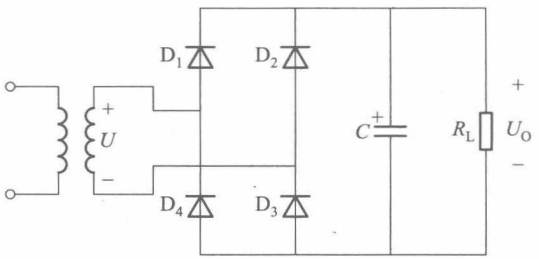
（c）电流并联负反馈

（d）电压串联负反馈



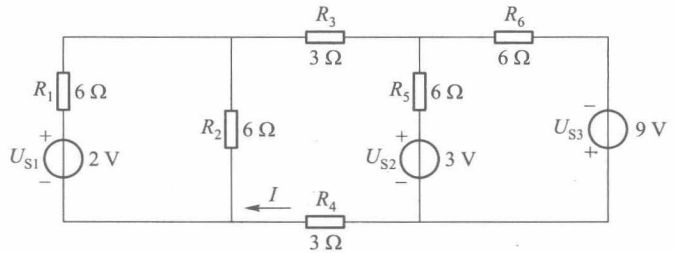
附录图 04

8. 附录图 05 所示整流滤波电路中，已知变压器二次电压 $U = 50$ V，$R_L = 20\ \Omega$，滤波电容足够大。负载平均电压 $U_O =$（　　）V，每只二极管的平均电流 $I_D =$（　　）A，最高反向工作电压 $U_{DRM} =$（　　）V。



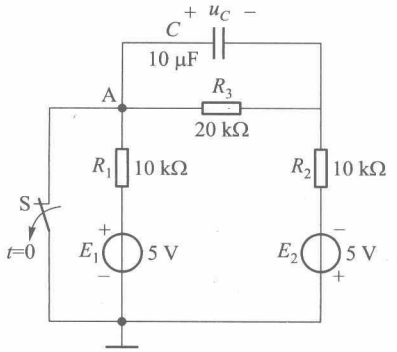
附录图 05

二、求附录图 06 所示电路中的电流 I。



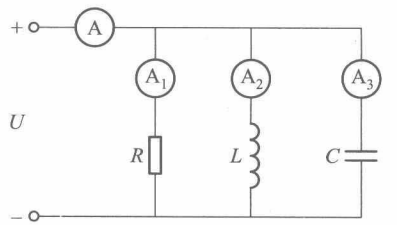
附录图 06

三、电路如附录图 07 所示，开关 S 在 $t = 0$ 时断开。计算 $t \geqslant 0$ 时 A 点电位 v_A 的变化规律。设 $t = 0$ 以前电路已处于稳态。



附录图 07

四、附录图 08 所示正弦交流电路，Ⓐ1、Ⓐ2、Ⓐ3的读数均为 2 A，电流表Ⓐ的读数是多少？电路的功率因数 $\cos\varphi$ 是多大？如果保持电源电压不变，将电源的频率 f 降低一半，电流表Ⓐ的读数是多少？电路的功率因数 $\cos\varphi$ 是多大？

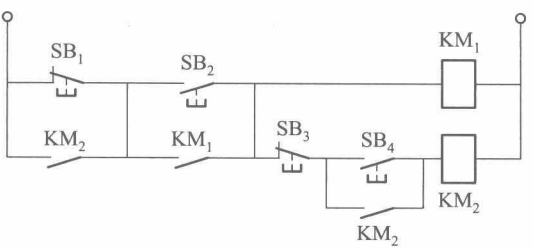


附录图 08

五、继电接触器控制系统的控制电路如附录图 09 所示。交流接触器 KM_1、KM_2 分别控制两台三相异步电动机 M_1、M_2，SB_1、SB_2、SB_3 和 SB_4 分别为两台电动机的起动和停止按钮。

（1）根据给出的继电接触器控制电路说明两台电动机的动作控制过程。

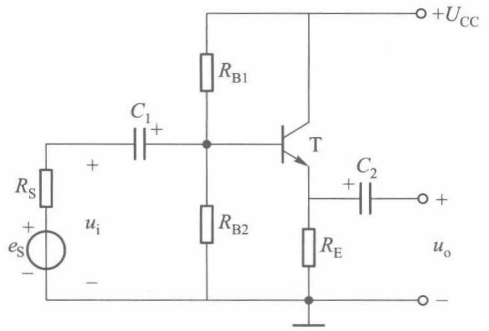
（2）若用 PLC 实现相同的控制功能，试给出 I/O 分配，编制梯形图程序。



附录图 09

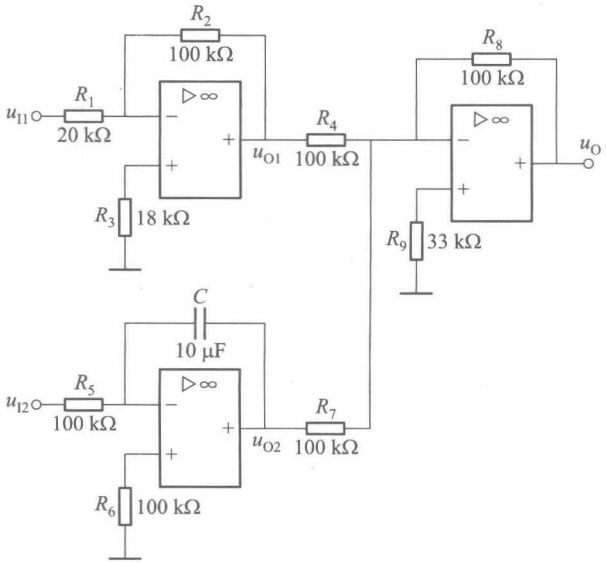
六、在附录图 10 所示的射极输出器中，已知 $R_S = 50\ \Omega$，$R_{B1} = 100\ k\Omega$，$R_{B2} =$

30 kΩ，R_E = 1 kΩ，晶体管的 β = 50，r_{be} = 1 kΩ，试求 A_u，r_i 和 r_o。

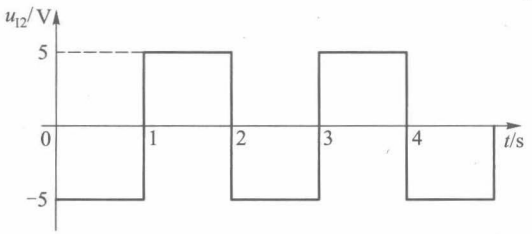


附录图 10

七、电路及参数如附录图 11 所示，已知 u_{I1} = 0.5 V，u_{I2} 波形如附录图 12 所示。画出 u_{O2} 及 u_O 的波形，设电容电压初始值为零。

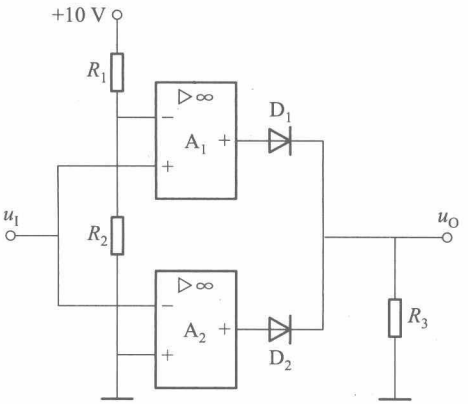


附录图 11



附录图 12

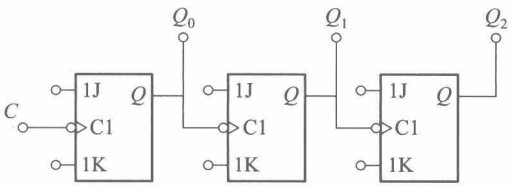
八、附录图 13 所示电路中，电阻 $R_1=R_2$，二极管 D_1、D_2 的正向压降忽略不计，理想运算放大器 A_1、A_2 的输出电压饱和值 $U_{o(sat)}=\pm 10$ V，试画电路的传输特性。



附录图 13

九、用门电路实现一组合逻辑电路，要求：当控制信号 $C=0$ 时，输出 $Y=A\overline{B}+\overline{A}B$；当 $C=1$ 时，输出 $Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}$。

十、分析附录图 14 所示电路的逻辑功能。



附录图 14

附 2　模拟试卷参考答案

一、填空与选择

1. 解：理想电压源中电压与电流的实际方向相同，处于充电状态。发出 −2 W功率。

2. 解：由外特性可知，电压源的开路电压为 10 V，短路电流为 2 A。所以电源的电动势 $E=10$ V。电源内阻可由开路电压和短路电流计算得到 $R_0=5\ \Omega$。

3. 解：RLC 串联电路发生谐振时，$f=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，选择(b)。

4. 解：注意到对称三角形负载，线电流有效值是相电流有效值的$\sqrt{3}$倍；线电流如果是 17.3 A，各相电流应为 10 A。如果 A 电源线断开，不影响 BC 相负载工作，其相电流仍为 10 A，而 AB 相和 CA 相负载变成串联，承受 B、C 线电压的一半，电流应为 5 A，且与 BC 相电流同相位；此时 B 线电流应为 15 A。

5. 解：由公式 $U=4.44fN\Phi_m$，线圈匝数 N 增加，铁心磁通量 Φ 减小；由磁路的欧姆定律 $\Phi=\dfrac{IN}{R_m}$可知，线圈电流 I 随之减小，因为匝数 N 增加，电流 I 减小更甚。磁通量 Φ 减小，磁感应强度磁通量 B 随之减小。均应选择(b)。

6. 解：$T_N=9\,550\dfrac{P_N}{n_N}=9\,550\times\dfrac{20}{1\,480}\text{N}\cdot\text{m}=129\text{ N}\cdot\text{m}$

$$I_N=\frac{P_N}{\sqrt{3}U_N\cos\varphi\eta}=\frac{20\times10^3}{\sqrt{3}\times380\times0.9\times0.85}\text{A}=39.7\text{ A}$$

$$S_N=\frac{n_0-n}{n_0}=\frac{1\,500-1\,480}{1\,500}=1.33\%$$

7. 解：跟随器电路采用的是电压串联负反馈。选择(d)。

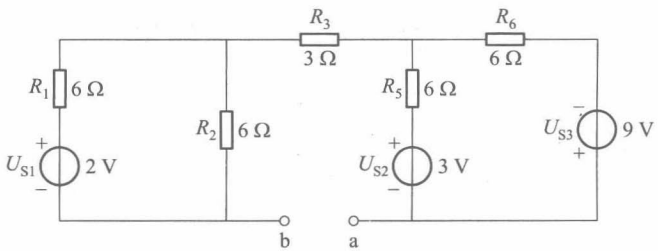
8. 解：输出直流电压平均值　$U_O=1.2U=60\text{ V}$

输出电流平均值　$I_O=\dfrac{U_O}{R_L}=3\text{ A}$

整流元件的平均电流　$I_D=\dfrac{1}{2}I_O=1.5\text{ A}$

二极管最高反向工作电压　$U_{DRM}=\sqrt{2}U=50\sqrt{2}\text{ V}$

二、解：用戴维宁定理分析。将 R_4 电阻从电路中划出，余下的线性含源二端网络 ab 如附录题解图 01 所示。



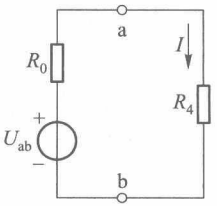
附录题解图 01

(1) 计算开路电压 U_{ab}，注意 R_3 电阻上压降等于零，有

$$U_{ab}=U_{S1}\frac{R_2}{R_1+R_2}+U_{S3}-(U_{S2}+U_{S3})\frac{R_6}{R_5+R_6}=\left(2\times\frac{1}{2}+9-12\times\frac{1}{2}\right)\text{V}=4\text{ V}$$

（2）计算去掉所有电源之后的无源二端网络的等效电阻

$$R_0=\left(\frac{6\times6}{6+6}+3+\frac{6\times6}{6+6}\right)\Omega=9\ \Omega$$



附录题解图 02

题中所求的电流可根据附录题解图 02 所示等效电路计算

$$I=\frac{U_{ab}}{R_0+R_4}=\frac{4}{9+3}\text{A}=\frac{1}{3}\text{A}$$

三、解：用三要素法计算。

首先根据换路定则计算电容电压的初始值。

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=\frac{R_3}{R_2+R_3}\times E_2=\frac{10}{3}\text{V}$$

A 点电位 v_A 的初始值为

$$v_A(0_+)=E_1-\frac{E_1+E_2-u_C(0_+)}{R_1+R_2}\times R_1=\frac{5}{3}\text{V}$$

A 点电位 v_A 的稳态值为

$$v_A(\infty)=E_1-\frac{E_1+E_2}{R_1+R_2+R_3}\times R_1=\frac{5}{2}\text{V}$$

电路的时间常数　　$\tau=[(R_1+R_2)//R_3]\times C=0.1\text{ s}$

$t\geqslant0$ 时 A 点电位 v_A 的变化规律为

$$v_A(t)=v_A(\infty)+[v_A(0_+)-v_A(\infty)]e^{\frac{t}{\tau}}=\left(2.5+\frac{5}{6}e^{-10t}\right)\text{ V}$$

四、解：如果Ⓐ$_1$的读数 4 A，Ⓐ$_2$、Ⓐ$_3$的读数均为 2 A，因为电感和电容电流完全抵消，所以电流表Ⓐ的读数与Ⓐ$_1$相同，为 4 A。此时电路呈现纯电阻性，功率因数 $\cos\varphi=1$。

如果将电源频率 f 降低一半，则电感感抗 $X_L=2\pi fL$ 减小为原值的二分之一，电容容抗 $X_C=\frac{1}{2\pi fC}$ 增加一倍。Ⓐ$_1$读数仍为 4 A，Ⓐ$_2$读数加倍为 4 A，Ⓐ$_3$读数减

半为 1 A；电流表Ⓐ的读数为$\sqrt{3^2+4^2}$ A=5 A。此时电路呈电容性，$\cos\varphi=\frac{4}{5}$。

五、解：(1) 起动时只有先按下 SB_2 按钮，使 KM_1 线圈通电后，再按下 SB_4 按钮，KM_2 线圈才能通电。即起动顺序为，先起动电动机 M_1 之后，电动机 M_2 才能起动。

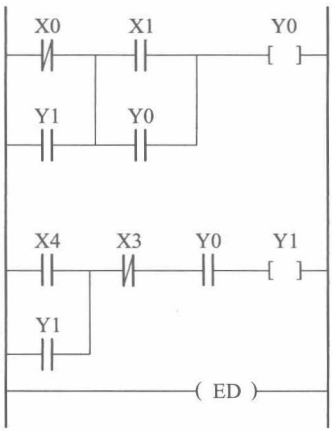
停车时，只有先按下 SB_3 停车按钮，使 KM_2 先断电之后，才能按动 SB_1 停车按钮，使 KM_1 断电。即停车顺序为，只有电动机 M_2 先停车之后，电动机 M_1 才能停车。

(2) 用 PLC 实现题中所要求的功能，其 I/O 分配为

I/O 分配

输入	输出
X0：SB1——M1 停车按钮 X1：SB2——M1 起动按钮 X2：SB3——M2 停车按钮 X3：SB4——M2 起动按钮	Y0：KM1 Y1：KM2

如果所有按钮均采用动合按钮，则梯形图程序如附录题解图 03 所示。



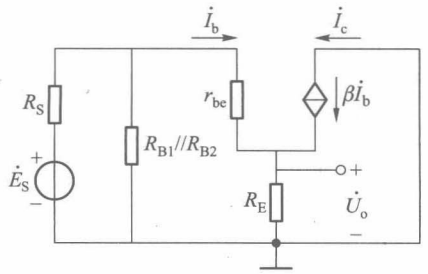
附录题解图 03

六、解：微变等效电路如附录题解图 04 所示。

由微变等效电路可以计算出 A_u，r_i 和 r_o，分别为

$$A_u=\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+(1+\beta)R_E}=\frac{51\times1}{1+51\times1}\approx0.98$$

$$r_i=R_{B1}//R_{B2}//[r_{be}+(1+\beta)R_E]\approx16\ \text{k}\Omega$$



附录题解图 04

$$r_o \approx \frac{r_{be}+(R_S//R_{B1}//R_{B2})}{\beta} \approx \frac{r_{be}+R_S}{\beta} = \frac{1\,050}{50}\Omega = 21\ \Omega$$

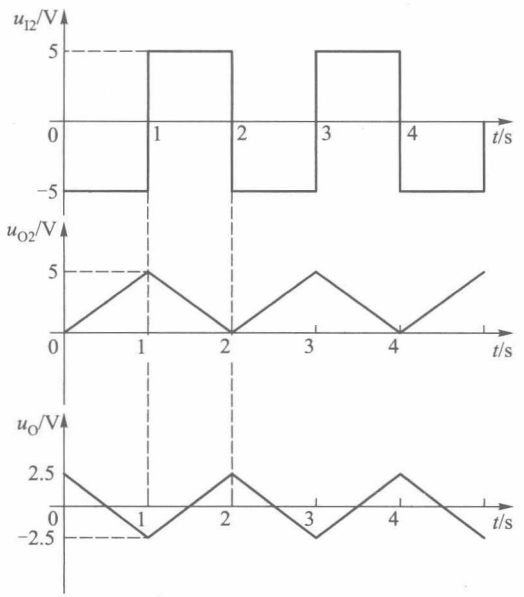
七、解：

$$u_{O1} = -\frac{R_2}{R_1}u_{I1} = -\frac{100}{20}\times 0.5\ \text{V} = 2.5\ \text{V}$$

$$u_{O2} = -\frac{1}{R_5 C}\int u_{I2}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{100\times 10^3\times 10\times 10^{-6}}\int u_{I2}\,\mathrm{d}t = -\int u_{I2}\,\mathrm{d}t$$

$$u_O = -\frac{R_8}{R_4}u_{O1} - \frac{R_8}{R_7}u_{O2} = -(u_{O1}+u_{O2}) = (2.5-u_{O2})\ \text{V}$$

波形如附录题解图 05 所示。

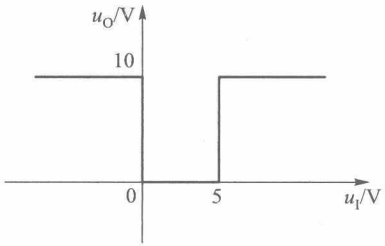


附录题解图 05

八、解：这是由两个电位比较器组合构成的窗口电压比较器。当输入电压 u_I 小于 A_1 比较器的门限电压 5 V，以及 u_I 大于 A_2 比较器的门限电压 0 V，即 0 V<u_I<5 V 时，两个比较器输出为低电平负 10 V；当输入电压 u_I>5 V 时，比较器 A_1 输出+10 V，当输入电压 u_I<0 V 时，比较器 A_2 输出+10 V。

两个二极管构成了**或**门电路，输入有高电平(+10 V)时，至少有一只二极管导通，输出高电平(+10 V)。输入均为低电平(−10 V)时，两只二极管均截止，输出低电平 0 V。

电路的电压传输特性如附录题解图 06 所示。



附录题解图 06

九、解：根据题中要求，可列写电路的逻辑功能表为

C	A	B	Y
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**1**
0	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**1**	**0**
1	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**1**	**0**
1	**1**	**0**	**0**
1	**1**	**1**	**1**

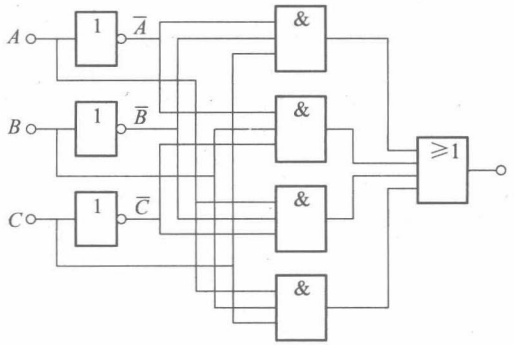
选 $Y=1$ 各项，列出对应的逻辑函数表达式

$$Y=\overline{A}\,B\,\overline{C}+A\,\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}C+ABC$$

根据逻辑函数式，用门电路实现的电路图如附录题解图 07 所示。

十、解：(1) 时钟信号：$C_0=C$，$C_1=Q_0$，$C_2=Q_1$；各 JK 触发器的时钟信号不相同，这是一个异步方式工作的电路。

(2) 各双稳态触发器的 JK 端悬空，相当于接高电平。每来一个时钟脉冲输出翻转一次。其中，输入时钟信号 C 每一个下降沿使 Q_0 翻转，Q_0 的每一个下降



附录题解图 07

沿使 Q_1 翻转，Q_1 的每一个下降沿使 Q_2 翻转。

（3）列写状态转换表为

C	Q_2	Q_1	Q_0
0	**0**	**0**	**0**
1	**0**	**0**	**1**
2	**0**	**1**	**1**
3	**1**	**0**	**0**
4	**1**	**0**	**1**
5	**1**	**1**	**0**
6	**1**	**1**	**1**
7	**0**	**0**	**0**

（4）这是一个 3 位异步二进制加法计数器电路。

面向21世纪课程教材

普通高等教育“九五”国家级重点教材

普通高等教育“十五”国家级规划教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

电工学（第七版） 电工学简明教程（第三版）

配套立体化教材

电工学（第七版）（上、下册）（配光盘）

电工学（第七版）（上、下册）学习辅导与习题解答

电工学（第七版）电子教案（上、下）

电工学简明教程（第三版）（配光盘）

电工学简明教程（第三版）学习辅导与习题解答

电工学简明教程（第三版）电子教案

电工学实验

电工学试题库

电工技术网络课程

电子技术网络课程

第三版1987年获全国普通高等学校优秀教材奖

第四版1997年获国家级教学成果二等奖、国家级科技进步三等奖

第五版被评为面向21世纪课程教材、普通高等教育“九五”国家级重点教材

第五版2002年获全国普通高等学校优秀教材二等奖

第六版被评为普通高等教育“十五”国家级规划教材

第六版被评为“高等教育百门精品课程教材建设计划”精品项目

第六版2005年获国家级教学成果二等奖

第六版2006年获第七届全国高校出版社优秀畅销书一等奖

第七版被评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材

第七版被评为普通高等教育“十二五”国家级规划教材

电工学简明教程（第二版）被评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材

电工学简明教程（第二版）2008年获第八届全国高校出版社优秀畅销书一等奖

电工学简明教程（第二版）2008年被评为普通高等教育精品教材

ISBN 978-7-04-047006-2

9 787040 470062 >

定价 53.00元